

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE'DE DİJİTAL ARKEOLOJİK VERİ YÖNETİMİ

(Doktora Tezi)

Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ

Ankara, 2023

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI**

TÜRKİYE'DE DİJİTAL ARKEOLOJİK VERİ YÖNETİMİ

(Doktora Tezi)

Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ

Tez Danışmanı
Prof. Dr. Nevzat ÖZEL

Ankara, 2023

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI**

Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ

TÜRKİYE'DE DİJİTAL ARKEOLOJİK VERİ YÖNETİMİ

(Doktora Tezi)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nevzat ÖZEL

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ

Adı ve Soyadı	İmzası
Prof. Dr. Fatoş SUBAŞIOĞLU	
Prof. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ	
Prof. Dr. Nevzat ÖZEL (Danışman)	
Doç. Dr. Mustafa BAYTER	
Doç. Dr. Semanur ÖZTEMİZ	

Tez Sınavı Tarihi 12/01/2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Prof. Dr. Nevzat ÖZEL danışmanlığında hazırladığım “**Türkiye’de Dijital Arkeolojik Veri Yönetimi (Ankara, 2023)**” adlı doktora tezimdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (02/02/2023)

Tezi Hazırlayan Öğrencinin
Adı-Soyadı: Nurdan ATALAN
ÇAYIREZMEZ
Tarih:
İmza:

There is no right way of digging, but there are many wrong ways. Amongst the alter our successors will no doubt include ways which we regard to day as relatively right, in accordance with the natural principle whereby every generation is liable to belittle the achievement of its predecessors.

Kazmanın doğru bir yolu yoktur, ancak birçok yanlış yolu vardır. Her neslin kendinden öncekilerin başarılarını küçümsemeye meyilli olduğu doğal ilkeye uygun olarak, bizim ardılarımız, kuşkusuz, bu değişiklikler arasında, günümüzde nispeten doğru saydığımız yolları da içerecektir.

Wheeler 1954, s. 15



ÖNSÖZ

Bu araştırma, kültürel mirasın bir parçası olan arkeolojik araştırmalarda elde edilen verilerin dijital veri yönetimine yönelik dünyadaki çalışmaları ele alarak, bu alanda Türkiye’deki durumu ortaya koymak ve değerlendirmede bulunmak, dijital veri yönetimine dair politika ve model oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır.

Günümüzde kültürel mirasın fiziksel olarak korunması kadar, dijital olarak da korunması zorunlu hale gelmiştir. Arkeolojik mirasın ortaya çıkartılması ve korunmasında arkeologların ve kazı çalışması gerçekleştiren kültürel miras profesyonellerin veri ve bilgi okuryazarlığı ile her türlü dijital beceri ve yetkinliklerinin artırılması günümüzde bir gereklilik haline gelmiştir.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber dijital ortamda üretilmiş, yani born-dijital (born-digital) (anadan doğma, dijitalde oluşturulmuş/dijital doğan/dijital olarak yaratılmış olarak da bilinen) veriler artmaktadır. Dijitalleştirilmiş ve dijitalde oluşturulmuş kültürel mirasa ilişkin verilerin de kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarımı, bilimsel çalışmalarda arkeolojik veriye erişim ve yeniden kullanımı, açık erişim ve verilerin bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışılabilir ve yeniden kullanılabilir olmasına yönelik ilkelerin İngilizce baş harflerinin kısaltması olan FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) prensipleri de 21. yy. da üzerinde konuşulan konular arasındadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla değişen teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri karşısında, arkeolojik çalışmalarda üretilen verilerin de veri yönetim planlarının oluşturulması, korunması, açık erişim ile uygun telif hakları kapsamında kullanıma sunulması gerekmektedir. Kültürel mirasın, gelecek nesiller tarafından da bilinir, erişilebilir ve kullanılabilir olması kültürel miras verilerinin dijital ortamda yönetimi, erişimi ve kullanımı ile mümkün olacaktır.

Bu çalışma yedi bölümden oluşmakta, ilk üç bölümde arkeoloji, dijital kültürel miras ve arkeolojik veri ve yönetimi konusunda kavramsal konular ele alınırken, dördüncü ve beşinci bölümlerde dünyada ve Türkiye’de mevcut durum hakkında bilgi verilmektedir. Altıncı ve yedinci bölümlerde ise bulgular ve değerlendirmeler ile sonuç ve öneriler yer almaktadır.

Doktora çalışmam sırasında yardımlarını esirgemeyen ve görüşleri ile destek olan, beni teşvik eden ve bana inanan danışmanım Prof. Dr. Nevzat Özel’e, jüri üyesi değerli hocam Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu’na, jüri üyesi Arkeolog Prof. Dr. İ. Tunç Sipahi’ye ve değerli jüri üyelerine de sonsuz teşekkürler.

Arkeolojide uzaktan algılama yöntemleri kullanımı, veri toplama, yorumlama, analizi ve yayınlama vb. konular ile Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tanışmamı sağlayan, fotoğraf arşivleri ve arkeolojik veri arşivleri konusunda çalışma yapmama vesile olan, Kerkenes Projesi’ne, Françoise Summers ve Doç. Dr. Geoffrey Summers ile Doç. Dr. Scott Branting’e, ayrıca bir gün Kerkenes ofiste bilgisayar formatı ile verilerin kaybolması ve yeniden bulma, yedeklerden yükleme yapma gibi kaotik bir ortam yaşayarak eşimle tanışmama vesile olan ve verilerin önemi ve korunması konusunda yaşadığım olaya teşekkür etmek istiyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalıştığım ve kültürel mirasın korunması konusunda mesai yaptığım arkadaşlarım ile Müze Ulusal Envanter Sistemi Projesi sırasında müze profesyonelleri ile yaşadığımız proje yolculuğunda, bana yol gösteren, her zaman destekleyen, fikirleri ile farklı bakış açıları edinmemi sağlayan yol arkadaşım, dostum Hakan Melih Aygün’e, katkılarından ötürü kazı sonuçları toplantısı yayınlarının editörü Dr. Adil Özme’ye ve arkeolojik çalışmalarla ilgili verdiği bilgilerden dolayı Meliha Yaylalı’ya teşekkür etmek isterim.

Bakanlık çalışmalarım sonrasında başladığım, British Institute at Ankara (BIAA) dijital veri arşivi yöneticiliği görevinde, bana destek olarak yeni bilgiler

öğrenmemi sağlayan, BIAA idarecilerine, çalışmalarım sırasında bana destek olan ve anlayış gösteren ekip arkadaşlarım Gonca Özger ve Orhun Uğur'a, BIAA kütüphane, arşiv ve koleksiyonlarında araştırmalarım sırasında bana yardımcı olan Burçak Delikan ile Nihal Uzun'a, BIAA'deki mesai arkadaşlarıma, görüşleri ile katkı veren değerli Shahina Farid'e ve bu çalışmamı bitirmemi teşvik eden ve anlayış gösteren Dr. Lutgarde Vandeput'a teşekkürü borç bilirim. Dr. Christopher Lightfoot ve Prof. Dr. Douglas Baird'e arkeolojik araştırmaları ile ilgili yazışmalar için verdikleri kullanım izninden dolayı teşekkür ederim. Archaeology Data Service ve SEADDA Projesi ile bana inanarak teşvik eden ve destekleyen ve yeni şeyler öğrenmemi sağlayarak motive eden Dr. Holly Wright'a teşekkür ederim.

Tezin yazımı, düzenlenmesi ve okumaları konusunda destek olan Dr. Menekşe Bekaroğlu ile Deniz Çit'e yardımlarından ötürü teşekkür ederim. Dostlarım ve arkadaşlarım beni arayarak, motive ederek, sabırla bekleyerek yanımda oldukları için teşekkürü hak ediyorlar. Aynı dönemde doktora yapan arkadaşlarım Dr. Zeynep Akdoğan ve Nurşah Atamtürk'e verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim. Burcu Bilir'e, Bengi Lostar'a ve Dr. Ayşe Füzüzan Caman'a, Dr. Pınar Özgüner'e beni motive ederek verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Yazma grubu ile tez yazma serüvenimde, odaklanmama yardımcı olan Women's History Network çevrimiçi yazma grubuna teşekkür ederim.

Son olarak sevgili aileme, anneme, babama ve kardeşlerim Nurcan Atalan Helicke ile Yusuf Atalan'a destekleri için teşekkür ederim.

Bu yolculukta benimle olan, anlayışları destekleri ve katkılarını esirgemeyen kızım Serra Çayırılmaz ile eşim Mehmet Çayırılmaz iyi ki varsınız. Sizinle bu öğrenme yolculuğumun bir aşamasını daha tamamlıyorum. Sabırla, anlayışla ve hoşgörüyü verdiğiniz destekler için çok teşekkürler.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	iv
KISALTMALAR	vii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xiii
TABLolar LİSTESİ	xv
1. BÖLÜM: GİRİŞ	16
1.1 Araştırmanın Konusu ve Önemi	16
1.2 Araştırmanın Amaçları	25
1.3 Araştırmanın Problemi ve Hipotezler.....	26
1.4 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi	27
1.5 Araştırmanın Düzeni	37
1.6 Terminoloji	39
1.7 Kaynaklar	42
2. BÖLÜM: KÜLTÜREL MİRAS VE ARKEOLOJİ.....	45
2.1 Kültürel Miras.....	45
2.1.1 Arkeoloji	55
2.1.1.1 Arkeolojik Çalışmalar ve Belgeleme	61
2.1.1.2 Arkeolojik Süreç ve Arkeolojik Kütasyon	67
2.2 Dijital Kültürel Miras ve Dijital Arkeoloji	80
3. BÖLÜM: DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS VERİSİNİN/BİLGİSİNİN YÖNETİMİ VE ARKEOLOJİ	91
3.1 Arkeolojik Veri/Bilgi.....	92
3.1.1 Arkeolojik Veri/Bilgi Yönetimi	125
3.1.1.1 Üst Veri ve Standartlar.....	135
3.1.1.2 Thesaurus-Kontrollü Dizinler	141
3.1.1.3 Semantik Ağ.....	147
3.1.1.4 Bağlı Veri.....	162
3.1.1.5 Ontoloji: CIDOC CRM.....	168
3.1.1.6 Birlikte Çalışılabilirlik	177
3.1.2 Dijital Kütürlük.....	182
3.1.3 Açık Erişim ve FAIR Prensipleri.....	185
3.1.4 Dijital Koruma	197
3.1.5 Dijital Haklar Yönetimi	201
4. BÖLÜM: DÜNYADA DİJİTAL ARKEOLOJİK VERİ YÖNETİMİ	209

4.1 Dünyadaki Arkeolojik Veri Tabanları /Bilgi Sistemleri.....	211
4.1.1 Çanak-Çömlek Çalışmaları Bilgi Sistemleri.....	211
4.1.2 Kültürel Bellek Kurumları Tarafından Oluşturulan Bilgi Sistemleri	213
4.1.3 Yayınlarla İlgili Bilgi Sistemleri.....	214
4.1.4 Arkeolojide Diğer Konularla ilgili Bilgi Sistemleri.....	215
4.2 Dünyadaki Arkeolojik Dijital Veri Arşivleri.....	219
4.2.1 Archaeology Data Service (ADS), Birleşik Krallık.....	219
4.2.2 DANS-EASY, Hollanda	223
4.2.3 tDAR, ABD.....	226
4.3 Uluslararası Dijital Arkeolojik Veri Yönetimine Bakış	229
4.4 Araştırma Altyapıları	234
5. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE DİJİTAL ARKEOLOJİK VERİ YÖNETİMİ.....	242
5.1 Mevzuat	242
5.2 Dijitalleşmeye Yönelik Politikalar	250
5.3 Dijital Kültürel Miras Alanında Uygulamalar ve Projeler	255
5.3.1 Kamu Destekli Projeler.....	256
5.3.2 Özel Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Enstitülerce Gerçekleştirilen Proje ve Çalışmalar	265
5.3.3 Uluslararası Projelerle İş birlikleri.....	270
5.4 Açık Erişim Çalışmaları	271
6. BÖLÜM: BULGULAR ve DEĞERLENDİRMELER.....	276
6.1 Bulgular	276
6.1.1 İzin İşlemleri	279
6.1.2 Tanımlar, Sınıflandırma ve Terminoloji.....	283
6.1.3 Aktörler	298
6.1.4 Arkeolojik Kazılara İlişkin Bilgiye Erişim.....	308
6.1.4.1 Çatalhöyük Yaşayan Arşiv Projesi.....	309
6.1.4.2 Sagalassos Entegre Bilgi Sistemi	311
6.1.4.3 Gygaia Projeleri Veri Sistemi	312
6.1.4.4 Arslantepe Kazıları Veri Sistemi	313
6.1.4.5 Diğer Veri Sistemleri	314
6.1.4.6 Yayınlar.....	317
6.1.5 Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Kazıları İncelemesi	322
6.2 Değerlendirmeler	328
7. BÖLÜM: SONUÇ ve ÖNERİLER.....	341

KAYNAKÇA	354
EKLER	404
EK-1: SEADDA Internet Archaeology (sayı 58) makaleleri incelemesi için hazırlanan soru seti	404
EK-2: Right statements lisanslarını gösteren tablo.....	406
EK-3: Yönerge Değişiklikleri.....	407
EK-4: Kazı Başkanlarından talep edilen arşiv materyali yazısı örneği	408
EK-5: Kazı Başkanlarından talep edilen arşiv materyali yazısı örneği	409
EK-6: Kazı Başkanlarından talep edilen arşiv materyali yazısı örneği	410
EK-7: Kültürel miras ve arkeolojik veriler ile ilgili aktörleri ve var olan sistemleri gösteren şema	411
EK-8: Arkeolojik araştırmalara ilişkin verileri gösteren şema	412
EK-9: Çatalhöyük ana tanrıça örneği ile bir buluntunun bilgisini gösteren figür.....	413
EK-10: Üniversiteler bünyesinde arkeoloji araştırma ve uygulama merkezleri	415
EK-11-1: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Acemhöyük)	418
EK-11-2: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Karain)	419
EK-11-3: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Aspendos)	420
EK-11-4: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Nysa).....	421
EK-11-5: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Alexandria Troas) ...	422
EK-11-6: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Resuloğlu Mezarlığı ve Yerleşim Yeri).....	423
EK-11-7: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Eskiyapar).....	424
EK-11-8: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Zeugma).....	425
EK-11-9: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Bağlararası).....	426
EK-11-10: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Limantepe).....	427
EK-11-11: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Kultepe)	428
EK-11-12: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Teos)	429
EK-12: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen kazılara ilişkin verilere erişim durum değerlendirme tablosu.	430
EK-13: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen kazılara ilişkin verilere erişim durum değerlendirme tablosuna ilişkin lejant.....	432
EK-14: Açık kaynak kodlu veri toplama ve saklama aracı (Kobo Toolbox) ...	434
ÖZET	439
ABSTRACT	441

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliđi
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ADAPT:	Arkeolojik Dijital Arşivleme Protokolü Araç Kiti (The Archaeological Digital Archiving Protocol Toolkit)
ADS	Arkeoloji Veri Servisi (Archaeology Data Service)
ANKOS	Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
ARDEB	Araştırma Destek Programları
ARCHON	Hollanda’da üniversiteler arası arkeoloji konusunda çalışan araştırma ve yüksek lisans eğitim kurumu.
ARIADNE	AB tarafından fonlanan, 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirilen arkeologlar için araştırma altyapısı kurulmasına yönelik proje
ARIADNEPlus	AB tarafından fonlanan, ARIADNE Projesinin devamı olan ve 2017-2022 yıllarını kapsayan, dünya çapında arkeoloji alanında çalışanlar için veri altyapısı oluşturulması ve iş birliğine yönelik proje
ARIT	Amerikan Araştırma Enstitüsü (American Research Institute in Turkey)
ARKWORK COST	Dijital ortamda arkeolojik uygulamalar ve bilgi çalışmaları (Archaeological practices and knowledge work in the digital environment) Projesi, AB COST Aksiyonu: CA15201
AST	Araştırma Sonuçları Toplantısı
Bakanlık (KTB)	T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (mülga Kültür Bakanlığı)
BAJR	İngiliz Arkeolojik İş Kaynakları (British Archaeological Jobs Resources)
BBY	Bilgi ve Belge Yönetimi

BIAA	Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (The British Institute at Ankara)
BİT	Bilgi ve İletişim Teknolojileri
BKK	Bakanlar Kurulu Kararı
CAA	Bilgisayar Destekli Arkeoloji ve Nicel Yöntemler (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology)
CAD	Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design)
CAM	Bilgisayar Destekli Üretim (Computer Aided Manufacturing)
CBS	Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographic Information Systems: GIS)
CC	Creative Commons
CCO	Creative Commons Sıfır; Kamu Malı Lisansı
CD	Compact Disc
CİfA	Yeminli Arkeologlar Enstitüsü (CİfA: Chartered Institute for Archaeologists)
CIDOC CRM	Uluslararası Dokümantasyon Komitesi, Kavramsal Referans Modeli (International Committee for Documentation (CIDOC), Conceptual Reference Model (CRM))
CSV	Virgülle ayrılmış değerler (comma seperated value)
DAI	Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archäologisches Institut)
DANS	Veri Arşivleme ve Ağ Servisleri (Data Archiving and Networked Services)
DARIAH	The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
DCC	Dijital Kürasyon Merkezi (Digital Curation Center)
DELTA	Arkeolojide Öğrenme ve Eğitim Yoluyla Dijital Kazı (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) AB ERASMUS Projesi: 2019-1-EL01-KA203-062875
DTCF	Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DOI	Sayısal Nesne Tanımlayıcısı (Digital Object Identifier)
DÖSİMM	Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
DPC	Dijital/Sayısal Koruma Koalisyonu, (Digital Preservation Coalition)
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DVD	Digital Versatile Disc
EAC	Avrupa Arkeologlar Konseyi (European Archaeological Council)
Ed.	Editör
EDM	Electronic Distance Measuring
En (en)	İngilizce (english)
FAIR	Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışılabilir, Yeniden Kullanılabilir (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
FSEK	Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
GNSS	Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (Global Navigation Satellite Systems)
HTML	Hiper Metin İşaretleme Dili (Hypertext Markup Language)
HTTP	Hiper Metin Transfer Protokolü (Hyper Text Transfer Protokol)
GKAM (GLAM)	Galeri, Kütüphane, Arşiv ve Müze (Gallery, Library, Archive and Museum)
Getty TGN	Getty Thesaurus of Geographic Names
ICOM	Uluslararası Müzeler Konseyi (International Council of Museums)
ICOMOS	Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on Monuments and Sites)
IPR	Fikri mülkiyet hakları (Intellectual Property Rights)
ISO	International Organization for Standardization (International Organization for Standardization)
İBB	İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İHA	İnsansız Hava Aracı
JCAA	The Journal of Computer Applications in Archaeology
JIAA	Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
Jpeg	Joint Photographic Experts Group (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu) tarafından standart haline getirilmiş olan sayısal görüntü kodlama biçimi
JSON	JavaScript Object Notation Verileri yapılandırmak ve değişimini sağlamak için kullanılan dosya formatı
KAM (LAM)	Kütüphane, Arşiv ve Müze (Library, Archive and Museum)
KAP	Kaymakçı Arkeoloji Projesi
KST	Kazı Sonuçları Toplantısı
KVMGM	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük/KÜVAM)
KUDEB	Koruma Uygulama ve Denetim Büroları
LOD	Bağlı Açık Veri (Linked Open Data)
MOOC	Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs (Massive Open Online Course)
MUES	Müze Ulusal Envanter Sistemi (Müzeler Ulusal Envanter Sistemi)
M.S.	Milattan Sonra
M.Ö.	Milattan Önce
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
Pdf	Taşınabilir Belge Biçimi (Portable Document Format)
PIN	Prato Yenilik Merkezi Araştırma Enstitüsü
RDF	Kaynak Tanımlama Çerçevesi (KTÇ) (Resource Description Framework-RDF)

SEADDA	Avrupa Arkeolojisinin Dijital Karanlık Çağdan Korunması (Saving European Archaeology from a Digital Dark Age) Projesi: AB COST Aksiyonu: CA18128
SOKÜM	Somut Olmayan Kültürel Miras (ICH-Intangible Cultural Heritage)
TAY	Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
tDAR	Dijital Arkeolojik Kayıt Arşivi (The Digital Archaeological Record)
TDK	Türk Dil Kurumu
TKD	Türk Kütüphaneciler Derneği
TKİ	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Tr (tr)	Türkçe
TTK	Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
TUCBS	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi
TUES	Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi)
TÜBİTAK	Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜBA	Türkiye Bilimler Akademisi
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
t.y.	tarih yok
UNESCO	Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
URL	Alan Adı, Birörnek Kaynak Konumlayıcı (Uniform Resource Locator)
URI	Tekbiçim Kaynak Tanımlayıcı (Uniform Resource Identifier)
URN	Tekdüzen Kaynak Adı (Uniform Resource Name)
ÜNAK	Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

VASTLAB	Kültürel miras ve Yeni teknolojileri geliştirmek için kurulan araştırma Enstitüsü.
VEBB	Veri, Enformasyon, Bilgi ve Bilgelik (DIKW, Data, Information, Knowledge, Wisdom)
VGM	T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü
VIAF	Uluslararası Sanal Otorite Dosyası (Virtual International Authority File)
VYP	Veri Yönetim Planı (Data Management Plan: DMP)
Yönetmelik	Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
Yönerge	Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge
YÖK	Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
yy	yüzyıl
QGIS	Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı
2863 sayılı Kanun	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
4848 sayılı Kanun	Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3B / 3D	Üç boyutlu / 3 dimensional

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: re3data sitesi dijital veri arşivleri için simge sistemi	31
Şekil 2: Kültürel miras sınıflandırılması	52
Şekil 3: Arkeolojik çalışmalarda stratigrafi örneği	63
Şekil 4: Kazı buluntuları sınıflandırması.....	64
Şekil 5: Arkeolojik süreç yönetimi.....	68
Şekil 6: Arkeolojik kürasyon işlemleri.....	72
Şekil 7: Arkeolojik çalışmalarda etiketleme örnekleri	74
Şekil 8: Dijital arkeolojinin tarihsel gelişimi.....	84
Şekil 9: VEBB piramidi.....	95
Şekil 10: Enformasyon taşıyıcısı olarak nesnelerin taşıdığı bilgiler	106
Şekil 11: Nonaka bilgi dönüşüm süreci şeması.....	109
Şekil 12: Enformasyon alma ve verme şeması.....	111
Şekil 13: Enformasyon alma ve verme sürecinde yaşanan kopuklukları gösteren diyagram	113
Şekil 14: Yapılandırılmış -yapılandırılmamış veri şeması	128
Şekil 15: Arkeolojik veriler için VEBB piramidi.....	130
Şekil 16: Çatalhöyük yaşayan arşiv projesi, kazı ekibi kısaltma ve isim listesi.....	144
Şekil 17: Semantik ağ kekinin gösterimi.....	148
Şekil 18: Tablo 7'nin XML görünümü.....	155
Şekil 19:Tablo 7'nin Dublin Core üst veri standardına göre XML görünümü	156
Şekil 20: Kaynak Tanımlama Çerçevesi'nde Özne-Nesne-Yüklem ilişkisi.....	156
Şekil 21: Tablo 6 ve Tablo 7'de verilen bilgilerin KTÇ görünümü	157
Şekil 22: Castles-Kale sorgusunun KTÇ gösterimi.....	159
Şekil 23: David H. French vikiveri sorgusu (Q29517525).....	167
Şekil 24: David H. French viki sorgusu sayfasında identifier bölümü.....	167
Şekil 25: David H. French vikiveri kaydı ile Tille Höyük vikiveri kaydının bağlı veri haline getirilmesi.....	168
Şekil 26: CIDOC CRM kurumlar arasındaki görevini gösteren şema	171
Şekil 27: CIDOC CRM temel standardı ve eklentileri gösteren piramit şema.....	172
Şekil 28: CIDOC CRM temel standardında temel sınıflar ve ilişkilerinin gösterimi...	173
Şekil 29: CIDOC CRM dijital veri arşivinde uygulama gösterimi şeması	174
Şekil 30: CIDOC CRM belgeler ve dokümanlarla gerçek bilgilerin ilişkisini gösteren şema.....	174
Şekil 31: CIDOC CRM'e göre arkeolojik kazıda bulunan bir testinin gösterimi	175
Şekil 32: CIDOC CRM'e göre Herculaneum arkeolojik kazısında gerçekleşen olaylar ve bulunan nesnenin gösterimi.....	175
Şekil 33: CIDOC CRM temel sınıflama alanları kullanılarak Türkçe gösterimi yapılırsa, Tablo 7'de yer alan bilgilerin gösterimi	176
Şekil 34: Birlikte çalışabilirlik şeması.....	178
Şekil 35: Araştırma verisi yaşam döngüsü.	183
Şekil 36: Dijital kürasyon modeli.....	184
Şekil 37: FAIR prensipleri.....	189
Şekil 38: FAIRify prensipleri 20 ilke	192
Şekil 39: CC Lisanslar gösterimi.....	207
Şekil 40: re3data sitesinde ADS kaydı görünümü.....	220

Şekil 41: re3data sitesinde DANS-EASY kaydı görünümü	224
Şekil 42: re3data sitesinde tDAR kaydı görünümü	228
Şekil 43: Kültür varlıkları yasal düzenlemeler zaman çizelgesi.....	245
Şekil 44: KTB teşkilat şeması – kültür varlıklarının korunmasına yönelik birimler....	247
Şekil 45: YÖK açık bilim arkeoloji sorgusu sonucu	274
Şekil 46: Yürütücüsüne ve amaçlarına göre kazı türleri.....	278
Şekil 47: Arkeolojik izin başvuru süreci	280
Şekil 48: Yönerge eki Ek 4/a form örneği.....	282
Şekil 49: 2021-2020 yılları listesi karşılaştırması sonucuna görülen farklı terimler....	290
Şekil 50: Göbeklitepe ve Karahantepe yerleşmelerini gösteren harita.....	293
Şekil 51: TÜİK müzeler istatistik grafiği	302
Şekil 52: Ankara Üniversitesi ROR kaydı.....	305



TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı kazıları listesi	34
Tablo 2: Buckland’a göre bilgi sınıflandırılması.....	99
Tablo 3: Bir kazıya ait verilerin basit bir şekilde tablosal veri olarak gösterimi.....	151
Tablo 4: Kazı verilerinin ilişkili tablosal veri olarak oluşturulması için hazırlanan tablo Kazı (unsur türü) tablosu – Tablo a.....	153
Tablo 5: Kazı verilerinin ilişkili tablosal veri olarak oluşturulması için hazırlanan tablo Kazı Başkanı (unsur türü) tablosu – Tablo b.....	154
Tablo 6: Kazı verilerinin ilişkili tablosal veri olarak oluşturulması için hazırlanan tablo Koleksiyon (unsur türü) tablosu – Tablo c.....	154
Tablo 7: Tablo (a-b-c) ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan ilişkisel veri tablosu görünümünde fotoğraf, çizim ve çanak-çömlek parçasının kayıt görünümü	154
Tablo 8: Tablo (a-b-c) ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan ilişkisel veri tablosu görünümü -fotoğraf koleksiyonunun oluşturulması ve bulunduğu kuruma ilişkin bilgiler	154
Tablo 9: Semantik teknolojilerin arkeolojik çalışmalarda olası faydaları.....	160
Tablo 10: Arkeolojik veriler için FAIR prensipleri tablosu	181
Tablo 11: Arkeolojik veriler için dijital haklar yönetimi önerileri.....	205
Tablo 12: Yönerge ekleri tablosu	281
Tablo 13: Türkiye genelinde sit alanları dağılımı	283
Tablo 14: Türkiye genelinde karma sit alanları alt dağılımı	284
Tablo 15: Türkiye genelinde tescilli taşınmaz kültür varlıkları dağılım	284
Tablo 16: Kazı türlerine göre dağılım gösteren tablo 2015-2021 yılları arası	285
Tablo 17: Kazı ve yüzey araştırmalarına ait yapılan işlemleri gösteren tablo.....	287
Tablo 18: Tez çalışması kapsamında belirlenen kazı türlerine göre sınıflandırılan kazı dağılım tablosu 2015-2021 yılları arası.....	288
Tablo 19: 2021-2020 yılları listesi karşılaştırma tablosu	289
Tablo 20: TAY kazı listeleri	291
Tablo 21: Türkiye’de araştırma enstitüleri listesi.....	299
Tablo 22: Arkeoloji ve kültürel miras ile ilgili işlerde görev alan firmalar listesi	301
Tablo 23: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Alacahöyük)	326
Tablo 24: FAIR prensiplerine göre arkeolojik veriler için hazırlanan tablo	337

1. BÖLÜM

GİRİŞ

Çalışmanın birinci bölümünde, arkeolojik dijital veri arşivleri konusuna giriş yapmak üzere araştırmanın konusu ve önemi, amaçları ve araştırma problemi, soruları, hipotezi ile araştırmanın kapsamı, yöntemi, düzeni, terminoloji ve kullanılan kaynaklar hakkında bilgi verilmektedir.

1.1 Araştırmanın Konusu ve Önemi

İnsan sosyal varlık olarak yaşantısı boyunca somut ve somut olmayan pek çok değer üretmektedir. Maddi ve manevi, zihinsel ve duygusal özellikleri bir araya getirerek kültür denilen karmaşık kavrama ait unsurları oluşturmakta, saklamakta, geçmişten gelenleri öğrenmekte ve gelecek nesillere aktarmaktadır. kültürel miras olarak adlandırılan bu değerlerin (somut ve somut olmayan) bilinmesi, korunması ve yaşatılması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Arkeoloji bilimi de kültürel miras araştırmalarının önemli bir alanını çalışan bir bilim dalıdır. İnsanlığın kültürel geçmişini, insan elinden çıkmış değerleri ve yaşanmışlıkları anlamaya yönelik çalışmalarını disiplinlerarası olarak gerçekleştirmektedir. 18. yy. başında seyyahların gezisi ile başlayan keşif ve merak duygusu sonucunda eser toplama ve koleksiyonculuk anlayışı ile ortaya çıkan ilk kazıların yapılmasıyla zaman içerisinde değişerek geçmiş ve insanları anlamaya yönelik çalışmalar arkeoloji bilimiyle yapılmaktadır. Bütünsel ve analitik yöntemleri de kapsayacak şekilde, yeni kuram, yöntem ve metotları da kullanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) yaşanan değişim ve gelişmeler sonucunda, arkeoloji biliminde de dijital dönüşüm kaçınılmaz olarak yaşanmaktadır. Bu

dönüşüm, dijital yöntemler, araçlar ve metotlar kullanılmasına neden olmaktadır. Arkeoloji alanında çalışan öğrenci, uzman, araştırmacı ve akademisyenlerin her türden teknolojik alet ve makine kullanarak oluşturdukları ve elde ettikleri verileri, analiz etmeleri, sınıflandırmaları, düzenlemeleri, erişime açmaları ve yeniden kullanıma imkân vermeleri sadece fiziksel (somut) mirasın değil, dijital kültürel mirasın, aynı zamanda bilginin de korunması açısından bir zorunluluk haline gelmektedir.

Fiziksel ve dijital kültürel mirasın korunması için, bilmek ve tanımak gerekmektedir. Bilmeden koruma ve yönetim sağlanamayacağı için öncelikle somut kültürel mirasın (taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) envanterinin oluşturulması ve kültürel mirasa ilişkin kataloglama yapılarak verilerinin yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de kültürel miras ve arkeolojik çalışmalara ilişkin envanter oluşturulması gerekliliğine farklı kurum, kuruluşlar ve araştırmacılar tarafından değinilmektedir. Özdoğan (2001), *“Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları”* adlı kitabında, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına yönelik envanter çalışması yapılması, envanter verilerinin belli bir standartta olması, belgelemede Avrupa standartlarına uyum sağlanması ve coğrafi verilerin envanter verileri ile ilişkilendirilmesi gerektiğinden söz etmektedir. “Tanımlar” konusunda da terminoloji sorunlarına değinmektedir. Arkeolojik çalışmalarda “eser” ve “etütlük eser” kavramlarının olmasını, arkeolojik kazıların sadece eser bulmaya odaklanmak yerine alandan mümkün olduğunca ayrıntılı ve yeterli bilgi toplanması, her türlü kalıntıya yönelik örnek alınması ve belgelemeye önem verilmesi gerektiğini belirtmektedir. “Eser” yerine “arkeolojik veri” ye değer verilerek kazılardan elde edilen şeylerin “eski eser hapishanesinde” (müze?) kaderine terk edilmemesi gerektiğinden söz etmektedir. Müzelerde bulunan etütlük eserlerin de üzerinde çalışmalar gerçekleştirilerek daha farklı araştırmalar yapılmasını desteklemektedir. Özdoğan (2001) son olarak, bölge envanteri yapılmasını, envantere yönelik yayın taraması yapılmasını, bilgi arşivi

oluşturulmasını (veri tabanı oluşturulması, terimler ve tanımlamalarda standart bir dilin kullanılması), bölgesel buluntu arşivi oluşturulmasını, harita çalışması yapılması gerektiğini önermektedir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın, farklı tarihlerde farklı kurumlar için hazırladığı raporlarda, eser envanter ve sayım sorunlarına değinilmektedir. “*Kültür Bakanlığı'na Bağlı Müzelerin Faaliyetlerinin İncelenmesi*” başlıklı 1998 yılı raporunda envanterlik ve etütlük eser kavramları arasında farklılıkların net olmadığına, müzelerdeki envanter, sayım vb. konulardaki faaliyetlere ilgili politika ve prosedürlerin yetersiz olduğu ve aksaklıklar yaşandığı, kurum içi ve dışı eğitimlerle personele eğitim verilmesi gerekliliğine vurgu yapılmaktadır (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 1998). Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, eserlerin kayıt sistemine yönelik Taşınır Kayıt Sistemi'nde yer alan taşınır kodlarının, müze envanter kayıt sistemi ile ilişkilendirilmesi gerektiği, sayımda kolaylık sağlayacağı gibi, kayıp-kaçak vb. sorunlarında da önleneyeği belirtilmekte, envanter çalışmalarında kodlamanın ve veriler arasında ilişki kurulmasının önemine değinilmektedir (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2021a). “*Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda*” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF)'nde bulunan değerli yazma ve nadir eserler ile arkeolojik değeri de bulunan tarihi eserlerin envanterinin bulunmadığı ve uygun koşullarda muhafaza edilmediği belirtilmektedir. Eserlerin tahribatının önlenmesi ve kaybolma tehlikesine karşı çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bilgilerin araştırmacılar tarafından kullanılması ve korunması için mikrofilm, dijital ortamlar ile fotoğraf ve benzeri dijital olmayan ortamlarda arşivini oluşturmak ve hizmete sunmak gerektiği halde bu çalışmaların yetersiz kaldığı belirtilmektedir (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2014). “*Ankara Üniversitesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda*” da aynı durum, tekrar ifade edilerek, nadir ve tarihi eserlerin envanter işlemlerinin tamamlanması gerektiği özellikle yazma eserlerin

kayıt altına alınma işlemlerinin başladığı, ancak konunun tamamlanması gerektiği ifade edilmektedir (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2021b).

Kültürel mirasın envanterlenmesi ve kayıt altına alınması için, Sayıştay Raporları'nda da dile getirilen, sorunların da çözümüne yönelik Kalkınma Planları'nda yurtiçi ve yurtdışı kültür varlıklarının envanterlenmesi ve dijital ortama aktarılması, devlet çalışmaları ile entegrasyonu vb. konularında ulusal politika dokümanları, eylem planları ve strateji belgeleri de oluşturulmaktadır (T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019; T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013; T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, 2015; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı, 2015).

Envanter çalışmaları ve arkeolojik veri/bilgi yönetimi, konu uzmanları, araştırmacılar, müze profesyonelleri tarafından da dünyada ve Türkiye'de önemsenmekte ve bu konuda envanterler yapılmakta, katalog sistemleri oluşturulmaktadır. Türkiye'de de taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının envanterlenmesine yönelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Bakanlık) tarafından projeler (MUES-Müze Ulusal Envanter Sistemi, TUES-Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi) geliştirilerek konu üzerinde çalışılmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022b ve Boz, Gülbay, Aygün ve Erdoğan, 2014). Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi gibi (Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri [TAY], 2019) kurum ve kuruluşların desteği ile başlayan ve kişisel çabalarla ilerleyen projelerin yanında son yıllarda bilim insanlarının yönlendirmesi ile halk tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar olarak bilinen vatandaş bilimine (halk tabanlı/temelli bilim; citizen science) de yönelik web siteleri (Kültür Envanteri Projesi, Türkiye'nin Müzelerini Keşfedin Projesi vb.) ve envanter sistemleri çevrimiçi ortamda erişime açılmaktadır (Cangül ve Şentürk, t.y.; muzeler.org, t.y.;;) Konu, Türkiye'de yapılan çalıştay ve toplantılarda da gündeme gelmekte, kültürel miras verilerinin envanterinin

yapılması ve erişime açılması gerektiği belirtilmektedir. Türkiye Bilişim Derneği, Sayısal Gündem 2020 hedefi doğrultusunda, Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu kurulmuş ve çalışmaları kapsamında kültürel mirasın korunması, taşınır kültür varlıkları ile kütüphane kataloglarının sayısallaştırılması, korunması, Europeana vb. platformlardan erişime açılması ile sayısallaştırma konusunda kaynak oluşturulması, standartların belirlenmesi, ayrıca Kültür Toplumu Strateji Eylem Planı hazırlanarak, konuya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi raporunda belirtilmiş ve çalıştayda konuşularak değerlendirilmiştir (Türkiye Bilişim Derneği, 2015). Standartlara duyulan gereksinim, kültürel miras verileri için bilgi yönetim ile erişime yönelik sorunlar Kütüphane, Arşiv ve Müze (KAM) Yöneticileri Çalıştayı'nda, 2015 yılında konuşulmaya başlanmış ve sonraki yıllarda gerçekleştirilen çalıştaylar da da gündeme gelmiştir (ANKAREF, 2015). 2018 yılı'nda Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM-International Council of Museums) Türkiye Milli Komitesi tarafından gerçekleştirilen müze tanımı ile ilgili çalıştay (Atalan Çayırılmaz, Aygün ve Yaylalı, 2019) ile 2019 yılı'nda, Müzeciler Derneği tarafından gerçekleştirilen, özel müzecilik sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin çalıştay (Şahin, Atalan Çayırılmaz ve Aygün, 2020) ve sonuç raporlarında da müze eserlerinin envanterlenmesine yönelik standartların oluşturulması gerektiği, verilerin ulusal ve uluslararası platformlardan erişilebilir olması gerektiği belirtilmiştir. 2022 yılı Ekim ayında, Ankara Üniversitesi'nde, British Institute at Ankara (BIAA) tarafından gerçekleştirilen, SEADDA Çalışma Grubu 1: Ulusal Veri Yönetimi Çalıştayı'nda (SEADDA Türkiye Workshop: Digital Cultural Heritage & Digital Archaeology) da katılımcılar arkeolojik verilerin yönetimi ve dijitalde oluşturulmuş verilerinde kaybolma tehlikesine dikkat çekilmiştir (British Institute at Ankara [BIAA], 2022a).

Kültürel mirasın sadece fiziksel olarak değil, dijital olarak da korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar, bilgiye erişim ve bilgi

sistemlerinin artan oranda kullanımı, dijital teknolojilerin arkeolojik çalışmalarda yaygın kullanımı ve dijitalleştirme sonrası dijitalde oluşturulmuş verilerin de arttığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dijital kültürel mirasın korunmasının, fiziksel mirasın korunması kadar önemli olduğunu ve buna yönelik tedbirler ve önlemler alınması konusunda tavsiye kararları ve üye devletlerin imzaladığı sözleşmeler hazırlayarak üye devletlere sorumluluklar yüklemekte görevler vermektedir (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2009).

2020 yılında gerçekleşen koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile de kültürel bellek kurumlarının bilgi hizmetlerinin dijital ortamda daha fazla kullanılması ve dijital koleksiyonlarına erişim için talep artmış ve bilgiye erişim daha da önemli bir konu haline gelmiştir (Altun, Arısoy, Yılmazdoğan ve Ekinci, 2021, s.78; Bezirci ve Biçen Aras, 2022; Bayter, 2022a s. 206).

Bilgi ve belge yönetiminin, arkeolojik açıdan gerekliliğine vurgu Teorik Arkeolojik Grubu çalışmalarında da yapılmaktadır. Tiryaki'nin (2015, s.143), *“Arkeolojik Kültürel Miras Araştırmaları’nda Bilgi-Belge Merkezlerine Duyulan İhtiyaç Üzerine: Ksanthos Deneyimi (1950/51-2012)”* başlıklı bildirisinde, Ksanthos¹ kazıları örneğinden yola çıkarak Türkiye’de arkeolojik kazı verilerinin oluşturulması, saklanması, paylaşımı ve değişen kazı başkanları arasında devrine ilişkin hukuki ve idari sorunlar olduğunu belirtmektedir. Özbal ve Arslan’ın (2015, s. 168) *“Arkeolojik Araştırmaların Veri Paylaşımıyla Desteklenmesi”* başlıklı bildirisinde ise arkeolojik verilere ilişkin oluşturulacak dijital koleksiyonların internete açılmasının, uluslararası platformda bilgi paylaşımı, kültürel mirası koruma, bilgiyi toplama ve dijital kütüphane

¹ Ksanthos/Ksanthos (Q464936): Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Likya antik kenti (Q464936) (Wikidata, 2022) (Wikidata, 2019)

oluřturma, verilerin doęruluęunu kontrol etme konularında katkıları olacaęından bahsedilmektedir.

Arkeolojik alıřmaları, arkeologların kazıları ile sınırlamamak, gemiřteki kalıntıları ve bilgilerini gelecek nesillere aktarmayı saęlayan bir ara olarak da dřünmek gerekmektedir. Gnmzdeki alıřmalar ile elde edilen veriler, ileriki yıllarda farklı teknolojilerle ve bilgilerle yeni sonular elde edilmesini saęlayabilecektir. Bu nedenle verilerin de bilgilerin kullanılabilir řekilde aktarımının saęlanması gereklidir. Kltrel miras alanında sadece arkeologlar deęil, konservatr, arřivci, mimar vb. farklı disiplinlerden uzmanlar da alıřmaktadır. Trkiye’de mzelerde sadece arkeolog ve sanat tarihi bulunması konusunda zdoęan (2001, s. 135–136), mzelerde restoratr, konservatr, aydınlatma uzmanı, arřivci, fotoęrafı, izimci ve halkla iliřkiler uzmanlarının bulunması gerektięinden bahsetmektedir. Dnyada akademik ve uygulamalı olarak kltrel miras alanında alıřan kurumların alıřanlarının yanı sıra, bilgi ve belge ynetimi ile uęrařan arřivci, dokmantasyon uzmanı vb. farklı branřlardan uzmanlar iin miras profesyonelleri (heritage professionals) (kltrel miras profesyonelleri) ifadesi kullanılmaktadır (Guccio, Martorana, Mazza ve Rizzo, 2016, s.307). Kltrel miras profesyonellerinin, dijital dnyada bilgiyi sunma, eriřme ve bilgi okuryazarlıęı konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Mze, ktphane ve arřiv kurumlarında alıřanların kendi disiplinlerine zg okuryazarlık becerileri bulunmaktadır. Ancak bilgi ve belge ynetimi alanında alıřanların da kltrel miras verilerinin arřivlenmesi ve ynetimine dair farkındalıklarının artırılması ve disiplinlerarası alıřmaların birlikte yrtlmesi ve kltrel bellek kurumlarında da kltrel miras okuryazarlıęına sahip uzmanların alıřması nerilmektedir (ztemiz, 2020a, s. 820; ztemiz, 2020b, s.68).

Arkeolojik alıřmalarda elde edilen verilerin, kazının/arařtırmanın ilk ařamasından son ařamasına kadar kayıt altına alınması, arřivlenmesi ve paylařılması

için bir veri bankası/veri arşivi oluşturulması oldukça önemlidir (Chartered Institute for Archaeologist [CIFA], (2014). Türkiye’de uzun yıllardır devam eden arkeolojik çalışmalara ait verilerinin yönetimi ve erişime açılmasına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kazı başkanlıkları gibi farklı aktörler tarafından yürütülen proje ve çalışmalar olmakla birlikte, ortak veri paylaşım platformu oluşturulmasına yönelik bir çalışma MUES Projesi kapsamında planlanmışsa da henüz hayata geçirilememiştir (Haan Melih Aygün ile kişisel görüşme).

Dijital dünyada, veri ve bilgi yönetimi, sadece arkeoloji biliminde değil, tüm bilim dallarında önemli bir unsur haline gelmekte, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği (AB) ve UNESCO gibi kuruluşlar da açık erişim ile araştırma verilerine erişim konusuna vurgu yapmakta, çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu konuda üniversitelerin açık arşiv erişim sistemlerinin oluşturulduğu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından politikalar hazırlandığı ve altyapıların kurulduğu görülmektedir (Bulut ve diğerleri, 2020).

Kurulan altyapılarda araştırmacıların yayınlarına ait bilgileri paylaştıkları ancak çalışmaların verilerini paylaşmadıkları görülmektedir. Arkeolojik çalışmalarla ilgili yapılan araştırmalar ve tez çalışmalarına bakıldığında sınıflandırma, tipoloji ve kataloglama odaklı çalışmalar yapıldığı (Dikkaya, 2003, s. 185; Gölbaş, 2016 s. 312). Ancak verilerin makalelerin, kitapların, tezlerin ekleri olarak basılı ortamda bulunduğu çok yoğun emek ve zaman harcanarak yapılan bu çalışmalara yönelik veri yönetim planı (VYP) oluşturulmadığı görülmektedir.

Kültürel miras verilerinin açık erişim ile araştırmacılarla buluşturulması ve kamuoyunun da erişimine açılması yönünde öneriler ve değerlendirmeler de bulunmaktadır (Berlin Bildirgesi, 2003; Öztemiz, 2016, s. 40–41; Creative Commons, 2021). Bilgiye erişimin öneminin artması ve verilerin/bilgilerin yeniden kullanılmasını

sağlayabilmek amacı ile açık erişim ve bilimsel çalışmalarda arkeolojik veriye erişim ve yeniden kullanımı, açık erişim ve verilerin bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışılabilir ve yeniden kullanılabilir olmasına yönelik ilkelerin İngilizce baş harflerinin kısaltması olan FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) prensipleri ile araştırma verilerinin yönetimi de güncel ve önemli konular arasındadır. Ancak arkeolojik çalışmalar ve araştırma verilerinin yönetimine dair yapılmış çalışmalar Türkçe literatürde sınırlı sayıda kalmaktadır.

Arkeolojik çalışmalar esnasında elde edilen verilerin erişilebilir ve kullanılabilir olması için ilişkili hale getirilmesi, yönetimi ve bilgiye erişimi veri ve bilgi yönetimi sayesinde yapılabilecektir. Arkeolojik kazı çalışmalarının teknik bir konu olmaması, aynı zamanda yorum içermesi ve eserlerin/kalıntıların bağlamı ile ilişkili olması, yani arkeolojik şeylerle (kalıntı, buluntu, olay vb.) olan ilişkilerin de bilgilerin önemli bir parçasını oluşturması nedeni ile eserlerin kazının ilk anından son anına kadar bilgilerinin ele alınması, yorumlanması ve toplumla buluşturulması gerekmektedir. Bilgi ve belge yönetimi sayesinde kazı aşamasının planlanması ile başlayan arkeolojik işlemlerin her aşamasında var olan bilgilerin kayıt altına alınması, bulunabilir, birlikte çalışılabilir, erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olması sağlanabilecektir.

Bu araştırmada, arkeolojik araştırmalarda açığa çıkartılan arkeolojik eserlerin bilgilerinin önemli olduğu ve müzelere transferi ve ziyaretçiye sunumunda eser ile orijinal bilgileri arasında kopukluk olması sorununa yol açan nedenlere yer verilecektir. Bu kopukluğu gidermek için de arkeolojik veri yönetiminin önemine vurgu yapılarak dijital arkeolojik veri yönetimine ilişkin politika oluşturulması ve model geliştirilmesi için önerilerde bulunmaya çalışılacaktır.

1.2 Araştırmanın Amaçları

Bu tezin amacı, Türkiye’de gerçekleşen arkeolojik araştırmalara yönelik dijital veri yönetimi konusunda durum değerlendirmesi yapmak ve Türkiye’de arkeolojik araştırmalardan elde edilen verilerin dijital ortamda yönetilmesi ve erişime açılması için politika ve model geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunmaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, alan uzmanlarından araştırmacılara, araştırmacılardan toplumun her kesimine insanların bilgi arama ve erişim ile kullanma olanaklarını ve ihtiyaçlarını değiştirmektedir (Özel, 2016a, s. 272). Değişen teknolojilere uyum sağlamanın gerekliliği ve bilgi okuryazarlığının da önemli bir konu haline geldiği; bireylerin de yeni beceriler kazanması gerektiği bilinmektedir (Özel, 2016a, s. 289). Arkeologlar başta olmak üzere, kültürel miras profesyonellerinin veri toplama yöntemleri, veri türleri, dijitalleştirme ve dijital arşiv konuları kapsamında dijital veri okur yazarlığı, uzun dönemli koruma, açık veri ve veri paylaşımı konusunda bilgi sahibi olmaları kültürel mirasın korunması için önemlidir. Bu çalışmada, uluslararası alanda dijital arkeolojik veri yönetimi çalışmalarına dair bilgiler verilecektir. Türkiye’deki arkeolojik araştırmalar dijital veri yönetimi konusundaki durumu ortaya koyabilmek için metin ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır. Sonuç olarak, Türkiye için dijital arkeolojik veri yönetimi yapılabilmesine yönelik görüş ve değerlendirilmelere yer verilerek; ulusal düzeyde, dijital arkeolojik verinin yönetilmesine ilişkin, ortak bir platform oluşturulması ve birlikte çalışılabilirliği sağlamak için bir politika ve model önerisi oluşturulmaya çalışılacaktır.

1.3 Araştırmanın Problemi ve Hipotezler

Araştırma problemi, “Türkiye’de dijital arkeolojik verinin ulusal düzeyde, ortak bir platformda ve bütüncül bir biçimde yönetilmesine ilişkin bir politikanın ve modelin bulunmaması, bu verilerin dijital bir veri arşivinde oluşturulamamasına, tanımlanamamasına, düzenlenememesine, saklanamamasına, erişime sunulamamasına ve paylaşılamamasına neden olmaktadır” şeklinde ifade edilebilir.

Araştırma problemine dayalı olarak araştırma soruları şunlardır:

- Türkiye’de gerçekleştirilmiş ve devam eden arkeolojik çalışmalara ilişkin arkeolojik verinin dijital ortamlara aktarılması, bu ortamlarda üretilmesi ve yönetilmesine (arkeolojik veri toplama, oluşturma, tanımlama, düzenleme, saklama, erişime sunma ve paylaşma) ilişkin ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
- Arkeolojik verinin ulusal düzeyde, ortak bir platformda ve bütüncül bir biçimde yönetilmesine yönelik neler yapılmalıdır?
- Dijital arkeolojik verinin yönetimine ilişkin oluşturulacak bir politika ve modelde hangi unsurlar bulunmalıdır?

Araştırma problemi ve soruları çerçevesinde araştırma hipotezi, “Türkiye’de dijital arkeolojik verinin ulusal düzeyde, ortak bir platformda ve bütüncül bir biçimde yönetilmesini sağlayacak kapsamlı bir politika ve model geliştirilmelidir” olarak belirlenmiştir.

1.4 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Bilgi yönetiminin, sadece bilgi bilimi alanında değil, diğer disiplinlerin içerisinde de yer aldığı ve bilgi bilimi ile diğer disiplinlerin bir arada çalışmalar gerçekleştirmesi ve disiplinlerarası olduğu bilinmektedir (Hjørland, 2002, s. 451; Huvila, 2019, s.15; Karakaş, 2014, s. 74). Arkeolojinin disiplinlerarası bir bilim dalı olması ve çalışmaların diğer disiplinlerden uzmanlarla birlikte gerçekleştirilmesi (Fagan, 1991; s. 23-25; Huvila, 2019, s. 1) ve belgelemenin çok önemli olması nedeni ile arkeoloji ve bilgi ve belge yönetimi aslında bir arada daha fazla çalışabilecek iki disiplin olabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında, her iki alanın temel konuları olan arkeoloji, Türkiye'deki durumu ile bilgi yönetimi ve açık erişim konularında genel bilgilendirme yapılmaya çalışılmıştır. Türkiye'de dijital kültürel miras ve bilgi yönetimi konusunu ele alan çalışmalar bulunmasına rağmen, arkeolojik verilerin dijital ortamda yönetimi konusunda yapılmış çalışmaların azlığı nedeni ile bu tez çalışmasında genel bir bilgilendirmenin her iki disipline de yönelik verilmesi uygun görülmüştür. Literatüre dayalı olarak yapılan çalışmada, arkeolojik çalışmaların geçmişi ve bilgi teknolojilerinin gelişimine paralel olarak değişen arkeolojik yöntemler ve dijital arkeoloji konuları da kısaca ele alınmıştır. Kültürel mirasın tüm unsurlarının dijital veri yönetimini ele almak mümkün olamayacağından, bu tezin konusu olarak somut kültürel mirasın parçası olan arkeolojik miras alanında bilgi verilecek ve kültürel mirasın diğer konuları ele alınamayacaktır. Arkeolojik yöntemlerin farklılığı ve dijital arkeolojinin kapsamının geniş olması, tez çalışmasının süresinin sınırlı olması nedeni ile arkeolojide veri toplama yöntemleri ve toplanan verilerin farklı şekillerde yönetimi konuları detaylı bir şekilde ele alınamamıştır. Arkeolojik çalışmalarda elde edilen verilerin/bilgilerin,

BBY açısından yönetimi ve erişimi konularına yer verilerek, var olan mevcut durumun anlaşılması ve çözüm önerisi ve değerlendirilmelerde bulunulması amaçlanmıştır.

Türkiye'deki kazı ve yüzey araştırması çalışmaları arkeolojik çalışmalara yönelik mevzuat kapsamında yürütülmekte olup, Anayasa'nın 63. Maddesi kapsamında kültür ve tabiat varlıklarının korunması devletin sorumluluğunda olduğundan (1982 Anayasası, 1982) Bakanlık tarafından verilen izinler kapsamında ve Bakanlık denetiminde gerçekleştirilmektedir (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, [2863 sayılı Kanun], 1983; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun [4848 sayılı Kanun], 2003). Arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları farklı kurum ve kuruluşlar tarafından (yürütücülerine göre) ve farklı amaçlarla (kurtarma ve araştırma amaçlı çalışmalar gibi) gerçekleştirilmektedir (Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik [Yönetmelik], 1984). Bu nedenle, arkeolojik araştırmalarından başlangıcından, izin süreçleri de dahil son aşamasına kadar veri/bilgi toplama yöntemleri, oluşturma ve saklamalarında da farklılıklar görülmektedir. Bu tez çalışması, arkeolojik çalışmalarda elde edilen verilerin/bilgilerin düzenlenmesi, erişimi ve korunması konusundaki hususları ele almaktadır. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların verilerine yönelik hazırlanan bu çalışmada arkeolojinin gelişimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dijital veri oluşturulmasına ve yönetimine katkılarını konu alan dijital arkeoloji konusu, veri/bilgi yönetimine ilişkin çalışmalar ve dünyada ve Türkiye'de dijital arkeolojik veri yönetimine ilişkin örneklerle yer verilmektedir. Bu çalışmada, kurtarma kazıları ve sondaj kazılarının, Müze Müdürlükleri tarafından yürütülmesi, define kazılarının da bilimsel bir araştırma olmaması nedeni ile çalışmada ele alınmamış, sadece kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları başlıklarında üniversiteler tarafından yürütülen arkeolojik çalışmalara odaklanılmıştır.

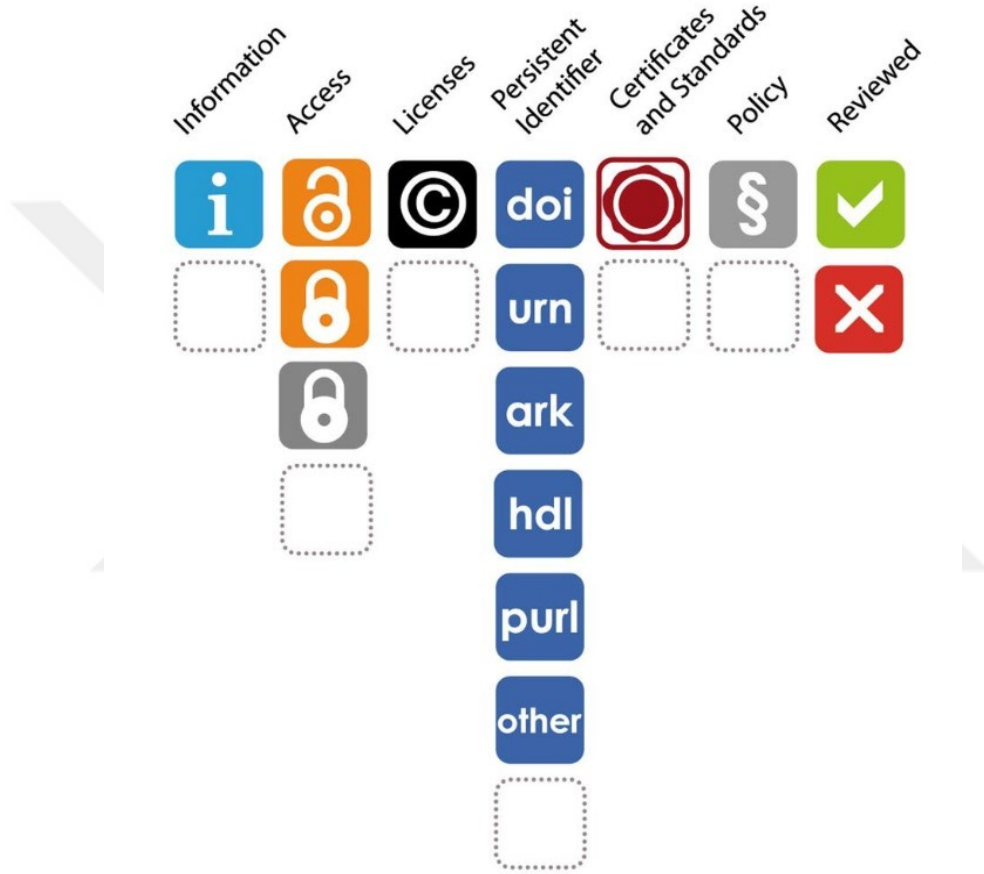
Bu çalışmada belirtilen araştırma sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi ve içerik analizi kullanılmıştır. Doküman analizi araştırma konusuna ilişkin önceden yayımlanmış metinlerin ve belgelerin analiz edilerek yeni bulgular ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır (Creswell, 2013). Doküman analizi, araştırılan olgu hakkında birçok detaylı bilgi edinmek için önemli bir yöntem olarak bilinmektedir (Travers, 2001). Araştırma çerçevesinde bulguların yorumlanma kabiliyetini artırmak için çeşitleme (üçgenleme) yöntemlerinin kullanılması ve doğruluğu artırmak için konuya çoklu bakış açısı ile bakılması önerilmektedir (Kıral, 2020; Morgan, 2022). Bu çalışmada kullanılan veri ve dokümanlar farklı aktörlerce üretilmiş olup özel ve resmî belgeleri içermektedir. Bu çalışmaya yön veren dokümanlar SEADDA (Saving European Archaeology from Digital Dark Age/Avrupa Arkeolojisini Dijital Karanlık Çağ'dan Kurtarmak) Projesi üyelerinin Internet Archaeology dergisinde yayınladığı 29 makale, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi yazışmaları, dijital arkeolojik veri içeren web siteleri, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından 2019-2021 yılları arasında yürütülen kazılara ilişkin web sitesi, kültür varlıklarının korunmasına dair yönerge ve kanun tasarıları ile özel kuruluşların web siteleridir. Bunlara ek olarak Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Hollanda orijinli üç dijital veri arşivi açık erişim ve FAIR prensiplerini uygulamaları nedeni ile bu çalışmada bilgi verilmektedir.

Doküman analizi görüşme ya da gözlem gibi diğer nitel yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda etkin bir şekilde kullanılan bir yöntem olarak bilinmektedir. Böylece bilgiye erişim kolayca ve uygun bir maliyetle sağlanmaktadır. Özellikle COVID-19 pandemi döneminde kurum ve kişilere ulaşmak zorlaşmıştır. (Morgan, 2022). Veri toplama safhası COVID-19 dönemine denk gelen bu araştırma için anket ve diğer yöntemlerin uygulanabilirliği problemli olduğu için doküman analizinde karar kılınmıştır. Doküman analizi, uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşen

olayların analizini ve durum deęerlendirmesini kolaylařtırmaktadır (Sak, řahin Sak, Öneren řendil ve Nas, 2021). Kùltür varlıklarının korunmasına dair 1863'ten 1963 yılına kadar incelenen yasal süreç taşınabilir ve taşınamaz kùltür varlıklarına Türkiye'deki bakıř açısını anlamamız için önemlidir. Sağladıęı avantajların yanında doküman analizinin dezavantajları da bulunmaktadır, örneęin doküman analizi ile erişilebilir bilgi kısıtlı kalabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, resmi yazıřmalar BIAA arřivindeki yazıřmalar olarak kısıtlı tutulmuřtur. Aynı řekilde, detaylı incelenen kazılarla ilgili belgeler Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim dalının 2019-2021 yılları arasında yürüttüęü kazılar ile sınırlandırılmıřtır.

Çalışma sırasında belli anahtar kelimeler kullanılarak seçilecek örnek dokümanlar ve web siteleri belirlenmiřtir. Dijital veri arřivleri, dünyadaki açık erişim dijital veri arřivlerine erişimi olanaklı kılan arama portallarından sorgulanarak erişilebilmektedir. Örneęin, OpenDOAR ve Re3data portalları kullanılarak kayıtlı veri arřivlerine erişim sağlanabilmektedir (OpenDOAR, t.y., Registry of Research Data Repositories [re3data.org], t.y.a). OpenDOAR'da disipline göre, örneęin; sosyal bilimler seçeneęi, arama yapılabilirken, re3data sitesinden konuya göre de arama yapılabilir. <https://www.re3data.org/> web sitesinden “archaeology” konulu aramada 27/12/2020 tarihinde 34 adet veri arřivi; 03/01/2022 tarihinde yapılan aramada 40 adet veri arřivi; 19/09/2022 tarihinde yapılan aramada da 45 adet veri arřivinin kayıtlı olduęu saptanmıřtır “cultural heritage” olarak yapılan aramada da 27/12/2020 tarihinde 26 adet veri arřivi; 19/09/2022 tarihinde yapılan aramada da 29 adet veri arřivinin bulunduęu tespit edilmiřtir. Dijital veri arřivleri sisteme tanımlanırken birden fazla konu alanı iřaretlendięi için, bu iki farklı konu sorgulaması yapıldığında listede aynı dijital veri arřivi olabileceęi gibi (örneęin: ADS), kùltürel miras sorgusunda olup, arkeoloji sorgusunda olmayan da (örneęin Bach digital) bulunabilmektedir (re3data.org, t.y.b, t.y.c.).

Bu taramalar sonucunda üç ülkeden seçilen üç farklı dijital veri arşivi örnek olarak kullanılmıştır: ADS, re3data sınıflandırmasına göre şeklin sağ üst köşesindeki ikonlara göre (Şekil 1) veri arşivi olarak servise dair ekstra bilgi sağlamaktadır, açık erişim sağlamaktadır, kullanıma ait haklar tanımlanmış olup veri ile birlikte sunulmaktadır, kalıcı, ünik ve atıf verilebilir bir şekilde DOI kullanmaktadır, dijital veri arşivi standartlarına göre sertifikalı bir veri arşivi olup politika dokümanı mevcuttur.



Şekil 1: re3data sitesi dijital veri arşivleri için simge sistemi (re3data coref, 2021).

DANS-Easy’de ADS ile aynı özelliklere sahip olup sadece DOI kullanmamakta, birden fazla tanımlayıcı kullanmaktadır. tDAR’da ADS ile aynı özelliklere sahip olup sadece sertifikalı bir veri arşivi değildir. Üç veri arşivi de arkeolojik verilerle uzun yıllardır çalışmaları olması, açıklık kriterlerine ve FAIR prensiplerine uygun veri

sunmaları, ikisinin sertifikalı olması ve Birleşik Krallık, Hollanda (Avrupa) ve ABD örnekleri olması açısından tercih edilmiş olup kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Doküman analizine ek olarak içerik analizi de bu çalışmada kullanılmıştır. İçerik analizi, metin içinde tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir diğer araştırma tekniği olarak bilinmektedir. İçerik analizi, doküman aracılığıyla ulaşılan verilerin kodlanması, oluşturulan kodların bir tema ile bağdaştırılması şeklinde uygulanan nitel bir bilimsel araştırma yöntemidir. (Aslan ve Kurşun, 2018, s. 304). Çalışmada kullanılan temaları belirleyebilmek için SEADDA projesi çerçevesinde seçilen makaleler özelinde bir soru seti hazırlanmıştır. Sorular hazırlanırken araştırmanın temelini oluşturan kuramlar çerçevesinde belli kodlar kullanılmıştır (“yasal mevzuat”, “dijital arşivleme”, “kültürel miras”, “açık erişim”, “fiziksel arşivleme”, “veri tabanı”, vb.). Bu kodlar daha sonra tekrar sınıflandırılarak çalışma bulgularına yön veren temalar oluşturulmuştur.

Bu çalışmada, 2021 yılında, Internet Archaeology 58. sayısında, “Digital Archiving in Archaeology: State of the Art” SEADDA COST Aksiyonu, Avrupa Arkeoloji Konseyi (EAC-European Archaeology Consilium) birlikte SEADDA üyeleri ve katılımcılarının destekleri ile yayınlanan 29 makale seçilmiştir. Bu makaleler farklı ülkelerde dijital arkeoloji arşivleri ve genel durum hakkında bilgi vermektedir (Richards, Jakobsson, Novák, Štular ve Wright, 2021; SEADDA, 2022b). SEADDA ve ARIADNE Plus Projesi ile bir araya gelmiş olan arkeologlar ve dijital arkeoloji ile ilgili uzmanlar dünyada farklı ülkelere gerçekleşen çalışmaları, idari, politika, uygulama, yayınlama vb konularda ele alarak durum analizi de yapmaya çalışmaktadır. Hem var olan mevcut durumun analiz edilmesi, hem de farklı ülkelerdeki arkeologların ve kültürel miras profesyonellerinin farkındalıklarının artırılması ve bilgi birikimi (know-how) aktarımı konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Bu tez çalışması kapsamında 29 makale incelenerek, ülkelerin durum analizi yapılmıştır. Makaleler ülkelere göre, Timor'un yayınladığı Bölgesel Coğrafya'ya Giriş ders notlarında belirtilen ayrımlar dikkate alınarak, Britanya Adaları (İngiltere, Birleşik Krallık, İskoçya), Batı Avrupa (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Katalonya), Kuzey Avrupa (Norveç, İsveç), Akdeniz Avrupası (Yunanistan, Portekiz, İtalya), Doğu Avrupa (Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, Slovenya, Sırbistan), Amerika kıtası (ABD, Arjantin), Asya (Türkiye, Japonya, İsrail) olarak sınıflandırılmıştır (Timor, t.y.). Sınıflandırma sonrasında yapılan incelemede arkeolojik arşivlerin fiziksel ve dijital arşivler olarak ele alındığı, ağırlıklı olarak dijital arşivleme konusuna yer verildiği anlaşılmıştır. 22/05/2022 tarihinde Braga, Portekiz'de gerçekleştirilen sunum ile ilk sonuçlar SEADDA partnerleri ile paylaşılmış olup üzerinde çalışılma yapılarak geliştirilmesi önerilmiştir. Ülkelerin kendilerine ait kuralları, yasaları ve uygulamaları olduğu, doğrudan anket çalışması olmadığı için makalelerden çıkarım yapılmasının zor olabileceği belirtilmiştir. Çalışma geliştirilmek üzere partnerlere gönderilmiş olsa da ön sonuçları bu tez kapsamında aşağıda verilmektedir. Çalışma kapsamında soru setleri hazırlanmış ve idari, fiziksel ve dijital arşiv ve kapasite olarak gruplandırılmıştır (Ek-1). Soruların cevapları aranırken tam kesin evet ve hayır cevabı alınamadığı durumlar da olmuştur. Bu nedenle sorular Evet, Hayır, Çeşitli ve Geliştirilmeli/yetersiz olarak kodlanmıştır.

Türkiye'deki durum literatüre dayalı ve doküman analizi yapılarak incelenmiştir. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilmiş 13 adet arkeolojik kazı çalışmasına ilişkin verilere erişim durumuna ilişkin, değerlendirmelerde bulunulmuştur (Tablo 1). Arkeolojik araştırmaların içerik analizi yöntemi ile, web sitelerinin olup olmaması ve bilgilere erişim durumu değerlendirilmiştir.

Tablo 1: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı kazıları listesi (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022r).

Şehir	Kazı Adı	Kazı Başkanı
Aksaray	Acemhöyük	Prof. Dr. Aliye Öztan
Antalya	Karain	Prof. Dr. Harun Taşkıran
Antalya	Aspendos	Prof. Dr. Veli Köse
Aydın	Nysa	Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner
Çanakkale	Alexandria Troas	Prof. Dr. Erhan Öztepe
Çorum	Resuloğlu Mezarlığı ve Yerleşim Yeri	Prof. Dr. Tayfun Yıldırım
Çorum	Eskiyapar Höyük	Prof. Dr. İbrahim Tunç Sipahi
Çorum	Alacahöyük	Prof. Dr. Tayfun Yıldırım
Gaziantep	Zeugma	Prof. Dr. Kutalmış Gökay
İzmir	Bağlararası Yerleşimi	Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu
İzmir	Teos	Prof. Dr. Musa Kadioğlu
İzmir	Limantepe	Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu
Kayseri	Kültepe	Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu

Arkeolojik araştırmalar için web, arkeolojik verinin sunumu, görselleştirilmesi, erişim ve kamuoyu ile buluşturulmasını sağlayan önemli bir araç olarak görülmektedir. Kurum ve kuruluşlar web siteleri ile arkeolojik bilgi sunsalar da arazide elde edilen verilerin web sitesi üzerinden paylaşımında sıkıntılar bulunmaktadır (Galeazzi ve

Richards-Rissetto, 2018). Arkeolojik arařtırmalara ait bilgilerin web sitelerinde yayınlanması, verilerinin ADS, tDAR, DANS vb. dijital veri arřivlerinde saklanması ve eriřime aılması ile ARIADNE Portal, Open Context gibi platformlar zerinden veri paylařımının saėlanması kadar farklı řekillerde internet zerinde bulunmaktadır. Bu eřitlilik sonucunda da oėu zaman arkeolojik arařtırmaların yayınlarına eriřim iin baėlantı web sitelerinde bulunmamaktadır (Galeazzi ve Richards-Rissetto, 2018).

Web sitelerinde bilgilerin farklı řekillerde olması nedeni ile deėerlendirmelerde de zorluklar yařandığı bu nedenle eřitli deėerlendirme yntemlerinin farklı alıřmalarda kullanıldığı bilinmektedir (zbek, 2020, s. 480). Kalite deėerlendirme yntemi olarak kesinlik, yetki, kapsam, gncellik, yoėunluk, etkileřim, nesnellik ve abukluk ltlerine gre deėerlendirilebileceėi gibi (Dragulanescu, 2002, s. 253-254), kullanılabilirlik ve iřlevsellik zelliklerine gre deėerlendirilebileceėi gibi kullanılabilirlik, tutarlılık, ulařılabilirlik, kaliteli ierik, kullanıcı arayz, navigasyon/ynlendirme, etkileřim ve geri bildirim, multimedia kullanılabilirliėi, ėrenilebilirlik, genel sunum yani tasarım, srdrlebilirlik ve gvenilirlik gibi kriterlere gre (Kabassi, 2017, s. 188-190), ierik, sunum (medya, format ve grnm), kullanılabilirlik, etkileřim ve geri yanıt verme, e-servisler ve teknik aıdan da deėerlendirilebilmektedir (Pallas ve Economides, 2008, s. 48).

Arkeolojik arařtırma sonularının daha geniř kitlelerce paylařılmasına ynelik web sitelerini inceleyen alıřmalar zellikle mzelerin web siteleri odaėında yaygınlařmaktadır. Trkiye’deki doėa tarihi mzelerinin web sitelerini inceleyen Kaplanseren ve Aksatan (2018), ulusal web sitelerinin ierik aısından zengin olmasına raėmen eriřim ve etkileřim zelliklerinin zayıf olduėunu belirlemiřtir. Kaplanseren ve Aksatan (2018)’a gre ulusal web siteleri sosyal medyaya entegre olsa da web sitelerinin ziyaretilerin beklenti ve gereksinimlerinin tam olarak karřılayamadığını

belirlemiş ve özellikle veri erişime ulaşımın dinamik olması yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Türkiye’deki gastronomi müzelerinin web sitelerini inceleyen Demirci (2021) ise müze web sitelerindeki eksikleri ortaya koymuş ve hem içerik hem de kullanılabilirlik yönünden önerilerde bulunmuştur. Kabassi (2016) kültürel mirasın dijitalleştiği bir dönemde müzeler için önemli sorulardan bir tanesinin fiziki olarak gelen ziyaretçi sayısının nasıl değişeceği olduğunu belirtmiştir. Müzelerin web sitelerini erişim ve kullanılabilirlik açısından inceleyen çalışmaların özetini verip müzelerin web sitelerini değerlendirmek için bir dizi kriter geliştirmiştir. Kabassi (2016)’nin web sitelerindeki verilerin kullanılabilirliği incelemek için kullandığı bu kriterler bu çalışmaya yön vermiştir.

Türkiye’de arkeolojik araştırmalara ilişkin web sitelerinin incelenmesi yönünde, tezin yazarının da aralarında bulunduğu araştırmacılar Türkiye’de yürütülen arkeoloji çalışmalarındaki çevrimiçi bilgilerin yayınlanmasına yönelik yapılan araştırmada 2017-2019 yılları arasında yürütülen arkeolojik projelerin bir listesini oluşturmuş ve web sitelerindeki içerikleri erişilebilirlik, bulunabilirlik açısından değerlendirmişlerdir (Atalan Çayırezmez, Hacıgüzeller ve Kalayci, 2021). Arkeolojik araştırmaların web sitelerinin analizine yönelik doğrudan bir çalışma olmaması ve yapılan analizi çalışmasında web sitelerinin açık erişim ve bilgiyi sunma konularına odaklanması nedeni ile, bu tez çalışmasında söz konusu çalışmada kullanılan sorular genişletilerek Ankara Üniversitesi, Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen kazıların web sitelerinin incelenmesi için kullanılmıştır. Bu kapsamda; araştırmalara ilişkin form oluşturularak, çevrimiçi araştırma yapılarak web sitesi olup olmadığı ve veri arşivinde bilgi bulundurup bulundurmadağı konularında cevaplar bir tabloda derlenmiştir (EK-9).

Web sitesi (yayınlar, görseller, veri olup olmadığı ve varsa URL bilgisi); veri arşivleri (ulusal: Türkiye Kültür Portalı, TAY; uluslararası: OpenContext, ARIADNE) kapsamında bilgi paylaşım, erişim durumları anlaşılmaya çalışılmıştır. Tez çalışması esnasında, gerekli görülen hallerde ilgili kişilerle çevrimiçi ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek bilgi edinilmiştir.

Yapılan incelemeler, analiz ve değerlendirmeler sonucunda, dünyada dijital arkeolojik veri yönetiminin gerçekleşmesine yönelik iş birlikleri yapıldığı ve standart, rehber ve kılavuzlar hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de dijital arkeolojik veri yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ölçekte standart, rehber ve kılavuzların hazırlanması, politika ve model oluşturulması gerektiği değerlendirilmiştir. Brown (2007) tarafından hazırlanan “Arkeolojik Arşivler, Oluşturma, Derleme, Aktarma ve Sunum’da En İyi Uygulamalar Rehberi”nden ve PARTHENOS (Morselli ve diğerleri, 2020) “Veri yönetimi ve verinin yeniden kullanımı için FAIR prensipleri rehberi”nden yararlanılarak Türkiye’de dijital arkeolojik veri yönetimine dair bir politika ve model hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.

1.5 Araştırmanın Düzeni

Araştırmanın ilk aşamasında, kuramsal çalışma için gerekli literatür taraması yapılmıştır. Literatürde, arkeolojik çalışmalar esnasında üretilen veriler ile arkeologların bu verileri elde etme, kayıt altına alma, düzenleme ve erişime sunmaları konusunda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, Bakanlık tarafından yayınlanan kazı ve yüzey araştırmalarına yönelik izin listeleri doküman analizi ve içerik analizi yöntemleri kapsamında analiz edilerek, veri yönetimine olan ihtiyaç ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların listesi

oluşturularak çevrim içi web siteleri bağlamında mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın üçüncü aşamasında, uzman görüşleri ve literatür taramaları değerlendirilerek, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılarda üretilen ve kullanılan verilerin durumu bilgi yönetimi açısından ele alınmış, sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Araştırma, yedi bölümden oluşmaktadır ve bölümlere ilişkin bilgi aşağıda verilmektedir.

Birinci bölümde, araştırma konusunun önemine, amacına, sorular ve hipotezler ile araştırma kapsamı, yöntemi ile araştırmanın düzeni ve kaynaklara ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

İkinci bölümde, kültürel miras ve arkeoloji ile arkeolojik çalışmalarda bilgi ve belge üretimi ile belge yönetiminin önemi ve arkeolojik çalışmalarda süreç yönetimine ilişkin bilgi, literatüre dayalı olarak verilmektedir. Ayrıca dijital kültürel miras ve dijital arkeoloji başlığı altında arkeolojide dijitalleşmeye dair bilgi yer almaktadır.

Üçüncü bölümde, arkeolojik veri/bilgi yönetimi konusuna yer verilerek arkeolojik veri/bilgi kavramı ile yönetimine dair üst veri ve standartlar, thesaurus ve kontrollü dizinler, semantik ağ, bağlı veri, ontoloji, birlikte çalışılabilirlik konuları hakkında bilgi verilmektedir. Dijital bilgi yönetimi için gerekli olan dijital kütürlük, açık erişim konuları ve FAIR prensiplerine değinilerek, dijital korumanın gerekliliği konuları literatür araştırması üzerinden anlatılmaktadır.

Dördüncü bölümde; dünyada dijital arkeolojik veri yönetimine yönelik literatür incelemesi ve veri tabanları, dijital arkeolojik veri arşivi örnekleri ile araştırma altyapıları çalışmaları ele alınmaktadır.

Beşinci bölümde; Türkiye’deki dijital arkeolojik veri yönetimi konusunda mevzuat, proje ve uygulama örnekleri ile açık erişim çalışmaları literatür çalışması ile değerlendirilmektedir.

Altıncı bölümde; Türkiye’deki duruma yönelik bulgular ve değerlendirmeler ortaya konulmaktadır.

Yedinci ve son bölümde, araştırmanın kuramsal çalışması ve yapılan incelemelere dayanılarak sonuç ve önerilere yer verilmektedir.

1.6 Terminoloji

Çalışma esnasında, arkeolojik araştırma/çalışma, dijital arkeoloji (digital archaeology) ve dijital veri arşivi (digital repository), gibi kavramlar üzerinde durulmuş ve bu kavramlar hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde bu kavramlar hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik’te araştırma, “*kültür ve tabiatla ilgili herhangi bir meseleyi tahkik, tahlil ve teşhis etmek için müzelerde veya kazı yapmaksızın toprak üstünde, su altında yapılan çalışmalar*” olarak tanımlanmaktadır (Yönetmelik, 1984).

Bu çalışmada “arkeolojik araştırma/çalışma”; ilerleyen bölümlerde de ele alınacak olan ilgili mevzuatlar kapsamında arkeoloji disiplini ile ilgili profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bilimsel kazılar veya uzun yıllar ifade edildiği gibi Bakanlar Kurulu Kararlı (BKK) kazılar olarak da bilinmektedir. Kazı ve yüzey araştırması/ları çalışmaları olarak da ifade edilen bu çalışmalar amaçlarına göre kazı çalışmaları, yüzey araştırması çalışmaları, kurtarma kazıları, sondaj kazıları ve define kazıları olarak sınıflandırılabilir. Ancak kurtarma kazıları ve sondaj kazıları, belli bir alanda, kısıtlı bir zamanda ve ilgili Müze Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiğinden verileri ve bilgileri toplama ve araştırma yöntemleri üniversiteler tarafından gerçekleştirilen uzun dönemli kazı ve yüzey araştırmalarından farklı olmaktadır. Define kazıları da

define konusunda ilgi duyanların, ilgili Müze Müdürlüğü'nden aldıkları izinlerle, gerçekleştirdikleri bir kazı çeşidi olduğu için verileri ve bilgileri yine farklı şekilde değerlendirilmektedir. Bu çalışmada; arkeolojik araştırma/çalışma ile sözü edilen Türkiye'deki üniversiteler tarafından gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırması/ları çalışmalarıdır.

Dijital arkeoloji (digital archaeology), “digital archaeology/computational archaeology” olarak da bilinmekte, dijital/sayısal/bilgisayarlı/hesaplamalı arkeoloji olarak da çevrilmektedir. Sosyal ve beşerî bilimler alanı içerisinde, “dijital,” “dijitalleşme,” “dijital sosyal bilimler,” “dijital beşerî bilimler,” “dijital miras,” “dijital kültürel miras” ve “dijital arkeoloji”, “siber arkeoloji”, “mobil dijital arkeoloji”, “arkeoinformatik” vb. kavramlar giderek yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Özgüner 2021, s. 129). Arkeolojik araştırmalarda belgeleme yapmaktan, verilerin analizi, görselleştirilmesi ve karar alma süreçlerine kadar farklı alanlarda dijital ve bilgisayarlı yöntemler ve araçlar kullanılması sonucunda farklı çalışma alanları da oluşmaktadır (Huvila 2019, 2). Bu çalışmada dijital arkeoloji konusuna ve tarihçesine yer verilerek, dijital arkeolojik veri ve bilgi yönetimi konusuna yer verilecektir. Dijital arkeolojik çalışmaların her aşamasında üretilen verilerin organizasyonu ve yönetimi konusunda BBY ve arkeoloji ile ilgili disiplinlerin bir arada çalışarak çözümler üretmesi halinde bu alandaki tanımlamaların (Türkçe olarak da) yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Çalışmada, “digital repository” teriminin, Türkçe karşılığını bulma konusunda çok sayıda kaynak taranmıştır. Dijital veri arşivi (digital repository) olarak dünyada tanımlanan kavram; repository sözcüğünden gelmektedir. Merriam-Webster sözlüğüne göre “repository” Latince repositorium sözcüğünden gelmekte “bir şeyin depolandığı, biriktirildiği ve muhafaza edildiği yer, oda ya da konteyner; bir çeşit depo” (repository, t.y.); Cambridge sözlüğüne göre de “şeylerin depolandığı ve bulunabildiği yer”

(Cambridge Dictionary, 2022) olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de “repository” kavramı ise, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından hazırlanan, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü’nde, “bilgi havuzu” olarak tanımlanmakta ve “bir kuruluştaki karar verme süreçlerinde sonuç çıkartılabilecek, bilgi yönetiminde yararlı olabilecek resmî ya da resmî olmayan bilgilerin derlemi” olarak tanımlanmaktadır (Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA], 2013). Ayrıca, TÜBA Sözlüğü’ne göre; konuya yakın olarak “software repository” için “yazılım havuzu (mühendislik) (Alm. Softwarerepositorium, n; Fr. gisement de logiciel, m; İng. software repository; blşm. kurumsal çerçeve, işlevsel içerik ya da kullanım özelliği bakımından belli bir ortak yönü olan bilgisayar programlarının ve ilgili belgelerin saklandığı ve seçilenlerin alınıp kullanılabildiği dağarcık)” tanımı yapılmıştır. Bu tanım da “*repository*” TÜBA sözlüğüne göre “*havuz*” yerine “*dağarcık*” olarak geçmektedir (TÜBA, 2013). “*Digital repository*” İngilizce, sıklıkla “*institutional repositories*” veya “*digital archives*” olarak kullanılmakta olup Dijital Kürasyon Merkezi (DCC-Digital Curation Center) tarafından “dijital materyalleri depolayan, yönetebilen, tekrar kullanımına ve sunumuna imkân sağlayan ve farklı işlevleri olan altyapılar” olarak (Semple, 2006) tanımlanmaktadır. Dijital veri arşivlerinin, sadece yazılım ve donanımdan ibaret olmadığı, politikalar, süreçler, hizmetler ve insan kaynağı ile içerik ve üst veriyi de içeren bir altyapı olduğu ifade edilmektedir. Dijital veri arşivlerinin düzgün çalışmaları için de iyi yönetilebilir ve sürdürülebilir, güvenilebilir olması gerektiği belirtilmektedir (Semple, 2006). Türkiye’de üniversitelerde akademisyenlerin yaptıkları araştırmaların yayınları başta olmak üzere araştırma verilerinin açık erişim ilkesi doğrultusunda paylaşımına yönelik olarak oluşturulmuş olan, “*institutional repositories*” kavramı yerine, “*kurumsal arşiv*”, “*kurumsal açık arşiv*” ve “*kurumsal akademik arşiv*” kavramları kullanılmaktadır (Cengiz, 2021, s. 42; Coşkun, Gökkurt, Holt ve Karasözen, 2007, s. 1). Bu çalışmada digital repository kavramı yerine kullanılabilecek kavramlar dijital bilgi havuzu, dijital

veri havuzu, dijital arşiv vb. olarak tez önerisinden yazım aşamasına kadar değerlendirilmiştir. Tez yazım aşamasında yapılan araştırmalar ve “*PARTHENOS Guidelines to FAIRify data management and make data reusable*” rehberi (Morselli ve diğerleri, 2020), “*veri yönetimi ve verinin yeniden kullanımı için FAIR prensipleri rehberi*” olarak Türkçe’ye çevrilmesi esnasında Gültekin Gürdal²’ın da katkıları ile “*digital repository*” kavramı yerine “*dijital veri arşivi*” terimi seçilmiştir

1.7 Kaynaklar

Araştırma kapsamında, literatür taraması için; Ankara Üniversitesi kütüphaneleri ve elektronik veri tabanları ile açık erişim veri tabanları kullanılmıştır. Ayrıca, British Institute at Ankara (BIAA) Kütüphanesi ve arşivinde yayın ve arşiv araştırması yapılmıştır. Kişisel görüşmeler yapılarak, konu ile ilgili çalışan uzman ve arkeologların görüşlerine de başvurulmuştur. Ayrıca, arkeolojik çalışmalara ilişkin web siteleri, araştırma altyapıları incelenerek analiz yapılmaya çalışılmıştır. Literatür çalışması için aşağıda belirtilen basılı ve elektronik kaynaklar kullanılmıştır:

- Bilgi Dünyası (2000-)
- CitesearchX
- Dergipark
- Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Dissertation Abstracts (1980-)
- EBSCOHost- Library, Information Science & Technology Abstracts
- E-prints in Library and Information Science
- Google Books

² Gültekin Gürdal: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, OpenAIRE Proje Ortağı, <https://www.openaire.eu/72-noads/42-gultekin>

- Google Scholar
- Hacettepe Üniversitesi, BİY yayınlar veri tabanı
- JSTOR
- Journal of Computer Applications in Archaeology
- Journal of Field Archaeology
- Open Archaeology
- Proquest (1986-)
- ScienceDirect (1980-)
- Scopus
- Springer Link (1993-)
- Taylor & Francis (1954-)
- Türk Kütüphaneciliği (1987-)
- UMI ProQuest Digital Dissertations (2004-)
- Web of Knowledge
- YÖK Tez Kataloğu
- Internet Archaeology

Bu kaynaklarda tarama yapılırken aşağıdaki konu başlıkları ve anahtar kelimeler kullanılmıştır:

- Arkeolojik veri arşivi (archaeological repository)
- Dijital veri arşivi (digital repository)
- Arkeolojik veri yönetimi (archaeological data management)
- Miras veri (legacy data)
- Arkeolojik bilgi yönetimi (archaeological information management)
- Arkeolojik kürasyon (archaeological curation)

- Dijital k rasyon (digital curation)
- Dijital k lt rel miras (digital cultural heritage)
- Dijital arkeoloji (digital archaeology)
- Bilgisayar arkeolojisi (computer archaeology)

Arařtırmanın yazımında, Ankara  niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s 'n n (2013) *“Tez Yazım Y nergesi”* kullanılmıř, tez metni i erisinde g ndermeler ve kaynak aların d zenlenmesinde American Psychological Association (APA) sistemi kullanılmıřtır. Ayrıca kaynak a y netimi i in Endnote ve Mendeley programları kullanılmıřtır. T rk e atıflar ve kaynak a d zenlemesi i in, *“Bilimsel Yayınlarda Kaynak G sterme, Tablo ve řekil Oluřturma Rehberi APA 6 Kuralları”* (řencan ve Doęan, 2017) kitabından faydalanılmıřtır

Arařtırma sırasında veri y netim planı oluřturulmuř olup, verilerin d zenlenmesi, y netilmesi ve yedeklenmesi konusunda veri y netim planı (VYP) doęrultusunda  alıřmalar y r t lm řt r.  alıřma kapsamında hazırlanan VYP, zaman zaman g ncellenmiř ve en son T B TAK tarafından  nerilen veri y netim planı kullanılarak,  alıřmanın ekinde yer verilmiřtir (T rkiye Bilimsel ve Teknolojik Arařtırma Kurumu [T B TAK], 2022).

Arařtırma sırasında; ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum,  alıřtay ve  eřitli eęitim programlarına katılım saęlanmış; elde edilen bilgiler  alıřmaya dahil edilmiřtir.

2. BÖLÜM

KÜLTÜREL MİRAS VE ARKEOLOJİ

Kültür, insanın bir parçasıdır ve toplumla birlikte yaşamamızın bir sonucudur. Kültür ve bununla ilişkili olarak yapılan çalışmalar, her zaman hayatımızın bir parçasını oluşturmaktadır. İnsan, geçmişten bugüne getirdiği birikimleri, somut ve somut olmayan yollarla, gelecek nesillere aktarmaktadır. Değişen ve gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile aktarım metotları ve yolları değişmiş olsa da insanı ve geçmişini anlamaya yönelik çalışmalar yıllardır devam etmektedir. İnsanı, toplumu, geçmişi anlayarak, geleceğe de yön vermeye yönelik olan bu çalışmaların bir parçası olan arkeoloji bilimi de bu değişimlerden etkilenmektedir. Değişimler, özellikle dijital teknoloji arkeolojiyi hem etkilemiş hem de gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı bir unsur olmuştur.

Arkeolojinin, dünyadaki dijital gelişmelerden etkilenmesi sonucunda, kuramsal ve metodolojik alanda gerçekleşen değişimlerle, arkeolojik çalışmalarda belgeleme teknikleri ve analiz yöntemleri dijital ortamda daha fazla yapılmaktadır. Artan dijital teknoloji kullanımı, daha fazla dijitalde oluşturulmuş veri üretimine neden olmakta, bu da verilerin yönetimini zorunlu kılmaktadır. Bu bölümde, bu çalışmanın konusu olan, dijital arkeolojik veri yönetimini ele almadan önce kültürel miras, arkeoloji ve gelişimi ile arkeolojinin belgeleme ile olan ilişkisine değinilerek, dijital geçiş süreci, dijital kültürel miras ve dijital arkeoloji konularına yer verilmektedir.

2.1 Kültürel Miras

Birey olarak hayatını sürdüren insanın, topluluk olarak bir araya gelmesi ile sosyal, kültürel etkileşimler kurduğu bilinmektedir. Bu süreçte hayatta kalmayı ve

toplumla yaşamayı öğrenmesi ve öğrendiklerini de bir şekilde aktarma yolları bulması, somut ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu aktarım, maddi kültür olarak tanımlanan çizimler, günlük kullanım eşyaları veya yazılı metinlerin bir sonraki nesile aktarılması ile mümkün olmaktadır. Çoğu zaman günümüze kadar ulaşan bu maddi/somut kalıntılar kültürel değerlerimizin de oluşmasına katkı sağlamaktadır. Toplumların uzun yıllar sonucunda oluşturduğu ve gelecek nesillere aktardığı kültür nedir?

Kültürün birçok tanımı yapılmakta ve yıllar boyunca farklı şekillerde ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Başkanlığı [TDK], 2019). UNESCO, Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi'nde (UNESCO, 2001), kültürün geniş bir açıdan ele alınarak; “toplum veya bir sosyal gruba özgü manevi, maddi, entelektüel ve duygusal özelliklerin tümü olarak kabul edilmesi gerektiğini; sanat ve edebiyatın yanı sıra yaşam biçimi ve değerler sistemi, gelenekler ve inançları da kuşattığını teyit ettiği” ifade edildiği görülmektedir. Aslında, sadece bilim ve edebiyat değil, insanların temel haklarını, gelenek ve görenekleri gibi somut ve somut olmayan miras unsurlarını da kapsadığı anlaşılmaktadır (E. S. Oğuz, 2011, s. 128). Bu kadar farklı ve çok sayıda tanımının olmasının, sadece bilimsel değil toplumsal ve tarihsel derinliğe de sahip bir kelime olmasına da bağlanmaktadır (E. S. Oğuz, 2011, s. 125).

Kültür, çok çeşitli unsurları olan ve toplumun maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerinden oluşan bir bütün olması nedeni ile çok geniş bir alanı kapsamaktadır. UNESCO, “kültürel alanlar” (cultural domains) olarak ifade ettiği bu alanlara) kültürel ve doğal miras; b) sahne sanatları ve festivaller; c) görsel sanatlar ve

el sanatları; d) kitaplar ve basılı materyaller, e) görsel-işitsel ve hareketli medya (interactive); f) tasarım ve yaratıcı servisler'i ana alanlar; ayrıca g) turizm ve h) spor ve dinlenme (recreation) de ilişkili alanlar olarak tanımlamaktadır. Kültürel alanların her birinin kendi içinde çalışmalar gerçekleştirilmesi mümkün olduğu gibi, kültürün yaşamın dinamikliği içerisinde, yaşayan ve değişen bir olgu olması nedeniyle, kültürel alanların birbirleri ile de etkileşimleri gerçekleşmektedir. UNESCO, bu etkileşimleri ve kültürün üretimi için oluşturulan birbirine bağlı süreçler ve aşamaların bir araya gelmesini (değer veya tedarik zinciri gibi) kültür döngüsü olarak ifade etmektedir. Kültür döngüsü; oluşturma (creation), üretim (production), yaygınlaştırma (dissemination), sergileme/resepsiyon/aktarım (exhibition, reception, transmission), kullanım/katılım (consumption/participation) aktivitelerinin birbirleri ile doğrudan olmayan ilişkileri sonucunda oluşmaktadır (UNESCO Institute for Statistics [UIS], 2009). Kültürel ve doğal mirasın da korunması için, kültür döngüsü içerisinde ortaya çıkartılması, sergiler vb. yollarla aktarımı ve sunumu ile toplumla buluşturulması gerekmektedir. İnsanın oluşturduğu ve toplumla paylaştığı ve sonrasında, kendinden sonraki nesillere aktardığı kültürel ürünler/eserler yeniden kullanılabilirdiği gibi, yaratıcı kültür endüstrileri aracılığı ile yeni ürünlere de dönüşebilmektedir. Kültürel mirasın da korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar çok yönlü şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kültürel miras, bir toplumun ortaya çıkardığı değerler bütünü olup, kültür tanımında olduğu gibi, kültürel miras tanımı için de farklı tanımlamalar yapılmakta ise de temelde insanlığın oluşturduğu somut ve somut olmayan değerleri içermektedir. UNESCO'nun kültürel ve doğal miras alanı içerisinde kültür istatistiklerinin oluşturulabilmesi için yazılan raporunda (UIS, 2009) kültürel mirasın;

sembolik, tarihi, sanatsal, estetik, etnolojik veya antropolojik, bilimsel ve sosyal öneme sahip çeşitli değerlere sahip eserler, anıtlar, bina

grupları ve sit alanı, müzeleri içerdğini” belirtmektedir ve “somut mirası (taşınır, taşınmaz ve su altı), kültürel ve doğal miras eserlerini, sitler veya anıtları; somut olmayan kültürel mirası (SOKÜM) kapsadığını, müze ve kütüphaneler tarafından gerçekleştirilen koruma ve arşivleme aktivitelerinin de bu kategoride yer aldığını belirtmektedir.

Kültürel miras; Dünya Miras Anıtları Konseyi, “*Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme*” (1972) (Convention Concerning The Protection of the World Cultural and Natural Heritage)’sinin 1. Maddesine (UNESCO, 1972; UNESCO Türkiye Milli Komitesi, 1983) göre;

anıtlar (Tarih, sanat veya bilim açısından istisnâ evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleri), yapı toplulukları (mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim açısından istisnâ evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları), sitler (tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnâ evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik siteleri kapsayan alanlar)

olarak tanımlanmaktadır.

Kültür ve kültürel mirasın çok farklı unsurlarının olması ve geniş bir alanı kapsaması nedeni ile de korunması için bireysel aynı zamanda ulusal ve evrensel ölçekte çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kültürün, somut ve somut olmayan kültürel mirasın bir arada korunması ile bütüncül bir şekilde ele alınması, aynı zamanda çok farklı aktörlere sorumluluklar verilmesi ile korunabileceği anlaşılmaktadır. Geçmişten gelen ve geleceğe aktarılmakta olan, insanlığın bir parçası ve evrensel olan kültür ile kültürel mirasın sadece bir gruba, topluma, bölgeye ve ülkeye ait olmadığı

bilinmektedir. Tüm insanlığa ait olan kültür ve buna ilişkin mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. UNESCO, kültürün ve kültürel çeşitliliğin korunmasını sağlamak için, çeşitli sözleşme, uzlaşma, bildirge, konferans ve toplantılar düzenleyerek ülkelere önerilerde bulunmakta ve sorumluluklar yüklemektedir (Ö. M. Oğuz, 2007, s. 6). Bu sorumluluğu yerine getirmek için çalışan uzmanlar, araştırmacılar müze, kütüphane, arşiv vb. gibi kurumlarda görev almakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. Kültürün yaşayan, dinamik unsurları ve kuşaktan kuşağa aktarılması da kültürel mirasın unsurlarını barındıran hatta bazen kendileri de korunması gereken kültürel miras alanı veya anıtı olarak tescillenen müze vb. mekânlarının yeniden kültür üretim mekânları olması da kültür döngüsünün bu alanda çalışanlar tarafından unutulmaması gerektiğini de hatırlatmaktadır. Ayrıca, kültürün korunması için de kültüre ait unsurların bilinmesi ve bunların oluşturulması, üretimi, yaygınlaştırılması, sunumu, kullanımı aynı zamanda katılımı sağlanarak yapılabilmektedir. Bu aşamaların her birinde de veri/bilgi üretimi ve aktarımı, muhafazası ve yayınlanması gerçekleşmektedir.

İnsanlar ve toplumlar arasında, kültürün muhafazası ve aktarımı bellek/hafıza ile mümkün olmaktadır. Jann Assman, belleğin, gruplar halinde yaşamamızı sağladığını, topluluklar ve gruplar halinde yaşamamız da belleğin oluşmasına neden olduğunu belirtmekte, böylece karşılıklı bir etkileşimden bahsetmektedir (Assmann, 2010, s. 109). Assmann, belleği, mimetik bellek, nesneler belleği, dil ve iletişim ve kültürel bellek (anlam aktarımı) olarak sınıflandırmaktadır. Kültürel belleği de bir çeşit kuruluş (institute) olarak ifade etmekte ve nesnelerin kendilerine ait belleği olmadığını, hafızamızı tetikleyerek anılarımızı oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu şeylerin kaplar, yemekler, ritüeller, hikâyeler ve diğer yazılı metinler, yerler ve diğer hafıza mekânları (lieux de memoire) olabileceğini; sosyal düzeyde gruplar ile toplumlar için dışarıdaki sembollerin daha önemli olduğunu, çünkü grupların kendilerini hatırlatmayı sağlayacak

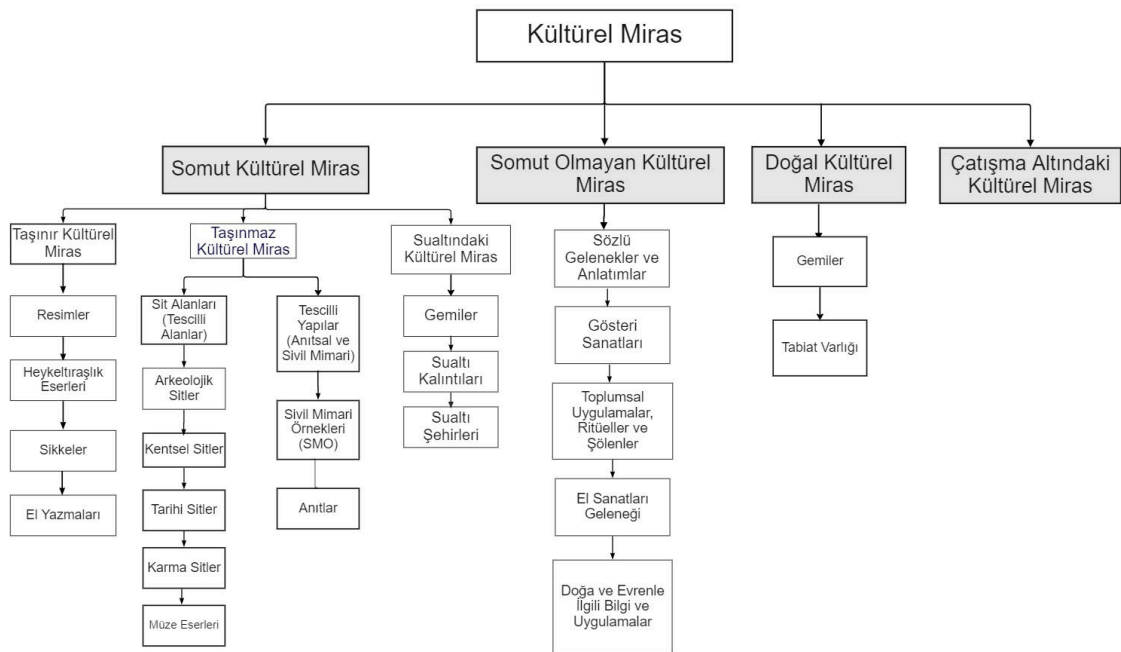
şekilde hafızalarının olmadığını, bu nedenle anıtlar, müzeler, kütüphaneler, arşivler ve diğer nimonik (mnemonic) kuruluşları hatırlatıcı yaptıklarından söz etmektedir (Assmann, 2010, s. 110–111). Assmann’a göre; kültürel bellek geçmişteki kalıcı noktalar üzerine kurulu olduğundan, geçmiş korunmamış olmasına rağmen, semboller, yazıtlar hatta sözlü geleneklerle geleceği şekillendirmektedir. Sadece hatırlanılan geçmiş değil, arkeologlar ve tarihçiler tarafından ortaya çıkartılan ve yeniden şekillendirilen (reconstructed) geçmişin de kültürel bellek olarak ifade edilebileceğini ve kültürel belleğin zamanı içerisinde önemli olduğunu söylemektedir. Geçmişte sadece “bizim” olarak sahiplenildiği ana kadar geri dönülebildiğinden dolayı “bilgi” (knowledge) olarak sınıflandırılmadığını tarihsel açıdan hafıza/bellek olarak adlandırıldığını belirtmektedir (Assmann, 2010, s. 113). Kültürel belleğin hem kurum hem de hafıza/bellek olarak ele alınması, literatürde başka araştırmacılar tarafından da ele alınmaktadır. Hjerpe, bellek kurumlarını, toplumların belleğine ait bilgileri muhafaza eden kurumlar olan kütüphaneler, arşivler, müzeler, miras (anıt ve sit) kurumları ve akvaryum ve arboretumlar, zooloji ve botanik bahçeler olarak tanımlamaktadır. Bu kurumlarda üretilen dokümanların ve belgelerin de ortak özelliklere sahip olduğunu aynı zamanda birkaç değişiklikle benzer kataloglama ve arşivlemenin teknik olarak mümkün olabileceğinden bahsetmektedir (Hjerpe, 1994, s.1). Hjørland, kültüre ait bilgi muhafaza eden, erişime sunan kütüphane, arşiv, müze ve benzer kurumlar olarak tanımlamakta ve bellek kurumları ve dokümanların bilgi kaynakları olduğunu kütüphane bilimi/dokümantasyon/bilgi biliminin de amacının bu tür bilgi kaynaklarının kullanımını kolaylaştırmak olduğundan söz etmektedir (Hjørland, 2000, s. 35). Çakmak, bilgi bilim alanında jenerik bir terim olarak kütüphane, arşiv ve müzeler için kültürel bellek kurumu ifadesi kullanıldığından bahsetmekte, “kültürel bellek” (cultural memory) ve “bellek kurumu” (memory institution) olarak iki ayrı şekilde ele alındığına dikkat çekmektedir. Müze, arşiv ve

kütüphane gibi kültürel bellek kurumlarının, kültürel ve bilgi yönetimi açısından birbirini tamamlayan kurumlar olduğundan, dijital kütüphaneler ve müzeler gibi dijital veri saklayan ve bunların veri aktarımında bulunan kurumların da kültürel bellek kurumu kapsamında ele alındığını belirten çalışmalara yer verilmektedir (Çakmak, 2017a, s. 14–15). Müzecilik üzerine çalışmalar gerçekleştiren, Bekir Onur “*Yeni Müzebilim: Demokratik toplumu Yaratmak*” adlı kitabında (2014, s.293), “mirası, bir insanın toplamak veya saklamak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediği herhangi bir şey” olarak tanımlamakta ve müzeleri bir anlamda miras saklayan kurumlar olarak da nitelemektedir. Elif Köklü ise (2009, s.8-9), müze, arşiv ve kütüphaneleri “kültürel depolar” veya “kültürel dokümantasyon merkezleri” olarak da sınıflandırarak bu kurumların kültürel bellek kurumu olarak yorumlanma nedeninin, geçmişe ait verilerden yeniden anlam çıkarma gibi, kültürel belleği değişime uğratan edimler için ortam yaratmakla görevli olmalarına bağlamaktadır.

Kültürün aktarımını sağlayan ve hafıza mekânları da olan kütüphane, müze, arşiv, galeri vb. kurumların kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarması sonucunda bellek kurumları haline gelmişler, kültürel mirasın korunmasında önemli görevleri üstlenmişlerdir. Kültürel mirasın çok geniş ve farklı unsurlarının olması tanımlarından da anlaşılmaktadır ve bu mirası barındıran kurumlara göre de bir sınıflandırma yapıldığında, somut kültürel miras olarak sınıflandırılan grupta; taşınır (resimler, heykeltıraşlık eserleri, sikkeler ve el yazmaları) ve taşınmaz (anıtlar, arkeolojik sitler vb.) ile su altı kültür varlıkları (gemiler, sualtı kalıntıları ve şehirler)’nin olduğu, somut olmayan kültürel miras grubunda sözlü gelenekler, gösteri sanatları ve ritüeller vb. doğal miras grubunda da; kültürel peyzajlar, fiziksel, biyolojik veya jeolojik oluşumlar gibi kültürel yönleri olan doğal alanlar olduğu anlaşılmaktadır.

Taşınır kültür varlığı barındıran bir müze binası, kendisi taşınmaz kültür varlığı olabilirken, müze nesneleri taşınır kültür varlığı altında ele alınmaktadır. Sualtındaki

kültürel miras, batıklar ve kalıntılar su altında olabileceği gibi, araştırmalar sonucunda ortaya çıkartılanlar da müzelerde muhafaza edilmektedir. Doğal kültürel miras, doğal sit ilan edilmesi ile yerinde korunabileceği gibi doğa tarihi müzeleri vb. herbaryumlar vb. gibi botanik bahçelerinde de korunabilmektedir. Tüm bu kültürel mirasa ait bilgi ve belgeler, yayınlar kütüphane, arşiv ve müzelerde arşiv ve kütüphane materyali olarak yer almakta ve bazen kendileri de kültürel miras sayılabilmektedir. Çatışma altındaki kültürel miras ise taşınır, taşınmaz, doğal vb. gibi tüm sınıfları içerebileceğinden ve savaş gibi durumlarda korunması gerektiğinden fiziksel ve dijital ortamda korunmaları için özel planlamalar ve çabalar gerektirmektedir. Kültürel miras sınıflandırılması, Şekil 2’de verilmiştir.



Şekil 2: Kültürel miras sınıflandırılması (Aygün, 2018; UIS, 2009’dan uyarlanmıştır).

Kültürel mirasın kapsamının geniş olması, her bir türünün ayrı bir uzmanlık alanına sahip olması nedeniyle, örneğin taşınmaz kültür varlıkları, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, restorasyon vb. gibi bilimlerin ortak çalışmalarını gerektirmekte; taşınır kültür varlıkları ise, arkeoloji, müzecilik, restorasyon, arşivcilik vb. gibi bilim dallarını daha çok ilgilendirmektedir. Kültürel miras koruma yaklaşımının da ilgili disiplinler ve aktörler tarafından benimsenmesi ve uygulanması için konunun bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiği bilinmektedir (Altınörs Çırak, 2022, s. 185). Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve korunmasına yönelik yapılan ölçüm, analiz, belgeleme vb. iş ve işlemlerin sonucunda da farklı içeriklerde ve formatlarda veriler/bilgiler ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu verilerin ve bilgilerin envanterlenmesi de yapılacak planlama ve koruma çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır (Altınörs Çırak ve Göksu, 2010).

Kültürel bellek kurumları da geçmişi geleceğe taşımak ve bilgi merkezleri olarak araştırmacılarına ve kullanıcılarına bilgi sağlamayı görev edindiğinden, bilgileri günümüz teknolojisi ve şartları ile dijital ortamda da organize edebilir, yönetebilir ve paylaşılabılır olmasını sağlayabilmelidir. Kültürel mirasın tüm unsurlarının, dijital veri yönetimini ele almak mümkün olamayacağından, bu tezin konusu olarak somut kültürel mirasın parçası olan arkeolojik miras alanında bilgi verilecek ve arkeolojik veri yönetimi bir sonraki bölümde anlatılmaya çalışılacaktır.

Arkeolojik miras; taşınır ve taşınmaz, sualtındaki ve doğal kültürel mirasın parçasıdır. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS-International Council on Monuments and Sites) Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü'nde (ICOMOS, 1990) arkeolojik miras, “temel verileri arkeolojik yöntemlerle elde edilen maddi mirastır. İnsan varlığının her türlü izini kapsar ve her tür insan etkinliği yansıtan yerleri, terk edilmiş yapıları, toprak ve su altındaki sitler de dahil olmak üzere her tür kalıntıyı, bunlarla ilişkili taşınabilir tüm kültürel malzemeyi içerir” olarak

tanımlanmaktadır Arkeolojik mirasın korunması yasal, bilimsel, sanatsal, teknik ve yönetimsel olarak birçok açıdan ele alınarak değerlendirilmektedir. Arkeolojik kalıntıların tespit ve tescil çalışmaları ile koruyucu envanterlerinin oluşturulması, arkeolojik kazılarla ortaya çıkartılması, koruma-onarım çalışmaları, ziyarete açılması gibi işlemler disiplinlerarası ekip çalışmasını gerektirmektedir (Ahunbay, 2010, s.104). Arkeolojik mirasın korunmasına yönelik ülkeler, uluslararası kurum ve kuruluşlar çeşitli yönerge, yönetmelik ve tüzüklerle tanımlamalar yapmakta kuralları belirlemekte, rehberler oluşturmaktadır. UNESCO, ICOMOS tarafından arkeolojik mirasın korunması konuları ele alınmakta olup, taraflara arkeolojik sitlere ilişkin anket, envanter ve harita yapmayı ve güncelleştirmeyi, ayrıca arkeolojik araştırmalara yönelik bilginin yayınlanması ve bilgi değişimi konularında çalışmaları ve arkeolojik verileri de korumaları gerektiği konusunda sorumluluklar yüklemektedir. “*Arkeolojik Kazılarda Uygulanacak Uluslararası İlkeler Tavsiye Kararı*” (1956), “*Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme*” (1972), “*Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü*” (1990) ve “*Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi*” (1999) vb. sözleşmelerle belirlenen kurallarla, taraf ülkeler kültürel mirasın korunmasında evrensel ilkelerin benimsenmesi için çalışmalar gerçekleştirirken kendi yasal mevzuatlarını oluşturmaları konusunda bilgi edinmektedir (Ahunbay, 2010; Ö. Oğuz, 2007).

Kültürel mirasın korunmasında, uluslararası kuruluşlarca da belirlenen kurallar çerçevesinde, arkeolojik mirasın ortaya çıkartılması için, kazı çalışmaları gerçekleştirilmesi gerekmekte, kalıntıların envanterlenmesi, haritalanması vb. çalışmalar ile bilgilerinin bir araya getirilmesi koruma için önemli adımlardan birkaçı olarak sıralanmaktadır. Bu çalışmalar ve araştırmalar esnasında açığa çıkan bilgilerin de somut kültürel miras gibi gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapılması zorunlu hale gelmektedir. Aktarımın önemli bir parçasını oluşturan kültürel bellek kurumlarının

da bu mirasın korunmasındaki rolü göz önünde alındığında, bu çalışmaların içerisinde yer alması gerekmektedir.

Arkeolojik mirasın ortaya çıkartılması, yeni araştırmalar için verilerinin kullanıma sunulması ve toplumla buluşturulması için kullanılan yöntem ve tekniklerle, yeni teknolojiler ve gelişmeler ışığında dijital teknolojilerin kullanılmasıyla da değişen bilgi oluşturma yöntemleri ile dijital arkeoloji kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bölümde arkeoloji, arkeolojide belgeleme yöntemlerinin gereklilikleri ile dijital arkeoloji konuları ele alınmaya çalışılacaktır.

2.1.1 Arkeoloji

Türk Dil Kurumu'na göre arkeoloji “*kazı bilimi*” olarak tanımlanmaktadır ve “tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim”dir (Türk Dil Kurumu, 2019). *arkaio* (arkaio) (eski) ve *logos* (bilim), kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan arkeoloji (archaeology/archeology) “eskinin bilimi” (geçmişin bilimi) olarak tanımlanmaktadır (Özbilen, 2020, s. 41; Tırpan, 2003, s. 4). Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ise arkeoloji terimini (*ark.*) “insanlığın geçmişte bıraktığı, günümüze dek korunagelmış tüm maddesel kalıntıların yorumlanması yoluyla toplumları ve yaşam süreçlerini araştıran, inceleyen bilim dalı, eskinin bilimi, kazıbilim” olarak tanımlamaktadır (Türkiye Bilimler Akademisi, 2013). Ancak, arkeolojinin sadece kazı bilimi (kazıbilimi) olarak tanımlanması ve sadece nesne bulmaya, toplamaya ve kataloglamaya odaklanması zaman içerisinde değişim göstermiştir. Bu tanımın, dar kapsamda olduğu ve arkeolojinin sadece kazı bilimi olmadığını belirterek bu tanıma eleştiriler getirilmektedir (Can ve Işıklı, 2013; Dikkaya, 2003, s. 187; Duru, 2017, s. 26; Gölbaş, 2016, s. 302; Özbilen, 2020, s. 42; Zoroğlu, 2013, s. 66). Arkeoloji, maddi kültür kalıntılarını açığa çıkartmak için kazı çalışması

gerçekleştirse de insanlığın geçmişini anlamaya yönelik olarak çeşitli teknikleri kullanan bir disiplin olduğu ve yöntemlerini de zamanla değiştirdiği belirtilmektedir (Fagan, 1991; Renfrew ve Bahn, 2017). Zoroğlu'na göre, “arkeoloji, geçmişteki olayları, bunun sebep sonuç ilişkilerini; ya da salt geçmişte yaratılmış sanat eserlerini değil, daha kapsamlı bir şekilde, geçmişte insan eliyle yapılmış her türlü malzemeyi araştırır, bulur ve inceler” (Zoroğlu, 2013, s. 66). Tırpan, “arkeoloji; insanın antropolojik olarak ortaya çıktığı ilk andan itibaren, onun yaşam kavgası, inanç ve sanat adına ürettiği tüm somut değerleri arayıp bulan, bunları malzemesine, teknolojisine sanatsal özelliklerine göre kronolojik bir düzen içinde tarif ve tasnife tabi tutarak belgeleyen, bu belgeleri yorumlayarak insanlığın yaşam serüvenini aydınlatmaya çalışan bir bilim dalıdır” biçiminde tanımlamaktadır (Tırpan, 2003, s. 4). Özdoğan ise, “arkeoloji, geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının kültürel ve toplumsal düzenlerini, günümüze kadar gelebilen maddi kalıntılara dayanarak araştırır, belgeleyen ve gelişim sürecini inceleyerek yorumlamaya çalışan bir bilim dalı” olarak ifade etmektedir (Özdoğan, 2011, s. 19). Arkeolojik kazıların, eski kültürler hakkında bilgi edinmek için gerçekleri toplamak olduğu konusunda görüş birliği de bulunmaktadır (Dinçol ve Kantman, 1969, s. 26). Can ve Işıklı ise, arkeolojiyi; “somut verileri objektif değerlendirmeyeyle doğruyu değil gerçeği arayarak bilimsel bilgiye dönüştürmekle kalmaz, geçmişte yaşamış insanın düşüncelerini, kaygılarını, mücadelelerini ve ürünlerini günümüz insanına tanıtmayı da amaçlayan bilim dalı” olarak tanımlamaktadır (Can ve Işıklı, 2013, s. 173). Ersoy'a göre, antropoloji, insanın geçmişini ve bugününü aydınlatmaya çalışırken, arkeoloji geçmişi aydınlatmak için çalışmaktadır ve arkeoloji, antropolojinin bir parçasıdır (Ersoy, 2012, s.3).

Arkeolojinin yukarıdaki tanımlamalarına bakıldığında, bir disiplin olduğu, insanın geçmişini anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği, maddi kültürden yola çıkarak bilgileri bir araya getirdiği anlaşılmaktadır. Arkeoloji, sosyal bir bilim dalı

olması, antropolojik çalışmalarla ortak yönlerinin olması nedeni ile (örneğin, fiziksel antropoloji ve etnografi, etnoloji ve sosyal antropoloji, dil çalışmaları gibi kültürel antropoloji alanının alt konularını çalışan arkeolog, geçmişi tanımlamaya çalışan, özel uzmanlık olanı olan, bir antropolog gibi de görülmektedir) insanı ve yaşadığı toplumu anlamaya yönelik çalışmaları yürütmektedir (Fagan, 1991, s. 19). Arkeolojik çalışmaları gerçekleştiren arkeologlar da prehistorik arkeoloji, protohistorya ve ön asya arkeolojisi, klasik arkeoloji, Mısır ve Asur arkeolojisi, tarihi arkeoloji gibi alt dallarda uzmanlaşmaktadır. Bu uzmanlıklar hem arkeolojinin kendi içinde hem de diğer disiplinler ile ortak çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir (Fagan 1991, s. 23-25). Geçmiş anlamaya yönelik bu çalışmalar, arkeolojide bilgilerin bir araya getirilmesi ve yorumlanması ile anlam kazanmaktadır.

18. yy.da, seyyahların yaptığı gezi çalışmaları ve eser toplama merakı ile ortaya çıkmış olan arkeoloji, zamanla arkeolojinin bir bilim dalı haline gelmesi ile yeni boyutlar kazanmıştır (Fagan 1991, s. xvii ve Renfrew ve Bahn 2017, s. 23). Kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturan, somut kültürel miras öğelerinin, bilimsel olarak açığa çıkartılması için çalışmalar gerçekleştiren arkeologlar, yaptıkları kazılarla hem geçmişin kalıntılarını açığa çıkartmakta hem de onları yeniden anlamlandırmaktadır (Fagan 1991, s. 29). Arkeolojinin ilk yıllarında, eser toplama ve birkaç fotoğraf çekilerek ve not alınarak yapılan belgeleme yöntemleri zamanla bilgi ve iletişim ayrıca teknolojinin de yaygınlaşması ile değişerek arkeoloji biliminin de yöntem ve metotlarının ve anlayışının da değişimini ve gelişimini sağlamıştır. Bu değişim ile analogdan dijitale bir geçiş yaşanmış, böylece fiziksel olarak ortaya çıkartılan bilgi ve belgeler dijital ortamda üretilmeye başlanmıştır (Renfrew ve Bahn 2017, s. 123-124).

Bu tarihi gelişmelere bakıldığında;

18.yy. sonları 19.yy. başlarında Mezopotamya’da yapılan kazılarla, kültür varlıkları gün ışığına çıkmıştır (Renfrew ve Bahn, 2017, s.1). Klasik arkeolojinin

kurucusu olarak da bilinen, Johann Joachim Winckelmann'ın (1717-1768), 1764'te Pompeii ve Herculaneum kazıları, ilk kez bir yerleşimin sistematik olarak kazıldığı örnek olmuştur (Can ve Işıklı, 2013, s.172). Aydınlanma Çağı'nda, arkeoloji, nesnelerle araştırılması gerektiği düşünülen, elle tutulur maddi kültür verilerini araştırmaya çalışmaktadır. Bu anlamda, epigrafik bilgi ya da gezginlerin toprak üstünde bulunan tarihi kalıntılar üzerine anlatıları üzerinden tanımlanan arkeolojik bilgi, Aydınlanma Çağı'nın Pompeii ve Herculaneum kazıları ile günümüzün arkeoloji anlayışının temelini oluşturmuştur (Dikkaya, 2003, s. 184). Christian Jürgensen Thomsen, Danimarka Müzesi'nde buluntuları düzenlemeye çalışırken, ilk kez tarihi dönemlere göre ayırmış, “*Üç Çağ Sistemi*”ni (Taş Devri, Tunç Devri ve Demir Çağı) 1848 yılında İngilizce yayınlanan müze rehberi ile duyurmuştur. Bu temel ayrımın, arkeolojinin en temel anahtarlarından birisi haline geldiği ve ilerleyen yıllarda zamanla geliştirildiği anlaşılmaktadır (Duru, 2017, s. 21). 19. yy. da, Charles Darwin yaptığı çalışmalarla, araştırmaya özel sorular sorarak, türlerin kökenini anlamaya çalışmış, Darwinist akımı başlatmıştır (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 26). 19 yy. modernizmi içinde positivist anlayışla arkeolojik düşüncenin doğası görünen ve tanımlanabilir gerçeklikler üzerinden inşa edilmiş, olgucu bir yapıya dönüşmüş, böylece tanımlama olmadan arkeolojinin olmayacağı, ortaya çıkmıştır. Dikkaya, bunu “modern çağın kataloglaşmış arkeolojisi olarak tanımlamakta ve arkeologların, Troia kazıları sonrasında, sistemleştirilmiş bir arkeolojik kazı tekniği ile kazıbilimsel, yani kazan, tanımlayan ve karşılaştıran bir anlayışı benimsemiş olarak” ifade etmektedir (Dikkaya, 2003, s. 185). Gölbaş, Ersoy'un fikrine katılarak kazının amaç olduğunu belirtmekte, “*envanter arkeolojisi*” olarak da tanımlanabilecek, arkeologların buluntu odaklı ve envantere yönelik çalışmalarını sadece buluntuların değerlendirilmesinde değil, yayınlarda hatta tez çalışmalarında da görüldüğünü belirtmekte, böylece belki de bir anlamda Dikkaya'nın sözünü ettiği

“*nesne fetişizmi*” kadar olmasa da katalog odaklı, eser tasnifi ve envanterlemeye yönelik bir arkeoloji anlayışı olduğundan söz etmektedir (Gölbaş, 2016 s. 312).

20. yy.a gelindiğinde ise, Franz Boas ve Gordon Childe, yaptıkları çalışmalarla, arkeolojide değişime neden olmuşlardır. Neolitik Devrim üzerinden ortaya çıkan fikirlerle, antropolojik arkeolojinin oluşmasını sağlamışlar, aynı zamanda değişimleri anlamlandırmaya çalışmışlardır (Fagan 1991, s. 48). Eski dünya arkeolojisinden, Yeni Arkeolojiye geçiş dönemi, 20. yy. ortalarında olmuştur. Kronoloji çalışmalarında da 1949’da J.R. Arnold ve W.F. Libby tarafından gerçekleştirilen, Radyo karbon tarihlemesi çalışması, önemli bir aşama olmuştur (Fagan 1991, s. 50-51). Yapısal işlevselcilik akımından sonra, 1960lı yıllarda, “Süreçsel Arkeoloji” (processual archaeology) veya “*Yeni Arkeoloji*” olarak bilinen akım Lewis Binford tarafından başlatılmıştır (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 40). Bu akıma eleştiri olarak da 1980’li yıllarda “Art-Süreçsel” (Post-Süreçsel- Süreç Sonrası) arkeoloji veya yapısalcı arkeoloji ile Trigger, arkeolojik veriyi tarih yazımsal bir yaklaşımla yorumlamaya çalışmış, bu yorumsal yaklaşımın ana parametrelerini Ian Hodder oluşturmuş ve arkeolojide refleksif (reflexive) (yansımacı) metodolojiyi kullanmıştır (Gölbaş 2016, s. 306). Arkeolojinin antropoloji ve dilbilim alanıyla birlikte çalışması, mekân analizleri, istatistik, bağlam, hane halkları ve etnoarkeoloji gibi yeni araştırma alanlarının dünyanın farklı yerlerinde uygulanması ile kazı yapan ve tanımlayan arkeolojiden uzaklaşarak ve Post Süreçsel Arkeoloji’den Yorumlamalı Arkeoloji’ye dönüşüm olmuştur (Duru ve Özbaşaran, 2014, s. 126). Arkeolojide, kuramsal tartışmalar, yeni yöntem ve metotların da denemesi uzun yıllar alan bir süreç olduğu ifade edilmektedir. Duru (2017, s. 22), “bir tür ilgi ve merakla başlayan geçmişi anlama süreci (spekülatif), zamanla veri toplayan, daha sonra sınıflandıran ve tasnif eden (ampirik) ve son olarak da açıklayıcı (yorumlayıcı) anlayışa ulaşmasının 400 yıldan uzun sürdüğünü” belirtmektedir.

Arkeolojideki deęişim, aynı zamanda yeni kuramlarla, metodolojilerin uygulanması sonucunda, arkeolojinin buluntu (eser) merkezli alıřmalardan, toplum merkezli alıřmalara dnüşümü, aynı zamanda arkeoloji ile sosyal bilimler arasında disiplinlerarası bir yaklaşımı ortaya ıkarmıştır. Böylece arkeoloji, sadece nesne merkezli deęil, insanı ve toplumu anlamaya yönelik, her türlü bilgi ve belgeyi bir araya getiren bir bilim dalı haline gelmiştir. Ian Hodder tarafından, yansımacı arkeoloji alıřmaları ile atalhöyük'te dijital yöntemleri kullanarak, kağıtsız arkeoloji uygulamaları gerçekleştirilmiştir (Berggren, Dell'Unto, Forte, Haddow, Hodder, Issavi, ... Taylor, 2015, s. 442). Bu konu, tezin ileriki bölümlerinde daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Arkeolojide yaşanan dönüşüm, teorik ve metodolojik olarak, dünyanın farklı bölgelerinde deęişik zamanlı olarak yaşanmaktadır. Bunun nedeni, ülkelerin arkeoloji alıřmalarını kendi bilimsel ilkeleri doğrultusunda, kabul ettikleri şekilde, gerçekleřtirmeleridir. Geleneksel arkeoloji alıřmalarının gerçekleştirilmesi, 1960'lı yıllara kadar devam etmiş, arkeoloji ile ilgili soru şekilleri deęişerek, Yeni Arkeoloji akımının başlaması, Anglo-Amerikan düşünce sisteminin etkisi ile gerçekleşmiştir. Dünyadaki bu deęişimler, Türkiye'de Alman arkeoloji ekolünün benimsenmesi, Türk arkeolojisinin Cumhuriyet dönemi ile gelişimi gibi nedenlerle, Türkiye'de bilimsel kazılarda tek bir kuram ve metodoloji uygulanmadığı, ancak dünyadaki kuram ve metodoloji kapsamında yapılan tartışmaların Türkiye'de arkeologlar tarafından çok da yapılmadığına deęinilmekte, Türkiye'de daha çok buluntu ve kazı odaklı arkeoloji alıřmalarının gerçekleştirildiğinden bahsedilmektedir (Gölbaş, 2016, s. 313-315).

Arkeologlar, farklı kuramlarla ve yöntemlerle alıřmalarını gerçekleřtirseler de kazı alıřmaları sırasında bilgi ve belge toplamayı, düzenlemeyi ve arşivlemeyi çok uzun yıllardır gerçekleřtirmektedir. Zaman içerisinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan deęişimlerle, bilgi ve belge toplama ve oluřturma yöntemlerinde deęişiklikler

gerçekleşmekte ise de arkeolojik çalışmalarda belgeleme, her zaman önemli ve gerekli olup disiplinin temelini oluşturmaktadır.

2.1.1.1 Arkeolojik Çalışmalar ve Belgeleme

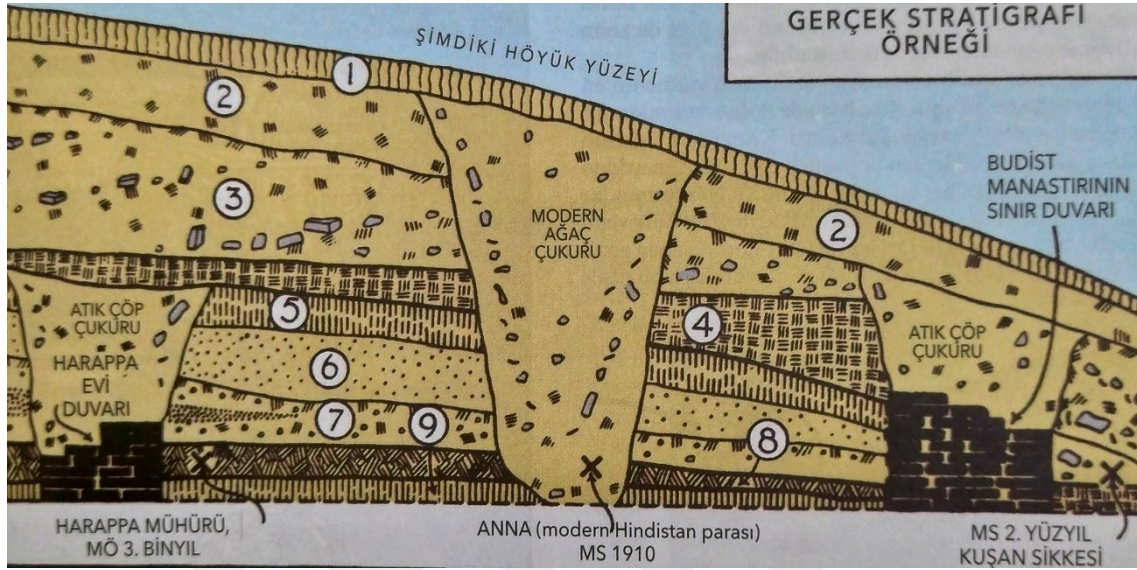
Arkeoloji, “geçmişin bilimi” olarak, kazı yapmaktan öte, insanı ve geçmişini, aynı zamanda kültürünü anlamaya yönelik çalışmalar yapan, bir bilim dalıdır. Bilimsel çalışmalarla, hem kültürel mirasın kendisi ortaya çıkartılmakta (arkeolojik yapılar), hem de buluntular ve kalıntılar yolu ile geçmiş anlaşılmaktadır.

Bilimsel arkeolojik çalışmalar, arkeoloji ve ilgili disiplinlerden (antropoloji, sanat tarihi vb.) kazı başkanlarının oluşturduğu kazı heyetlerince yapılmakta, arkeolojik alanlar ile kalıntıların ilk aşamada keşfi ve belgelenmesi yüzey araştırmaları ile gerçekleştirilmektedir (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 74). Ayakta, düzlenmiş ve orman içindeki arkeolojik kalıntılar gibi, farklı arkeolojik alanlar ile kalıntılar için farklı görüntüleme ve tespit yöntemleri kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 82-83). Bu yöntemlerin, tahribatsız/müdahalesiz (non-invasive, non-destructive, non-intrusive) şekilde gerçekleştirilmesi için, uzmanlar havadan görüntüleme, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, lazer tarama vb. yöntemleri kullanmaktadır (Perrin, Brown, Lange, Bibby, Carlsson, Degraeve, Kuna, Larsson, Palsdottir, Stoll-Tucker, Dunning ve Bieberstein, 2014, s. 20). Yüzey araştırmalarında, haritalandırma da gerektiğinden, topografik ve planimetrik haritalardan faydalanılmaktadır. Arkeolojik haritalamada, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanımı ile uzamsal verilerin toplanması, depolanması, geri çağırılması, analizi ve gösterilmesi mümkün olmaktadır (Atalan Çayırılmaz, 2006, s. 15-16). CBS 1970’lerde bilgisayar destekli tasarım ve haritalandırma programlarından Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD-Computer Aided Design) ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM-

Computer Aided Manufacturing) sonra ortaya çıkmıştır (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 94). CBS’de veriler, vektör veya raster olarak kaydedilebilen mekânsal veri olarak tanımlanmaktadır (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 95, Atalan Çayırılmaz, 2006, s. 22). Arkeolojide coğrafik veriler vektör ve raster olarak üretilmektedir. CBS kullanılarak yönetilen ve katman olarak adlandırılan veri setlerinde vektör katmanı veri türünü içeren katman olup, nokta, çizgi, alan nesnelerinden oluşmaktadır. Raster katmanı, raster verilerden oluşmakta ve raster veriler sayısal değerlerin CBS ortamında düzenli ve sürekli gridler üzerinde ifade edilmesi esasına dayanmakta olup, uydu fotoğrafları, taranmış planlar, ortofotolar vb. örnek olarak verilmektedir (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, t.y.) Arkeolojik alanın, anlaşılması için, yüzey araştırmasında haritalandırmanın yanı sıra, yerden algılama (total station, yersel lazer tarayıcılar, küresel konumlandırma sistemleri yeraltı algılama yöntemleri de (sonda, sondaj ve deneme açmaları) ve yer temelli uzaktan algılama, arkeojeofizik (sismik ve akustik yöntemler, elektromanyetik yöntemler, öz direnç, manyetik araştırma yöntemleri, jeoradar, metal dedektörleri, termal algılama (termografi), jeokimyasal analiz), uzaktan kontrollü hava sistemleri, ışık tespiti ve uzaklık tayini gibi (LIDAR- Light Detection and Ranging) ve uzaydan algılama (yüksek çözünürlüklü sistemler, orta çözünürlüklü sistemler, düşük çözünürlüklü multispektral sistemler), radar sistemler’de (SRTM-Shuttle Radar Topographic Mission) kullanılmaktadır (Kalaycı, 2020).

Arkeolojik yüzey araştırması ile gerçekleştirilen, ölçüm, analiz ve değerlendirme sonuçlarından sonra, arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmaktadır. Arkeolojik kazı çalışmalarında, kazı bilimsel ölçütlere göre gerçekleştirilmektedir. Arkeolojik çalışmaların amaçlarından birisi de kazılan alana yönelik “*stratigrafi*” denilen “*tabakalanma*”yı anlayabilmek olduğundan, stratigrafinin anlaşılması ve belgelenmesi gerekmektedir. Stratigrafi, latince stratum denilen jeolojide kullanılan, katmanların sıralanışı olarak tanımlanmaktadır. Arkeolojide, insanların farklı dönemlerde bıraktığı

kalıntıları içeren izleri gösteren stratigrafi, “tabaka”, “katman”, “kültür katı” ya da “yapı katı” olarak da adlandırılmaktadır (Sevin, 1995, s. 28–30; Ünlüsoy, 2020, s. 177) (Şekil 3).

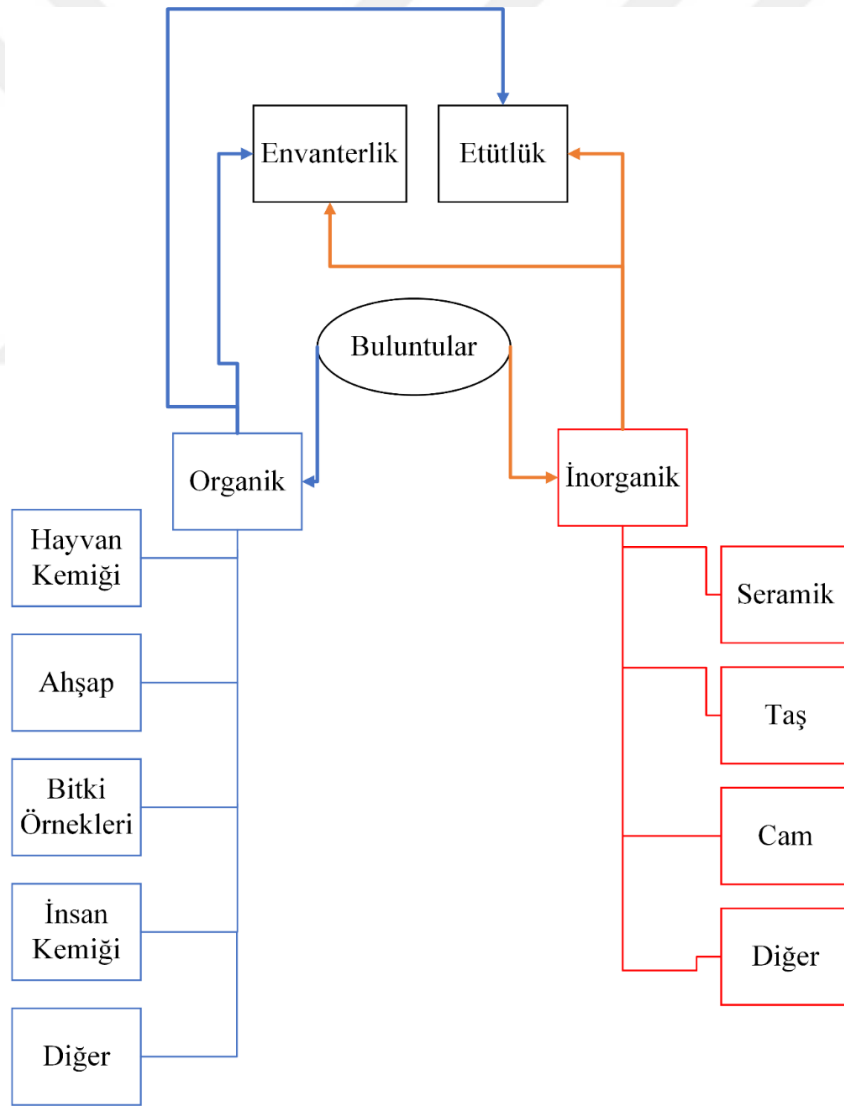


Şekil 3: Arkeolojik çalışmalarda stratigrafi örneği (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 133).

Arkeologlar, insan elinden çıkmış buluntuları (artifacts), ekolojik kalıntıları yani hayvan ve bitki kalıntıları (ecofacts), yapıları (structures) ve yapı öğelerinden (features) oluşan arkeolojik kalıntıları analiz etmekte, aralarındaki bağlantıları incelemektedirler (Fagan 1991, s. 76). Kalıntıları anlayabilmek için de herhangi bir buluntunun bağlamını (context-kontekst) anlamak gerekmektedir. Bir buluntunun konteksti, “onu çevreleyen matrisi (yani çay taşları, kum ya da kil gibi toprak ve kaya tabakaları), konumunu (fiziksel ortam içinde yatay ve dikey pozisyonunu) ve diğer buluntularla olan ilişkisini (genellikle aynı matris içinde diğer arkeolojik kalıntılarla birlikteliğini) içermektedir” olarak tanımlanmaktadır (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 49–50). Kazı esnasında, katmanlarda çalışılırken, toprakta yaşanan değişimlere göre, ayrılan veya arkeoloğun kendi çalışma alanı içerisinde kendisine göre bölümlediği en küçük toplama birimi genellikle ‘birim/unit’ olarak adlandırılmaktadır. Birim, “farklı renk ya da doku

özelliğine sahip bir alan olabileceği gibi, bir bina tabanının üstündeki dolgu ya da bir çukur dolgusunun -tek seferde doldurulmuş bile olsa- arkeologlar tarafından birkaç defada suni olarak bölümlenerek kazıldığı ve toplandığı toplama birimi de olabilmektedir” (Duru ve Özbaşaran, 2014, s. 133).

Kazı sırasında açığa çıkartılan buluntuların da uygun koşullarda temizlenip, sınıflandırılıp incelenmesi gerekmektedir. Buluntular, temel olarak organik (deri, odun, kâğıt vb.) ve inorganik (seramik, metal, taş vb.) olarak iki gruba ayrılmaktadır (Renfrew ve Bahn, 2017) (Şekil 4).



Şekil 4: Kazı buluntuları sınıflandırması

Her buluntu grubu, farklı bilgiler verebileceğinden, konunun uzmanları tarafından incelenmektedir. Bu buluntulara ait, farklı teknik ve işlemlerle, farklı veriler elde edilebilmektedir. Tasnif veya sınıflandırma çalışması, genellikle üç özelliğe /niteliğe göre yapılmaktadır a) yüzey nitelikleri (bezeme ve renk dahil); b) şekilsel nitelikler (boyutlar ve şeklin kendisi); c) teknolojik nitelikler (hammadde) dikkate alınarak yapılan sınıflandırma sonucunda nesneler tiplerine ayrılmakta ve “*tipoloji*” oluşturulmaktadır. Bir zaman diliminde ve yerde bulunan bir grup nesneye veya yapılara “*buluntu topluluğu*” denilmekte ve bunların oluşturduğu gruplar da “*arkeolojik kültürleri*” tanımlamaktadır. Tipoloji sayesinde, nesnelerin gruplanması ve buluntu topluluklarının bilinmesi mümkün olmaktadır (Renfrew ve Bahn, 2017).

Arkeolojinin ana amacı, geçmişini anlamak için, yazılı kayıtlardan da destek alarak, materyal kalıntıları tarihsel bağlamı içerisine yerleştirmek olduğundan, materyal kalıntıları kazı sırasında iyi bir şekilde belgelemek ve analiz edebilmek için çalışmalar yürütülmektedir (Daniel, 2022). Sevin (1995, s. 13); “arkeolojinin öncelikle bir tanımlama ilmi olduğunu, eski uygarlık kalıntılarını gruplama ve betimlemeleri nedeni ile arkeologların birer kayıt memuruna da benzetilebileceğini, çünkü bir kazının tümüyle düzenli bir kayıtlama operasyonu olduğundan” bahsetmektedir. Daniel (2022)’de arkeologlar için “tanımlayıcı işçiler” ifadesini kullanmaktadır. Neden arkeolojide belgeleme bu kadar önemli? Çünkü, “kazı yıkımdır (tahrip eder/ yok eder) (excavation is destruction)” ifadesi, kazı çalışmaları esnasında belgelemenin önemine vurgu yapmak için uzun yıllardır dünyanın her yerinde söylenen bir ifade olarak bilinmektedir. Bilimsel bir çalışma olarak, yıkıcı bir faaliyet olmasa da “*tekrar edilemez bir deney/uygulama*” olduğu da vurgulanmaktadır. Arkeolog, malzemeleri yok ederken, “*yok edici*” aynı zamanda verilerin “*oluşturucusu*” olmaktadır (Frankel, 1993; Roosevelt, Cobb, Moss, Olson ve Ünlüsoy, 2015, s. 325). Kazı esnasında, kazıda bulunan ve elde edilen kayıtlar, sadece alanda görünen ve bulunanların kayıt altına

alınması değil, aynı zamanda arkeologların ön yargılarını da içeren yorumlarını da katarak oluşturdıkları belgelerin arşivlenmesi olarak da bilinmektedir (Roosevelt ve diğerleri, 2015, s. 325).

Arkeolojik kazı geri dönülemez ve yeniden yapılamaz olduğundan, arkeolog, kazı yapmak için ilk kazmayı vurduğu anda; Yaylalı'nın da belirttiği gibi "pinyatayı kırmış (breaking the pinata)" sayılmaktadır. Çünkü arkeolog, bu esnada geçmişin kalıntılarını da içeren ham materyalleri açığa çıkartarak, bilinmeyenleri ortaya çıkartmaktadır. Sonrasında, kayıt tutarak ve materyalleri sınıflandırarak, verileri oluşturmaktadır. Bu çalışmalar esnasında, bir dizi senkronik işlemi gerçekleştirmekte ve in-situ (yerinde) geçmişin ex-situ (doğal yeri dışında) geçmişe dönüşümü için bilgileri ve hikâyeleri bir araya getirerek geçmişi tekrar canlandırmaya çalışmaktadır. Sonraki adımda, bütüncül ve art-zamansal bir yaklaşımla, anlamı ortaya koymak için, ham veriyi daha anlaşılabilir bir hale getirmek, yani pinyatayı geri oluşturmak istemektedir. Yaylalı, bu durumu, arkeolojik kazıdan çıkarılan binlerce yıllık tarihin, art-zamansal bir süreçte suskun konularını, hikâyelerini ve düşüncelerini tıpkı pinyatadaki şekerler ya da hediyeler gibi etrafa yayılması olarak tanımlamaktadır (Yaylalı, 2015). Arkeolog, tüm bu ortaya çıkanları bir araya getirip, geçmişi okumaya çalışırken, pinyatayı kırdığındaki gibi dağınık bir şekilde bırakmamakta, elde ettiklerini de sistematik bir şekilde düzenlemektedir. Yorumlayıcı/yorumlamacı (interpretative) bir arkeoloji için, bağlamın, kazı çalışmaları esnasında, sağlıklı bir şekilde belgelenmesi, sonrasında da uzmanların sorularını bu kayıtlardan bulabilecekleri şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Süreç içerisinde arkeoloğun, malzeme ile alan arasında bağlamı koparmadan, bağlantılar ve ilişkiler kurarak çalışma yapmak ve bu süreci detaylı bir şekilde belgeleme gerçekleştirmesi beklenmektedir (Duru ve Özbaşaran 2014, s. 127; Berggren ve diğerleri, 2015, s. 446).

Kayıtlama alıřmaları, arkeolojide yařanan deęiřimlerle, arkeoloji biliminin sistematik kazılara doęru dnřm, deęiřen ve geliřen bilgi iletiřim teknolojileri ile bilimsel yenilikler ıřıęında, arkeolojik tekniklerde de yařanan deęiřimlerden de etkilenmiřtir. Sz konusu deęiřim ile yeni teknik ve teknolojilerle dijital aralar daha fazla kullanılmakta ve daha fazla veri retilmektedir (Huggett 2022, s. 268).

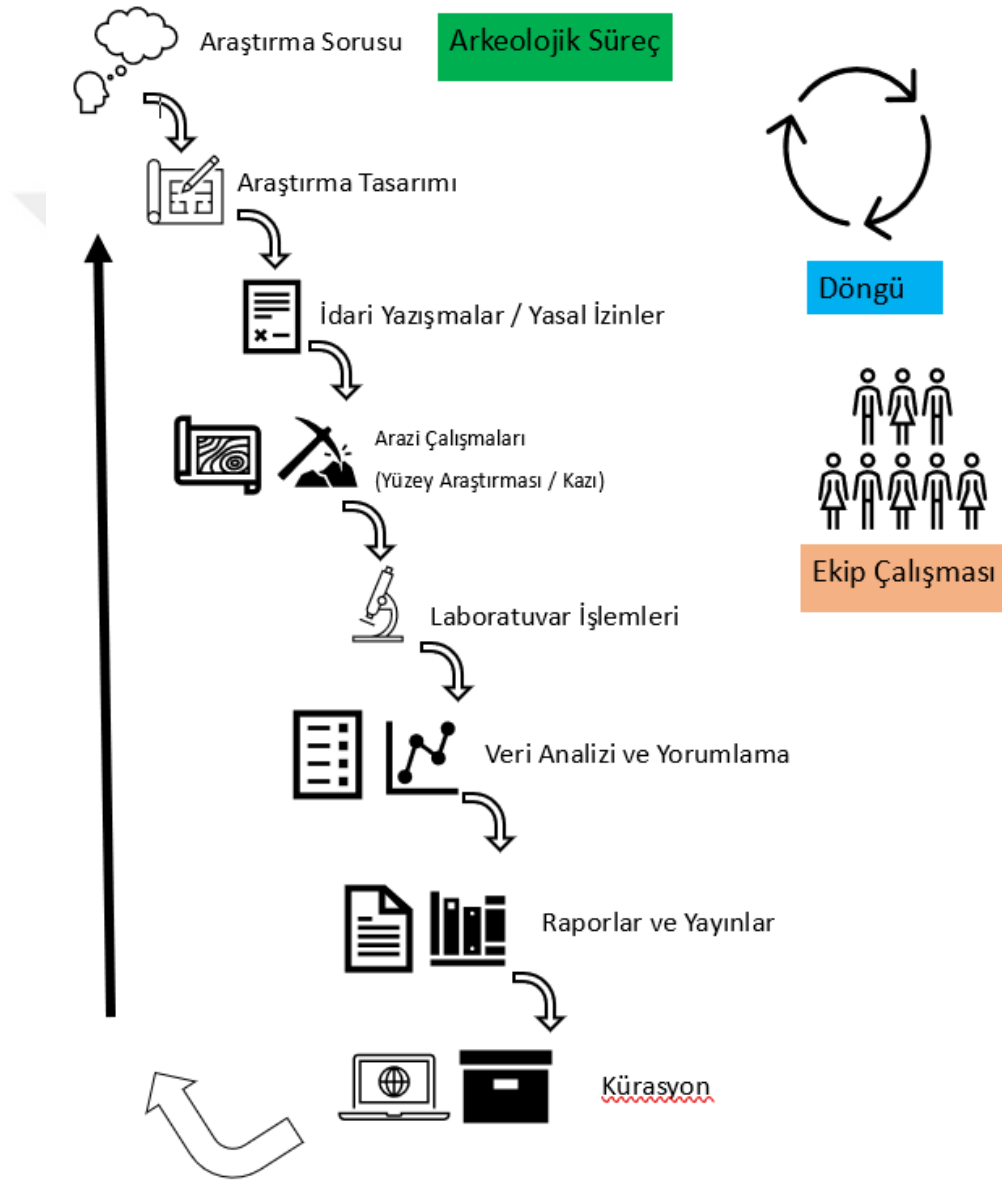
Buluntuların korunması, sergilenmesi ve eriřime aılmasının yanı sıra yzey arařtırması, kazı ve kazı sonrası alıřmaların ara raporlar, monograflarla ile yayınlanması, arkeologların kendi alıřma alanları iin geriye dnk yayın yapma ve katalog oluřturabilmeleri, kazı esnasında tuttukları notlar, ektikleri fotoęraflar ve raporlamalar sayesinde gerekleřmektedir. Kazı esnasında yapılan dzenli kayıtlar sayesinde, arazi alıřması sonrasında da detaylı analizler ve yorumlamalar yapılması mmkn olabilmektedir (Duru ve zbařaran, 2014, s. 129).

Kazı ve yzey arařtırmaları sonucunda, bilimsel ıktıların elde edilebilmesi, ıktıların arařtırmacılarla ve toplumla buluřturulması sreci, planlı ve programlı bir alıřmanın sonucunda olmaktadır. Arkeolojik alıřmalar bařlangıcından sonuna kadar bir sre ierisinde gerekleřmektedir. Bu sre, arkeolojik krasyon ile sonlandırılmakta ve alıřmaların sistematik bir btnsellik iinde gerekleřtirilmesi ve arřivlenmesi saęlanmaktadır.

2.1.1.2 Arkeolojik Sre ve Arkeolojik Krasyon

Arkeologlar alıřma ncesinde, yeni sorular iin yeni cevaplar aramaktadır. Neden bu yerleřme burada? Ne gibi iliřkiler sonucunda bu yerleřime kale inřa edildi? vb. birtakım sorularla yerleřmeleri ve arkeolojik kalıntıları anlamaya alıřmaktadır. Dolayısı ile bir arkeolojik alıřmanın ilk ařamasında bir arařtırma sorusu oluřturulmaktadır. Buna ynelik arařtırma tasarımı sırasında daha nce gerekleřtirilmiř

alışmalar ve planlanan alışmalara yönelik bir hazırlık yapılarak araştırma tasarlanmaktadır (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 73). Sonrasında alanda/alanlarda yapılacak alışmalara yönelik, ilgili birimlerden izinler alınmaktadır. Bu izinler alınırken, gerekli evrak ve formlar hazırlanmakta ve başvurular yapılmaktadır. Alan için alışma izinleri ile alışmayı yapacak uzmanlar için de alışma izinlerinin de alınmasının ardından, arazi alışmaları (kazı/yüzey araştırması) gerçekleştirilmektedir.



Şekil 5: Arkeolojik süreç yönetimi (Crow Canyon Archaeological Center, t.y.; Paynter, 2014 kaynaklarından uyarlanmıştır).

Kazı ve arařtırmalar esnasında, ortaya ıkartılan buluntulara ynelik, arazide ve kazı sezonu boyunca yapılacak iřlemlerin ardından laboratuvar iřlemleri gerekleřtirilmektedir. Arazi sonrası gerekleřtirilen analiz iřlemleri sonucunda, elde edilen veri/bilgilerin analizi ve yorumlaması yapılmaktadır. Sonrasında sonular/bulgular yayınlanarak bilgilerin paylařılması mmkn olmaktadır. Son olarak krasyon iřlemleri ile ıktıların ve buluntuların organizasyonu ve dzenlenmesi ve arřive/mzeye devri gerekleřtirilmektedir. Tm bu iř ve iřlemler gerektiğinde tekrar edebilir bir dng iinde gerekleřmekte ve ekip alıřması ile farklı uzmanlıklardaki kiřilerle gerekleřtirilmektedir. Arkeolojik sre řekil 5'te gsterilmektedir. Bu sreler esnasında, arkeolojik kayıtlar, veriler elde edilmekte ve arkeolojik krasyon iřlemleri gerekleřmektedir. Bu srecin her ařamasında veri retimi, yorumlanması, analizi gerekleřtirilmektedir.

Arkeolojik krasyon, arkeolojik sre ynetiminin bir parası olarak gerekleřmektedir. Krasyon kelimesi, Trk Dil Kurumu Szlė'nde yer almamakta, ancak kratr szcė Trk Dil Kurumu Szlė'nde, "mze, ktphane, sergi, hayvanat bahesi vb.ni yneten ve etkinliklerini dzenleyen yetkili kimse" olarak tanımlanmaktadır (Trk Dil Kurumu, 2019). Kratr kavramı, Latince curare'den (to care) tremiř olup "korumak, zen gstermek, ilgilenmek" řeklinde tarif edilmektedir. Merriam-Webster Szlėne gre kratr (curator) "bir řeyin bakım ve gzetimine sahip olan kimse" (zellikle: bir mze, hayvanat bahesi veya bařka bir sergi yerinden sorumlu olan) olarak belirtilmekte, krasyon (curate) ise "zellikle sunum, daėıtım ve yayın iin en uygun olanların seimi ve organizasyonu olarak" tanımlanmaktadır (curate, t.y.; curator, t.y.). Trke'de, mzelerde sergi dzenlemek ile grevli olan kiřilerin, kratr olarak isimlendirildiėi anlařılmaktadır. Beral Madra ile yaptıėı syleřisinde tkn (2016, s. 78), kratrlk kavramına dair Madra'nın grřlerini almakta ve Madra'nın;

küratör terimi Latince kökenli bir kavram; korumak, kollamak anlamına geliyor. Bu terim yaklaşık '80'lerin ortasına kadar, daha çok tarihsel malzemelerin, arşivlerin sergilendiği geleneksel müzelerdeki mirası koruyan ve bu mirasın çeşitli zamanlarda sergilenmesini gerçekleştiren, klasik anlamdaki sanat tarihçisine deniyordu. Modern sanat döneminde, 1980'lerin sonuna kadar "küratör" kelimesi kullanılmıyordu, bu terimin post-modern döneme ilişkin bir işlev taşıdığını söyleyebiliriz

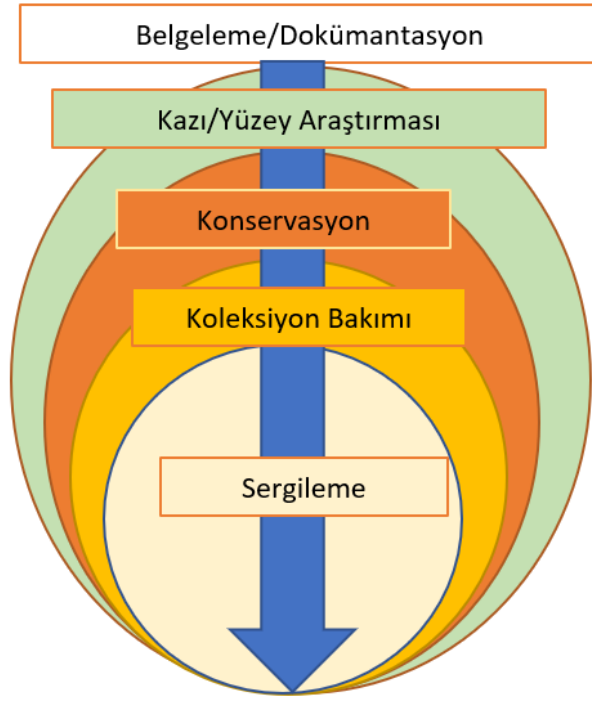
şeklinde ifade ettiğini belirtmekte, böylece Türkiye'de sergi düzenlemek için görev olanların, son kırk yılda küratör olarak tanımlandığı da anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, küratörün ve dolayısı ile kürasyonun, müzelerde yapılan sergi çalışmalarına yönelik bir kelime olduğu anlaşılsa da dünyada arkeolojik süreçlerde kürasyon, önemli bir adım olarak görülmekte ve sergileme aşamasından çok daha önce veri/bilgilerin düzenlenmesini, organizasyonunu, yönetimini ve arşivlenmesini de içeren işlemleri kapsadığı anlaşılmaktadır.

Arkeolojide kürasyon; fiziksel olarak arkeolojik materyallerin ve bunlara ilişkin materyalin yönetilmesi ve arşivlenmesini temin etmek ve uzun dönemli olarak erişimini sağlamak için, uzun yıllardır dünyada üzerinde çalışılan bir konu olarak bilinmektedir. Arkeolojik kürasyonun, arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan bilginin ve şeylerin arşivlenmesi, erişime sunulması ve kullandırılması üzerine yapılan çalışmalarda, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde, arkeologlar ve kazı başkanlarının sorumluluğunda gerçekleşmesi, belli bir maliyet ve en önemlisi de depolama/arşiv alanı gibi yer sorunlarını beraberinde getirdiği bilinmektedir. Dijitale geçişle beraber, dijital verinin de yönetilmesi ve erişime sunulması da fiziksel şeylerin kürasyonu ile beraber üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak arkeolojik kürasyonun bir parçası haline gelmektedir. Arkeolojik kürasyon, uzun dönemli olarak arkeolojik koleksiyonların

oluşturulması, bakımı, yönetilmesi ve yorumlanması ve eğitim vb. başka nedenlerle erişime açılmasını içermektedir. Arkeologlar erişim, kataloglama, önleyici koruma, materyalleri yerleştirme ve yeni yerlerine yerleştirme, provenans araştırmaları ve diğer müze kayıt ve koleksiyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmalarına rağmen, koleksiyon yönetimi ve arkeolojik kürasyon konularında, en iyi uygulama örnekleri ve standartların, müze koleksiyon gelişim planlarında yer almaları 2000’li yıllarda önemli konular haline gelmeye başladığı görülmektedir. Arkeolojik kürasyonun; standartlar, proje tasarım ve kayıtların oluşturulması, sağlama ve erişim, kataloglama (dijital kayıtlar için gerekli üst veri standartları dahil), depolama ve bakım, erişim ve kullanım, yorumlama ve etik alandaki konuları da dikkate alınarak gerçekleştirilmesi beklenmektedir (Barker, 2010; Kersel, 2015; Luby, Lightfoot ve Bradshaw, 2013). Buchanan, ABD’de arkeolojik küratörlüğün, müze kurumları, arkeolojik çalışmaları gerçekleştiren federal, eyalet ve yerel düzeylerde düzenlemeler olduğunu belirtmekte ve arkeoloji, müze çalışmaları ve arşiv çalışmaları olmak üzere, en az üç akademik disiplinden araştırmaları içerdiğini belirtmektedir. Araştırmasında, arkeolojik kürasyonu “bir dizi obje/nesne üzerinde gerçekleştirilen ve bunlara erişim, muhafaza, teşhir, depolama ve uzun dönem korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalarla koleksiyon yönetim faaliyetlerini kapsayan devam eden bir süreç” olarak tanımlamaktadır (Buchanan, 2016, s. 8). Buchanan’a göre, arkeolojik kürasyon, belgeleme/dokümantasyon yapılması ile başlamakta, kazı/yüzey araştırması çalışması, konservasyon, koleksiyon bakımı ve sergileme ile devam eden işlemleri kapsamaktadır (Buchanan, 2016, s. 8). (Şekil 6).

Arkeolojik kürasyon işlemlerinin her aşamasında, arkeolojik veri üretilmekte ve arkeolojik kayıt tutularak belgeleme yapılmakta olup arşivler oluşturulmaktadır.



Şekil 6: Arkeolojik kütasyon işlemleri (Buchanan, 2016, şek. 1).

Dünyada, arkeologlara yol göstermek için, arkeolojik kayıt ve belgeler ile arkeolojik arşivlerin oluşturulmasına yönelik tanımlar yapılarak, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için rehberler hazırlanarak, eğitimler verilmektedir. UNESCO’nun, 1956 yılında yayınladığı, arkeolojik kazılara yönelik uluslararası prensipler tavsiye dokümanında (UNESCO, 1956), arkeolojik kazılar, “üye ülkelerin, toprağı kazarak veya yüzeyde, toprak ve/veya su altında yapılacak sistematik yüzey araştırma çalışmaları aracılığı ile arkeolojik karakterdeki nesnelerin keşfini amaçlayan herhangi bir araştırma çalışmasını gerçekleştirmesi” olarak ifade edilmektedir. Kararda, üye ülkelerin arkeolojik mirası korumak için, arkeolojik kazıların gerçekleştirilmesinde bilimsel, yasal, yönetsel ve idari konularda hassas olmaları tavsiye edilmektedir. Kararın, 6 (a) bendinde, arkeolojik servisin, merkezi devlet yönetiminde veya kanunla kurulmuş eşdeğerinde bir kurum/kuruluş olup, acil durumda önlemleri alması gerektiğı belirtilmektedir. Arkeolojik çalışmaların yönetiminden, üniversite ve araştırma

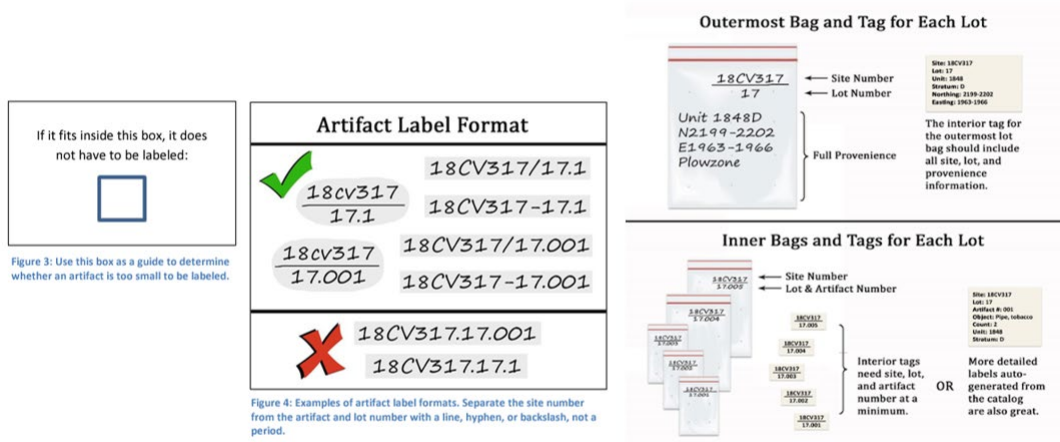
enstitüleri ile çalışarak hafirlerin³ teknik eğitiminden de sorumlu olduğu, bu birimin merkezi belgeleme, haritalar, taşınır ve taşınmaz anıtlara dair bilgi ve belgeler ile müze, seramik ve ikonografik koleksiyonlara ait bilgileri bir araya getirmesi gerektiğini tavsiye edilmektedir (UNESCO, 1956). Arkeolojik çalışmalarda, arkeologların eğitimi, belgeleme ve arşivlemenin önemi ve kürasyonu ile bunlardan sorumlu kurum ve kuruluşların belirli olması, arkeolojik kazılarda sadece alanda yapılan çalışmaları değil, sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin de dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Arkeolojik kazılarda, belgeleme ve arşivleme ve arkeolojik kürasyonun, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, ABD, İngiltere başta olmak üzere AB ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından, hazırlanan rehber/yönerge/standart vb. dokümanlara aşağıda yer verilmektedir.

ABD’de, ilgili kurum ve kuruluşların yayınladığı rehberler ve standartlarda Amerika Arkeoloji Birliği (SAA-Society for American Archaeology) Kurulu, Müzeler, Koleksiyonlar ve Küratörlük Komitesi’nden (CMCC-Committee on Museums, Collections, and Curation); Delaware Tarihi ve Kültürel İlişkiler Ofisi (Delaware Division of Historical and Cultural Affairs); Maryland Arkeolojik Konservasyon Laboratuvarı, Alaska Üniversite Müzesi (UAM-University of Alaska Museum); ABD İçişleri Bakanlığı, Ulusal Park Hizmetleri Birimi, Texas Eyaleti, Texas Tarihi Komisyonu; San Diego Arkeoloji Merkezi vb.); resmi ve idari bilgiler; tanımlar, kişi/kurum/kuruluş bilgilerini içeren bilgiler (arazi/sit numarası, proje yürütücüsü adı, proje yılı, proje adı, fonlayan kurum/kuruluş, izin veren kurum, arazi sahibi kurum/kuruluş/kişi, kazı yapan kişi bilgisi, kazının tarihi vb.), proje dokümantasyon, anlaşma metni gibi; buluntulara yönelik iş ve işlemler; buluntu temizliği, buluntu numaralandırma ve etiketleme (örnek etiketleme için Şekil 7), belgeleme, örnek alma, konservasyon, paketleme, transfer hazırlığı ve koleksiyonların devri/kabulü işlemleri

³ hafir / hafır / hâfir : Kazan, kazıcı, hafriyat yapan (Arkeolog) (Luggat, 2022)

gibi; fiziki arşivleme/kataloglama; (erişim (accession) numarası, katalog numarası, obje adı, malzeme türü, provenans, arazi numarası (eğer mevcutsa), numaralandırma (arazi ve lot) ve lot ağırlığı (eğer mevcutsa) gibi bilgilerin yanı sıra, seçim ve imha, dokümanların ve buluntuların kutulandıktan sonraki yaklaşık kapladığı alan/hacim, arşiv hizmetleri için ücretlendirme; koleksiyon değerlendirmesi; koleksiyondaki örneklerin toplam veya yaklaşık sayısı vb. konular ile kontrol listeleri ve form örnekleri ile arkeologlar ve uzmanlar için faydalı bilgilere, zorunlu ve seçmeli alanlar ve konulara yer verilmektedir (Fithian, 2019; Knoll, K. Michael; Huckell, 2019; Morehouse, Cofield ve Doub, 2018; National Park Service, 2022.; Society for American Archaeology, 2019; San Diego Archaeological Center, 2019, 2022; Texas State, t.y.; The University of Alaska Museum, 2016).



Şekil 7: Arkeolojik çalışmalarda etiketleme örnekleri (Morehouse ve diğerleri, 2018, şek. 4 ve 8).

Birleşik Krallık'ta ise; Historic England, İngiltere'nin tarihi ve kültürel varlıklarının korunmasından sorumlu kamu kurumu olarak (Historic England, 2022a), kazılar sırasında kayıtların sağlıklı şekilde olabilmesi için 2018 yılında, 10 modülden

oluşan, Kazı Kayıt El Kitabını (Historic England Excavation Recording Manual) yayınlarak, arkeologlara rehberlik etmektedir. Söz konusu kitapta, kitabın nasıl kullanılacağı, numaralandırmanın nasıl yapılacağı, stratigrafi ve matris kayıtlarının nasıl tutulacağı, depozit ve kesitlerin nasıl kayıt edileceği, yapıların ve yapı elementlerinin nasıl kazılacağı ve kayıt altına alınacağı, kazı, buluntuların bakımı ve kaydının nasıl olacağı, buluntular için gereken işlemler, kataloglama/envanterleme ve paketleme işlemleri, çizimlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirme ve fotoğraflamaya ilişkin bilgiler, yüzey araştırması sırasında yapılacak kayıtlar, çevresel araştırmalar için gerekli örneklerin nasıl alınacağı ve kayıtları, insan kalıntılarının nasıl kazılması gerektiği ve kayıt altına alınması gerektiğinden bahsetmektedir (Historic England, 2018). Ayrıca bu işlemlerin veri oluşturma süreçlerinde daha sağlıklı ve kolay gerçekleştirilebilmesi için Arkeolojik Dijital Arşivleme Protokolü Araç Kiti (ADAPt-The Archaeological Digital Archiving Protocol Toolkit) araç takımı da geliştirilerek, pratik hayatta da uygulanabilir olması istenmektedir (Historic England, 2022b).

Birleşik Krallık’da da Historic England dışında, farklı kurum ve kuruluşlar arkeologlar ve kültürel miras uzmanları için benzer çalışmalar gerçekleştirmektedir. Arkeoloji Arşiv Forumu tarafından hazırlanan, “*Arkeolojik Arşivler, Oluşturma, Derleme, Aktarma ve Sunum’da En İyi Uygulamalar Rehberi*”nin (Archaeological Archives: A guide to best practice in creation, compilation, transfer and curation), Birleşik Krallık için, arkeoloji çalışmalarında kullanılacak bir rehber olması amaçlanmaktadır (Brown, 2007).

Brown; dokümanında arkeolojik projeyi,

“bir arkeolojik alan, topluluk veya nesne hakkında bilgi toplamayı içeren herhangi bir çalışma programı” olarak tanımlamaktadır. Örneğin; arkeolojik proje, hava fotoğraflarının çekilmesi, binaya dair kayıtların alınması, konservasyon, masa başı çalışması, kurtarma

kazısı, buluntu toplama, uzaktan algılama çalışmaları, izleme ve değerlendirme çalışmaları gibi geniş bir alanı içermektedir. Dokümanda, 5 temel prensip göz önüne alınmaktadır: 1) Tüm arkeolojik projeler istikrarlı, düzenli, erişilebilir bir arşivle sonlandırılmalıdır. 2) Arkeolojik sürecin tüm yönleri, oluşturulan arşivin kalitesini de etkilemektedir. 3) Arşivin oluşturulması, yönetimi ve hazırlanmasına ilişkin standartlar, her bir projenin başlangıcında seçilmeli ve üzerinde karara varılmalıdır. 4) Arşivin güvenliğini ve istikrarını sağlamak süreklilik arz eden bir süreç ve evrensel bir sorumluluktur. 5) Arşiv başarıyla aktarılan ve istişare için tamamen erişilebilir olana kadar bir proje tamamlanamaz (Brown, 2007, s. 3-4).

Dokümanda arkeolojik arşivlerin, belge arşivi (documentary archive) fiziksel kopya ve dijital formda olan her türlü materyal (negatif, baskı, xray görüntüler, raporlar, yayınların taslakları, yayınlanmış çalışmalar, çizimler ve fotoğraflar) olarak tanımlanmakta, dijital formdaki arşiv (dijitalde oluşturulmuş metin, veri, üç boyutlu (3B/3D) modeller, fotoğraflar, videolar, dijitalleştirilmiş materyalden oluşturulmuş dosyalar, taranmış metin ve imajlar gibi) ile buluntular, yapısal materyaller ve çevresel kalıntılar ve ilişkili örnekler'den (bağlamsal materyaller ve nesneler) oluştuğu belirtilmektedir. Seçim, arşiv transfer, telif hakları, tanımlama, proje tasarım ve yönetimi vb. konularda bilgilere de yer verilmektedir. Proje planlama, veri toplama, analiz, raporlama/yayın, arşiv oluşturma, kürasyon konularında görev alacak ekip üyeleri ile yapılacak iş ve işlemlere yönelik adımlar anlatılmaktadır (Brown, 2007).

Londra Müzesi (Museum of London) tarafından da arkeolojik çalışmalarda kullanılacak formlar ile iş ve işlemler için rehberler yayınlanmaktadır. Arkeolojik arşivlerin, Londra Şehri Ofisi tarafından nasıl transfer edileceğine ve arşivleneceğine

dair standartlarda , envanterlik buluntuların nasıl kayıt edileceğine dair rehber, arazi kayıtları, fotoğraflar, buluntular, konservasyon, paketlenme, arşivleme, çevresel buluntulardan örnek alınması, hazırlanması, kayıt altına alma, liste örnekleri, buluntu kartları, hangi terimlerin kullanılması gerektiği, etiket formları gibi fiziksel kayıtların nasıl oluşturulacağından başlayan dijital kayıt ve formların nasıl olacağına kadar geniş bir alanda bilgi vermeyi sağlayan standartlar bulunmaktadır (Museum of London, t.y.). İngiliz Arkeolojik İş Kaynakları (BAJR-British Archaeological Jobs Resources), The Archaeology Skills Passport (British Archaeological Jobs Resource, 2022) tarafından yayınlanan dokümanda da arkeolojik çalışmalarda kayıt tekniklerinin yanı sıra, yapılacaklara ve yapılmaması gerekenlere yer verilmektedir (BAJR, t.y.; Steward, 2013). Oxford Arkeoloji (Oxford Archaeology), the Heritage Lottery Fund, the New Forest National Park Authority ortak çalışması ile fonlanan “Geçmişimiz, Geleceğimiz Peyzaj Ortaklığı Programı” (“Our Past, Our Future Landscape Partnership Scheme”) projesi ile arkeologlar için arkeolojik araştırmalar ve kayıtlar için, faydalı olacak, rehberler ve kaynaklar (basılı ve dijital olanlar) bir araya getirilerek, tablosal formda (excel) sunulmaktadır (Guidelines about archaeology list, 2019). Birleşik Krallık’da profesyonel-sözleşmeli arkeoloji yapıldığından, arkeoloji çalışmaları sadece kamu tarafından yürütülmemektedir. Birleşik Krallık ve deniz aşırı ülkelerdeki arkeologları temsil eden ve meslek odası gibi çalışan profesyonel bir örgüt olan Yeminli Arkeologlar Enstitüsü (CIfA-Chartered Institute for Archaeologists), arkeologlar için düzenlemeler, standartlar ve rehberler hazırlamakta ve web sitesinde paylaşmaktadır (Chartered Institute for Archaeologist (CIFA), t.y.). Northumberland Ulusal Parkı tarafından yayınlanan rehberde göre, arkeolojik çalışmalarda izlenmesi gereken, iş akışı tanımlanmakta olup, bu iş ve işlemler için gerekli olan çizim, fotoğraf ve belgelemenin nasıl yapılacağı, numaralandırma ve hangi terimlerin tanımlama için kullanılması gerektiğine yer verilmektedir (Steward, 2013, s. 3). McAdam of Birmingham Museum

Trust tarafından, Birmingham Müzesi ve Şehir Konseyi olarak yayınlanmış Arkeolojik Arşiv Standartları: Arkeolojik arşivlerin oluşturulması, derlenmesi ve Birmingham içinde transferine yönelik standartlar dokümanında proje planlama, veri oluşturma ve analiz, arkeolojik arşivin hazırlık süreci ve Birmingham Müzesine transferi gibi konularda sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapılacak iş ve işlemler gibi konulara yer verilmektedir (Birmingham City Council and Birmingham Museums, 2019).

AB tarafından hazırlanan, Avrupa Arkeologlar Konseyi (EAC-European Archaeological Council) rehberi içinde, “Arkeolojik Arşivleme ve İyi Uygulamalar Standart ve Rehberi”nde (A Standard and Guide to Best Practice for Archaeological Archiving in Europe EAC Guidelines) arkeolojik projenin planlanmasından, veri toplama ve düzenlenmesi ile arşivlenmesi aynı zamanda verilerin veri arşivine transferi ile ekip içerisindeki rollerin tanımları ve arşivle ilgili yapılacak iş ve işlemlere dair kontrol listesine yer verilmektedir (Perrin ve diğerleri, 2014).

Arkeolojik sürecin, araştırma sorusu ile başladığını ve bir takım ve iş ve işlemler gerçekleştirilmesi sonrasında materyal, veri, bulgu vb. şeylerin üretilerek, analiz edilerek yorumlanması sonucunda raporlar, yayınlar üretildiği, ayrıca müzelere transferi ve sergilenmesi ile korunması ve toplumla buluşturulması ile sona erdiği görülmektedir. Bu süreç yönetimi içerisinde, arkeologların ve bu alanda çalışan ilgili uzmanların, değişen arkeolojik kuram ve yöntemler sonucunda farklı bilgi, beceri, donanım ve kaynaklara ihtiyaç duyması kaçınılmaz olmaktadır. Dünyadaki ilgili kurum ve kuruluşlar, bireysel, kurumsal ve birlikte hareket ederek ortak dil konuşmaya çalışmakta ve standartlar geliştirerek, rehberler hazırlayarak, arkeolojik şeylerin dün, bugün ve gelecekte de korunmaları için çaba göstermektedir. Hazırlanan rehber, kılavuz ve standartların her ülke, bölge, eyaletin kendi şart ve koşullarında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Arkeolojik k rasyon adı altında olmasa da T rkiye’de de kazı sistemleri ve belgelemeye dair Veli Sevin (1995) ve Charles Gates (2020) tarafından yayınlanmış kitaplar bulunmakta ise de fiziksel ve dijital arkeolojik veri arşivleme ve y netimine dair yayınların yeterli sayıda olmadığı g r lmektedir. Bu yayınlardan; “*Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı*”nda kazı  alışmalarının belgelenmesine ve yayınlanmasına  nem verilmesi gerektiđi belirtilmektedir (Sevin, 1995). Arkeolojik  alışmalarda yazılı (not defterleri, soru kađıtları, formlar vb.) (   boyutlu sistemine g re kayıt-triang lasyon),  izili (planlar ve kesitler) ve fotografik (belge olarak ve yayına y nelik) olarak    kayıt sistemine ait bilgilere ve kazı  alışmalarının nasıl yapılması gerektiđine değinilmektedir (Sevin, 1995). “*Locus-lot System: Guidelines for archaeological excavations = Lokus-Lot Sistemi: Arkeolojik kazılar i in kılavuz*” adlı kitapta da sahada  alışan arkeologların, kazı  alışmaları esnasında buluntu takibi yapabilmeleri i in Lokus-Lot sistemini anlattıkları ve kazı g nl đ , form  rnekleri ile kayıt tutma tekniklerine yer verilmektedir (Gates, 2020).

Arkeolojik  alışmaların bir s re  y netimi olduđu, her aŗamasında belgelemenin ve dok mantasyonun gerekli olduđu, arşivlemenin  ok  nemli bir par asını oluŗturduđu hazırlanan rehber, kılavuz ve standartlarda vurgulanmaktadır. Zamanla deđişen metotlarla, analogdan dijitale ge işin yaŗanmış olması, fiziksel arkeolojik k rasyon iŗlemlerini ortadan kaldırmamakta, analog ile dijital arasındaki iŗ birliđinin ve uyumun sađlanması gerekliliđini ortaya koymaktadır. Arkeolojik  alışmalarda  retilen ve d zenlenmesi ve korunması gerekli arkeolojik kayıt, materyal, veri, arşiv vb. konularına    nc  b l mde yer verileceđinden bu b l mde ele alınmayacaktır. Ancak, arkeolojik  alışmalarda yaŗanan deđişimi ve d n ŗ m  anlayabilmek i in fiziksel arşivden dijital arşive ge iŗi ve nedenleri ele alabilmek amacıyla dijital k lt rel miras ve dijital arkeoloji konusu anlatılmaya  alışılacaktır.

2.2 Dijital Kültürel Miras ve Dijital Arkeoloji

Arkeolojide yaşanan değişim ve gelişimler sonucunda, dijital teknolojilerin belgelemede ve verilerin analizinde kullanılması ile dijital arkeoloji ortaya çıkmıştır. Kavram olarak, digital archaeology/computational archaeology olarak bilinmekte, dijital/sayısal/bilgisayarlı/hesaplamalı arkeoloji olarak da çevrilmektedir. Sosyal ve beşerî bilimler alanı içerisinde, “*dijital*,” “*dijitalleşme*,” “*dijital sosyal bilimler*,” “*dijital beşerî bilimler*,” “*dijital miras*,” “*dijital kültürel miras*” ve “*dijital arkeoloji*”, “*siber arkeoloji*”, “*mobil dijital arkeoloji*”, “*arkeoinformatik*” vb. kavramlar giderek yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Huggett, Reilly ve Lock, 2018, s. 43; Özgüner 2021, s. 129). Bilgisayar tekniklerinin arkeolojide kullanımı ve görsel medya çalışmalarını da içermekte olup, dijital arkeoloji son yıllarda dijital insani bilimler çalışmalarının bir parçası olarak da görülmektedir (Graham, Gupta, Smith, Angourakis, Reinhard, Ellenberger, Batist, Rivard, Marwick, Carter, Compton, Blades, Wood ve Nobles, 2020). Dijital arkeoloji, maddi kültürün belgelenmesi, yorumlanması ile aynı zamanda yayınlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, genelde internete bağlı olan taşınabilir bilişim teknolojileri ürünü araç ve sistemlerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Gordon, Averett ve Counts, 2016, s.3’den aktaran Özgüner, 2021, s. 129). Dijital tekniklerin arkeolojide kullanımı ile arkeoloji pratikleri de değiştiğinden, pratikler, kuramlar ve dijital uygulamalara ilişkin kavramlar üzerine tartışmalar yapılmaktadır. Gordon, Averett ve Counts tarafından hazırlanan “*Mobilizing the Past for a Digital Future: the Potential of Digital Archaeology*” adlı kitabın ilk bölümünde dijital metotların arkeolojik çalışmalardaki kullanımını ele aldıkları ve farklı araştırmacıların fikirlerine yer verdikleri görülmektedir. Örneğin; Gordon, Averett ve Counts (2016, s. 5), Maurizio Forte ve Thomas Levy’nin dijital metodların arkeolojik araştırmalardaki kullanımını, siber arkeoloji olarak tanımladığını ve uygulama özelliklerini verilerle ve

birbirleriyle ilişkili alan edinme, iyileştirme, analiz ve yayma (acquisition, curation, analysis, dissemination) gibi dört bileşene böldüğünden söz etmektedirler. Aynı zamanda, Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nde gerçekleşen çalışmalara ilişkin de Roosevelt tarafından belirtildiği üzere bu dönüşümün dijital paradigma olduğunu belirtmektedir (Roosevelt ve diğerleri, 2015, s. 326).

Dijital arkeoloji terimindeki bu farklı tanımlamalar ve içeriğinin belirlenmesi üzerine yapılan tartışmalar devam etmekte, bilgisayarlar ve teknolojiler arkeolojide yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Costopoulos, bu durumu “dijital arkeoloji hakkında konuşmayı bırakacağım. Arkeolojiyi dijital olarak yapmaya devam etmek istiyorum” cümlesi ile ifade etmektedir (Costopoulos, 2016).

Dijital arkeoloji çalışmalarındaki dönüşümü anlamak için dijital arkeolojinin tarihçesini ele almanın faydalı olacağı düşünülmektedir.

Arkeolojide bilgisayar kullanımının, 1960’lı yıllarda, önceleri prehistorik arkeolojik verilerin, arkeolojik analizlerde kullanımı ile başladığından, bilgisayar uygulamaları (computer applications) istatistiksel analizler ve modelleme, bilgi erişim (information retrieval) ve yardımcı veri işleme (ancillary data processing) gibi iş ve işlemlerinde daha fazla kullanıldığı görülmektedir (Richards ve Ryan, 1985, s. 3; Cowgill, 1967, s. 18;). Bilgisayarların, büyük veri depolama, sınıflandırma/ayırım yapan (sorting) ve erişim sağlayan araçlar olması, arkeologlar için yeni araştırma yöntemlerinin kullanımına neden olarak, farklı sorulara cevaplar bulunmasına da yardımcı olmuştur. Bu dönüşümün, arkeolojide süreçsel arkeoloji akımının da ortaya çıkmaya başladığı zamanlarda yaşanması, dijital araçların sadece analize yönelik kullanılması yerine farklı sorulara cevaplar bulunacağını da anlaşılmasına neden olmuştur (Whallon Jr., 197, s. 30-31). 1970’lerde kayıtların girilmeye başlanması ve dijitalleştirme çalışmaları, veri tabanı potansiyelinin açığa çıkması, büyük veri setlerinin

yönetimi ve müze envanter sistemlerinin oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır (T. M. Miller, 2012, s. 12–13; Lock 2003, s. 213).

Amerika’da bu çalışmalar yapılırken, Birleşik Krallık’ta da Bilgisayar Destekli Arkeoloji ve Nicel Yöntemler (CAA-Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) çalışma gruplarının oluşturulduğu ve kendi aralarında fikir alışverişinde bulunmaya başladıkları görülmektedir. 1980-1990’larda grafik teknolojisinde, görselleştirme ve multimedya ve entegre edilmiş yazılım ürünleri sayesinde, arkeolojide bilgisayar kullanımı, 1970’lerdeki halinden farklılıklar göstermektedir. Bu yıllarda, Amerika’da kurumlar veri tabanı için gereklilikleri ortaya koyarak, farklı kurumlar ve materyallere göre, daha farklı ve esnek veri tabanları oluşturulması gerektiği belirtilmektedir (Richards, 1998). Arkeolojik projenin farklı aşamalarına ait verilerin (örneğin; kazı, konservasyon, kürasyon ve analiz), veri tabanı ile ilişkilendirilmesi ve aynı veri tabanına veri girişi yapılması gerektiği fikri nedeni ile ilişkili veri tabanları bu yıllarda flat-file sistemlere karşı daha çok kullanılmaktadır. 1990’lı yılların başlarında, koleksiyon veri yönetimi yazılımlarının oluşturulması, müzeler tarafından kullanılmaya başlanması ve ticari firmalar tarafından da arkeoloji ve müzeler için yazılımlar üretilmesi ile kültürel bellek kurumlarında da bilgisayar kullanımının envanter yönetimine yansıdığı görülmektedir (T. M. Miller, 2012, s 14-16). İlişkisel veri tabanlarının kullanımı, arkeolojide dijital araç ve tekniklerin arazide de kullanımı ile 1990’lı yılların sonunda, CBS kullanımının arkeolojide başlaması, önceleri arazi çalışmaları (landscape) için, daha sonraları yerleşim içi (intrasite) analizler için de kullanılarak yaygınlaşması ile devam etmiştir (Richards, 1998, s. 336).

1990’lardaki teknolojik gelişmelerle görselleştirme, eğitim ve yapay zekâ alanında da elektronik yayınların ortaya çıkması (CD) ile basılı yayınlar dışında kitaplarla birlikte CD’lerde daha fazla imaj ve görsel yer almaktadır (Richards, 1998). 1996’da internet archaeology (Internet Archaeology, t.y.) oluşturulması ile yayınların

webde yayınlanmasıyla, yeni bir yayıncılık da arkeoloji dünyasında yer bulmuştur (Richards, 1998, s. 346). Bu yılların sonlarında, arkeolojinin internette (özellikle world wide web’de) büyük yer kapladığı görülmektedir (Graham ve diğerleri, 2020, s. 20; Richards, 1998, s. 347). Bilgiye erişim ve mülkiyet hakları gündeme gelmesi, bilginin hızla artması, veriye erişimde sıkıntılar oluşması nedeni ile bilginin bulunabilirliğini sağlamak ve erişimi artırmak amaçlandığından üst verinin diğer disiplinlerde olduğu gibi arkeolojide de kullanılmaya başlandığı yıllar olarak bilinmektedir (Wise ve P. Miller, 1997). Artan veriler hem kalite kontrolünü hem de birincil verilerin (primary data) korunması konularına dikkat çekmektedir (Richards, 1998, s. 348).

Bilgisayarların arkeolojide kullanımı ve veri üretimi teorilerle birlikte ilerlediğinden; Lock, Post-süreçsel arkeolojide bağlam, farklılıkların ve benzerliklerin değerlendirilmesi ile anlaşıldığından, bağlamsal ilişkilerin ortaya konabilmesi için, verinin birbirleriyle zengin bir şekilde ağ şeklinde bağlı olması (networked) gerektiğine ve veri odaklı olmasına neden olduğuna değinmektedir. Daha çok veri üretiminin, daha çok bağlantı sağlaması ile sadece bağlamın ön planda olmadığı, aynı zamanda teori odaklı olmak yerine veri odaklı çalışmaların yapıldığını belirtmektedir (Lock, 2003, s. 12). Richards, arkeolojide bilgisayarların kullanımını, teori tarafından yönlendirilmekten (theory-led) ziyade CBS gibi spesifik alanlarda kullanımı göz önüne alındığında bilgisayarların ileri seviyede bilgiye sahip olduklarını yani teknoloji odaklı olduğunu belirtmektedir (Richards, 1998). 2000’ler sonrasında, son 20 yılda artan teknoloji kullanımı ile arkeolojik bilgi sistemleri, arkeolojik görselleştirme ve veri görselleştirmenin yaygınlaşması, sanal gerçeklik, makinece okunabilir verilerin üretilmesi, veri paylaşımı (bölgesel/küresel platformlar), büyük veri, yapay zekâ konularının yanı sıra, veri sahipliği ve telif hakları ve etik konuları ile arkeologların BİT yetkinlikleri, bilgisayar alanında çalışan profesyonellerin arkeoloji konularındaki projelere katılmaları ve arkeolojide bilgi yönetimi konuları hakkındaki tartışmalar CAA

konferanslarında tartışılmaya devam etmekte ve bu konuda yayınlar da yapılmaktadır (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology [CAA], t.y.a, t.y.b, t.y.c). 2000’li yıllardan sonra yaşanan veri odaklı dönüşüm üçüncü dalga olarak adlandırılmakta ve neyi, niçin nasıl ürettiğimizle ilgilenmektedir (Huggett, 2015).



Şekil 8: Dijital arkeolojinin tarihsel gelişimi (Lock, 2003, şek. 1.2’den uyarlanmıştır).

Gary Lock, 1960'lardan 1990'lara kadar olan süreçte, bilgisayarlı arkeolojide yaşanan gelişmeleri gösterdiği şekil (Lock, 2003) bu çalışma kapsamında genişletilerek yeniden uyarlanmıştır (Şekil 8). 2000'ler sonrasında daha çok veri odaklı bir dönüşüm gerçekleştiği ve verinin bulunabilir, yönetilebilir ve erişilebilir ve dijital ortamda da uzun dönemli korunmasına yönelik çalışmaların sayısının arttığı görülmektedir.

Daha çok veri merkezli/odaklı olan bu değişimde açık veri, FAIR prensiplerinin kullanımı ve ARIADNE, Europeana vb. portallarla verilerin entegrasyonu ve paylaşımı ile veriye ve bilgiye erişirmek daha çok ön plana çıkan konular olduğu görülmektedir (Niccolucci, 2020). Bu dönüşümün veri üretme, yorumlama ve görselleştirmede bilgisayar uzmanlarının yanı sıra bilgi bilimcilere yeni görevler verebileceği, arkeologların da yeni beceriler edinmesi gerektiği ifade edilmektedir. Artan veri ve bilgi karşısında da Arkeolojik Enformasyon Bilimi (AIS-Archaeological Information Science)'nin arkeoloji, bilgi bilim ve bilgisayar bilimlerinin kesişiminden oluşacağı belirtilmektedir (Llobera, 2011, s. 218).

Arkeolojik çalışmalarda, son otuz yılda yaşanan en önemli dönüşümlerden biri, analogdan dijitalle geçişin yaşanmış olmasıdır. Arkeolojide analog olarak yapılan detaylı ölçümlerin yerini, yarı otomatik ve otomatik araçlarla (total station, lazer metre vb) ile ölçüm ve belgeleme çalışmaları yapıldığı görülmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte, hassas ölçümler, üç boyutlu görüntüleme ile daha kaliteli ve hızlı belgeleme yapılmasına imkân tanınmaktadır. Çatalhöyük Living Archive Projesi (Çatalhöyük Yaşayan Arşiv Projesi)'nde mobil arkeolojik kayıt sistemlerinin de gerçekleşmesi sayesinde, kağıtsız arkeoloji ile kazıda anında kayıtlar yapılmaya başlanması, kazı çalışmalarında dijital teknolojilerin hem kuramsal hem de metodolojik olarak kullanımının sonuçları görülmektedir. Yansımacı metodolojinin uygulandığı Çatalhöyük'te, *“at the trowels edge”* (malanın ucunda) ile *“yorum, malanın ucunda”* başlamaktadır. Kazı çalışması, kazma işleminden önce başlamakta, uzmanlar tarafından

her an dikkatlice hiyerarşik, iç içe (nested) ve çok yönlü verilerden oluşturulmuş veri tabanında kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle de belgelemeye önem verilmekte ve her an dijital kayıtlar tutulmaktadır (The Çatalhöyük Bir Kazı Hikayesi, 2021; Çatalhöyük Research Project, t.y.). Bu yöntem uygulanırken (Berggren ve diğerleri, 2015, s. 443; Farid ve diğerleri, 2000; Hodder, 2000, s.16-18).;

“(I) kağıttan dijital kayıtlara geçişte hiçbir verinin kaybolmamasını sağlamak; (II) farklı teknolojik geçmiş/deneyime sahip ekip üyelerinin de kullanabileceği yönetilebilir iş akışlarının oluşturulması, (III) geleneksel olarak yapılan kağıt çizimlerle karşılaştırıldığında genel olarak verimliliğin artırılmasını sağlamak olmak üzere, üç merkezi hedef belirlenmiş olup verilerin dijitalde oluşturulması, organizasyonu, yönetimi, arşivlenmesi gibi konularda önemli kazanımlar elde edilmesi de sağlanmaya çalışıldığı”

belirtilmektedir.

Arazi çalışmalarındaki analogdan dijitalle geçişin yaşanmış olmasının, arkeolojide bağlamların ve örneklerin (örn., yükseklikler ve renk) mekânsal ve bazı uzaysal özelliklerinin mekanik olarak kaydedilmesi ihtiyacının azalmasına, böylece verimliliğin artmasına neden olduğu da ifade edilmektedir. Bu dijitalle geçiş değişimi, “*dijital miras ekosistemi*” (Limp, Payne, Simon, Winters ve Cothren, 2011, s. 2-3) olarak anılan ve kazıyla sınırlı olmayan tamamen dijital yöntemlerle, iş akışlarıyla ve verilerle temsil edilen, giderek artan dijital arkeoloji kültürünün bir parçası olarak görülmektedir. Roosevelt ve ekibinin, Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP) Projesinde gerçekleştirdiklerine dayanarak yaptıkları aktarıma göre, dijital arkeolojinin arkeoloğun stratigrafi yorumlanması gibi arkeolojideki uygulamaları değiştirmedikten, malanın ucunda daha hızlı ve muhtemelen daha doğru ve bilinçli, arkeolojik karar vermeye izin veren gelişmiş bir araç seti sağladığından bahsetmektedir. Dijital yöntemlerin artırılmış

hızının, doğruluğunun ve tekrarlanabilirliğinin verdiği avantajlarla çok boyutlu kayıtlar elde edilebilmekte ve daha sağlam yorumlamalar yapılabilmektedir. Geleneksel arkeolojik verinin, fiziksel de olduğu gibi, alan (the area), bağlam (the context) ve örnek (the sample) olmak üzere üç veri yapısı ile dijital ortamda da bulunduğu belirtilmektedir. Kazılan her şey bu üç kategoriye göre tanımlandırılabilirdiğinden arkeolojik çalışmalarda yorumlamaların da sağlıklı yapılabileceğinden söz edilebilmektedir (Gordon ve diğerleri, 2016, s. 5–8; Roosevelt ve diğerleri, 2015, s. 340).

Arkeoloji biliminde, teknolojik yöntemlerin kullanımı ve analogdan dijitale geçiş, kayıt tutma/belgeleme aşamasından, veri üretimi/toplanması, analizi, yorumlanması, görselleştirilmesi, koruma ve sergileme, bilimsel çalışmalarda paylaşımı gibi her aşamada gerçekleşmektedir. Bu durum sadece arkeolojik mirasın ortaya çıkartılmasında değil, planlamasında, korunmasında, sunumunda da görülmektedir. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, CBS, makine öğrenmesi ve yapay zekâ gibi çok farklı uygulamalarla çok çeşitli şekillerde veri üretimi ve sunumu mümkün olabilmektedir. Örneğin, kazıların üç boyutlu görüntüleri elde edilerek veriler doğrudan bu görüntülerin üzerine işlenmekte ve bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Sanal kazı alanları oluşturularak, ziyaretçilerin de gezmesi sağlanmaktadır. Dijitale geçiş ile analog veri üretiminin azalması, hatta sadece born-dijital verinin üretilmesi kaybolma riskinin de artması anlamına gelmektedir. Kağıtsız arkeolojide, dijital veri üretimi, verinin oluşturulması, korunması, paylaşımı ve yeniden kullanımı konusunda avantajlar içerdiği gibi, verinin düzenli olması gerekmesi, erişim ve bulunabilirlik sorunları gibi bazı dezavantajlar da içermektedir.

Arkeolojinin geleneksel olarak yapılmasından farklı olarak, dijitalde daha çok işlemin gerçekleştirilmesi ile born-dijital verilerin daha çok üretilmesi, hem büyük verilerin dikkate alınmasını zorunlu kılmakta, hem de kültürel miras yönetiminde

farklılıklar ve zorluklar oluşturmaktadır (Huggett, 2015; Niccolucci, 2020). Richards ve arkadaşları, bu farklılıkları şu şekilde ifade etmektedir (Richards, Niven ve Jeffrey, 2013, s. 312–313):

- Aktörlerin farklılıkları: Araştırma grupları, müzeler, bilimsel laboratuvarlar, kültürel mirastan sorumlu kurum ve kuruluşlar, sözleşmeli arkeologlar ve şirketler ve ilgili diğer kurum/kuruluş ve kişiler gibi veri oluşturma ve yönetimine dahil olan farklı aktörler bulunmaktadır.
- Kazı veya yüzey araştırmalarında ilk aşamadan yayın aşamasına kadar farklı aşamalarda veri analizi ve yorumlanması için veriler oluşturulmakta ve/veya veriler yeniden değerlendirilmektedir.
- Veriler, anıtların/sit alanlarının kayıtlarında, kazı ve yüzey araştırmaları dokümanlarında veya yüzey araştırmalarına, bilimsel laboratuvar analizlerinde, müze referans koleksiyonları vb. belge/dokümanlar içerisinde gömülü olabilmekte veya eki olarak yer almaktadır.
- Veriler, metinsel açıklamalar, çizimler, fotoğraflar, çeşitli ölçeklerde haritalar, fotogrametri veya lazer taramadan türetilen 3B modeller, gri literatür (yani sözleşmeli kazı çalışmalarının yayınlanmamış raporları) ve geleneksel akademik yayınlar gibi farklı türlerden oluşmaktadır.
- Veriler, son zamanlarda artarak born-dijital şekilde üretilmektedir ve CBS ve 3B modelden elde edilen işlevselliği, geleneksel kağıt formatında yapılan yayınlarda yer almamaktadır.
- Veriler daha hassas olduğundan, yeterli dokümantasyon ve aktif kürasyon olmadan gelecek nesillere ve akademisyenlere aktarılması daha da zorlaşmaktadır.

Arkeoloji, doğası gereği hipotezleri test etmek, değerlendirmek için, verileri oluşturduğu anda, birincil kanıtları fiziksel olarak yok etmesi nedeniyle kağıt ortamında uzun yıllar boyunca bir şekilde korunabilen ve erişimi bir nebze de mümkün olan, fiziksel arkeolojik arşivlere göre dijitalde oluşturulmuş verilerin korunması ve erişilebilir halde olması daha da önem kazanmaktadır (Richards ve diğerleri, 2013). Arkeolog, müze uzmanları, restoratör vb. kültürel miras profesyonelleri, kültürel bellek kurumları, dijitalde oluşturulmuş veri üretirken verilerini yönetmek ve arşivlemek konusunda da çalışmalar yürütmesi ile daha hassas olan verilerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir.

Teknolojide yaşanan bu gelişmeler ve değişimler sonucunda, kültürel mirasın korunması için, önlemler almaya çalışan UNESCO’da, dijital verilerin hızla artması sorununu ele alarak, 2009 yılında yayınladığı dijital kültürel mirasın korunması sözleşmesinde, bu konuya yer vermektedir. UNESCO, “*Dijital Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi*”nde (UNESCO, 2009), dijital miras/ dijital kültürel miras,

insan bilgisinin ve ifadesinin ünik kaynaklarından oluşur. Dijital olarak oluşturulan veya mevcut analog kaynaklardan dijital forma dönüştürülen teknik, yasal, tıbbi ve diğer türdeki bilgilerin yanı sıra kültürel, eğitimsel, bilimsel ve idari kaynakları kapsar. Kaynaklar “born-digital” olarak üretildiyse, dijital nesneden başka bir format bulunmaz. Dijital materyaller arasında metinler, veri tabanları, hareketsiz ve hareketli görüntüler, ses, grafik, yazılım ve web sayfaları, geniş ve büyüyen bir format yelpazesi arasında yer alır. Genellikle geçicidirler ve elde tutulmaları için amaca yönelik üretim, bakım ve yönetim gerektirirler

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, arkeolojik alanlar ve varlıklarla ilgili olarak yapılan teknolojik çalışmalar ve bilgisayar ortamında veri üretme ve görselleştirme,

analiz ve yorumlama ile CBS, sanal gerçeklik, görüntüleme teknolojileri (uzaktan algılama, 3D Lazer tarama, fotogrametri vb.) gibi benzer teknolojilerle ilgili çalışmalar da dijital kültürel mirasın parçası olup dijital arkeolojik miras olarak korunması gerekmektedir.

Dijital kültürel mirasın korunması için, daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği konusunda uzmanlar ile bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlar, hem fikir olup, dijital arkeolojik veri, bilgi yönetimi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Dijital dönüşümün de hızla gerçekleşmesi ile insan hayatında basılı ortamda bulunan birçok analog materyalin (gazete, dergi vb.) dijital kaynağa dönüştüğü görülmektedir. Bu kaynakları içinde taşıyan türden “şeylerin” arkeolojik bağlamın en önemli referansları haline gelebileceğine değinen Duru (2017, s. 30), gelecek ve modern şeylerin arkeolojiiyi daha fazlasını bilmek isteyen bir bilim haline getirebileceğinden söz etmektedir. Son yıllarda, arkeologların tabletlere anında veri girerek yaptıkları kayıtların arkeolojik bilginin yorumlanmasında fark yarattığından bahsetmektedir. Bu nedenle arkeolojide “dolanık olduğumuz şeyler arkeolojik bilginin üretiminde, yorumlanmasında giderek merkezi motif haline geliyor. Geçmiş gelecekle birlikte anlam kazanıyor, işte bu nedenle geçmiş geleceğin ellerinde ya da çıkmazında” demektedir.

Bu çıkmazı daha net çözümleyebilmek ve geçmişini daha iyi anlamlandırabilmek için arkeolojik veri/bilgiyi dijital ortamda da anlaşılabilir, yönetilebilir ve erişilebilir kılmak gerekmektedir. Dijital arkeolojik veri/bilginin ve yönetiminin ele alınacağı, bir sonraki bölümde, arkeolojik şeyleri anlamak için dijital verilere hâkim olmanın ve erişilebilir/bulunabilir hale getirerek yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır.

3. BÖLÜM

DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS VERİSİNİN/BİLGİSİNİN YÖNETİMİ VE ARKEOLOJİ

Arkeoloji ile geçmişİ anlamaya yönelik ulaşılan bilgilerin önemi tartışılmazdır. Bu gerçeğin ışığında, neden arkeolojik bilgiyi / veriyi yönetmeliyiz? Sorusunun cevabı ile bu bölüme başlamaktayız. Arkeoloji, birçok kişiye göre, Indiana Jones filmlerindeki gibi bir macera gibi görünse de aslında bir bilim dalıdır ve disiplinlerarası çalışmaları içermektedir. Sadece bir macera ve eğlence olmayan arkeoloji bilimi, diğer bilim dallarından bilimsel yöntemler açısından farklı çalışmaktadır. Çünkü arkeolojik veriler/bilgiler ortaya çıkartılırken kazı alanı geri dönülemez, yeniden kazılamaz şekilde tahrip edilmiş olmaktadır. Her kazının bir tahribat olduğu gerçeği, her zaman kabul edilmese de ortaya çıkartılan buluntular ve yapı kalıntılarını korunabilse de kazarak, kazının bağlamı yok edilmektedir. Erdur (2003, s. 210), bu durumu ele alarak;

bilginin yaratılması ile bilgi ortamının yok edilmesi arasındaki bu gerilimin, arkeolojide varlıksal bir endişe (angst) yarattığından bahisle, arkeolojide dokümantasyon fetişizminine nedeni olduğunu; “fazla dokümantasyon yapmak diye bir şey mümkün değildir” diyen arkeoloğun sürdürdüğü bilgi yaratma pratiğinin yok ediciliği de oluşturduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda bunun art-süreçsel arkeolojinin, gelişen görsel kayıt teknolojileri gibi, yeni belgeleme olasılıklarıyla günlük tutmak gibi eski yöntemleri yeniden harmanlayarak uygulamaya koymaya çalışmasını “dokümantasyonun dokümantasyonu” pratiklerinin de bu endişeyi ortadan kaldırma amacı ile değil güçlendirici olduğunu

iddia etmektedir. Bilgi üretmek ve kazı dokümantasyonunun birbirine karışan kavramlar haline geldiğinden bahsetmektedir Erdur’un belirttiği gibi, bilgiyi yaratma ve yok etme

ikilemine rağmen, arkeoloğun amacı, kazı yaparak bilgi oluşturmak, yorumlamak ve geçmişi anlamlandırmaya çalışmaktır. Arkeolojik çalışmaların neden, niçin ve nasıl yapıldığı sorunsalı da arkeolojik kuramlar, metodolojiler ve çalışmaların zaman içerisindeki değişimleri ile paralel şekilde farklı ülkelerde ve bölgelerde farklı şekillerde tartışılmaktadır. Arkeoloğun bilgiyi oluşturma, anlamlandırma ve bunu bilimsel ortamlarda paylaşma ve en önemlisi de toplumla buluşturma konusunda görevi bulunmaktadır. Peki, arkeoloğun ürettiği bilimsel bilgilerin uzman olmayan kişiler tarafından da anlaşılabilir olması gerekli midir? Toplumun üyelerinin, kültürel mirası anlayıp koruması için üretilen/sunulan bilgileri de anlayabilir olması ve bunun kendi iç dünyasında yorumlanabilir ve yeniden bilgiye dönüştürebilir olması için arkeolojik veri, bilginin yönetilebilir, anlaşılabilir, erişilebilir ve paylaşılabılır olması gerekmektedir.

3.1 Arkeolojik Veri/Bilgi

Bilgiye erişmek, bilgiyi düzenlemek ve ondan yeni bir şeyler öğrenmek her zaman insanoğlunun merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Geçmişten bugüne, farklı şekillerde bilgi (hiyeroglif ve duvar resimleri, tabletler ve kitabeler gibi) oluşturan ve bunların erişime sunulması konusunda çalışan hem bilgi sunmak hem bilgi bulmak hem de erişmek için insanlar müze, kütüphanelerin ve arşivlerini oluşturmuşlardır. Teknolojide yaşanan değişimlerle de zamanla, bilginin aktarım ortamlarının değişimine tanıklık edilmektedir. Analog ortamlarda oluşturulan ve sunulan bilgi, değişen bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile elektronik ortama taşınmaktadır. Zamanla ve teknolojilerle değişen bilgi kaynakları, insanın ve toplumun geçmişine dair ipuçları taşımakta, yine insana dair bilgi vermektedir. İnsan eliyle oluşturulmuş şeyler, yine insanı anlamamıza yardımcı olmaktadır. İnsana dair olan bu şeyler, arkeoloji bilimi sayesinde anlaşılakta, yeniden hikâyeler anlatmakta ve bilgi kaynağına

dönüşmektedir. Arkeolojik veri/bilgi, “bilgi” kavramında olduğu gibi kolayca tanımlanamamakta, çok yönlü ve karmaşık bir kavram olarak ele alınmaktadır.

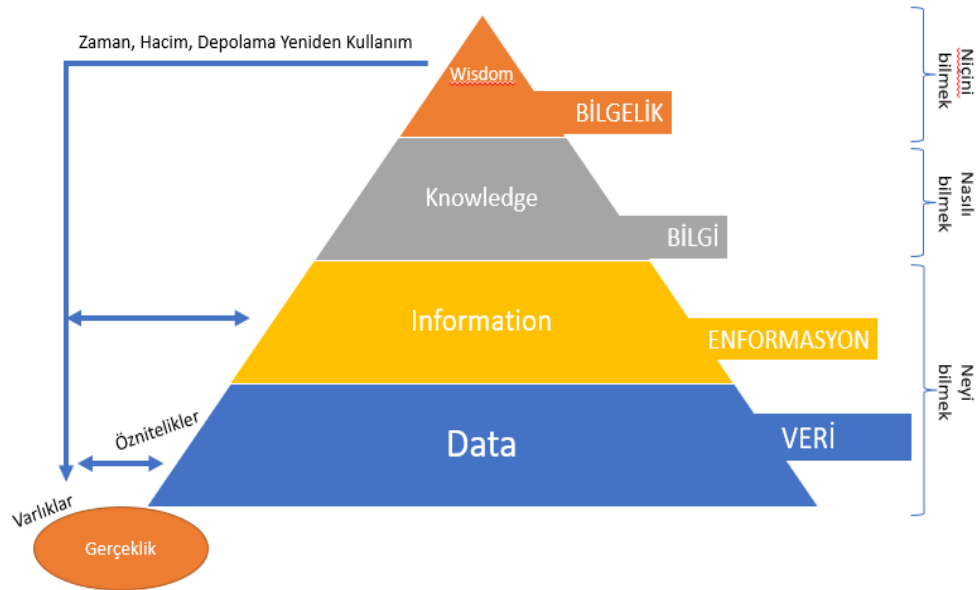
Bilgi kavramını ele alan ve arkeolojik bilgi kavramına açıklık getirmeye çalışan, bilgi yönetiminin nasıl olacağına da dair bazı ipuçları edinmemizi sağlayan araştırmalar yapılmaktadır. Bilgi yönetimi (IS-Information-Science), kütüphane ve bilgi bilimi (LIS-Library and Information Science), bilgi ve belge yönetimi (BBY) (Information and Records Management) olarak farklı şekillerde adlandırılan, bilgi yönetimi alanında yapılan çalışmalar, sadece kütüphane ve arşiv verilerine yönelik değil, disiplinlere özgü (tematik alan, domain specific) diğer alanlarda da gerçekleşmektedir. Bilgi yönetiminin, sadece bilgi bilimi alanında değil, diğer disiplinlerin içerisinde de yer aldığı ve bilgi bilimi ile diğer disiplinlerin bir arada çalışmalar gerçekleştirmesi ve disiplinlerarası olduğu bilinmektedir (Hjørland, 2002, s. 451; Huvila, 2019, s.15; Karakaş, 2014, s. 74). Hjørland, makalesinde her disiplinin bilgi ve bilme ihtiyacının farklı olduğunu, bilgi üreticilerinin de farklı olduğunu belirtmektedir (Hjørland, 2002). Bilgi yönetimi alanındaki çalışmalarda, diğer tematik alan çalışmaları hakkında farkındalık olmasına ve arkeolojide de bilgi yönetiminin ve bilgisayarların kullanımının erken başlamasına rağmen, arkeoloji alanı ile bilgi yönetimi alanındaki çalışmaların çok fazla olmamasına rağmen, iki bilim dalının birlikteliğine dair çalışmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. Birlikteliği gösteren çalışmalar, enformasyon yönetimi, organizasyon ve erişim odaklı çalışmalar, arkeolojik enformasyon uygulamaları araştırmaları, arkeolojik ve arkeolojiden ilham alan enformasyon bilimi konuları üzerine olan araştırmaları içeren üç kategoride değerlendirilmektedir (Huvila, Olsson, Faniel, Dalbello ve Dallas, 2017, s. 570). Bilgi bilimi alanındaki teorik çalışmaların, arkeoloji bilimine uyarlanması ve etkisinin kısıtlı olmasını, Huvila, arkeologların bilgi ve belge yönetimini özümsemesi ve alana uzun vadeli katılımı konusundaki sıkıntılar ile bilgi ve belge yönetiminin kendi başına bir disiplin olarak görece yeni olmasına bağlamaktadır (Huvila, 2019, s. 3).

Karakaş ise, Türkiye’de bilgi belge yönetimi alanındaki akademik çalışmaların niceliksel olarak arttığını belirtmekte, ancak çalışmaların disiplinlerarası olduğunu söylemenin erken olduğunu belirtmektedir. Bunun çözümü için de BBY eğitimine disiplinlerarası bakış açısı kazandırılması ve öğrencilere disiplinlerarası formasyon, yeni beceriler, kuramlar verilmesi gerektiğini belirtmektedir (Karakaş, 2014, s. 75). Nedeni her ne olursa olsun, arkeoloji ve bilgi bilim alanındaki iş birliklerinin uluslararası alanda ve Türkiye’de çok az olduğu ve çalışmaların kısıtlı kaldığı görülmektedir. Buna rağmen, her iki disiplin için ortak alanlar olduğu, her iki alanın da bilgiyi yönetmeye çalıştığı açıktır. Bilgi yönetimi çalışmalarının, alanın uzmanları ile gerçekleştirilmesi halinde, sağlıklı sonuçlar elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Bilgi bilim alanında veri, enformasyon, knowledge, bilgi kavramları, farklı araştırmacılar tarafından tanımlanmaya çalışılmakta, birbirinin içine geçmiş kavramlar olarak her bilim dalı için farklı anlamlar ifade etmektedir (Buckland, 1991; Külcü, 2018; Özenç Uçak, 2010; Tonta, 2004; Zaim, 2005). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin yaygınlaşması ile bilgi erişim ve bilgi arama-edinme davranışlarında farklılıklar oluşmakta ve değişen ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle veri, enformasyon, bilgi, knowledge vb. kavramlarla ilgili keskin ayrımlar yapmanın zor olduğu, bilgi erişim, bilgi arama davranışı, bilgi merkezi gibi konularda yapılan araştırmalarda da tanımlar ve kullanımlar arasında karmaşa olduğu görülmektedir (Özenç Uçak, 2010, s. 705). Bu çalışmada, bilgi bilim alanından başlayarak, bu kavramları ve ilişkilerini ele alarak arkeoloji bilimi ile ilişkilendirilmeye çalışılacaktır.

Bilgi bilim alanında, veri, enformasyonun yapı taşı olarak tanımlanmakta; enformasyonun ise olgulara ait bilgi (Külcü, 2018, s. 36) olduğu ve veriden farklı olarak enformasyonun bir anlam aynı zamanda amaç içerdiği belirtilmektedir (Zaim, 2005, s. 69). Bilgi (knowledge), edinilen enformasyonun kişisel ve toplumsal etkileşimler sonucunda, yeni bir şeye dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır. Enformasyonun bilgiye

dönüşmesi için, öğrenme sürecinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Enformasyonun, alan tarafından farklı şekilde yorumlandığından aynı şekilde bilgiye çevrilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. İnsan, deneyimleri, öğrendikleri ve yorumlamaları ile aldığı enformasyon sonucunda yeni, aynı zamanda farklı bilgiler üretebilmektedir (Külcü, 2018, s. 36; Zaim, 2005, s. 72). Akıl/bilgelik/irfan (wisdom) ise edinilen bilgilerin doğru yerde, zamanda kullanımı ile bilginin hayata geçirilmesi ve doğru biçimde kullanılarak katma değer oluşturulması olarak tanımlanmaktadır (Külcü, 2018, s. 36; Zaim, 2005, s. 72–73). “Veri, Enformasyon, Bilgi ve Bilgelik” (VEBB) (DIKW-Data, Information, Knowledge, Wisdom) olarak aşamalandırılan bilgi yönetimi piramidinin (Şekil 9) ilk aşaması, işlenmemiş ham veri olup, sonrasında bu verilere yapılan anlamlı katkılarla (veri işleme ile) enformasyona dönüştürülmektedir.



Şekil 9: VEBB piramidi (Aktan ve Vural, 2005; Castro Laszlo ve Laszlo, 2002’den uyarlanmıştır).

Bilgi ise, enformasyonun kazanımlarla, katkılarla deneyimlerle anlamlandırılmış hali olarak ifade edilmektedir. Son olarak, bilgelik ise bilginin kullanılarak, değer üretilmesi ve birikmiş bilgi, deneyim tecrübe (bilişsel katkı ile) olarak

tanımlanmaktadır. Epistemoloji alanı ile bilgi yönetimi alanlarında yapılan çalışmalarla, verinin gerçek dünyadaki varlıkların anlamlandırılması için, niteliklerinin oluşturulması ve neyi, nasıl ve nedeni bilmek için işlemlerden geçirildiği ve sadece bir piramit şeklinde olmadığı aynı zamanda değişim gösterdiği de görülmektedir.

Enformasyon (bilgi) ve knowledge (bilgi) arasında, Türkçe terimlerde benzerlik bulunsa da bilginin insan ile ilişkili olduğu, alınan enformasyonun her zaman bilgiye dönüşmesinde aynı sonuçlara ulaşılmadığı görülmektedir. Felsefik açıdan bilgi kuramında, “süje” ve “obje” den, onlar arasında bir bağ olduğu ve bu bağın sonucundan da bilgi oluştuğundan söz edilmektedir. Böyle bakılınca bilgi, bilen (insan) (süje), öteki ise bilinen, araştırılan (var olan) nesne (obje)’den oluşmaktadır. Uçak, “süje ile objenin varlık karakterleri sorgulandığında farklı görüşler ve bunun sonucunda “..izm” lerin ortaya çıktığından bahsedilmekte ve her bilgi kuramında süje kendi başına var olan olmasına karşın, objenin durumunun farklılık gösterdiğini” belirtmektedir (Özenç Uçak, 2010, s. 709).

Bilginin, bilinenin bilen tarafından anlaşılması üzerine kurulu olduğu düşünüldüğünde, arkeolojik bilgiyi anlamak için de objelere ve onu oluşturan insan ile olan ilişkilerini ele almak gerekmektedir. İnsan yaşantısında, sadece maddi kültür öğeleri ile bir arada bulunmamaktadır. Somut ve somut olmayan, maddi ve manevi, ruhsal, dinsel birçok faktörle bir arada yaşamakta, kişiler ile etkileşim halinde bulunmaktadır. Bu nedenle, geçmişini anlamak için, sadece nesneleri anlamaya çalışmak ve maddi kültüre bakmak yeterli olamamaktadır. Peki, insanın yaşamına dair olan bu şeyleri anlamaya çalışmak ve geçmişini okumak için bu verileri/bilgileri oluşturmak, bir araya getirmek ve yönetmek nasıl mümkün olabilir? Arkeologların kazı yaparak açığa çıkardığı buluntular, eserler, yapılar, nesneler, varlıklar, şeyler olaylar ve aktörlerle de ilişkili olduğundan, bu konulara yönelik de bilgi edinilebilmektedir. Arkeolojinin, insanın geçmişini anlamaya yönelik çalıştığından bahsederek, geçmişin, sadece maddi

kültüre ve nesnelere bakarak anlaşılamayacağı da bilinmektedir. O halde, sadece nesneler üzerinden bilgi edinmek veya nesneleri inceleyerek geçmişi anlamak çok da mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla arkeolog, başta nesneler olmak üzere, çok farklı şeyden bilgi edinmekte ve anlamlandırmaktadır. Geçmişi anlamak için, yaşanmışlıkları⁴ ortaya çıkarmak ve anlamlandırmak gerekmektedir. Arkeologların gerçekleştirdikleri kazma, bulma ve yeniden anlamlandırma ile geçmişi okumaya çalışma süreçleri, arkeolojik teoride de yaşanan gelişmelere paralel değiştiğinden kısaca bir önceki bölümde değinilmişti. Bu konuda kuramsal ve arkeolojik metotlarla olan ilişkileri daha detaylı ele alan Hodder ve diğer bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmalar bulunmaktadır.

Hodder ve Hutson, Yeni Arkeolojide, geçmişi yorumlamak için kullanılan metodolojinin, “*katı*” ve evrensel olduğunu belirtmektedir. Hodder ve Hutson, “*Geçmişi Okumak*” adlı kitapta geçmişi okuma fikrini ele alırken, geçmişin bize nesnel olarak verilmediğini, arkeolojinin sadece gerçekleri tanımlamak ve hipotezleri onlara karşı sınamak olmadığından, arkeolojinin sosyal olguların içine saklanmış, yorumlayıcı bir teşebbüs olduğundan bahsetmektedir. Beşerî örüntüler, maddi kültür örüntülerinden hareketle okunabiliyorsa, maddi nesneler de sessiz ve konuşamıyorlarsa, geçmişe ait bir nesnenin, kendisine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade etmektedir. Sadece nesnelere bakarak, arkeoloğun bir anlamlandırma gerçekleştiremeyeceğini belirtilmektedir. Arkeoloji, katmanlarda ve diğer bağlamlarda da (oda, alan, çukur, mezar vb), nesnelerin bulunması ve bu nesnelerin tarihleri ve anlamları ile yorumlanması ile gerçekleştirilmektedir. Nesnenin sessizliğinden, sadece bağlamı bilindiğinde kurtulabileceği ve konuşur hale gelebileceği, böylece anlaşılabileceği ifade edilmektedir. Örneğin, bir takı, mezarda bir iskeletin boynunda bulundu ise, o zaman,

⁴ Yaşanmışlık kelimesi Hakan Melih Aygün ile yapılan kişisel görüşmede ortaya çıkmıştır (Hakan Melih Aygün, kişisel görüşme: 2022, 09 Eylül).

kolye olarak tanımlanmaktadır (Hodder ve Hutson, 2010, s. 31-33). Nesnelere anlam verebilmek için arkeoloğun mevcut dilsel ve kavramsal kodlarına uygun kategoriler oluşturulduğundan bahsetmekte ve yorumlandırıldığından söz edilmektedir. Örneğin; bir nesnenin balta olarak tanımlanması, günümüzde odun kesmek için kullanılan bir nesne olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır (Hodder ve Hutson, 2010, s. 58).

Arkeoloğun toprak altında çıkardığı ve kendi yorumuna göre anlamlandırıldığı nesne koruma ve sergilenme amacı ile müzelere getirildiğinde çoğu zaman bağlamlarından koparılmakta (Çevik, 2021, s. 185), Hodder ve Hutson'un da belirttiği gibi bağlamlarından yoksun oldukları için sessizleşmektedir (Hodder ve Hutson, 2010, s. 31).

Alberti, “nesnenin sessiz olması durumunun, müzelerde sergilenen ve depolarda bulunan nesneler için de geçerli olduğunu, araştırmacılar tarihçiler ve bilimin gelip onları tekrar konuşturmaları için beklediklerini” belirtmektedir (Alberti, 2005, s. 571). Tüm bu anlamlandırma çabaları içinde yapılan arkeoloji, nesnelerin konuşturulmaya çalışması, olaylarla, aktörlerle kısaca bağlamla ilişkilendirilmeye çalışılması olduğundan, verinin ve bilgilerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Sadece nesne üzerinden değil, tüm bu ilişkiler ve anlamlandırılması üzerinden gerçekleştirilen arkeoloji için Olsen, Shanks, Webmoor, ve Witmore (2012, s. 3) arkeoloji disiplini için, “arkeolojinin şeylerin bilimi” demektedir. Kazı ve arkeoloji çalışmaları, büyük veya küçük olsun, standartlaştırılmış şeyler, ifadeler ve tekrarlayan uygulamalardan oluşan bir repertuar (müzeler, sergiler, arşivler, işler, akademik dereceler, başkanlıklar, organizasyonlar, topluluklar, dergiler, kitaplar, mevzuat, arazi uygulamaları, araçlar) aracılığıyla yapılan disipline özgü bir alan içermektedir. Uygulama ortamına bakıldığında, sadece kazı yapılmadığı anlaşılmaktadır (Olsen, Shanks, Webmoor ve Witmore, 2012, s. 56). Kazılarak ortaya çıkartılan şeyleri anlamlandırmaya çalışan arkeoloğun, bunları müzelerde sınıflandırmaya çalıştığında da müzelerin bu şeyleri

organize etme mekânları olarak ortaya çıkmasına neden olduğuna değinilmektedir (Olsen ve diğerleri, 2012, s. 41-42).

Arkeolojide, şeylerin ve nesnelerin konuşturularak anlamlandırılması için yapılan çalışmalar esnasında, üretilen veri, enformasyon, bilgi arkeolojik sürecin her aşamasında (Şekil 5) tekrar tekrar ele alınabilmekte ve yeniden değerlendirilerek, yorumlanarak yeni bilgi kaynaklarına dönüşmektedir. Arkeolojideki bu dönüşüm ile nesneler ve şeyler üzerinden gerçekleşen bilgiyi anlama çabası, bilgi ve belge yönetimi alanında yapılan kuramsal çalışmalarda da ele alınmaktadır. Bilginin diğer tanımları ile devam edecek olursak nesne, belge, metin ve şey konularının arkeolojik bilgi ile olan ilişkisi de daha rahat anlaşılabilir olacaktır.

Tablo 2: Buckland’a göre bilgi sınıflandırılması (Tonta, 2004, şek. 1).

Buckland’ a göre bilgi sınıflandırılması: Bilgiye dört farklı bakış açısı		
	SOYUT	SOMUT
VARLIK (entity)	Bilgi olarak bilgi Bilgi (Knowledge)	Nesne olarak bilgi Veri, belge, kayıtlı bilgi
SÜREÇ (process)	Süreç olarak bilgi Bilgilenme	Bilgi işleme, veri işleme, belge işleme, bilgi madenciliği

Bilgi bilim alanında, bilgi, işlenmiş veri olarak tanımlanmaktadır. Buckland, konuyu bilgi araştırmaları (information science) açısından ele almakta ve “bilgi” (information) terimini üç ayrı anlamda açıklamaktadır: 1) Süreç olarak bilgi (information-as-process) (bir konuyu öğrendiğimizde bilgilerimizin değişmesi veya başka birisine bilginin aktarılması) 2) Bilgi olarak bilgi (information-as-knowledge) (bir konuyu karşı tarafa aktardığımızda aktardığımız şey); ve 3) Nesne olarak bilgi (information-as-thing⁵) (bilgilendirici-bilgi taşıyan nesneler; örneğin kitap, film, belge

⁵ Thing: nesne ve şey konusuna daha sonra yer verileceğinden, burada Türkçe literatürde daha önce yapılan çevirilere sadık kalınarak nesne olarak bilgi terimi kullanımı tercih edilmektedir.

vd.). Bilginin bu ayrımı, varlık ve süreç olarak ele aldığında bilgi olarak bilgi (knowledge) (somut olmayan-soyut- (intangible)), nesne olarak bilgi (veri, belge, kayıtlı bilgi) (somut (tangible); süreç olarak bilgi (bilgilenme) ve bilgi işleme olarak somut olduğu ifade edilmektedir (Buckland, 1991, s. 351; Tonta, 2004, s. 1-2) (Tablo 2).

Buckland, enformasyon türlerini veri (data), metin ve belgeler⁶ (text and documents) ve nesneler (objects) olarak tanımlamaktadır. Çünkü Buckland “nesne (object), enformasyon türüdür ve nesnelerin de enformasyon barındırdıklarını (the objects themselves are the only repository of information)” olarak ifade etmektedir. (Buckland, 1991)

Buckland (1991, s. 354), bilgi merkezleri olarak da bilinen kültürel bellek kurumlarındaki materyallerin kataloglanması ve bilgi kaynağı olmaları yönünde yaptığı çalışmasında, koleksiyon oluşturma konusunu ele alarak,

araştırma merkezleri öğrenci ve araştırmacıların bir şeyler öğrenmesini istemiyorlarsa neden nesneleri bir araya getirerek koleksiyon oluşturmuyorlar? (Örneğin bir üniversite; taş koleksiyonu, kurutulmuş bitki/herbaryum koleksiyonu, insan eliyle yapılmış eserlerden, kemik ve fosillerden, iskelet vb’den oluşan müze) tabii ki cevap normal düşüncede nesnelerin belge olmadığıdır buna rağmen enformasyon kaynağıdır, information-as-thing (şey olarak bilgi)

şeklinde ifade etmektedir.

Bazı bilgi veren nesnelerin (some informative objects), kişiler, tarihi binalar kendilerini, bildiğimiz anlamda arşiv malzemesi gibi, toplamaya, depolamaya ve erişmeye izin vermeseler de sürekli erişim için her zaman bir fiziksel konumda bulunmasalar da enformasyon kaynağı olduklarını ve bu anlamda şey olarak bilgi

⁶ Dokümanlar (documents): Aley Ayaokur ve Bülent Yılmaz Bilgi Olarak Müze Nesnesi ve Bilgi Merkezi Olarak Müze başlıklı makalelerinde “doküman” olarak ifade etmekte; Yaşar Tonta ise makalesinde “belge” olarak ifade etmektedir. Belge (records), doküman (documents) kavramları belge yönetimi alanında çalışan bilgi ve belge yöneticilerinin üzerinde durulan bir konudur (Ayaokur, Alev; Yılmaz, 2014; Buckland, 1991; Cibaroglu ve Yalçinkaya, 2019; Hjørland, 2002; Tonta, 2004).

olduklarını belirtmektedir. Mevcut konumlarındaki nesnelere referans ile aslında bir "sanal koleksiyon" oluşturulduğunu belirtmektedir. Bunların bir film, bir fotoğraf, bazı ölçüler, bir dizin ya da yazılı bir tanımlama ile bir betimlemesi ya da temsili de yaratılmaktadır. Daha sonra bir araya getirilen ise, kişiyi, binayı veya başka bir nesneyi tanımlayan veya temsil eden bir belge olmaktadır (Buckland, 1991, s. 354). Olaylar, daha az toplanabilir, depolanabilir ve erişilebilir olsalar da Buckland'a göre, "şey olarak bilgi" sayılmaktadır. Olayların kanıtları, olaylara bağlı nesneler, olayın kendisini gösteren materyaller (örneğin fotoğraf), bir deney/deneyim yoluyla olayın yeniden canlandırılması (örneğin performans/canlandırma) gibi üç şekilde bulunabilmektedir (Latham, 2012, s. 51).

Kütüphaneler ve müzeler, şey olarak bilgiyi saklayan, kullanan ve sunan organizasyonlar olarak bilinmektedir (Latham, 2012, s. 58).

Hem arkeologlar açısından hem de bilgi yöneticileri açısından müze nesnelerinin ve arkeolojik buluntuların hikâyeleri ve karmaşık bir yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Yine olayların ve tanıklık eden binaların da nesneler gibi bilgi kaynağı olduğunu belirten Buckland'a göre (Buckland, 1991), "information-as-thing" olarak ifade edilen kavramın Türkçe'de "nesne olarak bilgi" yerine "şey olarak bilgi" olarak çevrilmesinin; "thing" ifadesi, "şey" kavramının geniş kapsamını içermediğinden, "nesne olarak bilgi" yerine, "şey olarak bilgi" kavramının arkeolojik bilgiler için daha doğru bir kullanım olacağı düşünülmektedir⁷. Çünkü Buckland ve Latham'ın da belirttiği gibi,

⁷ TDK Sözlüğü'ne göre şey: madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz olarak tanımlanmaktadır. İngilizce, nesne, varlık ve şey terimlerine bakıldığında; Object: a material thing that can be seen and touched. (görülebilir ve dokunulabilen maddi bir şey); Türkçe'de belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje (TDK Sözlük) olarak; Entity: a thing with distinct and independent existence. (ayrı ve bağımsız varlığı olan bir şey.); Türkçe'de; 1. isim var olma durumu, mevcudiyet: 2. isim var olan her şey: (TDK Sözlük) olarak tanımlanmıştır. Thing: 1. an object that one need not, cannot, or does not wish to give a specific name to. (Birinin ihtiyaç duymadığı, veremeyeceği veya özel bir isim vermek istemediği bir nesne) 2. an inanimate material object as distinct from a living sentient being. (canlı bir varlıktan farklı olarak cansız bir maddi nesne) 3. an action, event, thought, or utterance (bir eylem, olay, düşünce veya söz) olarak ifade edildiği görülmektedir. İngilizce tanımlamalara göre, 'bir şey diğer ikisinin bir üst kümesidir ve bir varlık da nesnelerin bir üst kümesidir' olmalıdır. Başka bir deyişle, tüm nesneler varlıktır ve tüm varlıklar şeydir olarak belirtildiğinden, "şey" üst ölçekte bir kavram olarak ifade edilmektedir. (<https://philosophy.stackexchange.com/questions/88668/what-is-the-difference-between->

nesnelerin enformasyon kaynağı olduğu, tanıklık değeri bulunduğu ve barındırdıkları anlamlar, değerler ile ifadeler somutlaştırılarak, bilgiye dönüştürüldüğü için, belge olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

Latham'a (2012, s. 48) göre; “şey”i algılayan kişi, “şey”den ve onu zihninde, kendi süzgecinden kendi anlamlandırdıkları ile bir süreçten (düşünce, karşılaştırma, uydurma) geçirmektedir. O zaman, kişi, kendi hafızasındaki bilgiyi knowledge olarak saklayabilmektedir. Bu döngü bitiminde, kişi bildiklerini (knowledge) ifade ederek, başka bir kişi tarafından kullanılabilecek bir “şey” -bir temsil- yaratarak tekrar döngüyü başlatabilmektedir.

Örneğin, bir arkeolojik kazıda açığa çıkartılan, bir boyunlu amforayı ele alalım. Kabin amfora olarak tanımlanmış olması, arkeolog tarafından yorumlandığını, bir bağlam içerisinde değerlendirildiğini ve belli bir sınıflandırma çerçevesinde “boyunlu” olarak kategorize edildiği anlaşılmaktadır. Onun bir koleksiyona dahil edilmesi (örneğin Bodrum Sualtı Müzesi’nde Uluburun Batığı koleksiyonu) Buckland açısından ele aldığımızda, nesne ve belge olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü o zaman bir olayı/durumu kanıtlamak veya göstermek için korunan, kayıt altına alınan, katalogu yapılan, sergilenen bir sembolik göstergeye⁸ dönüşmektedir. Sıradan bir arkeolojik

thing-entity-and-

object#:~:text=Object%3A%20a%20material%20thing%20that,give%20a%20specific%20name%20to)

Türkiye Diyanet Vakfı’nın tanımına göre “şey” TDK’da anlamı verildiği üzere birkaç kelime ile değil daha geniş anlamlara gelebileceği anlaşılmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine göre şey: Var olan, var olması mümkün olan yahut zihinde tasavvur edilebilen varlık; Sözlükte “diledi, istedi” anlamındaki şâe fiilinden masdar isimdir (şey’ çoğulu eşyâ’). Fiilin diğer masdarı meşiet olup şey kelimesinin mânasıyla ilişkilidir. Dil alimlerinin de “şey” kelimesinin anlamı üzerinde görüş belirttiği ifade edilmekte ve varlık-mahiyet ile ilişkili olduğuna değinmektedir. Geçmişte vuku bulmuş şeyler ile gelecekte vuku bulması olan şeylerinde olabileceğini anlatmaktadır. Daha fazla bilgi için bakınız: <https://islamansiklopedisi.org.tr/sey>

2015 tarihinde yapılan, TAG’ın konusu olan ve daha sonra yapılan bildiri kitabının da başlığı olan, “Arkeolojik Şeyler” önsözünde “Şey” teriminin Türkçedeki hafifliği her ne kadar evrensel felsefede önemli bir ağırlığı olan “thingy” temasına gölge düşürdüğünden bahsetmektedir. Arkeolojik Şeyler: TAG https://www.academia.edu/33651960/Arkeolojik_%C5%9Eeyler_Archaeological_Things

Bu anlama göre şey (thing), nesne/cisim (object), varlık (entity) olarak çevrilebilir. Bu nedenle Süreç olarak bilgi (information-as-process), 2) Bilgi olarak bilgi (information-as-knowledge) ve 3) Nesne olarak bilgi (information-as-thing) yerine şey olarak bilgi kullanılacaktır. Bu çevirinin arkeolojik veriler bilgiler için ve ileride açıklanacak CIDOC CRM için de daha anlaşılır olduğu düşünülmektedir.

⁸ Göstergebilim (semiyotik/semiyoloji) de geniş bir kavram olup arkeolojik çalışmalarda simgelerin yorumlanması, sınıflandırılmasından yola çıkarak arkeoloji bilimi içerisinde üzerinde konuşulan konulardan birisidir. Bu konuda daha fazla bilgi için arkeoloji ve göstergebilim konularında yapılan çalışmalara da bakılabilir.

nesne olan kap, bir müze koleksiyonuna dahil edildiğinde, başka bir şey haline gelmektedir. Bir müze nesnesine dönüşmekte ve birçok Avrupalı müze düşünürünün de belirttiği gibi “*müzeleştirilmiş*” olmaktadır. Müzelerdeki eserler de kanıtlık değerlerinin olması nedeni ile bir araya getirilmekte ve müzelerde muhafaza edilmektedir. Çünkü nesneler, bir döneme, tarihe olaya tanıklık etmişlerdir. Bu müze nesneleri de maddi kültürün parçası olarak geçmişteki yaşam, aktiviteleri, kanıtları korumak için toplanmaktadırlar. Yani müze nesneleri hem konumsal hem de durumsal (Museum objects are both situated and situational) olmaktadır. Zira, müze profesyonelleri o eseri sergilemek amacı ile müzede bir yere koymakta ve müze ziyaretçileri de o eseri gördükleri anda, kendileri o duruma uygun, kendi arka planlarında bir durum yaratmakta, o esere yerinde bir anlam yüklemektedirler. Eserin, kişiye bilgi vermesi, ziyaretçinin o andaki durumuna bağlı olmaktadır. Bu nedenle, nesnenin orijinal bilgisi ile ziyaretçinin edindiği bilgi farklı olmaktadır. Sadece, müzede sergileme amacı ile üretilen nesneler dışında, tüm diğer müze nesneleri için bu durum geçerli olabileceğinden, müze nesneleri doğrudan amaca yönelik olmayan birçok pasif bilgiyi de içerdikleri söylenilebilmektedir. Müze nesnesinin de anlamı zamanla değişebildiğinden, enformasyon sisteminde de belge olarak bilgileri de zamanla değişmektedir (historical pastime) (Latham, 2012, s. 59).

Eserin, müzeye gelene kadar ve sonrasında bir koleksiyonun parçası olmasına kadar geçen sürede, bir hikâyesi bulunmakta, eserin yaşanmışlığı insanlara tekrar sunulmaya çalışılmaktadır. Bu sırada, insan ve insan arasında; nesne ve nesne arasında, nesne ve insan arasında ilişkiler gerçekleştiği belirtilmektedir. Sadece koleksiyon yapanları, küratörler, bilim insanlarını değil müze ziyaretçileri ve izleyicileri de bu ilişkilere dahil olmaktadır. Müze nesnesi, tanımı geniş ve esnek olduğundan, bilim, teknoloji, sosyal, doğa ve tıp bilimleri gibi farklı bilim dallarının ilgisini çeken çeşitli nesne türleri örneğin, yapay veya doğal, ölü veya canlı, insan veya hayvan, organik

veya inorganik,  nik veya birden fazla benzeri olan  ekilde gruplandırılmaktadır.  rne in, bir insan anatomisi m zesinde (tıp fak ltelerinde e itim ama lı), insan organları, uygun ko ullarda i lemlerden ge irilerek, korunmakta ve sergilenmektedir. Bu durumda,  zneden objeye (s jeden objeye) d n  m   olmaktadır. Anlatılanlar ı ı ında, arkeolojik kazıda, bir mezarda a ı a  ıkartılmı  olan insan kalıntısı da bir nevi buluntu olarak g r lmektedir. M ze nesnelerinin hem ba lamı ile olan hik yeleri hem ge mi leri ile olan bilgileri hem de koleksiyonda di er nesnelerle olan ili kisinin yanı sıra toplayıcısı (collector), ba ı layıcısı (donor) ve faydalanıcısı (benefactor) ile de ge mi i yani hik yesi bulunmaktadır (Alberti, 2005, s. 565).

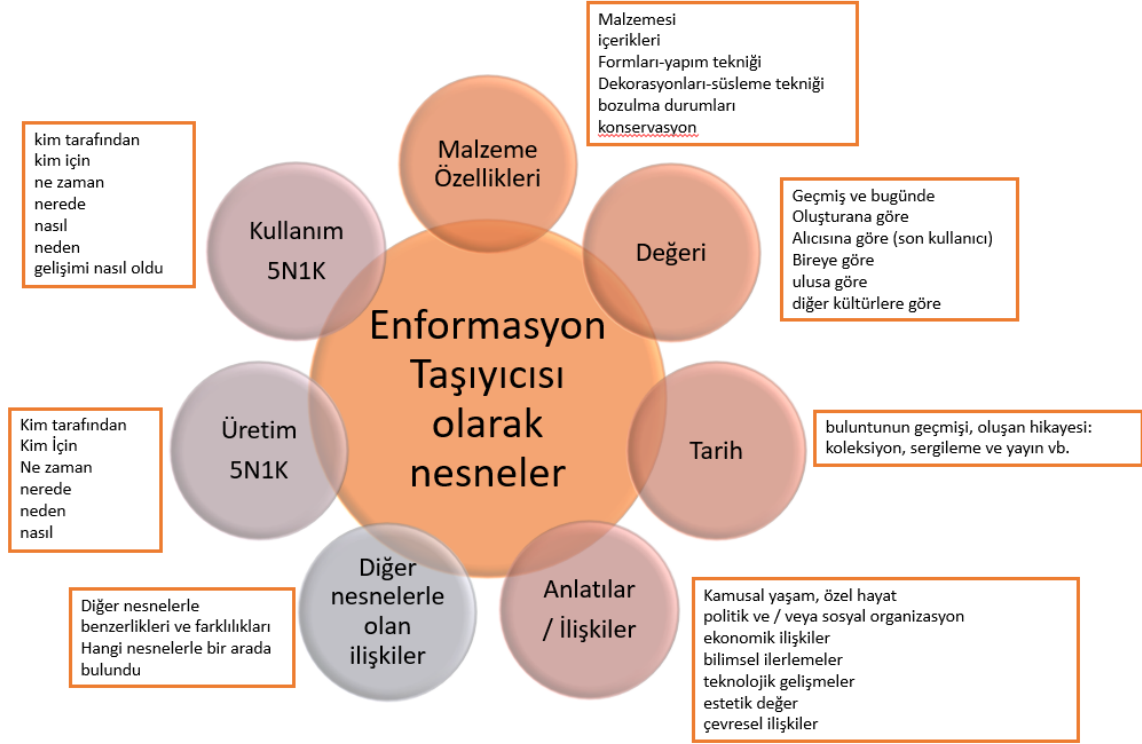
Enformasyon kayna ı olan m ze nesnelerinin, bilgilerinin ortaya  ıkartılması ve kataloglanarak eri ime a ılması i in buluntuların da ba lamı i erisinde sınıflandırılarak anlamlandırılmasına y nelik alana  zg  “*buluntu  alı maları*” ger ekle tirilmektedir. Buluntular (artefacts), insan yapımı objeler/nesneler (man-made objects), insanla ili kili olup, toplumu anlamamız i in nasıl (how), ne (what), ne zaman (when), nerede (where), kim tarafından (by whom) ve neden (why) sorularını (5N1K) her t rl  buluntuya sorarak, cevaplar alınmaktadır.

Buluntu  alı malarında, nesnenin  zelliklerini olu turmak amacıyla, malzeme (material) (ham materyal- retim malzemesi, tasarım, yapım ve teknoloji), tarih (history) (fonksiyon ve kullanımına dair tanımlama bilgileri)  evre (environment) (etrafı ile olan her t rl  ili kileri) ve  nem/anlam (significance) (i erdi i duygusal veya psikolojik mesajlar) olmak  zere 4 temel kategoride sınıflandırılmakta ve yorumlama olarak da tanımlanmaktadır. Buluntu  alı maları i in, modellerin olu turulması 1960’lı yıllardan ba lamı  ve 1974’te E. McClung Fleming bir model geli tirmesi ile devam etmi tir (S. M. Pearce, 1994). Fleming’e g re, tarih, malzeme, yapım, tasarım ve i lev olmak  zere 5 temel  zellik buluntu hakkında  nemli bilgileri ortaya koymak anlamında yeterli g r lmektedir. Tanımlama (Identification) Nedir? Sorusu ile ba lamakta, maddi k lt r

alışmalarının önemli bir parçası olan sınıflandırma yapılmaktadır. İkinci aşaması olan doğrulama (authentication), eserin orijinalliğinin tespit edilmesi için yapılmaktadır. Tanımlama, basit ve açıklayıcı bir şekilde, 5 temel bilgiyi içerecek şekilde olması gerektiği ifade edilmektedir. Değerlendirme (Evaluation) ise buluntunun malzemesi, tasarımı, hamuru vb. özelliklerine değerlendirilmesi ve diğer buluntularla karşılaştırılması ile yapılmaktadır. Kültürel analiz aşamasında ise, sınıflandırma ve değerlendirmeler ışığında, buluntunun yapım malzemesine göre, yapan kişiye veya üretim yerine göre yapılan gruplamalar sonucu analizi yapılmaktadır. Son aşama olan, yorumlama (interpretation) ise, elde edilen bulguların bir araya getirilmesi ile anlamlı sonuçlar ortaya konulmaktadır. Yorumlayıcının, bilgi ve deneyimine göre, farklılıklar gösterebileceğinden, buluntunun incelenmesi önemine/anlamına dair bir yorum yapılana kadar tamamlanması mümkün olamamaktadır (Fleming, 1974). Pearce (1994), Fleming'in bu çalışmasına ilk kez, 1986'da yayınladığı makalesi ile yeni bir model önererek, daha fazla detay eklenmesine olanak tanımaktadır. Fiziksel tanımlamanın ilk aşamayı oluşturduğu modelde, buluntular malzeme özellikleri (yapım ve süsleme teknikleri, tasarımı, malzeme karakteristikleri-üretim teknikleri ve provenans), tarih (buluntunun geçmişi, oluşun hikâyesi: koleksiyon, sergileme ve yayın-, pratikteki fonksiyonu), çevre (mikro ve makro özellikler; bağlam), önem/anlam ve yorumlama (buluntunun sosyal yaşamdaki rolü) ile çalışılmaktadır (Pearce, 1994). Nesnelerin, toplumda insanoğlunun doğası hakkında ünik enformasyon kaynağı olduğu, içindeki bilgiyi ve gizemi ortaya çıkarmak için çalışmalar yapılması ile müze koleksiyonlarının yaşantımızı anlamaya büyük katkıları yapabileceği düşünülmektedir.

Arkeolojik bir kazıdan çıkan nesnenin, arkeoloğa, sonrasında müzeye nakli ile müze uzmanına ve son olarak da ziyaretçisine verdiği bilgi farklı olmaktadır. Nesnelerin kataloglanarak, bilgilerinin bilgi sistemlerinde yer alması kendileri hakkında bazı

enformasyonları içermeleri mümkün olsa da arkeolojik şeylerin anlamlandırılması, enformasyon ve bilginin oluşturulması ve yorumlanması karışık süreçler içermektedir.



Şekil 10: Enformasyon taşıyıcısı olarak nesnelerin taşıdığı bilgiler (Tranta, 2020'den uyarlanmıştır)

Nesnelerin bilgi taşıyıcıları olma durumları ve buluntu çalışmaları için oluşturulan modeller de göz önüne alınarak müze nesnelerinin nasıl kataloglanacağı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, nesnenin enformasyon taşıyıcısı olarak barındırdığı çeşitli bilgiler Şekil 10'da verilmektedir. Nesnenin nerede, kim tarafından, nasıl üretildiği gibi soruların (üretim) yanı sıra, kim tarafından yapıldığı, ne zaman yapıldığı gibi kullanıma yönelik sorular, malzeme, yapım ve üretim teknikleri hakkındaki malzeme özelliklerine, bireye, oluşturana ve ülkeye göre değeri, buluntunun kazıda açığa çıktığı tarih, temizlendiği tarih vb. gibi tarih bilgileri, nesnenin bağlamı

içerisinde verdiği çevresel, sosyal ilişkilere dair verdiği anlatılar/ilişkiler, nesnenin diğer nesnelerle olan ilişkisi gibi birden çok alanda enformasyon içermektedir.

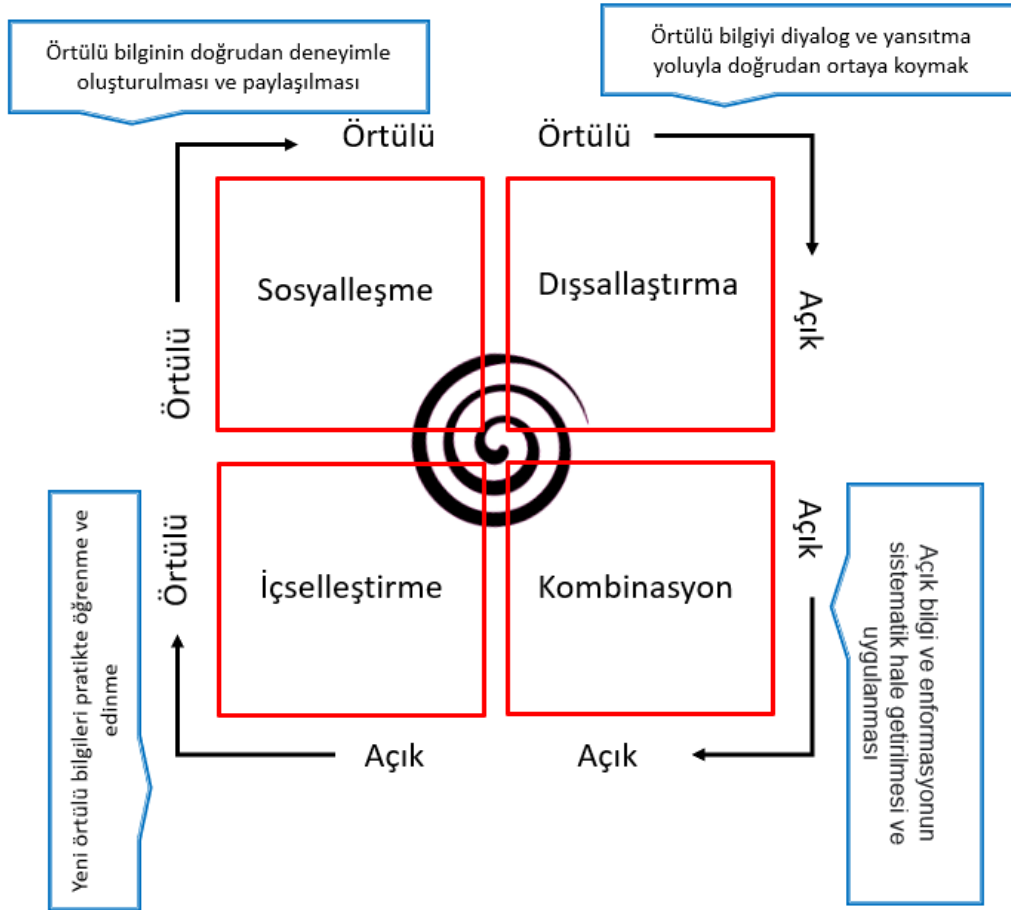
Nesnelerin enformasyon kaynağı olmaları ve arkeologların şeylerden yola çıkarak yaptıkları anlamlandırma çalışmaları ile bilgi oluşturma, elde etme, yorumlama aynı zamanda yönetme çabalarının müzelerde buluntuların kataloglanması ve müze nesnelerinin enformasyon kaynağı olmaları, özellikle de arkeolojik kazılardaki nesnelerin müzelere kazandırılana kadar olan hikâyeleri ile kendilerine ait olan enformasyonu sağlıklı bir şekilde katalogda barındırabilmeleri gerekmektedir. Uralman'ın, müzelerde bilgiye ilişkin yaptığı çalışmasında da müzelerdeki enformasyon çeşitlerini, sergi metinleri, sergi katalogları, afişler, müzenin konusu kapsamında kişilerle yapılan görüşmeler ve metinleri, küratörlerin makaleleri ve bilimsel çalışmalar gibi müzenin faaliyetlerini ilgilendiren her türlü kaynak olarak ifade edilmektedir. Müzenin de geniş enformasyon birikimi içinde, kendi enformasyonunu da oluşturmak zorunda olduğunu, bunların da müzeye ait sergi metinleri, sergi katalogları, görüşme metinleri, sergi davetiyeleri, müze yayınları ve ziyaretçi defterleri olduğunu belirtmektedir. Müzenin işlevleri bağlamında ele alınması gereken, müzede bilgi kavramının, koruma (koleksiyon yönetimi, belgeleme, saklama-koruma ve onarım, mekân ve mimari tasarım), araştırma ve iletişim (sergileme, eğitim) alanlarında ele alınması gerektiğinden bahsetmektedir (Uralman, 2006). Müzeler, sahip oldukları koleksiyonların içerikleri, bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar, hizmet verdikleri alan, bulundukları mekanlar ve işlevlerine göre de sınıflandırılmakta ve türlerine göre farklı materyallere sahip olmaktadır (Özel, 2016b, s. 179). Uralman ise, müzeleri nesne odaklı müzeler, nesne odaklı bilgiye yönelen müzeler, bilgi odaklı nesneye yönelen müzeler olarak sınıflandırmaktadır (Uralman, 2006, s. 260–262).

Müze türlerinin çeşitliliği ve müzede her şeyin sergilenebileceği açıktır. Burada vurgulanmaya çalışılan, müzelik olarak oluşturulan nesneler değil, çalışmanın da

konusu olan, arkeolojik nesnelerin/şeylerin müzelerdeki durumu ele alınmak istenmektedir. Müzeleştirilen nesnelerin, arkeolojik kazılardan gelen bilgileri, çoğu zaman müzelerde ziyaretçilere sunulamamakta ve müze kataloglarında da ilişkili bir şekilde yer alamamaktadır (Ayaokur, 2014, s.36). Arkeolojik verilerde yaşanan bu kopukluk (discontinuum) konusuna ileride yer verilecektir. Arkeolojik şeyler için, bu karmaşık bilgi oluşturma ve yönetme süreci, arkeolojik kürasyonun içerisinde gerçekleşen olağan bir durum olarak ele alınmaktadır. Çünkü arkeologlar bilgiyi daha kazı başlamadan oluşturmaya başlayarak, kürasyonun her aşamasında yeniden ele almakta, değerlendirmekte ve kullanmaktadır.

Arkeologlar, ekip çalışması içerisinde farklı uzmanlık dallarından gelen bilim insanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu da organizasyon içerisinde, bilginin oluşum ve aktarımına dair kişiler arasında iletişimin olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bilgi bilim alanında, bilgi, açık (explicit) ve örtük/örtülü/zımni (tacit veya implicit) bilgi olarak da sınıflandırılmaktadır. Açık bilgi, kelimelere, metinlere veya formüllere aktarılabilir başkaları tarafından da anlaşılabilir olan bilgi iken; örtük bilgi, kişinin kendisinin edindiği bilgi, birikim, dünya görüşü, uzmanlık alanı gibi değişkenlere bağlı olarak kişinin oluşturduğu ve bildiği bilgiler olarak tanımlanmaktadır (Zaim, 2005, s. 74-76). Örneğin, arkeolojik kazıda çalışan bir seramik uzmanı, çanak-çömlek buluntularını sınıflandırdığını ele alalım. Normalde çanak-çömleğe ait temel sınıflandırma bilgileri kitaplarda yazmasına rağmen, uzman çanak-çömlek buluntularını inceleyerek sınıflandırma yapmakta ve kendi örtük bilgileri ile değerlendirerek yeniden bir bilgi oluşturmaktadır. Örtük ve açık bilgi, arkeolojik çalışmalar için, bilgi dönüşümü ile yeni bilgilerin üretilmesini sağlamaktadır. Nonaka ve Takeuchi'nin, Bilgi Spirali Modeli'ne (SECI Model) göre, bilgi örgütlerde açık bilgi ve örtük bilgi arasındaki etkileşimler yolu ile oluşmaktadır. Sosyalleşme (socialisation), dışsallaştırma

(externalisation), kombinasyon (combination) ve içselleştirme (internalisation) şeklindeki dört aşama sonucunda “bilgi dönüşümü” gerçekleşmektedir (Şekil 11).



Şekil 11: Nonaka bilgi dönüşüm süreci şeması (Hiebler, 2016; Nonaka ve diğerleri, 2000; Taşbaş Ustaoglu ve Mayatürk Akyol, 2021’den uyarlanmıştır.)

Bu döngüde, kişiler, birbirleri ile sosyalleşme aşamasında bilgi paylaşmakta yeni şeyler öğrenmektedir. Öğrenilen örtülü bilgilerin, dışarı aktarımı dışsallaştırma olarak ifade edilmektedir. Açık bilginin, daha karmaşık ve sistematik açık bilgi kümelerine dönüştürülmesi kombinasyon, açık bilgilerin somutlaştırılması da içselleştirme olarak tanımlanmaktadır (Nonaka, Toyama ve Konno, 2000; Taşbaş Ustaoglu ve Mayatürk

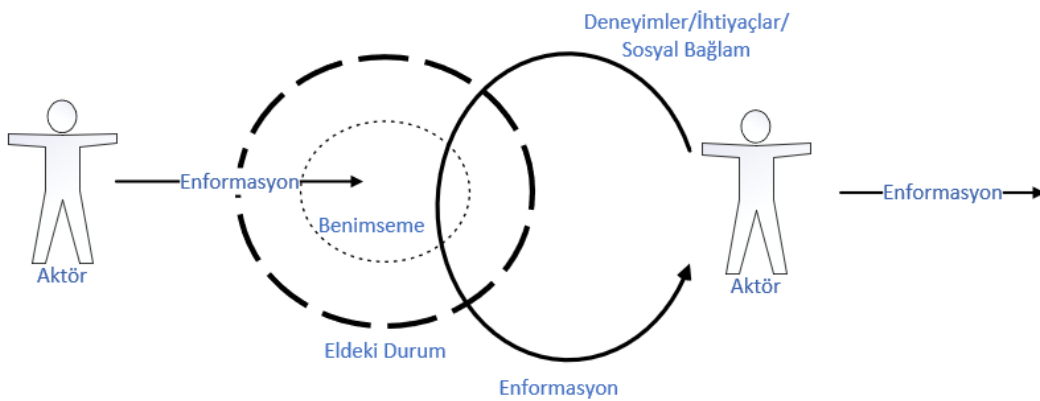
Akyol, 2021). Arkeolog hem kendi içinde, hem de birbirleri arasında bilgi dönüşümü yoluyla yeni bilgiler üretmekte ve bilgi paylaşımı ile bilginin yeniden kullanımını sağlamaktadır. Nonaka'nın modelinde olduğu gibi (Şekil 11), döngüde bilgi paylaşımı interaktif şekilde spiral olarak gerçekleşmektedir. Bu, bireyler arasında olabileceği gibi, bireyler ve gruplar arasında ve birey-grup ile organizasyon arasında da olabilmektedir. Bir kazı ekibinde, arkeolog edindiği bilgiyi başka bir arkeolog arkadaşı ile paylaştığında, kendisi uygulama yolu ile edindiğinde, kazı ekibi ile akşam yapılan toplantıda durum değerlendirmesinde ifade ettiğinde, kazı raporuna yazarak kâğıda döktüğünde ve yıl sonunda her türlü bilgiyi birleştirdiğinde aslında bu süreçlerin hepsini gerçekleştirmiş olmaktadır. Çoğu zaman, farkında olmadan yapılan bu aktarımlar sonucunda, bilgi (knowledge) ortaya çıkmakta ve arkeolojik çalışmalarda ekipteki uzmanlıklara göre ve örtülü-bilgiden açık bilgiye dönüşümün gerçekleşme durumu da bilimsel çalışmaların daha sağlıklı ve kaliteli yapılmasını sağlamaktadır.

Arkeolojide mükemmele yakın dokümantasyon ile bilgilerin formal bir anlamda açık hale getirilmesi çalışmaları olmasına rağmen örtük bilginin arkeologlar için önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir (Huvila, 2019, s. 9-10). Bir aktör tarafından üretilen enformasyonun, başka bir aktör tarafından kullanılması kalkınma odaklı arkeoloji⁹ bağlamında, arkeolojik arşivlerin de kullanımı ile mümkün olduğunu ifade etmektedir. Bir arazi arkeoloğu, bir seri belge hazırlayarak yerleşmeye ait analizlere dayanarak yerleşim modelleri üretmeye çalışmakta ve bunlar üretildikleri anda değil de daha sonra, diğer bilgilerle/belgelerle bütünleşip anlamlı hale geldiğinde/getirildiği zaman ve kullanım için gerekli olduğu anda kullanılmaktadır. Aynı durum, arazide üretilen dokümantasyonun, daha sonra bir müze sergisi için kullanılmasında da söz konusu

⁹ Şehirleşme nedeniyle yol, baraj, köprü vb. yapımının arkeolojik çalışmaları etkilemektedir. Bu nedenle development-led archaeology (salvage archaeology- preventive archaeology) kalkınma odaklı arkeoloji çalışmaları kültürel miras yönetimi kavramıyla birlikte ele alınmaktadır. Daha fazla bilgi için bakınız: <https://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/Development-led-Archaeology-in-Europe.pdf> Türkiye'de baraj çalışmaları nedeniyle kamu yatırım alanı kazıları ile örneklerini gördüğümüz kurtarma kazıları da bu kapsamda yapılmaktadır.

olmaktadır. Arazi arkeologlarının ürettikleri dokümanlar, daha sonraları kullanılabilir/anlaşılabilir halde olması gerekmektedir. Huvila, enformasyonun bilginin içeriği (knowledge ingredient) olduğunu, arkeolojik enformasyon süreç/süreçlerinin tek yönlü enformasyon akışından ziyade, Buchanan'ın bahsettiği gibi kopukluk (discontinuum) (kazıda ortaya çıkartılan her nesne için ya da kürasyon aşamalarında, artan oranda sürekli dokümantasyon yapılması) yerine, enformasyon yapma (information making) ve enformasyon alma (information taking) olduğunu belirtmektedir (Buchanan, 2016, Huvila, 2018). Enformasyon yapma ve alma, enformasyon oluşumu ve erişim için özel durumlarda yapılabilirlik (makeability) (enformasyon oluşmasına yardımcı olan nedir) ya da alınabilirlik (takeability) (kolayca alınmasına yardımcı olan nedir) üzerine düşünülmesine de neden olduğunu da belirtmektedir (Huvila, 2022, s. 9).

Enformasyon yapma ve alma durumunun, her zaman eşit derece de kolay gerçekleşmediğinden bahsetmektedir. Enformasyon akışı içerisinde, üst veri, paradata, tanımlama vb. bilgilerin verilmesi yapılmasını kolaylaştırmasına rağmen alınması daha zor olabilmektedir (Huvila, 2022, s. 9).



Şekil 12: Enformasyon alma ve verme şeması (Huvila, 2018, şek. 1).

Huvila, enformasyon yapma ve verme ihtiyacının, arkeolojideki karmaşık enformasyon ve dokümantasyon süreçlerinden ortaya çıktığını belirtmektedir. Huvila,

ampirik çalışmasında arkeologların enformasyonla olan çalışmalarını, enformasyon alma ve vermenin sürekliliği (continuum of making and taking information) olarak tanımlamaktadır. Şekil 12’de, bu enformasyon yapma ve verme sürecinin deneyimler, ihtiyaçlar ve sosyal bağlamı da içine alarak gerçekleşmesi şematize edilmektedir. Bu süreçte tek yönlü olmayan enformasyon akışı arazide enformasyonun oluşturulması ile başlamakta ve geçmişin anlaşılması için daha sonra kullanılacak, her farklı amaçlı enformasyon kullanımı, boyunca devam etmektedir (Huvila, 2018). Arazi arkeologları, uzmanlar farklı paydaşların aktör olarak bilgi üreticileri (knowledge-makers) bu döngüde farklı görüşleri ve farklı bakış açıları ile yer almaktadır. Çünkü her arkeolog, enformasyonu kendi bilgi ve deneyimine göre almakta ve farklı şekilde vermektedir.

Yukarıda, Buchanan tarafından sözü edilen bu kopukluk kavramı, verilerin aktarımı esnasındaki süreksizlik olması durumu (a curation discontinuum with data handoffs) arkeolojik süreçlerde, aktörlerin birbirleri arasında veri alışverişi (enformasyon alma ve verme) durumlarını etkilemektedir. Buchanan, arkeolojik kürasyonda verinin hafızlar, konservatörler, dijital veri koleksiyon yöneticileri ve müze sergi yapımcılarından oluşan grup arasında transfer edildiğinden bahsetmektedir. Uzmanların birbirleri arasında verileri değiştirirken kendi ürettikleri verilerde de güncellemeler ve değişimler yapılması kaçınılmaz olduğu, dolayısı ile bu uzmanlar arasında etkileşimli ve geri dönüşümlü ilişkiler bulunduğu değinmektedir. Bu durumu da veri aktarımındaki süreksizlik olarak tanımlamakta ve şemalaştırmaktadır (Buchanan, 2016). Şekil 13’de gösterildiği gibi, aktörler arasında veri alınmakta ve her aşamada aynı verinin tekrar üretimi de mümkün olmaktadır. Bu da zaman kaybına neden olduğu gibi, veriler arasında kayıp olmasına ve zaman zaman da tutarsızlığa yol açmaktadır (Buchanan, 2016; Huvila, 2018).



Şekil 13: Enformasyon alma ve verme sürecinde yaşanan kopuklukları gösteren diyagram (Buchanan, 2016, şek. 7’ den uyarlanmıştır).

Kopukluk arkeolojide her konuda ayrı ayrı dokümanların, yeniden farklı aktörler tarafından üretilmesi ve bunların birbirinin devamı şeklinde katmanlar halinde olmaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Arkeolojik sürecin aşaması olan, idari mercilerden alınan izinlerle kazı çalışmasına başlayan kazı başkanı ve arkeologların oluşturdukları verileri, veri arşivine konservatörlere ve müzelere geçen bilgi, hatta yine idari mercilere ve en sonunda da bilimsel kazıların sonuçlarının da yayınlandığı üniversitelerde farklı şekilde doküman, rapor ve çıktılar üretilerek tutarlı ve sağlıklı bir veri akışı sağlanamamakta, verilerin paylaşımı mümkün olamadığından, tekrarlayan veri üretimi ve gizli bilginin açık bilgiye dönüşmemesi gibi sorunlara neden olmaktadır.

Bilginin bir varlıktan diğerine aktarımı, ileti aracılığı ile olmakta ve iletilerin de bilgiye dönüşmesi de verici ve alıcıların aynı kanalda buluşmaları iletilerin anlamlı veriler içermesine bağlı olmaktadır (Külcü, 2018, s. 38). Arkeolojik bilginin

anlaşılabilir olması belli şartlara bağlıdır. Öncelikle, arkeologların edindikleri bilgileri, ekipte yer alan diğer uzmanlar ile kazı başkanına aktarabilmeleri ve karşı tarafında bu bilgileri doğru olarak anlayabilmeleri için, açık bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir. Bilgi üreticileri olan arkeologların, birbirleri ile ortak noktada buluşmaları ve birbirlerini anlamaları, örtülü bilgiyi açık bilgiye dönüştürmeleri ve tekrar açık bilgiden örtülü bilgiye dönüştürme süreçleri, arkeolojik çalışmalarda sürekli bilginin kullanımı/yeniden kullanımı ve üretimi ile oluşan bir süreci oluşturmaktadır. Huggett (2020a, s.5), arkeolojik bilgideki bu örtük bilgileri ele aldığı makalesinde, “bilmediğimiz şeyleri bildiklerimiz: bilinen bilinmeyenler; bilmediğimiz şeyleri bilmediklerimiz: bilinmeyen bilinmeyenler; bildiğimiz sandığımız ama bilmediklerimiz: yanlış bilinenler; bildiğimizi bilmediklerimiz: bilinmeyen bilinenler olarak” Donald Rumsfeld tarafından da bahsedilen unknown knows ikilemi üzerine kurmaktadır. Arkeolog da kendi bildiği şekilde yorumladığı bilgiyi, başka bir uzmana aktarmakta ve bazen bilmediklerini öğrenirken bazen de yanlış öğrendiklerini aktarmaktadır. Analogdan dijitale geçişin yaşandığı süreçte, arkeolojide dijital veri üretimi ve kullanımında örtük bilginin açığa çıkartılmasına, verilerin yapılandırılması esnasında yorumların eklenmesi konusunda dijital veri organizasyonu ve yönetiminde karşılaşılabilecek sorunlara değinmektedir (Huggett, 2020a).

Bilginin kolay bir tanımının olmaması, geçmişi anlamaya çalışan arkeologların çok farklı uzmanlık dallarıyla birlikte çalışması ve farklı bilgileri bir araya getirmesi arkeolojik enformasyonun ve verinin de kompleks olmasına yol açmaktadır. Bu da arkeologların, örtük bilgiyi açık hale getirmeleri için daha fazla çaba göstermelerini ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Arkeoloğun, arazi çalışması öncesinde başlayan bilgi edinme süreci, farklı enformasyon kaynakları kullanması, üretmesi/oluşturması ve yeniden kullanımı ve paylaşımı ile devam etmektedir. Enformasyon yapma ve enformasyon verme bu

kaynaklar vasıtası ile gerçekleşen bir arkeolojik enformasyon döngüsüdür. Huvila, Finlandiya ve İsveç'te arkeologlar ile yaptıkları 2004 yılındaki çalışmanın sonucuna göre arkeolojik enformasyon kaynakları hakkındaki görüşlerine yer vermektedir. Arkeolojik enformasyonun akademik araştırmalarda, koleksiyon yönetiminde, arazi arkeolojisinde, kültürel miras yönetiminde, yeni metot ve araçlar geliştirilmesi için kullanıldığından bahsetmekte ve dijital teknolojilerle birlikte elektronik kaynaklara da ilginin ve kullanımın arttığından söz etmektedir (Huvila, 2014). Yapılan çalışma sonucunda; arkeolojide enformasyon kaynakları, arkeolojik materyal/malzeme (arkeolojik materyal buluntular, yapı kalıntıları, organik ve inorganik kalıntılar¹⁰), literatür (basılı ve elektronik dergiler, monograflar), raporlar (arkeolojik araştırma raporları (formal rapor: araştırma süreçleri ve buluntular hakkında bilgi veren), akademik tezler (sadece doktora ve yüksek lisans tezleri değil, bölüm bitirme tezleri de alanda çalışan uzmanlar için faydalı olduğu belirtilen), veri tabanları (küçük ve belli bir amaca yönelik olan veri tabanları da alan için faydalı olabileceği elektronik enformasyon kaynaklarının faydalı olacağına dair görüşler bulunmaktadır), referans çalışmalar, plan ve haritalar (plan ve haritalar gibi kartografik materyaller arazinin anlaşılması için çok faydalı olmaktadır), fotoğraf ve hareketli görüntüler (fotoğraf çok kullanılan bir belgeleme tekniği, videolar ise sualtı arkeolojisinde karasal arkeolojiye göre, çalışmalarda zamanın kısıtlı olması nedeniyle daha çok kullanılmakta, videoların arşivlenme konusuna da mutlaka dikkat edilmesi gerektiği belirtilmekte), sosyal pratikler ve paylaşım (arkeologlar yalnız çalışan beşeri bilimler araştırmacıları olmadıklarından birbirleri ile informal iletişim yoluyla bilgi paylaşımı yapmakta, bilgi profesyonelleri yerine daha çok kendi uzmanlık alanlarındaki topluluklarla görüş alışverişinde bulunmaktadır) olarak tanımlanmaktadır (Huvila, 2014, s. 29).

¹⁰ Tanımlayıcı enformasyon tanımlama için gereklidir. Üst-enformasyon olmadan buluntulara ait bilgilendirme yetersiz olacaktır.

Arkeolojik enformasyon, veri ve arşivlerin fazlalığı ve çeşitliliği nedeni ile tanımlamalarda da zorluklar yaşanmaktadır.

Arkeolojik verinin tanımının yapmanın zorluğu, Huggett tarafından ifade edilmektedir. Huggett (2021), veriyi;

veri zor şeydir. Tanımlaması açık ve kolay gibi görünebilir ama anlaşılması zordur. Materyal yani maddeseldir, aynı zamanda immaterial, yani maddesel değildir. Somut ama çok kısa ömürlüdür (ephemeral), nesnel olmasına rağmen aynı zamanda önyargılar içerir, kesinliği olmasına rağmen hatalı olabilir, detaylı olmasına rağmen aynı zamanda geneldir, büyük veya küçük, hızlı veya yavaş, niteliksel veya niceliksel olabilir. Kolayca yanlış anlaşılabilen, yanlış yorumlanabilen, yanlış gösterilebilen, yanlış okunabilen olabilir. Çarpıtılmış, değiştirilmiş, parçalanmış, karıştırılmış ve yeniden şekillendirilmiş olarak, farklı amaçlara ve gündemlere göre, orijinalinde asla olmadığı bir şeye dönüştürülmüş olabilir

olarak anlatmaktadır. Bu nedenle verinin kaygan ve tehlikeli olduğundan bahsederek uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapmasına ve yapılmış olmasına rağmen halen yorumlarken özelliklerinin de gözden kaçırıldığını vurgulamaktadır.

Huggett'in belirttiği gibi, çok yönlü ve farklı, karmaşık olan arkeolojik veri için diğer araştırmacılar tarafından da ele alınmaktadır. Arkeolojik verinin, birden çok enformasyon çeşidinden oluştuğu belirtilmektedir. Bunlar arasında, buluntular, ekolojik kalıntılar, yapı kalıntıları, buluntu/ekolojik kalıntı/yapı kalıntılarının bağlamsal ilişkilerinden, hava fotoğraflarından, kültürel norm ve değerlerden, dijital fotoğraflardan, yakın kızıl ötesi fotoğraflardan, her türlü fotoğraftan, CAD çizim katmanlarından, CBS veri tabanlarından, çizim/plan/kesitlerden, dijital veya basılı haritalardan, kontur yüzey araştırmaları, tipolojiler, jeofizik çıktıları ve görüntüleri, arazi kayıt formları, indeksler, gazetteerler, anekdotlar, tarihi metinler, arazi not

kayıtları ve defterleri, spektrometre, dijital metinler, her türlü çıktılar, web sayfaları, elektronik dergiler, epostalar, yazışmalar gibi çok farklı türleri bulunduğu belirtilmektedir (Wise ve P. Miller, 1997).

Arkeologlar tarafından elde edilen veri türleri: Gözlemsel (observational) (Arazi tanımlamaları ve eser/buluntu ölçümleri, bunlar belirli bir dönem ve yer için olabileceği gibi birden fazla dönem ve yer için de olabilir, aynı zamanda etnoarkeolojik gözlemler), bilgisayarlı (computational) (simülasyon ve bilgisayar modelleri, ajan tabanlı modelleme, sanal gerçeklik modelleri, hipotez testleri ve regresyon modelleri gibi), deneysel (experimental) (laboratuvar işlemleri, enstrüman analizleri eser malzemesini tespitiye yönelik kimyasal analizler, yontma, ezme/çığneme ve tafonomik çalışmalar gibi arazi deneyleri, kayıtlar (records) (devlete, şirkete, kamuya ve özel kişilere ait dokümanlar) olarak da sınıflandırılmaktadır (Marwick ve Birch, 2018, s. 126).

Arkeolojik araştırma verileri, birincil veriler (primary data) ve ikincil veriler (secondary data) olarak da sınıflandırılmaktadır. Araştırma sırasında elde edilen veriler birincil veri, daha sonra bunların kullanımı ile üretilen veriler ikincil veri olarak tanımlanmaktadır (Taşkın, 2019). Arkeolojik kazı çalışmasında, kazı yapılırken hazırlanan dokümanlar, çekilen fotoğraflar ve buluntuların ilk hali birincil veri, bu verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan tablolar, raporlar ve yorumlamalı notlar ikincil veri sayılmaktadır.

Arkeolojik veri setleri¹¹; yeniden üretilemeyen veri setleri (non-reproducible data sets) araştırma sırasında oluşturulan ve yeniden üretilmesi tekrar mümkün olmayan veriler, bunlar arkeolojik kazılarda ortaya çıkan arkeolojik veriler; yeniden üretilebilen

¹¹ Veri ve veri seti de birbirinden farklı kavramlar olarak ele alınmaktadır. Veri; metin, Numara veya multimedia gibi gözlem ve ölçümler (işlenmiş veya işlenmemiş) Data are observations or measurements (unprocessed or processed) represented as text, numbers, or multimedia.; Veriseti: br ünik çalışmaya ait yapılandırılmış veri koleksiyonu; A dataset is a structured collection of data generally associated with a unique body of work; Veritabanı: Birden çok veri setinden oluşan koleksiyonunun düzenlenmiş hali; A database is an organized collection of data stored as multiple datasets (United States Geological Survey (USGS), t.y.)

veri setleri (reproducible data sets), yani arkeolojik çalışmalarda tekrarlanan çalışmalar sonucunda oluşan veriler (örneğin jeofizik çalışmalar ve yeniden üretilemeyen verilerin analizi sonucunda oluşan veriler ve çok amaçlı veriler) olarak da ayrılmaktadır (Štular, 2021a). Yeniden üretilebilen araştırma çalışmaları için, araştırmada kullanılan veriler ve kodların, zenodo gibi, dijital veri arşivlerinde yayınlanması, telif ile korunmayan formatlarda (non-proprietary) hazırlanarak container framework (konteyner ortamında) analizlerin yeniden yapılmasına olanak verecek şekilde yer alması önerilmektedir. Yeniden üretilebilen çalışmaların, arkeolojide hala tartışmalı olduğu, arkeolojik yayınların editoryel standartlarının da değiştirilerek veri setlerinin yayınlarda atıf ve kullanım koşullarının da belirlenerek paylaşılması gerektiği belirtilmektedir. Yeniden üretilebilen verilerle çalışan arkeologların sayısı kısıtlı olduğu, geleneksel araştırmacıların, bilgisayarlı çalışmalar sonucunda elde edilen verilere ilişkin bilgileri bulunmadığı da ifade edilmektedir. Modern araştırmacıların sadece kendi disiplinleri içinde değil, bilgisayar becerileri ve yeniden üretebilme konusunda da kendilerini geliştirmeleri ile veri yönetiminin daha sağlıklı yapılacağı düşünülmektedir (Knitter ve Ludwig, 2021, s. 90–91).

Arkeolojik verinin ve enformasyonun çok çeşitli ve kompleks olması, dijital ortamda oluşturulan kayıtlarda da sorunlara neden olduğundan, belli standartlar oluşturularak yönlendirmeler yapılmaktadır. “Arkeolojik ve Mimari Miras için Uluslararası Temel Veri” standardında (International Core Data Standard For Archaeological and Architectural Heritage), kataloglama standartları belirlenerek ve arkeolojik/mimari öge, arkeolojik/mimari grup, fiziksel alan ve fiziksel grup ve arkeolojik/mimari olaylar olarak tanımlara yer verilmektedir. Arkeolojik öge (archaeological item), veri tabanında yer almakta olup, arkeolojik çalışmanın temel parçası olarak tanımlanmaktadır. Ögeler, seramik parçaları veya taş aletler gibi buluntular olabileceği gibi, tohum ve kemikler gibi ekolojik kalıntılar, duvar ve hatıl

deliği gibi yapı elemanları, tapınak gibi anıtlar olabilmektedir. Arkeolojik ögenin ölçeği (büyüklüğü-scales) ve öznitelikleri (attributes) veri tabanının amacına uygun olarak belirlenmektedir. Arkeolojik grup (archaeological group), arkeolojik ögelerin üst ölçekte bir araya gelmesi ile oluşturulan koleksiyonlardan oluşmakta, daha detaylı tanım ve yorum içermektedir. Taş aletler, seramik vazo parçaları gibi aynı türde olan şeylerin alt türleri olabileceği gibi, yapısal (kerpiç, taş oda vb gibi) artefactual (takılar, taş aletler, seramikler gibi) veya ecofactual (iskelet kalıntıları, bitki kalıntıları gibi) kalıntılar da olabilmektedir. Fiziksel alan (physical space), arkeolojik ögelerin bulunduğu dünya üzerindeki gerçek alanı tanımlamaktadır. Herhangi bir boyutta ve büyüklükte olabileceği gibi, arkeolojik çalışmanın amacına uygun şekilde, başka bir şekilde de tanımlanmaktadır. Arazi üzerindeki parseller olabileceği gibi, arkeolojik kayıta, kazının bağlamını da gösterebilmektedir. Fiziksel alanlar, istisnai olarak herhangi bir kesin olmayan ve yanlış bir durum yoksa, hiçbir zaman başka bir fiziksel alanla çakışmamalıdır. Fiziksel grup (physical group), korunmuş bir anıt olabileceği gibi, kazı alanında açılmış bir çukur da olabileceğinden, sürekliliği olmak zorunda bulunmadığından, örneğin bir kazı alanında modern bir yapı bir alana zarar verdiğiyse iki ayrı fiziksel grubun oluşmasına neden olmuş olabileceğinden ayrı olarak ele alınmaktadır. Arkeolojik/mimari olaylar (archaeological/architectural events), anıt veya sit alanı hakkında bilgilerimizi oluşturan aktiviteler için yapılan tanımlama olup, bir sit alanının hava fotoğrafından veya arazide tespiti, kazının gerçekleşmesi gibi olaylardır. Gerçek zamanlı tarihlerle ilişkili olmamaktadır (örneğin, sit alanının Tunç çağına ait olması gibi konular, standartta sit alanının tarihlenmesi başlığı altında ele alınmaktadır). Tüm bu başlıklar arasında ilişkiler mevcut olup, bir arkeolojik öge bir veya birden fazla fiziksel alanda bulunmuş olabileceğinden, bir arkeolojik öge, kendi fiziksel grubu olabileceği gibi, başka bir fiziksel grubun içinde de bulunabilmektedir (CIDOC, t.y. a).

Standartta da belirtildiği üzere, arkeolojik şeyleri belgelemeye çalışırken, sadece nesneleri değil, kazı yapılan birimi de bütüncül şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle, yapılacak arkeolojik kayıt, sadece bağlam içerisinde yer alan buluntuları ve/veya insan yaşamıyla ilişkili olan ekolojik kalıntıları değil, buluntular ile hayvan ve bitki kalıntılarının çevresiyle ve bağlamıyla ilişkisini, üç boyutlu gösteren görsel ve yazılı dokümantasyonunu da içermektedir. Yeterli yazılı ve görsel belgeleme olmadan, buluntular ile hayvan ve bitki kalıntılarının, bilimsel ve kültürel-tarihi amaçlarla anlamlandırılması mümkün olamamaktadır. Buluntuların, provenans (kökenine) (provenance) dair bilgileri de barındıracak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Kökene dair dokümanlar (arazi, erişim ve katalog kayıtları), analitik dokümanlar, idari dokümanlar ve proje (yayınlanmış) raporların birbirinden ayrılması önerilmektedir. Koleksiyona ait tüm dokümantasyon ile beraber erişim kayıtları da kürasyon merkezinde veya veri arşivinde muhafaza edilmesi tavsiye edilmektedir (Fowler ve Givens, 1995). Patrik (1985), makalesinde; arkeologların arkeolojik kayıt terimini kullandığında, farklı şeyleri veya arkeolojik kanıtların farklı aşamalarındaki durumlarını tanımlamak istediklerini belirtmekte ve arkeolojik kayıttan bazen tek bir şeyi bazen de bir grup veya topluluğu ifade etmektedir. Genel olarak arkeologların 5 şeyi arkeolojik kayıt olarak nitelendirdiğinden söz etmektedir.

Bu 5 şey veya popülasyon ise (Patrik, 1985, s. 29);

1. Depozitlerden önce de muhafaza edilmiş olanlar (örneğin toprak/zemin);
2. Malzeme dolguları (material deposits);
3. Malzeme kalıntıları (material remains);
4. Arkeolojik örnekler (archaeological samples);
5. Arkeolojik raporlar

olarak belirtilmektedir

Bacon (2010), “The Preservation of Archaeological Records and Photographs” (Arkeolojik Kayıtların ve Fotoğrafların Korunması) başlıklı tezinde, “arkeolojik kayıt” için tüm yazılı belgeler ve fotoğraflık materyali kapsadığını ve arşiv ve belge yerine de kullanılabileceğinden bahsetmektedir. Arkeolojik kayıtları, arazi hazırlık kayıtları (proje hazırlık, izinler, çalışma öncesi yapılan yayın araştırma ve haritaların oluşturulması vb.), arazi kayıtları (arazi notları, çizimler, fotoğraflar, fotoğraf listeleri/formları, haritalar gibi), ayrıca arazi kayıtları için de *veri kayıtları* (data records) (arazi notları, kataloglar, fotoğraflar, haritalar vb.) ve *idari kayıtlar* (administration records) (resmi yazışmalar, faturalar, tanıtım amaçlı broşürler vb) olmak üzere iki grupta ele alınabileceği belirtilmektedir. Analiz kayıtları (arazi çalışması sonrası gerçekleşen analizlere ilişkin yazışmalar, ham veriler, tablolar, çizimler, bilgisayar enformasyonu, eser fotoğrafları, konservasyon işlemleri bilgileri, raporlar vb) ve kürasyon kayıtları (veri arşivlerinin proje dokümantasyon için eserleri ve arşivleri bakım ve saklama koşulları ile erişime dair yasal izinleri içeren katalog kayıtları, depolama bilgisi, felaket kurtarma planları vb. kayıtlar) olarak dört gruba ayırmaktadır (Bacon, 2010).

Arkeolojik veri ve kayıtların bir araya gelmesi ile oluşan arkeolojik arşivler için de tanımlar yapılmaktadır. İngiltere’de bulunan Historic England’ın tanımına göre; arkeolojik arşiv, bir arkeoloji projesi sırasında oluşturulmuş olan yazılı ve çizili dokümanlar, dijital dosyalar gibi arkeolojik belgeler ile çanak-çömlek, taş, metal, hayvan kemiği, ağaç vb ve buluntulardan meydana gelmektedir (Historic England, 2022c). Bilgisayarların kullanımından önce, fiziksel olarak tutulan birçok kayıt, analog arşivler olarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından korunmakta ve erişime açılmaktadır. Arkeolojik arşivler oluşturulurken ve kullanılırken, yaratıcı/oluşturan, arkeolog, arşivci, küratör, araştırmacı vb. gibi ajan ve/veya ajanların rolü de dikkate alınarak çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda, analog ve dijital kayıtlara erişim ve kayıtların anlaşılması için, kayıtların standartlar

kullanılarak oluşturulmasının yanı sıra düzenli arşivlenmesi ve bulunabilir olmasının da önemli olduğunun dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir (Ward, 2022).

Arkeoloji Arşiv Forumu tarafından hazırlanan, “*Arkeolojik Arşivler, Oluşturma, Derleme, Aktarma ve Sunum’da en iyi uygulamalar rehberi*”nde arkeolojik arşiv; doküman arşivi (arkeolojik proje esnasında oluşturulan tüm kayıtlar -fiziki ve dijital formatta-; bunlar da yazılı kayıtlar, çizimler ve fotoğraflar, raporlar, yayın öncesi taslaklar, yayınlamış çalışmaları, yayınlanmış çizimler ve fotoğraflar ile dijital materyaller (tüm born-dijital oluşturulan metin, veri çizim, 3D modeller, fotoğraflar, videolar, dijitalleştirilmiş materyalden oluşturulmuş dosyalar) ve materyal arşivi (buluntular, materyaller, çevresel kalıntılar ve ilişkili örnekler -bağlamsal materyaller ve nesneler) olarak iki ana gruba ayrılmaktadır (Brown, 2007, s. 4).

Historic England arşivleri fotoğraf, çizim ve plan arşivlerini uygun iklimlendirme ve yangına karşı dayanıklı binada yetkili giriş ve çıkışlarla korunmaktadır (Historic England, 2022a; Historic England Arşivleri kişisel ziyaret).

Arkeolojik kayıt, kazı çalışması esnasında açığa çıkartılan sadece buluntuları, kalıntıları değil, bağlamı ile olan ilişkisini de ele alarak alınan notlar, çizimler, fotoğraflar, üç boyutlu görüntülemeler vb. içeriklerden oluşmaktadır. Arazide ve sonrasında oluşturulan arkeolojik kayıtların yanı sıra, arazi sonrası yapılan çalışmalar/analizler/incelemler ile de oluşan dokümanların ve kayıtların bir araya gelmesi ile arkeolojik arşivler oluşmaktadır. Kazı esnasında açığa çıkartılan bir esere ait bilgileri içeren, bir not defteri arkeolojik kayıt iken, eserin arazide çekilmiş fotoğrafı da kayıt olmakta, müzeye teslim edilirken hazırlanan resmi evraklar doküman/belge olmakta, müzede sergilenirken çekilmiş fotoğrafı da arşiv materyali haline gelmektedir. Hem fiziksel hem de dijital ortamda oluşturulan ve kazı çalışmasına ait çok çeşitli enformasyonu içeren farklı materyallerdeki bu veri/kayıt vb. şekilde adlandırılan enformasyon kaynakları arkeolojik arşivleri meydana getirmektedir. Teknolojinin

arkeolojik alıřmalarda, yaygın kullanımından nce, retilmiř ve muhafaza edilmekte olan verilerin, dijital ortamda bulunmaması nedeni ile de kaybolma tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle daha nce analog olarak retilen arkeolojik verilerin de dijitalleřtirilerek bilgisayar ortamına aktarılması, dijital katalog kayıtlarının oluřturulması ve CBS vb. sistemlerle analizi ve yeni verilere dnüşümü alıřmaları gerekleřtirilmektedir. Daha nce oluřturulmuř arkeolojik verilerin fiziksel arřivlerden alınıp dijitalleřtirilerek tekrar dzenlenmesi ve bir araya getirilmesi alıřmaları “*legacy-data*” ile yapılan alıřmalar olarak tanımlanmaktadır. rneęin, 19. yy. Troya kazılarının verilerinin dijitalleřtirilerek zerinde alıřmalar yapılması gibi. Trke’ye miras veri olarak evrilen “*legacy-data*”, teknik olarak eski enformasyon sistemlerinden gelen veriler (The technical definition of ‘*legacy data*’ is data from obsolete information Systems) olarak ifade edilebileceęi gibi “gnmzde bilgi sistemlerindeki iře yaramaz veri” olarak da tanımlanmaktadır (Bouakaze-Khan ve Sevimli, 2017, s. VII, 1–3).

Arkeologların, eskiden rettikleri kazı raporları, notlar, fotoęraflar vb. materyalin iře yaramaz olduęunu sylemek ok da mmkn grnmemektedir. Dijital hale getirilmemiř, coęrafi olarak kodlanmamıř verilerin epey fazla olduęu ve kltrel bellek kurumlarında ve arkeologlarda, niversitelerde muhafaza edildięi grlmektedir. Miras veri olarak ele alınan ve eski kazılardan elde edilen verilerin CBS ortamında alıřılmasına imkn verecek řekilde hazırlanarak, kodlanması ile farklı sorulara farklı cevaplar bulunabilmesi mmkn olabilecektir. Miras verilerin, standart řekilde dijitalleřtirilmesiyle, eski arařtırma verilerinden yeni veriler elde edilebilmektedir. Sevimli, miras veriyi, eski alıřmalarda gerekleřtirilen iřlemler sırasında oluřturulmuř olan analog veriler ile artık bilgisayar kullanılmayan bilgisayar programlarında da duran, kazı ve yzey arařtırmalarından elde edilmiř tıl bilgi yıęını olarak tanımlamaktadır. Yapılacak arřiv alıřmaları ile standartlařtırılan miras verinin, dijital bilgi sistemlerinde de bulunur ve yeniden kullanılabilir olması, yeni sorulara cevaplar

bulunmasına da yardımcı olacaktır. Bu konuda yapılan çalışmalar arasında, Türkiye’den eski kazıların miras verinin kullanıldığı örnekler de bulunmaktadır Örneğin; Tell el Cüdeyde Höyük (Tell al-Judaiah) 1930 yılı kazıları verileri, Knidos kazısı 1980-1982 yılı verileri gibi. (Bouakaze-Khan ve Sevimli, 2017, s. VII, 1–3; Allison, 2008; Miller, P. C. ve Schloen, 2016)

Analog ve dijital ortamda olan arkeolojik veri, enformasyon, bilgi, kayıt, arşiv vb. terimlerinde netlik olmadığı anlaşılmakta, bu konuda yapılan araştırmalar uluslararası literatürde fazla sayıda bulunmasına rağmen, Türkçe literatürde arkeolojik veri (archaeological data) ve arkeolojik kayıt (archaeological record) için yapılan araştırmada; yapılan yayınlarda, arkeolojik çalışmalar sırasında kayıt tutulması gerektiğinden bahsedilmekteyse de “arkeolojik kayıt” için kesin bir tanımlama yapılmadığı görülmektedir.

Arkeolojik süreç yönetiminin bir parçası olan arkeolojik kütasyonda, arkeolojik kayıtların düzenlenmesi ve erişime sunulması için arşivleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Arkeolojide kütasyon ve depolama sorunu uzun yıllardır devam etmekte olup fiziksel olarak yapılacak düzenlemelerin dijital ortamda gerçekleşecek çalışmaları da kolaylaştırılacağı belirtilmektedir. Dijital bilginin ilişkilendirilmesi ile yönetimine dair yapılan ve yukarıda da kısaca değinilen çalışmalar, arkeolojik verilerin yok olma tehlikesine dair kaygıları da ortaya koymaktadır. Arkeolojik kazı, verinin ve bilginin elde edilmesine yönelik olması ve son yıllarda dijital teknolojilerle gerçekleştirilmesi, aynı zamanda born-dijital verilerin daha fazla üretilmesi nedeni ile daha hassas bir şekilde, daha fazla detaylı veri ile gerçekleştirilmektedir. Arkeologların, dijital teknolojileri kullanımı ile veri okuryazarlığı ile dijital veri yönetimi konusundaki, yetkinliklerini artırmak için, dünyada kurum ve kuruluşlar arkeolojik kazılarda kayıtların nasıl tutulacağına dair, standartlar ve rehberler yayınlamaktadır. Standartlar ile proje tasarımı ve kayıtların

oluřturulması, dñzenlenmesi, eriřim ve saęlama, kataloglama, ùst veri standartları, saklama ve bakım, eriřim ve kullanım, yorumlama, etik konularda bilgi sahibi olunacaęından kayıtlar arkeolojik sñreçlerin bařından sonuna kadar dñzgñn ve saęlıklı bir řekilde oluřturulabilecek ve geleceęe de aktarılması mñmkñn olacaktır. Çok farklı aktñrler/ajanlara birlikte gerçekteřen bu ekip çalıřması sonucunda, mñze, ùniversite vb. kurum ve kuruluřlar da bilgiye eriřim ve kullanım konusunda iř birlięi yaparak zamandan ve emekten tasarruf ederek gñncel, doęru ve saęlıklı bilgiye eriřmesi mñmkñn olabilecektir. Analog verilerin dijitale aktarılması ya da born-dijital veriler olsun, arkeolojide oluřturulan veri, enformasyon ve bilginin dijital ortamda dñzenlenerek, eriřime sunulması, bulunabilir ve kullanabilir olması beklenmektedir.

3.1.1 Arkeolojik Veri/Bilgi Yñnetimi

Arkeolojik verinin karmařıklıęı ve farklılıęı nedeni ile arkeolojik enformasyon yñnetimi, arkeolojik veri yñnetimi, bilgi organizasyonu sistemi (KOS-Knowledge Organization System) vb. bařlıklarda olmak ùzere çeřitli çalıřmalar gerçekteřirilmektedir. Dijital ortamda bilgiye eriřim, artan bir talep olmasına raęmen dijital ortamda bilginin ve verinin yñnetiminde de arkeoloji disiplininde de zorluklar bulunmaktadır. Dñz veri tabanlarından, daha karmařık iliřkisel veri tabanlarına ve semantik aęa geçiş ile arkeolojik bilginin yñnetimi konusunda da ilerlemeler saęlanmaktadır.

Arkeolojik verilerin bir araya gelmesini, Thanos, Meghini, Bartalesi ve Coro (2022) “*arkeolojik veri alanı (the archaeological data space)*” olarak da sınıflandırmaktadır. Arkeolojik veri alanı arkeologlar tarafından arařtırmaları sırasında (kazı çalıřması sırasında araziden, laboratuvar analizleri ile dięer arařtırmacılarla birlikte çalıřmaları ile -bilimsel rapor, konferans bildirileri-, bireysel çalıřmaları ile

(yüksek lisans veya doktora tezi veya yayın)) bir araya getirilen verilerden oluşmaktadır. Teknolojik açıdan tüm bu dijital nesneler imajlardan, metinlerden, videolardan oluşabilmektedir. Arkeolojik veri alanı tek bir veriyi tanımlayabileceği gibi tüm bunların bir araya gelmesi ile oluşan koleksiyonu da tanımlayabilmektedir. Arkeolojik veri alanı da veri kaynakları olarak tanımlanabilecek (data resource-DR), veri setleri ve koleksiyonlardan oluşmaktadır. Arkeolojik veri kaynakları farklı şekillerde organize edilip yönetilebilmektedir. Örneğin; geleneksel veri tabanı yönetim sistemleri, CBS ile dijital veri arşivleri, bağlı veri setleri gibi. Ana konuları ise, kazı alanları (units) ve orada bulunan buluntular olmaktadır. Buluntular genel olarak yapısal olarak (seramik türü, ölçüleri, kökeni, stratigrafik konumu gibi) tanımlanmaktadır. Arkeolojik koleksiyonlar, arkeolojik kaynaklardan arkeolojik çalışmalar veya araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır ve genel olarak metne dayalı dokümanlar, kazı alanı ve buluntularını gösteren görsel ve dokümanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra buluntuların analizine yönelik olarak yayınlar da dahil edilmektedir. Veri kaynaklarının sınıf (class), mekânsallık (spatiality), zamansallık (temporality) ve arkeolojik veri kaynakları için üst veri şemaları olmak üzere dört özelliği bulunmaktadır.

Bu özellikler arkeolojik veri kaynaklarının birbirleri aralarında da olabilecek ilişkilerinin anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır (Thanos, Meghini, Bartalesi ve Coro, 2022).

“İlk özellik olan sınıf; arkeoloji profesyonelleri beş arkeolojik veri kaynağını sınıflandırmaktadır. Bunlar; a) Veri kaynağı kazı bölümünü (units) tanımlamakta; b) veri kaynağı kazı sırasında ortaya çıkan buluntuları tanımlamakta; c) veri kaynağı kazı sırasında ortaya çıkan mezarları tanımlamakta; d) veri kaynağı arkeologlar tarafından ortaya çıkartılan malzemelerdeki detaylı analizler sonuçlarına ilişkin

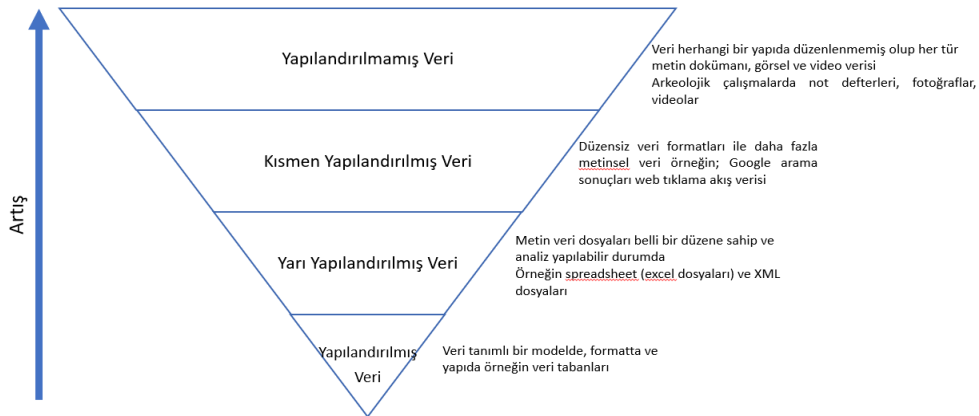
raporları tanımlamakta; e) veri kaynağı arkeolojik müzelerin elinde bulundurduklarını tanımlamakta ve müze ve kazı verileri arasında semantik bir ilişkinin mevcut olduğu ifade edilmektedir”. İkinci özellik olan mekânsallık¹² ise veri kaynağının, topolojik (dünya üzerindeki konumunu belirten; ISO/TC 211 standardı kullanılabilir) ve geometrik (nesnenin geometrisini tanımlayan: örneğin buluntular için formu, sayısı vb; ISO 19107 standardı kullanılabileceği gibi alana özgü bir standartta kullanılabilir) olarak iki mekânsal yönü bulunmaktadır. Üçüncü özellik olan zamansallık veri kaynağı, geçmişte yaşanan bir zamana ait olay hakkındadır. Bir zaman aralığını ifade etmek gerekmektedir. Bu genelde “Bronz Çağı/Tunç Çağı” olarak da tanımlanan bir dönemi anlatmaktadır. Farklı coğrafik alanlar farklı kronolojiler kullanmaktadır. Period.O gibi gazetteer tercih edilebilmektedir. Son özellik olan arkeolojik veri kaynakları için üst veri şemaları; üst veri şemaları “normalde özellikle anlambilim, sözdizimi ve değerlerin isteğe bağlılığı ile ilgili olarak üst verilerin kullanımı ve yönetimi için kurallar oluşturarak üst veri öğeleri arasındaki ilişkileri gösteren mantıksal bir plandır” (ISO 23081). Bir veri kaynağının üst veri şeması o veriye özgü olarak zamansallık ve mekânsallık özelliklerini de tanımlaması gerektiği belirtilmektedir.

Veri kaynağının, beş sınıfa ayrılması da o kategorilere ait üst verilerin de farklı özelliklere sahip olması gerektiği anlamına gelmektedir (Örneğin müze nesneleri için farklı üst veriler, arkeolojik kazı alanı için farklı veriler). Veri kaynakları arasındaki ilişkilerin, mekânsal, zamansal, mekân-zamansal, semantik ve anakronistik olması mümkündür. Bunlar arasında da açık (ilgili üst veri şemalarında ortak değişkenler

¹² Arkeolojik veriler her zaman mekânsal veridir. Geospatial data in archaeology: coğrafi veri, mekân verisi yerine mekânsal veri kelimesi kullanılmıştır. Konumsal veri de denilebilmektedir. Mekânsal veri: (Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyomu (UDMK), (t.y.)) https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/698/mod_resource/content/1/Unite6_Mekansal_Verinin_Sunumu_Organizasyonu_guncel.pdf ayrıca bakınız: https://webdosya.csb.gov.tr/turkce/dosya/inspire/inspire_turkiye_raporu.doc (Van Orshoven, ve Beusen,, 2002).

bulunduğunda) ve örtülü (İlgili üst veri şemalarında ortak değişken bulunmamakta ancak ilgili üst veri şemalarının değişkenleri arasında semantik, zamansal, mekânsal gibi bir ilişki bulunduğunda) ilişki varlığından söz edilmektedir (Thanos ve diğerleri, 2022).

Arkeolojik kayıt, veri, veri seti, veri kaynağı şeklinde farklı tanımlamalar yapılsa da genel olarak arkeoloji çalışmaları yapan profesyonellerin, üretici olarak farklı türlerde ve farklı özelliklerde enformasyon ve veri ürettiği anlaşılmaktadır. Karmaşık, çok anlamlı olan bu verilerin giderek dijital ortamda artması da organizasyon, erişim ve kullanım gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Flat-file veri tabanlarından, ilişkisel veri tabanlarına bir dönüşümün olduğundan ve arkeolojide verilerin karmaşıklığından ve ilişkiselliğinden dolayı, arkeolojik verileri düzenli hale getirmek ve ilişkisel veri tabanları oluşturup Veri tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yönetebilmek için verilerin yapılandırılmış/yapısal olması gerekmektedir. Bilgi bilim alanında, verilerin düzenlenmesi farklı aşamalarda gerçekleşmektedir. Yapısal veri (yapılandırılmış veri/structured data), yarı-yapısal veri (yarı-yapılandırılmış veri/semi-structured data), kısmen yapısal veri (neredeyse (kısmen) yapılandırılmış veri/quasi-structured data) ve yapısal olmayan veri (yapılandırılmamış veri/unstructured data) olarak da sınıflandırılmaktadır (Özçelik ve Aykan, 2020) (Şekil 14).

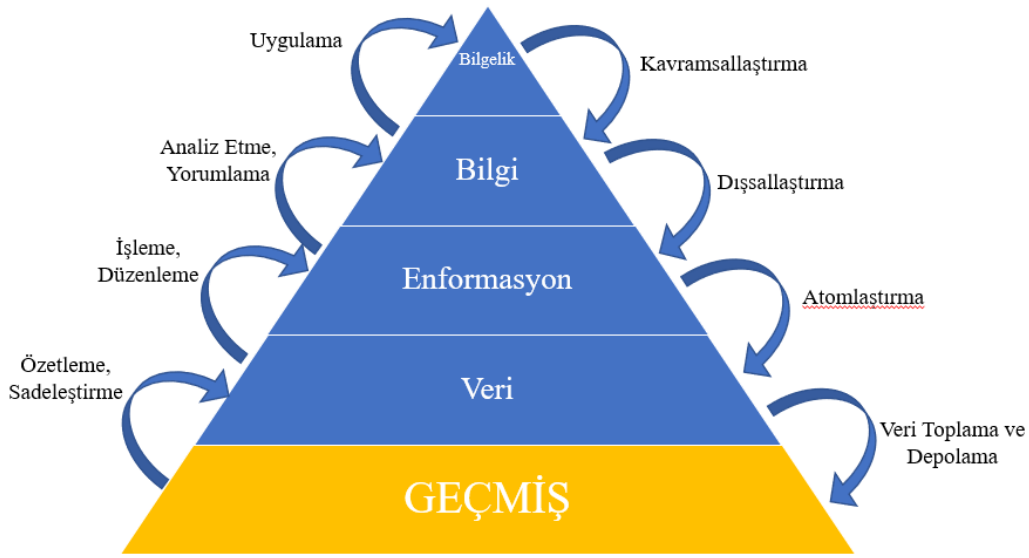


Şekil 14: Yapılandırılmış -yapılandırılmamış veri şeması (Gülseçen ve Çevik, 2021; Ommi, 2020'den uyarlanmıştır).

Yapılandırılmış veri, makinalar tarafından da verilerin nispeten kolayca okunabildiği, düzenlenmiş, daha sonra üst verilerin de eklenerek arama ve bulma özelliklerinin artırıldığı veri setleri olarak tanımlanmaktadır. Dijital yapılandırılmış veriler (elektronik tablolar: spreadsheets; geleneksel ilişkisel veri tabanları, içerik yönetim sistemler, çevrimiçi veri altyapıları) olarak yapılandırılmamış veriler de herhangi bir yapısı bulunmayan ve farklı şekillerde saklanan veriler (metinler, pdf, imaj ve videolar gibi) olarak ifade edilebilmektedir. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler arasında, kısmen ve yarı yapılandırılmış olarak sınıflandırılan veri türlerinin de ayrımını yapmak arkeolojik veriler için çok da kolay olmadığı belirtilmektedir (Hacıgüzeller, Taylor ve Perry, 2021).

Yapılandırılmamış verilerin, yapılandırılmış veriye dönüştürülmesi için Çatalhöyük metinleri üzerindeki çalışma da (Hacıgüzeller, Taylor ve Perry, 2021), kullanılan veriler, birincil veriler (primary data) (gözlemsel veri, ölçümler: flat file olarak saklanan csv verisi gibi); ikincil veriler (secondary data) (günlükler, başlangıçta hazırlanan yorumlar); gri literatür (gray literatüre) (stratigrafi, arşiv ve uzman raporları), formal akademik yayınlar (formal academic publication) (monograflar ve makaleler) ve yorumlanmış literatür (interpretative literatüre) (yorumlanmış paneller, mobil uygulamalar, arazi rehberleri ve hikaye anlatım uygulamaları) olarak gruplandırmaktadır. Sonrasında da CIDOC CRM ile verileri hem yapılandırılmakta hem de anlamlandırmaya çalışmaktadır. Yorumlanan ve gözlem verileri içeren veri gruplarında da CIDOC CRM ile notasyonun (etiketlemenin) (annotation) daha zor yapıldığına değinmektedir. Arkeolojik verilerin hem gözlemsel hem de yorumsal olduğu, arkeologların da veri üreticileri, gözlemcisi ve yorumlayıcısı olarak veri, enformasyon ve bilgi ürettikleri görülmektedir. Hacıgüzeller ve diğerleri'ne göre (2021), yapılandırılmış verileri barındıran, arkeolojik veri tabanlarını, bilgi konteynerleri olarak değil, daha çok önceki arkeolojik bilgi oluşturucuları gibi buluntu

olarak düşünürsek, o zaman bu anlamda dijital teknolojiler bir “şey”, “ajan” olarak görülmelidir. Yapılandırılmış veri setleri, bu nedenle, “arkeolog” /“arkeolojik materyal kültür”/“geçmişteki insanlar” arasındaki kendi sosyo-teknik ilişkiler setini somutlaştırmakta ve nihayetinde bu insanlar ve onların maddi kültürleri hakkındaki özel anlayışımıza/yorumlamamıza ayrıcalık tanımaktadır. Bu veri setleri de nötr ve objektif (tarafsız ve nesnel) olamayacağından veriler ham olarak ele alınamayıp yorum barındırmaktadır (Hacıgüzeller ve diğerleri, 2021).



Şekil 15: Arkeolojik veriler için VEBB piramidi (Huggett, 2020b, Şek. 1).

Bu durumu ele alan Huggett’da, verinin enformasyona bilgiye ve bilgeliğe dönüşümünün arkeolojik çalışmalarda daha farklı olduğunu belirtmektedir. Huggett arkeolojide hiçbir verinin ham olmadığını, arkeoloğun yorumunu katarak dönüştürdüğünü belirtmektedir (Şekil 15). Veri oluşturan kişi, kendi deneyim, araştırma hedefleri vb. katarak, bilgiyi tanımlamak ve kategorize etmek için yeni bilgiler oluşturmaktadır. Bu süreçlerde de verinin teori yüklü, süreç yüklü ve amaç yüklü olup, ham olmadığını belirtmektedir. Verilerin, zamanla artması ile büyük veri oluşmakta

veriler giderek daha fazla hale geldikçe işlenmiş veriler, işlenmemiş veriler, titiz bilimsel çalışmalarla elde edilen verilerden, onları oluşturanların öznelliklerinden ve bağlamlardan, bağımsızlıklarının da ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Veriler arasındaki bu klasik ayrım, "*verilen şeyler*" (data as things given) veya "*yapılan şeyler*" (data as things made), olarak veriler üzerinde birden çok bakış açısına yol açmaktadır (Huggett, 2020b, s. 59).

Arkeolojik çalışmalarda, geçmişin anlaşılması için elde edilen verilerin VEBB piramidinin Huggett tarafından yeniden yorumlanmasına göre, geçmişe ait veriler sadeleştirilerek işlenmekte ve düzenlenmektedir. Bu aşamada, arkeologların ve uzmanların gözlemleri ve yorumları da katılarak enformasyona dönüşmekte ve analiz sürecine girmektedir. Sonrasında kavramsallaştırma, dışsallaştırma, atomlaştırma¹³ ve veri toplama ve depolama ile yine geçmişin anlaşılmasını sağlamaktadır.

Arkeolojik veri, enformasyon ve bilgi kavramlarının, karmaşık yapısı olduğu, dijital ortamda da önemli ve değerli olduğu bilinmektedir. Verilerin oluşturulma, yönetimi ve erişimine yönelik de çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Arkeolojik verinin hiçbir zaman ham veri olmadığı, gözlemsel ve yorumsal olduğu, bağlamı içinde ilişkiler içerdiği anlaşılmaktadır. Born-dijital verilerin hızla artması ile oluşan enformasyon ve bilgi seli nedeni ile artan veriler yönetimini de karmaşıklaştırmakta ve zorlaştırmaktadır. Yine de temel olarak arkeolojik veriler, araştırma verileri olarak ele alınmakta ve yönetiminde aynı prensipler uygulanmaktadır. Veriler yapılandırılmaya çalışılmakta, üst veri/ontoloji çalışmaları, kontrollü sözlükler, açık erişim, telif hakları, FAIR prensipleri

¹³ Veri Atomlaştırma (data atomization) kendi kendine yeten veri birimlerinin (belgeler, dosya vb.) toplu olarak dağıtılmış bir ağ üzerinde ve her bir veri birimi çok sayıda küçük parçaya (veya atomlara) bölünecek şekilde depolanmasını ifade eder. Atomlar gibi daha sonra alınmak üzere ağ üzerinden çoğaltılır. Erişilebilirliği, fazlalığı ve veri ölümsüzlüğünü teşvik etmek için her atomun birçok kopyası (belki de binlerce) vardır. (Refers to the storage of self-contained data units (documents, file etc) on a massively distributed network, and in such a manner that each data unit is split onto a large number of tiny segments (or atoms), the same being atoms which are replicated across the network for later retrieval. There are many copies (perhaps 1000's) of each atom to foster accessibility, redundancy and data immortality.) (IGI Global. 2022).<https://www.igi-global.com/dictionary/data-atomization/46354>

kullanımı ile makinece okunabilir ve insanların da anlayabileceği şekle getirilmeye çalışılmaktadır.

Huvila (2019) makalesinde, arkeolojik enformasyon yönetimi ve bilgi yönetimi (knowledge management) arkeolojik çalışmaların, dünyada kamu eliyle değil daha çok sözleşmeli arkeologlar tarafından yapılması nedeni ile, analog verilerin dijitalleştirilmesi ve bu süreçte kaliteli bilimsel veri üretiminin zorlaşması ve verinin standartlaştırılamaması gibi zorlukların yanı sıra, buluntu çalışmalarının kendi yaşam döngüsü içinde farklı aşamalarda farklı veriler üretmesi ve var olan verilerin güncellenmesi ile gelen sorunları barındırdığına değinmektedir. Arkeolojinin doğasından gelen ve arkeolojik enformasyon yapma ve kullanmayı zorlaştıran nedenleri şu şekilde sıralamaktadır (Huvila, 2019, s. 5-8):

1. Arkeologlar her ne kadar tahribatsız yöntemlerle araştırmalarını yapmaya çalışsalar da kazı, tahrip ettiğinden arkeolojik kayıt ünik olmakta ve arkeologlar dokümantasyonla toprakta bulunan her şeyin nesnel ve eksiksiz kaydını almaya çalışmaktadır.
2. Arkeolojinin kendi disiplinine özgü arkeolojik bilginin ne olduğu veya nasıl olacağına dair kendi içinde örtük ve açık, standart ve varsayımlara sahip olmasıdır. Örneğin arkeolojik raporlarda neyin yer alması gerektiği ve raporlamada da bilimsel kalite standartları gereği, nelerin belirtilmesi gerektiği gibi arkeologlar arasında farklı görüşler olmakta, bazı ülkelerde de buna dair standartlar geliştirilmektedir. Dijitalleştirme ile birlikte üniform ve detaylı bir şekilde standartlaştırılma gerekmektedir. Hangi enformasyon saklanmalı, hangi formatta oluşturulmalı gibi sorular ortaya çıkmaktadır.
3. Arkeolojik enformasyonun bir diğer karakteristik özelliği çok parçalı (fragmentary) olmasıdır.
4. Arkeolojik enformasyon, uzun zaman aralığına sahiptir ve zamansal çeşitliliğe sahiptir. Örneğin, taş çağı

buluntusu ile, Roma dönemi buluntusu birbirinden farklı değerlendirilmektedir. Çanak-çömlek parçaları, organik kalıntılara göre daha dayanıklı olduğundan, her dönem ve her zaman kalıcı olmakta bu nedenle de her zaman aralığında incelenmektedir. Bunlara ilave olarak, arkeolojik dokümantasyon, çalışan gruplara, arkeolojik çalışmanın yapıldığı yere/bölgeye/ülkeye, arkeolojik çalışmanın şekline ve arkeolojik çalışmanın gerçekleştiği zamana (kazının yapıldığı yıl-yıllar) göre farklılıklar içermektedir.

Analog verilerin dijitalleştirilmesi ile oluşan miras veri, arşivlerin oluşturulduğu tarih itibari ile elde edilmiş verilerden oluşmaktadır. Bu verilerin, dijital ortama aktarıldıktan sonra, yeniden bağlama oturtulması (recontextualising) gerekmektedir. Bu süreçte çoğu zaman analog verilerin nasıl oluşturulduğuna ve yaşıyorlarsa arşivi oluşturan arkeologların görüşlerine ve örtük bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Arkeolojik verilerin, parçalı ve tamamlanmamış / eksik yapısı nedeni gölgeli (shadowy) olduğu da belirtilmektedir (Wylie, 2017, s. 204).

Arkeolojik verileri ve enformasyonu bir araya getirmeyi ve erişirmeyi amaçlayan veri tabanları ile bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. Arkeolojik verinin ilişkisel veri tabanlarında bir araya gelmesi ile oluşturulan arkeolojik veri tabanı (archaeological database), arkeologların sadece alanda buldukları nesneleri, onların yer bilgilerini değil, kesin yer bilgisi ile diğer nesnelerle mekânsal ilişkilerini de içeren, imajlarına da sahip olan veri tabanı olarak tanımlanmaktadır. Seviye planları, çizimler ve fotoğraflarla bunların arasındaki ilişkilerin dokümanlarını da kullanıcılara sunmak amacıyla oluşturulmaktadır (T. M. Miller, 2012, s. 73). Bilgi Sistemleri (Information Systems) (IS), Arkeolojik Bilgi Sistemleri (Archaeological Information Systems) (AIS) ve CBS arkeolojik bilgileri yönetmek için kullanılan sistemler olup, arkeolojik kazı ve araştırmalara ait verilerin arşivlenmesi, yayınlanması, analiz edilmesi, görselleştirilmesi

ve sunumunda kullanılan bilgisayar ve teknoloji sistemleridir. CBS ile arkeolojik veriler, mekânsal verilerle ilişkilendirilmektedir (Carver, 2005).

Arkeolojik verinin ve enformasyonun karmaşık yapısı nedeni ile de yönetiminde de sorunlar yaşanmaktadır. Hem analog hem de dijital verinin hatta üç boyutlu/sanal gerçeklik verilerinin, fijital¹⁴ verilerinin, yönetimi konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Reilly, Callery, Dawson ve Gant, 2021). Teknolojilerin, arkeolojik çalışmalarda kullanımı, daha fazla born-dijital veri üretilmesine neden olmakta, hem veriler daha büyük boyutlarda üretilmekte hem de karmaşık hale gelmektedir. Arkeolojide büyük veri (big data), konusu da gündeme gelmesiyle bu konuda da çalışmalar yapılmaya başlandığı görülmektedir (Gattiglia, 2018; Huggett, 2020b; Niccolucci, 2020). Arkeolojik verilerin, mekânsal olma özelliklerinden dolayı, arkeolojik mekânsal veri tabanları (archaeological spatial database) ve verilerinin yönetimi de farklılaşmaktadır. Sadece verilerin yapılandırılması, standart üst verilerin ve terimlerin kullanımı yeterli olmayıp, veri yönetişimi çerçevesi (data governance framework) bilgi yapımı ve veri yönetimi için stratejiler ile kürasyon ve koruma, kalite sorunları, veri sahipliği ve veri güvenliği yasal ve politik konuları da kapsamaktadır (Gupta, Blair ve Nicholas, 2020, s. 539). Görüldüğü üzere arkeolojik verilerin ele alınması ve yönetimi sadece verilerin yapılandırılması ile mümkün olmamakta idari, yasal, telif vb. birçok konuyu da içermektedir.

Çalışmanın bu bölümünde arkeolojik veri/enformasyon/bilgi yönetimi için üst veri standartları/ontolojiler ve kontrollü sözlükler, açık erişim, FAIR konularına yer verilecek, dünyadaki arkeolojik veri arşivleri ve yönetimine dair yapılan çalışmalardan örnekler anlatılmaya çalışılacaktır.

¹⁴ Fijital: Hem fiziksel hem dijital; Phygital dijital çağda oluşturulmuş yeni bir kelimedir. gerçek dünya ile dijital dünyanın örtüştüğü bir insan neslini tanımlamak için kullanılabilir; daha teknik bir bağlamda, orijinal nesnenin anlamını ve değerini artıran fiziksel ve dijital katmanlar arasındaki ara bağlantıyı tanımlamak için kullanılır (Lo Turco ve Giovannini, 2020, s.3)

3.1.1.1 Üst Veri ve Standartlar

Bilginin, dijital ortamda yönetilebilmesi için, veri tabanlarının oluşturulması ve yapılandırılmış hale getirilmesi hem insan hem de makinelerce okunabilir olmaları, gerekmektedir. Verilerin bulunabilir olması, tanımlanabilir olmalarına bağlı olmaktadır. Verilerin, başka sistemlerce anlaşılabilir/okunabilir olması, üst veri (metadata) standartları sayesinde mümkün olmaktadır. Üst veri, “*veri hakkında veri*” anlamına gelmektedir (Al ve Küçük, 2003, s. 170; Taşkın, 2019). Üst veri kavramı, farklı türlere ayrılmaktadır. Tanımlayıcı (descriptive), idari (administrative), koruma (preservation), teknik (technical) ve kullanım (use) olmak üzere 5 farklı kategoriye ayrılrsa da üst verinin tanımlayıcı (elektronik kaynağın tanımlanmasında ve keşfedilmesinde), yapısal (elektronik kaynağı çalıştırma ve göstermede gerekli olan bilgiyi) ve yönetsel (telif durumu, iletişim bilgisi vb. yönetim bilgilerini içeren) olmak üzere üç kavramsal tipi bulunmaktadır (Al ve Küçük, 2003, s. 170; Digital Curation Center [DCC], 2022a).

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) sayfasında yer alan tabloya göre de üst veri, tanımlayıcı, teknik, koruma, haklar, yapısal üst veri ve işaret dili olarak türlere ayrılmaktadır (Taşkın, 2019). Huggett, üst verileri tanımlayıcı, yapısal, idari olarak sınıflandırmakta ve ayrıca süreç üst verisi/paradata olarak (process metadata/paradata) veri işleme ve koleksiyonun oluşturulması ve karar alma süreçlerindeki işlemler olarak da ayrı bir sınıf eklemektedir (Huggett, 2022b, s. 280). Paradata, istatistik bilimlerinde daha çok kullanılmakta ve bir üst veri olarak da sınıflandırılmayacağı şeklinde tartışmalar da bulunmaktadır (Statipedia, 2011). Örneğin, paradata anket çalışmalarında soruları cevaplayanların sorulara verdikleri cevaplar değil, soruların yanıtlanma süresi, sesli görüşmelerde sesin tonu gibi bilgilerin anketi yapan tarafından toplanması ile oluşturulan, daha çok anket gerçekleştirilirken ortaya çıkan bilgiler olarak ifade edilmektedir (Kreuter ve Casas-Cordero, 2010)

Provenans üst veri olarak da niteleyebileceğimiz paradata, sadece provenans verilerinin fiziksel materyallerde değil, dijital verilerde de olduğu ve bunun da veri setleri için önemli olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Jeofizik, 3B modelleme gibi uzaktan algılama vb. teknolojilerin kullanılarak üretildiği dijital verilerde, sadece veri değil, verinin üst verisi de değil, verinin toplandığı ortam koşulları (hava durumu vb., açık alan/kapalı alan gibi), kullanılan aletlerin özellikleri, veri toplayıcısının deneyimli olup olmaması gibi veriye ait bilgiler de verinin analizinde ve yorumlanmasında önemli hale gelmektedir¹⁵ (Reilly ve diğerleri, 2021). Üst veri (veri hakkında veri) ile verinin verisi (paradata) verilerin anlaşılması ve yeniden kullanılması da arkeolojik veri yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır.

Arkeologlar, dokümantasyon ve analiz için, farklı yazılım ve donanımlara gereksinim duymaktadır. İçerik standartları da analog kayıt yapılması için oluşturulan standartlara paralel olarak, eş zamanlı gelişim gösterdiğinden, arkeolojik verilerin yorumlanarak kaydedilmesi, disiplinlerarası uzmanlık gerektirdiğinden, farklı içeriklerin girilmesi için tek bir standart oluşmasını zorlaştırmaktadır. Arkeolojide bilgisayarların kullanımının başladığı andan itibaren, arkeolojide standartların da kullanılması zorunluluğunun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Karşılaştırma ve analizler için (örneğin çanak-çömlek formlarının) aynı terimlerin kullanılması amacıyla, 1980-1990'lı yıllarda internetin de gelişmesiyle birlikte standart kayıt sistemlerine geçildiği görülmektedir. Merkezi veri tabanlarından, dağıtık veri tabanlarına geçişle birlikte, kullanılan sistemlerin değil, arkeolojik içeriğin dokümantasyonun düzenli olması ve bilgisayarların kendi aralarında konuşabilmeleri için çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir (Richards, 2009, s. 30).

¹⁵ Örneğin Kerkenes Projesi'nde 1990'lı yılların sonlarında gerçekleştirilen uzaktan algılama çalışmalarında da jeofizik ölçümler sırasında doldurulan formlarda havanın yağmurlu olması, toprağın çok kuru olması vb. gibi durumlar günlük formlara not alınmakta ve veriler işlenirken dikkate alınmaktaydı. (Kişisel gözlem)

Arkeolojide, farklı alanlarda üretilen verilerin de paylaşımı ve erişimi nedeniyle her bilim dalının, kendi disiplini içinde olduğu gibi, arkeoloji biliminde de veri/enformasyon/bilgi arama ve bulma ihtiyaçları farklı olduğundan, tanımlama gereksinimi de farklı olmaktadır. Bu nedenle, bilgi arama ve erişme ihtiyacının ortak olduğu anlaşılmışsa da her bilim dalı için disipline özgü üst veri standartları geliştirilmektedir. Arkeoloji için, üç genel kategoride standart tanımlanmaktadır. Teknik standartlar (yazılım ve donanım), içerik standartları (veri kayıt sistemleri) ve üst veri standartları (veri dokümantasyonu) olarak tanımlanan bu standartlar, arkeologların kullanımına göre farklılıklar göstermektedir.

Üst veri standartları her bilim dalının ihtiyacını karşılamak üzere bilim dallarına göre farklı olarak oluşturulmaktadır. Genel kullanım Dublin Core (The Dublin Core Metadata Element Set (ISO Standard 15836)) ve Metadata Object Description Schema (MODS); sosyal bilimlerde Data Documentation Initiative (DDI), beşeri bilimlerde Text Encoding Initiative (TEI) ve Visual Resources Association Core (VRA), arşiv ve dijital veri arşivlerinde D-Space Üst Veri, DataStaR Minimum Metadata, doğa tarihi alanında Darwin Core ve Integrated Taxonomic Information System (ITIS), yer bilimlerinde Directory Interchange Format (DIF), Standard for the Exchange of Earthquake Data (SEED), ekoloji alanında Ecological Metadata Language (EML), coğrafi ve konumsal bilimlerde Fedearal Geographic Data Committee (FGDC), Geographic Information: Metadata (ISO 19115: 2003(E)), Geospatial Interoperability Framework (GIF) vb. standartların kullanıldığı bilinmektedir (College, 2018; DCC, 2022a; Taşkın, 2019)

Arkeolojik veriler için, üst veri kullanımı 1990'lı yıllarda, internetin yaygınlaşmaya başlaması ile bilginin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Üst veri, kaynağın keşfi için (resource discovery) kullanılmaktadır ve genel tanımlama alanları, disipline-özü üst veriler olmadan, arkeolojik verilerin içeriğini ne kadar yansıtabileceği konusundaki endişelerde Dublin

Core standardının Archaeology Data Service tarafından kullanılmaya başlanması ile denendiği belirtilmektedir (P. Miller, 1999). Dublin Core (DC), temel 15 veri tanımlama alanı ile herhangi bir dijital enformasyonu tanımlamak üzere oluşturulan bir standarttır. Daha sonra alanlar eklenmesi ile genişletilerek, Nitelikli Dublin Core (Qualified Dublin Core-QDC) olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, ISO 15386:2009 Enformasyon ve Belgeleme-Dublin Core Üst Veri tanımlama seti ISO standardı olarak da kullanılmaktadır (Coşkun, 2006; Dublin Core, 2022; ISO, 2009).

Arkeolojik verilerin, aynı zamanda mekânsal özelliklerinin olması nedeni ile, sadece Dublin Core gibi temel üst veri standartları değil coğrafi alanda kullanılan ISO 19115, Federal Geographic Data Committee (FGDC) Digital Geospatial Metadata, Global Change Master Directory (GCMD) Directory Interchange Format (DIF) vb. standartlarının da kullanılması gerekmektedir (Shaw, Corns ve McAuley, 2009; Wise ve Miller, P., 1997).

Üst veri, farklı kademelerde enformasyon içermektedir. Bunlar, bulunabilirlik (discovery), kaynağın içeriği ve doğasını anlatan minimum enformasyon, arama (exploration) verinin kullanım amacına uygun olduğunu gösteren enformasyon, kullanım (exploitation) verinin bir uygulamada aktarımı, kullanımı ve erişimi için gerekli enformasyon olarak tanımlanmaktadır (Shaw ve diğerleri, 2009, s. 7). Arkeolojik verilerin, üreticisinden kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte, tanımlayıcı, teknik, idari üst verilerle zenginleştirilmesi, verinin keşfini ve erişimini artırmaktadır. Temel olarak, 5N1K sorularına cevap olacak şekilde bilgileri içerecek, dosya, veri ve proje bilgisi üretilmesi halinde, arkeolojik çalışma için minimum veriler sağlanmış olacaktır. Arkeolojik veriler, üzerinde uzun yıllardır çalışan, Archaeology Data Service ve tDAR tarafından üst veriler proje düzeyinde üst veri (project-level metadata); kaynak düzeyinde üst veri (resource-level metadata) ve dosya düzeyinde üst veri (file-level metadata) olarak da sınıflandırılmaktadır. Proje düzeyinde üst verilerle, arkeolojik

alışma projesine ait olan adı, dönemi, tarihi, arazi kodları, coğrafik koordinatları, proje yapan kiři ve kurumlar ile veri üreticisi kişilerin bilgilerine yer verilmektedir. Kaynak düzeyinde üst veriler ile, veri setleri, dokümanlar ve diğeri dijital nesneler hakkında veriler içermektedir. Dosya düzeyinde üst veriler ise, teknik ve koruma enformasyonu için dosyaya ait (checksum, dosya ünük adı, kim tarafından ne zaman oluşturulduğı vb) bilgiler içermektedir (pdf, imajlar, CBS dosyaları gibi). Tüm bu tür üst verilerin de üstünde yer alan idari üst veriler ile (verilere kimin sahip olduğı, kullanım ve telif hakları bilgileri gibi) verilerin kullanım hakları da belirlenmektedir (Archaeology Data Service and Digital Antiquity, 2017, s. 46–52; Niven, 2011).

DANS, tarafından belirlenen üst veriler deaynı şekilde proje düzeyinde üst veri, dosya düzeyinde üst veri ve değışkenler ve kodlar için üst veri olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Proje düzeyinde üst veri seviyesinde 7 Dublin Core alanı (Oluşturan, Başlık, Tanım, Oluşturma Tarihi, Kullanım hakları, verinin erişime açıldığı tarih ve lisans) zorunlu olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Veri setine göre, ilave üst veri tanımlama alanları önerilmekte olup, arkeolojik veri setleri için oluşturulan yazılım, kod içerikleri ve içeriğinin tanımlanması da zorunlu olarak doldurulması istenen alanlar arasında yer almaktadır (Hollander, 2014).

Arkeolojik veriyi bulunabilir hale getirmek için, onu tanımlamak, yani üst veri bilgilerinin mümkün olduğunca doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgi giriři yapılması gerekmektedir. Arkeolojik veri ister dijitalleştirilmiş olsun ister born-dijital olsun, yeterli tanımlama yapılabilmesi için, veri hakkında bilginin araştırıldıktan sonra, doğrulanarak, üst verilerinin oluşturulması şarttır. Üst verilerin, sadece bir kez girilmesi yeterli olmadığı gibi, kontrollü sözlüklerle de ilişkilendirilerek standart hale getirilmesi gerekmektedir (Wise ve P. Miller, 1997).

Arkeolojik kayıtların üst verilerle tanımlanması ve üst veri zenginleştirmek için girilen verileri çok yönlü olarak ele almak zorunludur. Veri tabanları ile bilgi

sistemlerinde kaydedilen ve enformasyon nesnesi (information object) olarak tanımlanan her nesnenin, içerik, bağlam ve yapı olmak üzere üç özelliği bulunmaktadır. İçerik (content) nesnenin içerdiği bilgi veya ne olduğu ile ilgili olup, o nesneye özgü var olan bilgiler olarak tanımlanmaktadır (intrinsic). Bağlam (context), nesnenin yaratılışı ve sonraki yaşamıyla ilişkili kim, ne, neden, nerede ve nasıl yönlerini belirtmekte ve nesneye dışarıdan eklenmiş olan bilgiler olarak ifade edilmektedir (extrinsic). Yapı (structure) enformasyon nesnelerinin kendi içindeki veya edindiği format veriler hem kendisine özgü, hem de dışarıdan edinilmiş olabileceği gibi veya her ikisi de sayılmaktadır (intrinsic and extrinsic). Kültürel bellek kurumları için, bu bilgiler nesnelere ait Markup dilleri ve (HTML ve XML gibi) çeşitli şemalar ile (schema) ve üst veri formatları ile standartlaşmayı ve verilerin yapılandırılarak makinece işlenebilir, yayınlanabilir olmasını sağlamaktadır (Gilliland, 2008).

Veri yapılarına yönelik (data structure standards): Enformasyon nesnesine ait kaydı oluşturan kategoriler ve konteynerlar olarak tanımlanan MARC (Machine-Readable Cataloging) Format, Encoded Archival Description (EAD), BIBFRAME (Bibliographic Framework), Dublin Core Metadata Element Set, Categories for the Description of Works of Art, VRA Core, MODS, IPTC Core gibi standartlardır (Gilliland, 2008).

Veri içeriğine yönelik (data content standards): Üst veri öğelerini tanımlamak için kullanılan veri değerlerinin biçimine ait, Anglo Amerikan Kataloqlama Kuralları (AACR-Anglo-American Cataloguing Rules), Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA-Resource Description and Access), International Standard Bibliographic Description, Cataloging Cultural Objects (CCO), Describing Archives: A Content Standard (DACS) vb. yönergelerdir (Gilliland, 2008).

Veri değerine yönelik (data value standards): Üst veri setine ait yapı standartlarını zenginleştirmek için kullanılan terimler, adlar ve diğer değerlerdir.

Library of Congress Subject Headings (LCSH), Name Authority File (LCNAF), and Thesaurus for Graphic Materials; Getty Art & Architecture Thesaurus (Getty AAT), Union List of Artist Names (ULAN), and Thesaurus of Geographic Names (TGN); ICONCLASS; Medical Subject Headings, DDC, ISO 639-2 örnek olarak verilebilir (Gilliland, 2008).

Veri değişimine yönelik (Data format/technical interchange standards): Bu tür standard genellikle, makine işleme için kodlanmış veya işaretlenmiş belirli bir veri yapısı standardından(yukarıda belirtilenler gibi) oluşmuştur. Resource Description Framework (RDF), MARC21, MARCXML, EAD XML DTD, METS, BIBFRAME, LIDO XML, Simple Dublin Core XML, Qualified Dublin Core XML, VRA Core 4.0 XML, JSON, ISO2709:2008¹⁶ gibi sayılabilir (Gilliland, 2008).

3.1.1.2 Thesaurus-Kontrollü Dizinler

Kontrollü dizinler, veriye erişim için (information retrieval), erişim ucu görevi görerek, dijital ortamda daha sağlıklı, hızlı ve isabetli erişim gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Bilgi yönetimi, alanında kontrollü sözlük, dizinler, thesaurus olarak ifade edilen veri sözlükleri, genel olarak ve disipline özgü konu dizinleri şeklinde de geliştirilmektedir. Kontrollü sözlükler, veri değerine yönelik standartlar arasında yer almaktadır.

Arkeologların, buluntuları/nesneleri sınıflandırmasında, tipolojinin ve tafonominin önemi bulunmaktadır. Her nesneyi, kazı anında açığa çıkardığı andan itibaren tanımlamaya ve sınıflamaya çalışan arkeolog, tanımlama için bir terim kullanmaktadır.

¹⁶ Information and documentation — Format for information Exchange (ISO, 2008).<https://www.iso.org/standard/41319.html>

Kansa ve Kansa, aynı kazı alanında farklı açmalarda çalışan arkeologların bile farklı terimler kullandığını ve bunun da sonrasında veri entegrasyonunu zorlaştırdığından bahsetmektedir (Kansa ve Kansa, 2021, 83-84). Kazı tekniklerinin farklılaşmasından dolayı da kullanılan terminoloji ve sözlüklerde farklılıklar yaşanmaktadır (örneğin; locus, basket, unit vb. gibi) (May, Binding ve Tudhope, 2015). Çatalhöyük Yaşayan Arşiv Projesi'nde de farklı ülkelerden farklı arkeolog ekiplerinin yaptıkları çalışmaların farklılığı ve arkeolojik kayıtların oluşturulmasında ve tek bir merkezi veri tabanında bir araya getirilmesinde de zorluklar yaşandığı bilinmektedir (May ve diğerleri, 2015; Tringham ve Stevanovic, 2022; Dallas, 2015; Shahina Farid bireysel görüşme, 2022, 13 Eylül). Üniversitelerin Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümleri'nin çağları sınıflandırma ve adlandırmalarında da farklılıklar olduğu bilinmektedir. Örneğin; Ankara ve Ege Üniversiteleri Erken, Orta ve Genç Tunç Çağı olarak ifade ederken, İstanbul Üniversitesi İlk, Orta ve Son Tunç Çağı olarak ifade etmektedir (Gölbaş, 2016 s. 310). Arkeologların kullandıkları farklı dil ve terimler, Müze Ulusal Envanter Sistemi Projesi çalışmalarında da müze eserlerinin kataloglanması çalışmalarında standart bir dil kullanılmadığının tespit edilmesi ile müze uzmanlarından oluşan standardizasyon komitelerinin kurulmasına ve dönem (kronoloji), yapım-süsleme teknikleri, eser türü vb. konularda Türkçe terimlerin oluşturulmasını gerekli hale getirdiği bilinmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022b).

Arkeologlar arasındaki eğitim farklılıkları, farklı üniversite ve ekoller tarafından yetiştirilmeleri nedeni ile aynı buluntuyu farklı şekilde isimlendirmeleri mümkün olmaktadır. Örneğin, Alman ekolünden gelen bir arkeolog keramik demektedir, İngiliz ekolünden gelen bir arkeolog seramik demektedir, başka bir arkeolog çanak-çömlek demektedir. Arkeolojik alanlarda kullanılan bu farklı terminoloji, arkeolojik çalışmalarda üretilen ve sonra arşiv değeri kazanacak olan şeylerin anlaşılmasını ve dijitalleştirilmesi esnasında tanımlamalarının yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Arkeologların, analog ortamda gerçekleştirdikleri dokümantasyon esnasında aldıkları notlarda da açık bir şekilde kendilerini ifade etmeleri, mümkün olduğunca örtük bilgidan kaçınmaları, kullandıkları terimleri ve kısaltmaları da açıklayan belgeler hazırlayıp bırakmaları gerekmektedir. Ekip çalışması içerisinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonrasında, belgelerin üretilmesinde kullanılan dilin anlaşılması ve çözümlenmesi de ayrı bir zaman almaktadır. Dijital ortamda veri üretimine geçişin yapılması ile arkeologların da veri okur yazarı olması beklenmekte, veri tabanlarına ve elektronik formlara girdikleri verilerde ortak bir dil kullanmaları ve kullanılan dili anlamaları istenmektedir. Farklı alanlarda ve zamanlarda çalışma gerçekleştirilen, kazının verilerinin kendi içinde ve diğer verilerle de entegrasyonunu sağlamak için, ortak anlaşılabilir terimler kullanılması önemlidir.

Terimlerin bilinmesi ve açık hale getirilmesi için, kontrollü sözlüklerin kullanılması, sadece veri oluşturma ve düzenleme/entegrasyonu için gerekli değil, aynı zamanda, bilgi erişim (information retrieval-IR) ve varlık ismi tanıma (Named Entity Recognition-NER) çalışmaları ile, metin analizi ve veri madenciliğinde de gerekmektedir. Arkeolojik kazı raporlarının da yayınlardan daha fazla bilgi içerdiğinin ve daha çok birincil verilere de yer verilmesinin, daha çok dijital ortamda (genellikle pdf) erişime açılması, arkeolojik raporlardan metin analizi yapılması çalışmalarının gerçekleşmesine neden olmaktadır. Kontrollü sözlükler kullanılması ve terimlerin anlamlarının bilinmesi, makinece de okunabilir verilerin elde edilmesini ve verinin yeniden kullanımını da sağlaması için gerektiği belirtilmektedir (Brandsen, 2022; Richards, Tudhope, Douglas; Vlachidis, 2015).

Çatalhöyük kazılarında analogdan kağıtsız arkeolojiye geçiş yapıldığı ve tamamen bilgisayar ortamında oluşturulan verilerin kimin tarafından oluşturulduğunun anlaşılması için initials (isim kısaltmaları) kullanılmaktadır. Örnek şekilde kısaltmalar ve açık isimlere yer verilmektedir (Şekil 16) (Çatalhöyük Research Project, t.y.;

Hodder, 2007, s. 43). Kitapta yayınlanan bu bilgi arşiv çalışmaları için de oldukça faydalı olmaktadır. Türkçe isimlerde, UTF-8 karakter sorunu olduğu da görülmektedir, örneğin Banu Aydinoğlu (BA) yazılmış olmasına rağmen Banu Aydinoğlugil olarak yazılması veya alternatif terimlerin de kullanılması gerekmektedir.

Table 3.1. *Initials of individuals associated with the South Area 1995–99.*

Initials	Name	Role (South Area only)	Initials	Name	Role (South Area only)
AB	Adnan Baysal	Excavator and groundstone analyst 1995–99	JS ²	Julia Shaw	Excavator 1997
AB ²	Anne Butler	Botanical analyst 1995	JT	Jeremy Taylor	Excavator 1999
AF	Andrew Fairbairn	Botanical analyst 1999	KB	Kieth Bradflaad	Science Museum of Minnesota exhibition 1996–99
AE	Aylin Erkal	Botanical analyst 1997–98	KS	Kent Severson	Conservator 1997–99
AC	Aylin Çavdar	Excavator 1998	KIW	Karen Wright	Groundstone analyst 1999
AG	Atakan Güven	Excavator 1996, Surveyor 1999	LF	Lindsay Falck	Building conservator 1996–99
AJC	Anwen Cooper	Excavator 1996–99	LH	Lucy Hawkes	Excavator 1998–99
AK ¹	Amanda Kennedy	Botanical analyst 1999	LJD	Louise Doughty	Excavator 1995–96, Finds officer 1999
AK	Aslı Kutsal	Excavator 1997–99	LL	Leola LeBlanc	Faunal analyst 1996
AMR	Arlene Miller Rosen	Phytolith analyst 1997–99	LS	Lothar Spree	Video documentation 1995–98
AT	Ali Ümit Türkcan	Excavator and clay stamp seal analyst 1995–97	LM	Louise Martin	Faunal analyst 1995–99
ACW	Anja Wolle	Computer Officer 1997–99	FM	Frank Matero	Conservator 1996–99
			MA	Meltem Ağcabey	Excavator, botanical analyst 1997–99

Şekil 16: Çatalhöyük yaşayan arşiv projesi, kazı ekibi kısaltma ve isim listesi (Hodder, 2007, Tablo 3.1).

Analog arşivlerde veya dijital kayıtlarda görülen bu ve benzer kısaltmalar arkeolojik çizimler, notlar vb. analog olarak oluşturulan belgelerde, sıklıkla karşılaşılan bir durum olmaktadır. Örneğin, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü arşivlerinde yapılan dijitalleştirme çalışmaları sırasında da benzer kısaltmaların bulunması ve eşleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği, kazıda çalışan uzmanlarla irtibata geçilerek örtük bilgilerin, açık bilgilere dönüştürülmesi ile, kısaltmalar ve terimlerin anlamları ile örtük bilginin nerelerde bulunabilecekleri hakkında bilgi sağlandığı bilinmektedir (BIAA arşiv çalışması-kişisel görüşme). Miras veri olarak nitelendirilen analog verilerin dijitalle dönüştürülmesi ile elde edilen dijital verilerde kullanılan terimlerin ve kısaltmaların ne olduğunun da anlaşılması gerekmektedir. Veri tabanı oluşturulurken, isimlerin alternatifleri ile yazılması ve bulunabilirliğinin artırılması için, sözlüklerin oluşturulması ve ulusal/uluslararası otorite dizinlerle de bağlı veri aracılığı ile ilişkilendirilmeleri sonucunda sağlıklı veri setleri oluşturulabilmektedir.

Benzer sorunların yaşanması sonucunda, arkeolojik verilerle uğraşan kurum ve kuruluşlar kendi kontrollü sözlüklerinin oluşturmanın yanı sıra, var olan uluslararası

thesaurusları da kullanmaktadır. Arkeoloji alanında, farklı thesauruslar üretilmekte, geliştirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Forum on Information Standards in Heritage (FISH) dizinleme terminolojileri, kayıt standartları ve yönergeleri (MIDAS Heritage) ve teknik veri haritalama ve değişim araçları (FISH Araç Takımı) gibi çok çeşitli profesyonel miras araçları geliştirmekte ve desteklemektedir (Forum on Information Standards in Heritage [FISH], t.y.).

Sanat ve kültür malzemeleri için kontrollü sözlüklerin özelliklerini, kapsamı ile kullanımlarını tanımlayan ve sözlüklerin kataloglama sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği, indeksleme ve erişim için nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan çevrimiçi bir yayın olan, “Kontrollü Sözlüklere Giriş” (Introduction to Controlled Vocabularies), basılı ve çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Bu yayında; kontrollü sözlük, fikirlere, fiziksel özelliklere, insanlara, yerlere, olaylara, konuya ve diğer birçok kavrama atıfta bulunmak için kullanılan, standartlaştırılmış kelimeleri ve cümleleri içeren bir bilgi aracı olarak tanımlanmaktadır. Kontrollü sözlükler, bilgilerin kategorilere ayrılmasına, indekslenmesine ve alınmasına izin vermektedir. Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works by Patricia Harpring (2010), Los Angeles: J. Paul Getty Trust. Getty Sanat ve Mimari Terimler için (Getty AAT: Art and Architecture Thesaurus); Coğrafik Yer adları için (Getty TGN: Getty Thesaurus of Geographic Names), Artist isimleri için (Getty ULAN: Union List of Artist Names), ikonografik otorite için (Getty IA: Getty Iconography Authority); Kültürel nesne isimleri Otoritesi için (Getty CONA: Cultural Objects Name Authority) yayınlamış ve kültürel bellek kurumlarının kullanımına sunmuş olup ortak bir şekilde geliştirilmektedir (Harpring, 2010, 2022)

Miras Veri (Heritage Data: Linked Data Vocabularies for Cultural Heritage) Projesi’nin, daha önceleri üretilmiş olan ulusal kültürel miras sözlüklerinin hem ulusal kuruluşlar hem de yerel otoriteler tarafından kullanım için standart olarak kullanılmaları

ancak bağılı açık veri (LOD) olmamaları nedeni ile çıkan sorunlar nedeni ile oluşturulduğu belirtilmektedir. Böylece, URI'ler, Web of Data için oluşturulan terimlerin kelime ağları olarak bir araya gelmelerini sağlamaktadır (Heritage Data, 2022a.).

Verilerin ortak paylaşımını sağlamak üzere, verilere yönelik de projeler gerçekleştirilmektedir. Bunlar, gazetteer (coğrafi ad dizini) gibi, yer adlarına ait olabileceği gibi epigrafi, kronoloji vb. gibi tematik alanlarda da oluşturabilmektedir. Coğrafi adlar ve yerleşmelerle ilgili olan çalışmalara bakıldığında, sadece yerleşmelere yönelik olanların yanı sıra örneğin; Geonames, World Historical Gazetteer gibi hem yerleşme hem de kronolojik olarak katmanların bir araya gelmesi ile, tarihsel olarak yerleşmelerdeki isim değişiklikleri de takip edilebilmektedir (GeoNames, t.y.; World Historical Gazetteer, t.y.). Sadece kronoloji alanında oluşturulmuş, PeriodO örneği de sanat tarihi ve arkeolojik dönemleri kapsayan bir gazetteerdir. Farklı dönemlerdeki verileri, birbiri ile ilişkilendirmek mümkün olmaktadır. Öğrencilerin ve araştırmacıların dönemlerin birbirleri üstüne geldiği ve ayrıldığı zamanları da görmesine olanak tanımaktadır (PeriodO, t.y.). Metropolitan Müzesi'nin'de Heilbrunn Timeline of Art History ile dünya kronolojisine dair veri seti çalışması bulunmaktadır (Heilbrunn Timeline of Art History, 2022). Ayrıca OpenOttoman ise, dünyadaki Osmanlı dönemi yerleşimleri için oluşturulmuş gazetteer olarak servis vermektedir (OpenOttoman, 2019). Türkiye'de, coğrafi adlarla ilgili resmi gazetteer çalışmalarını Harita Genel Komutanlığı gerçekleştirmektedir. Geoportal ve atlas.gov.tr uygulamaları ile harita verilerine erişim sağlanmaktadır. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı *“Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Oluşturma Faaliyetleri”* kapsamında, mekânsal veriler için ortak altyapı oluşturma çalışmalarını yürütmektedir. Ancak, verilerin kamu kurumlarının paylaşımına ve kullanımına açık olduğu, araştırma açık veri seti olarak paylaşılmadığı bilinmektedir. Son yıllarda, açık erişim ve veri

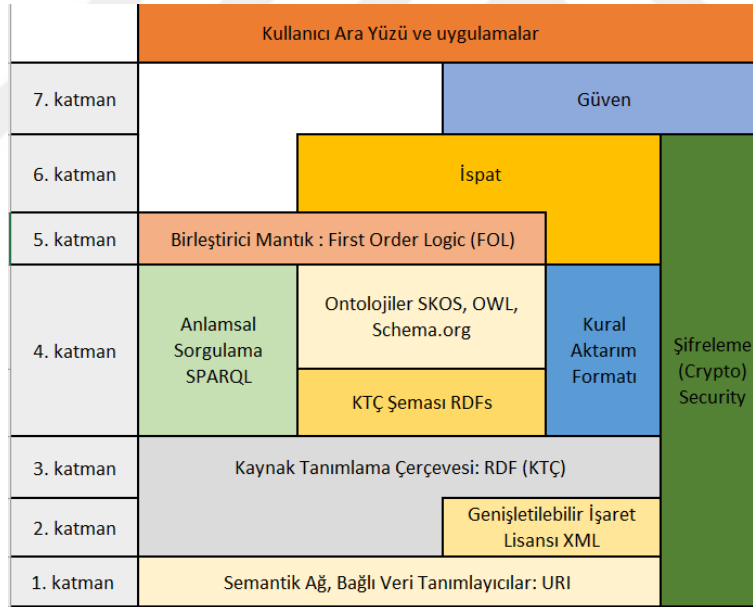
paylaşımına yönelik çalışmalar kısıtlı da olsa başlamakta, Harita Genel Komutanlığı tarafından yerleşim yeri veri setlerinin erişime açıldığı görülmektedir (Gürleyen, 2016, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. t.y.a, 2018, Harita Genel Müdürlüğü [HGM], t.y.).

Sadece, kronoloji ve coğrafi veri setlerinin oluşturulması değil, aynı zamanda yazıtların da nerede bulunduğu, yazıtta bahsedilen kentlerin nereleri olduğu vb. gibi epigrafi alanında da web aracılığı ile verilerin paylaşıldığı uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin, pelagios commons; verileri coğrafi olarak ilişkilendirmeyi ve altyapı kurmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle altyapıda bazı araçlar geliştirilmektedir. Recogito adlı araçla bağlantılı açık veri ile tarihi metinler, haritalar ve tablolarda geçen yerleri tanımlama, kaydetme ve dışa aktarımı (export) etmek mümkün olabilmektedir. Peripleo servisi ile içerikle ilgili özel yerlerle ilgili bir topluluğun bulunmasına yardımcı olurken, Pelagios Map Tiles ise farklı tarihi dönemlere ait dinamik haritalarla proje verilerinin kaynaklarının bulunmasını sağlamaktadır (Pelagios Commons, t.y.).

3.1.1.3 Semantik Ağ

Bilginin, internette bulunabilir olması, anlamlı hale getirilmesi ve makinelerce okunabilir olması istenmektedir. Anlamsal Ağ-Semantik Ağ (Semantic Web) (Kavram Ağ? / Kavramsal Ağ), web 3.0 olarak tanımlanan yeni nesil internet teknolojisinin bilginin içeriğine ulaşma ve daha farklı şekillerde kullanımına olanak vermektedir. Semantik Ağ, Berners-Lee ve Miller (2001) tarafından, 2001 yılında enformasyonun iyi tanımlanması ile, bilgisayarların ve insanların iş birliği içerisinde çalışmasına imkân yaratacak olup, var olan ağın uzantısı olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel ağ teknolojilerinde, bilginin bulunması için, merkezi bir veri tabanı ve hiyerarşi olmadan iyi düzenlenmiş bir kütüphaneden söz etmenin zorluklarından bahsetmekte olan,

Berners-Lee, semantik ağın veri hakkında kuralları ve verileri ifade edecek bir dil yaratarak, var olan bilgi gösterim sistemlerinden elde edilen bilgilerin, webe aktarımını sağlayacak bir zorluğa sahip olduğunu belirtmektedir. Semantik ağ, iyi bir şekilde tanımlanarak, anlamlı ilişkileri kurulmuş olan verilerin ve servislerin web ortamında, makine ve insan tarafından anlaşılmasını sağlayacak standart, teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Semantik ağ, verilerin birbirleri ile bağlanması üzerine kurulu olduğundan, “veri ağı” (web of data) olarak da ifade edilmektedir. Semantik ağ, verilerin uygulama, işletme ve topluluk içerisinde paylaşımı, yeniden kullanımı için ortak bir çerçeve oluşturmaktadır (Berners-Lee, Hendler ve Lassila, 2001; Ege, 2011; Gürleyen, 2020; Kurtel, 2008; Özel, 2017; Ünalır, Öztürk ve Özacar, 2016; W3C, 2013a, 2015)



Şekil 17: Semantik ağ kekinin gösterimi (Berners-Lee ve Miller, E., 2001; Ege, 2011; Idehen Kingsley, 2017; Li, 2012’den uyarlanmıştır).

Berners-Lee ve Miller (2001) tarafından çizilen “Semantik Ağ Keki” (Semantic Layer Cake) temelde aynı katmanlar kalsa da farklı araştırmacılar tarafından farklı

zamanlarda farklı bilgiler ilave edilerek görselleştirilmektedir. Şekil 17, yukarıdaki yazarların çizimlerinden uyarlanmıştır.

Semantik ağın ilk katmanı, bağlı veri olan URI ve Unicode (Tekbiçim Kaynak Tanımlayıcı ve Evrensel Koddur) kaynakların internette bulunabilir ve ilişkilendirilebilir olması için, kaynağı ve attributes'leri tanımlayan, URI'lerin kullanılması gerekmektedir. URI, URL (Uniform Resource Locator (Tekbiçim Kaynak Konumlayıcı)) ve URN (Uniform Resource Name (Tekbiçim Kaynak Adı)) içermekte olup, internetteki string ile tanımlanan, tüm kaynaklara atıfta bulunmakta, böylece evrensel bir kod oluşturulmaktadır. İkinci katman, XML katmanı olarak adlandırılmakta, üçüncü katman, RDF katmanı olarak tanımlanmaktadır. Dördüncü katman, ontoloji katmanı olup, beşinci katman, mantık katmanı olarak bilinmektedir. Altı ve yedinci katmanlar, ispat ve mantık katmanlarıdır ve bu alanda çalışmalar devam etmektedir (Berners-Lee ve Miller, E., 2001; Ege, 2011; Idehen Kingsley, 2017; Li, 2012).

Bilgi kaynaklarının, zamanla artması ve daha çok bilgiye ulaşma gereksinimi bilgilerle verilerin ilişkilendirilmesini ve kataloglamada yeni kuralların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kütüphanelerin de bilgiye erişirme sorumluluklarını yerine getirmeleri için, kataloglamada yaşanan değişimler ve bilgi erişim imkanlarını artırmak için kavramsal modeller hazırlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerle bu modellerde de değişiklikler yapılmaktadır. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Birliği (IFLA), Bibliyografik Kayıtlar İçin İşlevsel Gerekler (FRBR) kavramsal modelini, 1997 yılında yayınlayarak kütüphane kataloglarında bulunan farklı formatlardaki bilgi kaynaklarının türlü anlatım ve gösterimleri arasındaki ilişkilerle kaynakların kullanımını ve düzenlenmesini kolaylaştırmayı amaçlamıştır (Özel, 2015 s. 25). Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları (AACR- Anglo-American Cataloguing Rules) güncellenerek ikinci verisyonu

da hazırlanmıştır. Ancak AACR ile kataloglamada yaşanan sıkıntılar sonrasında yeni bir standartta geçilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda “*Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA-Resource Description and Access)*” standardı hazırlanarak, 2010 yılında yayınlandığı, 2013 yılından beri dünyada kullanıldığı bilinmekteyse de Türkiye’de 2022 yılı itibari ile bazı üniversite kütüphaneleri tarafından kullanıldığı, halk kütüphaneleri ve Milli Kütüphane tarafından kullanılmadığı belirtilmektedir (Bayter, 2022b, s.56; Özel, 2015 s. 26). Daha sonra, kütüphanelerin bibliyografik kayıtlarının RDF yapısı ile web ile bütünleştirilmesi ve bağlı veri modeli kullanılarak bilgi kaynaklarının birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyabilmek için, 2011 yılında Kongre Kütüphanesi (LOC- Library of Congress) tarafından, Bibliyografik Çerçeve Girişimi (Bibliographic Framework Initiative-BIBFRAME) çalışması başlatıldığı ve 2012 yılında da RDF, RDFS, OWL ve SKOS gibi çeşitli ontolojilere dayalı olarak bir model geliştirildiği bilinmektedir. (IFLA, t.y., Khosrowpour, 2012; Özel, 2015, 2017, Resource Description and Access (RDA), 2022).

Kültürel bellek kurumları ve bilgi bilim alanında yapılan çalışmalar, semantik ağın bilgiye erişimde kullanılmasının faydalarını ortaya koymaktadır. Arkeologların, kazı çalışmaları sırasında, unit, tabaka vb. farklı alanlarda çalışma gerçekleştirdiği ve bunları da bağlamı içerisinde inceledikleri, bağlam içerisinde ele geçen şeyleri de ilişkilendirmeye çalışmaları arkeolojik veriyi daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu verilerin bilgisayar ortamında ilişkili hale getirilmesi, semantik ağ sayesinde kolaylaşmakta ve anlamlı hale gelmektedir. Ancak, kültürel miras alanında çalışanlar, kullandıkları yazılımları ve bilgi sistemlerini kolayca değiştirmek istememekte, alışkanlıklarından vazgeçmeleri zaman almaktadır (Hooland ve Verborgh 2014). Var olan standartların uygulanması, her zaman kolay olmadığı gibi, var olan standartların da Türkiye’ye uyarlanması ve Türkçe olarak da kullanılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kültürel miras verisinin karmaşıklığı içerisinde, verileri

yapılandırabilmek ve ilişkiler kurabilmek için, kullanılan veri modelleri ve semantik ağın gelişimini örneklerle veren Hooland ve Verborgh'dan yola çıkarak verilen örnekleri arkeolojik verilere uyarlandığında,

Hooland ve Verborgh veri modellerini tablosal, ilişkisel veri modelleri, üst işaretleme dili ve RDF olmak üzere dört ana başlıkta ele almaktadır.

Tablosal veri (tabular data), bu veri modelinde, veriler tablo halinde tutulmaktadır ve veri modelinde serileştirme sonrasında CSV, TSV formatlarında veriler üretilmektedir. Tablosal veriler, düz dosya (flat-file) olarak da bilinmektedir. Tablodaki her satır, kayıt (records) olarak tanımlanmaktadır. Tablosal veriler, uzun yıllar boyunca indeksleme ve kataloglamada verileri düzenlemek için kullanılmışlardır.

Tablo 3: Bir kazıya ait verilerin basit bir şekilde tablosal veri olarak gösterimi

Kazı Adı	Tarih	Kazı Başkanı	Koleksiyon	Fotoğrafçı
Tille Höyük	1978	David Henry French	Fotoğraf Koleksiyonu	Tuğrul Çakar
Beycesultan	1955	Seton Lloyd, James Mellaart	Etütlük Çanak-Çömlek Koleksiyonu	-
Can Hasan	1967	David Henry French	Çizim Koleksiyonu	-

Kültürel bellek kurumunda, bir kazının fotoğraf koleksiyonu tablosal veri olarak modellenseydi Tablo 3'teki gibi görünecektir.

Serileştirme sonrasında, csv olarak dönüştürülürse, aşağıdaki gibi;

Kazı Adı,Tarih,Kazı Başkanı,Koleksiyon,Fotoğrafçı

Tille Höyük,1978, David Henry French,Fotoğraf Koleksiyonu,Tuğrul Çakar

Tsv olarak kayıta ise virgül yerine tab olacak ve şu şekilde görünecekti:

Kazı Adı Tarih Kazı Başkanı Koleksiyon Fotoğrafçı

Tille Höyük1978 David Henry French Fotoğraf Koleksiyonu Tuğrul Çakar

Kullanımı kolay olması nedeni ile, arkeologlar tarafından da sıklıkla tercih edilen düz tablosal veri modelinde, verilerin farklı kullanıcılar tarafından farklı şekillerde girilmiş olması örneğin; David Henry French, DHF, David French arama ve bulma konusunda, sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. CSV dosyalarında, satır sonundaki boşluk (line break), farklı sistemlerde, farklı sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, farklı dillerde karakter kodlaması (character encoding) sorunları yaşanmaktadır. Örneğin, Türkçe için; “Ba?l?k” (Başlık), kelimesinde olduğu gibi, UTF 8 karakter sorununa dikkat edilmesi gerekmektedir. CSV dosyalarında, insan emeği yoğun bir veri doğrulama (verification) gerekmektedir (Hooland ve Verborgh 2014).

İlişkisel model (relational model), bu veri modelinde birden fazla tablosal veri arasında ilişki kurulmaktadır. Serileştirme sonrasında, proprietary binary files formatı oluşmaktadır. İlişkisel veri modelinde, tablosal veri tabanlarında bulunan farklı unsurlar (entities) bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. Her unsurun özellikleri (attributes) bulunmakta ve her özelliğin alabileceği değerler (domain) tanımlanmaktadır. İlk aşamada, unsurların türleri (entity types) belirlenmesi, tanımların yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Aşağıdaki örnekte, kazı, kazı başkanı ve koleksiyona ait tablolar görülmektedir. Her tabloda, anahtar (key) olarak belirlenecek ünik tanımlayıcı (ID) gerekmektedir. Tabloların bir araya gelmesi ile birden-çok (1’den çoğa(1-n)) (one-to-many) ve çoktan çok (many-to-many) (çoktan çoğa(n-m)) doğru bir ilişki kurulabilmektedir. Verilerin, farklı tablolarda veri tekrarını aza indirgenecek şekilde düzenlenmesi ve her tabloda ilgili verileri bir araya getirmesi normalleştirilmesi işlemini (normalisation) gerektirmektedir. Oluşturulan bu tablolardaki ID’lerde indekslenerek, işlemler hızlandırılmaktadır. İlişkisel veri tabanı yönetim yazılımları (RDMS: Relational Database Management Software), son yıllarda gelişim gösterdiğinden, koleksiyon yönetim yazılımları, arşiv yazılımları da bu tür yazılımlar kullanılarak geliştirilmekte, MySQL ve SQL olarak en bilinen web uygulamaları

oluşturulmaktadır. Tablosal veri modelinin, ilişkisel veri modeline geçişte, verilerde normalleştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulması ve veri tabanının kompleks hale gelmesi, veri yönetim sorunlarını da beraberinde getirmektedir (Hooland ve Verborgh 2014).

Tablosal veri modelinde, veriler metin halinde de (nonbinary) tutulabilirken ilişkisel veri modelinde ikili (binary) halde tutulmalı, bu da özel yazılımların kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Her yazılımın gereksinimleri farklı olduğundan, veri tabanlarının birlikte çalışabilirliğinde de sorunlar yaşanmaktadır. Bir veri tabanının, veri tekrarını en aza indirmek ve her tabloda yalnızca ilgili verilerin depolandığından emin olmak için normalleştirilmesi gerekmektedir. Veri tabanları ile yazılım arasında ilişki, unsurlar aracılığı ile kurulmaktadır (Tablo 3-7). Arkeologlar, verilerini ilişkisel veri tabanlarına aktarırken, kendileri için gerekli arkeolojik veri tabanlarını oluşturmakta ve arkeolojik bilgi sistemlerini de geliştirmektedir. Bu veri tabanları ve bilgi sistemleri mekânsal (spatial) veri de içermekte ve gerçek yeryüzü üzerinde de verilerin gösterimine ve analizine imkân tanımaktadır (Hooland ve Verborgh, 2014). Bu nedenle coğrafi verilere ait kontrollü sözlüklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 4: Kazı verilerinin ilişkili tablosal veri olarak oluşturulması için hazırlanan tablo
Kazı (unsur türü) tablosu – Tablo a

Kazı (Unsur Türü)

No (Anahtar/Key)	Kazı Adı	Bulunduğu İl	Kazı Tarihleri
1	Tille Höyük	Adıyaman	1979-1990
20	Beycesultan	Denizli	1954-1959
31	Can Hasan	Karaman	1961-1970

Tablo 5: Kazı verilerinin ilişkili tablosal veri olarak oluşturulması için hazırlanan tablo
Kazı Başkanı (unsur türü) tablosu – Tablo b

Oluşturan (Creator) (Unsur Türü)

No	Kazı Başkanı	Tam Adı	Doğum Tarihi	Ölüm Tarihi	Baş Harfleri
11	David Henry French	David Henry French	1933	2017	DHF
2	Seton Lloyd	Seton Howard Frederick Lloyd	1902	1996	SL
34	Tuğrul Çakar	Tuğrul Çakar	1946	2017	TÇ

Tablo 6: Kazı verilerinin ilişkili tablosal veri olarak oluşturulması için hazırlanan tablo
Koleksiyon (unsur türü) tablosu – Tablo c

Koleksiyon (Unsur Türü)

	Koleksiyon	Kültürel Bellek Kurumu
1	Fotoğraf Koleksiyonu	BIAA
3	Etütlük Çanak-Çömlek Koleksiyonu	BIAA
4	Çizim Koleksiyonu	BIAA

Tablo 7: Tablo (a-b-c) ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan ilişkisel veri tablosu
görünümünde fotoğraf, çizim ve çanak-çömlek parçasının kayıt görünümü

Kayıtlar

	Title	Kazı Adı	Kazı Başkanı	Koleksiyon	Materyal
4	TH7558 nolu açmayı gösteren fotoğraf	1	11	1	Slayt
5	Beycesultan Testi etütlük parçaları	20	2, 34	3	Çanak-çömlek parçası
7	Can Hasan kazısından kesit çizimi	31	11	4	Aydınger çizim

Tablo 8: Tablo (a-b-c) ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan ilişkisel veri tablosu
görünümü -fotoğraf koleksiyonunun oluşturulması ve bulunduğu kuruma ilişkin bilgiler

	Kazı Adı	Kazı Başkanı	Koleksiyon	Fotoğrafçı	Kültürel Bellek Kurumu
1	1	11	1	43	BIAA

Üst işaretleme dili (Meta markup languages), çok fazla üretilen metin verilerinin, ilişkisel veri tabanlarında yapısal veriye dönüştürülememesi sorunu nedeni ile ortaya çıkan ve serileştirme sonrasında XML, SGML formatlarına dönüşen bir veri modelidir. Kompleks metin dokümanları işaretleme yapıları (use markup) başlık, paragraph vb. yapısal elemanların (structural elements) varlığını, doküman içinde görebilmek amaçlanmaktadır. İşaretleme, notasyonların (etiketler) (annotations) dokümana eklenmesi ile gerçekleşmektedir. İşaretleme dili, metni açıklayan bir dil olup, boşluklar (delimiters), köşeli parantez (square brackets) [], gibi işaretlerle metnin web ortamında nasıl gösterileceğini belirlemektedir. İşaretleli dokümanlar, ağaç yapısına sahip olup, bir kökten çıkan dallar gibi şekillenmekte ve parent-child (ebeveyn-çocuk) ilişkisine sahip olup, düğümler (nodes) ile bağlanmaktadır. Üst işaretleme (meta markup) dilleri arasında, SGML (Standard Generalized Markup Language) (SGML; ISO 8879:1986), Hiper Metin İşaretleme Dili (Hypertext Markup Language-HTML), Genişletilebilir İşaretleme Dili (Extensible Markup Language- XML) kullanılmaktadır (Hooland ve Verborgh 2014).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root>

  <row>

    <Başlık>Tille Höyük</Başlık>

    <Tarih>1982</Tarih>

    <Kazı Başkanı>David Henry French</Kazı Başkanı>

    <Koleksiyon>Fotoğraf Koleksiyonu</Koleksiyon>

    <Fotoğrafçı>Tuğrul Çakar</Fotoğrafçı>

  </row>

</root>
```

Şekil 18: Tablo 7'nin XML görünümü

JSON (JavaScript Object Notation) ise bu işaretleme dilleri arasında, yapılandırılmış veri değişimini kolaylaştıran, bir metin biçimi olarak ortaya çıkan, bir dil olarak bilinmektedir. Ad (isim) alanı (namespaces), farklı şekillerde oluşan veri modellerindeki nitelikleri (attributes) tanımlamak ve aynı olanları bulmanın zorluğundan ortaya çıkan, isim alanı aynı sınıf/fonksiyona ait olanları bir araya toplamaktadır (Hooland ve Verborgh, 2014) (Şekil 18). Örneğin oluşturan (creator) Dublin Core standardına göre tanımlandı ise “Creator”: yazıldığında (örneğin; <dc:creator>Tuğrul Çakar</dc:creator>) Dublin Core standardının kullanıldığı anlaşılmaktadır (Dublin Core, 2022b)) (Şekil 19).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dc:title>Tille Höyük</dc:title>
<dc:creator>David Henry French</dc:creator>
<dc:creator>Tuğrul Çakar</dc:creator>
<dc:subject>Kazı</dc:subject>
<dc:publisher>BIAA</dc:publisher>
<dc:date>1979-1990</dc:date>
```

Şekil 19:Tablo 7’nin Dublin Core üst veri standardına göre XML görünümü

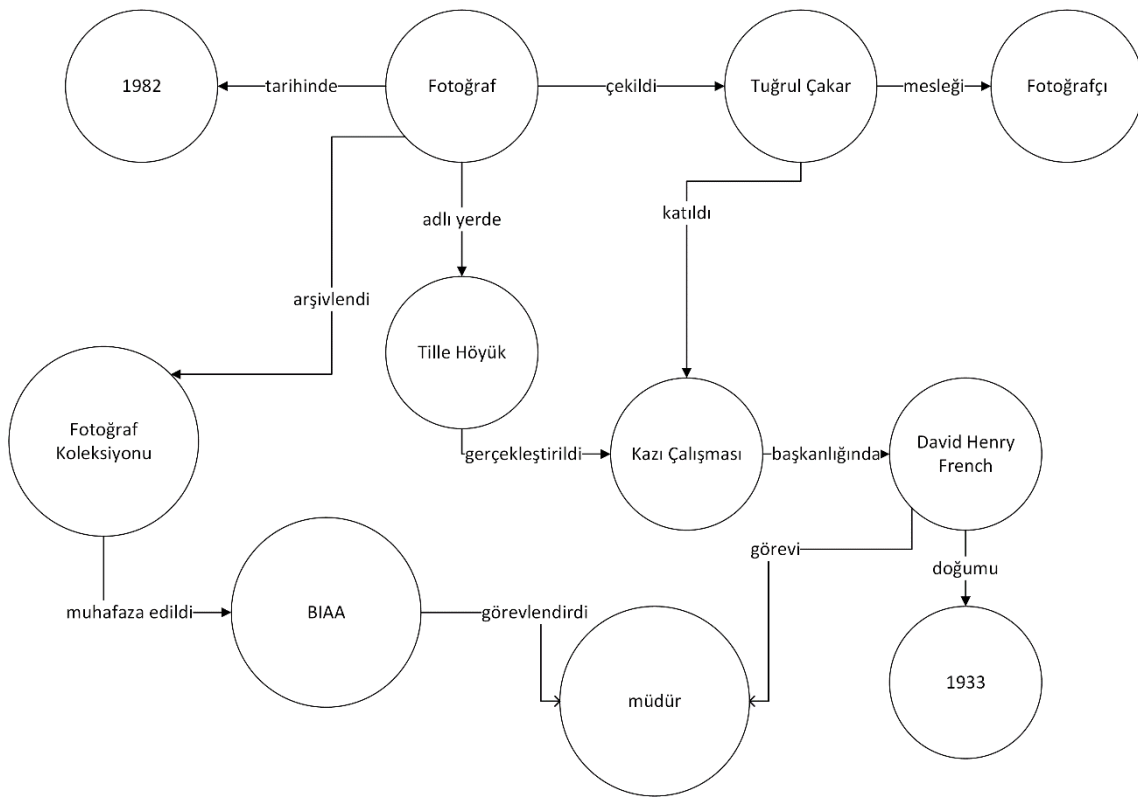
Kaynak Tanımlama Çerçevesi (KTÇ) (Resource Description Framework-RDF), üst veri modeli olarak, herhangi bir şemaya bağlı olmadan (schema-neutral) oluşturulan, bir modeldir. KTÇ, üçlüler (triples) olarak adlandırılan özne (S-subject), yüklem (P-predicate) ve nesne (O-object) <S, P, O> den oluşmaktadır (Yüzbaşıoğlu, 2016, s. 16) (Şekil 20).



Şekil 20: Kaynak Tanımlama Çerçevesi’nde Özne-Nesne-Yüklem ilişkisi

Serileştirme sonrasında, Turtle, N-Triples, RDF/XML formatına dönüşmektedir.

Kaynak Tanımlama Çatkısı olarak da Türkçe'ye çevrildiği görülmektedir (Kara ve Çağdaş, 2014, s. 350). Her şey, bu üçlü ile ifade edilebildiğinden, esneklik sağlanmakta ve istenildiği kadar bağlantı oluşturulabilmektedir. Şemadan bağımsız olması, verilerin herhangi bir üst veri şeması ve sözlük kullanılmadan üretilmesi anlamına gelmemektedir. Verilerin, yine ilgili standartlara göre düzenlenmesi ve kontrollü sözlüklerin kullanılması gerekmektedir (Yüzbaşıoğlu, 2016).



Şekil 21: Tablo 6 ve Tablo 7’de verilen bilgilerin KTÇ görünümü

Tablosal, ilişkili ve üst işaretleme dili ile belirtilen tablodaki verilerin RDF şeklinde gösterimi Şekil 21’deki gibi olmaktadır. Tille Höyük Kazısı’na David Henry French başkanlık etmekte, 1982 yılında, Tuğrul Çakar fotoğrafçı olarak çalışmaktadır. Fotoğraf Koleksiyonu, BIAA’de muhafaza edilmekte ve arşivlenmektedir (British Institute at Ankara, 2022).

Basit Bilgi Organizasyon Sistemi (SKOS: Simple Knowledge Organization System), W3C organizasyonu tarafından da tavsiye edilen, thesaurus, sınıflandırma şemaları, konu başlıkları sistemleri ve bunun gibi yapılandırılmış kontrollü sözlüklerin temsili için geliştirilmiş bir dil olup, makinece okunabilir bir biçim haline getirmektedir. SKOS, RDF ve RDFS üzerine kurulu olan, semantik ağ ailesinin bir parçası olup, ana amacı, sözlüklerin ilişkili veri olarak kullanılması ile sunumunda ve arama/bulmada kolaylık sağlamaktadır (W3C, 2011; Wikipedia, 2022; Yüzbaşıoğlu, 2016, s. 50)

Getty, sözlükleri için bağlı veri modeline dair bilgileri oluşturduğu web sayfasında ayrıntılı olarak açıklamaktadır (The Getty Research Institute, 2019).

Örneğimizdeki Tille Höyük için coğrafi yer kaydında bağlı veri bilgilerine bakıldığında bilgiler aşağıdaki şekilde edinilmektedir.

TGN: *Tille Höyük*

İnsan tarafından okunabilir tam kayıt (Human-readable full record)

<http://vocab.getty.edu/page/tgn/7032505>

İnsanca okunabilir hiyerarşi görünümü (Human-readable hierarchy view)

<http://vocab.getty.edu/hier/tgn/7032505>

Semantik KTÇ kavramı (Semantic RDF concept)

<http://vocab.getty.edu/tgn/7032505>

Semantik KTÇ coğrafi bilgisi (Semantic RDF geographical info)

<http://vocab.getty.edu/tgn/7032505-place>

Ünik bir kaynağı tanımlamak için, RDF’de, `rdf:about` kullanılmaktadır. Getty AAT içinde, standart ünik tanımlayıcılar kullanılmak istenirse, ID numarası SKOS kaydında görülmektedir. Örneğin, “Castles” kaydı için `<skos:Concept rdf:about="www.getty.org/aat/skos/#300006891">` şeklinde gösterim olacaktır. #300006891 Getty AAT (The Art and Architecture Thesaurus) tanımlayıcı numarası

olup, <http://vocab.getty.edu/page/aat/300006891> adresinde kayıt bilgilerine ve JSON, RDF, N3/Turtle, N-Triples) olarak semantik gösterimine de ulaşılabilmektedir. Kale olarak Türkçeye çevrilebilecek, “castles” için “sur duvarları” (fortifications) gibi, birden fazla eş anlamlı kullanımı olabileceği gibi, farklı dillerdeki kullanımları ve tekil ve çoğul kullanımları da yer almaktadır (Şekil 22). Yine KTÇ gösterimine de bakıldığında farklı dillerdeki kullanımları da yer almaktadır. Örneğin;

```
<Subject xmlns="http://vocab.getty.edu/ontology#"
rdf:about="http://vocab.getty.edu/aat/300006891">

  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>
  <rdf:type rdf:resource="http://vocab.getty.edu/ontology#Concept"/>
  <rdfs:label xml:lang="en">castles (fortifications)</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">castle (fortification)</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="nl">kastelen</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="nl">kasteel</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="nl">slot (kasteel)</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="nl">sloten (kastelen)</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="nl">burchten</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="nl">burcht</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Burganlage</rdfs:label>
```

Şekil 22: Castles-Kale sorgusunun KTÇ gösterimi

OWL, Web Ontology Language olan OWL, Türkçeye Web Ontoloji Dili, W3C tarafından, 2004 yılında standart olarak kabul edilen ve 2014’te ikinci versiyonu ile güncellenen yüksek ifade gücüne sahip bir ontoloji dilidir. OWL daha önce DAML+OIL olarak, yine W3C tarafından, standart olarak kabul edilen, Web ontoloji dilinin devamı niteliğindedir (W3C, 2013b).

Arkeolojik verilerin, düz tablosal verilerden ilişkili tablolara dönüşümü ve semantik ağın ortaya çıkmasıyla, bağlantılı verilerle daha sağlıklı verilerden bilgi üretilmesine imkân sağlandığı anlaşılmaktadır. Arkeolojik alanda, semantik ağın avantajları uzun yıllardır bilinmekte ve kullanılmaktadır. Arkeolojik veriler için, semantik ağ konusunda yapılan *Arkeoloji ve Semantik Ağ*, (Archaeology and the semantic web) adlı tezde, semantik teknolojinin arkeoloji disiplini için olası faydalarına değinilmektedir.

Isaksen (2011) tarafından oluşturulan tabloda (Tablo 9), görüldüğü üzere makinece okunabilir veri üretilmesinde ve etkileşimli ve entegre verinin kullanılarak veri bütünlüğü sağlanmasında avantajları olduğu gibi, verinin ilişkilerle provenans bilgisinin kullanılmasında, çıkarım yapılmasını kolaylaştırmasında, bağlamsallaştırma ve yeniden amaçlandırmaya yardımcı olmaktadır. Arkeologlar kazı sonuç raporları ile sonuçlarını paylaşmayı daha çok tercih etmekte, verilerini paylaşmayı istememekte veya ertelemekte olduklarından doğrudan birincil verilere erişmek ve yeniden değerlendirmenin semantik ağ ile mümkün olabileceği düşünülmektedir (Isaksen, 2011).

Tablo 9: Semantik teknolojilerin arkeolojik çalışmalardaki olası faydaları (Isaksen 2011).

Kriter	İstek	Not
Makinece-okunabilir (machine-readable)	**	Az sayıda arkeolog program kodlayabilmekte ancak basit iş ve işlemleri otomatik hale getirmek faydalı olabilir
Etkileşimli Veri (interactive data)	***	Arkeolojik çalışmalarda zamanın çoğu, çeşitli enformasyona ulaşmak ve bağlamı oluşturmak için harcanmaktadır. Birden fazla çeşit kapsamlı veriye erişmek avantaj oluşturabilir.
Entegre Veri (integrated data)	***	Arkeoloji dağınık olan verilerin bir araya getirilmesi bir yapboz oluşturulmasıdır
Çıkarım (inferencing)	*	Arkeologlar, tam otomatik mantıksal çıkarım süreçlerine şüpheyile yaklaşabilirler.

Tablo 10: devamı

Kriter	İstek	Not
Veri bütünlüğü (data integrity)	**	Bu kadar geniş bir disiplinde mantıksal tutarsızlığın kaçınılmaz olduğu kabul edilmektedir. Bu tür tutarsızlıkları belirlemek ilginç araştırma alanları ortaya çıkmasına neden olabilir
Kendini anlatan (self-describing)	**	Arkeologlar, üst verinin öneminin farkındadır, ancak onu kaydetmede o kadar iyi değildir. Otomatik süreçler yardımcı olabilir.
Kalıcı küresel veri (persistent global data)	*	Çok az arkeolog, geleneksel yayıncılık yerine Web'de verilerini açık veri haline getirmeye hazır
Provenans (provenance)	***	Arkeolojik verilerin kaynağını bilmek, onun faydasını değerlendirmede çok önemlidir.
Kişiselleştirme (personalisation)	*	Arkeologlar genellikle (her zaman olmasa da) bilimsel olarak nesnel olma eğilimindedirler.
Bağlamsallaştırma (contextualisation)	***	Potansiyel değere sahip ek bilgiler sağlamak, arkeolojik sürece oldukça yardımcı olur.
Belge ayrıştırma (document decomposition)	***	Gri literatürden veri çıkarma ve kullanma yeteneği son derece yararlı olacaktır.
Yeniden amaçlandırma (repurposing)	**	Arkeoloji büyük ölçüde önceki çalışmalara dayanır, ancak ham verilerden ziyade "bitmiş ürünleri" serbest bırakma eğilimi vardır, bu da yeniden amaçlanmayı engeller.

Arkeoloji alanında semantik ağın faydaları ve avantajları, aynı zamanda kültürel miras alanında da projelerin ortaya çıkmasına neden olmuş, sonuçlarının paylaşımı ile de entegre veri tabanları ve ilişkili verilerin bu alanda kullanımına dair deneyimlerin ortaya konulması mümkün olmuştur. Kültürel miras ve arkeoloji alanında yapılmış semantik ağ çalışmaları arasında, Royal Commission on the Historic and Ancient Monuments of Scotland (RCAHMS), AHRC tarafından finanse edilen SENESCHAL (Semantic ENrichment Enabling Sustainability of arCHAEological Links) projesi, bu tür sözlükleri semantik ağ kaynakları olarak, çevrimiçi olarak kullanılabilir hale getirmekte olup, CAA Semantic Special Interest Group CAA Konferans bildirisi

yayınları, CIDOC CRM kullanılarak oluşturulan CRM EH (CRM-English Heritage) bulunmaktadır (Heritage Data, t.y.a, t.y.b; Isaksen, 2011). Uluslararası bir çalışma olan ve Türkiye’den Troy kazıları seramik veri tabanı için oluşturulmuş veri tabanı projesi de semantik ağ çalışmasına bir örnek oluşturmaktadır ve web sayfasından Troy yerleşmesinin Yunan, Roma ve Bizans dönemine ait çanak çömlek veri tabanı da indirilebilmektedir (Heath ve Tekkök, t.y.).

3.1.1.4 Bağlı Veri

Bağlı veri (linked data), “farklı sistemlerde bulunan verileri, bilgisayarların anlayabileceği şekilde yapılandıran, düzenleyen ve birbirleriyle ilişkilendiren bir model” olarak tanımlanmaktadır (Özel, 2017, s. 1550). Semantik ağın, yapay zekâ ve makine öğrenmesi amacıyla, web de ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıktığı da bilinmektedir. Makinece okunabilir verilerin oluşturulması amacıyla, yapılan çalışmalar neticesinde, 2006 yılında bağlı veri prensibinin (linked data principle) 4 ilkesi Berners-Lee tarafından tanımlanmaktadır (Berners-Lee, 2006). Bu dört ilke şunlardır:

- URI Uniform Resource Identifier (Tekbiçim Kaynak Tanımlayıcı)’leri şeyleri isimlendirmek için kullan
- HTTP URI leri kullan böylece insanlar isimlere bakabilir
- Birisi bir URI aradığında, standartları (RDF, SPARQL) kullanarak yararlı bilgi sağla
- Diğer URI’lere bağlantıları sağla böylece daha fazla şey keşfedilebilir olsun

Berners-Lee, açık veri için, 5 yıldız Bağlı Açık Veri Modelini ortaya koyarak dört ilkenin gerçekleşmesi için model oluşturarak, bu alanda çalışanlara yol

göstermektedir. Bu modelde yapılacaklar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır (Berners-Lee, 2006)

★ Web üzerinde erişilebilir ol, ancak her ne formatta olursa olsun, veri, açık lisanslar kullanarak, açık veri halinde sunulmalı

★★ Makinece-okunabilir yapılandırılmış veriler hazırla (örneğin, bir tablonun görüntüsünün aranarak verilmesi yerine, excel formatında sunulması)

★★★ İki Yıldız maddesindeki belirtilene ilave olarak, telifle korunmayan formatta veri hazırla (örneğin excel formatı yerine CSV)

★★★★ Yukarıda sunulanlara ek olarak, şeyleri tanımlayabilmek için ve kişilerin size ait olanları işaretleyebilmesi için, W3C tarafından geliştirilen açık standartları (RDF ve SPARQL) kullan

★★★★★ Yukarıda sunulanlara ek olarak, içerik sağlamak için size ait olan verileri diğer bireylerin verilerine bağla

Arkeologların, karmaşık verilerini tanımlayabilmeleri için, kullandıkları farklı veri sözlükleri bulunmakta olduğundan, kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği bilinmektedir. Arkeologların, semantik ağ teknolojilerinin gelişmesiyle beraber, disiplinlerarası çalışmaları gerçekleştirmeleriyle, farklı terimleri kullanma sıklığı da fazla olmaktadır. Arkeologların bu nedenlerle, bağlı açık veri kullanmaları, avantajlı gibi görünmesine rağmen, bu konuda gelişmeler yavaş ilerlemektedir. Kültürel miras kurumları ile uzmanlarının, ontolojiler ve farklı alanlardaki terminolojilere hakim olmaları gerekmektedir. Bağlı veri, izole halde olan veri kaynaklarını birbirine bağlayarak webde veri siloları oluşmasına neden olmaktadır. Verinin yeniden kullanımı ve birlikte çalışabilirliğini sağlamaktadır. Arkeolojik verinin, çok parçalı olması sorununa çözüm olarak semantik ağ, farklı ve dağınık olan arkeolojik veriyi bulma,

eriřim ve yeniden kullanımını saęlamak için bir araya getirerek birbirine baęlamaktadır (interlinking) (Geser, 2016).

İleride, projeler kısmında ele alınacak olan, ARIADNE Projesi, arkeolojik verilerin ortak sunulduęu portal olarak, baęlı verinin arkeolojide kullanımı konusunda da önerilerde bulunmaktadır. Arkeoloji ve kültürel miras verisinin, ortak bir portal üzerinden aranabilir ve bulunabilir olması için baęlı veri konusunda da tespitlerde ve önerilerde bulunmaktadır (Geser, 2016, s. 25):

- Anlamsal olarak geliştirilmiş ve baęlantılı arkeolojik veriler oluşturmak için baęlı veri yaklaşımını kullanın
- Baęlı açık veri arkeolojik veri setlerini saęlamak ve birbirine baęlamak için oluşturulmuş ortak girişimlere katılın.
- Baęlı veri olarak kullanıma sunulmuş olan ve kullanımı ile fayda saęlayacak ve deęer üretecek şekilde olan ve başka verilerle baęlantılı olan veri setlerini seçin, buna dięerleri tarafından oluşturulan veri setleri de dahildir.
- Birlikte çalışabilirlięi saęlamak için mümkün olan her yerde mevcut baęlı veri sözlüklerini yeniden kullanın.
- Baęlı verileri provenans, lisanslama, teknik ve dięer tanımlayıcı veriler dahil olmak üzere üst verilerle tanımlayın.
- Veri setlerini bir alana özgü veri kataloęuna ve/veya DataHub gibi genel kayıt alanlarına kaydedin
- Ayrıca veri setini ilgili duyuru listeleri, haber bültenleri vb. aracılıęıyla duyurun ve baęlı veri setlerini deęerlendirmek üzere başkalarını da davet edin.

Baęlı veri konusunda, arkeologlar arasında, farkındalık geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Biliřim uzmanı olmayanların da baęlı veri araçlarını kullanmaları ve

öğrenmeleri konusunda eğitimler verilmesi ile farkındalık oluşturulacağı düşünülmektedir. Ontolojiler, sınıflandırma, thesauri gibi bilgi organizasyon sistemleri, herhangi bir alanda bilgi için, değerli kaynaklar olarak bilinmektedir. Bağlı veri ortamında, Veri KOS'ları dağınık olan verinin birlikte çalışabilirliği için, bilgi alandaki farklı alanlardaki veriyi kavramsal ve terminolojik olarak tutarlı bir şekilde birbirine bağlamaktadır. Bağlı veri oluşturmak, bunları ilişkilendirmek, veri oluşturma, düzenleme vb. bir sürü işlemi içermekte ve her zaman kolay olmamaktadır. Söz konusu raporda, bağlı veri yaşam döngüsünün sağlanabilmesi için yapılacak adımlara yer verilmektedir (Geser, 2016, s. 27):

- Uygun bir veri seti seç: RDF oluşturulduğunda ve diğer bağlı açık verilerle ilişkilendirildiğinde, değer olabilecek bir veri seti seç, yayıncı açık lisansla yayınlamalı ve kamuya açık bir alanda yayınlamalı
- Kaynak veriyi temizle ve hazırla: RDF'e çevrilebilecek şekilde veriyi hazırla, veri kalitesinde boşlukları, eski verileri, çift verileri sil. Open Refine ¹⁷ aracı kullanımı önerilmektedir
- Veriler için URI'leri tasarla: Öneri yapı URIs W3C 2008; ISA 2012 gibi
- Hedef veri modelini tanımla: Alanda bulunan CIDOC CRM gibi bir modeli veya diğer sözlüklerle de uyumlu olan başka bir modeli yeniden kullan, yeniden kullanım veri birlikte çalışabilirliğini sağlar ve zaman ve emekten kazanım sağlar
- Veriyi RDF'e dönüştür: Veri tablolarını hedef veri modeline göre RDF'e dönüştür örneğin csv, excel to RDF
- Veriyi RDF olarak depola ve yayınla: Oluşturulan RDF veri RDF veri tabanında triplestore olarak tutulmalı ve web sunucu üzerinden

¹⁷ <https://openrefine.org/>

erişilmeli, SPARQL endpoint ile sorgulanmalı ve RDF dump (RDF veri seti indirmek için) olarak yayınlanmalı

- Webdeki diğer RDF verilere bağlantı kur: Bağlı veri prensiplerine göre yayıncılar, bağlı verinin web’de genişlemesi için var olan diğer veri setleri ile bağlantı kurmalı. Benzer veri setlerini bulabilmek için kayıtlı veri silolarına bakılmalı (örneğin: DataHub ¹⁸) Tanımla, kayıt altına al ve veri setini duyur: Veri seti üst verileri (provenans, lisanslama, tanımlayıcı ve diğer tanımlama bilgileri) ile tanımlanmalı, DataHub gibi bir kayıt ortamına kaydedilmeli, yayıncı veri setini ilgili alanlarda duyurarak bilgilendirmeli

olarak gerçekleştirilmesi halinde bağlı veri yaşam döngüsünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir.

Kültürel miras verileri için semantik ağ ve bağlı veri çalışmaları kültürel bellek kurumları için sağlayacağı avantajın yanı sıra portallar tarafından veri harmanlamasında dil birliği ve ilişkilerin oluşturulması açısından da kullanılmaktadır. Bu konuya yönelik çalışmalar Europeana ve LOD-LAM web sitelerinden bulunabilir hale gelmekte, kültürel miras alanında çalışanları bilgilendirmek ve kaynaklara erişimini sağlamak amaçlanmaktadır (Europeana Pro, t.y., LOD-LAM. 2021).

Bağlı veri setlerine erişmek ve kullanım sağlamak, bu alanda çalışan bilgi ve belge yöneticileri ile arkeologlar için, önemli bir konu almaktadır. Bağlı verilere tek bir kaynaktan ulaşmak ve görebilmek de zaman kazandırmaktadır. Vikiveri, dağınık durumda olan dış kaynaklarda yer alan bilgileri, bir araya getiren birleştirici bir hub (merkez) görevi görmesi ile önemli bir kaynak olarak tanınmaktadır.

¹⁸ <https://datahub.io/>

David French (Q29517525)

British archaeologist

David Henry French | David H. French

edit

▼ In more languages

Configure

Language	Label	Description	Also known as
English	David French	British archaeologist	David Henry French David H. French
Turkish	David H. French (arkeolog)	No description defined	
Kurdish (Latin script)	No label defined	No description defined	
Kabardian	No label defined	No description defined	

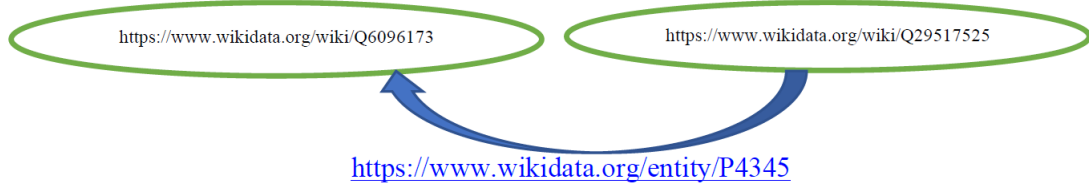
Şekil 23: David H. French vikiveri sorgusu (Q29517525) (Wikidata, 2019).

“WikiProject Archaeology” projesi de arkeolojik çalışmalar için properties gösteren bir proje olarak geliştirilmiştir (Schmidt, Thiery ve Trognitz, 2022, Wikidata, 2022). Örneğin David H. French kaydına bakılacak olursa (<https://www.wikidata.org/wiki/Q29517525>), VIAF, ISNI vb. tüm Identifier kayıtları aynı sayfada görülebilmekte ve David H. French için alternatif bilgiler ve ilgili properties ile bağlanan veriler de görülebilmektedir (Şekil 23-25).

Identifiers

VIAF ID	39225703 edit
	▼ 0 references
	+ add reference
	+ add value
ISNI	0000 0001 1511 309X edit
	► 1 reference
	+ add value
NORAF ID	90626204 edit
	► 1 reference
	+ add value
Bibliothèque nationale de France ID	12129929d edit
	► 1 reference
	+ add value

Şekil 24: David H. French viki sorgusu sayfasında identifier bölümü



Şekil 25: David H. French vikiveri kaydı ile Tille Höyük vikiveri kaydının bağlı veri haline getirilmesi

Tille Höyük (Q6096173) David H. French (Q29517525) başkanlığında kazılan bir yerleşim yeri olup, bu örnekte vikiveri üzerinde properties (director of archaeological fieldwork (P4345) ile bağlandığı görülmektedir (Wikidata, 2019). (Tille Höyük <arkeolojik arazi çalışmasının başkanı> David H. French)

Bağlı açık veri (LOD-Linked Open Data), kültürel miras kurumlarının verilerini sorunsuz bir şekilde yeniden kullanım, veri zenginleştirme ve açıklama ekleme olanakları sunarak, koleksiyonların ve verilerin çok daha geniş kitleler için, görünürlüğünü artıracak şekilde yayınlamasına ve paylaşmasına olanak tanımaktadır.

3.1.1.5 Ontoloji: CIDOC CRM

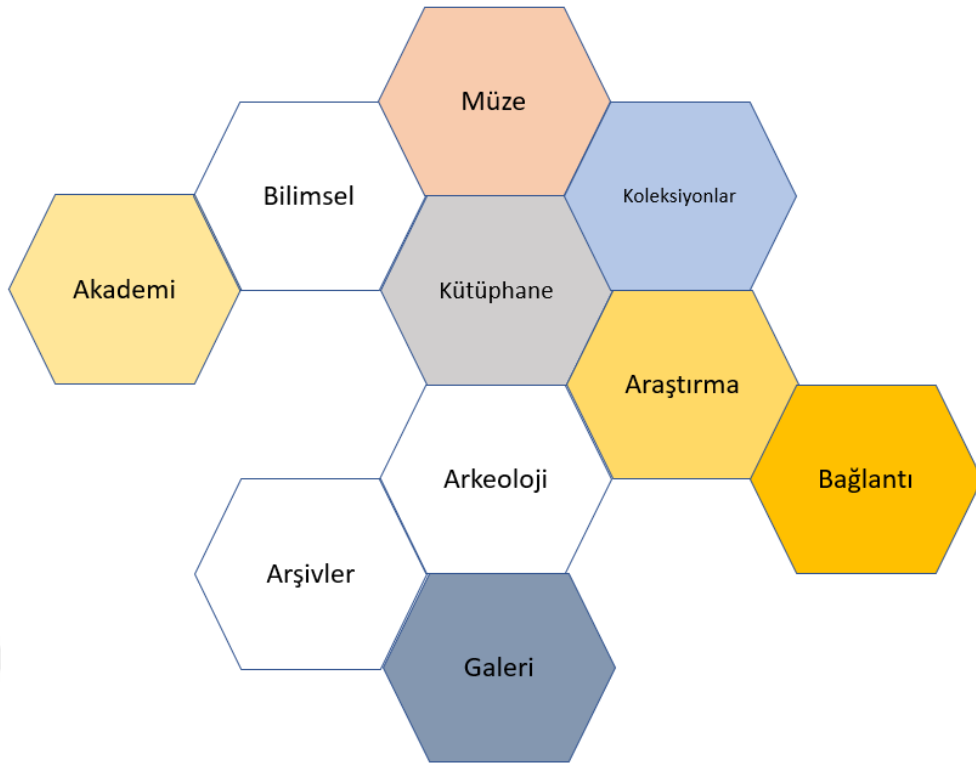
Kütüphanelerin değişen ihtiyaçları nedeniyle oluşturulan standartlar ve kavramsal modellerin gelişimi, müzelerde de bilginin erişimi ve kullanımında da ihtiyaçların ortaya çıktığı benzer dönemler de olduğu bilinmektedir. 1990'lı yılların ikinci yarısı, bilgisayarların kullanımı ve daha çok bilgiye daha iyi nasıl erişilebileceğinin sorgulandığı ve çözümler için kavramsal modellerin geliştirildiği, bağlı veri kavramının ortaya çıktığı, uygulamalarla örneklerin görüldüğü yıllar olarak görülmektedir.

Müzeler için geliştirilen, ICOM CIDOC (Uluslararası Müzeler Konseyi Dokümantasyon Komitesi), Kavramsal Referans Modeli (CRM), kültürel miras alanında bilgilerin bir araya getirilmesi ve entegrasyonu için geliştirilmiş teorik ve pratik bir araç olup, araştırmacılar ve karar vericilerin geçmişi anlayıp, karmaşık sorulara cevap bulması için kullanılmaktadır. Kültürel mirasın belgelenmesiyle oluşturulan verilerin, sorgulanması ve araştırılması için örtük ve açık kavramları bir araya getirerek ilişkileri tanımlamakta ve biçimsel bir ontoloji oluşturmaktadır (formal ontology). Ontoloji sayesinde, birden fazla kurum ve kuruluştaki oluşturulan veriler, herhangi bir yazılıma bağlı olmaksızın entegrasyonu sağlanabilmektedir. CIDOC CRM, kültürel miras verisinin ortak bir zeminde buluşturulması için, anlamsal çerçeve (semantic framework) oluşturmaktadır. Ontolojinin kullanılabilmesi, alanda çalışan uzmanlar ve uygulayıcılar için bir uygulama rehberi hazırlanarak kullanımı artırılmaya çalışılmaktadır. Kültürel bellek kurumlarının verilerini yayınlamaları sırasında, bilgileri bir arada tutacak olan, “*anlamsal yapıştırıcı*” (semantic glue) oluşturmayı amaçlamaktadır (Oldman, 2014). CIDOC CRM, yüksek düzeyde bilgi erişimi ve çok detaylı veri noktalarına ve sorulara cevap verecek belgelerle erişimi sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, ihtiyaçlara göre güncellenmektedir. CIDOC CRM, aslen ICOM alt grubu olan CIDOC Dokümantasyon Standartları Çalışma Grubu ve şu anda her ikisi de CIDOC çalışma grupları olan CIDOC CRM SIG tarafından 20 yılı aşkın zamandır geliştirilmektedir. 2014 yılında yenilenmiş olup, aynı zamanda Aralık 2006'dan beri, resmi bir ISO standardı (ISO 21127:2014)¹⁹ olarak da kullanılmaktadır (CIDOC, t.y.b). İlk oluşturulduğunda, kültürel miras alanı için, tasarlanmış temel sınıflamalar ve ilişkileri sağlayan temel CRMbase standardından oluşmaktadır. Bu temel ontoloji kendisine eklenen bir dizi model ile tamamlanmaktadır. Yapılan

¹⁹ ISO 21127:2014 Standardı; Information and documentation — A reference ontology for the interchange of cultural heritage information , <https://www.iso.org/standard/57832.html>

alışmalar ve arařtırmalar bu temel veri standardının, kltrel bilgiler iin yeterli olmadıėını ortaya koyduėundan ek modeller geliřtirilmektedir. nk, kltrel bilgi bir alandan daha fazlasını oluřtırmakta, bir koleksiyonu tanımlamakta (sanat, arkeoloji, doėa tarihi, vb.), arřivler ve edebiyat (kayıtlar, antlařmalar, mektuplar, sanat eserleri vb.) belgelerini iermektedir. Maddi mirasın ynetimi, korunması, konservasyonu konularını, bilim ve burs (arařtırma, yorumlama) alanındaki alışmaları ile arařtırılmasını ve sunum (sergi yapma, ėretme, yayınlama) yolu ile tekrar halkla btnleřtirilmesini kapsamaktadır²⁰ (CIDOC, t.y.c). Bu karmařıklık ve eřitlilik beraberinde, CIDOC CRM temel standardının yeni modellerle geliřtirilmesini ve daha ayrıntılı iliřkiler kurulmasına olanak vermektedir. Bu nedenle, CIDOC CRM temel standardının zerine alt modeller hazırlanmaktadır. ncelik temel modelin kullanılması, kltrel miras profesyonellerinin kendi ihtiyalarına gre gerektiėinde diėer modellerin de uygun alanlarını kullanmaları amalanmaktadır. *“CRM'nin birincil rol, kltrel miras bilgisinin arabuluculuėu iin bir temel olarak hizmet etmek ve bylece gnmzn farklı, yerelleřtirilmiř bilgi kaynaklarını tutarlı ve deėerli bir kresel kaynaėa dnřtrmek iin gereken anlamsal 'tutkal'ı saėlamaktır”* (řekil 26) (Oldman, 2014).

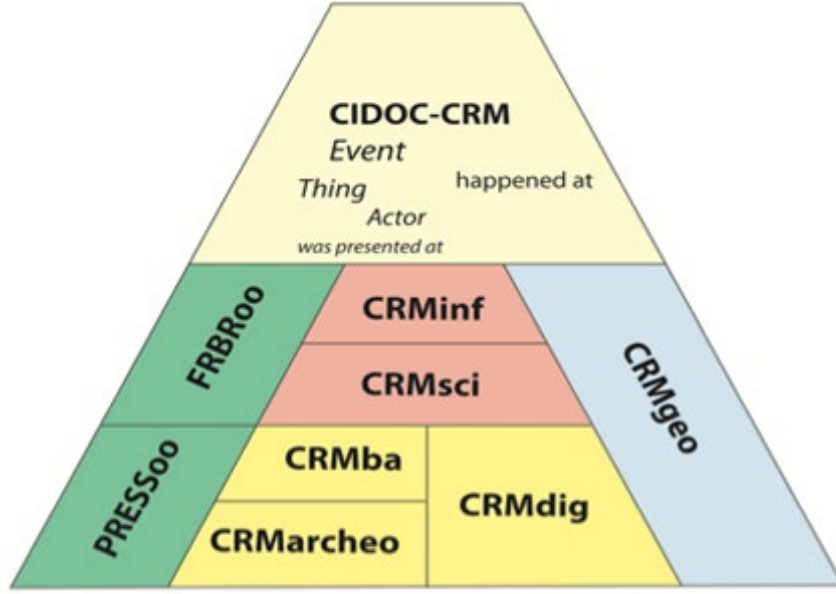
²⁰ Stephen Stead Sunumu, 2008



Şekil 26: CIDOC CRM kurumlar arasındaki görevini gösteren şema (Oldman, 2014).

CIDOC CRM, bibliyografik belgelerin yanı sıra jeoinformatik gibi özellikli bilgileri ve CRMArcheo: Excavation model (Kazı Modeli) arkeolojik kazı bilgilerini de bir araya getirmek için tasarlanan modellerle farklı bilgileri bir araya getirecek yapıştırıcı bağı oluşturmaktadır²¹. CIDOC CRM ontolojisi ve ilişkili modüller (Şekil 27), bu alanda çalışan araştırmacılarla birlikte, ortaklaşa geliştirilmektedir. Oluşturulan temel kavramlar ve ilişkiler sayesinde, diğer bilgi sistemlerinde olmayan, yüksek düzeyde bilgi bütünlüğü ve entegrasyonu sağlanabilmektedir (ICOM CIDOC, 2019).

²¹ CIDOC CRM modelleri hakkında detaylı bilgi almak için bakınız: (CIDOC CRM, t.y.,-f). <https://www.cidoc-crm.org/collaborations> ; Modellerin isimleri; FRBRoo: Functional Requirements for Bibliographic Records (Bibliyografik Kayıtlar için İşlevsel Gereksinimler); Pressoo: Modeling of Bibliographic information (Bibliyografik Enformasyon için Modelleme); CRMInf: Argumentation model (Argümantasyon Modeli); CRMarchaeo: Excavation model (Kazı Modeli); CRMsci: Scientific observation model (Bilimsel Gözlem Modeli); CRMgeo: Spatiotemporal model (Uzay-zamansal Model); CRMdig: Model for provenance metadata (Köken üst verileri için model); CRMba: Model for Archaeological buildings (Arkeolojik yapılar için model); CRMtex: Model for the study of ancient texts (Antik metinler/yazılara yönelik çalışmalar için model); CRMsoc: Model for social Phenomena (Sosyal Olaylar için Model); CRMact: Model for Activity Plan (Aktivite Plan için Model); (CIDOC CRM, t.y.,-f). <https://cidoc-crm.org/collaborations> (erişim tarihi: 25/04/2022)



Şekil 27: CIDOC CRM temel standardı ve eklentileri gösteren piramit şema (Bruseker, 2017).

CIDOC CRM, Olaylar (E5 Event: Olay), Aktörler (Kişi ve grup) (E39: Actors: Aktörler), Yerler (E53: Places: Yerler), Zaman (E52: Time Span: Zaman Aralığı) , Nesneler (fiziksel veya kavramsal) (E18: Physical Thing Fiziksel Nesneler/Şeyler ve E28: Conceptual Objects: Kavramsal nesneler), Adlandırmalar (E41: Appellations (adlandırmalar)) ve Türler (E55: Types: Türler) olmak üzere temel özelliklere dayanmaktadır. Varlıklar (Entity), sınıf olarak adlandırılmakta ve özellikleri (properties) ile ilişkilendirilerek birbirlerine bağlanmaktadır. Örneğin E21: Person/kişi P152 has parent: ebeveyni var özelliği ile kişinin aile üyelerinden birisine bağlanabilmektedir. CIDOC CRM, Haziran 2022’de yayınlanan, 7.1.2 versiyonunda, 81 sınıf ve 160 ünik özellik bulunmaktadır (CIDOC, t.y.d).

CIDOC CRM

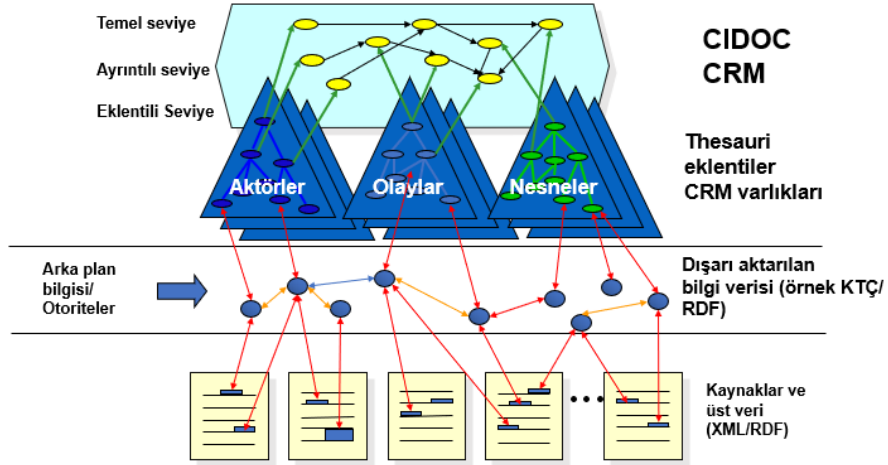
Entegrasyon için üst seviye sınıflar



Şekil 28: CIDOC CRM temel standardında temel sınıflar ve ilişkilerinin gösterimi (CIDOC, t.y.a).

Şekil 28’de görüldüğü üzere, varlıklar ve özellikler bu üst sınıflandırmadan başlayarak detaylandırılmaktadır. E2: temporal Entities: Geçici varlıklar; özellikler ile belli bir zamana, yere veya kişiye ilişkilendirilmektedir. Bu özellikler; *Refer to / identity*: atıfta / göndermede bulunma / bir kimliğe/hüviyete; *Refer to / refine*: atıfta / göndermede bulunma; *Within*: içinde/süresi içinde; *At*: orada / mekanda; *Location*: lokasyon/yer belirleme; *Participate in*: katılmak ve *Affect or / refer to*: etki etme/göndermede bulunma şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. Haziran 2022’de yayınlanan, en son versiyonu Versiyon 7.2.1, CIDOC CRM web sayfasından erişilmektedir. Eski sürümlere de ulaşılabilen web sayfasından, entity ve properties için arama yapılabilmekte, kolaylıkla bağlantılara erişilebilmektedir (CIDOC CRM Special Interest Group, 2022; CIDOC, t.y.d)

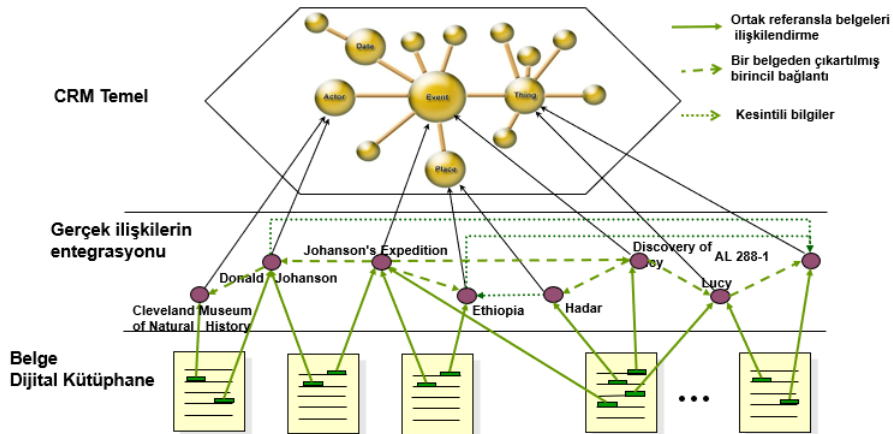
CIDOC CRM- Uygulama- Dijital Veri Arşivi İndeksleme



Şekil 29: CIDOC CRM dijital veri arşivinde uygulama gösterimi şeması (CIDOC, t.y.a.).

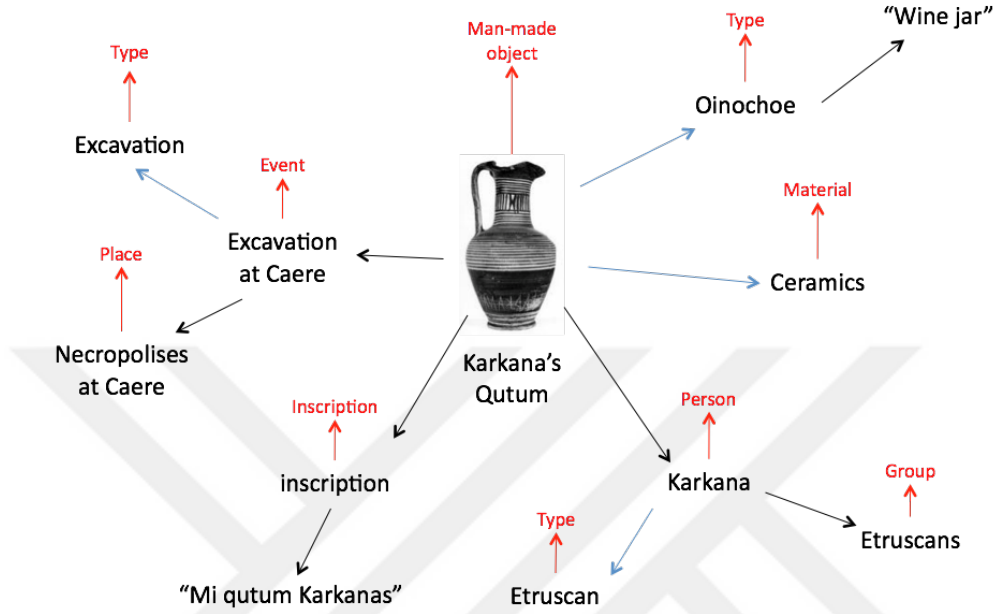
CIDOC CRM uygulanarak, dijital veri arşivi indeksleme şemasında, aktörler, olaylar ve nesneler, temel seviye, ayrıntılı seviye ve eklentilerle birlikte geliştirilerek thesauruslardan gelen bilgilerde eklenerek standart hale getirilmektedir. Arka planda bu ilişkiler RDF ile veriler dışarıya aktarılabilir (Şekil 29-30).

CIDOC CRM-Belgeler ve Gerçek Bilgiler

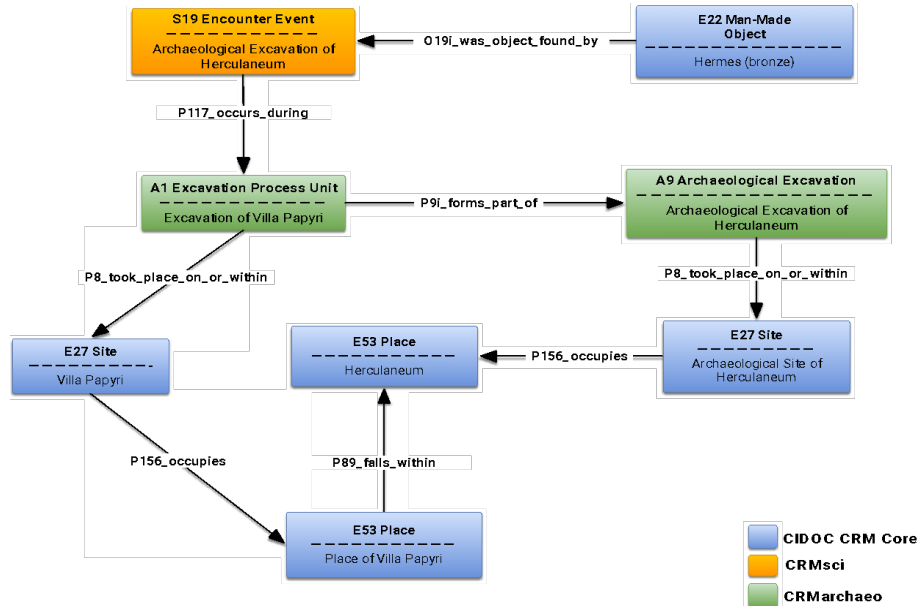


Şekil 30: CIDOC CRM belgeler ve dokümanlarla gerçek bilgilerin ilişkisini gösteren şema (CIDOC, t.y.a.).

Şekil 31’de görüldüğü üzere, İnsan yapımı obje olan Karkana testi, Etrüsk türünde Karkana tarafından yapılmış ve Etrüskler grubuna aittir. Üzerine “*Mi qutum Karkanas*” yazıtı bulunmaktadır. Materyali seramik olup, türü oinochoe, alt türü şarap testisidir. Caere kazılarında (Türü Kazı ve Caere Mezarlığından) bulunmuştur.



Şekil 31: CIDOC CRM’e göre arkeolojik kazıda bulunan bir testinin gösterimi (Felicetti, t.y.a)

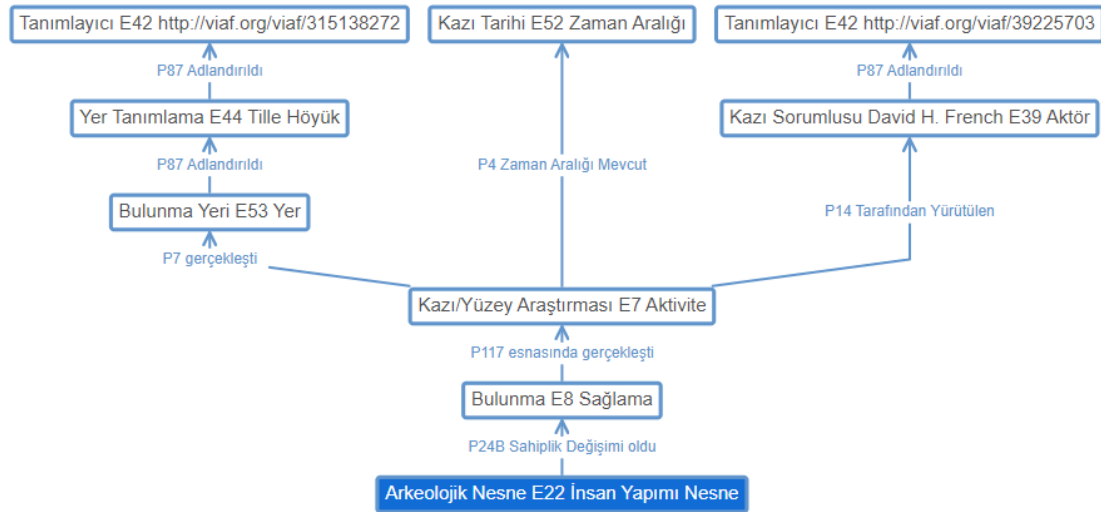


Şekil 32: CIDOC CRM’e göre Herculeum arkeolojik kazısında gerçekleşen olaylar ve bulunan nesnenin gösterimi (Felicetti, t.y.b).

Şekil 32’de de E22- İnsan Yapımı Nesne olan Bronz Hermes S19: Herculaneum arkeolojik kazılarında 019: bulunmuştur. A1: Villa Papyri Kazı Alanı Ünitesi kazıları sırasında bulunmuştur. Villa Papyri kazı alanı (527) bir yerdir (E53) ve Herculaneum yerinde bulunmaktadır (E53). A9: Herculaneum arkeolojik kazıları E27: Hercualaneum arkeolojik kazı alanında gerçekleşmektedir.

Şekil 31 ve 32’de görüldüğü üzere arkeolojik veriler ve bilgilerin ontolojik gösteriminde sadece CIDOC CRM Core (Temel seviye) yeterli olmadığından CRMsci ve CIDOC ve CRMarchaeo kullanılarak veriler birbirlerine bağlanmaktadır. Böylece insanca ve makinece de okunabilir verilerin oluşturulması mümkün olmaktadır.

Türkiye’de kültürel miras verilerinin dijital ortamda erişime sunulması konusunda yapılan çalışmalarda da CIDOC CRM kullanımının kolaylaştırıcı olacağı, ancak yeterli bilgi sahibi olunmadığı, bu yönde çalışmalar yapılması gerektiği tespitleri bulunmaktadır (Akça, 2017; Gürleyen, 2020; Öztemiz, 2016).



Şekil 33: CIDOC CRM temel sınıflama alanları kullanılarak Türkçe gösterimi yapılırsa, Tablo 7’de yer alan bilgilerin gösterimi (<https://protege.stanford.edu/> kullanılarak oluşturulmuştur)

Arkeolojik bir proje için, CIDOC CRM Türkçe olarak uygulansa idi Şekil 33'deki gibi bir şema üretilebilirdi. Örneğin, Arkeolojik Nesne: E22 İnsan Yapımı nesne olarak tanımlanacak, E8 Sağlama bulunma olarak ifade edilecekti. P117 esnasında gerçekleşti ifadesi ile kazı ve yüzey araştırmasında (E7: Aktivite) de bulunduğu anlaşılabilecekti. E52: Zaman aralığında kazının yapıldığı; Bulunma Yerin (E53 Yer) yer tanımlama ile Tille Höyük olduğu anlaşılabilecekti. Görüldüğü üzere hem makinece hem de insanca okunabilir veri elde edilmesi mümkün olmaktadır.

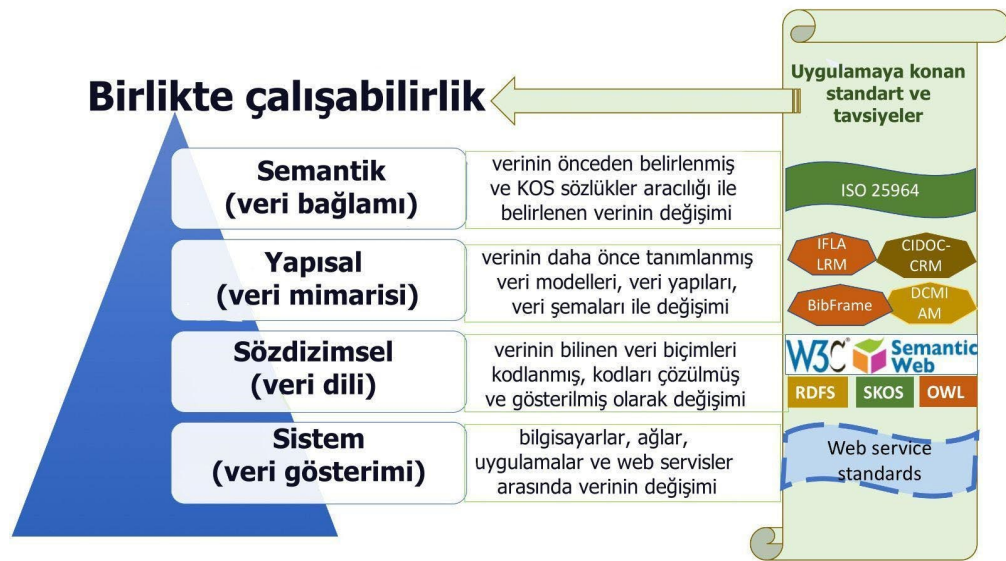
3.1.1.6 Birlikte Çalışılabilirlik

Arkeolojik verinin, bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışabilir ve yeniden kullanılabilir olmasının gereklilik olduğu açıktır. Verilerin ve bilgilerin, FAIR olabilmesi için verilerin yapılandırılmış ve standart hale getirilmesi, makinece ve insanca okunabilir olması gerekmektedir. Üst verinin, birlikte işler olması ve değişiminin sağlanması için her kurum ve kuruluşun, aynı üst veri standardını kullanmasına gerek olmamakta, bunun için metadata crosswalks (üst veri çevirme şemaları/üst veri çapraz eşleme) adlı tabloların oluşturulması ile, bir üst veri standardının başlıkları, semantiği ve terimleri diğeriyle eşleştirilmektedir. Kültürel miras kurumlarının, verilerini paylaşarak birlikte çalışabilmeleri, sözlük ve thesaurus kullanarak ve uygun üst veri kullanımı ve uygun modellerin kullanılarak, üst veri çapraz eşleme veya üst veri haritalama uygulamalarını yapmaları ile mümkün olmaktadır. Üst veriler, heterojeniktir. Bir üst veri şemasından, başka bir şemaya eşleme yaptıktan sonra da verinin semantik yapısı ve içeriğine göre kullanılan kelimelerin düzenlenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Üst veri çapraz eşleme (metadata crosswalk), farklı üst veri standartlarındaki elemanların birbirleriyle olan semantik ilişkisini oluşturmak ve görselleştirmek iken, üst veri haritalama (metadata mapping) üst veri eşleştirme

işlemleri esnasında gerçekleştiren iş ve işlemleri içeren entelektüel süreçleri ifade etmektedir (Bayraktutan, 2005; Çakmak, 2017b; Tonta, 2003).

Kültürel bellek kurumları için hazırlanan rehber ve web siteleri ile, yapılan çalışmalar, kullanılan standartların karşılıklarının bulunarak haritalama yapılabilmesi için yardımcı olmaktadır (CIDOC, t.y.e; Doerr, 2000; Kakali ve diğerleri, 2007; Varniené-Janssen ve Šermokas, 2020). Getty tarafından hazırlanan tabloda, kültürel bellek kurumları tarafından kullanılan üst veri şemaları için yapılmış üst veri çapraz eşleme ve üst veri elemanlarına ait bilgi verilmektedir (The Getty Research Institute, 2022).

Verinin değişimi ve paylaşımı için teknik anlaşma (formatlar, protokoller, sistem güvenliği vb), içerik anlaşması (veri ve üst veri ile verinin yorumlanmasına yönelik semantik anlaşmalar vb) ve kurumsal anlaşmaların (koleksiyonlara erişim, koruma ile ilgili servisler, ödemeler, doğrulama vb) yapılması, veri değişiminde kuralların belirlenmesi açısından gerekmektedir. Birlikte çalışabilirlik için, verinin yapılandırılmış, standartlara uygun hazırlanmış, belli dillerde kodlanmış olması beklenmektedir.



Şekil 34: Birlikte çalışabilirlik şeması (Zeng, 2019).

Şekil 34’de görüldüğü gibi veri gösterimi (system: data presentation), bilgisayarlar, ağlar, uygulamalar ve web servisler arasında verinin değişimi (web servis standartları); sözdizimsel: veri dili (syntactic: data language), verinin bilinen veri biçimleri kodlanmış, kodları çözülmüş ve gösterilmiş olarak değişimi (semantik ağ; RDFS, SKOS, OWL); yapısal: veri mimarisi (structural: data architecture), verinin daha önce tanımlanmış veri modelleri, veri yapıları, veri şemaları ile değişimi (BIBFRAME, CIDOC CRM); semantik (veri bağlamı) (semantic: data context), verinin önceden belirlenmiş ve KOS sözlükler aracılığı ile belirlenen verinin değişimi (ISO 25964²²) aşamalarının gerçekleşmesi için, çalışmalar yapılmasından sonra, verilerin birlikte çalışabilirliği söz konusu olmaktadır (Zeng, 2019).

Semantik ağda, verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi için, ontolojilerin kullanılması, ancak tek bir ontolojinin de her ihtiyacı karşılamadığı, bu nedenle birden fazla ontoloji/model kullanılması gerektiği bilinmektedir. Arkeolojik verilerin karmaşık ve çok disiplinli yapısı nedeni ile, arkeoloji, mimari, tarih vb. alanlarla da ilgili olan ontolojiler diğer ontolojilerle de ilişkilendirilebilmektedir. Moraitou, Aliprantis, Christodoulou, Teneketzis ve Caridakis (2019) tarafından yayınlanan makale dede arkeoloji ve ilgili disiplinlerdeki modellerin eklentileri, haritalamalarına dair bilgi verilmektedir. Yapılan çalışmadan, kültürel bellek kurumlarının, CIDOC CRM kullanarak, koruma amaçlarının yanında, eğitim ve eğlenceyi birleştirebilecekleri, ulusal ve uluslararası yaklaşım ve bilgilendirme yapabilecekleri ve yeni topluluklarının gelişimine katkı verebileceği, bilgi servisi olabileceği, kamu erişimini internet üzerinden geliştirebileceğini ve içerik yönetimi kontrolünü sağlamaları açısından ve sonuçların ölçümünde faydalı olabileceği gibi yararlarına vurgu yapılmaktadır (Moraitou, Aliprantis, Christodoulou, Teneketzis ve Caridakis, 2019).

22 ISO 25964 Thesauri and Interoperability with other Vocabularies standardı (National Information Standards Organization (NISO), 2022).<https://www.niso.org/schemas/iso25964>

Kültürel bellek kurumlarının ve arkeologların da kendi aralarında verilerini paylaşmalarını sağlayacak proje, portal vb. çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Archaeology Data Service, Birleşik Krallık'ta ki arkeolojik raporlarının tutulduğu OASIS sisteminde²³ verilerin yeterli indekslenememesi ve kullanıcı hataları nedeni ile veri entegrasyonunda sorunlar yaşanmasından dolayı, Archaeotools Projesi'nde, Ulusal Dil İşleme (Natural Language Processing (NLP)) geliştirerek, indeks terimlerini arkeolojik raporlarından otomatik olarak üretilmesini, kullanıcının seçim yaparak kullanıcı hatasının en aza indirgenmesi sağlamaya çalışıldığı belirtilmektedir (Jeffrey ve diğerleri, 2009; Richards, J., Tudhope, Vlachidis, 2015; Richards, 2017). Wales Üniversitesi iş birliği ile STAR²⁴ (Semantic Technologies for Archaeological Resources) ve STELLAR²⁵ (Semantic Technologies Enhancing Links and Linked data for Archaeological Resources) Projeleri gerçekleştirilmiş, veri girişi için, çevrimiçi araç geliştirilerek, terimlerin kontrollü seçim listesinden (pick-list) seçimi sağlanmıştır. Bu projeler, gri literatürün arazide elde edilen diğer formattaki veriler ile anlamsal çapraz arama (semantic cross-search) yapılabilmesine ve kültürel miras sektörü için geliştirilen üst düzey ontoloji CIDOC CRM ile haritalama (mapping) yapılarak entegrasyonuna imkân vermiştir (Tudhope, Binding, Jeffrey, May ve Vlachidis, 2011).

ARIADNE Plus Projesi, arkeolojik verilere erişimi sağlayabilecek, ortak bir veri portalı olarak çalışmaktadır. Proje hakkında bilgi bir sonraki bölümde verilecektir. Arkeolojik verilerin, FAIR prensiplerine uygun olması için, ILSOFT (Inclusive, Linked, Standardised, Operational Functional ve Trustworthy) özelliklerine sahip olması entegrasyonu ve birlikte çalışabilirliği sağlayacağı düşünüldükçe, arkeolojik veriler için Tablo 10'daki gibi önerilerde bulunmaktadır (ARIADNE Plus, 2019).

23 Birleşik Krallık'taki arkeolojik çalışmaların araştırma çalışmaları ve çıktılarının birbirleri ile ilişkilendiren online sistem: OASIS <https://oasis.ac.uk/>

24 <https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/star/> University of South Wales. (t.y.-a)

25 <https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/stellar/> University of South Wales. (t.y.-b)

Tablo 10: Arkeolojik veriler için FAIR prensipleri tablosu (ARIADNE Plus, 2019).

Arkeolojik veri için	Entegre altyapı şu özelliklere sahip olmalıdır (ILSOFT) Inclusive, Linked, Standardised, Operational, Functional ve Trustworthy: Kapsayıcı, Bağlı, Standartlaştırılmış, Operasyonel, İşlevsel, Güvenilir
Bulunabilir	Kapsayıcı (inclusive) tüm anahtar veri kaynakları bütünleştirme amacıyla bir araya getirilmeli ve etkili arama araçları mevcut olmalıdır
Erişilebilir	Bağlı (linked) kaynak veriler, entegre/dağıtılmış bir sistemde doğrudan altyapı kataloğuna bağlanmalıdır
Birlikte Çalışabilir	Standartlaştırılmış (standardised) altyapı homojen bir şekilde üst veri sağlamalıdır. Operasyonel (operational) kullanılan teknoloji teknoloji, çapraz veri kümeleri işleme fonksiyonuna sahip olmalıdır
Yeniden Kullanabilir	İşlevsel (functional) arkeolojik araştırma sorularına uygun hizmetler mevcut olmalıdır. Güvenilir (trustworthy) verinin araştırma sorularına uygunluğu, veri kalitesi ve köken bilgisi zengin meta verilerle garanti edilmelidir

Avrupa’da, kültürel miras verilerini bir araya getirmeye çalışan Europeana, tüm üst verilerini bağlı açık veri olarak paylaşma kararı aldıktan sonra, bağlı açık verinin dünya çapında benimsenmesini geliştirmek ve sergilemek için önemli çabalar sarf etmektedir (Europeana, t.y.a). Kültürel bellek kurumlarının, verilerini standart hale getirmeleri ve birbirleri, kullanıcıları ile paylaşımları ve görünürlükleri ile erişimlerini artırmaları mümkün olmaktadır. Birlikte çalışabilmek ve veri paylaşabilmek için, verileri yapılandırmak, uygun üst veri standartları kullanarak tanımlamak, makinece okunabilir hale getirmek, kalıcı tanımlayıcılar kullanmak, kısaca FAIR prensiplerini gerçekleştirebilmek için, çalışmalar gerçekleştirmek gerekmektedir. Veri oluşturma, temizleme, yapılandırma, üst veri şemalarının ve ontolojilerinin belirlenmesi ve bağlı verilerin oluşturularak, verilerin kurumların, kendi kullanımlarına hazır hale getirilmesi ve paylaşımının yapılabilmesi için, kültürel miras uzmanları ile bilgi profesyonelleri yanı sıra bilgi, işlem profesyonellerinin de birlikte çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye’de, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2005 yılında yayınlanan ve 2012 yılında güncellenen “*Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi*” kapsamında kurumlar

arası birlikte çalışılabilirlik işlemlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Birlikte çalışılabilirlik “var olan sistemin veya sürecin ortak standartlar çerçevesinde bir diğer sistemin ya da sürecin bilgisini ve/veya işlevlerini kullanabilmesi yeteneği olarak” tanımlanmaktadır (Gürleyen, 2015, s. 422). Gürleyen (2015), makalesinde, Türkiye’deki birlikte çalışılabilirlik çalışmalarında kullanılan rehberi Avrupa Birliği, “İçerik Yönetimi Birlikte Çalışılabilirlik Hizmetleri” (Content Management Interoperability Services-CMIS) teknik şartnamesi ile karşılaştırarak, kamu kurumları arasında birlikte çalışılabilirliğe yönelik çalışmalarının ihtiyacı karşılamakta yeterli olmadığı belirtmekte ve Birlikte Çalışılabilirlik Esasları Rehberinin Geliştirilmesi için terminoloji, veri modelleme, hizmetler ve bağlantılar olmak üzere dört ana başlıkta öneriler de bulunmaktadır.

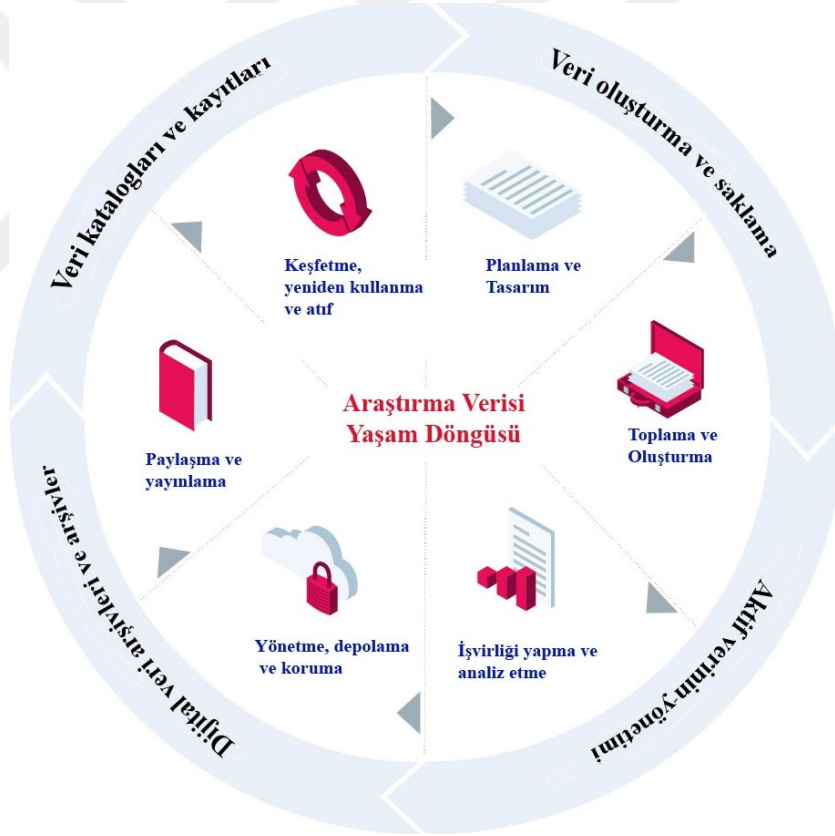
Türkiye’de dijital kültürel miras alanında yapılan çalışmalar ileriki bölümde ele alınacak olup gerçekleşen farklı uygulamalar olmasına rağmen, kurumların arkeolojik miras da dahil olmak üzere birlikte çalışılabilir olmaya dair çalışmalarının olduğu veya akademik çalışmaların varlığı tespit edilememiştir.

Arkeolojik çalışmalarda gerçekleşen süreçlerde oluşturulan araştırma verilerinin erişime ve paylaşımına sunulabilmesi için verinin düzenlenmesi ve arşivlenmesine yönelik bir dizi işlem gerçekleşmektedir. Verinin yaşam döngüsü ve kürasyon çalışmaları olarak adlandırılan bu süreçler dijital küratörlüğün bir parçası olarak bilinmektedir.

3.1.2 Dijital Küratörlük

Açık erişim ve araştırma verilerinin paylaşımı konusunun konuşulmaya başlanmasıyla, son yıllarda tüm bilim dalları için, veri yönetimi konusunun gündeme gelmesine neden olmuştur. Bunun nedeni, born-dijital verilerin hızla artış göstermesi

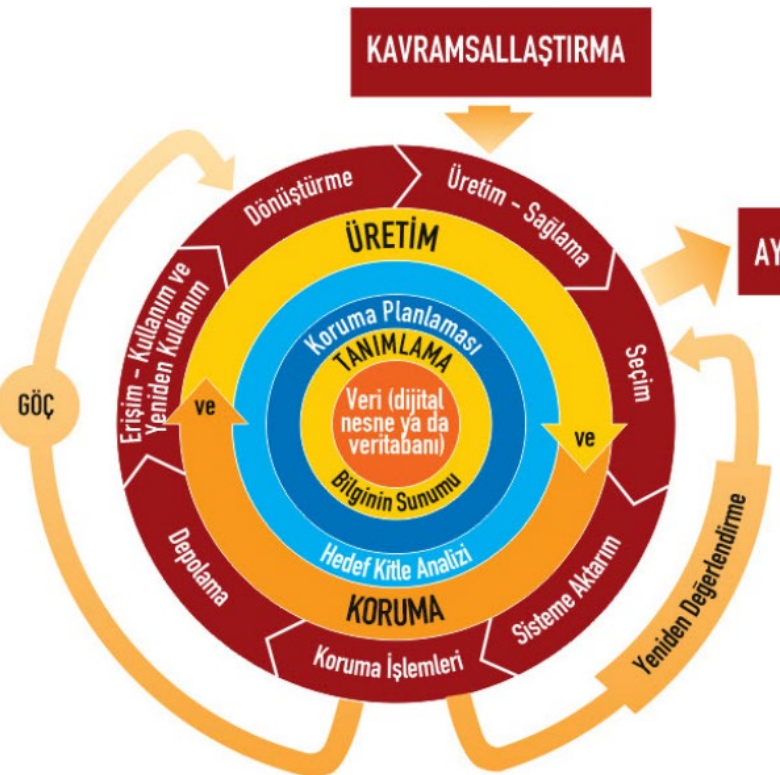
olduğu gibi, verilerin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile, kısa zamanda hızla paylaşımının mümkün olması ve getirdiği avantajların fark edilmesidir. Araştırma verisinin oluşturulması, korunması, yönetimi, veri arşivi işlemler ve veri paylaşımı gibi adımları içeren araştırma verisi yaşam döngüsü bulunmaktadır (JISC, t.y.a; ULAKBİM, t.y.). Araştırma verisi yaşam döngüsü, Şekil 35’de görüldüğü gibi, veri oluşturma ve saklama (planlama ve tasarım, toplama ve oluşturma), aktif verinin yönetimi (toplama ve oluşturma, iş birliği yapma ve analiz etme), dijital veri arşivleri ve arşivler (yönetme, depolama ve koruma, paylaşma ve yayınlama), veri katalogları ve kayıtları (paylaşma ve yayınlama, keşfetme, yeniden kullanma ve atıf) olarak birden fazla adımı kapsayan bir döngü olarak tanımlanmaktadır. (JISC,t.y.a).



Şekil 35: Araştırma verisi yaşam döngüsü (JISC,t.y.a).

Dijital kürasyon ile ilgili çalışmalar yürüten, Birleşik Krallık'daki Dijital Kürasyon Merkezi ise, dijital verilerin kürasyonuna ve korunmasına yönelik kılavuzlar

düzenlemeler ve politikalar da dijital küresyon çalışmaları (Çakmak, 2017a, s. 56–57; DCC Curation Lifecycle Model; Öztemiz ve Özel, 2019).



Şekil 36: Dijital kürasyon modeli (Higgins, 2008'den aktaran Öztemiz ve Özel, 2019, şek. 3).

Dijital k rasyon, dijital veri/enformasyonun uzun d nemli olarak y netimi ve korunması olarak tanımlanmaktadır (DCC Curation Lifecycle Model, 2019). Dijital verilerin durađan olmaması ve farklı tematik alanlarda farklı verilerin  retilmesi nedeni ile DCC tarafından oluřturulan yařam d ng s n n de dinamik olması ve zamanla deđiřmesi dođal bir s re tir. Dijital k rasyon  alıřmalarında, birden fazla akt r aynı g revde veya farklı g revlerde yer almaktadır. Bilgi profesyonelleri, alan uzmanları, biliřim personelleri verinin oluřturulması, korunması, g    alıřmalarında birlikte iř birliđi i erisinde  alıřmakta olup eđitimlerle desteklenmeleri gerekmektedir. Dijital k rat rl k, dijital k t phaneler veya dijital arřivler gibi d ř n lmeden bir s re  y netimi olarak deđerlendirilmektedir. Veri k rasyonu ve korunması iřlemleri, dijital veri arřivlerinde ger ekleřtirilmektedir. Dijital nesneleri ve dijital koleksiyonları eriřime a ma, uzun d nemli koruma sađlama, yeniden kullanımı i in y netimini sađlamak  zere  alıřan kiřiler dijital k rat r olarak da tanımlanmaktadır ( akmak, 2016; DCC Curation Lifecycle Model, 2019; Higgins, 2008;  ztemiz ve  zel, 2019).

3.1.3 A ık Eriřim ve FAIR Prensipleri

Bilimsel verilerin, k lt rel miras verilerinin arařtırmacıların eriřimine sunulması ve bilimsel  alıřmalarda verimliliđin artırılması amacı ile a ık řekilde paylařımına y nelik a ık eriřim politikaları geliřtirilmektedir. A ık bilim, bilimsel bilginin kamunun malı (public good) olma d ř ncesinden ortaya  ıktıđı ve bilginin paylařılarak yeniden kullanımı ile deđerlenmesi ile yeni bilgiler ve bilimsel  ıktılar  retilmesine imkan verebilecek yeni fırsatlar yaratabileceđi belirtilmektedir. Y K'e g re ““a ık bilim” (open science) arařtırma  ıktılarına (bilimsel yayınlar ve veriler) ve s re lerine serbest e eriřimi ve bu  ıktıların ortak  alıřma yapmak i in kullanım, dađıtım ve

üretimini kolaylaştıran bir bilim uygulaması” olarak tanımlanmaktadır (Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), t.y.a). Tonta’nın ifadelerine göre, “açık bilim (1) bilimsel yayınlara açık erişim ve (2) bilimsel yayınların dayandığı bilimsel araştırmalar yapılırken toplanan ya da üretilen verilere açık erişim” demektir (Tonta, 2015). Avrupa Birliği Horizon 2020 web sitesinde Open Access (OA) Açık Erişim (AE) okuyucuya bilimsel enformasyonun ücretsiz olarak çevrimiçi erişimde sunulması için yapılan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Araştırma Geliştirme sürecinde bilimsel enformasyona ve araştırma sonuçlarına odaklanıldığından, hakemli bilimsel araştırma makaleleri ile araştırma verilerini içermektedir (EU Horizon 2020, t.y.). YÖK tarafından yapılan tanıma göre, “kamuya açık internet aracılığıyla bilimsel literatüre serbest ve ücretsiz erişebilmesi, kullanıcıya bu literatürü okuma, indirme, bastırma, bu makalelerin tam metinlerine bağlantı verme ve veri olarak bir yazılıma aktarma veya herhangi bir yasal amaç için finansal teknik engeller olmaksızın kullanma “Açık erişim” (Open Access)” olarak ifade edilmektedir (YÖK, t.y.a). Araştırma verilerinin de açık erişim ile paylaşımı da veri anlaşılmadan ve açık veri (open data) olmadan yapılamayacağı da bilinmektedir (Tonta, 2015). Araştırma verilerinin açık veri haline getirilmesi süreci idari, teknik vb. gibi uzmanlarca yapılacak iş ve işlemlerin yanı sıra, farkındalık, etik, telif hakları vb. gibi üzerinde konuşulan konuları da beraberinde getirmektedir.

Araştırma verilerine erişim, paylaşım ve yeniden kullanımını sağlamak üzere Açık Arşiv Girişimi oluşturularak, web içeriği birlikte çalışabilirliği sağlamak için standartlar üzerinde çalışılmaktadır (Open Archives Initiative, t.y.a). Açık Arşivler Girişimi Metadata Harmanlama Protokolü (AAG-MHP) (OAIS-PMH: The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) açık arşiv oluşturmak için model ortaya koymaktadır. Özellikle verinin oluşturulması, arşivlenmesi ve dağıtımında üç bilgi paketinden söz edilmektedir. Gönderi Bilgi Paketi (Submission Information Package-SIP), Arşiv Bilgi Paketi (Archival Information Package-AIP) ve Dağıtım Bilgi

Paketi (Dissemination Information Package-DIP) olarak adlandırılan bu paketlerde üst verinin tanımlanması ve dosya formatları verinin saklanması ve dolaşımına imkân verecek şekilde düzenlenmektedir (Cıbaroğlu ve Yalçınkaya, 2019, s. 53; Open Archives Initiative, t.y.b).

Bilimsel verilerin açık erişimi, sosyal ve beşerî bilimlerde üretilen farklı formatlardaki ve içerikteki verinin paylaşımı konusunda da yapılan çalışmaları beraberinde getirmektedir. Değişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde araştırmacılar da yeni formatlarda ve içeriklerde veri üretmektedir. Bu hızlı değişim, kültürel bellek kurumlarının barındırdıkları arşiv ve koleksiyonların da yeni bilimsel çalışmalarda kullanımını sağlamak üzere açık erişim yolu ile araştırmacılara, kullanıcılara ve halka sunmaları çalışmalarının başlamalarına neden olmuştur. 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeni ile evlere kapanan araştırmacılar da dijital verilere uzaktan çevrimiçi olarak erişim sağlamak isterken, kamunun da müze, kütüphane vb. gibi koleksiyonlara eğlence, dinlence vb. amaçla açık erişim sağlamak istediği bilinmektedir.

Dünyada, 1990'lı yıllarda ve Türkiye'de 2000'li yıllarda daha çok konuşulmaya başlanan açık bilim, açık erişim konularının yayıncılık alanından başlayarak araştırma verilerini de kapsamaya başladığı görülmektedir (Bulut ve diğerleri, 2020).

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli işlevleri yüklenen kütüphane, arşiv ve müze gibi kültürel bellek kurumlarının, kaynaklarını açık erişime sunmaları gerektiğine dikkat çeken Berlin Deklarasyonu kültürel bellek kurumlarını da açık erişimi destekleme yönünde teşvik edilmesini vurgulamaktadır. (Berlin Bildirgesi, 2003; Öztemiz, 2016, s. 40–41).

OpenGLAM (Open Galleries, Libraries, Archives and Museum) (Açık Galeri, Kütüphane, Arşiv ve Müze) Avrupa Birliği tarafından Açık Bilgi (Open Knowledge) Çalışmaları kapsamında oluşturulan inisiyatif olup kültürel alanda çalışan kurumların

veri üretme, paylaşımını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Kütüphane, arşiv müzeler için açık veri prensiplerini oluşturmuş olup bunu kültürel bellek kurumlarına önermektedir. Bu prensipler aşağıda verilmektedir (Creative Commons, 2021).

- Eserlere ait dijital bilgiyi (üst veri) Creative Commons Zero Waiver (CC0 1.0 Evrensel (CC0 1.0), Kamu Malı Atfetme) gibi en uygun araç kullanarak kamuoyunun erişimine sunmak
- Eserlerin gösteriminde ilgili telif hakları bittikten sonra da kamuoyu ile paylaşımına devam etmek: Örneğin Creative Commons Public Domain Mark (Kamu Malı İşareti 1.0)
- Verileri yayınlarken tüm veri koleksiyonu ve alt koleksiyonlarında yer alan verilerin yeniden kullanımı ve yeniden tanımlamalarında geçerli olacak istek ve beklentilerin açık ve sağlam bir şekilde tanımlama
- Verileri yayınlarken her türde makina okumasına uygun olacak açık dosya formatları kullanmak
- Tüm katılımcılar/kullanıcılar için web üzerinden ilgi çekecek fırsatlar oluşturmak

Türkiye’de de kültürel bellek kurumlarınca oluşturulan verilere ve ilişkili verilere (mekânsal veriler gibi) açık erişim sağlanması konusunda yapılan çalışmalar bulunmaktadır (Akça, 2017; Gürleyen, 2016; Öztemiz, 2016). Örneğin, Semanur Öztemiz “*Türkiye’de Dijitalleştirilen Kültürel Miras Ürünlerine Açık Erişim: Bir Model Önerisi*” başlıklı doktora tezinde, dijitalleştirme, depolama, dağıtım/sunum biçimine dönüştürme, materyallerin, veri tabanı, Uzun Dönem Koruma Sistemi (UKS), kullanıcı ara yüzü ve diğer hizmetler (açık erişime dair açıklayıcı politika metinleri, diğer kültürel bellek kurumları arasında bağlantılar, açık erişimi kolaylaştıracak uygulamalar vb.) bileşenlerini tanımlayarak bir politika önerisinde bulunmaktadır. Kültürel Mirasa Açık Erişim Politikasının gerekçeleri, amaçları, ilkelerine dair bilgi vermektedir Ayrıca,

paydaşlar ile Dijitalleştirme ve Açık Erişim Danışma ve Düzenleme Kurulu kurulması, dijitalleştirme için yapılacak iş akışı ile açık erişime sunulacak materyallerin seçimi ile yasal durum ve telif hakları konusunda bilgilere yer verilmektedir. (Öztemiz, 2016)

Türkiye’de üniversiteler ve bilimsel çalışmalar için gerçekleştirilen açık erişim çalışmalarının Türkiye’deki durumuna tezin Bulgular bölümünde yer verilecektir.

Açık Erişimi sağlayabilmek için, FAIR Prensipleri oluşturularak, Findable (Bulunabilir) (Tanımlayıcı üst veri, kalıcı tanımlayıcılar), Accessible (Erişilebilir) (neyi paylaşacağını saptamak, katılımcı izni ve risk yönetimi, erişim durumu), Interoperable (Birlikte Çalışabilir) (XML standartları, Veri dokümantasyonu girişi), Reusable (Yeniden Kullanılabilir) (Haklar ve lisans modelleri, izin verilen ve izin verilmeyen kullanım) oluşturulmaktadır. İngilizce kelimelerin baş harfleri de “fair” kelimesine yani adil kullanıma da gönderme yapmaktadır. Bu prensipler verinin toplanmasından, arşivine ve paylaşımına kadar tüm süreçleri içermektedir (Şekil 37) (Open AIRE FAIR Prensipleri, 2019).



Şekil 37: FAIR prensipleri (Van Wyk, 2019).

Bulunabilir (Findable) (F): Verilerin ve üst verilerin kullanılabilir / yeniden kullanılabilir olması için ilk şart bulunabilir olması gerekmektedir. Otomatik keşfedilebilir olması için makinece okunabilir üst veri setlerinin oluşturulması istenmektedir.

F1. (Üst) verilere genel olarak benzersiz ve kalıcı bir tanımlayıcı atanır.

F2. Veriler zengin meta verilerle açıklanmıştır (aşağıda R1 ile tanımlanmıştır).

F3. Üst veriler açık ve net bir şekilde tanımladıkları verilerin tanımlayıcısını içerir.

F4. (Üst) veriler aranabilir bir kaynakta kaydedilir veya indekslenir.

Erişilebilir (Accessible) (A): Kullanıcının gerekli verileri bulduğunda, muhtemelen kimlik doğrulama ve yetkilendirme dahil olmak üzere bunlara nasıl erişilebileceğini bilmesi gerekmektedir.

A1. (Üst)veriler, standartlaştırılmış bir iletişim protokolü kullanılarak tanımlayıcıları tarafından alınabilir.

A1.1 Protokol açık, ücretsiz ve evrensel olarak uygulanabilir.

A1.2 Protokol, gerektiğinde bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme prosedürüne izin verir.

A2. Veriler artık mevcut olmadığında bile üst verilere erişilebilir.

Birlikte Çalışılabilir (Interoperable) (I): Verilerin genellikle diğer verilerle entegre edilmesi gerekmektedir. Ayrıca verilerin analiz, depolama ve işleme için uygulamalarla veya iş akışlarıyla birlikte çalışmalıdır.

I1. (Üst) veri, bilgi temsili için resmi, erişilebilir, paylaşılan ve geniş çapta uygulanabilir bir dil kullanır.

I2. (Üst) veri, FAIR ilkelerini izleyen sözlükleri kullanır.

I3. (Üst) veriler, diğer (üst)verilere yönelik nitelikli referansları içerir.

Yeniden Kullanılabilir (Reusable) (R): FAIR'in nihai amacı, verilerin yeniden kullanımını optimize etmektir. Bunu başarmak için üst veriler ve veriler, farklı ayarlarda çoğaltılabilmeleri ve/veya birleştirilebilmeleri için iyi tanımlanmalıdır.

R1. (Üst)veri, çok sayıda doğru ve ilgili nitelik ile zengin bir şekilde tanımlanmıştır.

R1.1. (Üst)veriler, açık ve erişilebilir bir veri kullanım lisansı ile yayınlanır.

R1.2. (Üst)veriler ayrıntılı kaynak ile ilişkilendirilir.

R1.3. (Üst)veri, alanla ilgili topluluk standartlarını karşılar.

İlkeler üç tür varlığa atıfta bulunmaktadır: veri (veya herhangi bir dijital nesne), üst veri (o dijital nesne hakkında bilgi) ve altyapı. Örneğin, ilke F4 hem üst verilerin hem de verilerin aranabilir bir kaynakta (altyapı bileşeni) kaydedildiğini veya dizine alındığını tanımlamaktadır (GOFAIR, t.y.).

Araştırmacı araştırmasını yapmaya başladığı andan itibaren verilerini nasıl toplayacağını ve nasıl düzenleyeceğini göz önüne alarak, hangi koşullarda nasıl muhafaza edeceğini ve nasıl ve ne zaman paylaşacağını düşünmesi gerekmektedir. Araştırma verilerinin yönetimi için yapılması gereken veri yönetim planı da arkeoloji gibi verinin bir daha oluşturulamayacağı bilimsel çalışmalarda daha da kritik bir öneme sahip olmaktadır. Araştırma verilerinin ilk aşamasından itibaren düzenli bir şekilde oluşturulması ve yönetimi ile açık erişim ve FAIR prensiplerinin uygulanması daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmektedir. Sadece bilgi profesyonellerinin ve arşivcilerin veriyi açık erişimde sunmaları için çalışmaları değil veriyi ilk üreten kişiden son kullanıcıya kadar olan süreçte farklı aktörler tarafından farklı çalışmalar yapılarak veriler açık erişimde sunulmaktadır. Bu nedenle projelerin ve çalışmaların ilk aşamasından itibaren veri yönetim planı (VYP) (DMP-Data Management Plan) hazırlanması önerilmekte, bazen de zorunlu tutulmaktadır (DCC, t.y.b; Doğan, 2019). Diğer bilim dallarında önerilen genel veri yönetim planlarının arkeoloji bilimi için de kullanımına yönelik çalışmalar sonucunda arkeolojik çalışmalarda elde edilen verilerin

korunması, erişiminin sağlanması ve yeniden kullanımının sağlanması amacıyla dünyada çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan dünyada arkeolojik kazılardan elde edilen verilerin arşivlenmesine ve erişimine yönelik açık erişim ilkesini benimsemiş FAIR prensipleri uygulayan dijital arkeolojik veri arşivleri oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

PARTHENOS “*Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies*” Projesi (Kültürel Miras e-araştırma ağı oluşturma, iyileştirme ve sinerji yaratmak için aktivite, araştırmalar ve araç havuzu oluşturma) (PARTHENOS Project, t.y.a) olarak gerçekleştirilmiş olup veri yönetim planı (VYP) oluşturma konusunda da portal altında bir başlık açılmış olup bilgilendirmeler ve eğitimler gerçekleştirilmektedir (PARTHENOS Project, t.y.b).



Şekil 38: FAIRify prensipleri 20 ilke (Morselli ve diğerleri, 2020).

Bu rehberde sosyal bilimler alanı için “*Veri yönetimi ve veriyi yeniden kullanılabilir yapmak için FAIR*” için 20 ilke belirlenmiş olup bu ilkeler Şekil 38’de gösterilmektedir.

ARIADNE Plus Projesi'nde de ARIADNEplus Data Management Plan Tools geliştirilmiş olup bu konuda webinar ve eğitimler ile bilgilendirmeler gerçekleştirilmektedir (ARIADNE Plus, t.y.a, t.y.b).

Archaeology Data Service, arkeolojik çalışmalarda veri yönetimi için planlama, koleksiyon oluşturma, analiz, arşivleme, yaygınlaştırma ve yeniden kullanım için bir döngüye yer vermekte ve arkeolojik araştırma verilerinin yönetimi için başta DCC DMP taslağı olmak üzere çeşitli önerilerde bulunmaktadır (Archaeology Data Service, t.y.).

Huvila, arkeologlar ve arkeolojik verilerle ilgili yaptığı çalışmasında FAIR olabilmek için verinin MEAN olması gerektiğini de söylemektedir. Arkeolojik enformasyonun farklı perspektiflere ve metotlara göre üretildiği, arkeologların diğer arkeologların ne yaptıklarını bilmediğini ve enformasyonun çok çeşitli olması nedeniyle arkeolojik enformasyon “*MEAN*” ise Miscellaneous, Exceptional, Arbitrary and Nonconformist (çeşitli, istisnai, isteğe bağlı, toplum kurallarına/geleneklere uymayan) kelimelerinin baş harflerine gönderme yaparak arkeolojik verilerin nasıl FAIR olacağını da ifade etmektedir. Huvila'nın, Finlandiya ve İsveç'te 1999-2016 yılları arasında arkeologların arazi çalışmalarında yaptıkları gözlemleri ile 2004-2013 yılları arasında arkeologlarla yaptığı görüşmelerin sonucuna göre, ifade ettiği kaygısı, arkeologların kendi öğrendiklerine göre çalışma yapmaları ve farklı ortamlarda, çok çeşitli arkeolojik veri oluşturmalarından ileri gelen bir kaygı olarak anlaşılabilir gibi görülmektedir. Arkeolojik verilerin FAIR olmasına yönelik çalışmaların ileriki yıllarda daha fazla konuşulacağı ve arkeologların da bu yönde farkındalık kazanmaları gerektiği bilinmektedir (Huvila, 2017).

Verilerin paylaşılabilmesi ve yeniden kullanılabilmesine yönelik yapılandırma, standartlaştırma ve kontrollü sözlüklerin kullanılması açık erişim için FAIR prensiplerinin kullanılması yeterli gibi görünse de veri yönetişimi için CARE ((collective benefit: kolektif fayda, authority: yetki; responsibility: sorumluluk, ethics:

etik)) prensiplerinin de düşünülmesi ve uygulanması gerekmektedir. Kültürel bellek kurumlarının koleksiyonlarını erişime açarken, topluluklara ve azınlıklara ait olan verilerle ilgili kolektif fayda, etik, sorumluluk vb. gibi hassas konuları da düşünmeleri beklenmektedir. Veri sahipliği, verinin paylaşımında dijital haklar, etik gibi konuların da düşünülmesi gerekmektedir (Global Indigenous Data Alliance (GIDA), t.y.; Gupta ve diğerleri, 2020)

Arkeologlar arasında da verilerin paylaşımı ve yeniden kullanımı ile atıf verme durumlarının incelendiği çalışmalar sonucunda veri paylaşımının çoğu arkeolog için nispeten yeni bir alışkanlık olduğu belirtilmektedir. Web sitesinde veriyi erişilebilir hale getirmek onu güvenilir, kalıcı ID'si olan şekilde veri paylaşımı olmadığı ifade edilmektedir. Üniversitenin veya kişilerin web sitelerinde bulunan verilerin kaybolma riski bulunmaktadır. Web sitelerinin yeniden düzenlenmesi veya yenilenmeleri halinde linklerinin kırık olması veya değişmesi de takip edilmelerini zorlaştırabilmektedir. Yayınlarda bahsedilen verilerin makinece okunabilir formatta (örneğin csv) olması yerine pdf veya Microsoft Word olarak ek olarak verilmektedir. Yayıncı tarafından yayına hazırlanma sırasında ek dosyaların isimlerinin de değiştirilmesi ayrı bir sorunu oluşturmaktadır. Yazarlar tarafından belirtilen “*veri istenildiğinde sağlanabilecektir*” ifadesi de veri paylaşımı sayılmadığı ifade edilmektedir (Marwick ve Birch, 2018, s. 135–136).

Araştırmacıların açık erişime bakışı ve veri paylaşımına yönelik çekinceleri dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda ortaya konulmaktadır. Araştırma verilerini paylaşma ve paylaşmama konusunda nedenler aşağıda yer almaktadır.

Araştırma verilerini paylaşmama nedenleri;

- Verilerin paylaşımı için gereken veri temizliği ve dokümantasyon işleminin zaman alması
- Verilerin alıntı yapılmadan kullanılma olasılığı

- Telif hakkı gibi yasal engeller
- Verilerdeki gizlilik veya diğer idari konularla ilgili endişeleri gidermek için harcanan süre
- Bu verileri kullanan gelecekteki yayınların potansiyel olarak kaybolma riski
- Rakiplerin bir avantaj elde etme olasılığı
- Kullanıcılardan gelen verilerle ilgili sorularla ilgilenme
- Teknik sınırlamalar, örneğin Web platformu alan kısıtları gibi
- Konu hakkında yoğun rekabet olması
- Veri setlerini oluşturmak için büyük yatırım gerekmesi
- Yetersiz atıf veya promosyonlar nedeni ile haksız terfi/ödül alınması
- Dokümantasyon için harcanan emek
- Sonuçların ve kaynakların kontrolü de dahil olmak üzere öncelik endişeleri
- Fikri mülkiyet sorunları

Paylaşmak için Nedenler

- Bilimsel ilerlemeyi teşvik etmek
- İyi bir topluluk üyesi olmak
- Başkalarını da sorun üzerinde çalışmaya teşvik etme potansiyeli
- Paylaşmayı ve başkalarının sizinle paylaşmasını teşvik etme
- Alan için bir standart belirleme potansiyeli
- Araştırma düzeyinde gelişme
- Tanıtımda artış, etki ölçümlerini takip etme
- Çalışmanız hakkında geri bildirim alma fırsatı
- Destekleyici ve iş birliği yapacak yeni kişi/kurumları bulma fırsatı
- Bir alandaki anlayışı normalleştirme
- Araştırmayı yeniden üretmek veya doğrulamak için

- Kamu tarafından finanse edilen arařtırmaların sonuçlarını kamuya açık hale getirmek
- Bařkalarının mevcut verilerle ilgili yeni sorular sormasını saęlamak için
- Arařtırma ve inovasyon durumunu iletirmek için

(Huggett, 2020b; Marwick ve Birch, 2018)

Ülkeler arasında farklı arkeolojik çalıřma metotlarının olması, farklı dil kullanımı (hem ulusal hem de semantik açıdan farklılıklar), üst veri kullanımının önemi konusunda farkındalık eksiklięi, enformasyonun mekânsal ve zamansal olmasına yönelik ilave araçların gereklilięi, analog verinin dijitale dönüřtürölmesinde yařanan sıkıntılar ile dijital arkeolojik verinin korunmasını ve enformasyona erişim ihtiyacı konusunda farkındalık olmaması gibi konular nedeni ile veri paylaşımında sıkıntılar yařanmaktadır (Kenny ve Richards, 2005).

Türkiye’de yapılan çalıřmada da arařtırmacıların verilerini paylaşmak için altyapısal olarak da hazır olmadıkları paylaşılan verinin daha çok fen bilimleri alanında olduęu anlaşılmaktadır. Ayrıca üretilen verilerin daha çok kiřilerin kendi bilgisayarlarında depolandıęı, standart dosya isimlerinin kullanılmadıęı, açık veri paylaşımını isteseler de buna hazır olmadıklarını, üniversite açık arřivlerinin kullanıcılara eęitimler vererek ve destek olarak yardımcı olması gerektięini, VYP ve üst veri konusunda eęitime gereksinim duydukları ve çalıřtıkları kurum veya fon saęlayan kurumda verilerin tutulabileceęini belirttikleri ortaya konulmaktadır (Kurbanoęlu ve Ünal, 2018).

3.1.4 Dijital Koruma

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimle dijital dosyaların saklama ortamları değişmekte (örneğin, disket, cd, harddisk, bulut vb) aynı zamanda formatlar da da (örneğin Word 2003, Word 2020 gibi) değişim yaşanmaktadır. Bu değişim karşısında dijital ortamda olan verilerin, epostaların, web sitelerinin korunması ve saklanmasına yönelik uzun dönem koruma yapılması gerekmektedir. Dijital kütasyon çalışmalarında, dijital veri arşivlerinde göç mekanizmasının da kullanımını zorunlu hale gelmektedir. Dijital koruma üzerine odaklanan bir sivil toplum örgütü olarak kurulan Dijital Koruma Koalisyonu²⁶ (DPC-Digital Preservation Coalition²⁷) önceleri İrlanda ve Birleşik Krallık olmak üzere başlayan çalışmalarını, Avrupa ve dünyada diğer kurumların da katılmasıyla daha geniş bir alana yaygınlaştırmaktadır. Dijital korumayı sağlayabilmek için, topluluk katılımı, savunuculuk, iş gücü geliştirme, kapasite geliştirme, iyi uygulamalar ve standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi, iyi bir organizasyon sağlayabilmek için yönetim ve yönetimi geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir (Digital Preservation Coalition [DPC], 2022a). Dijital Koruma Koalisyonu hazırladığı dokümanlarla ve verdiği eğitimlerle farkındalık oluşturmakta ve Tehlike altındaki formatlara dair bilgileri “*The Bit List*” başlığı altında vermektedir. Bu formatlar da tehlike derecelerine göre düşük riskli, hassas, tehlike altında, kritik derecede tehlike altında ve yok olmuş olanlar olarak sınıflandırılmaktadır (Digital Preservation Coalition (DPC), 2022b).

- The Bit List Digital Species: Lower Risk – Dijital Türler Düşük Riskli
- The Bit List Digital Species: Vulnerable– Dijital Türler Hassas
- The Bit List Digital Species: Endangered– Dijital Türler Tehlike Altında

²⁶ Sayısal Koruma Koalisyonu olarak da Özhan Sağlık tarafından, Türkçe’ye çevrilmiştir (Sayısal Koruma Koalisyonu Hızlı Değerlendirme Modeli: DPC Rapid Assessment Modeli Türkçe Çevirisi, 2022)

²⁷ <https://www.dpconline.org/>

- The Bit List Digital Species: Critically Endangered– Dijital Türler Kritik derecede tehlike altında
- The Bit List Digital Species: Practically Extinct– Dijital Türler Yok olmuş/tükenmiş
- The Bit List Digital Species: Concern– Dijital Türler Endişe edilmeli

Müze koleksiyonları kritik derecede tehlike altında (Critically Endangered) olarak 2019 yılından beri listede bulunmaktadır. Sadece müze nesneleri değil, müzelerle ilgili tüm verileri içeren geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Örnekler arasında; dijital fotoğraf, video, ses, sözlü tarih çalışmaları, koleksiyon yönetim dokümanları, koleksiyon yönetim sistemleri, konservasyon kayıtları ve verileri, sergi kayıtları, yorumlayıcı materyaller, kayıtlar, arşivler, operasyonel ve idari kayıtlar, bilimsel araştırma çıktıları, yazışmalar, sosyal medya ve 3B dijitalleştirme verilmektedir (Digital Preservation Coalition (DPC), 2022c). Kültürel miras alanında çalışan uzmanların da bu tehlikenin farkında olarak çalışmalarını yürütmeleri için, farkındalık oluşturulması ve eğitimlerle desteklenmeleri müze koleksiyonlarını dijital ortamda tehlike altında olmaktan kurtarabilecektir.

Dijital Koruma Koalisyonu, hazırladığı “*DPC Rapid Assessment Model*” (Hızlı Değerlendirme Modeli) ile kurumların dijital koruma için kapasitelerini ölçebilecekleri bir model ortaya koymaktadır. Söz konusu model, 2022 yılında Türkçe’ye kazandırılmış olup, metinde dijital yerine sayısal ifadesi kullanıldığından bu paragrafta ifadeler sayısal olarak verilecektir. Sayısal Koruma Koalisyonu, Türkçe metninde, sayısal koruma “sayısal koruma, gerek duyulduğu süre boyunca sayısal malzemelere sürekli erişim için ihtiyaç duyulan yönetilebilir etkinlikler dizisi olarak tanımlanır. Sayısal malzemenin bulunduğu ortamın bozulması veya teknolojik ve kurumsal değişim gibi sınırlılıkların ötesinde sayısal malzemelere erişimi sürdürmek için gerekli olan tüm eylemleri ifade eder” olarak tanımlanmaktadır. “*Sayısal Arşiv*” kavramı, *DPC RAM’da kalıcı değeri*

olan sayısal formdaki bir içeriğin uzun vadeli koruma için saklandığı ve yönetildiği bir tescisi ifade etmektedir. Modelin Kurumsal Yetenekler başlığı altında altı (6) (kurumsal uygulanabilirlik, politika ve strateji, yasal dayanak, bilgi işlem yeteneği, sürekli iyileştirmeler, topluluk); Hizmet Yetenekleri başlığı altında beş (5) (sağlama-transfer ve sisteme dahil etme, bit akışının korunması, içeriğin korunması, üst veri yönetimi ve keşif ve erişim) olmak üzere 11 bölümü bulunmaktadır (DPC, 2022d).

Üst Veri Koruma Uygulama Stratejileri (PREMIS-PREservation Metadata: Implementation Strategies) dijital nesnelerin korunmasını desteklemek ve uzun dönemli kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla uluslararası üst veri standardı olarak 2003 yılında oluşturulmuştur. 2005 yılında PREMIS yayınlanan ilk versiyondan sonra, 2016 yılında 3. Versiyonu yayınlanmıştır (PREMIS, 2015). PREMIS Veri modeli birbiri ile ilişkili beş veri tabanı kalıcı varlıktan (entity) oluşmaktadır.

1. Entelektüel Varlık (Intellectual entity) (Entelektüel kalıcı nesne);bir birim olarak tanımlanan tutarlı bir içerik seti, ör. bir kitap
2. Nesne;dijital biçimde ayrı bir enformasyon birimi, örneğin bir PDF dosyası
3. Olay; bir koruma eylemi, örneğin pdf dosyasının veri arşivine aktarılması
4. Ajan; bir olayla ilişkili bir kişi, kuruluş veya yazılım programı, örneğin bir PDF dosyasının yayıncısı
5. Haklar; bir nesneye ilişkin bir veya daha fazla izin, örneğin, koruma amacıyla pdf dosyasının kopyalarını alma izni

Uzun dönemli dijital korumanın gerçekleşebilmesi için: kimin oluşturduğunu (entity: ajan), kime kullanım hakkı verdiğini (entity: haklar), hangi nesne üzerinde korunma sağlanacağı (entity: nesne) ve korumaya ilişkin işlemler (entity: olay) gerçekleştiğini bilmek için hazırlanan PREMIS veri sözlüğü ve ilgili kaynaklar yardımcı olmaktadır. Enformasyonun içeriği hakkında dosyanın formatı, boyutu, dosya adı ve belirgin özellikleri gibi daha detaylı (granular) bilgi edinilmesini sağlamaktadır (Digital Preservation Coalition (DPC), t.y.).

Arkeolojik ve kültürel miras verilerinin dijital ortamda korunmaları gerektiği ve her yıl değişen teknolojiler karşısında, kaybolma ve bulunamama tehlikesi olduğu

bilinmektedir. Bu amaçla, dünyada ve Türkiye’de dijital koruma konusunda farkındalık oluşturma, strateji geliştirme ve projeler yapılması gibi çalışmalar bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde; Kongre Kütüphanesi Ulusal Dijital Bilgi Altyapısı ve Koruma Programı (NDIIPP-National Digital Information Infrastructure and Preservation Program) tarafından dijital mirasın korunması konusunda, 2011 yılında yayınlanan raporda da dijital kültürel mirasın korunmasına yönelik standartlar, ilkeler ve mekanizmalar ile ulusal dijital koruma konularına yer verilmektedir (NDIIPP Digital Preservation, 2011). SEADDA Projesi, arkeolojik verilerin yönetimi ve korunması konusunda çalışmalar yürütmektedir (SEADDA, 2022a). Türkiye’de, Tolga Çakmak “Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve Dijital Koruma Politikaları” adlı kitabında kültürel bellek kurumları kütüphane, müze ve arşiv ekseninde ele alınarak değerlendirilmekte, söz konusu kurumların dijitalleştirme çalışmalarına ağırlık verdiğini ve bilgi erişimini sağlamak konusunda önemli adımlar attığını belirtmektedir. Kültürel bellek kurumları için, dijital koruma politikası için ilkeler önermekte ve model önerisinde bulunmaktadır. Çakmak tarafından önerilen modelde (Çakmak, 2016, şek. 7), Kurum Analizi başlığı altında yer alan alt bileşenler, Amaçlar ve İş Süreçleri, Koleksiyon Analizi, İnsan Kaynakları, Altyapı ve Güvenlik, Mali Koşullar ve Kullanıcı Analizi olarak açıklanmaktadır. Kurum analizi bileşeninde alt bileşenler; üst veri, teknoloji standartları, eğitim, telif ve kullanım hakları, erişim yönetimi, uzun süreli koruma uygulamaları modelin iki temel bileşenine ait olarak belirtilmektedir ve “Dijitalleştirme ve Dijital Koruma İşlemleri” başlığı altında ele alınmaktadır. Ayrıca, (koleksiyon politikası, kataloglama politikası gibi) politikalar oluşturulması ve bunların diğer politikalarla bütünlük oluşturması açısından gerekli olduğu belirtilmektedir (Çakmak, 2016, s. 76–78). Çakmak tarafından önerilen “Kültürel Bellek Kurumları için Dijitalleştirme ve Dijital Koruma Politikası İlkeleri” maddeleri kültürel bellek kurumları tarafından dikkate alınması ve kullanılması ile kültürel bellek kurumlarının dijital veri

oluřturma, eriřime ama, depolama ve uzun dnemli korunması esnasında ortak bir dil birlięi oluřturulması ve birlikte alıřılması iin nerilmektedir (akmak, 2016, 2017a).

Kltrel miras kaydının, dijital ortamda daha fazla korunmaya ihtiya duyduęu ve hem dijital ortamların deęiřmesi nedeniyle de hem de bazen tek kopya olmaları nedeni ile daha korunmasız oldukları bilinmektedir. Analog/geleneksel arřivlemeye gre dijital arřivlemede korumaya daha fazla dikkat edilmesi gerektięi de belirtilmektedir. Dijital koruma eriřim, kullanım, telif hakları, teknoloji vb. ok ynl dřnlmesi gereken bir sretir. Dijital koruma iin kopyalamaya izin verilmesi gerekmekte, kopyalamaya izin verilmesi de telif hakları konularını gndeme getirmektedir (Tonta, 2020). Bu nedenle dijital mirasın uzun dnemli korumasının da kltrel mirasa eriřim gibi, btncl aıdan ele alınmalı ve zerinde alıřılması gerekmektedir.

3.1.5 Dijital Haklar Ynetimi

Fikri Mlkiyet Hakları (Intellectual Property Rights), konusu, internetin hayatımıza girmesi, evrimii ortamda her trl verinin hızlı dolařımı ve kullanımı konusu ile zerinde daha fazla konuřulan konulardan birisi haline gelmiřtir. “*Fikri haklar*”, “*telif hakları*”, “*eser sahibinin hakları*”, “*sınai haklar*”, “*sınai mlkiyet hakları*” gibi hukuksal terimlerin tamamı fikri mlkiyet haklarını tanımlamak iin kullanılmakta ve aralarında ufak farklılıklar da bulunmaktadır. Fikri Haklar alanında, Dnya Ticaret rgt (DT) ve Dnya Fikr Haklar rgt (WIPO) tarafından alıřmalar gerekleřtirilmektedir. Trkiye’de, 1951’de yrrlęe giren, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile bu alanda dzenlemeler yapılmıř ve yıllar ierisinde (1983, 1995, 2001 ve 2004) kanunda deęiřiklikler gerekleřtirilmiřtir (Medin, 2017).

FSEK’e göre (madde 1/B) eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini, eser sahibi ise eseri meydana getiren kişiyi” tanımlamaktadır (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 1951). Dijital teknolojilerin de gelişmesiyle dijital ortamda üretilen sanat ve sanat eserlerine yönelik (dijital fotoğraf, dijital müzik, dijital sinema vb) telif hakları sorunu, bilgisayar programları ve veri tabanlarına yönelik hususlar da kanuna eklenmeye çalışılmışsa da dijital veriler için telif hakları konusunda kanunun yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. Örneğin, kanun kapsamında estetik değeri bulunan fotoğrafik eserler, güzel sanat eserleri arasında sayılırken, estetik niteliği bulunmayan, teknik ve ilmi mahiyette olan, fotoğraf eserleri ise, ilim ve edebiyat eserleri arasında sayıldığından fotoğraf çeken ile fotoğrafta yer alan kişileri kişisel haklar, fikri mülkiyet hakları vb. konularda tartışmalar yaşanmaktadır (Kılıçoğlu, 2013; Öztürk, 2016).

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2006 yılında Dijital Haklar Yönetimine (DRM-Digital Rights Management) dair genel bilgilendirme yapılmakta, uluslararası ve ulusal açıdan hukuksal altyapı ve teknolojik altyapı ve iş modelleri ile önerilere yer verilmektedir. Dijital (Sayısal) Haklar Yönetimi’ne dair de farklı tanımlamalar yapılmaktaysa da “DRM elektronik yöntemler kullanılmak suretiyle dijital veriler üzerinde bulunan fikri hakların kullanılan tekniğe göre korunması, izlenmesi, kısıtlanması olarak” tanımlanmaktadır. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006, s. 12). DRM, fikri mülkiyetin tanımlanması (identification) ve kullanım kısıtlamalarının uygulanması (restriction) olmak üzere, iki yapısal unsurdan oluşmaktadır. İlki olan tanımlamada, dijital veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarının ve hak sahiplerinin tanımlanması gerekmektedir. Tanımlama alanları arasında, fikri mülkiyet sahibinin ve/veya diğer/tüm hak sahiplerinin, eser üzerindeki korunan hakların, eserin oluşturulma zamanı ile tanımlanma işleminde kullanılan yöntemin tanımlanması gibi

olmazsa olmaz unsurlar bulunmaktadır. Kullanım kısıtları arasında da içeriğin tümüne erişimin engellenmesi, içeriğin belirli bir bölümüne erişimin engellenmesi (zaman, bütünlük ve devamlılık (sayıyla sınırlı erişim) bakımlarından), içeriğin değiştirilmesinin engellenmesi, bütünlüğün korunması ile içeriğin kopyalanmasının engellenmesi hususları yer almaktadır. İnternet ve dijital verilerin yaygın kullanımı ile basılı ortamdaki farklı olarak birçok aktör dijital haklar yönetiminde yer almaktadır. İçerik sağlayıcılar, içerik dağıtıcılar, eser sahibi, web yayıncıları, yayımcılar, teknoloji sağlayıcılar, yazılımcılar vb. son kullanıcılar, meslek birlikleri, bağımsız organizasyonlar, STK'lar, kamu kurumları, politika belirleyiciler, hukuk uzmanları, fikri mülkiyet hukuku ve teknoloji hukuku uzmanları ile Araştırma Merkezleri, üniversiteler ve kültürel bellek kurumları vb. geniş bir alana yayılmaktadır. Uluslararası alanda DRM üzerine çalışan uluslararası kuruluşlar Açık Dijital Haklar Dili Teşebbüsü (Open Digital Rights Language Initiative, ODRL), CC (Creative Commons) vb. birçok kurum kuruluş bulunmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006).

Kültürel miras koleksiyonlarının, kültürel bellek kurumları tarafından erişime açılması kültürel miras verilerine yönelik telif hakları ve dijital haklar yönetimi konularının da aktörler tarafından değerlendirilmesi ve çalışmaların gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Müzelerde Dijital Haklar Yönetimine dair rehberler hazırlanmıştır (Green, 2020; Pantalony, t.y.). Filigranlı ve düşük çözünürlüklü imajların kültürel bellek kurumları tarafından telif haklarını korumaya yönelik olarak kullanılmıştır (Tsolis ve diğerleri, 2006). Koleksiyonların sadece kültürel bellek kurumları tarafından kendi web sitelerinden erişime açılması ile ilgili haklar değil, aynı zamanda Europeana vb. altyapı portalları aracılığı ile de erişiminde telif hakları konusunda, dijital kültürel mirasa yönelik telif hakları için eğitici materyalleri, dokümanlar ve bilgilendirici webinar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Her ülkenin kendi telif haklarına yasasına göre dijital

kültürel miras verilerini ve koleksiyonlarını erişime açmaları gerekmektedir (Corbett ve Boddington, 2011, Europeana Pro, 2020).

Arkeoloji ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi (Archaeology and Intellectual Property Rights), CARARE Projesi tarafından üretilen raporda; arkeolojik veriler ve kültürel miras verilerinde, CC kullanımı, arkeolojik verilere yönelik IPR yönetimi konusunda bilgi verilmektedir. Arkeolojik verilerin sahibi kimdir? Sorusu kültürel miras koleksiyonların sahibi kimdir? Sorusu gibi değerlendirilmektedir. Telif hakları sadece arkeolojide değil dijital ortamdan bulunan tüm veriler için geçerlidir. Eser sahibi (hak sahibi) ile arşiv, veri arşivi, kültürel miras kuruluşları arasında gerçekleşen ilişki ve arşiv ve veri arşivi ile veri kullanıcıları ile verilere erişim sağlayan harmanlayıcılar arasındaki ilişkilere değinilmektedir. Arkeolojik verilerin depolanması ve erişime açılması esnasında araştırmacıların verilerinin dijital kürasyonunu gerçekleştiren ve erişime açan DANS ve ADS örneklerine yer verilerek depositor lisence agreement (arşivleyen muhafaza lisans anlaşması) yapıldığına değinilmektedir. Hassas veriler, ticari veriler ve hangi verilere ambargo uygulanıp uygulanmayacağına dair kurum, kuruluş ve kişilerle yapılan anlaşmalara ve örneklerine değinilmektedir. Arkeolojide veri türüne göre DRM doküman ve metinler, veri tabanları, raster imajlar, vektör imajlar (CAD çizimleri gibi) , görsel-işitsel medya, havadan yüzey araştırması verileri, insansız hava aracı ile yapılan yüzey araştırması verileri, jeofizik, sualtı araştırma verileri, lazer tarama, fotogrametri, dendrokronoloji, CBS, 3B görüntüleme, sanal gerçeklik gibi farklı türlerdeki verilerin biri veya birden fazla kişi tarafından, ekip tarafından, farklı zamanlarda üretilmesi vb. kazı başkanı, proje sahibi vb. farklı aktörlerin kazıya fon sağlaması vb gibi nedenlerle eser sahipliği konusunda, CBS gibi üretim aşamasında farklı verilerin kullanımı söz konusu olması ve yeni bir ürün ortaya konulması vb. gibi durumların karmaşık olan arkeolojik verilerin telif haklarının da karmaşık olmasına yol açtığı değinilmektedir (Wright, Green, Schäfer, Hollander ve Tjalsma, 2016) Erişime

açma ve yeniden kullanım konusunda etik ve telif hakları konusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtilmekte ve önerilerde bulunmaktadır (Tablo 11).

Tablo 11: Arkeolojik veriler için dijital haklar yönetimi önerileri (Wright ve diğerleri, 2016).

Konu	Önemli Sorun	Öneri
Arkeolojide DRM aktörlerin ve paydaşların tanımlanması	Fikri Mülkiyet Haklarının her ülkenin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi, ticari veya araştırma odaklı arkeoloji yapıp yapılmamasına göre değerlendirilmelidir.	Farklı aktörlerin tanımlanması ve telif hakları konusunda kimin neye sahip olduğunun belirlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Telif Hakları ve Etik Kuralların Belirlenmesi	Telif Hakkı sahipliği tanımlanmalıdır. Arkeoloji ekip çalışması olarak gerçekleştirildiğinden ekip içerisinde yapılan çalışmalar için telif hakları ve etik değerlere uygun olarak davranılmalı, teşekkür edilmelidir.	Telif hakkının kimde olduğu yeniden kullanım planlanırken belirlenmelidir. Telif haklarına sahip olmayan ekip üyelerinin yaptığı çalışmalar da kullanılacaksa etik değerler gözetilerek teşekkür edilmelidir.
DRM ilişki türlerini tanımlanması	Arkeolojide verinin yeniden kullanımı karmaşık ilişkiler barındırır. Bu ilişkiler iyi anlaşılmalı ve yasal bir anlaşma hazırlanmalıdır. Veri oluşturan, veriyi muhafaza eden veri arşivi, kültürel bellek kurumu ve harmanlayıcı vb. ile olan ilişkiler yasal zeminde düzenlenmelidir.	Arkeolojik verinin mümkün olduğunca açık ve yeniden kullanılması için ilişkiler önemli bir yer tuttuğunu göz önüne alınmalıdır. Yeniden kullanım mümkün değilse bile ilişkileri yeniden kullanıma yönelik canlı tutulması önerilmektedir.
Yeniden kullanım için lisanslar kullanma: Creative Commons and Rightstatements.org gibi bilinen lisanslarla yeniden kullanıma imkan tanıyın	Yeniden kullanımı sağlamak için arkeologlar içerik ve üst veriler için standart lisanslar kullanmalı. İçerik açık olsa bile lisanslarla yeniden kullanım kolaylaşacaktır.	Arkeologlar telif haklarına yönelik tanımları ve hususları bilmeli, lisansları da kullanmayı düşünmelidir.
DRM kapsamında içerik ve üst verilerin anlaşılması Europana gibi harmanlayıcılar için içerik ve üst veri lisansları önemlidir. Üst veriler harmanlayıcılar tarafından erişime açılırken içerik telif hakları içerik sağlayıcısında bulunmaktadır.	İçerik ve üst verilere yönelik lisanslar anlaşılmalıdır. Verinin nasıl yeniden kullanılacağı anlaşılmalıdır. İçerik paylaşılmışsa ayrı, üst veriler harmanlayıcı tarafından erişime açıldıysa farklı lisanslar gerektirir.	İçeriğin doğrudan içerik sağlayıcı tarafından mı yoksa harmanlayıcı tarafından mı sunulacağına dikkat edilmelidir. Üst verinin de lisanslanması gerektiği unutulmamalı lisans anlaşmalarına eklenmelidir.

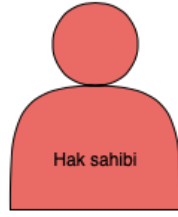
Tablo 12 devamı

Konu	Önemli Sorun	Öneri
Yeniden kullanıma yönelik bariyerler Arkeolojik kazının tahrip edici olması nedeniyle birincil veriler bilimsel anlamda tekrar elde edilemez olduğundan verinin yeniden kullanımında bariyerlerin kaldırılması daha da önem kazanmaktadır.	Arkeolojide verinin yeniden kullanımına yönelik bariyerlerin bilinmesi ve ortadan kaldırılması önemlidir. DRM konusunda eğitimler verilmeli, lisans ve telif hakları konusunda açık ve basit bilgiler verilmelidir.	Arkeologlar arşivleri ile ilgili sözleşme/anlaşma yaparken telif haklarına da dikkat etmeli, hangi bilgilerin gizli kalacağını belirtmelidir. Hangi verilere kısıtlı erişim olacağını ve kimlerin erişebileceğinin de belirtilmesi gerekmektedir.
Veri Türüne göre DRM Arkeolojide kullanılan veriler çeşitli olduğu için ve farklı kişiler tarafından oluşturulduğu için (örneğin lazer tarama verisini yapan, yapan ve görselleştiren kişilerin ayrı telif hakları bulunmakta) katmanlı telif hakları söz konusudur. Telif hakları sahipleri tarafından da yeniden kullanımı için farklı anlaşmalar hazırlanması gereklidir.	Farklı veri türleri için katmanlı olan DRM konusu anlaşılmalı ve ona göre hak sahipliği belirlenmelidir.	Projenin başında verilerin erişime açılması düşünülmüyorsa bile, veri türlerine göre hak sahipliği konusu ve telif hakları arkeologlar tarafından dikkate alınmalıdır. Verinin yeniden kullanımını sağlamak üzere iş akışları oluşturulmalıdır.

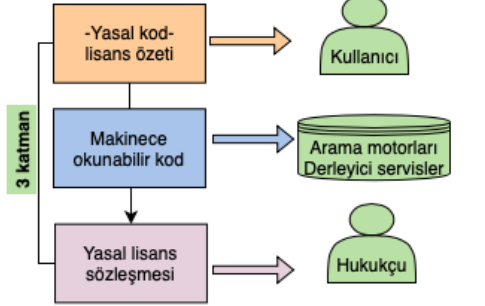
Kültürel miras ve arkeolojik verilere yönelik, fikri mülkiyet hakları ve telif hakları konusu, etik değerlerle de ilişkili karmaşık bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Kültürel bellek kurumları dijital ortamda verilerini açmaya yönelik yaptıkları çalışmalar telif hakları sahipliğinin belirlenmesi ve uygun lisanslarla erişime açmak yönünde olmaktadır. Belirli ülkelerde müze eserlerinin kamu malı olarak kabul edilmesi ile dijital koleksiyonlar Kamu Malı lisansı ile (CCO) lisanslanarak erişime açılmaktadır. Dijital kültürel miras verileri için farklı lisanslar da kullanılması mümkündür. Dünyada Creative Commons ve rightsstatements tarafından lisanslar üzerinde çalışmalar yapılmakta ve kültürel bellek kurumlarının ve bu alanda çalışan araştırmacı ve uzmanların erişime sunulmaktadır.

Creative Commons

Sağladığı açık lisanslar ile hak sahibi ile kullanıcı arasındaki iletişimi hızlandırır, paylaşımı sağlar, kullanımı artırır, yaratıcılığı ve inovasyonu güçlendirir.



4 ana koşul



6 açık (telifli) lisans kombinasyonu

BY	Atıf	
BY SA	Atıf-AynıLisanslaPaylaş	
BY ND	Atıf-Türetilemez	
BY NC	Atıf-GayriTicari	
BY NC SA	Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş	
BY NC ND	Atıf-GayriTicari-Türetilemez	

Kamu lisansları

	CC0	CC Sıfır
		telif hakından feragat edilen durumlar içindir
	PDM	Public domain
		Kamu malı
		telif süresi bitmiş eserler içindir

CC BY I.Holt, O. Madran

Şekil 39: CC Lisanslar gösterimi (Holt ve Madran, 2019).

Creative Commons (CC), kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yaratıcılığın ve bilginin paylaşımı ve yeniden kullanımı için özgür yasal araçlar sunmaktadır. Bu amaçla, herkesin kullanımına açık, ücretsiz, açık lisanslar topluluğu sunmaktadır (Creative Commons, t.y.) (Şekil 39). Türkiye’de CC Türkiye Topluluğu CC lisansların yaygınlaşması ve kullanımı için dokümanları ve eğitim materyallerini Türkçe’ye çevirmekte, seminerler düzenlemekte ve farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır (Creative Commons Türkiye, t.y., Sönmez, 2018)

RightsStatements.org kamunun dijital nesnelere erişimi ve yenide kullanımına yönelik telif hakları için standartlar sunmaktadır. Amerika Dijital Kamu Kütüphanesi (the Digital Public Library of America) ve Europeana tarafından da kullanılmaktadır (Europeana Pro, 2015). Rights Statement org’da üç tür telif hakkı lisansı mevcuttur.

Telif hakkı mevcut, telif hakkı mevcut değil ve diğer olmak üzere ve 12 lisans kültürel miras nesneleri için kullanıma sunulmuştur (Rights Statements. t.y.) (Ek-2).

Arkeolojik verilerin paylaşımı, yeniden kullanımına yönelik telif hakları ve kullanım koşullarının belirlenmesi yeniden kullanım açısından gerekli bir husustur. Türkiye’de CC Türkiye çalışmaları olsa da kurumsal açık arşivlerde ve dergilerde yayınların paylaşımında telif hakları ve lisanslar konusunda bilgilendirmeler yapılsa da kültürel miras verilerine özel telif hakları dokümanları bulunmamaktadır. 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre yayın yapma hakkı Kazı Başkanına verilmektedir. Ancak kazı bitiminden itibaren 5 yıl yayın yapmak hakkı ifadesinde çok netlik bulunmamakta ve arkeolojik verilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre paylaşımı ve yeniden kullanımında sorunlar yaşanmaktadır. Müzeler verilerini kamu lisansları ile paylaşmamakta hatta kamunun web sitelerinde bile lisans bilgisi bulunmamaktadır. Arkeologlar ve kültürel bellek kurumları verilerini erişime açmayı internette erişime açmak olarak düşünmekte herhangi bir telif hakkı lisansı kullanamamaktadır. Bu da araştırma verilerinin yeniden kullanımını ve kültürel miras koleksiyonlarına erişimi ve yaratıcı çalışmaların yapılmasını da engellemektedir.

Kültürel miras koleksiyonlarının kamuya açık (public domain) olarak yayınlanması hem kültürel verilere erişim hem de kültürel yaratıcılığın ve eğitimin gerçekleşmesi için önemli faydalar sağlayacaktır.

4. BÖLÜM

DÜNYADA DİJİTAL ARKEOLOJİK VERİ YÖNETİMİ

Fiziksel materyallerin saklanması ve erişime sunulması, antik çağlardan beri kütüphane, arşiv ve müze gibi kurumlar sayesinde mümkün olmaktadır. Kütüphaneler, aynı zamanda arşiv mekânları olarak da bilinmekte, kitap muhafaza mekânları olarak tanımlanmaktadır (biblion kitap; theke: saklandığı yer; biblion theke Latince librorum repositio) (Yıldız, 2003, s. 4–6). Yaşanan dijital dönüşümle beraber, dijital kütüphaneler ve dijital müzeler oluşturularak kaynaklara dijital erişim sağlanması için, çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Born-dijital veya dijitalle dönüştürülmüş analog verilerin dijital ortamda yönetimini sağlayabilmek için, verinin yaşam döngüsünü bilmek ve dijital kürasyon döngüsü içerisinde çalışmaları gerçekleştirmek gerekmektedir. Dijital kütüphanelerde veriye erişim ve veri korumada yaşanan sıkıntılar, dijital kürasyon çalışmaları, açık erişim ihtiyacı gibi nedenlerle, veri tabanları ve bilgi sistemlerinin de kullanımından sonra, dijital veri arşivlerinin oluşturulmaya başlandığı görülmektedir.

Dijital veri arşivi (digital repository) olarak dünyada tanımlanan kavram; repository sözcüğünden gelmektedir. Merriam-Webster sözlüğüne göre “*repository*” Latince repositorium sözcüğünden gelmekte “bir şeyin depolandığı, biriktirildiği ve muhafaza edildiği yer, oda ya da konteyner; bir çeşit depo” (repository, t.y.); Cambridge sözlüğüne göre de “şeylerin depolandığı ve bulunabildiği yer” (Cambridge Dictionary, 2022) olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de “*repository*” kavramı ise Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından hazırlanan, Türkçe Bilim Terimleri sözlüğünde, “*Bilgi Havuzu*” olarak tanımlanmakta ve “bir kuruluştaki karar verme süreçlerinde sonuç çıkartılabilecek, bilgi yönetiminde yararlı olabilecek resmî ya da resmî olmayan bilgilerin derlemi” olarak tanımlanmaktadır (TÜBA, 2013). Ayrıca, TÜBA sözlüğüne göre konuya yakın olarak “*software repository*” için yazılım havuzu

(mühendislik) (Alm. Softwarerepositorium, n; Fr. gisement de logiciel, m; İng. software repository) blşm. Kurumsal çerçeve, işlevsel içerik ya da kullanım özelliği bakımından belli bir ortak yönü olan bilgisayar programlarının ve ilgili belgelerin saklandığı ve seçilenlerin alınıp kullanılabildiği dağarcık olarak tanımlama bulunmaktadır. Bu tanımda da “*repository*” TÜBA Sözlüğe göre “*havuz*” yerine “*dağarcık*” olarak geçmektedir (TÜBA, 2013).

“*Digital repository*” ingilizce, sıklıkla “*institutional repositories*” veya “*digital archives*” olarak kullanılmakta olup Digital Curation Center -DCC tarafından dijital materyalleri depolayan, yönetebilen, tekrar kullanımına ve sunumuna imkân sağlayan ve farklı işlevleri olan altyapılar olarak tanımlanmaktadır. Sadece yazılım ve donanım olmadığı, politikalar, süreçler, hizmetler ve insan kaynağı ile içerik ve üst veri de içermektedir. Sürdürülebilir, güvenilir, iyi desteklenebilir ve iyi yönetilebilir olmaları halinde dijital veri arşivleri düzgün çalışabildiği belirtilmektedir (Semple, 2006).

Türkiye’de, üniversitelerde akademisyenlerin yaptıkları araştırmaların yayınları başta olmak üzere araştırma verilerinin açık erişim ilkesi doğrultusunda paylaşımına yönelik olarak oluşturulmuş olan, “*institutional repositories*” kavramı yerine, “*kurumsal arşiv*”, “*kurumsal açık arşiv*” ve “*kurumsal akademik arşiv*” kavramları kullanılmaktadır (Cengiz, 2021, s. 42; Coşkun, Gökkurt, Holt ve Karasözen, 2007, s. 1).

Bu çalışmada, digital repository kavramı yerine kullanılabilecek kavramlar, dijital bilgi havuzu, dijital veri havuzu, dijital arşiv vb. olarak tez önerisinden yazım aşamasına kadar değerlendirilmiştir. Tez yazım aşamasında yapılan araştırmalar ve “*PARTHENOS Guidelines to FAIRify data management and make data reusable*” Rehberi, “*Veri Yönetimi ve verinin yeniden kullanımı için FAIR Prensipleri Rehberi*” olarak Türkçe’ye çevrilmesi esnasında, Türkiye’de açık erişim, açık bilim ve açık veri konusunda çalışmalar gerçekleştiren ve OpenAIRE Proje’sinin de üyesi olan, Gültekin

Gürdal'ın da katkıları ile, “*digital repository*” kavramı yerine “*dijital veri arşivi*” terimi seçilmiştir (Morselli ve diğerleri, 2020).

Dijital veri arşivlerinin, kurumsal ve disipline özgü (tematik) (domain specific) olmak üzere, iki türü bulunmaktadır. Arkeolojik verilerin bir araya getirilmesi, erişime sunulması ve yönetimi için oluşturulan dijital veri arşivleri tematik dijital veri arşivi kategorisinde yer almaktadır.

4.1 Dünyadaki Arkeolojik Veri Tabanları /Bilgi Sistemleri

Kültürel miras verisi ve özellikle de arkeolojik verinin müzelerde, kurum ve kuruluşlarda, arkeologlar arasında yönetimi ve paylaşımına imkân veren veri tabanları ve yazılımların gerçekleştirilmesinden sonra dijital veri arşivleri de ulusal ve kurumsal çabalarla hayata geçirilmektedir. Arkeolojik dijital veri arşivlerinin oluşumundan önce ve yanı sıra kültürel bellek kurumları ve arkeologlar arkeolojik veri tabanları ve yazılımlar ile çalışmalarını sürdürmektedir. Arkeolojik çalışmaların disiplinlerarası yapılması nedeni ile farklı konularda farklı veri tabanları oluşturularak araştırmacıların ve kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

4.1.1 Çanak-Çömlek Çalışmaları Bilgi Sistemleri

Arkeologların sınıflandırma çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturan ve hemen hemen her yerleşmede bulunan çanak-çömlek buluntularının analizi ile yerleşmelerin anlaşılması ve tarihlenmesi mümkün olabilmektedir. Her dönem için farklı bezeme, farklı hamur ve farklı yapım tekniklerinin kullanımı gibi faktörlerin analizi ile çanak-çömlekler arkeologlar için önemli bir veri kaynağını oluşturmaktadır.

Dünyada bu alanda arkeologlara yardımcı olabilmek için oluşturulmuş çok sayıda veri tabanı, bilgi sistemi ve proje bulunmaktadır.

Lapita Pottery: Lapita seramikleri ile ilgili bir veri tabanı olup, Bismark takımadaları, Papua Yeni Gine ve Ayrıca Solomons, Vanuatu, Yeni Kaledonya, Fiji, Tonga ve Samoa da ele geçen Lapita adlı özel seramik stilini inceleyen arkeologların göç yönünü ve hızını, bölgesel ticaret ölçeğini ve Lapita halklarının kültürel gruplarının gelişimini tahmin etmek için kullandıkları verileri takip edecekleri dijital bir veri tabanı olarak hizmet vermektedir (Lapita, t.y.).

Atlas Of Roman Pottery (POTSHERD): Potsherd web sitesi, Britanya ve Batı Avrupa'nın özellikle Roma Dönemi (M.Ö. 1. yy-M.S. 5.yy) arkeolojik çanak çömlek ve seramik koleksiyonu hakkında bir veri tabanıdır. Roma Dönemi seramik atlası olup, Britanya'da farklı tiplerde bulunan roma dönemi seramiklerinin tanımı ve dağılımı hakkında bilgi içermektedir (Potsherd, 2014)

Beazley Archive; Oxford University: Oxford Üniversitesi, Beazley Arşivi, Klasik Sanat Araştırma Merkezi, antik sanat araştırmalarını yönlendirmekte ve desteklemekte olup çalışmaların en önemlisi Beazley Arşivi olup, dünyanın antik dönemde figürdesenli seramiklere ait en büyük koleksiyonunu içermektedir. Beazley Arşivi'nin çevrimiçi veri tabanları ücretsiz olarak erişilebilmektedir (Beazley, 2019)

Worcestershire Ceramics Online Database: Worcestershire Seramikleri Çevrimiçi Veri Tabanı ise Eylül 2017 de açılmış yerel olarak üretilen ortaçağ form tiplerini ve en yaygın olarak tanımlanmış ortaçağ sonrası ve modern dönem üretimleri ve çevre bölgelerdeki diğer seri tiplerle uyumluluk bilgilerini de içermektedir. Historic England destekleri ile hayata geçirilmiştir. Site mobil kullanıma da uygundur (Worcestershire Ceramics, t.y.)

4.1.2 Kültürel Bellek Kurumları Tarafından Oluşturulan Bilgi Sistemleri

Kültürel bellek kurumları da kendi koleksiyonlarını ve arşivlerini dijital olarak erişime sunmak amacıyla farklı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

The Met Collection: Metropolitan Müzesi koleksiyonları çevrimiçi olarak erişime açıktır ve güncellemelerle geliştirilmektedir. Koleksiyonda kamu malı (public domain) lisansı ile açık erişim imkânı bulunmaktadır (The Metropolitan Museum of Art, t.y.). Heilbrunn Timeline of Art History Projesi’de Metropolitan Müzesi tarafından gerçekleştirilmiş olup dünyada farklı yer ve dönemlere ait kronoloji bilgisini de içermektedir (Heilbrunn Timeline of Art History, 2022).

Museum of Classical Archaeology Databases: Cambridge Üniversitesi (Cambridge University) tarafından Klasik Arkeoloji Müzesi Koleksiyonları için hazırlanan çevrimiçi bir veri tabanına sahiptir. Alçı kalıp, çanak çömlek ve mülaj arşivi dileyen herkesin kullanımına açık olup; veri tabanında ayrı alanlarda sorgulanabilmektedir (Cambridge, 2019)

British Museum Collection: Birleşik Krallık’ta bulunan, British Museum, çevrim içi arama motorunda koleksiyonları hakkında bilgi alınabilmektedir. Kazı alanları, ülkeleri ve dönemleri hakkında da bilgiler yer almaktadır ve güncellemelerle geliştirilmektedir (British Museum, 2019).

Historic England Archive: Birleşik Krallık’ta, Kültürel, arkeolojik ve tarihi çalışmalarını yürütmekte olan Historic England ise hem uzun dönemdir yapılan çalışmalara ilişkin fiziksel arşivleri uygun ısı ve nem koşullarında saklamakta, restorasyon ve konservasyon çalışmasını yürütmekte hem de dijital arşiv oluşturma çalışmaları kapsamında sayısallaştırma ve içerik oluşturma çalışmaları ile araştırmacılara hizmet vermektedir (Historic England, 2022d).

Alexandria Arşiv Enstitüsü (AAI-Alexandria Archive Institute), dünya mirasını ücretsiz olarak web erişimine açmayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Açık erişim, araştırma ve teknolojiyi destekleyerek arkeoloji ve ilgili alanlardaki araştırmalara öncülük etmeye çalışmaktadır (Alexandria Archive, t.y.). Araştırma verilerinin web üzerinden ücretsiz ve açık erişimli yayınlanmasını sağlayan Open Context projesi 2016 yılında hayata geçirilmiştir. Open Context editörleri araştırmacılara veri planlama ve hazırlamada, veri temizliği ve düzenlenmesinde, bağlı veri standardı ile ilişkilendirmede, atıf için kalıcı web tanımlayıcıları oluşturulmasında, dijital arşivlemede, diğer yayıncılarla iş birliğinde destek olmaktadır. Open Context’de veri yayınlandığında veri setleri California Digital Library tarafından arşivlenmektedir ve Digital Antiquity ile AAI ilişkilendirilerek tDAR’da da veriler erişime açılmaktadır (McManamon, Kintigh, Ellison ve Brin, 2017).

4.1.3 Yayınlarla İlgili Bilgi Sistemleri

Internet Archaeology: İngiltere’de, İnternet Arkeolojisi (Internet Archaeology) 1995’de kurulmuş olup, 1996 yılından beri açık erişim ilkesi doğrultusunda yayın yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen dergi olarak kurulmuştur (Internet Archaeology, t.y.). LEAP (Linking Electronic Archives and Publications) Projesi çok katmanlı e-yayınları yayınlamak (multi-layered e-publications) ve ilgili dijital arşivler ile bağlantı kurmak amacı ile başlatılmıştır (Internet Archaeology, t.y.-b). 2013 yılında Internet Archaeology yeni bir yayın modeli ortaya koyarak araştırmacıların veri setlerini yayınlayabilecekleri açık erişim veri yayını (data paper²⁸) sunumunu ve erişimini sağlayacak Journal of Open Archaeological Data (JOAD) web sitesi oluşturulmuştur

²⁸ A data paper (veri yayını) araştırma veri setlerini tanımlama ve özetlemek için kullanılan ve verinin nasıl yeniden kullanılacağı hakkında bilgi veren yayınlardır. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02284548/document> ve <https://www.gbif.org/data-papers>

(JOAD, t.y.). Dergi arkeoloji bilimi için kaliteli akademik içerik, yayınlar ve video, ses, aranabilir veri kümeleri, görseller, animasyonlar ve etkileşimli haritalara da kullanarak yayın yapmaktadır (Internet Archaeology, t.y.).

CAA (Computer Applications in Archaeology International) (Bilgisayar Destekli Arkeoloji) Yayın Erişim Sistemi: Birleşik Krallık'da 1970 li yıllarda kurulmuş arkeologları, matematikçileri ve bilgisayar uzmanlarını bir araya getirmek ve yeni gelişmeleri tartışabilmek için çalışmaktadır. Yapılan konferansların 1973 yılından itibaren bildirileri yayınlanmaktadır. 2011 yılına kadar olan konferans yayınları ile (CAA, t.y.b), 2012'den sonra olan konferans yayınlarına da (CAA, t.y.c) online erişim sağlanmaktadır. Ayrıca JCAA (The Journal of Computer Applications in Archaeology) adlı dergi 2017 yılında çalışmalarına başlamış dijital teknolojilerin arkeolojide gelişimi ve uygulanması konusunda hakemli açık erişim bir dergi olarak yayın hayatındadır (JCAA, t.y.).

4.1.4 Arkeolojide Diğer Konularla ilgili Bilgi Sistemleri

DAACS (The Digital Archaeological Archive of Comparative Slavery) ise Chesapeake, Coralinas ve Caribbean bölgeleri için hazırlanmış kölelik ile ilgili arkeoloji çalışmalarını içeren karşılaştırmalı analize izin veren web tabanlı bir uygulamadır (DAACS, 2019)

PACHUM: Searchable Greek Inscriptions A Scholarly Tool in Progress; The Packard Humanities Institute tarafından geliştirilen Yunanca yazıt veri tabanı Anadolu'da dahil olmak üzere yazıtlara ilişkin bibliyografik ve transkripsiyon verisi içermektedir (The Packard Humanities Institute, 2020).

ABD, New York Şehri'nde, New York City (NYC) Landmarks Preservation Commission (New York Şehir Merkezi Koruma Komisyonu) Arkeoloji Bölümü'nün bir

projesi olarak, 2014 yılında şehrin arkeolojik koleksiyonlarını arkeologlara, araştırmacılara, öğretmenlere, öğrencilere ve halka açmayı amaçlamıştır. New York Şehir Müzesi ile birlikte çalışarak 2013-2016 yılları arasında koleksiyonlarına dijital ortamda yer vermektedir (NYC Archaeological Repository, 2016)

Sadece bilimsel kazılar değil arkeolojik buluntuların metal detektör arayıcıları tarafından veya yolda yürürken bulunanlar için de veri tabanları oluşturulmaktadır. Daha çok, amatör arkeolog olarak, bilinen bu kullanıcıların verdikleri bilgiler de arkeologlar ve müzeciler için faydalı olmaktadır. Bu nedenle verinin bir araya getirilmesi için yapılan çalışmalar arasında, Hollanda'da PAN (Portable Antiquities of the Netherlands); Danimarka'da DIME ve Birleşik Krallık'da Portable Antiquities Scheme web siteleri hazırlanmış olup erişime açıktır (DIME, t.y.; PAN, t.y.; The British Museum, t.y.).

Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz Arkeobotanik Örnekleri için Veri Tabanı (ADEMNES-Archaeobotanical Database Of Eastern Mediterranean And Near Eastern Sites) projesi arkeobotanik tohum verilerini bir araya getirmeyi amaçlamakta ve 2015 yılından sonra veri eklenmesi durduğu görülmektedir (Ademnes, 2015).

Dijital kültürel miras ve arkeoloji verilerinin veri girişi, yönetimi, erişimi ve uzun dönemli korunmasına yönelik olarak excel, Access ve filemaker programları kullanılabilmekte, ayrıca açık kaynak kodlu Omeka, Kobo Toolbox, ArchieDB, Archivematica gibi yazılımların yanı sıra ticari yazılımlar (Preservica, archeosys) ve sistemler de kullanılmaktadır (Archaeological Record System, 2014; Archivematica, 2019; Kobo Inc., t.y.; Nyers ve Vollmer, 2022; Omeka, 2019; Preservica, 2019). Kobo Toolbox programı ile oluşturulmuş form örneği EK 14'de görülmektedir.

ARCHES Projesi; Getty Conservation Institute ve Dünya Anıtlar Fonu tarafından ortaklaşa geliştirilen, kültürel miras envanteri ve yönetimi için açık kaynaklı, mekânsal veri tabanlı bir yazılım platformudur. Sistem, dünya çapındaki kuruluşlar için

herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılabilecek, yüklenebilecek ve kendi ihtiyaçlarına göre verilerini yönetebilecekleri bir yapıdadır. ARCHES tek bir veri havuzu değil, kuruluşların kendi veri havuzlarını oluşturarak verilerini paylaşabilecekleri bir platformdur (ARCHES, 2022).

Open Atlas: Açık kaynak kodlu özellikle tarih, arkeoloji ve prosopografi (biyografi ilmi) gibi beşeri bilimlerin çeşitli alanlarından ve ilgili bilimsel verilerden (örneğin radyokarbon tarihleme, kararlı izotoplar ve antropolojik bilgiler) araştırma verilerini toplamak, düzenlemek ve yönetmek için geliştirilmiş veri tabanı yazılımıdır. Herhangi bir ortak web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen, bir kullanıcı ara yüzü sağlamakta ve ilgili araştırmacıların, karmaşık ilişkileri olabildiğince basit bir şekilde kaydetmek için özelleştirilmiş formlar ve kategoriler aracılığıyla, kendi verileriyle çalışmasına olanak tanımaktadır. Yazılım, CIDOC CRM ile enformasyonu eşleştirmekte, güncel veri standartları ve veri yönetimleri ve FAIR prensiplerinin gerekliliklerini karşılamaktadır (Open Atlas, 2022). THANADOS (The Anthropological and Archaeological Database of Sepultures: Antropolojik ve Arkeolojik Mezar Veritabanı), arkeoloji, antropoloji ve diğer ilgili disiplinler aracılığıyla incelenen mezarlıklara ait verilerin dijital olarak toplanması ve sunumu ile ilgilenmekte olup Open Atlas sistemi kullanılarak geliştirilmiştir (Thanados, t.y.).

Orta Doğu Arkeolojik Çalışmaları için Hava Fotoğrafları Arşivi (The Aerial Photographic Archive for Archaeology in the Middle East APAAME Projesi), 1978 yılında Ürdün'de başlayan ve bölgedeki farklı ülkelerden çekilmiş hava fotoğraflarının arşivlenmesi (yaklaşık 91.000 fotoğraf) sonucunda oluşmuş ve dijital ortama aktarılmış ve erişime açıktır (APAAME, t.y.). Bölgedeki değişimleri ve tehditleri ve arkeolojik mirasın kaybolma tehlikesine karşı (savaşlar, terör vb. durumlar nedeni ile) hava fotoğraflarının anlaşılması ve analizi ile değerlendirme çalışması için 2015 yılında EAMENA Projesi (Endangered Archaeology in the Middle East & North Africa)

Ortadoğu ve Kuzey Afrika için Tehlike altındaki arkeolojik mirasa ilişkin proje başlatılmış ve raster, vektör, fotoğraf vb. verilerin mekânsal olarak analizini sağlayan CBS çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Böylece bölgeye ilişkin verilerin ulusal ve uluslararası kültürel miras profesyonellerinin erişime açarak kullanımına olanak tanımaktadır (Endangered Archaeology in the Middle East & North Africa [EAMENA], 2016).

Arkeolojide Seramiklerin Otomatik Dokümantasyonu ve Tanımlanması (ARCHAIDE-ARCHaeological Automatic Interpretation and Documentation of cEramics) Projesi, için gerçekleştirilen proje 2016-2019 yılları arasında AB Projesi olarak gerçekleştirilen projede arkeolojik seramiklerin formları, dekorasyon stilleri ve işaretleri için otomatik seramik sınıflandırma araçları üretilmesi, makine öğrenmesi algoritmaları ile otomatik form ve dekorasyon tanılama yapılması, arkeologların arazide kullanımına yönelik mobil uygulama geliştirilmesi ve web sitesi oluşturulması amaçlanmıştır (ARCHAIDE, t.y.).

Dijital teknolojilerin arkeolojide kullanımı, bilgisayarlarla arkeologların tanışmalarından sonra, verilere erişmek, düzenlemek ve yeni bilgiler edinmek için çeşitli veri tabanları, yazılımlar ve çevrimiçi uygulamalar kullanılmaktadır. Gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre bilgi yönetimi standartlar da güncellenmekte, böylece farklı amaçlar için farklı uygulamalar geliştirilebilmektedir. Yukarıda örnek olarak verilenler dışında, çok sayıda yazılım, veri tabanı çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'deki örneklerle bundan sonraki bölümde ayrıca yer verilecektir.

Dijital veri arşivleri de dijital verilere erişim sorununu ortadan kaldırmak ve uzun dönemli koruma sağlamak amacıyla kurulmuş, genellikle açık erişim ve FAIR prensipleri doğrultusunda dijital kütasyon gerçekleştiren arşivlerdir. Arkeoloji alanında da tematik olarak hazırlanmış arkeolojik dijital veri arşivleri bulunmaktadır.

4.2 Dünyadaki Arkeolojik Dijital Veri Arşivleri

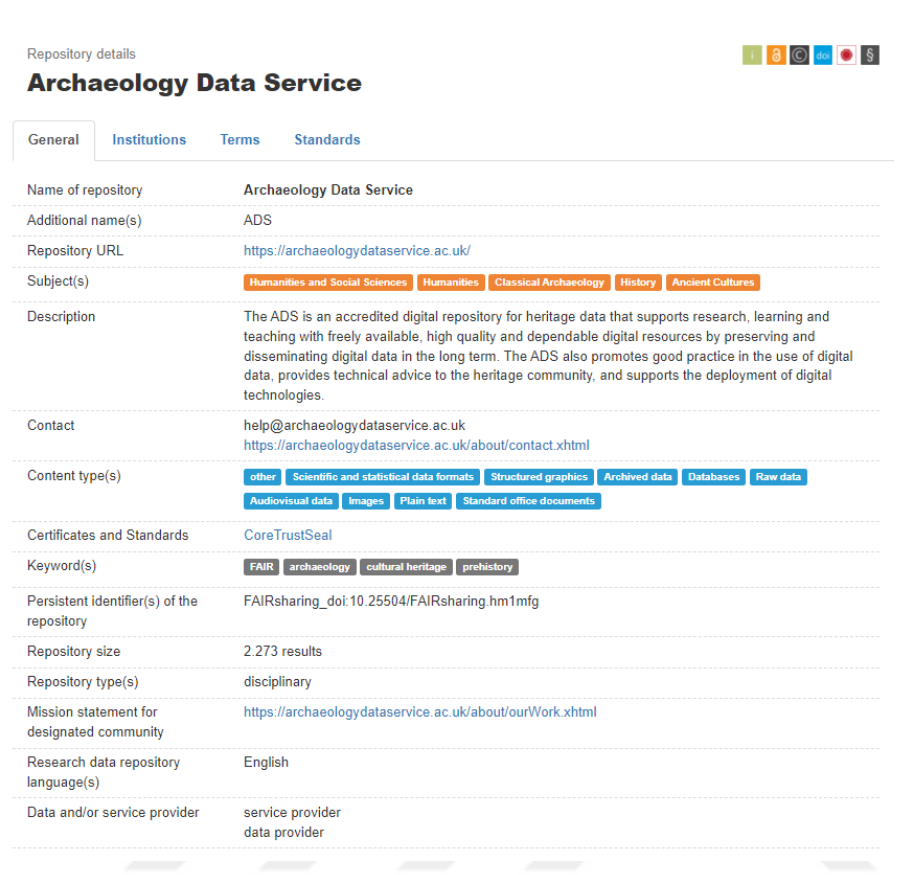
Bu tezin yöntem bölümünde belirtildiği üzere OpenDOAR ve re3data.org siteleri kullanılarak yapılan sorgulamalar sonucunda, tematik /disipline özgü kurulmuş olan dijital veri arşivleri kendilerini re3.data web sitesinde tanımlamaları halinde bu sonuçlara erişilebilmektedir. Konu bölümüne uygun terimler girilmediği takdirde bilgiye erişim sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır. Örneğin, Koç Üniversitesi de Juliopolis kazısına ait verileri paylaşmakta, ancak bu havuzda kültürel miras ve arkeoloji kelimeleri ile sorgulandığında bilgileri gelmemektedir. Koç Üniversitesi dijital veri arşivi tanımlanırken konu ve anahtar kelime alanına “*arkeoloji*” ve “*kültürel miras*” girilmediği görülmektedir (re3data.org, 2022d).

Re3data sitesi dijital veri arşivlerini açık erişim durumlarına göre sınıflandırmaktadır (Şekil 1). Bilgi erişim, lisanslar, kalıcı tanımlayıcılar (URIs), sertifikalar ve standartlar, politika ve gözden geçirilme durumlarına göre sembollerle sınıflandırılmaktadır (re3data coref, 2021) Bu sınıflandırmalarda açık erişim ve FAIR prensipler kriterlerini en fazla karşılayan üç farklı ülkeden Birleşik Krallık, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden üç örnek aşağıda açıklanmaktadır.

4.2.1 Archaeology Data Service (ADS), Birleşik Krallık

Archaeology Data Service (ADS); 1996 yılında arkeolojik araştırmalar sırasında üretilen dijital verileri tanımlama, kataloglama ve korumak ve yeniden kullanımını sağlamak amacı ile kurulmuştur Archaeology Data Service (ADS). (t.y.). Geçen 20 yıldan fazla sürede, teknolojik ve bilgi erişimde gerçekleşen standartlara uyum göstererek, Açık Arşiv Enformasyon Standardı (OAIS) ISO 14721 standardı ile uyumlu hale dijital veri arşivleri arasındaki yerini almıştır. 2011 yılı Mart ayından beri Data

Seal Approval²⁹ tarafından akredite edilmiş bir dijital veri arşivi olarak çalışmalarını yürütmektedir (Şekil 40).



Repository details		
Archaeology Data Service		
General	Institutions	Terms Standards
Name of repository	Archaeology Data Service	
Additional name(s)	ADS	
Repository URL	https://archaeologydataservice.ac.uk/	
Subject(s)	Humanities and Social Sciences Humanities Classical Archaeology History Ancient Cultures	
Description	The ADS is an accredited digital repository for heritage data that supports research, learning and teaching with freely available, high quality and dependable digital resources by preserving and disseminating digital data in the long term. The ADS also promotes good practice in the use of digital data, provides technical advice to the heritage community, and supports the deployment of digital technologies.	
Contact	help@archaeologydataservice.ac.uk https://archaeologydataservice.ac.uk/about/contact.xhtml	
Content type(s)	other Scientific and statistical data formats Structured graphics Archived data Databases Raw data Audiovisual data Images Plain text Standard office documents	
Certificates and Standards	CoreTrustSeal	
Keyword(s)	FAIR archaeology cultural heritage prehistory	
Persistent identifier(s) of the repository	FAIRsharing_doi:10.25504/FAIRsharing.hm1mfg	
Repository size	2.273 results	
Repository type(s)	disciplinary	
Mission statement for designated community	https://archaeologydataservice.ac.uk/about/ourWork.xhtml	
Research data repository language(s)	English	
Data and/or service provider	service provider data provider	

Şekil 40: re3data sitesinde ADS kaydı görünümü (re3data.org, 2022a).

Birleşik Krallık'ta OASIS adlı, arkeolojik araştırmalarda oluşturulan araştırma çıktılarının ve arşivlerinin ilişkilendirilmesi, erişime sunulması için oluşturulan çevrimiçi sistem ile veri toplama formu ile her türde arkeolojik arazi çalışmalarından ulusal kayıt standartlarına uygun veri girişi ile kullanıcıların raporlarını yüklemelerine imkân sağlanmıştır. Arkeologların sisteme erişimi Bölgesel Arkeoloji veya Planlama Ofisi gibi uygun olan Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. Temel üst veriler; lokasyon, proje sahibi, standart dönem ve konu terimleri ile buluntulara ilişkin özet bilgi ve arşivin içeriği ile ilgili bilgiler zorunlu olarak girilmesi istenmektedir. Arkeolog tarafından Ofiste veya Ajansta imzalanan rapor “yayınlanmamış arazi çalışması raporu”

²⁹ Dijital veri arşivlerini akredite eden “CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements” Güvenilir Dijital veri arşivleri için CoreTrustSeal sertifikalandırması yapan bağımsız kuruluş <https://www.coretrustseal.org/>

olarak DOI numarası almaktadır ve ADS tarafından erişime açılmaktadır. Her yıl, yaklaşık 200 rapor, sisteme eklenmektedir. Arkeologların, OASIS sistemine tüm raporlarını yüklemelerinde sıkıntılar yaşanmasına rağmen, açık arşivlerde gri literatürlerin paylaşımının arttığı belirtilmektedir. OASIS Projesi üzerinde, müzelerdeki arşiv verilerinin eklenmesi için çalışmalar devam etmektedir. ADS, Internet Archaeology ile birlikte çalışarak çok katmanlı, entegre veri setleri gibi dijital arşivlerin yayın ile ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. ADS 1990'lı yıllardan itibaren Guides to Good Practice (İyi Uygulamalar için Rehberler) Serisini basılı kopya ve internet üzerinden açık erişime açarak arkeologların kullanımına sunmuştur. Bu rehberlerin amacı spesifik uygulamaların ne olduğu ve nasıl kullanılacağından öte tekrar kullanımı ve uzun dönemli korumayı sağlayabilmek için dosya formatlarını ve üst veri standartları üzerine bilgi vermektir ve veri arşivleyen kullanıcılar ve dijital veri arşivi kullanıcıları için oluşturulmuştur. Daha sonraları bu rehberler ABD merkezli Digital Antiquity Konsorsiyum tarafından geliştirilerek wiki-tabanlı (wiki-based) uygulamalara dönüşmüş, ayrıca GPS, CBS, dendrokronoloji ve 3B lazer tarama, lidar ve fotogrametri veri formatları da ilave edilmiştir. Birleşik Krallık'da sözleşmeli arkeolog yapıldığından, verilerin birçoğu müteahhitlerin elinde bulunmaktadır. ADS'in ilk başta kaynaklarla başlatılan bir proje olması nedeni ile, üniversiteler gibi kamu fonlarından faydalanılan araştırmalar için ücretsiz olan veri arşivi hizmeti, daha sonra arşivlerde maliyetlerin artması çalışmaların daha çok sözleşmeli arkeologlar tarafından yapılması nedeni ile ticari arkeolojinin etkileriyle de bir arşivin kendi kendine yetebilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik ADS yeni bir iş modeli ortaya koyarak veri sağlayıcısının (depositor) uzun dönemli korumayı sağlamak üzere ödeme yapması sağlanmış ve veriler açık erişimle kullanıcılara açık hale getirilmiştir. Ödeme verilere erişim, veri oluşturma, açık formatlarda koruma sağlayacak formatlara dönüşüm, proje web sitesinden yayınlanması ve DOI maliyetlerini karşılamak amacıyla tek seferlik alınmaktadır.

Arkeologların verilerini açmaya karşı dirençli oldukları, bunun nedenleri arasında da başkalarının görmesini istememeleri ile arşivleme için standartları uygulamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak istememek ile veri arşivi ve uzun dönemli koruma için gerekli ödeneği ayırmamaları olarak tespit edilmiştir. ADS bu amaçla ADS-Easy adlı servisi devreye alarak (Archaeology Data Service (ADS). (t.y.b) küçük ve orta ölçekli projelere ait verileri kolay bir şekilde depolanmasına izin vererek, üst verileri kendileri oluşturarak, dijital veri arşivcileri çalıştırma maliyetlerini azaltmalarına imkan tanımışsa da arkeologlar tDAR tarafından sunulan tam-servis dijital kürasyon hizmetini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu soruna çözüm olarak da başta fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlar (AHRC; Historic England vb.) projelere fon sağladıklarında belli bir süre sonunda verilerin güvenilir bir arşivde yayınlanması zorunluluğunu ve sonucunda da veri yönetim planı oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. ADS geçirdiği bu süreçte, kendi kendine yetebilen bir arkeolojik dijital veri arşivleme modeli oluşturarak açık erişim altyapısı ile erişime açmış, STELLAR gibi projelerle bağlı veri çalışmaları gerçekleştirmiş, tDAR, DANS ve ilgili kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmiş, ARIADNE Plus projesi ve SEADDA Projesi vb. projeler ile veri paylaşımı ve ağ oluşturma çalışmalarında gerçekleştirerek, arkeolojik verilerin dijital ortamda da korunması için öncü çalışmalarda bulunmaktadır (Archaeology Data Service and Digital Antiquity, 2017; Mitcham, Niven ve Richards, 2010; Richards, 2017, 2018; Richards, Austin ve Hardman, 2010)

Veri sağlayıcılar ile ADS arasında dijital olarak telif haklarının yönetimine dair anlaşmalar oluşturulmakta böylece veri sahipliği ve paylaşımı ile yeniden kullanımında da uygun düzenlemeler yapılabilmektedir Archaeology Data Service (ADS), t.y.c).

4.2.2 DANS-EASY, Hollanda

Hollanda’da Veri Arşivleme ve Ağ Servisleri (Data Archiving and Networked Services (DANS) (Data Archiving and Networked Services, (DANS), 2022a) Hollanda araştırma veri arşivlerini bir araya getirmektedir (Şekil 41). Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilimler Akademisi (the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) (KNAW) ve Hollanda Bilimsel Araştırmalar Kurumu (the Netherlands Organization for Scientific Research) (NWO)’na bağlı bir enstitü olarak 2005 yılında kurulmuştur. EDNA Projesi (e-Depot for Dutch Archaeology) ile arkeolojik verilerin depolanması için bir elektronik depo oluşturulması 2004 yılında başlamıştır. DANS, kendi kendine arşivleme (self-archiving) mekanizması ile çalışmakta olup veri üreticileri kendi araştırma dosyalarını, var olan rehberleri kullanarak, 2007 yılından beri kendileri EASY (the Electronic Archiving System of DANS) (DANS Elektronik Arşivleme Sistemi) DANS EASY (Kolay) sistemine yüklemektedir. Kelime anlamı ile de işlemlerin araştırmacıların kendileri tarafından yapılabileceği kadar kolay olması planlanmıştır. DANS, ücret politikasına göre 50 GB altında verisi olan bireysel araştırmacılar için veri depolama ücretsiz olup, standart bir ücret de belirlenmemiş olmasına rağmen, kurumsal ve 50 GB üstü veriler için iletişime geçilerek müzakere edilmesi istenmektedir. Ücretlendirme veri türleri, dosya formatları, depolama alanı, yedekleme vb. konulara göre değişebildiği gibi kurumlar arası anlaşmalara, verilerin manüel veya otomatik yüklenme durumu gibi faktörlere de bağlı olarak değişebilmektedir. Veri indirme ücretsiz olsa da verileri kullanım için bazen üye olunması gerekmektedir (DANS, 2022b). DANS, OAIS ile uyumlu olup, açık erişim ilkelerine göre verilerin bulunabilir, erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olması için çalışmakta olup çevrimiçi erişime açık olarak hizmet vermektedir. Misyonu, dijital araştırma verilerine kalıcı olarak erişimi sağlamak olup,

mottosu “*mümkün olduğunca açık, gerektiği kadar kapalı*” (‘Open if possible, protected if necessary’) olarak belirlenmiştir. Birden fazla kalıcı tanımlayıcı kullanmaktadır.

Repository details			
EASY			
General	Institutions	Terms	Standards
Name of repository	EASY		
Additional name(s)	DANS-EASY Electronic Archiving System		
Repository URL	https://easy.dans.knaw.nl/ui/home		
Subject(s)	History Ancient Cultures Social and Behavioural Sciences Geosciences (including Geography) Humanities Humanities and Social Sciences Natural Sciences Economics Life Sciences		
Description	EASY is the online archiving system of Data Archiving and Networked Services (DANS). EASY offers you access to thousands of datasets in the humanities, the social sciences and other disciplines. EASY can also be used for the online depositing of research data.		
Contact	info@dans.knaw.nl		
Content type(s)	Standard office documents Images Structured graphics Audiovisual data Raw data Databases Plain text Structured text Scientific and statistical data formats		
Certificates and Standards	DIN 31644 CoreTrustSeal		
Keyword(s)	archaeology behavioural sciences geospatial geospatial sciences historical sciences oral history social sciences		
Persistent identifier(s) of the repository	FAIRsharing_doi:10.25504/FAIRsharing.w55kwn		
Repository size	217.778 results		
Repository type(s)	other		
Mission statement for designated community	https://dans.knaw.nl/en/about/services		
Research data repository language(s)	English		
Data and/or service provider	data provider		
Back to search		Submit a change request	
		Get a badge	

Şekil 41: re3data sitesinde DANS-EASY kaydı görünümü (re3data.org, 2022c).

DANS ve veri depolayan arasında telif hakları ve kurallar konusunda lisans anlaşmaları (CC BY gibi açık erişim, ambargo dönemleri uygulanması vb.) yapılmaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji, Yaşam, Sağlık ve Tıp Bilimleri, Fiziksel ve Teknik Bilimler alanında görev yapan ayrı birimleri araştırma verilerinin türlerine göre uzmanlaşmıştır. Bu birimlere Data Station (Veri istasyonu) adı verilmiştir. Arkeoloji Veri İstasyonu (DANS, 2022c), arkeologların verilerinin önemi konusunda farkındalık artırmak için çalışmakta, eğitimler düzenlemekte, rehberler hazırlamakta ve sürdürülebilir arşiv verilerine dönüştürmektedir. Arkeolojik verilerin

bulunabilir olması için ve arkeolojik kazıların raporların ikincil kullanımı için analizine de imkân verecek şekilde arama fonksiyonları geliştirilmiştir. ADS ve tDAR'dan farklı olarak Hollandaca ve İngilizce olarak iki şekilde üst veriler oluşturulmakta ve iki dille arama yapılmasına imkân verilmektedir. “*Houten*” ahşap kelimesinin Hollandaca yazılışı olup İngilizce “*wooden*” kelimesi ile aynı anlama gelmektedir. Hem materyalin türünü hem de Hollanda'da yer alan bir şehrin adı anlamına gelmektedir. Araştırmacılar şehir aramak isterlerse detaylı arama sayfasından yerleşime göre de arama yaparak konu araması dışında da arama sonuçlarını isabetli hale getirebilmektedir (Gilissen ve Hollander, 2017; Hollander, 2014, 2017). 2016 yılında değişen Hollanda Kültürel Miras Kanunu ile kazı izinlerinin verilmesi için de sertifikalandırma sistemine geçilmiştir. Arkeologlar çalışmalarının görünürlüğü ve erişilebilirliğini artırmak için Hollanda Arkeoloji Kalite Standardı (Dutch Archaeology Quality Standard (KNA)) na göre 2007'den itibaren güvenilir bir veri arşivine verilerini yüklemek zorundadır. Arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya arazi dışı araştırmalardan sorumlu sertifikalı arkeolojik kuruluş, arkeolojik raporlar dahil olmak üzere dokümanları iki yıl içinde ilgili bölge arşivine vermesi ve dijital verilerini de sertifikalı bir veri arşivine koyması gerekmektedir. DANS Data Seal of Approval (DSA) sertifikası olan güvenilir tek veri arşivi olması nedeni ile arkeologların verilerini yüklemek zorunda olduğu belirtilmektedir (DANS, 2022d; Gilissen ve Hollander, 2017; Hollander, 2017). Yapılan son araştırma 2002-2011 yılları arasında 24.000 arkeolojik araştırma yayınından %1'inin kayıp olduğu belirtilmektedir. Beklenen kadar kötü olmasa da bu sonucun da çok iyi olmadığı belirtilmektedir (DANS, 2022e). Telif Hakları ve yeniden kullanım konusunda, DANS'da veri arşivlemek isteyen kullanıcılar ile DANS arasında dijital hakların tanımlanmasına yönelik anlaşmalar yapılmakta böylece, erişim, paylaşım ve kullanım konusunda uygun lisanslar oluşturulması ve erişime sunulması mümkün olmaktadır (DANS, 2022f).

Arkeolojik verilerin uzun dönemli korunması için, 10 yıldan fazla süredir çalışan DANS Avrupa arkeolojik verileri, üst veri ve veri ile dijital veri arşivlerinin kalitesini artırmak için önerilerde bulunmaktadır (Hollander, 2017).

- Verinin nerede depolandığından daha çok, veri arşivinin uluslararası standartları ve rehberlerin gerekliliklerini karşılaması ve güvenilir olması daha önemlidir.
- Fon sağlayan kuruluşlar, araştırmacıları verilerini depolamak için, güvenilir veri arşivine koyulmasını zorunlu kılmalıdır.
- Araştırmacılar araştırma verilerini paylaşmalı ve depolamalıdır. Açık erişim kural haline gelmelidir.
- Kalıcı ID 'ler (DOI vb) araştırma yayınlarında atıf verirken kullanılmalıdır.
- Mali ve politik açıdan ulusal düzeyde sürdürülebilir ve kullanışlı sistemler oluşturulması gereklidir.

Üst verilerin dijital araştırma verilerine, analog dokümantasyon ve kazı buluntularına ilgili proje ve yayın dokümanlarına da erişim sağlayabilmeleri için arkeologlar ve ilgili kurum kuruluş ve arşivler ile çalışmalar yürütülmekte ve verilerin ilişkilendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca CARARE, PARTHENOS ARIADNE Plus gibi uluslararası projelerde ortak olarak yer almakta ve deneyimlerini paylaşarak ADS, tDAR vb. gibi alandaki dijital veri arşivleri ile ortak çalışmalar yürütmektedir (Gilissen ve Hollander, 2017).

4.2.3 tDAR, ABD

The Digital Archaeological Record (tDAR), The Center for Digital Antiquity (Digital Antiquity)³⁰ bünyesinde kurulan, Arizona State University (ASU) ve the

³⁰ Arizona State University bünyesinde Center for Digital Antiquity: kültürel mirası korumak ve dijital arkeolojik verileri kalıcı olarak koruma için, keşif, erişim ve yeniden kullanımını asgılamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır <https://live-digant.ws.asu.edu/>

National Science Foundation (NSF) tarafından fonlanan bir dijital veri arşividir. 2004 yılında arkeologlar ve bilgisayar uzmanlarının bir araya gelmesi ile yapılan, forumda konuşulan arkeolojik veriler için üst veri oluşturma, ontolojilere olan ihtiyaç ve strateji geliştirme ve iş birliği yapma fikrinden doğmuştur (The Digital Archaeological Record (tDAR),2017). 2006 yılında prototip geliştirilmesi için fon sağlanmaya başlamasıyla 2007, 2008 de alınan fonlarla ilk adımları atılan sistemin çalışmaları devam ederken, ADS ile de işbirlikleri bu dönemlerde başlamıştır. 2010 yılında tDAR arkeolojik ve kültürel miras veri ve araştırmaları için gelişmiş araçlar sunan bir veri arşivi haline gelmiştir. The National Archaeological Database (NADB) Reports modülü ile ABD’de arkeologların çalışmalarında ürettikleri gri literatür olan raporların ve ilişkili materyalin kataloglanması çalışması gerçekleştirilerek 2011 yılında tDAR ile entegrasyonu sağlanmıştır.

2012 yılından bugüne kadar da Digital Antiquity ve diğer fon destekleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. The Digital Antiquity iş modeli tam-servis dijital kürasyon (dijital kürasyon personelin saatlik ücreti ve yüklenen dosya başına alınan ücretten oluşmakta) ayrıca dijital kürasyona yönelik danışmanlık, destek vb. gibi hizmetlerde sunulmaktadır, self-servis dijital kürasyon (do-it-yourself: kendin yap; tDAR web sayfasından sunulan üst veri taslak dosyaları ve bilgilendirme ve yönlendirmeler ile araştırmacılar kendileri verilerini hazırlamakta ve yüklemektedir. Dosya başına (10 MB’a kadar) \$10 olan ücret 100 veya daha fazla yüklenmesi halinde indirim uygulanarak dosya başına \$5olmaktadır) proje fonları, kurumsal fonlar ve servislerle sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

tDAR veri arşivinde tanımlama, koruma ve erişim için uluslararası standartlara göre veriler düzenlenmekte, OAIS standardı ile uyumlu, Dublin Core ve MODS, PREMIS standartlarına göre üst veriler tanımlanmakta, bağlı verilerle terimler kullanılmakta, DOI tanımlanmaktadır (Şekil 42).

tDAR

General	Institutions	Terms	Standards
Name of repository	tDAR		
Additional name(s)	The Digital Archaeological Record		
Repository URL	https://www.tdar.org/		
Subject(s)	History Ancient Cultures Humanities Humanities and Social Sciences		
Description	The Digital Archaeological Record (tDAR) is an international digital repository for the digital records of archaeological investigations. tDAR's use, development, and maintenance are governed by Digital Antiquity, an organization dedicated to ensuring the long-term preservation of irreplaceable archaeological data and to broadening the access to these data.		
Contact	comments@tdar.org		
Content type(s)	Standard office documents Images Audiovisual data Plain text Structured text Scientific and statistical data formats Databases Structured graphics Raw data Archived data		
Keyword(s)	archaeological data archaeological investigations archaeology artifacts cultural heritage long term preservation		
Persistent identifier(s) of the repository	FAIRsharing_doi:10.25504/FAIRsharing.7fKfY		
Repository size	436.092 Records		
Repository type(s)	disciplinary		
Mission statement for designated community	https://www.tdar.org/why-tdar/		
Research data repository language(s)	English		
Data and/or service provider	data provider		
Back to searchSubmit a change requestGet a badge			

Şekil 42: re3data sitesinde tDAR kaydı görünümü (re3data.org, 2022b).

ABD’de kültürel miras ile ilgili yasal düzenlemelerde de federal eyaletler tarafından üretilen dijital arkeolojik verinin uygun bir veri arşivinde muhafaza edilmesi, uzun dönemli dijital kürasyonun sağlanması ve nitelikli kullanıcılara erişime açılması gerektiğinden bahsetmekte, kamu kaynaklarının da kullanıldığı çalışmalarda dijital verilere erişimin sağlanması gerektiği, veri kaybı ve erişimin kısıtlı olmasının nitelikli sağlıklı bilimsel çalışma yapılmasını engelleyeceği belirtildiğinden, SAA Amerikan arkeologlar birliği etik kuralları arasında da arkeolojik çalışmalar koruma, arkeolojik koleksiyon kayıt ve raporlara uzun dönemli erişimi sağlamalıdır demektedir Ayrıca fon sağlayıcıların, eyaletlerin de veri yönetim planını ve veri arşivine verileri koymayı zorunlu kılmaları halinde verilerin güvenilir kalıcı bir şekilde erişimi, yeniden kullanımı ve korunması ile daha sağlıklı çalışmalar gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Dijital

haklar yönetimini sağlayabilmek için Veri arşivlemek isteyen ile tDAR arasında veri anlaşması hazırlanmakta ve telif haklarına uygun erişim sağlanmaktadır (ASU, t.y.; Kintigh, 2006; McManamon, Kintigh ve Brin, 2010; McManamon ve diğerleri, 2017; tDAR, 2017, 2017c, 2018).

4.3 Uluslararası Dijital Arkeolojik Veri Yönetimine Bakış

Dünyada kültürel mirasın korunması ve arşivlenmesi için devletler tarafından gerekli yasal düzenlemeler oluşturulmakta, önlemler alınmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. ARIADNE Plus Projesi kapsamında “Data Management Policies and Practices of Digital Archaeological Repositories” başlıklı anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışmasında dijital veri arşivleri ile ilgili sorulara toplam 60 organizasyon cevap vermiştir. Dijital veri arşivlerinin araştırma merkezi ve enstitü bünyesinde (20 adet), kültürel miras otorite kurumu veya ajansında (16 adet), üniversitelerde (13 adet), müzelerde (5 adet), kültürel miras enstitüsünde (3 adet), arşiv kuruluşunda (2 adet) ve 1 adet diğer (arkeoloji ile ilgili STK bünyesinde) tarafından yönetildiği anlaşılmaktadır. Ankete katılan dijital veri arşivlerinin hizmet süreleri ise; +20 yıl üzerinde 3 adet; 16-20 yıl arasında 5 adet; 11-15 yıl arasında 6 adet; 6-10 yıl arasında 11 adet; 3-5 yıl arasında 13 adet, 1-2 yıl arasında 3 adet olduğu belirtilmektedir. Bu sonuca göre son 20 yılda arkeolojik dijital veri arşivlerinin kurulmaya başlandığı ve 5-10 yıl arasında olanların sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Ankette ayrıca, uzun dönemli koruma, verilerin ne kadar süre sonunda dijital arşive gönderildiği, açık erişim, FAIR, üst veri ve zenginleştirilmesi, kişisel verilerin korunması vb. konularda görüşler toplanarak durum değerlendirilmesi yapılmıştır (Geser, Richards, Massara ve Wright, 2022).

2021 yılında, Internet Archaeology 58. Sayısında, “Digital Archiving in Archaeology: State of the Art” SEADDA COST Aksiyonu, Avrupa Arkeoloji Konseyi European Archaeology Consilium (EAC) birlikte SEADDA üyeleri, katılımcılarının destekleri ile 29 makale yayınlanarak, ülkelerde dijital arkeoloji arşivleri ve genel durum hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır (Richards, Jakobsson, Novák, Štular ve Wright, 2021; SEADDA, 2022b). Bu tez çalışması kapsamında makaleler incelenerek, ülkelerin durum analizi yapılmak amacıyla bir tablo oluşturulmuştur (Tablo 1).

Dünyada kültürel mirasın korunması ve arşivlenmesi için devletler tarafından gerekli yasal düzenlemeler oluşturulmakta, önlemler alınmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. İncelenen makalelerde arkeolojik çalışmaların İtalya, Portekiz, İsrail, Japonya, Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Katalonya, İskoçya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve İsveç’te devlet eliyle veya devlet tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Yunanistan, ABD, Arjantin, Belçika, Birleşik Krallık, İngiltere ve Norveç’te ise devletin yanı sıra üniversitelerin, müzelerin, ticari akredite şirketlerin vb. arkeolojik çalışmalardan da sorumlu olduğu ve denetlediği görülmektedir. (2) Devletin veya diğer kuruluşlar tarafından denetlenen çalışmaları yürüten arkeologlar farklı kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Ülkelerin mevzuatları ve kurumsal yapıları gereği arkeolojik çalışmalar üniversite, ticari şirketler, belediyeler müzeler vb. tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir önceki soruda devlet tarafından denetlenen veya gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda ilgili bakanlık, müzeler vb. sorumluluk alarak üniversite, özel sektör tarafından yapılan kazıları da denetlemektedir. (3) Kültürel miras alanında oluşturulan mevzuat kültürel varlıkların korunması ve arkeolojik çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik olup tüm ülkelerde bir mevzuat bulunmaktadır. Ancak fiziksel ve dijital arşivlerin oluşturulması, korunmasına ve yönetimine yönelik zamanla ortaya ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. (4) Bu ihtiyacın

önemini kavrayan ülkeler ayrıca arkeoloji alanında yapılan çalışmalarına arşivlenmesine yönelik mevzuatlar oluşturmaya çalışmaktadır. Arkeolojik çalışmalar gerçekleştirilirken oluşturulan birincil veriler (alandan toplanan ham veriler), gri literatür (ön raporlar, ara raporlar ve final raporları), yayınların (monograf, kitap, dergi vb) fiziksel olarak arşivlenmesine yönelik ülkelerde farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Mevzuat çalışmaları da idari yapılanma (eyalet vb) ve çalışmaların devlet eliyle yapılmasıyla ilgili olarak fiziksel arşivlerin toplandığı yerleri de belirlemektedir. (5) Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimle arkeolojide üretilen dijital verilerin artması verilerin yönetimi konusunu gündeme getirmiştir. Bu konuda farkındalık geliştirerek çalışmalar yapılmaya başlanmış ve ülkelerin dijital arşivlemeyi zorunlu hale getirip getirmemesi konusunda fikir alışverişi ve tartışmalar yaşandığı da anlaşılmaktadır. (6) Fiziksel arşivlerin ve dijital arşivlerin korunarak, uygun koşullarda muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması uygun fiziksel ve dijital saklama koşullarının oluşturulmasına bağlıdır. Ülkelerden ABD ve Japonya'da Fiziksel arkeolojik arşivlerin saklanması ve arkeolojik depoların varlığı için yasal bir zorunluluk uygulanmaktadır. İskoçya, Polonya, İsveç ve İsveç-Ulusal arşivi'nde geliştirilmesi gereklidir. Diğer ülkelerde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. (7) Fiziksel arşivlerin yanı sıra dijital arkeolojik arşivlerin saklanması ve arkeolojik depoların oluşturulması için İtalya, ABD, Hollanda, İskoçya, Sırbistan, İsveç, İsveç-Ulusal arşivi'nde yasal bir zorunluluk bulunmakta olup geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer ülkelerde herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. (8) İtalya, İsrail, Türkiye, Avusturya, Fransa, Katalonya, İskoçya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Slovenya ve İsveç'de Arkeoloji alanında üretilen veriler devlete bağlı tek bir fiziksel ortamda muhafaza edilmektedir (kazı sonuç raporları). Portekiz, ABD, Arjantin, Japonya, Almanya/Bavyera, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan'da tek bir fiziksel ortamda muhafaza edilmemektedir. Norveç'te farklı yerlerde depolanmaktadır. Yunanistan,

Almanya/BW, İngiltere, Polonya ve İsveç-Ulusal arşivi’de geliştirilmesi gerekmektedir.

(9) Ülkelerin ulusal düzeyde arşivleme için standartlar da geliştirdikleri ve uyguladıkları görülmektedir. Avusturya ve Fransa’da ulusal düzeyde fiziksel arşivleme standartları uygulanmaktadır. İtalya, Portekiz, Arjantin, İsrail, Japonya, Türkiye, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Norveç’de uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Yunanistan, ABD, Almanya/Bavyera, Almanya/BW, Katalonya, İngiltere, İskoçya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, İsveç ve İsveç-Ulusal arşivi’nde geliştirilmesi gereklidir. (10) Arkeoloji alanında üretilen verilerin devlete bağlı tek bir dijital veri arşivinde muhafaza edilmesi yöntemi ile verilerini merkezi bir veri arşivinde depolayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya dışındaki diğer ülkelerde farklı veri arşivleri bulunmakta olup, bu veri arşivlerinin arkeoloji konusunda geliştirilmesi gerekmektedir. (11) Açık erişim ve dijital veri yönetimi konusunda oluşan farkındalık arkeoloji alanında tüm ülkelerde çok yeterli olmamakla birlikte tüm ülkelerde arkeologların, kültürel miras uzmanlarının, kanun koyucularının ve uygulayıcılarının bu alanda farkındalıklarının artırılması beklenmektedir. (12) Arkeoloji alanında yapılan dijitalleştirme çalışmalarının açık erişim olarak sunulması araştırmacıların bu verilere erişimi ve yeni çalışmalar yapmasını kolaylaştıracaktır. Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Norveç, İsveç de açık arşiv olarak sunulmakta olup diğer ülkelerde geliştirilmesi gereklidir. (13) Arkeolojik verilerin de araştırma veri yönetimine uygun FAIR prensiplerini karşılayacak şekilde oluşturulması, yönetimi ve sunumu gerekmektedir. Ülkelerin açık erişime yönelik hazırladıkları arkeolojik verilerin tüm FAIR prensiplerinin her özelliğini karşılamadığı, bu konuda geliştirilmesi gereken noktalar bulunduğu belirtilmektedir. Örneğin; Kalıcı Tanımlayıcılar ile dijital kayıtların oluşturulması, verinin yeniden kullanımına yönelik telif hakları ve lisansların belirtilmesi vb. (14) Arkeolojik dijital arşiv çalışmalarının muhafaza edildiği bir veri tabanı Hollanda’da mevcut, diğer ülkelerde geliştirilmesi gereklidir. (15) Arkeolojik

veriler yasal zorunluluk olmadan Almanya/Bavyera, Belçika, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Norveç, İsveç’de veri tabanında veya dijital veri arşivlerinde saklanmakta, diğer ülkelerde geliştirilmesi gereklidir. (16) Fiziksel arşivlerin dijitalleştirilmesine dair ülke çapında dijitalleştirme faaliyetleri tüm ülkelerde uygulanmaktadır. Bu çalışmaların yeterli olup olmadığı ve geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. (17) Dijital arşivleme çalışmalarında ülkelerin çoğunda yalnızca arkeologlar dahil olurken bazı ülkelerde ulusal devlet arşivleri çalışanları, federal eyalet arşiv çalışanları gibi arşivci, bilgi ve belge yöneticisi gibi uzmanlar da katılmaktadır. (18) Ulusal düzeyde dijital arşivleme standartları arkeolojik veriler için uygulanması zor görülmektedir. Yunanistan, Arjantin, İsrail, Japonya ve Türkiye’de uygulanmamaktadır. Belçika ve Fransa’da uygulanmaktadır ve uygulanan diğer ülkelerde ise geliştirilmesi gerekmektedir. (19) Bu alana dair ilgili uzmanlara Avusturya’da eğitimler verilmektedir. Diğer ülkelerde verilmemektedir. Verilen ülkeler arasında Fransa, Polonya ve Sırbistan’da geliştirilmelidir. (20) Altyapı, bütçe vs yeterli mi? Norveç’te yeterli olduğu düşünülmektedir. Diğer ülkelerde yeterli bulunmamaktadır (Baró, 2021; Bibby, 2021; Bisták ve diğerleri, 2021; Botica, 2021; Calandra ve diğerleri, 2021; Çayırezmez, Hacıgüzeller ve Kalayci, 2021; Hacıgüzeller, Daele, Carpentier ve Ribbens, 2021; Hollander, 2021; Izeta ve Cattáneo, 2021; Jakobsson, 2021; Jantos ve Sommer, 2021; Kecheva, 2021; Kreiter, 2021; Löwenborg, Jonsson, Larsson ve Nordinge, 2021; Marx, Rossenbach ve Bryas, 2021; Matskevich ve Weinblum, 2021; Matsumoto ve Uleberg, 2021; McKeague, 2021; Nicholson, Fernandez ve Irwin, 2021; Novák, Kuna ve Lecbychová, 2021; Oniszcuk ve Makowska, 2021; Richards, 2021; Šegan-Radonjić ve Tapavički-Ilić, 2021; Štular, 2021b; Takata ve Yanase, 2021; Trognitz, 2021; Tsang, 2021; Tsiafaki ve Katsianis, 2021).

4.4 Araştırma Altyapıları

Yaşanan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki dönüşümün kültürel bellek kurumlarının çalışmalarına etkileri ile arkeolojik çalışmalardaki değişimi karşısında dijital verilerin artarak çoğalması, çevrimiçi erişime açılması, ulusal ve uluslararası alanda veri paylaşımı ve entegrasyonu gibi konuların gündeme gelmesine neden olmuştur. Kültürel mirasın bir kişiye, zümreye veya ulusa ait olmadığı ve evrensel olduğu bilinci ile dijital kültürel mirasa da dijital ortamda erişim ön plana çıkmaktadır. Özellikle 2020 yılında yaşanan pandemi ile uzaktan erişimin de önemi ve gerekliliği sonucunda araştırmacılar, kullanıcılar daha az vakit harcayarak daha fazla sağlıklı ve güncel veriye erişmek istemektedir.

Arkeologların veri paylaşımı ve entegrasyonu da arkeolojide yaşanan veri artışı ve veri odaklı çalışmaların artmasına paralel olarak dijital veri arşivleri ve kültürel bellek kurumlarının yaptıkları çalışmaları, Avrupa Birliği vb. kurum ve kuruluşların destekleri ile yapılan projelerle gerçekleştirilmektedir. Araştırma verilerinin açık erişim olarak paylaşımının da öneminin artması ve gerekliliklerin ortaya çıkması ile arkeolojik veriler başta olmak üzere kültürel miras verilerine erişimi ve yeniden kullanımı sağlayacak projeler, portallar ve ağ oluşturma çalışmalarına yer verilmeye çalışılacaktır.

Araştırma altyapılarının gelişimi, dünyada genellikle ulusal düzeyde olmakta ve enformasyon yönetimi, veri erişimi ve koruma konularında ve uluslararası iş birlikleri ile ortak standart ve birlikte çalışılabilirliği sağlamaya yönelik olmaktadır. Araştırma altyapıları aslında bir araştırma ekosistemi oluşturmaya yönelik olmalı, sadece o disipline özgü araştırmacılara değil daha farklı disiplinlere hatta daha geniş kitlelere de ulaşabilmelidir (Benardou, Champion, Dallas ve Hughes, 2017; Richards ve diğerleri, 2013). Birlikte çalışılabilirlik ve veri sahipliği (data ownership) ile veri

yönetimi/sorumlusu (data stewardship³¹) durumları arkeolojik verilerde telif hakları, verinin kullanım durumu, arazi çalışmalarından sonra ne kadar bir süre sonra yayınlanabilir olması ve paylaşımına hazır hale getirilmesi gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda proje bazlı yürüten arkeolojik çalışmalarda araştırma altyapıları da proje bitiminde mali açıdan sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığından kısa ömürlü olmuşlardır. Fon sağlayıcılarla farklı yeni açılımlarla çalışmak ve yeni partnerlerle başarılı iş birlikleri geliştirmek için, veri yönetimi/sorumluluğu konusunda, daha çok çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Araştırma eko sistemi açısından, geniş kitlelere ulaşan, kurumsal, ulusal, politik ve tarihsel açıdan oluşturulmuş gruplardan ziyade farklı alanlarda çalışan uzman gruplarına, deneyimlere ve veri setlerine sahip olan araştırma altyapıları oluşturulmalıdır. Arkeolojik verilerin uzun vadeli yönetimi ve sorumluluğu konusunda başarılı modellerin sınırlı olduğu belirtilmektedir. Araştırma altyapılarının kamu kaynakları ve AB tarafından aldıkları fonlar karşılığında sadece verilere erişim sağlayan portallar yerine daha büyük araştırmalar ve etkiler yaratmaları beklenmektedir. Araştırma katkısı ve etkileşimi, koruma ve sürdürülebilirlik, yeni dijital araştırmaların oluşması, değerlendirilmesi ve çıktılarının olması, topluluk pratiklerinin gelişimi, kültürel ve dilsel olarak çeşitlilik sağlamaları, eğitim ve uygulamalı öğrenmeye katkı vermesi de beklenmektedir (Benardou ve diğerleri, 2017; Wright ve Richards, 2018).

Archaeology Data Service (ADS); ulusal ölçekte oluşturulmuş bir arkeolojik araştırma altyapısı örneği olarak sayılmaktadır. Arkeolojik raporlara erişim sağlanmasına yönelik OASIS Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra ARIADNE Plus, Guide to Good Practice vb. çeşitli uluslararası araştırma altyapısı projesinde de yer almakta arkeolojik verilerin yönetimi, korunması ve gelecek nesillere

³¹ Yönetici/Sorumlu; kuruluşu veya kaynaktan sorumlu olan kişidir. Arkeolojide veri sahipliği ve veri sorumlusu olarak bilinmektedir. “Stewardship means taking care of an organization or resource. Within archaeology, this includes conversations about data ownership and responsibility” (Wright ve Richards, 2018)

aktarılması konularında rehberler hazırlanması, ulusal ve uluslararası alanda iş birliği yapılması, farkındalık oluşturulması vb. alanlarda öncülük ederek çalışmalarda bulunmaktadır (Richards ve diğerleri, 2013; Wright ve Richards, 2018).

DANS, Hollanda’da ulusal ölçekte arkeolojik verilerin korunmasına yönelik arkeologlar ve kültürel miras kurumları ile çalışmalar yürütmektedir. EDNA Projesi ile başlayan çalışmalar 2007 yılında Hollandalı arkeologların dikkatini çekmek için “*Dijital arkeoloji dijital bellek/hafızayı gerektirir*” (“*digital archaeology requires a digital memory*”) sloganı ile farkındalık oluşturma çalışmaları ve PARTHENOS, CARARE, ARIADNE vb. ulusal ve uluslararası projelerde rehberler hazırlanması, eğitim materyalleri oluşturulması, kitler ve araçların kullanıma sunulması ile devam etmektedir (Gilissen, 2014; Hollander, 2014).

1990-2000’li yıllarda, ABD’de arkeolojik verilerin paylaşımına yönelik gerçekleştirilen Archaeological Data Archive Project (ADAP) Projesi ile Avrupa’dan altı ülkenin bir araya gelerek gerçekleştirdiği ARENA Projesi veri yönetimi ve paylaşımına yönelik gerçekleştirilen ve zamanla yerlerini başka projelere bırakan, sürdürülmesinde sıkıntılar yaşanan projeler olmalarına rağmen verileri ARIADNE Projesine aktarılan ve deneyimleri ile sonrasında gerçekleştirilen projelerin sürdürülebilir olmasına katkı veren projeler arasında yer almaktadır (Archaeological Data Archive Project (ADAP), 2002; ARENA, t.y.a, t.y.b; Kenny ve Richards, 2005).

ARIADNE Plus Projesi (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe) (ARIADNE), Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. 2013-2017 yılları arasında gerçekleşen ARIADNE Projesi’nin devamıdır. Veri yönetimi (data steward) modeli çevirimi altyapı ile üst verilerin keşfini mümkün kılmakta, farklı bölgeler ve ülkelerde bulunan ARIDNE üye veya asosiye üyelerin verilerin sorgulanabilmesi ve bulunabilmesine imkân veren harmanlayıcı (aggregator) olması üzerine kuruludur. Avrupa ve dünyada arkeoloji uygulamaları değiştiğinden akademik,

sözleşmeli ve topluluk arkeolojisi gibi farklılıklar olduğundan ve farklı ülkelerde farklı şekillerde veriler oluşturulduğu, yönetildiği ve arşivlendiğinden birlikte çalışılabilirliği sağlamak ve çeşitli partnerlerden gelen çeşitli verilerin bir araya getirilmesinde sorunlar yaşanmıştır. Üst verilerin haritalandırılması ve düzenlenmesi ve ARIADNE portalinde sunulmasında teknik yetersizlikler, veri sorumlusu olma konusunda bilgi eksikliği, yeterli veri arşivinin olmaması gibi zorluklara rağmen veri paylaşımında iş birliği yapılarak kapasite artırımı ve veri paylaşım modeli ortaya konabilmiştir (Wright ve Richards, 2018). Açık erişim, FAIR ve CIDOC CRM ontolojisi ile ARIADNE projesinden gelen deneyim ve tecrübelerle ARIADNE Plus projesinde zaman, mekân ve içerikte entegrasyon kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır. Başlangıçta sadece tescilli ve anıtların kayıtlarının yer aldığı bilinse de zamanla tematik alanları genişlemiştir (insan paleobiyolojisi ile paleo-çevre (paleoantropoloji, biyoarkeoloji ve antik DNA çevresel arkeoloji), analitik araştırmalar (inorganik materyal çalışmaları, tarihleme - dendrokronoloji dahil-), anıtlar ve sitler (ayaktaki yapılar, mekân-zamansal veri (CBS), sualtı ve kıyı arkeolojisi, arkeolojik arazi çalışmaları), yazıtlar vb. gibi veriler de birbirleri ile ilişkilendirilerek eklenebilmektedir. Başta arkeologlar olmak üzere alanda çalışan uzmanların görüşleri doğrultusunda geniş bir konsorsiyum ile çalışmalarını yürüten ARIADNE ekibi alanda disipline özgü arama ve bulma oranını artırmak için terminolojide ve üst veride standartları sağlamaya yönelik ortak çalışmalar yürütmekte ve dokümanlar hazırlayarak, eğitimler vererek topluluğun veri hazırlama, yönetme ve erişime konusunda farkındalığını ve kullanımını artırmayı amaçlamaktadır. ARIADNE altyapısı ARIADNE İçerik Bulutu (Ariadne Content Cloud-AC-) ARIADNE genel kataloğu ve arkeolojiye özgü alt bilgi alanlarından oluşmaktadır. ARIADNE Ontoloji (AO) AC için alana özgü oluşturulmuş spesifik ontolojidir. AO-Cat olarak adlandırılan kataloğa özgü ontolojinin yanı sıra alt alanlara özgü farklı uygulamaları da olan sub-ontolojiler bulunmaktadır. ARIADNE veri modeli (AOCAT) oluşturularak verileri

harmanlamaya yönelik bir altyapı ve iş akışı oluşturma çalışmalarını yürütmüştür. ARIADNEplus Veri Modeli, AC ve AO için sözdizimi ve anlambilim sağlayan bir dildir (ARIADNE Plus, 2019; Felicetti, 2020).

Europeana Avrupa Birliği Kütüphanesi (The European Library) Projesi, 2005 yılında Avrupa'daki çeşitli kurumların (ulusal kütüphaneler) koleksiyonlarına ait üst verileri barındıran büyük bir program olarak başlamıştır. 2008 yılında Avrupa'nın kültürel mirasını tek çatı altında toplayan internet tabanlı çevrimiçi erişim sağlayan bir platform olarak açılışı gerçekleşmiştir (Akça, 2017; Guccio, Martorana, Mazza ve Rizzo, 2016, s. 60). Europeana kültürel miras alanında dijital dönüşümü güçlendirme, deneyim ve tecrübe kazandırma, araçlar ve politikalar geliştirme ve yenilikçilik için iş birliklerini geliştirmeye çalışmaktadır. ATHENA (Access to Cultural Heritage Networks Across Europe) Projesi ile de Avrupa'da kültürel miras alanında çalışan, içerik sağlayıcı, müze ve ilgili kuruluşları bir araya getirerek Europeana için kullanımı kolay teknik araçlar geliştirilmesini sağlamak, semantik web teknolojisinin kullanımını sağlamak, çok dilli sözlükler geliştirilmesini sağlamak, telif hakları ve kullanım konusunda bilgilendirmek, uygulamadaki deneyimler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak amaçlanmış olup MICHAEL Culture ve MINERVA Projelerinin devamı sağlanmıştır (Europeana, t.y.-b, Michael Culture Association, t.y.). Europeana kültürel bellek kurumlarının farklı dillerdeki verilerine erişim sağlayan, üst verileri ilişkilendirme, bağlı veri altyapısı kullanan dijital kütüphane olarak hizmet vermektedir. “*Europeana Veri Modeli (Europeana Data Model-EDM)*” ile verilerin Europeana kütüphanesinde paylaşımı için üst veriler haritalandırılmakta ve kurumlar arasında veri entegrasyonu sağlanabilmektedir (Özel, 2017)

CARARE, Europeana'nın gelişmesi için oluşturulmuş bir proje olup, kar amacı gütmeyen arkeolojik ve mimari mirasın korunması konusunda ilgi duyan, dijital arşiv uzmanlar, araştırma kuruluşları, kurumlar ve organizasyonları bir araya getirmeyi

amaçlamaktadır ve dijital veri oluşturma, kullanım ve yayınlama konusunda deneyim paylaşımı, eğitimler vermekte rehberler hazırlamaktadır. Europeana ve CARARE aracılığı ile dijital içeriğin kurumlar arasında paylaşımını sağlayacak teknik altyapıyı oluşturmaktadır CARARE üst veri şemasını ve geliştirmektedir. Dijital kültürel mirasın daha geniş kitlelerce bilinmesi ve kullanılması için çalışmaktadır. CARARE Pro arkeolojik ve mimari miras kaynaklarının dijital ortamda oluşturulması, paylaşımı ve kullanımının gelişmesi için araçlar ve materyaller geliştirilmesi için çalışmaktadır (CARARE, t.y.).

HEREIN (European Cultural Heritage Information Network) Avrupa Kültürel Miras Enformasyon Ağı, Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerinin isteği ile kültürel miras alanında bilgi paylaşımına yönelik oluşturulmuş bir ağıdır. Amacı, mevzuat ve uygulamalar konusunda var olan bilgilere yönelik havuz oluşturularak deneyim ve bilgi paylaşımı sağlanmasıdır. Hem yasa ve yönetmeliklere bilgiler toplanırken, kültürel mirasa yönelik terminolojik verilerin de çok dilli oluşturulması hedeflenmiştir. Türkiye ülke olarak yer almasına rağmen herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Diğer üye ülkelerden raporlar, mevzuat ve yasalarına uygun teşkilat ve işleyişlerine ilişkin bilgilerine hazırladıkları görülmektedir (Council of Europe, 2022a, 2022b).

Sanat ve Beşerî Bilimler için Dijital Araştırma Altyapısı Projesi (DARIAH ERIC-The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) sanat ve beşeri bilimlere yönelik dijital olarak etkinleştirilmiş araştırma ve öğretimi geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlar. DARIAH, üye ülkeleri bir araya getiren kişi, uzmanlık, bilgi, bilgi, içerik, yöntem, araç ve teknoloji ağıdır. BİT tabanlı araştırma uygulamalarını destekleyen bir altyapı geliştirir, sürdürür ve işletir ve araştırmacıların bunları dijital kaynakları oluşturmak, analiz etmek ve yorumlamak için kullanmalarını sağlar (DARIAH-EU, t.y.).

PARTHENOS Projesi’de eğitimler ve rehberler hazırlayarak sosyal bilimler alanında çalışanlara yardımcı olmaktadır (PARTHENOS Project, t.y.a).

ResearchSpace projesi, Andrew W. Mellon Vakfı tarafından Londra Ulusal Müzeleri Yöneticilerine 2009’da iletilen bir mektupla başlayan ve geleneksel veri tabanları yerine bağlı veri ilkesine dayalı, paylaşım altyapısı kurma amacıyla geliştirilmiştir. Semantik araçlarla bilgi haritalandırması ve veri odaklı dinamik bağlı veri ile semantik arama yapabilen bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan ResearchSpace araştırma verilerine uzun dönemli oluşturma ve kullanımı için çalışmalarını sürdürmektedir (The British Museum, 2021).

Miras Bilimi için Avrupa Araştırma Altyapısı (E-RIHS-The European Research Infrastructure for Heritage Science) kültürel mirasın yorumlanması korunması, dokümantasyonu ve yönetilmesi için yapılacak araştırmalara entegre erişimi sağlamak, veri ve teknolojilerde standartları oluşturmak ve kültürel miras alanında bilimsel çalışmalar yapan kurumları bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuştur. E-RIHS ARCHLAB, E-RIHS DIGILAB, E-RIHS FIXLAB, E-RIHS MOLAB olmak üzere disiplinlerarası dört platformu bulunmaktadır ve EU-ARTECH, CHARISMA, konservasyon alanında IPERION CH ve arkeoloji alanında ARIADNE arka planda E-RIHS için desteklenen projelerdir (E-RIHS, t.y.).

SEADDA, COST Aksiyonu (2019-2023) Projesi Arkeolojik verilerin hızlı bir şekilde born-dijital olarak üretilmesi, düzenlenmemesi ve yönetilememesi ve erişilebilir kılınamaması kaygılarından ortaya çıkan SEADDA Projesi, başta arkeologlar olmak üzere ilgili uzmanların katılımı ile ağ kurmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır (SEADDA, 2022a).ARIADNE ve Europeana gibi araştırma altyapıları ile veri paylaşımında yaşanan sıkıntılara çözüm olmak için partnerler arasında görüş alışverişinde bulunmak, eğitimler vermek ve ülkelere ait durumu değerlendirmek iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak arkeolojik verilerin dijital ortamda kaybolma

riskine dair arařtırmacılar ve uzmanlarda farkındalık oluřturmak, bu alanda ortak fikirler üretmek ve uluslararası alanda bu sorunları ele alarak arkeolojik verilerin açık veri olarak üretimi, paylaşımı ve erişimi ile yeniden kullanılmasına yönelik çözüm önerileri üretmeye çalışmak amaçlanmaktadır (COST Association, 2022; SEADDA, 2022a).

Arařtırma verilerinin paylaşımı sadece ABD ve Avrupa’da gerekleřen alıřmalar ve projelerle deėil kùltùrel bellek kurumlarının verilerine erişim, entegre veri tabanları ve arařtırma altyapılarının oluřturulmasına yönelik dùnyada diėer ùlkelerde de benzer alıřmalar gerekleřtirilmektedir. TROVE, Avustralya The State Library (Devlet Kùtùphanesi) tarafından oluřturulan, Avustralya kùltùrel bellek kurumlarına ait gùvenilir bilgilerin aranmasına ve erişimine izin veren gazete ve dergi, imaj, harita ve eserler, kùtùphane materyalleri, gùnlük, mektup ve arřiv materyalleri, gùrsel-iřitsel materyal, aile arřivleri ve web siteleri olmak ùzere geniř kaynaklara elektronik erişim saėlamaktadır (Australia State Library of Western, 2022; National Library of Australia, t.y.). Yeni Zelanda ve Avustralya bařta olmak ùzere kùltùrel bellek kurumları ve koleksiyonları iin gerekli olan aralar, rehberler ve òrnekleri barındıran The GLAM Workbench Jupyter notebooklardan oluřan bir koleksiyonda kùltùrel bellek kurumlarının verilerini keřfetme ve kullanmayı amalamaktadır. Kiřisel giriřimlerle oluřturulmuř olan altyapı ile farkındalık oluřturma ve verilerin kullanılabilirliėinin artırılması hedeflenmektedir (Sherratt, 2021).

5. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE DİJİTAL ARKEOLOJİK VERİ YÖNETİMİ

Arkeolojik kütasyon, arşivleme ve dijital arkeolojik veri yönetimi, politikalara ve ulusal mevzuatlara bağılı olarak ölkeler ve bölgelerde farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de arkeolojik çalışmalar ve dijital veri yönetimi konusuna giriş amacıyla, bu bölümde öncelikle kültürel miras ve ilişkili mevzuat ve dijital veri yönetimi politikalarına yer verilecektir. Sonrasında Türkiye’de envanterlemenin gerekliliklerine değinilerek kamuda ve sivil inisiyatifler ve akademi aracılığı ile gerçekleştirilen projeler ve ilgili paydaşlar ile uygulamalar ele alınarak arkeolojik kazı ve araştırmalara ait örneklere yer verilecektir.

5.1 Mevzuat

Türkiye’de, kültür varlıklarının korunması, anayasa ile koruma altına alınmış olup devletin güvencesi altındadır. Eski eserlerin korunması hususunda, 1961 Anayasası ile getirilen güvence, 1982 Anayasası ile devam etmiştir. Anayasa’nın 63’üncü maddesi’ne göre “devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” hükmü bulunmaktadır (1961 Anayasası, 1961; 1982 Anayasası, 1982). Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yer alan bu hükümler, Osmanlı döneminde yapılan doğrudan ve dolaylı düzenlemelere dayanmaktadır. Osmanlı’da, eski eserlerin korunmasına yönelik yapılan düzenlemeler taşınmaz eserler, arazi düzenlemeleri, vakıf mülkiyeti ve taşınır eserlerin arsada bulunmalarına yönelik kuralları oluşturmaya yönelik dolaylı düzenlemeler

arasında iken doğrudan yapılan düzenlemelerin günümüzün Koruma Kanunu'nun temellerini oluşturan ve 1869, 1874, 1884 ve 1906 yıllarında 4 ayrı Âsâr-ı Atîka Nizamnâmeleri (Eski Eserler Nizamnâmeleri) kazılara ilişkin uygulamalara yönelik de hususlar içermektedir (Çal, 1997; Madran, t.y.; Nesli, 2018, s. 461). Yapılan düzenlemelerle, kazı çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için, 1843'den itibaren verilmekte olan, kazı ruhsatnamesi alınması zorunlu hale getirilmiştir (26.4.1863 tarihli emirname) (Çal, 1997, s. 391). 1906 Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar kullanımda kalmış ve 10 Mayıs 1920 tarihinde Maarif Vekâleti'ne bağlı olarak Türk Âsâr-ı Atîka Müdürlüğü'nün (sonraki yıllarda Hars Müdürlüğü adını almış) kurulması ve 5 Kasım 1922 tarihinde ise, Mustafa Kemal'in emriyle “*Müzeler ve Asar-ı Atika Hakkında Talimat*” başlığı ile yayınlanan genelge ile korumacılık konusunda genç Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmalara başladığı ve Osmanlı döneminde İstanbul'da tek merkezli olan korumacılık anlayışının yerine Türkiye Cumhuriyeti'nde taşra teşkilatı olan kurumların oluşmaya başladığı anlaşılmaktadır (Çal, 1997; Nesli, 2018). Sadece taşınır kültür varlıklarına yönelik değil, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik de kurumlar/kurullar oluşturulmuş (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) kuruluşu: 1951) böylece koruma, onarım vb. alanlarda görüşler de oluşturulmaya başlanmıştır. Tarihî anıtların çevreleri ile beraber düşünülmesi ve “*sit*” kavramının doğuşu 1970'lerden sonra başlayan tespit ve tescil işlemleri ile gerçekleşmiştir. Cumhuriyet döneminde eski eserlerin korunması hususunda açık hükümler içeren ilk kanun, 25.04.1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu olmuştur. Bu Kanun ile birçok kavram ayrıntılı olarak tanımlanmış; “*sit*” kavramı mevzuata açıkça dâhil edilmiştir. 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu'nun kentsel koruma konusunda yetersiz kalması üzerine, 1983 yılında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir (2863 sayılı Kanun, 1983). Söz konusu Kanun, anıt yerine, kültür varlığı kavramını benimsemeyi tercih etmiştir. 2863

sayılı Kanuna göre, "kültür varlıkları; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar" olarak tanımlanmaktadır (2863 sayılı Kanun, 1983). Ayrıca Kanun ile GEEAYK kaldırılmış; korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları yeniden belirlenmiş; kentsel sit alanlarında planlı korumanın kabul edilmesiyle Koruma Amaçlı İmar Planı kavramı getirilmiştir. Bu doğrultuda kültür ve tabiat varlıklarının korunması, tespit, tescil işlemleri bakımından Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarına çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. 1987 yılında çıkarılan 3386 sayılı Kanun ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'nun bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. 14.07.2004 tarihinde ise, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun ile yönetim alanı, yönetim plânı, bağlantı noktası gibi yeni tanımlamalar oluşturulmuştur. 1850'li yılların ikinci yarısından günümüze kadar arkeolojik çalışmalar, taşınır ve taşınmaz eserlere ilişkin çeşitli düzenlemeler çıkartılarak eserlerle ilgili bilimsel çalışma yapılması, müzelere kazandırılması, korunması ve geleceğe aktarılması konusunda yasal konularda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Şekil 43'de 1863 yılından 1983 yılında 2863 sayılı Kanun'un yayınlanmasına kadar olan süreçteki önemli adımlar verilmek istenmektedir. Burada sözü edilen anayasa ve kanunlar dışında da Kültür Varlıklarının Korunması konusunda ilgili diğer mevzuatlar, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu vb. de arasında yer almaktadır. Kültür varlıklarının korunması taşınır ve taşınmaz boyutu ele alındığında çok farklı yönlerinin olması nedeni ile de kültür ve tabiat varlıkları hukukunun oldukça geniş bir alanı kapsaması, kültür varlıkları ile ilgili mevzuattaki gelişmeler ve değişikliklerin devam etmesi nedeni ile mevzuattaki dağınıklık ve sistematik bütünlükten yoksunluk

olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yine de mevzuatın sistematik bir bütünlük içerisinde olması gerektiği belirtilmektedir (Akgönül ve diğerleri, 2020; Nesli, 2018).

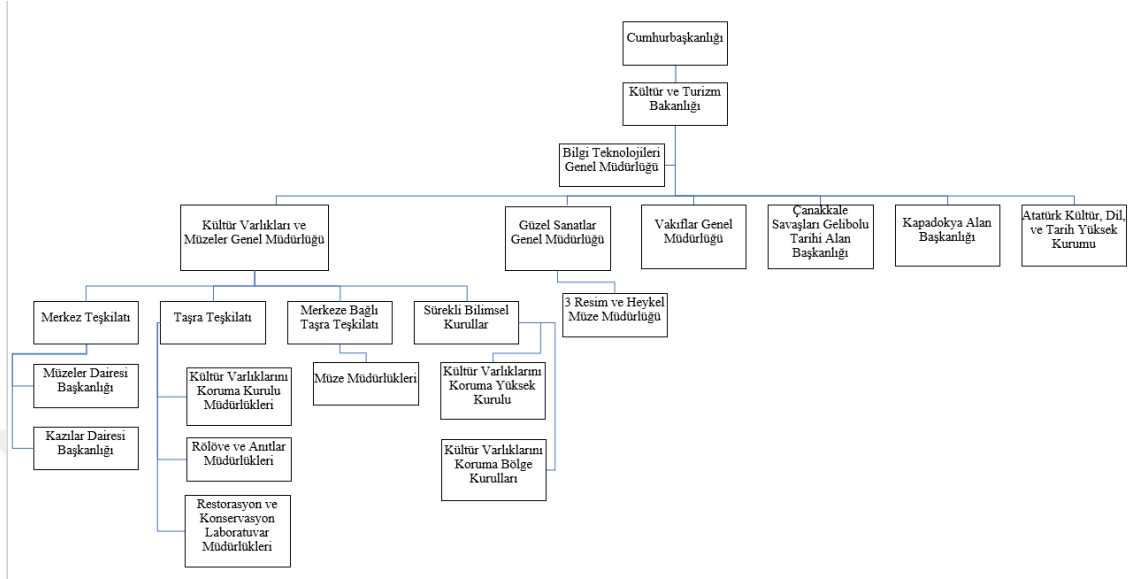


Şekil 43: Kültür varlıkları yasal düzenlemeler zaman çizelgesi

Türkiye kültür varlıklarının korunması konusunda, sadece ulusal mevzuatını oluşturmakla kalmamış, uluslararası alanda da koruma ile ilgili Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'ne (International Council on Monuments and Sites/ICOMOS) ve Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) gibi kurum ve kuruluşlara ülke olarak katılım sağlanmış ve daha önceki bölümlerde de sözü edilen uluslararası sözleşme ve anlaşmalara taraf olmuştur (ICOMOS, t.y.; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022a).

2863 sayılı Kanun kültür varlıklarına yönelik bilimsel çalışmalar, temel kavramlar ve paydaşlara ilişkin genel bilgiler vermekte olup, alt yönetmelik ve genelgelerle kanunda yer alan maddelere yönelik, iş ve işlemlerin yürütülmesi hususları belirlenmiştir (2863 sayılı Kanun, 1983). 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile bu koruma görevinden de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorumlu tutulmaktadır (4848 sayılı Kanun, 2003). Bakanlık bu sorumluluğunu, merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile yerine getirmekte olup Şekil 49'da kültür varlıklarının korunmasından sorumlu ve ilişkili birimler verilmektedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kazı ve araştırmalara izinlerin verilmesi, müzecilik ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, tespit ve tescil işlemleri ile koruma planlaması gibi bir dizi korumaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmekten sorumludur. Taşra teşkilatında müze müdürlükleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı Valilikler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bağlı olarak görev yapmaktadır. Sürekli bilimsel kurullar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve Yüksek Kurul olarak faaliyet göstermekte olup tespit-tescil işlemleri ile taşınmazlara yönelik işlemlerden sorumludur. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 3 adet Resim ve Heykel Müzeleri Müdürlüğü ile korolar, müzik toplulukları ve orkestralarla ilgili çalışmaları yürütmektedir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi'ni bünyesinde barındırmakta ve Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eserleri üzerine çalışmalar yapmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, t.y.a). Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi mevzuatına göre "Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi koruma bölge kurulları

kararı alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür” hükmüne göre çalışmalarını yürütmektedir (2863 Sayılı Kanun, 1983) (Şekil 44).



Şekil 44: KTB teşkilat şeması – kültür varlıklarının korunmasına yönelik birimler (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, t.y.a; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2022).

Arkeolojik çalışmalar açısından bakıldığında, 2863 sayılı Kanun’un, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının açığa çıkartılması konusunda, araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildiğini, Bakanlığın bilimsel ve mali yeterliliğe haiz olarak değerlendirdiği, Türk ve yabancı heyet ve kurumlara araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı yapma izni Cumhurbaşkanı kararı ile verildiğini belirten hükümlere sahip olduğu ve Bakanlık denetiminde çalışmaların gerçekleştirildiğini ve kazı ruhsatnamesi verildiğini belirten hükümler bulunmaktadır (2863 Sayılı Kanun, 1983). Ayrıca kanunda, kazılardan çıkan eserlerin müzelere nakli ile ilgili hükümleri içermektedir (2863 Sayılı Kanun, 1983). Yayımla ilgili 43. Maddesinde; “Kazı, sondaj ve araştırmalarda, meydana çıkacak olan varlıkların yayım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri

gereğince, kazı, sondaj ve araştırma izni alan heyet ve kurumlar adına, kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen idare edenlere aittir.” hükmü bulunmaktadır (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 1951; 2863 sayılı Kanun, 1983).

Kanun’da, çalışmalarla ilgili iş ve işlemlerin yönetmelikle düzenleneceği hükmü bulunmaktadır. “Kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yapılması için izin verilmesine, elde edilecek varlıkların muhafaza şartlarına, eserler üzerinde araştırma yapılmasına, ilgililerin görev, yetki, sorumluluk ve hakları ile giderlerine ait esasları belirlemek” üzere Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır (Yönetmelik, 1984). Bundan sonraki yıllarda Kültür ve Turizm, Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yönergeler çıkartarak iş ve işleyişi belirlemiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönergelerde değişiklikler yapılarak, arkeolojik çalışmalara ilişkin hükümlerin değiştiği görülmektedir. Bakanlık Makamının 14/01/2020 tarih ve E.39797 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiş olan yönerge yürürlükte olan son yönerge (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Bundan önceki yönergeler 2011³², 2013³³ ve 2016³⁴ yıllarında yayınlanmıştır. Genel Müdürlük tarafından yayınlanan, Kazı ve Yüzey Araştırmaları Başvurularına ilişkin Genelge’de ise c) Kazı Başkanlığı için başvuruda bulunanların tüm yayınlarını Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).

³² Yönerge (2011): Bakanlık Makamının 22/12/2011 tarih ve 260635 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiş, Makamın 13/03/2013 tarih ve 51264 sayılı Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. (<https://teftis.ktb.gov.tr/TR-264485/kultur-ve-tabiat-varliklariyla-ilgili-yapilacak-yuzey-a-.html>)

³³ Yönerge (2013): (Bakanlık Makamının 13/03/2013 tarih ve 94949537-160.99-51264 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.) Bakanlık Makamının 17/02/2016 tarih ve 94949537-10.04-32178 sayılı Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. (<https://teftis.ktb.gov.tr/TR-264633/kultur-ve-tabiat-varliklariyla-ilgili-yapilacak-yuzey-a-.html>)

³⁴ Yönerge (2016): Bakanlık Makamının 17/02/2016 tarih ve 94949537-10.04-32178 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bakanlık Makamının 14/08/2018 tarih ve E.662192 sayılı Onayı ile yapılan değişiklik işlenmiş ve 2020 yılında çıkan son yönergeye kadar yürürlükte kalmıştır (<https://teftis.ktb.gov.tr/yazdir?938A092E2D5B733739229DA406AE3783>).

Arkeolojide belgelemenin önemi, devletin kültür varlıklarını koruma sorumluluğu olması, Bakanlığın kazı ve araştırma izinlerini vermesi konuları ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler sonucunda, Genel Müdürlük arkeolojik çalışma gerçekleştiren kazı başkanlarından ruhsatname verilmesini takiben yapacakları iş ve işlemler ile teslim edecekleri bilgi ve belgeler konusunda, hem yönetmeliklerde hükümleri belirlemeye çalışmış, hem de yazışmalarla kazı ve araştırma başkanlarını bilgilendirmiştir. Yapılan yazışmalar, yönerge, yönetmelik vb. değişiklikler sonucunda istenilen bilgi ve belgelerin değişimini gösteren tablo Ek 3’de verilmektedir.

Yapılan doküman analizi³⁵ ve arşiv araştırması çalışmaları sonucunda yönergelerde ve kazı başkanları ile yapılan yazışmalarda (Ek 4, 5, 6) Genel Müdürlüğün bilgi ve belgeleri arşivleme konusunda çalışmalar gerçekleştirdiği, 2001 yılında veri tabanı oluşturma isteği olduğu anlaşılmaktadır.

- 1990’lı yıllar’da kazı ruhsatnamesi ile; kazı başkanı envanter listesi, her türlü bilgi ve belgeyle birlikte, fotoğraflar da dahil olmak üzere, etütlük malzeme listesini kazı raporu ile Genel Müdürlüğe iletmesi beklenmektedir.
- 2000-2006’lı yıllarda; 1990’daki listeye ilave olarak, obje ve mimari çizimlere ait fotoğraf ve dia pozitifler ile plan ve kesit çizimleri de teslim edilmelidir. 2001’de Genel Müdürlük genelge ile kazı arşiv ve fotoğraflarına ait bir veri tabanı/ arşiv yapacağı bilgisini Kazı Başkanlarına yazı ile iletmiştir.
- 2006-2011’de, daha önceki listeye ilave olarak Kazı Başkanı istenilen tüm bilgileri ve belgeleri DVD içerisinde en geç kazı bitiminden üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe teslim etmelidir³⁶.

³⁵ 2011, 2013, 2016, 2020 yılında yayınlanan yönergeler

³⁶ Amorium Kazı izni kapsamında Dr. Christopher Lightfoot’a hitaplı 28/05/2007 tarih ve B.16.0.KVM.0.12.01.00.222.0.2 (03)-93125 sayılı yazı ile CD isteği (BIAA Arşivi, C. Lightfoot’un izinleri ile)

Yapılan arařtırmalar ve incelemeler sonucunda, ara rapor ve final raporu kavramları arasında 2020 yılına kadar ok da net ayrımlar olmadığı anlařılmaktadır. 1990'lı yıllarda slayt, dia pozitif vb. fiziksel olarak istenilen fotoęrafların dijital teknolojilerde yařanan gelişmeler sonrasında sırasıyla disket (2005-2006), CD (2011), DVD (2013) ve harddisk (2013+) formatında verilerin teslim edilmesi gerekmektedir. Deęiřen bilgi ve belge eřitleri ve teknoloji karřısında plan ve izimler ile haritaların da formatlarının deęiřtięi anlařılmaktadır. zellikle 2020 yılında yayınlanan ynergede dijital yntemlerin yzey arařtırmaları ncesinde kullanımı ve elde edilen verilerin de Genel Mdrlęe iletilmesi zorunluluk haline gelmiřtir. İstenilen bilgi ve belgeler ile formatlar konusunda ynergelerde net ifadeler bulunmaması, dijital formatlara iliřkin standartların ve rneklerin hazırlanmaması ve bir veri tabanının olmaması nedenleri ile bilgi ve belge ynetimi aısından verilerin ynetiminin yapılamadığı anlařılmaktadır.

Bakanlıęın sorumluluęu kapsamında Trkiye'de arkeolojik bilimsel alıřmalar Trk ve Yabancı bilim heyetlerince yapılmakta olup kazı izinleri ile ilgili izin iřlemleri Genel Mdrlk Kazılar Dairesi Bařkanlıęınca takip edilmekte, Onay iřlemi Cumhurbaşkanlıęı tarafından verilmektedir (deęiřik ibare:RG-5/6/2020-31146). 2020 yılında Cumhurbaşkanlıęı Sistemine geilmesinden nce izin iřlemi Bakanlar Kurulu Kararı ile verildięinden bilimsel kazılar Bakanlar Kurulu Kararlı (BKK) olarak da adlandırılmaktaydı.

İstenilen belgeler ve raporlarla ilgili standart olmaması ve farklılıklar gibi konulara Bulgular blmnde daha detaylı olarak deęinilecektir.

5.2 Dijitalleşmeye Ynelik Politikalar

Kltrel miras verilerinin, dijital ortama aktarılması ve veri tabanlarının oluřturulmasına ynelik ulusal lkte planlamalar da yapılmaktadır. Trkiye'de

Kalkınma Planlarında, kamunun dijitalleşme çalışmalarına ve e-devlet dönüşümü için maddeler yer almaktadır. 10. Kalkınma Planı (2014-2018) ve 11. Kalkınma Planı (2019-2023) yurtiçi ve yurtdışında bulunan kültür varlıklarının tespit, tescil korunması ve envanterinin oluşturulması ve dijital ortama aktarılması faaliyetleri konusuna değinilmektedir (10. Kalkınma Planı: 286. maddesi 11. Kalkınma Planı: 630.4 maddesi). Ayrıca, üniversitelerin dijital çağa uyum sağlamaları ve bilgiye erişim olanaklarının artırılması ve açık bilim ve açık erişim uygulamalarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir (11. Kalkınma Planı: 561.3 maddesi) (10. Kalkınma Planı, 2013; 11. Kalkınma Planı, 2019). Mülga Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı; e-devlet dönüşümü çerçevesinde strateji dokümanları eylem planları yayınlamış ve kurumların e-devlet işlemleri gerçekleştirmeleri için eylemleri sıralamıştır. 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde belirtildiği üzere, e-Dönüşüm Türkiye Projesi başlatılmıştır. 2005; 2006-2010 ve 2015-2018 yılları Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planları Dokümanları yayınlanmıştır. 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında 13. Numaralı eylem kültür, tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi sağlayan ve kullanıcılarla etkileşime imkân veren Türkiye Kültür Portalı kurulması olup TRT veri tabanında yer alan içerikleri ile Türkçe içeriğin zenginleştirilmesi beklenmekte olup, sorumlu olarak KTB ve ilgili kuruluşlar belirlenmiştir (Bilgi Toplumu Stratejisi, 2006). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında da kamunun Bilgi İletişim Teknolojileri Projeleri vasıtası ile,

kültürel miras niteliğinde eserlere ve bilimsel bilgiye erişim imkânları artırılabacaktır. Kütüphane, arşiv ve müze gibi bilgi merkezlerinde sürdürülen ve planlanan sayısallaştırma çalışmalarında koordinasyon mekanizması ve standardizasyon süreci ortaya konacak, söz konusu bilgi merkezlerinde bulunan kültürel varlıkların ve eserlerin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve bunlara farklı

ortamlardan kolay erişimi mümkün kılacak araçlar hayata geçirilecektir. Ayrıca, bilimsel nitelikteki bilginin açık bir şekilde sunumu için ulusal politikalar geliştirilecektir

maddesi ile müze eserlerin sayısal olarak envanterine yönelik projelerin kamuya erişime açık hale getirilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, 2015). Aynı eylem planında, 101. Maddede; BİT, kültürel mirasa ve bilimsel bilgiye erişim konusunda önemli fırsatlar sunduğu belirtilmekte ve “*Kültürel ve Bilimsel Nitelikte Sayısal Bilgiye Açık Erişimin Sağlanması*” başlığındaki 289. Maddede aşağıdakilere değinilmiştir:

BİT vasıtasıyla kültürel miras niteliğinde eserlere ve bilimsel bilgiye erişim imkânları artırılacaktır. Kütüphane, arşiv ve müze gibi bilgi merkezlerinde sürdürülen ve planlanan sayısallaştırma çalışmalarında koordinasyon mekanizması ve standardizasyon süreci ortaya konacak, söz konusu bilgi merkezlerinde bulunan kültürel varlıkların ve eserlerin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve bunlara farklı ortamlardan kolay erişimi mümkün kılacak araçlar hayata geçirilecektir. Ayrıca, bilimsel nitelikteki bilginin açık bir şekilde sunumu için ulusal politikalar geliştirilecektir.

Kalkınma planlarında, e-devlet çalışmalarında ve kamunun dönüşümünde hazırlanan bilgi toplumu eylem planlarında ele alınan, kültür ve sanata ilişkin dijital envanter hazırlama, standart gereklilikler ile sorumluluklar sonucunda, Bakanlık’da Kalkınma Planları ve yayınlanan eylem planları doğrultusunda kendi stratejik planlarını hazırlamaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda (SP 2015-2019) Stratejik Hedef 1.1’de “*Kültür Mirasımızın Araştırılması, Korunması Günümüz Toplumuna ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması*” yer almakta olup buna yönelik olarak faaliyetler belirlenmiştir. “*Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımızın araştırılması, tespiti ve kayıt altına alınması*” ve “*Kültür Varlıkları ve*

Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerin envanterine kayıtlı eserlerin ulusal nitelikli sayısal ortama aktarılması (MUES Projesi)” ile “Bilimsel kazı ve araştırma faaliyetlerinde elde edilen eserlerin elde edildikleri anda ulusal nitelikli sayısal ortama aktarılması (MUES Projesi)” faaliyetleri yer almaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı’nda (SP 2019-2023) Amaç 2’de bilgi Toplumuna dönüşümün desteklenmesi (H2.4. Kültürel miras öğelerinin dijital ortama aktarılması), kültür varlıklarımızı korumaya yönelik faaliyetlerin etkinleştirilmesi hedefinde ise Kültürel Miras Strateji Belgesinin oluşturulması ve uygulanması ihtiyacına yer verilmiştir. Kültürel miras öğelerinin dijital ortama aktarılması için insan kaynakları planlamasının etkinliğini artırarak dijitalleştirme çalışmalarını yürütecek personelin sürekliliğinin sağlanması, dijitalleştirme çalışmalarının gelişen uluslararası standartlara ve teknolojilere göre gerçekleştirilmesi, dijital sisteminin bilgi güvenliğinin etkin yöntemlerle korunması stratejilerine yer verilmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, t.y.b; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, 2019).

Türkiye’de milli kültür ile ilgili görüşleri bir araya getirmek, tartışmak, kültür varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması alanında görüş alışverişinde bulunmak için ilki 23-27 Ekim 1982 tarihlerinde, ikincisi 5-8 Aralık 1989 tarihlerinde ve üçüncüsü de 03-05 Mart 2017 tarihlerinden toplanan üç Milli Kültür Şurası³⁷ da politika oluşturulması konusunda karar alıcılara yol göstermek amacıyla görüşler toplanmasına yardımcı olmaktadır. III. Milli Kültür Şurası, Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyon Raporu’nun “*Arkeolojik Kazılar*” başlıklı bölümünde; “Arkeolojik kazıların sonuçlarının takip eden kış aylarında yurtdışında sergiler ve konferanslarla duyurulması ülke tanıtımımıza ve imajımıza büyük olumlu katkı sağlayacaktır” maddesi ile dijital müzelerin hayata geçirilenlerine destek olunması ve

³⁷ Kültür Bakanlığı Milli Kültür Şurası Yönetmeliği, 02.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20330 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

teşvik edilmesi bunların farklı bir müze standardına kavuşturulmasının sağlanması doğru bir girişim olacağı belirtilmektedir (Milli Kültür Şurası Sonuç Raporu, 2017). 11. maddesinde Kültür varlıkları veri tabanının ülke geneli kapsamı ve standart olması, ülke dışındaki sistemlerle entegrasyonunun sağlanması ve 32. maddesinde Türkiye'nin kültür varlıkları envanterinin tamamlanması, bu konuda mevcut veri tabanlarının birleştirilmesi ve standardizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından arkeoloji haritasının çıkarılabileceğinin değerlendirilmesi konularına yer verilmektedir (Milli Kültür Şurası Sonuç Raporu, 2017).

1993 yılında başlayan e-devlet çalışmalarının 2008 yılında elektronik kamu hizmetlerinin e-devlet kapısı platformundan verilmeye başlanması ile hizmetlerin elektronik ortama taşınması, bu konuda politika ve strateji belgelerinin üretilmesi ve eylem planlarının hazırlandığı görülmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi [DDO], 2022).

2017 yılında gerçekleşen yeni kamu reformu ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde açılan Dijital Dönüşüm Ofisi ile Türkiye'de daha önce Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen e-devlet ve dijital projelerin bir araya getirilmesi ve açık erişim politikaları çalışmalarının dijital dönüşüm ofisi tarafından koordine edileceği anlaşılmaktadır (DDO, t.y.a). 2018 yılında Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte kamudaki dijital dönüşüm ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu kuruluş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisidir. Açık Veri ve Dijital Türkiye ve Ulusal Veri Sözlüğü Projelerini yürütmektedir (DDO, t.y.b, t.y.a, t.y.c). Ulusal Veri Sözlüğü Projesi web sitesinden erişim sağlanmak istendiğinde, projenin sadece kamu kurumlarında yetkilendirilmiş kullanıcılara e-devlet şifresi ile erişim verilebileceği görülmektedir.

Kültür varlıklarının bilgilerinin dijital ortama aktarılması dijitalleştirmeye önem verilmesi gerektiği, sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenerek görev verildiği

anlaşılmaktadır. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hizmetlerin kamu eliyle yürütülmesi ve buna dair standartların ve politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerektiği konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatların gerekliliklerin yapılmasına yönelik politika metinleri de üretilmektedir.

5.3 Dijital Kültürel Miras Alanında Uygulamalar ve Projeler

Kültür varlıklarının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve tespit-tescil ve envanterinin yapılması ile dijital ortama aktarılması konusundaki eksikliklerin farkına varılması ile son yıllarda çeşitli projeler kamu kaynakları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel çabalarla gerçekleştirilmektedir.

Arkeolojide belgelemenin önemi ve arkeolojik bilimsel çalışmalardaki zorunluluğu açıktır. Türkiye’deki arkeolojik çalışmalar ve envanterin yapılmasına yönelik olarak da projeler gerçekleştirilmektedir. Envanter çalışmasının gerekliliği, mevzuatlarda, politika metinlerinde de belirtilmişse de uygulamaya geçilmesi zaman almaktadır. 2000’li yılların başlarında Özdoğan ve Başgelen, bu konuyu ele almış ve tespitlerine kitaplarında yer vermişlerdir. Toprak üstündeki kalıntıların fotoğraf, çizim vb yöntemlerle belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarımı mümkün olabilirken, toprak altındaki kalıntıların kaydının yapılamaması ve herhangi bir şekilde tahrip edilmesi halinde kaybolma riskine değinen Özdoğan; Türkiye’deki kültür varlıklarının ve sit alanlarının bir sayımı, dökümü olmadığından bahsetmekte ve onları kimliksiz insanlara benzetmektedir (Özdoğan ve Başgelen, 2006, s. 50). Yine Özdoğan, Türkiye’nin bir kültür varlığı envanteri bulunmadığını; tespit ve tescil çalışmaları yürütüldüğünden, kültür envanteri çıkartmak için girişimler başlatıldığından bahsetse de kültür envanterinin olmamasının korumaya yönelik sağlıklı bir planlama yapılamamasına

neden olduğundan söz etmektedir (Özdoğan, 2001). Aşağıda'da yer verileceği gibi, Türkiye'de kültürel mirasa yönelik dijitalleştirme projelerinin 2000'li yıllardan sonra gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır (Öztemiz ve Yılmaz, 2017).

5.3.1 Kamu Destekli Projeler

2005 yılında hayata geçirilen, Türkiye Kültür Mirasları Projesi ile KTB-KVMGM, TTK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TÜBA birlikteliğinde kurumlar kültür varlıkları ile verilerini bir veri tabanında sunmuşlardır. TÜBİTAK ULAKBİM servis sağlayıcı olmuştur. Her kurum kendi verilerinden sorumlu olmuş ve telif hakları sahiplikleri de devam etmiştir. Dağıtık veri tabanlarının bir araya getirilmesi hedeflenmişse de standart ve terminoloji sorunu nedeni ile arama sonuçları çok başarılı olamamıştır. Taşınır, taşınmaz, somut ve somut olmayan kültürel miras verilerinin bir arada tutulması hedeflenen proje belli bir süre sonra erişime kapanmıştır ve web linki üzerinden erişim sağlanamamaktadır. 2006 yılında Taşınmaz Kültür Varlıkları Otomasyon Sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. Bu sistem daha sonraları TUES sisteminin de altlığını oluşturmuştur (Atalan Çayırılmaz, 2007; Öztemiz ve Yılmaz, 2017).

KTB-KVMGM tarafından, 2011 yılında Bakanlığın yatırım programına konulan “*Kültür ve Tabiat Varlıkları Bilgi Teknolojileri Projeleri (2011H040140)*” kapsamında, Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES), Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) ve Müzecilikte Algılama Tekniklerinin Geliştirilmesi (MAT) Projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, t.y.).

MUES Projesi, envanter modülü Genel Müdürlüğe bağlı devlet müzelerinde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli bir veri bankası olarak hizmet vermesi planlanmaktadır. Müzelerde, müze profesyonellerinin eser envanterine

yönelik iş ve işlemleri, araştırmalarının, sergi organizasyonlarının MUES envanter sistemi üzerinden gerçekleştirilerek eserlere mümkün olduğunca daha az dokunma ile eser hareketlerini en aza indirmek, böylelikle eserlerin korunabilmesi amaçlanmaktadır. MUES'in, ilişkisel veri tabanı ile, “envanter, laboratuvar, kültürel miras kaçakçılığı ile mücadele, özel müze ve koleksiyoner, komisyon ve değerlendirme, kazı, sergi modülleri ile iş zekâsı ve karar destek sistemleri” içeren 8 ana modülden oluşması planlanmıştır. MUES modüler yapısı ile müze, sergi, kazı, laboratuvar modüllerini içermeyi planlamakta olup, ilk aşamada, 2011 yılında başlayan envanter modülü çalışmalarından sonra, laboratuvar modülü ile eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerine dair bilgiler, sisteme girilmeye başlamış, sonrasında da kazı, sergi vd. modüllerinin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir (Aygün, 2018; Aygün ve Atalan Çayirezmez, 2013; Gürleyen, 2020; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022b). Bakanlık, 2015-2019 Stratejik Planı'nda, “*Kültür Mirasımızın Araştırılması, Korunması Günümüz Toplumuna ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması*” kapsamında eylem planında da “MUES Kazı Modülüne veri girişi yapan kazı ve yüzey araştırması sayısı 200 adet” olarak hedeflenmişse de MUES Kazı Modülü çalışmalarına henüz başlanılmadığı belirtilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı, 2015). MUES Projesi kapsamında, Yaygınlaştırma Kılavuzu ve müzelerde eser fotoğraf çekimine yönelik bilgilendirmeler yapılmış, proje envanter modülü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen deneyimlere göre hazırlanan rehberler basılı olarak yayınlanmış ve müzelere dağıtılmıştır (Aygün, 2020; Aygün ve Atalan Çayirezmez, 2013). Aynı zamanda MUES web sitesi ve Zenodo üzerinden de erişime açılmış durumdadır. Proje kapsamında eser tür, yapım tekniği, süsleme tekniği, Anadolu Kronolojisi vb. alanlar için Türkçe veri setleri standart komisyonları oluşturularak hazırlanmış ve müzeciler tarafından veri girilmesi esnasında kontrollü sözlüklerden seçim yapılması sağlanmıştır (Atalan Çayirezmez, Aygün ve Boz, 2017). Müzelerde

eser envanteri yapılırken herhangi bir standart ID kullanılmadığından, aynı numaranın birden fazla müzede kullanıldığı bilinmektedir (Atalan Çayirezmez, 2008; Atalan Çayirezmez, Aygün ve Boz, 2013). Bu nedenle MUES envanter sisteminde, sisteme kaydedilen her eser için ünik bir numara oluşturulmaktadır. TR-000-000-000; Birleşen, devredilen ve kayıttan düşülen eserler için de bu numara ünik olmakta ve sistemde aynı numara tekrar kullanılamamaktadır (Hakan Melih Aygün, kişisel görüşme, 2022, 05 Mayıs). Envanter numaralarının eser üzerine yazılmasında ve eserin takibine yönelik barkod, karekod, Radyo Frekanslı Kimlik Tanımlama (RFID- Radio-frequency identification) teknolojisi gibi sistemler de kullanılmaktadır. MUES Projesi aynı zamanda karekod da üreterek envanter kayıtlarına ayrı bir numara da vermektedir. RFID sistemlerinin Türkiye müzeleri için kullanımı için öneriler de bulunulmuş, maliyet ve araştırma-geliştirme çalışması gerektirdiği için Bakanlık tarafından uygulanamamıştır (Atalan Çayirezmez, 2008; Atalan Çayirezmez ve diğerleri, 2013). Ancak Cumhurbaşkanlığı Köşk Müze’de 2013 yılında uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Başkanlığı, 2014; Sevinç, 2014). Müze eserlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında ele alınması da müze eserlerinin demirbaş kayıtlarının olmasına neden olmakta bu da sayım ve envanter işlemlerinin hem müzecilikle ilgili mevzuat kapsamında hem de demirbaşlarla ilgili iş ve işlemler kapsamında gerçekleşmesine neden olmaktadır (Taşınır Mal Yönetmeliği, 2007). MUES Projesi’nin müzelerde eser sayımı, demirbaş işlemleri vb. gibi envantere yönelik işlemleri de kolaylaştırması beklenmektedir. Eser envanter ve sayım işlemlerine yönelik de Sayıştay Başkanlığı raporlarında farklı kurum ve kuruluşlar ve müzeler için öneri ve değerlendirmelere yer verilmektedir (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 1998, 2021b).

Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) Projesi ise, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescil hizmetleri kapsamında yürütülen envanter işlemlerinin, elektronik ortamda yönetiminin

sağlanabilmesi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan yola çıkılarak mevcut uygulamaların yönetsel ve teknolojik e-dönüşümünü sağlayacak bir sistem tasarımı amaçlanmaktadır. Proje ile Kurul Müdürlüklerinin yetki ve görev alanı içerisinde olan taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tescili ve envanterlenmesi ile Kurul Müdürlüklerinin söz konusu varlıklara ilişkin karar, evrak, arşiv ve dosyalama sistemlerini de içine alacak, CBS destekli, ağ tabanlı ve internet üzerinden işleyen bir arşiv, otomasyon ve envanter yazılımının ve merkezi veri tabanının geliştirilmesi amaçlanmaktadır TUES merkezi CBS altyapısı ile çalışan web tabanlı sistem olup 10.000 sit alanı ile 100.000 anıt ve tescilli sivil toplum örneği verisi ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından alınmış yaklaşık 500.000 karar (yaklaşık 20 milyon sayfa) verisini içermektedir (Boz, Gülbay, Aygün ve Erdoğan, 2014; NETCAD Portal, 2019).

Türkiye Kültür Portalı projesi ile, Türkiye’deki arkeolojik yerleşmelere ilişkin bilgiler verilmek amaçlanmışsa da “*arkeoloji ve tarih*” başlığı altında herhangi bir bilgi yer almadığı görülmektedir (Türkiye Kültür Portalı, 2022). Kültür Portalı üzerinden <https://www.kulturportali.gov.tr/portal/sitler-ve-anitlar-1> adresine link verilmekte ve buradan da kısıtlı sayıda fotoğraf ve dokümana erişim sağlanmaktadır (Türkiye Kültür Portalı, t.y.). Kültür Portalı 2022 yılında yapılan güncelleme ile medya kütüphanesi oluşturmuştur. Fotoğraflar, videolar, sesler ve dokümanlar başlıklarında erişim sağlanabilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022c).

DÖSİMM tarafından müzelere ait verileri içeren muze.gov.tr web sitesinde müze ve örenyerlerine ait bilgiler yer almakta olup, müze kart satışı da yapılmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM, t.y.). Müze bilgileri ünik kalıcı bir ID’ye sahip olmadığı için isimlendirme ve veri tabanlarında eşleştirmede sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir.

Turkish Museums Projesi ile, Türkiye'nin müze ve örenyerleri bilgilerinin tek bir adreste toplanması hedeflenmektedir. Müze ve örenyerlerine ait bilgiler harita üzerinde de sorgulanabilmektedir (Turkish Museums, t.y.a). Müze ve örenyerlerine ünik bir ID verilmediğı anlaşılmaktadır.

Türkiye Kültür Envanteri Projesi ise, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 21 Kasım 2001 tarihinden itibaren hayata geçirilen, Türkiye Kültür Sektörü'nün (TÜBA-TÜKSEK) Türkiye'deki kültür varlıklarını envanterleme projesidir. 2001-2002 yılları arasında Şanlıurfa-Suruç-Birecik ile Denizli Buldan'da kültür envanter çalışması yürüterek, 702 yeni arkeolojik buluntu yeri tespit edilmişse de projenin sürekliliğinin sağlanamadığı görülmektedir. TÜBA, Kültür Envanteri Dergisi adlı süreli yayını ile kültür envanterine ilişkin makaleleri 2003 yılından beri yayınlamaktadır (Ahunbay, 2010; Türkiye Bilimler Akademisi, 2022).

İl kültür envanteri olarak yayınlanan kitaplar Valilikler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, TTK tarafından basılmış ve kültür portalı üzerinden de erişime sunulmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022c). Türkiye'de il kültür envanteri adı altında yapılan çalışmalardan birisi olan Ankara ve İstanbul illerine ait taşınmaz kültür varlıklarına ait veriler <http://www.envanter.gov.tr/> web sitesinde bir araya getirilerek hem tescil bilgilerine hem kazı verilerine hem de müze verilerine yer verildiğı anlaşılmaktadır (Kültür Envanteri Projesi, t.y.). 27/28 Eylül 2022 tarihlerinde, web sitesine erişim sağlanmak istenmiş ve <http://envanter.gov.tr/> adresinden erişim sağlanamadığı, 16/10/2022 tarihinde tekrar erişmek için giriş yapıldığında erişim sağlanabildiğı görülmüştür (envanter.gov.tr, t.y.). Dolayısı ile erişim sorunları ve sürdürülebilirlik problemlerinin varlığı tespit edilmiştir. Eskişehir Kültür Mirası Envanteri çalışmalarının Eskişehir Valiliğı tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 Turizm Tanıtım Mali Programı kapsamında 2013 yılında başlayan proje ile ilgili koruma kurulu arşivinde çalışmalar yapıldığı, tespit-tescil envanter fişlerinin

dijitalleştirilmesi ve arazi çalışmaları ile müze, arkeolojik alan ve köylerde fotoğraflarla belgeleme çalışması yapıldığı bilinmektedir (Eskişehir Valiliği, t.y.; Gürleyen, 2020) <http://www.eskisehirkulturenvanteri.gov.tr/> web sitesine 07/10/2022 tarihinde erişmek istenmiş ve 07-17/10/2022 tarihlerinde farklı zamanlarda denemeler yapılmasına rağmen erişim sağlanamamıştır (Eskişehir Kültür Envanteri, t.y.).

İstanbul Kültür Envanteri Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) tarafından 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup, amaçları;

“İstanbul genelinde tarihî eserlerle ilgili “tek, doğru ve güncel” bir veri kaynağı oluşturmak, İstanbul’daki “tescilli ve tescili önerilecek” eserleri kayıt altına almak, Kültür varlıklarının “güncel durumunu” tespit etmek, her eser için yapılan tespitleri “sorgulanabilir” sayısal veriye dönüştürmek, tarihî eserler için “sayısal veri tabanı” oluşturmak, bu alanda çalışan kişi, kurum ve kişilerin “ortak kullanacağı bir bilgi ağı sunmak

olarak belirtilmektedir. Proje sonuçlandığında envanter fişleri, kitaplar, sayısal veri tabanı olarak <http://cbs.ibb.gov.tr> adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmekte ve envanter verilerinin her 5 yılda bir güncelleneceği ve değişikliklerin var olan verilere/kitaplara işleneceği belirtilmektedir (Kudde, 2019). Sözü edilen web sitesine ulaşıldığında bireysel ve yetkilendirilmiş kullanıcılar için kayıt gerekmektedir. Ancak kayıtlara açık erişim <http://cbs.ibb.gov.tr> adresinden sağlanamamaktadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi [İBB], (2022). Proje kapsamında envanter yazılımının CBS altyapısı ile geliştirildiği belirtilmekte, İstanbul genelinde 2015-2019 yılları arasında bilinen tescilli eser sayısının 31769 olduğu, sözü edilen proje ile tespit edilen tescilli eser sayısının 34715 olduğu ifade edilmektedir (Kudde, 2019). 2021 yılı kayıtlarına

bakıldığında İstanbul'da taşınmaz kültür varlıkları sayısı 32854, sit alanı sayısı 114 olarak verilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022d, 2022e).

Proje kapsamında, envantere yönelik oluşturulan envanter fişleri, fotoğraf ve haritalar 55 ciltlik İstanbul Envanteri Kitap Serisi ile basılı hale getirileceği belirtilmektedir (İBB KUDEB, t.y.a). İstanbul Çatalca İlçesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanter Kitabı, pdf olarak, İBB KUDEB Yayınlar web sitesinden erişilebilir durumdadır. Kitapta tescilli yapılara ilişkin hazırlanan “*Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bilgi Formlarının*” ve haritaların basılı formatlarına erişim sağlanmaktadır (İBB KUDEB, t.y.b).

Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri Projesi
<http://www.kirklarelienvanteri.gov.tr/> web adresinden erişilmekte olup projenin amacı Kırklareli bölgesine ait kültür varlıklarından anıtlar, sitler ve halk kültürüne ait bilgileri envanterlemek olarak belirtilmektedir (Kırklareli Kültür Envanteri Projesi, t.y.).

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi için Kültür Envanteri Projesi gerçekleştirilmiş <https://karadeniz.gov.tr/> web sitesi üzerinden erişime açılmıştır. Kültürel varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzelerle ilgili verilerin oluşturulmasına yönelik Artvin, Bayburt, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Samsun illeri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje ile “resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal, arkeolojik, taşınmaz, somut olmayan kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması ve bunlara ilişkin; her türlü tespit, belgeleme, araştırma, görsel ve yazılı dokümanın hazırlanması” amaçlanmıştır. Tamamlanan proje ile çevrimiçi envanter yazılımı yapılarak erişime açıldığı, doğal varlıklar, taşınmaz kültür varlıkları, halk kültürü ve müzelerle ilgili belgesel filmlerin çekildiği ve basılı kitaplar hazırlandığı belirtilmektedir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı [DOKAP], 2022).

Vakıflar Genel Müdürlüğü, görev tanımı kapsamında 2000’li yıllardan itibaren dijital envanter projeleri geliştirmektedir. 2000-2010 yılları arasında “*Vakıf Eski Eserler Envanteri Projesi*” kapsamında vakıf kültür varlıklarına ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi, rapor, tescil fişi, kurul kararı vb. belge, siyah-beyaz ve renkli fotoğraf, dia pozitif, siyah-beyaz ve renkli film ve cam negatifler dijitalleştirildiği belirtilmektedir. 2002 yılında geliştirilmeye başlanan, Sanat Eserleri Bilgi Yönetim Sistemi (SEBYS), vakıf kültür varlıklarına ait künye bilgilerinin tutulduğu ve yapılara ait ilk kayıtların yapıldığı sayısal bilgi sistemi olup, sistem yapının adı, türü, bulunduğu bölge, il, ilçe, belde, köy, pafta, ada, parsel numarası, adresi, mülkiyeti, sahibi, vakıf adı ve kurul kararlarını içeren temel bilgileri içerdiği ifade edilmektedir. Sistemin imaj ekleme özelliği bulunmadığı, metinsel eklemelere olanak tanıdığı ve tescil fişi oluşturma amacıyla oluşturulması nedeni ile fotoğraf, çizim vb. gibi imaj eklemeye olanak tanıyan Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayısal Yönetim Sistemi’nin (VGMSYS) 2007 yılında geliştirildiği ifade edilmektedir. VGMSYS ile, yurtiçi ve yurt dışı vakıf kültür varlıklarına ait mimari ve mühendislik çizimleri, teknik raporlar, kurul kararları, mülkiyet belgeleri, fotoğraflar, kitabe fişleri, onarım fişleri, kurul kararları vb. belgelerinin .tiff, AutoCAD, .jpeg formatında dijital ortama aktarılması sağlandığı anlaşılmaktadır. "Abide" ve "*Yurtdışı Vakıf Kültür Varlıkları*" olmak üzere geliştirilen dosyalama sistemi ile Türkiye için il-ilçe bazında genel, idari ve teknik dosyalar arşivlenebilmektedir. Farklı modüllerle geliştirilmeye çalışılan sistemler 2012 yılında Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi (EVOS) altında birleştirildiği belirtilmekte ve dışarıdan kullanıcı erişimine kapalı anlaşılmaktadır (T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, t.y.). VGM bünyesinde yetkilendirilmiş kullanıcıların erişimine açık olan sistemde, tescilli yapıların tescil işlemlerinin ilk aşamasından son aşamasına kadar yapıya/esere ait tüm iş ve işlemlere yönelik (rölöve, restorasyon, ihale vb) dokümanların ve

dosyaların tutulabileceği bir sistem haline getirildiği belirtilmektedir (Günel ve Dişli, 2020; T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2020)

Türk Tarih Kurumu (TTK)'da sorumlulukları gereği kazılara destek verdiği gibi yurtiçi ve yurtdışında Türk kültürü ile alakalı eserlerle ilgili de projeler gerçekleştirmektedir. 2019 yılında TTK 82 kazı ve yüzey araştırmasına destek vermiştir. Vakıflarla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda elde ettiği verileri de EVOS sistemine girişi gerçekleştirmiştir (Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, 2020).

Kültürel miras ve tarihsel yer adlarının korunması amacıyla Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarca çalışmalar yapılmaktadır. TTK'nın, bütün Türkiye'yi ve çevresini kapsayacak bir kültür varlıkları envanteri ile kapsamlı bir tarihi veri tabanı oluşturulduğundan da bahsedilmektedir. TTK, Türk kültürünün araştırılmasının yanı sıra yerleşmelerin tarihi isimleri ve diğer coğrafi isimler üzerine veri tabanı oluşturarak eski ve yeni yer isimlerini de belirlemek için çalışmalar yürütmektedir. Harita Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TTK gibi kurumların yerleşim yerleri veri adlarına yönelik ve mekânsal veriler için çalışmalar yürütmekte olduğu anlaşılmaktadır (T.C. İçişleri Bakanlığı, t.y.).

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birimleri tarafından yürütülmekte olup coğrafi veri üreticileri kurum ve kuruluşlarının üretmekte ve güncellemekte oldukları verileri; ATLAS Basic, ATLAS Pro, Coğrafi Veri Format ve Projeksiyon Dönüşümü, Metaveri Portali, Tanımlama Dokümanları (Coğrafi Veri Sözlükleri), TUCBS Servis Kontrol, CBS Personel Belgelendirme Sistemi, Coğrafi Veri Satış Portali ve Coğrafi Veri İzin Envanter Uygulaması başlıkları altında ATLAS uygulaması ile mekânsal veri üreten ve çalışan kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunmaktadır. Ulusal Coğrafi Açık Veri Platformunda arama yapıldığında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından erişime açılan bir veri bulunamamaktadır. Genel olarak

kamu kurumlarının yetkili erişimine açık veriler bulunmaktadır (T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, t.y.).

Ayrıca kurum ve kuruluşlar ile kişilerin üretecekleri veya ürettikleri corağfi verilere dair hazırlanan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği’de yapılacak çalışmalarda dikkate alınmalıdır (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021).

Kamu tarafından farklı kurum ve kuruluşlarca hayat geçirilmiş ve yürütölen birçok proje, benzer, farklı kültörel miras verilerinin dijital envanterini oluşturmaya çalışmaktadır. Farklı aktörler tarafından oluşturulmuş farklı envanter veri tabanları olduđu, benzer konular için farklı yazılımlar geliştirilmeye çalışıldığı, farklı web sitelerinden erişim sağlandığı ve zaman zaman erişim sorunları yaşandığı görölmektedir. Kurumlar arasında veri oluşturma ve paylaşımına yönelik ortak bir dil olmadığı anlaşılmaktadır.

5.3.2 Özel Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Enstitölerce Gerçekleştirilen Proje ve Çalışmalar

Türkiye’de, envanterlemeye yönelik, kamu desteğı ile veya bireysel, özel çabalarla, müzelerin veya Genel Müdürlüğün de katkıları ile çeşitli projeler de gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Arkeolojik Yerleşimleri (TAY) Projesi, Türkiye kültür varlıklarının, bulgularının, kronolojik bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak 1993 yılında tasarlanarak, 1998 yılında çevrimiçi yayınlanmaya başlamıştır. Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, tümölüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri, yerleşmeler belgelenmiştir (TAY, 2019). TAY web sitesinde kazılar vb. yayınlar başlığı altında kazılar ve yayınladıkları yayınlara ait bilgiler (yaklaşık 1070 kazıya ait) paylaşılmıştır (TAY, 2009). TAY

Projesi yayın tarama ile başlayan “*K t phane Arkeolojisi*” projesi olarak hayata ge en bir proje olup yerle melere ait kayıtlar formlar halinde olu turulmu  olup klas rler halinde yayınlanmı tır ve bir veri tabanı (TAYWeb) olu turulmu tur. TAYCBS ile de yerle melere ait koordinat verileri bir araya getirilmektedir (Aslan, 2019).

Alman Arkeoloji Enstit s  (The German Archaeological Institute (DAI)) akademisyenler i in dijital bir ara tırma altyapısı olu turmak i in merkezi bir veri tabanı ve internet  zerinden eri ilebilen ARACHNE’yi olu turmu tur. 2011-2017 yılları arasında DAI tarafından finanse edilen bir ba ka proje olan IANUS, dijital uzun vadeli ar ivleme i in eksiksiz bir teknik altyapı sunmaktadır (ARACHNE, t.y.; IANUS, t.y.)

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstit s  (BIAA-British Institute at Ankara) dijital arkeolojik veri ar ivi olu turma  alı malarına 2018 yılında ba lamı tır. T rkiye ve Karadeniz B lgesi i in k lt rel miras verilerini dijital bir veri ar ivinde korumak ve ara tırmacılara sunma amacıyla  alı makta, QDC  st veri standartları kullanmakta, a ık kaynak kodlu yazılım ile FAIR prensiplerine uygun bir veri ar ivi olu turmakta ve T rkiye’de k lt rel miras verileri i in kontroll  s zl kler kullanarak ba lı a ık veriler ile verileri ili kilendirmeye  alı maktadır (Atalan  ayırezmez, 2020; Atalan  ayırezmez,  zger, Delikan ve Jones, 2021; Karakatsanis ve Vandeput, 2018; Vandeput ve Atalan  ayırezmez, 2019).

T rk Arkeoloji ve K lt rel Miras Enstit s , 2014 yılında fikir a aması ile ba lamı , 2015 yılında proje  nerisi verilerek, Avrupa Birli i tarafından 2018-2020 yılları arasında fonlanan “*AB-T rkiye Anadolu Arkeoloji ve K lt rel Miras Enstit s *” Projesi sonrasında ger ekle en  alı malarla 2022 yılında aktif olarak faaliyete ge mi tir (Avrupa Birli i Ba kanlı ı, 2022; T rk Arkeoloji ve K lt rel Miras Enstit s , 2021a). Enstit , 2022 yılında web sitesini aktif hale getirmi tir. 15-17 Haziran 2022 tarihlerinde; I. Milli Arkeoloji  urası ger ekle tirilerek, payda larla arkeoloji konusunda g r   alı veri inde bulunulmu tur. Enstit de olu turulan komisyonlar; Bilim ve ara tırma

boyutunda arkeoloji, arkeometri, dijital arkeoloji, eğitim ve arkeoloji, sanat ve arkeoloji, turizm ve tanıtımda arkeoloji, arkeoloji ve kültür ekonomisi, dış ve iç Türk kültür politikaları, arkeoloji ve diplomasi, kurumlar ve yasalar açısından arkeoloji, kültürel miras ve koruma ve müzecilik ve arkeoloji olarak görev yapmaktadır. Enstitünün arkeoloji ihtisas kütüphanesi de açılmış olup, Enstitü ayrıca yayınlar yapmaktadır. Ayrıca Enstitü arşivi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivleri'nden 1.400.000 belge tarandığı, 1.000.000 adet belge OCR sistemi ile taranarak arşivlendiği, Devlet ve Osmanlı Arşivleri'nden 60.000 belge, 2.100 fotoğraf ve 1.000 film sayısallaştırılarak sisteme entegre edildiği belirtilmektedir. Tüm bu toplanan belge, fotoğraf, harita vb. tüm veriler, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün internet sitesi üzerinden, kademeli olarak erişime açılacağı da belirtilmektedir. Kütüphane ve Arşiv altyapısı KOHA, Dublin Core gibi yazılım ve disiplinlerle ulusal ve uluslararası kütüphanelerin altyapıları ile entegre olabilecek şekilde tasarlandığına yer verilmekte standartlar ve kontrollü dizinler, telif hakları ve erişim konusunda bilgi bulunmamaktadır. Enstitü kuruluşuna dair yasal çalışmalar devam ettiğinden yapılanma ve işleyişine dair detaylı bilgi web sitesinde yer almamaktadır. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022f; Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 2021b, 2021c, 2021d).

İzmir Ticaret Odası'nın web sitesinde bilgi bankası olarak sunulan ören yeri ve arkeolojik alanlar bilgisi hem İzmir özelinde hazırlanmıştır hem de çok sınırlı bilgi sunmaktadır (İzmir Ticaret Odası, t.y.).

Kültür Envanteri Projesi, kamu kaynaklarından bağımsız olarak sivil inisiyatif sonucu ortaya çıkmış, “*bilirsek koruruz*” sloganına sahip, bir envanter projesidir. Projenin amacının, Anadolu, Balkanlar ve yakın coğrafyasında bulunan, “*kültür varlığı*” tanımına dahil olabilecek her türlü öğeyi araştırarak bir envanterini oluşturmak olarak belirtilmektedir. Envanter verileri google maps harita altyapısı ile sorgulanabilmekte ve

envanter.gov.tr sitesine de linkler verilebilmektedir. Ayrıca vikipedi sayfasına da erişim vermekte ve düzenlenmesine de imkân tanımaktadır. Vatandaş bilimi projesi olarak hayata geçen projede katkı vermek isteyenler “*Kültür Elçisi*” olarak adlandırılmakta ve bir rehber ile de kullanım ve katkı verme hakkında bilgi sunulmaktadır (Cangül ve Şentürk, t.y.).

Anadolu Uygarlıkları adlı web sitesinde, Anadolu’da yaşamış uygarlıklara ve yerleşimlere ait bilgiler yer almakta olup, sayfayı kimin oluşturduğu ve verilere ilişkin bilgilerin kaynağı anlaşılamamaktadır (Anadolu Uygarlıkları, 2019a).

Hittite Monuments ve Phrygian Monuments adlı web siteleri, Hititler ve Friglere ait anıtlar ve yazıtlar hakkında, özellikle görsel bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş bir dijital kütüphane Projesi olarak sivil inisiyatif sonucu ortaya çıkmıştır (B. Bilgin, 2021; T. Bilgin, 2022)

“*Türkiye'nin Müzelerini Keşfedin*” sloganı ile hazırlanan muzeler.org web sitesi de müze ve örenyerlerine ait bilgi içermekte olup, sivil inisiyatif sonucu hayata geçirilmiştir. Müze ve örenyerlerine ait bilgilere yer verilmekte google maps altlığı kullanılmaktadır (muzeler.org, t.y.).

Müzeciler Derneği, British Institute at Ankara ve Wikimedia Türkiye Kullanıcı topluluğuyla hayata geçirilen Vikipedi:GLAM/Türkiye Müzeleri” Projesi farklı web sitelerinde yer alan müze ve örenyeri bilgilerinin tek bir alanda toplanması için çalışmalarına 2021 yılında başlamıştır. Müze Müdürlükleri, müzeler ve örenyerlerine ait verilerin vikiverilerinin oluşturularak sorgulanabilmesi, vikipedi sayfalarının vikipedistler aracılığı ile güncellenebilmesi, bu alandaki verilerin bağlı verilerinin oluşturulması için çalışmalar yürütmektedir (Vikipedi. 2022b).

BiblioPera Projesi; Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı olarak tanımlanmaktadır ve İstanbul Beyoğlu'nda 9 uluslararası araştırma merkezinin iş birliği projesi olarak başlamıştır. Kütüphane kataloglarının bir araya getirilmesi ile başlayan proje zamanla

Sosyal Bilimler, Sanat ve Beşerî Bilimlerde araştırma ve etkinlikler için yeni bir iş birliği platformu oluşturmaya çalışmaktadır (Bibliopera, t.y.).

İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi (DijitalKütüpİST) Projesi İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilmekte, 2022 yılında mayıs ayında ilk tanıtım toplantısı ile çalışmalarına başlamıştır. Proje ile 35 bine yakın kültürel miras niteliğine sahip nadir eserin katalog künyelerinin uluslararası kütüphanecilik standartlarına katalog çalışmalarının yapılması, eserlere ait yaklaşık 700 bin görüntünün tarayıcı ile sayısallaştırılması ve yeni bir otomasyon yazılım geliştirilmesi planlanmaktadır. Kuruluşların (Koç Üniversitesi, Salt Araştırma, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İsveç Araştırma Enstitüsü) dijital koleksiyonlarına erişimi site üzerinden mümkün olabileceği belirtilmektedir (Kürek, 2022).

Digital Ottoman Studies (DOS) Dijital Beşerî Bilimler alanında Osmanlı ve Türkiye'ye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla dijital projeler, yayınlar, araçlar, etkinlikler ve platformlar için bir merkez olarak çalışmakta ve dijital araçları eğitimler yayınlar hazırlamaktadır (Digital Ottoman Studies, t.y.).

Türkiye'de kültürel miras verilerine erişim talebi artarak devam etmekte, bunun sonucu olarak da farklı kurum ve kuruluşlar, organizasyonlar, kişiler tarafından internet ortamında çok farklı şekillerde ve standartlarda oluşturulmuş kültürel miras verileri bulunmaktaysa da ortak bir standart ve terminoloji kullanılmadığından ilişkilendirilmeleri ve entegrasyonları mümkün olamamaktadır. Kültürel miras verilerinin dijitalleştirilmesi, standart kullanılmaması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, bilgi ve veri okuryazarlığına olan ihtiyaç kültürel miras ile ilgili yapılan çalıştay ve konferanslarda da dile getirilmiştir. Türkiye'de KAM (Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri) toplantılarında paydaşlar kültürel bellek kurumları sorunları ve çözüm önerilerini konuşmuşlardır. İlki 2015 yılında gerçekleştirilen KAM

Çalıştaylarında konu uzmanları sorunları, çözümleri ve yapılması gerekenleri konuşmuşlardır. Yıllık toplantılar yapılması planlanmış ve yapılan toplantıların raporları da kamuoyu ile paylaşılmıştır (ANKAREF, 2015; KAM Çalıştay'16, 2016)

Türkiye’de Özel Müzecilik ve Özel Müzeler Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı’nda da envanter yönetimi, bilgiye erişim, verilerin standart hale getirilmesi ve ulusal ve uluslararası iş birliği ve entegrasyonun sağlanması gerektiği de belirtilmiştir (Şahin ve diğerleri, 2020).

Müze ve Müzecilikte Dijitalleşme (Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Çalıştayı, 10-11 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenmiş, müzecilikte dijitalleşme ve dijital küratörlük konulu sunumlar gerçekleştirilmişse de veri yönetimi konusu yerine görselleştirme ve ziyaretçi uygulamalarında teknoloji kullanımı, sanal gerçeklik gibi konulara daha fazla yer verilmiştir (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi, 2022; Holistence Academy, 2022a, 2022b).

5.3.3 Uluslararası Projelerle İş birlikleri

Ulusal çabaların yanı sıra Türkiye’nin uluslararası alanda kültürel miras verilerinin paylaşımına yönelik projelerde yer aldığı görülmektedir.

Access It Projesi ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi kayıtları Europeana platformuna aktarılması planlanmıştır (Özen ve Demirdelen Halil, 2011). LoCLOUD Projesi, TÜYATOK, CALIMERA gibi projeler de gerçekleştirilmiştir (Karadağ ve Külcü, 2019, s. 332) ITSelf Projesi (Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries) (Kütüphaneler aracılığıyla yenilikçi kültürel miras hizmetlerini yeniden tasarlamak ve birlikte yaratmak). Kültürel mirasın tanıtılmasında kütüphanelerin rolünü belirlemek; yenilikçi kütüphane hizmetleri geliştirmek için eğitim programı ve araçlarla faaliyetleri tasarlamak; eğitim programını gerçekleştirmek

ve proje sonuçlarını (eğitim programları ve eğitim materyalleri) MOOC³⁸ platformu üzerinden kullanıma sunmak amaçlanmıştır. 2018-2020 yılları arasında gerçekleşen projede Ankara’da kültürel bellek kurumlarının katılımcıları ile bir çalıştay gerçekleştirilmiştir (ITSELF Project, 2022). 13 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen SEADDA Türkiye Çalıştayı’da bu SEADDA Projesi kapsamında arkeolojik verilerin dijital karanlık çağdan korunması konusunda yapılan çalıştay serilerinin Türkiye ayağı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda dijital arkeolojik veri yönetimi, açık erişim ve born-dijital verilere ilişkin konular tartışılmış olup, Türkiye’deki kamu kurumları, akademi, enstitü ve sivil toplum tarafından gerçekleştirilen arkeolojik veri yönetimi uygulama örneklerinin sunumları gerçekleştirilmiştir (BIAA, 2022).

5.4 Açık Erişim Çalışmaları

Açık bilim, açık erişim ve açık veri birlikte ele alınan ve bilimsel çalışmalar için bilimsel bilginin kamu malı olma özelliğinden ortaya çıkan ve üzerinde durulan bir konu olduğu ve birden çok projede kullanıldığı ve faydalı olduğu görülmektedir. Örneğin World wide web’in yaratılması, insan genomu projesi gibi, açık bilim faydalı ve yeni bilimsel gelişmelerin sağlanmasının (Tonta, 2015) yanında koronavirüs salgınında aşılarda geliştirilmesi gibi çalışmalarda da kolaylık sağlamıştır.

Türkiye’de, açık erişim çalışmalarına, 2000’li yılların başlarında başladığı ve konu hakkında görüşler ve çalışmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. 2006 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Derneği ve TÜBİTAK, ULAKBİM temsilcileri Akademik Bilişim (AB06) konferansında açık

³⁸ Kitleli Açık Çevrimiçi Ders (MOOC- Massive Open Online Course) altyapısı

erişime yönelik politika oluşturulması gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Dünyadaki ve Avrupa Birliğindeki açık erişim gelişmelerine paralel olarak Türkiye’de girişimlere ve projelere katılarak (OPENAIRE vb.) farkındalık oluşturma, politika geliştirme vb. çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2014’de, yayın arşivi olan Dergi Park ve YÖK’ün başlattığı üniversitelerde kurumsal arşivlerin kurulması ve YÖK bünyesinde oluşturulacak merkezi açık erişim arşiv sistemi ile harmanlanması ve açık erişim ile bilim çevrelerine sunulması için Ulusal Akademik Arşiv Projesi oluşturulmuştur. Türkiye Akademik Arşivi (Harman) olarak adlandırılan bu proje TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Türkiye ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurmak, uluslararası standartlara uygun erişim sağlamaya yönelik üst veri harmanlama yazılımı olarak 2016 yılından beri hizmet vermektedir. 2018 yılında, YÖK Ulusal Tez Merkezi ile OpenAIRE Türkiye Yardım Masasının iş birliğiyle YÖK Yasasına madde eklenerek yüksek lisans ve doktora tezleri tam metinleri elektronik olarak erişime açılmıştır. 2018 de açık erişim konusunda hızlanan çalışmalarla Türkiye Açık Bilim Zirvesi gerçekleşmiş, APERTA (TUBİTAK Açık Arşivi) (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2018) Türkiye’nin açık arşivi olarak TÜBİTAK bünyesinde oluşturulmuştur ve araştırmacılar tarafından güncel olarak oluşturulan araştırma verilerini standart bir veri yapısında tutmak ve araştırmacıların veri yüklemelerine izin veren bir platform olması amaçlanmıştır. YÖK’te Yükseköğretim Açık Bilim ve Açık Erişim (ABAE) Çalışma Grubu oluşturulması ile bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda Açık Akademik Arşiv Sistemi kurulması, üniversite arşivlerinin Avrupa Açık Erişim Altyapısı OpenAIRE ile bütünleşmesinin sağlanması, akademisyenlerin araştırmacı numaraları (ORCID veya benzeri) kullanımına özen gösterilmesi konuları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda TÜBİTAK Açık Bilim Politikası’nın, 14 Mart 2019 tarihinde yayınlanması ile YÖK 16 Mayıs 2019 tarih ve

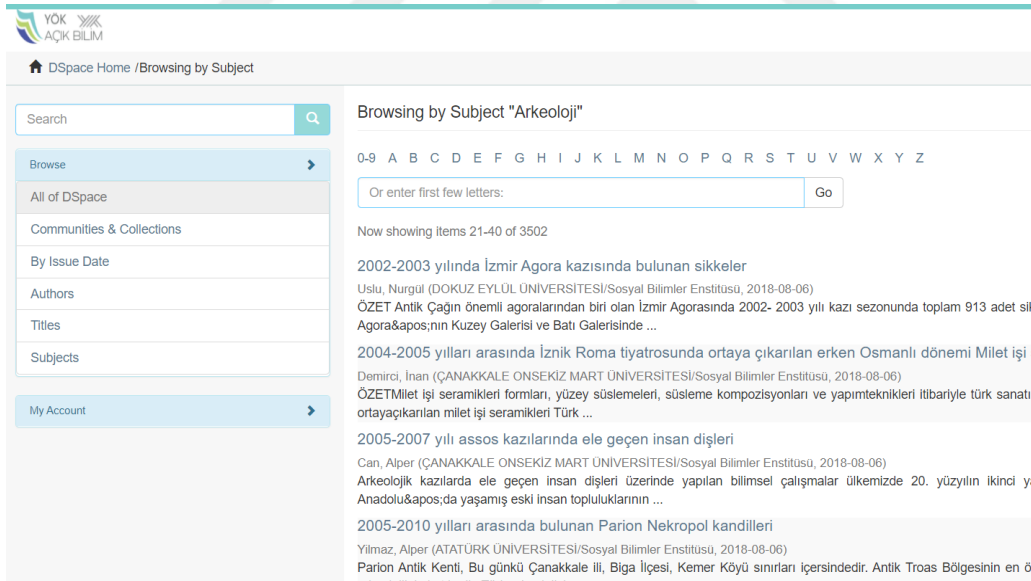
36155 sayılı resmi yazı ekinde üniversitelere “Üniversiteler için Model Açık Bilim Politikası”nı göndererek üniversiteler kendi açık erişim politikalarını oluşturma süreçleri başlamıştır. 2020 yılında, Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu üniversiteler için açık bilim ve açık erişim konularında farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve eğitimler verme, uluslararası sistemlerle birlikte çalışabilir sistemler oluşturmak, raporlar hazırlama ve Türkçe’ye çeviri yapmak ve araştırma veri yönetim planı hazırlamak amacı ile kurulmuştur ve ARGOS: Veri Yönetim Planı Oluşturma ve Yönetme Aracı’nı ve konu ile ilgili kaynağı Türkçe’ye çevirerek açık erişim olarak yayınlanmıştır (OpenAIRE Argos, t.y.; Bulut ve diğerleri, 2020; TÜBİTAK ULAKBİM, t.y.; YÖK, t.y.b, t.y.c, 2018, 2020). Veri yönetiminde araştırmacılarla etkileşim: örnek çalışmalar kitabı, 2020 yılında Türkçe’ye çevrilerek açık erişim olarak yayınlamış ve açık erişim açık bilim ekosistemi gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır (Clare ve diğerleri, 2019).

Türkiye’de YÖK istatistiklerine göre, 127 aktif, 2 pasif devlet üniversitesi 74 aktif, 1 pasif olmak üzere vakıf üniversitesi 4 aktif Vakıf MYO olmak üzere toplam 205 aktif, 3 pasif üniversite bulunmaktadır (28/09/2022 tarihi itibari ile) (YÖK, t.y.d)

Cengiz makalesinde, Toplam 209 üniversiteden 79 üniversitenin kurumsal akademik arşivi bulunmadığını belirtmektedir (Cengiz, 2021). TÜBİTAK Harman’da 27/03/2022 tarihinde yapılan sorguda; 163 kayıtlı açık arşiv mevcut olup, bunlardan 12 si pasif durumda; 06/05/2022’de yapılan aramada ise 163 kayıtlı açık arşivden 13’ü pasif durumda ve 28/09/2022 tarihi itibari ile 165 kayıtlı açık arşivden 14’ünün pasif olduğu görülmektedir. Ayrıca, Aperta Açık arşivi ve TR dizinin de bu listede yer aldığı, listenin tamamı ile üniversitelerin kurumsal açık arşivlerini göstermediği, dolayısı ile tam sayıya doğrudan erişim sağlanamadığı anlaşılmaktadır. 205 aktif üniversitenin tamamında kurumsal açık arşiv bulunmadığı, var olan açık arşivlerin de tamamının aktif olmadığı da tespit edilmektedir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2018a).

TÜBİTAK HARMAN’da yapılan “arkeoloji” terim aramasında ise, yanı makalenin birden fazla açık arşiv sorgusu ile birlikte getirilmesi nedeni ile sağlıklı bir istatistiki sonuca ulaşılammamaktadır. Makale, yüksek lisans tezi, konferans bildirisi, diğer, doktora tezi, lisans tezi, kitap bölümü, proje, kitap ve görsel-işitsel olarak kategorilere ayrıldığı, araştırma verilerine ilişkin bir sınıflandırma olmadığı görölmektedir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2018b).

Küresel Açık Erişim Veri Arşivleri (OPENDOAR-Global Directory of Open Access Repositories) arama sayfasından kayıtlı veri arşivleri sorgulandığında Türkiye başlığında 176 dijital veri arşivi bulunmaktadır (JISC, t.y.b). Görüldüğü üzere, 2022 yılı Eylül ayı itibari ile 205 aktif üniversite olmasına rağmen kurumsal arşiv sayısı TÜBİTAK Harman’da yaklaşık 150 olmasına rağmen Open DOAR’da sadece üniversite arşivleri bulunmadığı için yaklaşık 176 olduğu görölmektedir.



Şekil 45: YÖK açık bilim arkeoloji sorgusu sonucu (YÖK Açık Bilim, t.y.b).

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’de, açık bilim ve açık erişim faaliyetlerini desteklemekte ve bu konuda platformlar sunmaktadır (YÖK, t.y.e, t.y.b). Açık Bilim portalında, genel arama sayfasında, “arkeoloji” kelimesi sorgulandığında; 4179 kayda

ulaşılmaktadır (YÖK Açık Bilim, t.y.a). Yapılan sorguda arkeoloji ile ilgili aynı teze ilişkin aynı kayıttan birden fazla kez tekrarlandığı görülmekte nedeni anlaşılamamaktadır (Şekil 45). Portalın “*subjects*” arama sayfasından detaylı arama yapılmak için “*arkeoloji*” kelimesi yazıldığında 3502 kayda ulaşılmaktadır (YÖK Açık Bilim, t.y.b). Ayrıca açık bilim portalına 10/09/2022 tarihinde erişim sağlanmaya çalışılmış, ancak erişim sağlanamamıştır.



6. BÖLÜM

BULGULAR ve DEĞERLENDİRMELER

Kültür varlıklarının envanterlenmesi, dijital ortama aktarılması ve dijital verilerin yönetimi, dünyada ve Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ilerlemektedir. Türkiye’de de akademik anlamda yapılan çalışmaların yanı sıra kurumların, organizasyonların ve kişilerin gerçekleştirdikleri çalışmalar bulunmaktadır. Arkeolojik miras, kültürel mirasın bir parçası olarak yapılan envanter çalışmalarının içerisinde yer almaktadır. Ayrıca kazılarla ilgili de veri tabanları ve bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. Yapılan literatür incelemesi sonrasında, Türkiye’deki arkeolojik çalışmalarla ilgili mevcut durumu ortaya koymaya yönelik bulgular, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelere bu bölümde yer verilecektir.

6.1 Bulgular

Arkeolojik çalışmalar, planlamalar dahilinde bir süreç yönetimi ile gerçekleşmekte ve kürasyon işlemleri yapılmaktadır (Şekil 5). Arkeoloğun/kazı başkanının araştırma sorusunu cevaplamak için araştırma yapmakta, kazı çalışması gerçekleştirmekte ve yayınlar üretmektedir. Arkeoloğun çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için önce yapılan yayınları gözden geçirmesi ve arşivleri incelemesi gerekmektedir. Sonrasında da idari işlemlerle izin sürecini yürütmektedir. Türkiye’de kazılarla ilgili çalışmalar, Bakanlık denetiminde yürütülmektedir.

Dijital arkeolojik veri yönetimi açısından, konuyu ele almak için, arkeolojik çalışmalarla ilgili tanımlar ve sınıflandırmaları ele almak faydalı olacaktır. Arkeolojik çalışmalarda kazı türleri/tiplerine bakıldığında farklı sınıflandırmalar yapıldığı

görülmektedir. Genel olarak yasal/legal ve illegal/yasal olmayan şeklinde bir ayrım yapılabileceği gibi, yönergede de belirtildiği üzere sondaj kazısı, kurtarma kazısı, yüzey araştırması gibi de sınıflandırılabilir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Çokay Kepçe'nin, "Arkeoloji'ye Giriş" adlı kitabında, Sistemli/Planlı Kazılar, Kurtarma Kazıları, Rastlantısal Kazılar, Define Kazıları yasal kazılar başlığı altında ele alınmaktadır. İlegal kazılar ise tamamen kaçak yollarla yapılan kazılar olarak ele alınmaktadır (Çokay Kepçe, t.y.). Yasal olan kazılara bakıldığında da Türkiye'de kesin bir ayrımın/sınıflamanın olmadığı görülmektedir. Yönerge'ye göre, bilimsel çalışma olarak yüzey araştırması/kazı çalışmaları ele alınmaktadır. Yönerge'de (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020);

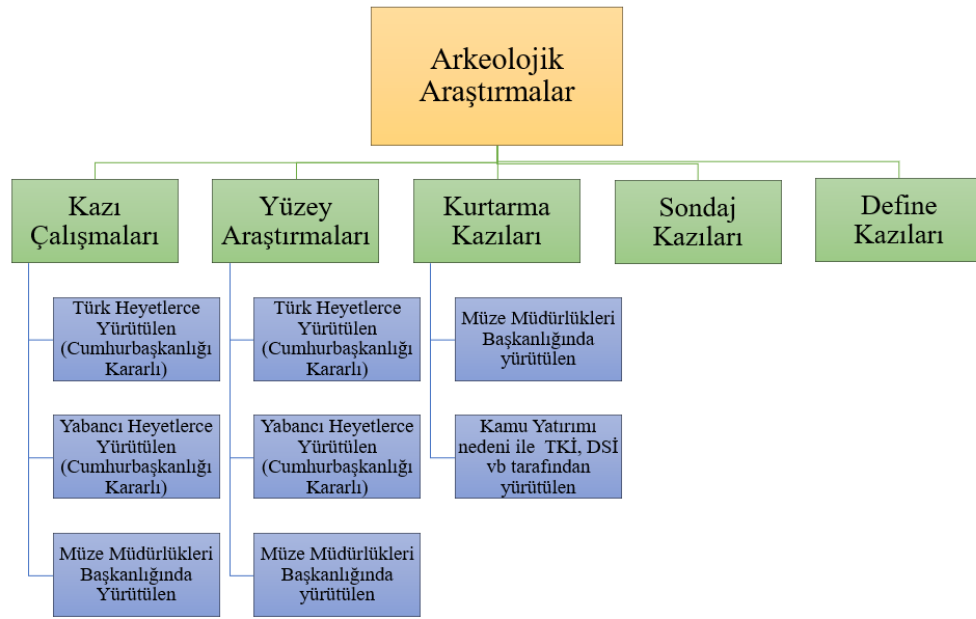
Sondaj", taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile taşınır tabiat varlıklarının tespit edilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerle yapılan kazıyı, "Yüzey Araştırması", taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile taşınır tabiat varlıklarının tespit, tahkik, tahlil ve teşhis edilmesi amacıyla kazı yapmaksızın toprak üstünde ve su altında yapılan çalışmaları, "Kazı Alanı" Kazı Başkanı tarafından yıllık çalışma programında belirtilen ve sınırları Genel Müdürlükçe uygun görülen alanı ve "Kurtarma Kazısı", tahribata açık veya tahribata uğramış taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının kurtarılması ve korunması amacıyla aciliyet gerektiren bilimsel nitelikli kazıyı

tanımlamaktadır.

Turkish Museums, tarafından yayınlanan "*Arkeolojik Kazı Nedir? Kimler Kazı Yapabilir?*" adlı dokümanda ise kazı çeşitleri Cumhurbaşkanlığı Kararlı Türk ve Yabancı Kazılar, Kurtarma Kazıları, Müze Kazıları, Sondaj Kazıları, Define Kazıları (2863 sayılı Kanunun 50. Maddesi ve Define Arama Yönetmeliği kapsamında) olarak

tanımlanmaktadır (Turkish Museums, t.y.b). Bu tanımlara göre; Türkiye’de kazı türleri konusunda bir standart terminoloji olmadığı anlaşılmaktadır.

Yönerge ve verilen listelerdeki sınıflandırmalar göz önüne alındığında, ilk aşamada amaçlarına göre kazı/yüzey araştırması türleri olarak sınıflandırma yapılabilmektedir. Buna göre Arkeolojik Çalışmaları, Kazı Çalışmaları, Yüzey Araştırmaları, Kurtarma Kazıları, Sondaj Kazıları ve Define Kazıları olarak sınıflandırmak mümkün olabilecektir. Şekil 46’da verilmektedir.



Şekil 46: Yürütücüsüne ve amaçlarına göre kazı türleri

Arkeolojik araştırmalara bakıldığında, genel anlamda kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları dışında kurtarma ve sondaj amaçlı kazı çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, Define Arama Yönetmeliği kapsamında Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen define kazıları da tam olarak bilimsel arkeolojik çalışma sayılmasa da Bakanlık denetiminde gerçekleştirildiği için şekilde yine de gösterilmek istenmiştir. Ancak define kazılarına ilişkin herhangi bir istatistiki bilgiye ulaşılmamıştır. Kazı ve

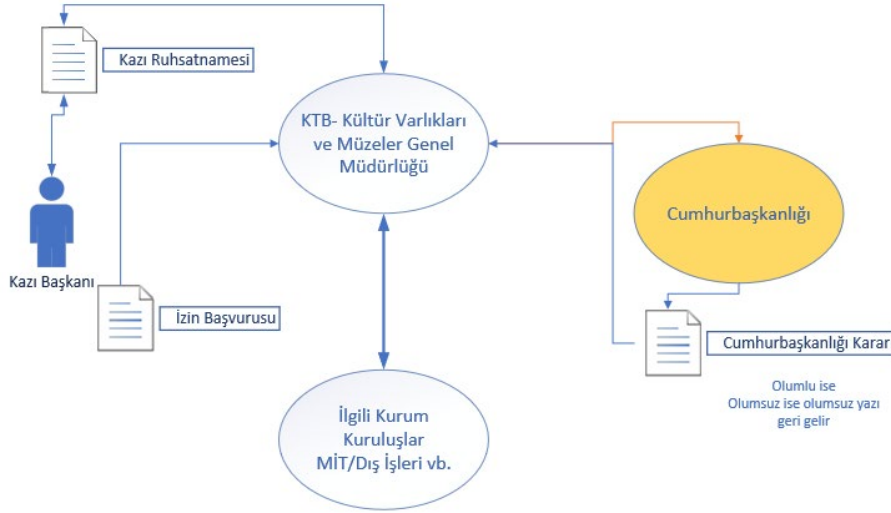
Yüzey Araştırmaları³⁹ da Türk ve Yabancı Bilim Heyetlerine verilen izinler çerçevesinde yapılırken, Müze Müdürlükleri Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlar ve akademi iş birliği ile de çalışmalar yapılmaktadır. 1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanlarında yapılan sondaj kazıları kurtarma kazıları da ilgili Müze Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi kamu yatırım alanlarında gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar DSİ ve TKİ gibi kurumların yürütücülüğünde de gerçekleştirilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022r; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Listede yer alan su altı kazıları ve sualtı araştırmaları bilimsel çalışma veya kurtarma çalışması grubuna girmekte sadece yapıldığı yere göre kazıları sınıflandırmaktadır. Aynı zamanda jeofizik ve jeoradar çalışmaları da kullanılan teknikler olup bilimsel yüzey araştırmalarında veya kurtarma kazısı nedeni ile çalışılması gereken yerlerde yapılan yöntemi ifade etmektedir. Bu durumda amaçlarına göre kazıları yürütücü Kurum/Kuruluşlarına göre Kazı Türleri olarak da alt sınıflandırma yapılabileceği değerlendirilmektedir.

6.1.1 İzin İşlemleri

Arkeolojik bilimsel çalışmalar, mevzuata göre Türk ve Yabancı bilim heyetlerince gerçekleştirilmekte ve gerekli izin çalışmaları ile işlemler Bakanlıkça gerçekleştirilmektedir. Bakanlık bu görevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanlığı'nca ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ile gerçekleştirmekte ve Onay Cumhurbaşkanlığı kararı ile verilmektedir. Kazı Başkanı, ilgili mevzuata göre izin başvurusunu Genel Müdürlüğe yaptıktan sonra, Genel Müdürlük ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları sonrasında hazırladığı belgeleri

³⁹ Bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları olarak bilinse de define kazıları haricinde tüm arkeolojik araştırmalar bilimsel olarak gerçekleştirilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunmaktadır. Karar çıktıktan sonra da Kazı başkanı ile ilgili mevzuata göre kazı ruhsatname ve taahhütname hazırlanarak gerekli çalışmalar için izin verilmektedir (Şekil 47).



Şekil 47: Arkeolojik izin başvuru süreci

Arkeolojik çalışmalarla ilgili Yönergeye göre, arkeolojik çalışmalar için gerekli izin başvurusunda, kazı başkanı, ekip listesini hazırlayarak, ilgili form ve dokümanları Genel Müdürlüğe iletmekle yükümlü olduğu belirtilmektedir (arkeolojik süreçler içerisinde idari yazışmalar/yasal izinler adımı). Kazı başkanı; Kazı başkan vekili; bir veya iki Kazı Başkan Yardımcısı ve ekip üyelerinden oluşmaktadır. Kazı ekibi heyet olarak tanımlanmakta ve koruma uzmanı mimar/yüksek mimar, restorasyon uzmanı restoratör, konservatör gibi koruma uzmanlarının bulunması ve ilgili çalışmaya göre diğer disiplinlerden de uzmanlar yer alabilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Yönerge’de kazı izni için gerekli dokümanlar için şartlar ve hususlar belirlenmiş olup taslak formlar da yönerge ekinde yer almaktadır. Yönerge Eklerine ilişkin liste Tablo 12’de verilmektedir. Yönerge eklerinin word formatında olduğu (Şekil 48), bilgilerin herhangi bir elektronik bilgi sistemi girişi ile yapılmadığı görülmektedir. Kazı başkanı,

ekip üye listesi ve formlar ile birlikte, izne yönelik başvuru dosyasını Genel Müdürlüğe iletmektedir.

Tablo 12: Yönerge ekleri tablosu (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).

Yönerge Ek Listesi
Ek-1 Bakanlık Yetkili Uzmanı/Temsilcisi Başlangıç Raporu Formu
Ek-2 Bakanlık Yetkili Uzmanı/Temsilcisi Ara Rapor Formu
Ek-3 Bakanlık Yetkili Uzmanı/Temsilcisi Sonuç Raporu Formu
EK-4/a Kazı Başkanı Başvuru Raporu Formu
Ek-4/b Yüzey Araştırması Başkanı Başvuru Raporu Formu
Ek-5 Müze Komisyon Raporu Formu
Ek-6 Öğrenci Çalışması Müze Raporu Formu
Ek-7 Öğrenci Çalışması Raporu Formu
Ek-8 Türk Heyet Üye Başvuru Formu
Ek-9 İşveren/Çalışan Formu
Ek-10 Kurum Dışı Geçici İşçi Talep Formu
Ek-11/a Kazı Başkanı Sonuç Raporu Formu
Ek-11/b Yüzey Araştırması Başkanı Sonuç Raporu Formu
Ek-12 Kazı İzleme Formu
Ek-13 Kazı Mali Bilgiler Formu
Ek-14 Sondaj, Kurtarma Kazısı ve Temizlik Çalışması Talep Formu
Ek-15 Sondaj, Temel Kazısı ve Temizlik Çalışmaları İzleme Formu
Ek-16 Görev Devir-Teslim Tutanağı
Ek-17 Çalışmaya Katılan Öğrenci Listesi
Ek-18 Koruma/Onarımve Uygulama Fişi
Ek-19/a İnceleme Komisyonu Raporu Formu
Ek-19/b İnceleme Tutanağı Formu
Ek-19/c Mali İnceleme Komisyonu Raporu Formu
Ek-20 Müze Müdürlüğü Kazı Alanı İnceleme Raporu Formu
Ek-21 Kazı/Yüzey Araştırması Envanter Fişi
ÖRNEKLER:
Örnek-1 (Kazı <u>Alanı Taslak Haritası</u>)



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI



EK-4/a

KAZI BAŞKANI BAŞVURU RAPORU FORMU			
Kazı Adı			
Kazı Başkanı			
Kazı Başkanı İletişim Adresi			
Kazı Başkanı Cep No.			
Kazı Başkanı E-Posta			
Kazı Başkan Yardımcıları			
Kazının İli/İlçesi/Köyü/Mahallesi			
Kazı Evi Adresi			
Kazı Evi Telefon		Faks	
YAPILACAK ÇALIŞMANIN	Başlangıç – Bitiş Tarihi		
	Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Talep Edilen Ödenek Miktarı (Ek Yaldayık Maliyet Toplamı)		
	Öngörülen Sponsorlar ve Destek Miktarları		
Başvuru Tarihi			

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

- 1- Yaldayık Maliyet Cetveli
- 2- Ekip Listesi ve T.C. Vatandaş Üyelerin ıslak imzalı EK-8 Formları (Önlisans ve Lisans Öğrencileri Hariç)
- 3- Kazı Alanı Haritası (Örnek-1'e uygun)
- 4- Yıllık Kazı Programı (Devam Eden Kazı Başvurusu İçin)
- 5- 5+5 Yıllık Kazı Programı (Yeni Kazı Başvurusu İçin)
- 6- Yeni Başvurularda Başvuru Sahibinin Konuya İlişkin Yayınları ve Listesi (Basılılar haricindekiler CD-DVD içeriğinde)
- 7- Yönergenin 4/e Maddesine İlişkin Rapor (Devam Eden Kazı Başvurusu İçin)

Not: Form dahil tüm sayfalar ve ekler listelenerek paraflanacak, imzalanacak ve belgelerin asılları gönderilecektir.

Şekil 48: Yönerge eki Ek 4/a form örneği (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).

6.1.2 Tanımlar, Sınıflandırma ve Terminoloji

Arkeolojik çalışmalar, arkeolojik sit alanlarında gerçekleştirilmekte, kurtarma kazıları da gerekli durumlarda şehir içinde, kamu yatırım alanlarında gerçekleştirilmektedir. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar genellikle arkeolojik sit alanlarında gerçekleştirilmektedir. Taşınmaz kültür varlıkları tespit ve tescili Genel Müdürlük ve ilgili koruma kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir. İstatistiki bilgiler, Genel Müdürlük web sitesinden erişilebilmekte ve 2021 yılı istatistiklerine ait tablolar aşağıda yer almaktadır (Tablo 13-15) (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022d, 2022e). Sit alanları kategorisinde yer alan arkeolojik sit alanları, Türkiye’de sit alanlarının büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta ve koruma altında olup bilimsel çalışmalar için araştırmalara izin verilmekte olup, aynı zamanda bazıları ören yeri statüsü ile ziyarete açık olup müze müdürlüklerine bağlı hizmet vermektedir. Türkiye’de sit alanları dışında taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen kültür varlıkları da bulunmaktadır. Tanımlamada “kalıntılar” olarak belirtilen grubun çok genel sınıflandırıldığı ve tam olarak neyi ifade ettiğine dair detaylı bilgi yer almadığı görülmektedir.

Tablo 13: Türkiye genelinde sit alanları dağılımı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022e) (2021 yılı itibari ile).

TÜRKİYE GENELİNDE SİT ALANLARI	
Sit Türü	Sayısı
Arkeolojik Sit Alanı	21.512
Kentsel Sit Alanı	352
Tarihi Sit Alanı	217
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı	38
Karma Sit Alanları	114
TOPLAM	22.233

Tablo 14: Türkiye genelinde karma sit alanları alt dağılımı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022e) (2021 yılı itibari ile).

Karma Sit Alanları	Sayısı
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı	56
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı	18
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı	6
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı	34
Toplam	114

Tablo 15: Türkiye genelinde tescilli taşınmaz kültür varlıkları dağılımı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022d).

TÜRKİYE GENELİNDE TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI	
Türü	Sayısı
Sivil Mimarlık Örneği	74.424
Dinsel Yapılar	10.986
İdari Yapılar	3.319
Endüstriyel ve Ticari Yapılar	4.756
Askeri Yapılar	1.497
Mezarlıklar	6.034
Şehitlikler	322
Anıt ve Abideler	409
Korunmaya Alınan Sokaklar	79
Kalıntılar	3.216
Kültürel Yapılar	14.221
TOPLAM	119.263

Genel Müdürlük tarafından TUES Projesi ile kurul kararlarının ve tescilli varlıklara ve sit alanlara ait bilgiler ve envanterin dijital ortamda oluşturulduğu ancak Bakanlık personeli tarafından kullanıldığı dışarıdan kullanıcıya erişim sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Kalkınma Ajansları⁴⁰, Valilikler⁴¹, Belediyeler⁴², KUDEB⁴³ (T.C.

40 Türkiye’de bölgesel olarak faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı bulunmaktadır <https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/kalkinma-ajanslari>

41 Türkiye’de 81 İl’de 81 Valilik bulunmaktadır <https://www.icisleri.gov.tr/valilikler>

42 Türkiye’de toplam belediye sayısı 1391 olup; Büyükşehir Belediye Sayısı 30; İl Belediye Sayısı 51 olup ayrıca, ilçe ve belde belediyeleri de hizmet vermektedir <https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx>

43 Türkiye’de KUDEB sayısı; İl Özel İdareleri bünyesinde 12; Belediyeler bünyesinde 57’dir <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html>

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022g) vb kurum ve kuruluşlarca taşınmaz kültür varlıklarına yönelik dijital envanter çalışmaları yapıldığı ancak iş birliği, veri paylaşımı sağlanamadığı için yazılımların tekrar oluşturulduğu, verilerin tekrar üretildiği ve farklı standartlar kullanıldığı ve hatta bazen oluşturulan sitelere erişim sağlanamadığından sürdürülebilir olmadıkları anlaşılmaktadır

Genel Müdürlük web sitesinde, “Kazı Faaliyetleri” başlığı altında, her yıl izin verilen çalışmalara bakıldığında, 2006-2021 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler, doküman olarak (pdf formatında) verilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022r). Bu pdf dokümanlar, 2015-2021 yılları arasında analizi yapıldığında aşağıdaki tablodaki gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Kazı türlerinde standart bir tanımlama olmadığından ve listelerin pdf olarak yayınlanması ile (tablosal veri olarak yayınlanmamakta) her yıl yapılan kazılar için türlerine göre istatistiki bir sonuç olarak elde etmek kolaylıkla mümkün olamamaktadır (Tablo 16) (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022r).

Tablo 16: Kazı türlerine göre dağılım gösteren tablo 2015-2021 yılları arası

Kazı Listelerinde Yer Alan Başlık	Çalışmanın Türü	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Türk Bilim Heyetlerince Gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kararlı Kazılar	Kazı Çalışmaları	120	112	118	122	124	118	146
Yabancı Bilim Heyetlerince Gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kararlı Kazılar	Kazı Çalışmaları	36	29	32	31	32	21	29
Bakanlığımıza Bağlı Müze Müdürlükleri Tarafından Gerçekleştirilen Kazılar	Kazı Çalışmaları		59	59	50	44	44	53

Tablo 16 devamı

Kazı Listelerinde Yer Alan Başlık	Çalışmanın Türü	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bakanlığımıza Bağlı Müze Müdürlükleri Tarafından Gerçekleştirilen Kurtarma Kazıları	Kurtarma Kazıları		192	180	193	140	139	186
Türk Bilim Heyetlerince Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları	Yüzey Araştırmaları	86	94	125	122	126	62	119
Müze Müdürlüğü Başkanlığında Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları	Yüzey Araştırmaları			3		4	3	6
Yabancı Bilim Heyetlerince Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları	Yüzey Araştırmaları	13	8	9	7	5	2	9
Sualtı Araştırmaları	Yüzey Araştırmaları	4	5	6	6	5	3	4
Sualtı Kazıları	Kazı Çalışmaları		3	3	4	5	5	6
Kamu Yatırım Alanı Kazıları	Kurtarma Kazıları	22	25	25	31	33	12	12
Jeofizik-Jeoradar Çalışmaları	Yüzey Araştırmaları						6	11
1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Gerçekleştirilen Sondaj Kazıları	Sondaj Kazıları						49	68
	Genel Toplam	281	527	560	566	518	464	649

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) sistemi kamu kurumlarının sunduğu hizmetler ve belgelere ilişkin bilgi sistemi olup e-devlet uygulamalarının bir parçası olarak kullanılmaktadır. KAYSİS'e bakıldığında kazı izinleri ile ilgili bilgilerin 2011-2017 yılları arasındaki sayılarına ulaşılmakta ve izin işlemleri için gerekli bilgilere

erişilmektedir. Genel Müdürlük, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığınca, Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmalarına İzin Verilmesi başlığındaki hizmete dair veriler KAYSİS'te gösterildiği şekilde aşağıdaki tabloda verilmektedir (Tablo 17) (KAYSİS, t.y.).

Tablo 17: Kazı ve yüzey araştırmalarına ait yapılan işlemleri gösteren tablo (KAYSİS, t.y.).

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları	
Sene	İşlem
2011	478 Adet
2012	502 Adet
2013	516 Adet
2014	518 Adet
2015	554 Adet
2016	560 Adet
2017	575 Adet

Bilgiler Genel Müdürlük web sitesinde kazı ve araştırma faaliyetleri altında ve Strateji Geliştirme Başkanlığı web sitesinde idare faaliyet raporları ve bütçe sunumlarında da yer almaktadır. Örneğin, Bakanlık 2003 yılına ait sunumda Bakanlar Kurulu Kararı ile 35 Yabancı, 55 Yerli Kazı, 31 Yabancı ile 46 yerli yüzey araştırması, 8 Baraj Bölgesi Araştırmaları, 22 Baraj Bölgesi Kazıları, 38 Müze Kazıları, 49 Müze Kurtarma Kazıları ve 14 Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Hattı Kurtarma Kazısı olmak üzere 2003 yılında 298 araştırma ve kazı çalışmasına izin verildiği belirtilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2003, s. 13) 2022 yılı bütçe sunuş konuşması metninde ise 2020 yılında 502 kazı ve araştırma çalışması gerçekleştirildiği, 2021 yılında 602'ye ulaştığı belirtilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022f). Ancak Tablo 18'de görüldüğü üzere 2020'de toplam kazı ve araştırma sayısı 464 olarak ifade edilmektedir.

TÜİK web sitesinde, İstatistik Veri Portalı'nda da istatistik veriler araştırıldığında Eğitim, Spor, Kültür ve Turizm başlığı altında Kültür alanında da

kazılara ilişkin bir istatistik bilgisinin yer almadığı görülmektedir (TÜİK, t.y.). Arkeolojik çalışmalara ilişkin temel verilere tek bir noktadan erişim sağlanamamakta, tanımlamalarda farklılıklar bulunmakta ve istatistiki veriye ulaşamadığı anlaşılmaktadır.

Kazı çalışmaları ile ilgili sağlıklı bir istatistiki veriye ulaşmak kolayca mümkün olamamaktadır.

Tablo 18: Tez çalışması kapsamında belirlenen kazı türlerine göre sınıflandırılan kazı dağılım tablosu 2015-2021 yılları arası

Kazı Türü	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kazı Çalışmaları	156	203	212	207	205	188	234
Yüzey Araştırmaları	103	107	143	135	140	76	149
Kurtarma Kazıları	22	217	205	224	173	151	198
Sondaj Kazıları						49	68
TOPLAM	281	527	560	566	518	464	649

Tez çalışmasında Bakanlık web sitesinde yer alan kazı çalışmalarına ait listelerin analizi ve türlerine göre ayrılması sonunda 4 farklı kazı türünün arkeolojik çalışmalarda bilimsel yöntemlere göre gerçekleştirildiği, define kazılarının ayrı bir tür olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan gruplandırmalar sonucunda Tablo 18’de gösterilen sonuca ulaşılmaktadır.

Kazı listelerinin daha detaylı analiz edilmesi ile;

2021 yılında yayınlanan kazı izinleri listesinde İl, Kazı Adı, Kazı Başkanı bilgilerinin yanı sıra ilk defa kazı başkanının görev yaptığı üniversite bilgisine de yer verildiği görülmektedir. Yapılan karşılaştırmada, BKK Türk kazı sayısı 2020 yılında 146; 2021 yılında 118 olarak görülmektedir. Bu iki liste kazı adlarına göre karşılaştırıldığında, kazı adlarında standart bir terminoloji kullanılmadığı için eşleşmelerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Dolayısı ile Bakanlık web sitesinde yayınlanan pdf dosyalarının tablosal veriye dönüştürülmesi sonrasında yapılan karşılaştırmadan

sonra da yine de normalizasyon çalışmasına ihtiyaç duyulacağı açıktır. 2021-2020 yılları arasındaki karşılaştırma sonucunda karşılaşılan sorunları içeren örnekler Tablo 19’da görülmektedir.

Tablo 19: 2021-2020 yılları listesi karşılaştırma tablosu

Kazı Liste No	İli	Kazı Adı	Kazı Başkanı Adı	Üniversite	Yıl
2	Adana	Anavarza	Doç. Dr. F. Fatih GÜLŞEN	Çukurova Üniversitesi	2021
2	Adana	Anavarza	Doç. Dr. Fatih GÜLŞEN		2020
3	Afyon	Amorium	Prof.Dr.Zeliha Demirel GÖKALP	Anadolu Üniversitesi	2021
3	Afyon	Amorium	Prof. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP		2020
35	Bitlis	Ahlat Selçuklu M.Mez.ve Eski Ahlat	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KULAZ	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi	2021
29	Bitlis	Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı	Prof. Dr. Recai KARAHAN		2020
59	Denizli	Ekşi Höyük	Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU KONAKÇI	Ege Üniversitesi	2021
50	Denizli	Ekşi Höyük	Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU		2020
69	Eskişehir	Karacahisar Kalesi	Dr. Öğr. Üye. Hasan YILMAZYAŞAR	Anadolu Üniversitesi	2021
56	Eskişehir	Karacahisar Kalesi	Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR		2020
125	Muğla - Antalya	Ksanthos - Letoon	Doç. Dr. Erdoğan ASLAN	Selçuk Üniversitesi	2021
104	Muğla - Antalya	Xanthos - Letoon	Doç. Dr. Erdoğan ASLAN		2020

(Şekil 49’da adı geçen kazılar için)

Oluşturulan tabloda eşleşen kazıların bilgisi yıllara göre görülebilmektedir. Kazı liste no, her pdf dokümanında yer alan sıra numarasıdır ve her kazıya ait bir Numara

bulunmamaktadır. İli kazının yapıldığı ili tanımlamaktadır. Ksanthos arkeolojik sit alanı hem Muğla hem de Antalya sınırları içerisinde yer almaktadır. Dolayısı ile birden fazla ilin sorumluluk alanında bulunmaktadır. Xanthos Ören yeri olarak Antalya Müze Müdürlüğü'nün bağlı birimidir. Dolayısı ile kazı işlemleri ile ilgili olarak da esere yönelik iş ve işlemler Antalya Müze Müdürlüğü ile yürütülmektedir. Ksanthos/Xanthos aynı kazı alanıdır. Listelerde yer alan kazı adları sütununda standart terminoloji kullanılmadığı görülmektedir (Şekil 49). Ahlat Selçuklu M. Mez. Ve Eski Ahlat ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı aynı yerleşimler olması muhtemeldir.

Kazı başkanları adlarında da standart bir yazım olmaması, tabloların oluşturulması, verilerin bulunabilir olması ve otomatik analiz yapılmasını ilk etapta zorlaştırmaktadır. Örneğin Fulya Dedeoğlu ve Fulya Dedeoğlu Küçük, Dr. Öğr. Üye. yerine Dr. Öğr. Üyesi yazılması, soyadının da küçük/büyük harf sorunu ve ilk ismin kısaltma olarak yazılması gibi F. Fatih Gülşen ve Fatih Gülşen gibi yazımlardan dolayı farklı sorgular elde edilmektedir.

BİTLİS	MUĞLA - ANTALYA	GAZİANTEP
Ahlat Selçuklu M.Mez.ve Eski Ahlat	Ksanthos - Letoon	Amorium
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KULAZ	Doç. Dr. Erdoğan ASLAN	Prof. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP
2021	2021	2020
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı	Xanthos - Letoon	Prof.Dr.Zeliha Demirel GÖKALP
Prof. Dr. Recai KARAHAN	Doç. Dr. Erdoğan ASLAN	2021
2020	2020	
DENİZLİ	ESKİŞEHİR	ADANA
Eski Höyük	Karacahisar Kalesi	Anavarza
Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU	Dr. Öğr. Üye. Hasan YILMAZYAŞAR	Doç. Dr. F. Fatih GÜLŞEN
2020	2021	2021
Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU KONAKCI	Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR	Doç. Dr. Fatih GÜLŞEN
2021	2020	2020

Şekil 49: 2021-2020 yılları listesi karşılaştırması sonucuna görülen farklı terimler

Tablo 20: TAY kazı listeleri (TAY, 2009).

Kazı (TAY)	İl (TAY)	Yıl (TAY)	Hafır(Ler) (TAY)	Final Yayını (TAY)
Aberkios	Bursa	1995	B. Çorum	
Absarı-Alavı Nekropolü	Çankırı	1998	Çankırı Müz.	
Acemhöyük	Aksaray	1962-88, 1989-	N. Özgüç, A. Öztan	2015
Adada	Isparta	1977-04	M. Büyükkolancı	
Adana Geç Hitit Heykeli	Adana	1997	R. Tekoğlu-Adana Müz.	
Adramytteion	Balıkesir	2001-02, 2004, 2007, 2012-	E. Beksaç, T. Çoruhlu , Kuvay-i Milliye Müz., Kuvay-i Milliye Müz.	
Adrasan-Çavuşköy	Antalya	2000	Antalya Müz.	
Adarasan Tabak Batığı	Antalya	2016-	Antalya Müz.	
Ağıl Kale	İzmir	1950	K. Bittel	
Ağızören Köyü Hitit Nekropolü	Kütahya	2000	Kütahya Müz.	
Ahlat Mezarlığı	Bitlis	1967-91, 2005-07, 2008-10, 2011-	H. Karamağaralı-B. Karamağaralı, H. Karamağaralı, N. Karamağaralı, R. Karahan	

Kazı türlerinin sınıflandırmasında yaşanan tanımlama sorunu, kazı adlarının tanımlanmasında da görülmektedir. Kazı alanlarının tarihsel isimleri ile alternatif isimlerinin olması ve bunların yazılışlarında farklılıklar olması, var olan veri tabanları ve bilgi sistemlerinde arama sonuçlarını etkilemekte ve farklı sonuçlara ulaşılmasına neden olmaktadır. Kazı adları dizini olmadığı bu nedenle de ortak bir veri setinden kazı adlarına ulaşım sağlanamadığı görülmektedir.

TAY tarafından yayınlanan kazı başkanlarını gösteren listede 1070 kazı ismi bulunduğu dikkate alındığında isimlerde standart olmamasının doğuracağı sonuçlar daha net ortaya çıkmaktadır (Tablo 20).

Yayınlanan kazı listelerinin incelemesi sonucunda Kazı Adı olarak yapılan yazılımlarda geçen terimlerin farklı şeylere referans verdiği anlaşılmaktadır. Örneğin; bilinen bir arkeolojik çalışmayı ele alalım: Göbeklitepe ve Karahantepe

Bu örnekte Bakanlık web sitesinde “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı/Bakanlar Kurulu Kararlı Türk Kazı Çalışmaları” dokümanında 138. kayıt olarak görülmekte ve İl: Şanlıurfa Kazı Adı: Göbeklitepe – Karahantepe, Kazı Başkanı: Prof. Dr. Necmi Karul Üniversite: İstanbul Üniversitesi olarak belirtilmektedir. Ancak, Kazı adı ile proje adı farklı değerlendirilmelidir. Zira Göbeklitepe ve Karahantepe iki ayrı arkeolojik yerleşmedir.

Ayrıca, kazı alanı / yer adları ile kazı projelerinin adları farklı olması gerekmektedir. 2021 yılında Göbeklitepe-Karahantepe olarak listede adı geçen kazı, 2020 yılında Göbeklitepe/Karahantepe olarak geçmektedir. Aslında Göbeklitepe ayrı bir arkeolojik kazı alanı, Karahantepe ayrı bir kazı alanıdır (Şekil 50).

Alanda geniş bir proje çalışması yapılmakta farklı arkeolojik yerleşmelerde çalışmalar gerçekleştirilmesi için kazı izni verilmektedir. Bu durumda, her kazı projesine ünik bir Numara (Identifier) verilmesi, tanımlayıcı oluşturulması gerekmektedir. Necmi Karul, kazı başkanı olarak kazı iznine başvurduğunda iki ayrı arkeolojik yerleşmede çalışma yapmak için başvurmaktadır. Halbuki yerleşmeler ayrı olmasına rağmen kazı izni tek de verilmiş olabilir. Bu durumda Bakanlık listesinin verilen izinleri gösterdiği dikkate alındığında kazı izinleri için bir numaralandırma Bakanlık tarafından yapılabilir (Kazı No). Tanımlayıcı ID Yıl_ sıra numarası_kazı alanı adı gibi olabileceği düşünülmektedir. Örneğin “2021_0005_Göbeklitepe” ve “2021_0006_Karahantepe” gibi. Birden farklı yerleşimde kazıya aynı izin verilmesi durumunda da 2021_005_Göbeklitepe-Karahantepe gibi isimlendirme de yapılabilir. Verilen numaraların kazı başkanının izin dokümanlarında yer alması ve arşivlemede de

kullanması gerekmekte böylece arşiv sırasında tüm evraklar belli bir izin başvurusu ve ID ile ilişkilendirilebilecektir. (Kazı ID⁴⁴)



Şekil 50: Göbeklitepe ve Karahantepe yerleşmelerini gösteren harita

Arkeolojik kazılar, arkeolojik yerleşmelerde gerçekleştirilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarının arkeolojide kullanımına ilişkin önceki bölümlerde bilgi verilmiş olup, arkeolojik verilerin mekânsal veriler olduğundan da söz edilmişti. Kazılara ilişkin listelerin analiz edilmesi sonucunda kazı adı ve kazı alanı, arkeolojik yerleşme, sit alanı ve ören yeri farklı kavramları ifade etmektedir. Bu nedenle bu terimler için de veriler oluşturulmalı ve tanımlamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Örnekteki, Göbeklitepe ve Karahantepe yerleşmeleri aynı zamanda örenyeri statüsünde olup Göbeklitepe Ören yeri ve Karahantepe Ören yeri olarak Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne bağlıdır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022h).

Ayrıca Göbeklitepe 2018 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Bu nedenle Dünya Miras Alanı olarak da kaydı bulunmaktadır (UNESCO World Heritage Centre, 2022).

44 Bakanlık tarafından kazı başkanlarına iletilen ruhsatnamelerde daha önce BKK kararının tarih ve sayısı yer almaktadır. Örneğin; 2012 yılı ruhsatnamesi: <https://avesis.uludag.edu.tr/dosya?id=c3a6b71a-541a-4678-af0f-5a4375fb4f6b> Ancak 2021 yılında verilen kazı iznine ait yazışma ve ruhsatnamede Proje Numarası olarak bir tanımlayıcı olduğu görülmektedir (CK017801) olarak ifade edilen bu numarada CK-Cumhurbaşkanlığı Onaylı; 01 Kazı; 78 Karabük ili plaka no, 01 İldeki Kazı No olabileceği düşünülmektedir. <https://avesis.sdu.edu.tr/dosya?id=83661401-41b4-425e-ab70-0e285e2ae5fc> Arkeolojik araştırmalara ait bir liste ve kalıcı ID listesi olmaması verilere erişimde sıkıntılara neden olmaktadır.

TAY kayıtlarında Göbekli Tepe Ziyareti olarak geçmekte ve Diyarbakır Koruma Kurulu'nın 27/9/2005 ve 422 Kurul Kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğu belirtilmektedir (TAY, t.y.a).

Görüldüğü üzere bir terim, “*Göbeklitepe*”, hem kazı adını, hem kazı alanını, hem yerleşmeyi, hem sit alanını, hem ören yerini hem de DMA alanını tanımlamaktadır. Terim aynı olmasına rağmen nitelikleri farklı olduğundan verileri ilişkilendirmek için dizinler oluşturulmalı ve tanımlayıcılar kullanılmalıdır.

Dolayısı ile yer adları dizini oluşturulmasını da gerekli kılmaktadır. Oluşturulacak yer adları dizininde arkeolojik yerleşmelerin var olan tanımlayıcılar ve otorite dizinlerindeki verilerle ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır.

Kazı yapılan yerleşme sit alanı ise TUES'de kaydı bulunmaktadır. Ören yeri ise MUES sisteminde kayıtlıdır. Kazıdan çıkan tüm buluntular müze müdürlüğüne teslim edildiğinden Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün de MUES sisteminde kaydı bulunmaktadır (Aygün ve Atalan Çayrezmez, 2013). Ayrıca vikiveri kayıtları, Getty TGN kayıtları da bulunabilmektedir.

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü: 63.01.00 (MUES ID), Q108563849 (Vikiveri ID)

Şanlıurfa Müzesi: 63.01.01 (MUES ID), Q108563849 (Vikiveri ID)

Göbeklitepe 63.01.05 (MUES ID) (Ören yeri), Q214944 (Vikiveri ID), 7032371 (Getty TGN)

Karahantepe 63.01.06 (MUES ID), Q5996986 (Vikiveri ID), Getty TGN'de tanımlı değil

Yerleşim yeri örenyeri olarak ve/veya sit alanı olarak tescilli değilse de yerleşim yerlerine ID'ler verilerek kazı yeri olarak tanımlanmalıdır. Verilen ID'ler var olan otorite dizinleri ile ilişkilendirilmelidir.

Türkiye'de yerleşim yerleri verileri “İl, ilçe, mahalle, köy” olmak üzere Ulusal Yerleşim Yerleri Veri Tabanı'nda bulunmakta, mekânsal veriler TUCBS Atlas

uygulamasında yer almaktadır T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2018). Yerleşim yeri adları belli dönemlerde değişiklik yapılarak güncellenmektedir. İlgili kurumlar İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Harita Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışarak arkeolojik yerleşmelerin Türkiye'nin idari yerleşmelerle ilgili veri setleri mekânsal verilerle de eşleştirilmesi ile arkeolojik yerleşmelerin ilişkili olduğu köy, ilçe ve il verileri de ulusal mekânsal veri setleri ile bağlı veri haline getirilebilecektir.

Gürleyen, “*Kültürel Varlıkların Yönetiminde Semantik Ağ ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çerçevesinde Bir Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Konumsal Semantik Kültür Ağı (KoSeKA) Modeli*” önerisi başlıklı doktora tezinde, kültür varlıklarının yönetiminde mekânsal verilerin önemine ve yapılan envanter çalışmalarına değinmekte, kültür varlıklarının dijital ortamda yönetiminde mekânsal verinin kullanımı ve CBS entegrasyonuna yönelik Türkiye'deki kültür varlıkları ile ilgili 22 kurumda uyguladığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaşmaktadır. Kurumların gerçekleştirdiği bilgi sistemleri uygulamalarında işaret ve ibare bilgisi, koordinatlar, ortak nesneler, referanslar/ilişikler, çoğaltım hakları, kültürel bağlam ve URL/URN bilgisi alanlarındaki eksikliklere değinmektedir. Kurumların çoğunluğunun bilgi sistemlerini karar alma ve karar destek sistemi olarak kullanmadıklarını ve sürdürülebilirlik kapsamında yeni gelişmeleri de takip edemediklerinin (MUES hariç) saptandığı anlaşılmaktadır. Bilgi sistemlerinde CBS ve semantik ağ uygulamalarının kullanılarak sistemlerin iyileştirilmesi, standartlara uyum sağlanması, içeriklerin geliştirilmesi, tasnif ve düzenlemenin iyi yapılması, felaket kurtarma merkezlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, yapay zekâ uygulamalarının kullanımı ile iletişim ve kolay ve hızlı kullanım ve kullanıcı odaklı hizmet geliştirilmesi gibi faydaların katılımcılar tarafından belirtildiğine değinmektedir. CIDOC-CRM yapısı hakkında da kurumların bilgi sahibi olmadıkları (birkaç projede bilgi edinilmeye çalışıldığı) belirtilmektedir. Kurumların

çevrimiçi erişim sağlamaya istekli olduğu ancak telif/mülkiyet hakları, güvenlik gerekçeleri, bütçe kısıtlamaları, sadece kütüphane içinden erişim sağlanması, yazma eserlerin özel izinle gösterilmesi, üyelik ücretleri, farkındalık ve bilinebilirlik eksiklikleri, tasnif eksiklikleri sorunları nedeni ile erişim konusunda çalışmalar yapılması gerektiği anlaşılmaktadır (Gürleyen, 2020).

Gürleyen önerdiği, konumsal semantik kültür ağı (KoSeKA) ile kamu tarafından “*KoSeKA Koordinasyon Merkezi*” kurulmasını ve bu merkezin standart yer adları, kişi adları, konu başlıkları, yetke ve otorite dizinlerini, sözlükler (thesauri) ve ontolojileri belirleyecek alt komisyonları oluşturması gerektiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda merkezin “Somut ve somut olmayan kültürel varlıkları belirleyerek KoSeKA’ya entegre edecek projeleri yürütmek” olduğunu ifade etmektedir (Gürleyen, 2020).

KoSeKA modelinin yasal düzenlemeler, idari yapılanma ve teknik altyapı olmak üzere üç bileşenden oluşması gerektiğini ve teknik altyapıda iş süreçleri, CBS tabanlı bilgi sistemi ve veri tabanı mimarisi ile semantik ağa uygun birlikte çalışılabilir bir sistem oluşturulması, ayrıca Europeana ve Inspire gibi benzer projelerle veri paylaşımını sağlayacak şekilde oluşturulması önerilmektedir (Gürleyen, 2020).

Bu tez çalışmasının bulgular bölümünde yer verilen ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen envanter çalışmalarına bakıldığında, kültürel mirasın da çok geniş bir alanı kapsaması nedeni ile ortak bir veri tabanı/bilgi sistemi oluşturulmasında zorluklar olduğu anlaşılmaktadır. Ortak dil birliği ve entegrasyonu sağlamak için kültür varlıklarının kendi özellikleri de dikkate alınarak oluşturulacak bilgi sistemlerindeki verilerin standartlara uygun olması ve ortak terminoloji oluşturulması ve projelerin entegrasyonu için bir merkez önerisinin faydalı olacağı ancak merkezin ilgili aktörlerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile standartlar, planlar, projeler gerçekleştirmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Arkeolojik mirasın çok daha kapsamlı olması ve arkeolojik verilerin kompleks olması nedeni,

arkeolojide çok daha fazla CBS verisi oluşturulması nedeni ile arkeolojik çalışmaların mekânsal verilerle entegrasyonuna yönelik detaylı çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Bakanlık tarafından izin başvurusu sonucunda Kazı ID verilen çalışma için arkeolojik yerleşmelerin bilgileri de entegre edilmesi ile veriler arasında ilişkiler kurulmaya başlanacaktır. Kazı Başkanları çalışmalarını gerçekleştirmek için farklı kurum ve kuruluşlardan projeler ile fon sağlamak ve çalışma sonuçlarını da projenin web sitesinde veya kurumun web sitesinde paylaşmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik de Kazı ile ilgili dokümanlarında ve kazı izin başvurusunda kazı için sağlanan fona yönelik Proje Bilgisi (Proje No vb) yer verilmelidir. Örneğin; Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve Araştırmalar Projesi (118K263) TÜBİTAK ARDEB Proje No (Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi, t.y.) veya Metropolis Kent Merkezindeki Mezar Anıtlarının Araştırılması Projesi Proje Destek Talep No: 2017/102 (TTK Proje No) veya 2020 Metropolis Kazısı Hafriyat İşİ (Geçici Proje No: 2530) (TTK Proje No) (Metropolis Kazı ve Araştırmaları, 2021).

Arkeolojik çalışmalarda terminoloji sorunu sadece kazı adlarında ve kazı başkanlarında yaşanmamaktadır. Arkeoloji, kataloglama, tipoloji ve sınıflandırma üzerine çalışmalar gerçekleştirilerek analiz ve yorumlama yapılan bir bilim dalıdır. Kültürel miras ve arkeoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalarda genel konu tanımlamaları ve terimlerin adlandırılmaları ile verilere yönelik detaylı çalışmalar için de konu otorite dizinleri benzeri otorite dizinlerinin oluşturulması gerekmektedir. Dünyada bu ve benzer sözlüklerin ve dizinlerin oluşturulduğu ve kullanıldığı görülmektedir (FISH, AAT vb) Türkiye’de kültürel miras terminolojisine yönelik genel tanımlamalar ve arkeolojinin alt çalışma alanları için otorite dizinlerinin oluşturulmasına yönelik çabalar olsa da alan için aktörlerin bir araya gelerek oluşturduğu ve ortak olarak kullandığı dizinler bulunmamaktadır. Örneğin, “*Türkçe-*

İngilizce Kültürel Miras Sözlüğü”, kültürel Miras terminolojisine yönelik İngilizce ve Türkçe terimleri içermektedir (Yıldırım ve Öz, 2021). Kronolojide terminoloji sorunları olduğu Erdoğan ve Çevik tarafından ifade edilmektedir (Erdoğan ve Çevik, 2015), Prehistorik arkeolojide yontmataş çağı aletlerinin tipolojisinde tip listelerinin oluşturulmasının da önemine değinilmektedir (Kösem, 2005).

MUES Projesi’nde de müze verileri ile ilgili terminoloji sorunları olması nedeni ile eser tür, yapım tekniği, süsleme tekniği, malzeme ve Anadolu Kronolojisi vb. alanlarda veri setlerinin oluşturulması sağlanmış olup henüz diğer aktörlerin de kullanımına açılmadığı görülmektedir.

6.1.3 Aktörler

Arkeolojik çalışmalar Türk ve yabancı bilim heyetlerince gerçekleştirilmektedir. Türk Heyetlerince yapılan çalışmalar Türkiye’de, üniversitelerde görevli Arkeoloji Ana Bilim dalı, konusuna göre Antropoloji, Eski Çağ Tarihi ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmekte ve kazı başkanı olma şartları yönergede belirtilmektedir. Bu tezin konusu, arkeolojik çalışmalar olması nedeni ile (BKK kazılar) sadece Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen kazılar üzerinden konu ele alınmaktadır. Türkiye’de 43 üniversitede arkeoloji bölümü bulunmaktadır Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Türk İslam Arkeolojisi olmak üzere 6 farklı ana bilim dalında eğitim verilmektedir. ODTÜ’de Yerleşim Arkeolojisi ve Dijital Arkeoloji Bölümleri yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir (YÖK, t.y.f). Arkeoloji konusunda üniversiteler bünyesinde Araştırma ve Uygulama Merkezleri de kurulmuş olup, yapılan internet araştırmasında 36 merkezin arkeolojinin farklı branşlarında ve/veya bölgesel olarak hizmet vermekte olduğu tespit edilmiştir (Ek 7). Bu merkezlerin listesine tek bir

yerden ulaşılamamaktadır. Arkeolojik çalışma, envanter ve arşiv konusunda çalışmalar yürütme amacı ile kuruldukları belirtilse de veri yönetimi ve arşivlemeye ilişkin yeterli veriye web sitelerinden erişilememektedir. Söz konusu merkezlerin arkeolojik verilerin yönetimi ve arşivlenmesi konusunda çalışmalarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Merkezlerin kurulduğu, yönetmeliklerin mevcut olduğu, bazılarının web sitesinin olmadığı ve aktif olarak da faaliyet göstermediği de tespit edilmiştir. TAÇDAM tarafından müze kurulduğu ve TAÇDAM'ın ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi ile yakın çalışmalarından dolayı dijital arkeoloji çalışmalarında yer aldığı görülmektedir.

Ayrıca Müze Müdürlükleri ve DSİ, TKİ gibi ilgili kurum kuruluşlar ile TTK ve VGM gibi kurumlar da kazı çalışmalarının yürütülmesine destek olmaktadır.

Tablo 21: Türkiye’de araştırma enstitüleri listesi

Enstitü Adı	Kuruluş Yılı	Ülke	Web Sitesi Bilgisi
Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) Deutsches Archäologisches Institut	1929	Almanya	https://www.dainst.org/dai/meldungen
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) British Institute at Ankara	1947	İngiltere	www.biaa.ac.uk
Hollanda Arkeoloji Enstitüsü (NIT) The Netherlands Institute in Turkey	1958	Hollanda	http://www.nit-istanbul.org/about
Amerikan Araştırma Enstitüsü, Ankara	1964	ABD	http://aritanakara.org/
Amerikan Araştırma Enstitüsü, İstanbul	1964	ABD	http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT/IstanbulCenter.html
Japon Arkeoloji Enstitüsü (JIAA) Japanese Institute of Anatolian Archaeology	1998	Japonya	http://www.jiaa-kaman.org/en/
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü	2016	Türkiye	https://turkarkeolojienstitusu.org/

Türkiye’de yer alan yabancı araştırma Enstitüleri’de arkeolojik çalışmalarda izin süreçlerinde yabancı Kazı Başkanlarına destek olmakta, çalışmalara maddi destek

sağlayabilmekte, yayın süreçlerine katkıda bulunmakta, verilerin arşivlenmesi konusunda da çalışmalar yürütebilmektedir (Tablo 21). Kütüphane, arşiv ve koleksiyonları da barındırmakta kültürel bellek kurumu olarak da hizmet vermektedir.

TTK tarafından hazırlanan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi 6 ciltlik kitap olarak setin ilk cildinde araştırma enstitülerinin bilgilerine yer verilmektedir (Koşay ve diğerleri, 2013).

Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün (RAIK) ilk olarak 1895'de İstanbul'da (Konstantinople) da kurulduğu daha sonra 1915 den sonra Trabzon'a taşındığı ve 1929'da kapandığı görülmektedir (Koşay ve diğerleri, 2013, s. 223–229; Üre, 2014). 1916-1917'de Trabzon'da ekspedisyenler yaptığı anlaşılmaktadır. RAIK Bizans tarihi ve arkeolojisine odaklanmış olup çalışmalarından sonra arşivlerinin de Rusya'ya gönderildiği de yayınlarda da ifade edilmektedir. ARIT web sitesinden kazı ve araştırmalarla ilgili bilgilere erişilebilmektedir (American Research Institute in Turkey (ARIT), 2022). Diğer enstitüler Türkiye'de çalışmalarını sürdürmekte olup dijital arşivleri ile ilgili çalışmaları Türkiye'deki durumun ele alındığı bölümde yer verilmiştir.

Ayrıca Bodrum Su Altı Arkeoloji Enstitüsü (INA-The Institute of Nautical Archaeology), Türkiye'de su altı arkeolojisi konusunda, 1960 yılından beri, arkeolojik araştırmalar gerçekleştirmektedir (The Institute of Nautical Archaeology, t.y.)

Türkiye'de sözleşmeli arkeoloji veya profesyonel arkeoloji (commercial archaeology) mevzuata göre yapılmamaktadır. Son yıllarda kurulan şirketler, arkeoloji çalışmalarına danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu nedenle bu şirketler, danışmanlık hizmetleri, raporlama, restorasyon çalışmalarının yanı sıra kurtarma kazılarına arkeolog desteği verebilmekte hatta son yıllarda arkeolojik çalışmalar için yazılım da geliştirmekte ve ticari faaliyette bulunmaktadır (Tablo 22). Aşağıdaki tabloda şirketlere ilişkin bilgi verilmekte olup, özel sektörün arkeolojik çalışmalara katılımı konusunda yer alabileceği projeler ile özel sektörün ve Bakanlık dışındaki diğer kamu

kuruluşlarının da kazı yapabilmesine yönelik görüşler, kaygılar ve endişeler bulunmaktadır. Bilimsel çalışmaların Türk ve Yabancı Bilim Heyetlerince gerçekleştirilmesine rağmen ilgili kurum ve kuruluşların ve özel sektörün ve paydaşların da projelerde yer alması nedeni ile verilerin farklı ortamlarda oluşturulması, saklanması vb. gibi sorunlara neden olmaktadır (Ertuğrul, 2015; Pehlivan, 2018; Regio, t.y.; Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 2021).

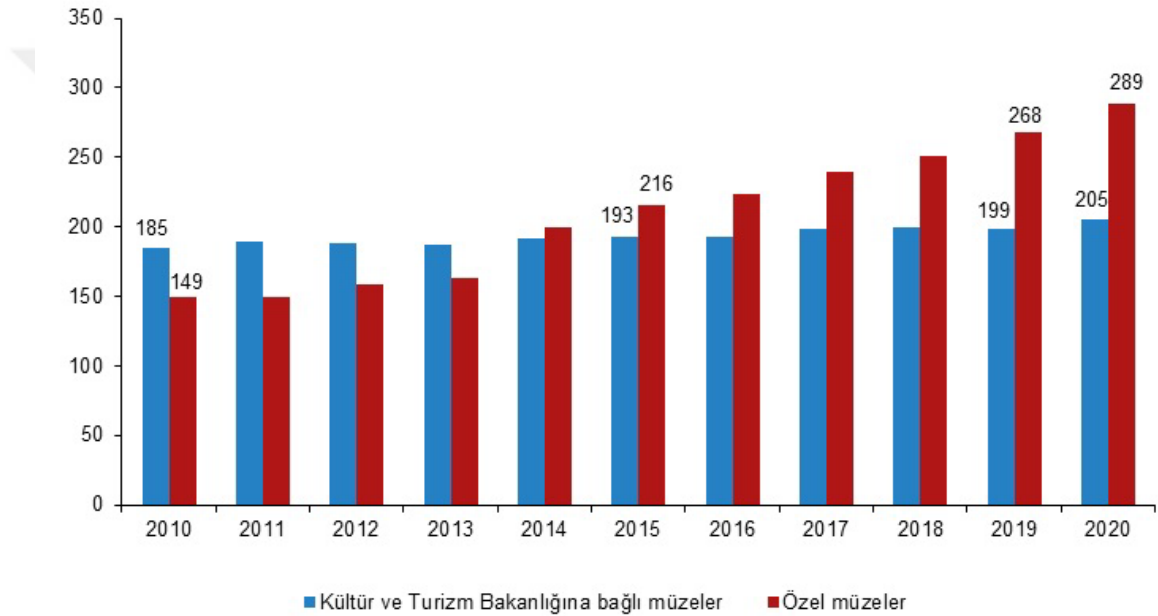
Tablo 22: Arkeoloji ve kültürel miras ile ilgili işlerde görev alan firmalar listesi

Firma/Şirket Adı	Web Sitesi
GEOim	https://www.geoim.net/arkeoloji-arastirmalari/
ArkeoLab	http://www.arkeo-lab.com/language/en/
Regio	https://www.regio.com.tr/
Hermes Danışmanlık	https://hermesdanismanlik.com.tr/hakkimizda/
Somun İnşaat	http://somuninsaat.com.tr/arkeolojik-kazi/
Arkeo Teknik Mimarlık Restorasyon Arkeoloji	https://arkeoteknik.com/
FieldTech	http://www.fieldtech.com.tr/

Kazı çalışmalarında sadece üniversiteler yer almamakta, müze müdürlükleri de iş ve işlemlerde kazı başkanları ile idari işlemleri yürütmektedir. Kazı çalışmalarında açığa çıkartılan buluntular müzelerde muhafaza edilmekte ve sergilenmektedir. Ayrıca Müze Müdürlüklerinin de kurtarma kazıları ile bilimsel kazı çalışmalarında iş ve işlemlerinde yer aldıkları görülmektedir. Genel Müdürlük web sitesinde faaliyetler başlığı altında müzecilik faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Burada Genel Müdürlüğe bağlı müze ve ören yerleri hakkında bilgiler excel olarak paylaşılmakta ve gerekli durumlarda güncellenmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022h). Müzelere ait istatistiklere erişilmek istendiğinde ise; 2020 yıl sonu itibari ile veriler

ilgili web sitesinde bulunmaktadır (T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı, 2019b). Excel formatında indirilebilen m ze ve bađlı birim listesi incelendiđinde (04/10/2022 tarihi itibari ile) 119 m ze m d rl đ , 210 m ze, 145  renyeri ve 126 t rbe bulunduđu g r lmektedir.

T   K, 7 Eyl l 2022’de yayınladıđı, 2021 yılına ait, k lt rel miras istatistikleri ile ilgili sayfada T rkiye’de m ze sayısını 210 tanesi K lt r ve Turizm Bakanlıđı b nyesinde, 309 tanesi ise  zel m ze kategorisinde olmak  zere toplam m ze sayısını 519 olarak a ıklamakta ve  ren yeri sayısını 143 olarak belirtmektedir (T   K, 2022).



 ekil 51: T   K m zeler istatistik grafiđi (T   K, 2022).

T rkiye’deki m ze ve  renyeri sayılarının istatistiđine eriřmek kolay olmamakta 2022 Bakanlık sitesinde yayınlanan excel listesine g re 119 m ze m d rl đ  481 bađlı birim ile hizmet vermektedir T   K web sitesinde 2020 yılında 205 devlet m zesi, 289  zel m ze sayısı bulunduđu, 2021 yılında 210 devlet m zesi, 309  zel m ze olduđu anlařılmaktadır ( ekil 51). Bakanlık web sitesinde 353  zel m ze olduđu (10/10/2022 tarihi itibari ile) belirtilmektedir.  zel m zeler tablosu da web sitesi i erisine g m l  olarak tablo řeklinde verildiđinden  zel m zelerle ilgili bilgilere web sitesinden

makinece okunabilir olarak erişilememektedir (T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı, 2022i).

G r ld đ   zere, web sitesinde verilerin sunulması konusunda da Genel M d rl kte bir standart bulunmamakta, kazı listeleri pdf formatında, m ze ve bađlı birimler excel formatında,  zel m zeler web sitesi i erisinde liste  eklinde sunulmaktadır. İstatistiki verilerin sunumunda ve olu turulmasında da sıkıntılar ya anmaktadır.

T rkiye’de k lt rel miras ve arkeolojik mirasa ili kin  alı malar ile ilgili  ok farklı kurum ve kurulu  payda  olarak yer almaktadır. Payda lara ili kin grafik Ek 10’da g sterilmektedir. T B TAK, Y K ve  niversitelerin ara tırma verilerine eri im sađlamak  zere a ık eri im, FAIR, Veri Y netim Planı konularında  alı malar ger ekle tirdikleri bu nedenle k lt rel miras verilerinin eri imi, payla ımı ve korunmasında  nemli rol oynayacađı d   n lmektedir.

Arkeolojik verilerin dijital ortamda y netilebilmesi i in akt rler arasında i  birliđi ve veri payla ımı gerekmektedir. Dijital veri y netiminde semantik ađ ve verilerin ili kilendirilmesi  nemli bir konudur. Gerekli altyapıyı olu turabilmek i in terminolojide dil birliđi sađlamanın bir diđer yolu da akt rlere ili kin veri setlerinin olu turulmasıdır.

 niversitelerin arkeoloji ana bilim dalları tarafından bilimsel kazı  alı maları y r t lmektedir. Yapılan ara tırmada Bakanlık tarafından yayınlanan listelerde veya kazı başkanları tarafından yapılan yayınlarda, web sitelerinde  niversitelerin sadece isimleri ile tanımlandıđı g r lm  t r. T rkiye’de  niversitelerin de kurumsal isimleri deđi tirilmekte veya kurumsal yapısında deđi ikliđe gidilerek birden  ok yapıya b l nmesi ile farklı isimlerde birden fazla kurulu a d n  t r ld đ  g r lmektedir.  rneđin Ankara Hacı Bayram Veli  niversitesi (AHBV), 18 Mayıs 2018 tarihinde Gazi  niversitesi’nden ayrılarak yeni bir devlet  niversitesi olarak kurulmu tur (Ankara Hacı

Bayram Veli Üniversitesi, 2021). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ise 1992 yılında kurulmuş ve 2018 yılında “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak ismi değiştirilmiştir (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2022).

YÖK Lisans Atlası üniversiteler sayfasında üniversitelerin isim bilgilerine ve web sitesi bilgilerine yer verilmektedir. Üniversite detayı linkine tıklanıldığında da bir kalıcı tanımlayıcı bilgisi yer almamaktadır (YÖK, t.y.f, t.y.g). Türkiye üniversitelerinin de VIAF, vikiveri gibi uluslararası alanda ID’lerinin olduğu görülmektedir. Örneğin; Ankara Üniversitesi Vikiveri: Q1060621 ve VIAF: 125099746 (OCLC, 2021; Wikidata, 2019)

Arkeolojik çalışmaların önemli bir paydaşı olan üniversitelere ve alt birimlerine (fakülte, ana bilim dalı ve uygulama araştırma merkezi vb) kalıcı ID’lerin verilmesi (YÖK tarafından verilebileceği önerilmektedir) ve uluslararası dizinlerle de ilişkilendirilmesi oluşturulacak bağlı veri altyapısı için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Open DOAR araması yapıldığında da Türkiye’deki açık arşivlerin kendi web sitelerine bakıldığında da üniversite açık arşivlerinin kalıcı ID’sinin tanımlanmadığı görülmektedir. Handle veya web sitesi bilgileri bulunmakta ancak kalıcı ID bilgisi olmadığından yaşanacak değişimler karşısında risk oluşmaktadır. Örneğin İYTE açık arşiv web adresi değiştiğinde yeni web adresi bilgisi yer alacaktır. Ancak İngiltere’de Exeter Üniversitesi açık arşivi sorgulandığında (Open Research Exeter), ROR ID (Research Organization Registry Community; Araştırma Kurumları Kayıt Topluluğu) bilgisine yer verilmektedir. <https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/956>

Organisation URL: <http://www.exeter.ac.uk/>

Identifiers: ROR ID: <https://ror.org/03yghzc09>

Open DOAR’da; “Ankara Üniversitesi Açık Arşivi” kaydı için <https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4659> ve “Ankara University Archive System” kaydı için <https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/1142> iki farklı kayıt bulunmakta ve

<https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/> ve tek bir açık arşive yönlendirmektedir (Open DOAR, t.y.). Ankara Üniversitesi'nin ROR ID'si bulunmasına rağmen (Şekil 52) ulusal olarak bir tanımlayıcısı bulunmadığı ve uluslararası dizinlerle de ilişkilendirilmediği görülmektedir.

<https://ror.org/01wntqw50>

Ankara University
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EDUCATION

LOCATION
Ankara (GeoNames ID 323786)
Turkey

WEBSITE
<http://en.ankara.edu.tr/>

OTHER IDENTIFIERS
GRID grid.7256.6
ISNI 0000000109409118
Crossref Funder ID 100007613
Wikidata Q1060621

[View details](#)

Şekil 52: Ankara Üniversitesi ROR kaydı (<https://ror.org/01wntqw50>).

Üniversitelerin araştırma verilerini bir araya getirmek için de üniversite açık arşivlerine kalıcı ID tanımlanması gerekmektedir (örneğin TÜBİTAK tarafından) ve bu ID'lerin TÜBİTAK Harman tarafından da kamu ile paylaşılması oldukça önemlidir.

Türkiye'deki Bakanlıklar listesi de zaman zaman değişmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın zaman zaman birleşip ayrılması gibi nedenler veya görev dağılımının değişmesi nedeni ile de Genel Müdürlüğün isminin de değiştiği görülmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022j).

Bakanlıklar için de kalıcı ID'ler oluşturulmalı ve eski isimleri ile de ilişkili veri setleri oluşturulmalıdır. Bakanlıklar ve bağlı birimleri ile Genel Müdürlüklere kalıcı ID'ler verilmelidir⁴⁵. Verilen ID'ler otoritelerle de ilişkilendirilerek uluslararası alanda

⁴⁵ 28 Ekim 2022 tarihinde DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) tarafından Devlet Teşkilatı birimlerine ID'ler tanımlandığı bilgisi paylaşılmıştır. (<https://detsis.gov.tr/>) Bu sisteme göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Detsis No: 24314261. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Detsis No: 95245679 olarak tanımlanmıştır.

da bilinir ve görünür olmalıdır. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı VIAF: 140750265; Vikiveri: Q3136957 (OCLC, 2021; Wikidata, 2019)

Müze Müdürlükleri ve müzeler için MUES Projesi tarafından kodlar oluşturulmuş olup bu kodlar kalıcı hale getirilmelidir. Ayrıca Wikiglam Türkiye Müzeler projesi kapsamında da müze müdürlükleri ve müzelere de vikiveri tanımlama çalışmaları gerçekleştirildiği bilinmekte, yapılan çalışmaların tamamlanmasından sonra müze ve örenyerlerine ait vikiveri ID'ler de ilgili kurum ve kuruluşlarca oluşturulacak müze verileri ile ID'ler aracılığı ile ilişkilendirilebilmesi mümkün görünmektedir (Müzeciler Derneği ve diğerleri, 2022).

Kazı Başkanlarının isimlerinde de farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin TAY'ın web sitesinde hem kazı isimlerinde hem kazı başkanlarının isimlerinde hem de verilen bilgilerde bir standart olmadığı görülmektedir. Ayrıca TAY projesinde kazmak mı zor yazmak mı başlığı altında verilen listelere de bakıldığında (Tablo 22) hafif olarak geçen kazı başkanlarının adlarının açık yazılmadığı, bibliyografik çalışmanın olduğu ancak hangi çalışma olduğu bilgisine yer verilmemiştir (TAY, 2009).

Arkeolojik çalışmalar uzun yıllar süren çalışmalar olması nedeni ile kazı çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar ve kazı başkanlarının da değişimi kaçınılmaz olmaktadır. Örneğin, Alacahöyük kazısı için kazı başkanları: Th. Makridi Bey, H.Z. Koşay-R.O. Arık, H.Z. Koşay, A. Çınaroğlu olarak yazmaktadır (TAY, 2009).

H. Z. Koşay için alternatif isimler: Koşay, Hâmit Zübeyr (VIAF: 17263128), Hamit Zübeyir Koşay (Vikiveri: Q470254) olarak bulunmuştur.

A.Çınaroğlu için alternatif isimler: Aykut Çınaroğlu için uluslararası yazar dizinlerinde kayıt bulunamamıştır

Tayfun Yıldırım <https://orcid.org/0000-0001-8817-6120> kaydı bulunmaktadır.

Kazı Başkanları ve Arkeologlar; YÖK Akademik veri tabanında bilgileri bulunmaktadır. Örneğin:

<https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp>

Örneğin Tayfun Yıldırım adlı üç akademisyenin kaydı bulunmaktadır. Alacahöyük Kazı başkanı olan Tayfun Yıldırım için Araştırmacı ID: 5590 olarak tanımlanmaktadır.

ORCID ID'si ile eşleştirme sağlanmıştır. YÖK Yürütme Kurulu'nun 13.05.2020 tarihli (Oturma No: 30) toplantısında aldığı kararda lisansüstü tez, makale, kitap vb. her türlü bilimsel yayınların takip edilebilmesi için üniversite öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarında kayıtlı tüm öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanılmasını zorunlu hale getirdiği belirtilmektedir. Ancak YÖK Akademik'de tüm araştırmacılar için ORCID ID bilgisi yer almamaktadır. Araştırmacıların ORCID ID'leri ve YÖK Akademik ID'leri kazı başkanları için kullanılmalıdır. Ayrıca VIAF vb otorite dizinleri ile de ilişki sağlanmalıdır.

Kazı başkanlarının isimlerinin farklı tanımlanması veri tabanlarında ve bilgi sistemlerinde bulunabilirlik sorununa neden olmaktadır. Kalıcı ID'lerin kullanılması ile hem standart tanımlamalar yapılabilecek hem de farklı bilgi sistemlerinde ve kurumlarda bulunan farklı veri türlerinin eşleştirilmesi ve ilişkilendirilmesi sağlanabilecektir.

Türkiye'de kültürel miras ile ilgili görev yapan enstitülere de VIAF, vikiveri vb. gibi uluslararası otoritelerce belirlenen ID'leri ile eşleştirmeler sağlanması ile enstitü bilgileri için veri seti oluşturulması mümkündür. Ayrıca DSİ, TTK vb. kurum ve kuruluşlar ile Belediye vb. aktörlere de ID'ler tanımlanarak hem değişen isim sorunlarının önüne geçilebileceği hem de verilerin ilişkilendirilmesinde kolaylık sağlanacağı düşünülmektedir.

6.1.4 Arkeolojik Kazılara İlişkin Bilgiye Erişim

Yönergeye göre arkeolojik kazılara ilişkin bilgiler, dokümanlar vb materyaller Bakanlığa verilmek zorundadır. Bakanlığın doküman, fotoğraf, slayt vb arşivi olduğu bilinmektedir. Genel Müdürlükte iki farklı arşiv olduğu söylenebilir. Birisi KVMGM İhtisas Kütüphanesi bünyesinde bulunan Genel Müdürlük Fotoğrafhanesi, KVMGM fotoğraf arşivi diğeri de kazı başkanlıklarından ilgili mevzuat kapsamında yıl sonunda alınan ara rapor, sonuç raporu, slayt, dia, fotoğraf, disket, CD vb. arşiv ve (Kazılar Dairesi Başkanlığı arşivi olarak da bilinen arşivdir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).

KVMGM (KÜVAM) Fotoğraf Arşivi, 1933 yılında temelleri valiliklerden kazı merkezleri, vilayet ve kazalarda bulunan anıtların vb. tarihi yapıların fotoğraflarının toplanması amacı ile oluşturulan arşiv, 1930'lı yıllardan günümüze kadar Genel Müdürlük uzmanlarının görevleri esnasında çektikleri fotoğraflardan oluşturulmuştur. Fotoğraf arşivinde 2149 adet cam negatif, değişik ölçülerde 117.762 kare roll film, 2775 kare 35 mm film ve 38.175 adet slayt olmak üzere 160.831 adet imaj bulunduğu belirtilmektedir. 2011 yılında başlayan dijitalleştirme çalışmaları sonucunda tarama işlemleri gerçekleştirilmiş fakat künye bilgilerinde eksiklikler olması ve erişim için bir yazılıma/ ara yüze ihtiyaç duyulması nedeni ile imajlar ve var olan künye bilgileri Genel Müdürlük sunucularında kısıtlı erişim ile saklanmaktadır (Kaya, 2017). Dijital fotoğraf makinelerinin çıkması ve cep telefonları ile fotoğraf çekiminin uzmanlarca gerçekleştirilmesi nedeni ile uzmanlar görevlere giderken fotoğrafhaneye uğramadıkları için çekilen born-dijital fotoğraflarda 2000'li yıllardan sonra fotoğrafhaneye aktarımı sağlanamamıştır (Adil Özme kişisel görüşme 10/05/2022). Kaya, uzmanlık tezinde fotoğrafların tarihi öneme sahip olduğunu, kataloglamanın standartlara uygun şekilde

yapılması gerektiğini, bir ara yüzle erişime açılması gerektiğini gerekirse yetkilendirmeli erişim sağlanması gerektiğini belirtmektedir (Kaya, 2017).

Kazılar Dairesi Başkanlığı'nın arşivi uzun yıllar fiziksel olarak muhafaza edilmiş, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından taranarak dijital ortama aktarıldığı belirtilmekte ancak erişime dair bir bilgi verilmemektedir Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 2021c).

Ayrıca, Genel Müdürlükte ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nde bulunan Mahmut Akok'a ait çizimlerden oluşan arşivin de dijital ortama aktarıldığı belirtilse de erişime dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 yılında “*Bir Arkeoloğun Çiziminden Toplum Belleğine*” “*Mahmut AKOK Arşivi*” Fotoğraf Sergisi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi sergi salonlarına toplumla da buluşturulmuştur (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022k).

Arkeolojik çalışmaları yürüten kazı başkanlarının kendi girişimleri, üniversite ve sponsor destekleri, enstitü iş birlikleri ve Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin destekleri ve katkıları ile gerçekleştirdiği veri tabanı, kazı bilgi sistemi, CBS vb. uygulamalarının yanı sıra var olan dijital veri arşivlerine de verilerini saklayarak erişime açtıkları görülmektedir. Arkeolojik çalışmalarda dijital araçların ve teknolojilerin kullanımının artması, veriye erişim ihtiyacının hem kazı ekibince hem de dış kullanıcılar tarafından artması ile gelişen çözüm arayışları sonucunda bazı kazı başkanlarınca web siteleri oluşturulmuş, sosyal medya hesapları açılmış, veri tabanları hazırlanarak açık ve kapalı erişim sağlanmaya çalışılmıştır.

6.1.4.1 Çatalhöyük Yaşayan Arşiv Projesi

Türk ve yabancı bilim heyetlerince gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında arkeolojide kuramsal gelişmenin de bir parçası olarak hayata geçirilen Çatalhöyük

Yaşayan Arşiv Projesi, Çatalhöyük kazısı sırasında dinamik bir şekilde verilerin kayıt altına alınmasını amaçlanmıştır. Çatalhöyük merkezi veri tabanı kazıya ait metin ve sayısal kaydolara 1000’den fazla ilişkili tablo ve 9,3 milyon veri satırını barındırmaktadır. Çatalhöyük kazılarında elde edilen verilere ilişkin kazının web sitesinden bilgilere erişilebilmektedir (Çatalhöyük Research Project, t.y.). Çatalhöyük Projesi arşiv kayıtlarına (1961-2019) erişim fiziksel olarak da erişim mümkün olup Stanford üniversitesi üzerinden sağlanmaktadır. Çatalhöyük Yaşayan Arşiv Projesi veri tabanında arazide anında veri girişi yapan farklı ekipler ve uzmanlar kağıtsız arkeoloji yerine dijital arkeoloji yapmanın avantajları ve dezavantajları olduğu hususuna değinmişler ve terminoloji sorunları, yapısal veri tabanlarına veri girişi sorunları ile de karşılaşmışlardır. Çatalhöyük Yaşayan Arşiv Projesi, çok fazla detaylı veri içermesine rağmen kamuoyuna sunulan <http://www.catalhoyuk.com/> adresi Türkçe ve İngilizce arama yapılabilmesine imkân vermekte, arşiv raporları, fotoğraf, video, illüstrasyon verilerine erişim sağlanabilirken proje veri tabanına erişim sağlanamamaktadır (Çatalhöyük Research Project, t.y.). Çatalhöyük’de tüm kayıtlar “Unit number” ünite numarası üzerinden birbirine bağlanmaktadır (Engel, 2021; Grossner, Hodder, Meeks, Engel ve Mickel, 2014; Lukas, Engel ve Mazzucato, 2018, Stanford Libraries, t.y.). Farklı uzmanlık alanları ve farklı ülkelerden gelen farklı ekiplerin kayıt tekniklerinin farklı olması, terminolojideki farklılıklar da veri girişi ve veri tabanlarının oluşturulmasını da etkilediği belirtilmektedir. Her disiplin için farklı kategorilerin ve standartların olması da farklı uzmanlık alanları için farklı veri tabanlarının kullanılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle de veri yönetimi için genel veri tabanı ve veri analizi için analitik veri tabanlarının kullanılması gerekmektedir. Farklı veri tabanı türleri için iki farklı şekilde üst veri ve veri tabanı şemasının kullanılması gerektirmektedir (Khazraee Afzali, 2014). Shahina Farid ile yapılan görüşmede dil birliğinin önemli olduğu, veri tabanlarının oluşturulması ve kullanımında uzmanlar

arasında iş birliği ve standartların kullanımının gerekli olduğu anlaşılmaktadır (Shahina Farid kişisel görüşme). Arkeolojik verinin kompleks olması nedeni ile, Huvila'nın da belirttiği gibi arkeolojinin MEAN olmasından dolayı farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır (Huvila, 2017).

6.1.4.2. Sagalassos Entegre Bilgi Sistemi

Sagalassos Entegre Bilgi Sistemi (Sagalassos Integrated Information System), dijital veri tabanı Sagalassos Arkeoloji Araştırma Projesi için açık kaynak kodlu, Postgre SQL açık nesne ilişkili veri tabanı yönetim sistemi için tasarlanan bir sistemdir. 1986'dan beri devam eden sistematik çalışmalar sonucunda 2006 yılına kadar genel olarak analog kayıt yapıldığı belirtilmektedir. 2006 ve sonrasında ise çoğunlukla dijital ilişkili veri tabanı -SIIS- kışın Leuven üniversitesi sunucularında, yazın ise Sagalassos kazı evinde hizmet vermesi sağlanmıştır. 2002'li yıllara kadar arazide oluşturulan jeomekânsal veriler (3D koordinat verisi) 2000'li yıllardan sonra CBS ortamında tutulması ve ilk yıllarda hem CBS veri tabanı hem de diğer veri tabanının entegre olmaması iki farklı veri tabanı kullanılmasını gerektirmişse de zamanla bu veri tabanlarının birleşmesi gerekmiştir. İki veri tabanının birleşme nedenleri olarak “*loci*” denilen stratigrafik ünitelerin, objelerin ve parçaların bilgilerin girilmesinde ve mekânsal/zamansal sorgulamaların yapılmasında, arazide veri toplamak için oluşturulmuş Archaeonotes uygulamasından gelen öznitelik verilerini her açıdan içermemesi nedeni ile ilave olarak tablosal verilerin kullanılması (örneğin excel) ve arazi ve depoda yürütülen buluntu çalışmaları sırasında alandan gelen verilerle birleştirilerek görselleştirme yapılmasının istenmesi gösterilmektedir. SIIS 2016 yılı sonrasında geliştirilerek mekânsallaştırılmak için çalışmalar yapılmıştır. Quantum GIS (QGIS) açık kaynak kodlu CBS yazılımı ile yapılan çalışmalarla coğrafik mekânsal

veriler de eklenmesine imkân tanınmıştır. INSPIRE rehberi kullanarak üst veri taslağı oluşturuldu ve standart hale getirilmiştir. Veri tabanına kullanıcılar aynı verileri farklı şekillerde giriş yapılmaktaydı. Örneğin 4th Century AD; 4th cent. AD etc. Bu da veri doğrulamasının önemini göstermektedir veri türlerini kullanıcılar için kontrol edip veri setlerinin oluşturulması gerektiği belirlenmiştir. SIIS geliştirilme aşamasında olup önceki yıllardaki CBS verilerinin sisteme aktarımı, üst veri, bağlı veri, veri arşivlemesi ve çevrimiçi yayınlama CIDOC CRM ontolojisi kullanarak anlamsal veri haline getirme, Sagalassos verilerini çevrimiçi olarak yayınlamak için çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Sagalassos Projesinde edinilen dijital veri iş akışı, açık kaynak kodlu yazılım vb. konulardaki deneyimin bu alanda çalışanlarla paylaşarak veri yönetim ve paylaşımında iş birliği ile zamandan kazanım sağlanacağı düşünüldüğü belirtilmektedir (Dangol, Hacıgüzeller ve Poblome, 2021; KE Leuven, t.y.).

6.1.4.3. Gygaia Projeleri Veri Sistemi

Gygaia Projeleri web sitesinde ise 2005 yılından günümüze kadar olan süreçte yapılan çalışmaların gelişen teknolojilere göre güncellenerek arkeolojik kayıtların yorumlanmaya çalışıldığından söz edilmektedir. Taşınabilir (portatif) GNSS, dijital fotoğrafçılık, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve veri tabanı entegrasyonları ile yüzey araştırması sırasında başlayan çalışmalar, sonrasında kazı sürecinde de “kağıtsız” dokümantasyon teknolojileri uygulandığı belirtilmektedir. 2014’ten sonra ise Kaymakçı Arkeoloji Projesi ile bütünsel bir dijital kayıt sistemi (KAP Kayıt Sistemi) oluşturulmuştur. Bu sistem ile birkaç kilometreye yayılan güneş enerjisiyle çalışan, merkezi bir PostgreSQL veritabanı, MS Access formları, arazi fotoğrafları ve laboratuvar fotoğrafçılığı için alınmış Android uygulamaları ve GNSS ekipmanı kombinasyonu yoluyla veri girişini depolanmaktadır. Sistemi destekleyen donanım ve

yazılım yıllar içinde güncellenerek iş akışlarının temelini oluşturmuştur. (Gygaia Projects, 2020; Roosevelt ve diğerleri, 2015)

6.1.4.4. Arslantepe Kazıları Veri Sistemi

Arslantepe Kazıları, 1971 yılından beri İtalyan Kazı ekibi tarafından gerçekleştirildiğinden ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda analog ve dijital veri arşivine sahip olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden etkilenecek dijital formatta veri üretmeye başlamış, dijital fotoğraf, CAD ve CBS verilerini de hem analog hem dijital olarak tutmuştur. 2016 yılında the DigiLab (Sapienza University of Rome) ile ortak çalışmanın başlamasıyla hem analog verilerin dijitalleştirilmesi hem de dijital verilere üst veri eklenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arslantepe dijital arkeolojik veri arşivi (ArsDB) oluşturmak için başlatılan çalışmalarda analog ve dijital kopyalar arasındaki temel farkın analog arşivlerde veriler arasındaki ilişkin gizli kalması ve dijital arşivlerde ilişkilerin açık şekilde, hiperlinklerle kurulabilir olmasıdır. Böylece dijital arşivlerin geleneksel arşivlerden farklılığı belirtilmektedir. Dijital arşivlerde kurulan ilişkilerle de yeni araştırmalara ve sorulara cevaplar bulunabilmektedir. Dijitale yaşana dönüşümle doğrudan born-dijital veri üretimi ile analog kayıtların olmaması, dijital teknik kullanımı ve dijital verinin oluşturulması ve yönetimindeki maliyetler de veri erişim ve yönetiminin karmaşık hale gelmesine de neden olmaktadır. Dijital çağda dijitallik dilbilgisi (grammar of digitality) için kavramsal çerçevede Arslantepe arkeolojik dokümanları için bir veri yönetim sistemi tasarlandı. Materyallerin konservasyonu ve yeniden üretiminin yanı sıra tüm dokümanlar ve tipolojiler arasındaki ilişkileri kuracak entegre bir sistem üretmek ilk amaç olarak belirtilmektedir. Çözümün aynı zamanda tutarlı, dayanıklı ve kolay bakım olması gerektirmek ve çok kullanıcı her yerden erişilebilir ve sıkı kontrol-erişim mekanizmaları ile veri sorgulama ve

yönetimi gibi yetkilere de sahip olması istenmiştir. ArsDB, PostgreSQL ilişkisel merkezi veri tabanı kullanmakta olup uygulama web tabanlı bir kullanıcı ara yüzünün kurulması için bir dizi orijinal Python modülü ile entegre edilerek farklı işletim sistemleri ve mobil cihazlarda çalışması desteklenmiştir. Makine öğrenmesi ile dijital resimler arasındaki benzerliklerin saptanmasına yönelik de işlevler eklenmiş aynı resimden çift olanlarında bulunmasına imkân tanımaktadır. Mekânsal veri tabanı için PostgreSQL ile PostGIS birlikte düşünülerek Özel bir coğrafi projeksiyon (Oblique Mercator) kullanılarak Arslantepe kazı sistemi hem raster hem de vektör olarak referanslandırılarak CBS sistemine dönüştürülmüştür. (Di Filippo, 2020) Buluntuların ve her çeşit verinin mekânsal olarak ilişkilendirilmesi ile arkeolojik alanda stratigrafik ve geometrik ilişkilerin arkeolojik unsurlarla ilişkilendirilmesi de mümkün olmaktadır. Arslantepe kayıt sistemi “*stratigraphic unit*” (US) Stratigrafik Ünite’yi tek bir tanımlama için kullanmamakta stratigrafik tabaka olabileceği gibi farklı bir aktiviteyi de tanımlayabilmektedir. Arslantepe veri tabanı kendine özgün tanımlamalar ve kayıt sistemi ve etiketleme kullanmaktadır. Kare (Square), Yapı (Feature), Öge (item), Nesne (Objekt) ve Doküman (Document) gibi örneğin doküman her türlü resim, pdf, genel dosya, metin belgeleri taranmış harita vb. çeşitte dijital belge olarak ele alınmaktadır. (Di Filippo, 2020) 4858 yapı (feature), 2290 item, 7486 obje, 22166 dokümana yetkili erişim mevcut dışarıdan kullanıcılar erişim sağlayamamaktadır (Arslantepe, 2016).

6.1.4.5.Diğer Veri Sistemleri

Juliopolis Dijital Arşiv Çalışması VEKAM, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılında başlamıştır ve Koç Üniversitesi dijital arşiv altyapısını kullanmaktadır. Juliopolis kazısına ait bilgiler Koç Üniversitesi arşivinde yer almaktadır. Topografik haritalar, videolar, ses kayıtları ve

analitik sonuçlar gibi diğer veri formatlarının yanısıra biyoarkeoloji arşivini de oluşturmak amaçlanmıştır. Kazılar sonucunda elde edilen verilerin müze araştırmacılarına ve alandaki uzmanlara açık bir şekilde sunmak hedeflenmiştir. Ayrıca Juliopolis'in yüzleri dijital sergisi ile buluntular da kamu ile farklı bir şekilde buluşturulmuştur (Büyükkarakaya ve diğerleri, 2021; Juliopolis Antropoloji Çalışmaları, 2022; Koç Üniversitesi, t.y.).

Gordion arkeoloji Projesi web sitesinde projeye ait bilgilerin yanı sıra konservasyon ve yerleşme korunması raporlarının yanı sıra makalelere ve kaynakçalara da yer verilmiştir (Penn Museum, 2020).

Türkiye'de uzaktan algılama ve CBS çalışmalarının ilk örneklerinden birisi olan ve 1990'lı yıllardan itibaren dijital arkeoloji çalışmaları gerçekleştirilen Kerkenes Projesi, zaman içerisinde arkeolojik verilerin bulunduğu ortamları değiştirmekte (disketten CD'lere, CD'den harddisklere) ve halen devam eden çalışmaları ile born-dijital verilerini de artırmaya devam etmektedir. 1993 yılında başlayan yüzey araştırmalarında toplanan verilerin arşivlenmesi yönünde gerçekleşen çalışmalar sonucunda hem web siteleri oluşturulmuş hem de seramiklerle ilgili veri tabanında çizim, fotoğraf ve bilgiler bir araya getirilmiştir (Kerkenes, 2016; Kerkenes Project, t.y.; "The Kerkenes Project", t.y.).

Troia Kazıları ile ilgili bilgilere ise kazının kendi web sitesinden erişilebilmektedir ancak kazıya ait verilere ait bilgiler bulunmamaktadır (Troia Dünya Miras Alanı, 2019).

Aşıklı Höyük ile ilgili kazı ve araştırma bilgilere ise web sitesinden erişilebilmektedir. Yayın bilgileri, höyükle ilgili bilgiler ve fotoğraf galerisi bulunmaktadır (Aşıklı Höyük Kazı ve Araştırma Projesi, 2022).

Sardis Jeofizik çalışmalarına ait bilgiler daha önceki bölümlerde sözü edilen şirketlerden birisi ile gerçekleştirildiğinden, çalışmalara ait bilgiler de şirket web

sitesinden erişilebilmektedir (Geoim, 2022). Sardis arkeolojik çalışmalarına ait buluntuların, yayınların ve imajların sorgulanabildiği web sitesi üzerinden de eserler ve müze envanter numaraları da sorgulanabilmektedir (Archaeological Exploration of Sardis, 2020).

Türkiye’de arkeoloji çalışmalarında veri tabanları ve bilgi sistemleri kullanımı konusunda örneklere yer verilmiş olup, yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların verilerinin de yurtdışındaki üniversiteler tarafından desteklendiği, sunucularında muhafaza edildiği görülmektedir.

Araştırmacıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri kazılarla ilgili bilgileri kısıtlı da olsa da dünyada yer alan dijital veri arşivlerine gönderdikleri, portallarda da yayınladıkları anlaşılmaktadır. Türkiye’nin üye olarak ARIADNE projesinde yer almadığı görülmektedir. 25/09/2022 tarihinde yapılan “*Turkey*” yer (place) sorgusu ile Türkiye haritasında 56, İngiltere’de 3 sorgu sonucu gelmiştir. İngiltere’den gelen 3 sorgu sokak adı olarak “*Turkey*” olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. DANS tarafından 9 kayıt sunulmakta (Sagalassos ve Cide Arkeoloji Projesi) Heidelberg Academy of Sciences and Humanities tarafından da 40 kaydın sunulduğu Dursunlu, Yarımburgaz ve Üçağzılı, Kaletepe Deresi maden ve hayvan kemiği araştırmalarına ait veriler ve raporlar ile diğer kayıtlarında ADS’de kayıtlı Türkiye ile ilgili tez ve araştırma raporları olduğu anlaşılmaktadır (ARIADNE Portal, 2022).

19/09/2022 tarihi itibari ile Open Context veri tabanında (Open Context, t.y.a) 149 proje bulunmaktadır ve “*Turkey*” araması yapıldığında 32 proje sonucuna erişilmektedir (Open Context, t.y.b). “*Turkey*” sorgusunda 412,554 Records gelmektedir. En fazla kayıt Çatalhöyük kazısı’ndan geldiği anlaşılmakta ve ilk 5 kayıt sırası ile Çatalhöyük (147.641 kayıt), Kenan Tepe (78.143 kayıt), Avkat Survey Area (51.745 kayıt), Ilıpınar (38.210 kayıt) ve Domuztepe (29.350 kayıt) olduğu anlaşılmaktadır. Kayıtların

farklı arkeolojik alıřmalara ait olduėu ve farklı bilim insanları tarafından aık eriřim amacıyla paylařıldıėı grlmektedir.

6.1.4.6. Yayınlar

Mevzuat gereėince kazı ve arařtırma sonularının yayınlanması gerekmektedir. Bunun en nemli paylařım ortamı, 1979 yılından beri aralıksız devam eden ve uluslararası alanda da nemli bir yeri olan, Kazı ve Arařtırma Sonuları Sempozyumunun ıktısı, KST ve AST ait bildiri kitapları da basılı olarak yayınlanmaktadır (zdoėan, 1993; zdoėan ve Bařgelen, 2013). Genel Mdrlk tarafından hazırlanan yayınların pdf versiyonlarına Kazı Sonuları Toplantıları (KST), Arařtırma Sonuları Toplantıları (AST), Arkeometri Sonuları Toplantıları, Mze alıřmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Yayınları'na pdf olarak web sitesinden ulařılmaktadır (Yayın Faaliyetleri, 2019). Ancak zgner tarafından gerekleřtirilen doktora tezinde, izinli yzey arařtırmaları sayılarını AST yayınlarındaki raporlarla karřılařtırılarak yapılan raporlamada yayınlanan raporların gerek izinli projelerin sayısını yansıtmadıėını belirtilmektedir. zgner, yařanan farklılıkların nedeninin kazı yapılan her alan iin sempozyumda bildiri verilmemesine, sonu raporunun zamanında gnderilmemesine ve birden fazla yılın alıřmasının tek bir rapor halinde sunulması řeklinde aıklamaktadır (zgner, 2015). Bu durumda KTB-KVMGM web sitesinde, hem izin verilen kazı ve arařtırmaları sayılarına ve isimlerine eriřmekte sıkıntı yařanmakta, hem de her kazı sezonu sonunda yayın yapmak zorunluluėu bulunmasına raėmen kazı ve arařtırmaların sonularına iliřkin bilgilere KST ve AST yayınlarından ulařılamamaktadır.

Arkeoloji ile ilgili olan uzun yıllardır yayınlanan dergiler pdf olarak elektronik ortama aktarıldıėı grlmekte, yeni ıkan yayınların da elektronik dergi olarak

çevrimiçi erişim sağlandığı görülmektedir. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi ile Türk Etnografya Dergisi (1956-1997) ve Türk Arkeoloji Dergisi (1933-1997) yayınlarına da Genel Müdürlük web sitesinden pdf olarak erişilebilmektedir. Örneğin TAED Dergisi 2021 yılında tekrar yayın hayatına başlamış, Dergipark üzerinden de çevrimiçi erişilmektedir (Dergipark, t.y.; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022l).

Ayrıca, TTK yayınları olan Belleten, Höyük, Belgeler gibi dergilerin de eski sayıları da pdf olarak yayınlanmakta sayılara tek tek erişim sağlandığında pdfler içinde arama yapılarak sonuçlara ulaşılabilir (Türk Tarih Kurumu, 2022).

Müze Broşürleri de son yıllarda pdf olarak Genel Müdürlük web sitesinde yayınlanmaya başlanmış olup adresinden erişim sağlanmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022m).

KTB kariyer uzmanları tarafından hazırlanmış Kültür ve Turizm Uzmanları uzmanlık tezlerine de tek bir adresten erişim sağlanamamaktadır. Genel Müdürlükte görevli uzmanların uzmanlık tezlerine liste halinde erişilebilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022n).

Ayrıca TAY projesinde kazmak mı zor yazmak mı başlığı altında da arkeolojik kazılara ilişkin sonuçların monograflar şeklinde yayınlanmasında sorunlar olduğu ve final yayınlarının olmadığına değinilmektedir (TAY, 2009)

Sistemli kazıların yapılmaya başlamasıyla birlikte kataloglar, kazı sonuç raporları, dergiler vb. bir dönem devlet eliyle desteklense de üniversitelerde yapılan araştırmaların değişik dergilerde yayınlanan makaleler ve “yayımlanmamış tez”ler olarak kalması sorununa değinmektedir (Özdoğan ve Başgelen, 2006, s. 125–127).

Arkeolojik çalışmalara ait raporlar mevzuata göre Genel Müdürlük tarafından arşivlenmekte olup, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından dijitale aktarıldığı belirtilse de erişime açık durumda değildir. Final yayınlarının yapılmasında sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Yayınlanmamış tez vb. verilerin de arkeolojik

alışmalarda önemli bir kaynak olduđu, ayrıca son yıllarda açık erişim alışmaları kapsamında üniversitelerin açık arşivlerinde ve YÖK Tez’de erişim sağlanabilmeleri nedeni ile artık daha fazla kullanıcıya ulaştıkları görölmektedir. Artan dijital arkeoloji alışmaları ile üretilen born-dijital veriler, analiz verileri, CBS verileri vb. dijital veriler tez alışmalarında basılı olarak yer almakta (çoğunlukla görsellerin olduđu, verilere ait tabloların olmadığı) görölmektedir. Açık erişim ve veri yönetim planlarının konuşulmadığı yıllarda yapılan çok sayıda arkeolojik tez alışmasında katalog verileri ve yapılan alışmaların sonuçları görsel olarak yer almış olmasına rağmen, son yıllarda araştırma verilerinin öneminin konuşulmasına rağmen arkeolojik tezlerde halen VYP olmadığı ve arkeolojik alışmaların verilerinin dijital veri yönetiminin gerçekleşmediği görölmektedir. YÖK Tez sitesinden 2020-2022 yılı doktora ve yüksek lisans tezleri içinde (örneğin; Süheyla Gedik (yaklaşık 1000 sayfalık) tezi katalog içermekte, Filiz Kurtcebe Altın’ın uzaktan algılama ile ilgili tezi) üniversitelerin açık arşivlerinde yer alan tezlerin de verilerinin / kataloglarının erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olmasını sağlamak için tezle birlikte arşive verebilir olmalıdır (YÖK Ulusal Tez Merkezi, 2022).

Örneğin, 3001:215E156 numaralı “*Kültürel Miras Alanları için Mobil ve Uzaktan Artırılmış Gerçeklik Sistemi Geliştirilmesi*” isimli proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Yüksek lisans tezinde olduğu gibi proje için de verilere ihtiyaç duyulduğu ve yenilikçi uygulamalar gerçekleştirilebileceği de görölmektedir. Ayrıca müzelerde dijital uygulamaların Türkiye’de de geliştirilmeye alışıldığı ve eğitim amaçlı da kullanılabildiği, tezler hazırlandığı bu yüzden verilere de erişim sağlanması ve yeniden kullanılabilir olması oldukça önemli görölmektedir. Ayrıca pandemi döneminde de müzelere ve koleksiyonlara da dijital erişimin artış gösterdiği tespit edilmiştir (Gürbüz, 2021; Karadeniz, 2020; Koç University, 2022; Ünal, 2017). Ayrıca dijital arkeoloji alışmaları sonuçları makalelerde de yayınlanmakta ancak veriler bulunmamaktadır. Örneğin, “Arkeolojik alanlarda insansız hava aracı (İHA) kullanarak

CBS için veri tabanı oluşturma: Anemurium antik kent örneği” başlıklı makalede arkeolojik alandan uzaktan algılama ile veri toplandığı belirtilmekteyse de verilere dair bir bilgi veya yönetim planı bilgisi yer almadığı görülmektedir (Koçyiğit Uslu, Durduran ve Alkan, 2022).

Yapılan araştırmalarda kazılara dair raporlar, makaleler, tezler, kitaplar yayınlandığı çoğu zaman basılı ortamda kaldığı, son yıllarda pdf olarak da erişim sağlanabildiği görülmektedir. Ancak araştırma verilerinin paylaşımı ve yeniden kullanımına dair örnekler yok denecek kadar azdır. Yıllar önce Özdoğan yayınında kazı çalışmalarına ait verilerin açık erişim olması gerektiğine değinerek “*Geçmişin belgeleri hiçbir araştırmacı ya da kurumun tekelinde olmamalıdır: Bilim adamı herkesten belgeleri saklama hakkına sahip değildir, ancak kendi düşünce ve yorumlarının tekel hakkına sahip olmalıdır demektir*” (Özdoğan, 2001, s. 117). Bu haklı tanımlamanın, 20 yıl sonra da aynı şekilde geçerli olduğu söylenebilir.

2863 sayılı kanuna göre kazılara ait bilimsel yayın yapma konusunda kazı başkanı münhasır hakka sahiptir. “*Madde 11- Sondaj, kazı ve araştırma ile ilgili her türlü bilimsel yayım hakkı 2863 sayılı Kanun’un 43. maddesinde belirtilen süreler içerisinde olmak şartıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince kazı ve araştırma başkanlarına aittir*” (2863 sayılı Kanun, 1983). Kazı başkanının kazı tamamlandıktan sonra 5 yıl içinde yayımlama hakkı bulunmakta ve sonra yayın hakkı Bakanlığa geçmektedir. Buradaki kazının tamamlanma tarihi her yıl sonundaki kazının bitiş tarihi değil kazı izninin bitiminden itibaren 5 yıl olarak değerlendirilmektedir. Yine de kazı başkanlarının bu yayın hakkında ilgili mevzuatlara göre telif haklarına uygun, etik değerler çerçevesinde gerçekleştirmesi ve bilgileri zamanında yayımlayarak erişilebilir kılması gerektiği düşünülmelidir. Kazı ve araştırmaların yayın hakları ve telif ve etik konularını da ilgilendiren çalışmalar ve

tartışmaların açık erişim konusunda üzerinde durulması gereken konulardan birisidir (Cumalıoğlu, 2003; Kurt, 2021).

Görüldüğü üzere arkeolojik yayınlarda verilere erişimde sıkıntılar yaşandığı gibi internetin kullanımı ile çok farklı ve dağınık şekilde web siteleri, bilgi sistemleri, yayınlar bulunduğu görülmektedir. Telif hakları, kullanım lisansları, kısıtlamalar, ambargo süreleri ve etik konularında çalışmalar yapılarak çalışmaların nasıl yeniden kullanılabilirliği, paylaşılabileceği ve nasıl atıf verileceği konularına açıklık getirilmesi gerekmektedir.

Bilimsel çalışmalar sonucunda gri literatür (ara rapor ve sonuç raporları, not defterleri vb.) ile bilimsel yayınlar (makale, kitap vb) araştırma verileri ile ilişkilendirilmelidir. Birleşik Krallık'daki OASIS örneğinde olduğu gibi bir sistem oluşturulması halinde kazı raporları yapılandırılmamış verilere dönüştürülerek erişime açılması ve kazı verileri ile ilişkilendirilmesi mümkün olacağı değerlendirilmektedir.

Kazılara ait web sitelerinin oluşturulması yönerge hükümlerine göre Bakanlık iznine tabi olmasına rağmen web sitesinde olması gereken kriterler belirlenmemiştir. Ayrıca kazıya ait hangi tür bilgilerin/verilerin web sitesinde bulunması gerektiği veya izne tabi olup olmadığı da yönerge de net olmadığından kazı başkanlıklarınca da günümüze kadar farklı web siteleri, veri tabanları ve bilgi sistemleri oluşturulduğu ve kullanıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kazısı olan Alaca höyük örneğinde de görüldüğü gibi kazıya ait veriler/bilgiler çok çeşitli web sitelerinde farklı şekillerde yer almaktadır. Dağınık durumdaki kazı verilerine erişimde de sıkıntılar yaşandığı görülmektedir.

KTB-KVMGM tarafından hazırlanan “*Türkiye Arkeolojisi: Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun 30. yılı anısına*” adlı kitapta Türkiye'deki kazılara ait kazının yeri (ili, ilçesi, köyü, irtibat telefonu, eposta), Kazı Başkanına ait (adı soyadı, bağlı olduğu kurum, özgeçmişi, fotoğrafı) kazının adı ve kazıya ait kısa

bilgi yer almaktadır (Bayram, 2008). Ancak bu çalışma 2008 yılında gerçekleştirilmiş olup, sonrasında herhangi bir güncelleme yapılmadığı görülmektedir.

6.1.5 Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Kazıları İncelemesi

Tezin yazarının da aralarında bulunduğu araştırmacılar Türkiye'de yürütülen arkeoloji çalışmalarındaki çevrimiçi bilgilerin yayınlanmasına yönelik yapılan araştırmada 2017-2019 yılları arasında yürütülen arkeolojik projelerin bir listesi oluşturulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye'de var olan, 167 kazı projesinin, 62 resmi olan, 21 resmi olmayan toplamda 83 web sitesine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Toplam proje sayılarına bakıldığında, yabancı projelerin %76'sı ve Türk projelerinin %43'ü web sitelerini kullanarak bilgi yaymaktadır. Bu web sitelerinin bibliyografya listeleri, resim galerileri, veri tabanları incelenmiş ve her bir web sitesinde farklı tanımlara rastlanmıştır. TAY veri tabanında mevcut 167 projenin %77'si TAY araştırmacıları tarafından tescil edilmiştir. Kültür Portalı ise arkeolojik projelerin sadece %56'sından bahsetmektedir (Atalan Çayırezmez, Hacıgüzeller ve Kalayci, 2021).

Tez çalışması kapsamında Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim dalları tarafından gerçekleştirilen kazıların listesi (2019-2021) oluşturulmuştur (Tablo 1).

Söz konusu arkeolojik çalışmalara ilişkin adı geçen makalede olduğu gibi arama çalışması yapılmıştır. Tezin başlangıç yılı olan 2020 yılında akademik kazılara ilişkin ana bilim dalı sayfası, kazıların kendi web siteleri ve araştırma ve uygulam merkezi tarafından açıldığı görülmektedir. 2022 yılında Ankara Üniversitesi Akademik Kazılar başlığı ile web sitesini hayata geçirilmiş olup akademik kazılar başlığı altında toplanan 17 içerik bulunmasına rağmen Alexandria Troas ve Alacahöyük, Kültepe bulunmamaktadır. Bu sayfada Arkeoloji, Antropoloji ve Eskiçağ tarihi bilim dalları tarafından gerçekleştirilen kazılar da bulunmaktadır (Ankara Üniversitesi, 2022).

Çalışma kapsamında Tablo 1’de belirtilen kazılar için web sitesi olup olmadığı, TAY ve kültür portalında bilgilerin yer alıp almadığı (ulusal) ve dijital veri arşivlerinde bulunup bulunmadığı (uluslararası) açıdan bilgiler araştırılmış ve lejand oluşturularak değerlendirilmiştir (Ek 12 ve Ek 13). Her kazı için form örneği oluşturulmuş olup Alacahöyük örneği aşağıda (Tablo 23) diğer kazılar için form örnekleri ekte yer almaktadır (Ek 11-1-12).

Yapılan analiz çalışmasında; 13 arkeolojik kazı çalışmasından 5 tanesinin web sitesinin olmadığı, 5 tanesinin web sitesinin üniversite ve/veya benzeri kurum ve kuruluşlarınca açılmış olduğu, 3 tanesinin de araştırmanın kendisi tarafından açılmış olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedenleri arasında yönergede yer alan web siteleri yapım aşamasında Genel Müdürlük’ten izin alma şartı olması da sayılabilir. Sadece 1 araştırmanın web sitesinde yayın listesi mevcutsa da yayınlara hyperlink verilmediği görülmüştür. 4 web sitesinde görseller bulunabilir bilgilere sahip olarak yer almaktadır. Bir web sitesinde veri olduğu ancak kapalı erişimde olduğu tespit edilmiştir. 8 araştırma Kültür Portalı web sitesinden tanıtıcı bilgilerine erişilebilirken, 11 araştırmanın TAY kaydı mevcuttur. Open Context sorgusunda 2, ARIADNE sorgusunda 6 araştırmanın kısmi bilgilerine erişilebilmektedir. Araştırma alanının ismi ile yapılan Getty TGN ve Vikiveri sorgulamaları sonucunda, Getty TGN’de 10 kaydın; vikiveri’de 5 kaydın bulunduğu tespit edilmiştir. Alternatif isimler ve benzer isimli başka yerleşmelerin olması nedeni ile Getty TGN’de var olan kayıtların arkeolojik araştırmalarla eşleştirilmesinde sıkıntılar da yaşanmaktadır.

“*Alacahöyük*” örnek olarak ele alırsak Alacahöyük Kazısı için verilere erişmek isteğimizde;

İlk keşfi 1835 yılında yapılan, 1907 yılında ilk kazılarına başlanan ve Atatürk’ün emriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği ilk kazı olan (Özgünel, 1986) ve halen Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından kazı çalışmaları

gerçekleştirilmektedir. Arkeoloji Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Tayfun Yıldırım tarafından gerçekleştirilen kazılar 2021 yılı Ocak ayında 12 aya çıkartılmıştır (Habercim 19, 2021; Ünar, 2020).

2021 yılında yayınlanan “2021 Yılı Cumhurbaşkanı/Bakanlar Kurulu Kararlı Türk Kazı Çalışmaları” listesinde 55 nolu Çorum-Alaca Höyük-Prof. Dr. Tayfun Yıldırım-Ankara Üniversitesi olarak yer almaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022o).

Fahriye Bayram'ın kitabında 2 sayfa ile yer alan Alacahöyük Kazısı bilgilerinde kazıya ait genel bilgiler yer almakta ve kazı başkanı olarak Aykut Çınaroğlu'nun bilgisi bulunmaktadır (Bayram, 2008, s. 22–23).

TAY Projesi web sitesine bakıldığında ise; höyüğe dair bilgilerin yanı sıra, tescil bilgilerine de yer verilmiştir (TAY, t.y.b).

TAY Projesi web sitesinde kazı bilgilerinin olduğu tabloya bakıldığında ise; 1907, 1935-60, 1960-83, 1994- yıllarında kazı yapıldığını ve hafirlerin Th. Makridi Bey, H.Z. Koşay-R.O. Arık, H.Z. Koşay, A. Çınaroğlu olduğunu son güncellemelerin yapılamadığı görülmektedir (TAY, 2009).

Vikipedi'de Türkçe ve İngilizce sayfalarının içeriğinin daha fazla olduğu, diğer 18 dilde de açılmış sayfalarının olduğu ancak içeriklerinin tam olarak çevrilmediği görülmektedir (Vikipedi, 2022a). Vikiveri de kaydının bulunduğu (Vikiveri: Q558861) ve ilgili otoritelere link verildiği (VIAF: 242550067) görülmektedir (OCLC, 2021; Wikidata, 2019).

Türkiye Kültür Portalı'nda bilgilendirici sayfasının mevcut olduğu, Alaca Kaymakamlığı web sitesinde bilgi yer aldığı, Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sitesinde, Alaca Kaymakamlığı web sitesinde, Çorum'da yapılan kazılarının bilgilerinin yer aldığı, Hittite Monuments web sitesinde bilgi verildiği, Anadolu Uygarlıkları adlı web sitesinde yer aldığı görülmektedir (Anadolu Uygarlıkları,

2019b; Hittite Monuments, t.y.; T.C. Alaca Kaymakamlığı, t.y.; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022p)

Turkish museums web sitesinde Alacahöyük sorgusu yapıldığında Arkeoloji Müzesi ve örenyerine ilişkin bilgiler gelmektedir. Örenyerine ilişkin müze giriş, çıkış bilet fiyatları ve örenyeri planı gibi temel ziyaretçi bilgilerine yer verilmektedir (Turkish Museums, 2020).

Aynı zamanda Alacahöyük Kazısı terimleri geçen web siteleri olduğu ancak ulaşılamadığı da tespit edilmiştir (“*Alacahöyük Kazısı*”, t.y.).

Alaca höyük kazı başkanlığı tarafından Alaca höyük kazısı veri tabanı yaptırılma işi verildiğine dair bilgi ARkeo Lab şirketinin web sitesinde bulunmasına rağmen veri tabanına ilişkin ayrıntılı bilgi ve web sitesine ulaşılamamaktadır. 2014 yılında Alaca Höyük Kazıları’nda çıkan buluntulara yönelik veri tabanı geliştirilmesi, Alaca Höyük Kazıları internet sayfasının yapılması ve yayınlanması ve Alaca Höyük Kazıları internet sayfası ve kazı veri tabanının iki yıl süre ile bakım ve barındırma hizmetinin sağlanması olarak tanımlanan işin tamamlandığı belirtilmekteyse de açık erişimde çevirim içi ortamda bir bilgi bulunmamaktadır (ArkeoLab Danışmanlık Hizmetleri, 2022).

Ana Bilim Dalı web sitesinde Tezler başlığı yer almasına rağmen, arkeoloji ile ilgili tezler ve Alacahöyük konulu bir tez bulunmadığı tespit edilmiştir (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı, t.y.)

YÖK Tez sorgusunda “Alacahöyük” ile aramada 5 tez kaydına Biyoloji (2 kayıt), Güzel sanatlar (2 kayıt) ve Arkeoloji (1 kayıt) ulaşılmaktadır. “Alaca höyük” sorgusunda 3 tez (arkeoloji konulu, birisi jeoarkeoloji konulu ancak arkeoloji konusu altında tanımlanmamış) tespit edilmiştir (YÖK Ulusal Tez Merkezi, 2022).

Tablo 23: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Alacahöyük)

Şehir	Çorum
Kazı Adı	Alacahöyük
Kazı Başkanı/Başkanları	1907 Th. Makridi Bey 1935-1960 Hamit Zübeyr Koşay-Remzi Oğuz Arık 1960-1983 Hamit Zübeyr Koşay 1994-2019 Aykut Çınaroğlu 2020-....Prof. Dr.Tayfun Yıldırım
Alternatif İsimleri	Alaca Hüyük Alacahöyük Alaca Alaca Höyük Hüyük Alacahuyuk Alaja Huyuk Alacahoyuk Euyuk
Getty TGN	http://vocab.getty.edu/page/tgn/7002324
Vikiveri	https://www.wikidata.org/wiki/Q558861
Web sitesi	Web sitesi Yok
	Yayınlar Yok
	Görseller Yok
	Veri Yok
	URL Yok
	Second URL Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/corum/gezilecekyer/alacahoyuk-muze-ve-orenyeri
	TAY http://tayproject.org/TAYmaster.fm\$Retrieve?YerlesmeNo=113&html=masterdetail.html&layout=web
	OpenContext Yok
	Ariadne Yok
Not	
	Bayram 2008: 22-23

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde “*Alacahöyük*” ile yapılan aramada 2 sorgu sonucu, “*Alaca Höyük*” olarak yapılan sorguda 3 sorgu sonucu (ilk sorgudaki 2 kayıt aynı) görülmektedir (Ankara Üniversitesi Kütüphanesi, t.y.).

Yapılan araştırmalar sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kazılarında birisi olan ve yıllardır devam eden Alacahöyük kazılarına ait bilgilere tek bir platformdan erişilemediği, Alaca Höyük ve Alacahöyük gibi farklı terimlerle arama sonuçlarının değiştiği, akademik yayınlar ve tezlere de erişimde sıkıntılar olduğu anlaşılmaktadır.

Bu tez çalışmasında ayrıca, Eskişehir kazıları ile ilgili olarak web sitesinden fotoğraflara ve kazı planlarına erişim sağlanabilmekte iken 2022 yılının Eylül ayında erişim sağlamamaktadır (Eskişehir, t.y.) Ayrıca Tunç Sipahi ile yapılan görüşmede, Eskişehir kazısını 12 yıldır gerçekleştirdiği, son yıllarda 12 aylık kazı olarak yürütüldüğü (yaklaşık 2 ay fiziki çalışma, diğer aylarda depo ve ofis çalışması şeklinde), belge/doküman (resmi yazışmalar, raporlar vb.), kitap ve makale, danışma kaynakları, fotoğraf, video vb. görsel-işitsel materyal, arkeolojik çizim ve plan gibi grafik materyal, harita vb. kartografik materyal gibi çeşitli arşiv materyallerini fiziksel ve dijital olarak üretildiği ve bunların evinde veya ofisinde muhafaza edildiği belirtilmektedir. Uzaktan algılama yöntemleri (arkeojeofizik (elektromanyetik yöntemler, öz direnç yöntemi, manyetik yöntem, yer radarı vb.), LIDAR ve CBS çalışmaları gerçekleştirdiği ve çeşitli formatlarda (minimum üst veriye sahip sayısal tablo verileri, mekânsal veri, nitel veri, dijital görüntü verisi, dijital ses verisi, dijital video verisi, dokümantasyon ve komut dosyası, yaygın tescilli formatlar) veri üretildiği her kazı sezonunda ortalama orta (1-3 TB arası) depolama alanına ihtiyaç duyulduğu, verilerin kişisel bilgisayarda ve taşınabilir harici bellek (cd, dvd, usb bellek vb) ile bulut ortamında (Amazon, Icloud, Onedrive vb.) tutulduğu ve yedekleme yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, kazı verilerinin tutulduğu harici harddiskte yaşanan bir sıkıntı neden ile verilere erişimde sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. Kazı çalışmalarına ilişkin

bir veri tabanı veya bilgi sistemi olmadığı da belirtilmiştir (Eskiyapar kazı başkanı, Tunç Sipahi ile görüşme 20/03/2022). Ayrıca “*Arkeolojik Sit Alanlarının Tespiti, Tescili, Korunması Ve Yapılan Uygulamalar Doğrultusunda: Eskiyapar Höyüğü*” adlı tezde kullanılan imajlara ilişkin atıflarda da “*Sipahi Özel arşivi*” olarak belirtilerek atıfta bulunmaktadır (Dönertaş, 2014).

Teos Arkeolojik Çalışmalarında kazı ve sikke veri tabanlarının yapım aşamasında olduğu, yazıt veri tabanına web sitesinden erişilebildiği (The Packard Humanities Institute, 2020), üç boyutlu belgeleme çalışmalarının gerçekleştirildiği, özel bir firmanın da Dionysos Tapınağı kutsal alanının üç boyutlu olarak belgelendirdiği anlaşılmakta, ancak verilere ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (Teos Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 2015).

6.2 Değerlendirmeler

Bilimsel arkeolojik çalışmalar, Türk ve Yabancı Bilim Heyetleri tarafından yürütülmekte, kazı izin işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilmekte ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmaktadır. Kazı ve Yüzey Araştırmalarının sınıflandırılmasında, bir standart bulunmadığından, Bakanlık tarafından yayınlanan listelerde de kazı türlerinde net bir ayırım yapılamamaktadır. Bakanlık web sitesinde de kazı ve araştırmalara ait bir dağılım grafiği veya sayısal veri yer almadığından, TÜİK İstatistik Veri Portalı kültür istatistikleri alanında kazı ve araştırma verileri bulunmadığından, Türkiye’de kazı ve araştırmalara ilişkin istatistiki bilgilere erişimi de sağlıklı bir şekilde erişim mümkün olmadığı görülmektedir. Türkiye’de bugüne kadar yapılan kazı sayısı nedir? Hangi ülkelerin kazı başkanları tarafından çalışmalar gerçekleştirilmektedir? Arkeolojik açıdan yapılan harcamaların dağılımı nedir? Müzelerin türlerine göre dağılımı, müze ve bağlı birim sayıları ile özel müzelere dair

veriler vb. istatistiki bilgilere erişim de sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye’de arkeoloji politikasının ve karar alma mekanizmalarının oluşturulabilmesi, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için arkeologlara ve arkeolojik kazılara ilişkin verilerin ve istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi gerekmektedir.

Bakanlık başta olmak üzere kültürel mirasın yönetimi ve korunmasından sorumlu kurum ve kuruluşların farklı olması nedeni ile farklı aktörlerin farklı çalışmalar yürüttüğü anlaşılmaktadır. Türkiye’de dijital arkeolojik veri yönetimine yönelik uygun üst veri standartlarının kullanımı, kontrollü sözlüklerin oluşturulması konusunda çalışmaların işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle kazı başkanlarının ve ekiplerinin arkeolojik çalışmalarda proje adımları içerisinde veri yönetimine yönelik de planlamalar yapması gerekmektedir. Bu nedenle arkeolojik araştırmalarda uygulanması gereken adımlara yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.

Arkeolojik iş ve işlemlerle ilgili süreç Şekil 5’de verilmiştir. Bu süreç yönetiminde belirlenen adımlar aşağıda verilmektedir.

1. araştırma sorusu,
2. araştırma tasarımı,
3. idari yazışmalar/yasal izinler,
4. arazi çalışmaları,
5. laboratuvar işlemleri veri analizi ve yorumlama,
6. raporlar ve yayınlar
7. kürasyon

Kazı başkanı, araştırma sorusunu oluşturmaya başladığı andan itibaren konu ile ilgili yayın taraması ve incelemelere başlamaktadır. Böylece veri, enformasyon ve bilgi üretmektedir. Araştırma tasarımı ile sorusuna cevap bulmak için atacağı adımları

belirlemekte, kazı ve araştırma çalışmasını planlamaktadır. Bu tez çalışmasında yapılan literatür taraması ve elde edilen bulgulara dayanarak bir değerlendirme yapabilmeye yönelik arkeolojik süreç döngüsüne göre projenin oluşturulması için aşağıdaki adımlar tanımlanmıştır. Arkeolojik çalışma, her yıl yenilenen izinlerle gerçekleştirilmektedir. Burada belirlenen iş akışı yeni bir başvuru sürecinde yapılacak adımları kapsamaktadır. Yine de her yıl yapılan kazı başvurusunda da her yıl kazıda kullanılacak yöntem ve metodolojinin belirlenmesi, veri yönetim planının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde düzenlenmesi vb. konular gibi tekrarlanan işlemler bulunduğundan buradaki iş süreçlerinin, her yıl yapılacak çalışmalarda uygulanabileceği düşünülmektedir. Burada belirtilen proje aşamaları, Türk ve Yabancı Bilim heyetlerince gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik çalışmalara ilişkin olsa da bazı adımlar Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazıları için müze müdürlüğünce yapılacak işlemler olarak da düşünülebilir.

Brown'ın (2007) hazırladığı rehber dokümanda da belirtilen adımlardan uyarlanarak Türkiye için iş adımları belirlenmek istenmiştir. Proje, bir arkeolojik çalışmanın araştırma sorusunun ortaya çıkmasından itibaren, çalışmanın sonuna kadar gerçekleşen tüm konularda yapılacak çalışma, iş ve işlemleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Arkeolojik Projede Gerçekleşmesi Planlanan Aşamalar ve İşlemler

1. Proje Planlama

- 1.1. Araştırma sorusunun oluşturulması: Arkeolog, bir konu ile ilgili araştırma sorusunu oluşturmak için o ana kadar edindiği, veri, enformasyon ve bilgileri bir araya getirerek araştırma sorununu ortaya koymalıdır. Sorusuna cevap olacak çalışmayı gerçekleştirebilmek için, yayın tarama ve inceleme çalışmaları ile daha fazla veri, enformasyon ve bilgiyi bir araya getirmeye başlar. Bu

aşamadan itibaren verilerini düzenlemeye ve arşivlemeye de başlayarak bulunabilir, erişilebilir olması konusunda da planlamalar yapmalıdır.

1.2. Araştırma tasarımının oluşturulması: Arkeolojik çalışma esnasında yapılacakların belirlenmesi, ilgili evrakların ve dokümanların bir araya getirilmesi, bütçeleme, yöntem ve metodolojinin belirlenmesi, oluşturulacak veri ve arşivlere dair planlama yapılması, veri yönetim planı taslağının oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmelidir.

Kazı başkanı, hangi yerleşmede, hangi tür teknikleri, neden kullanacağına karar vermeli ve nasıl veri üreteceğine, veri işleme, yorumlama ve görselleştirme yapacağını düşünerek planlama yapmalıdır.

1.3. İzin Başvuru dosyasının hazırlanması: Kazı başkanı, yapacağı çalışmaya göre Araştırma yöntem ve metodolojinin yazılması için çalışılmalı, böylece kullanılacak yöntem ve metotlara göre teknik donanım, yazılım, iş gücü ve bütçe konuları için de çalışma yapılmış olmalıdır.

Ekip üyelerini belirleyerek, çalışmanın gerçekleşmesi için, uygun teknik personeli bir araya getirmelidir. Sadece arkeolog, sanat tarihçi, mimar vb. değil arşivci, bilgi ve belge yöneticileri ile de çalışarak arkeolojik verinin ve bilginin düzenlenmesi ve yönetiminde disiplinlerarası çalışmaların da gerçekleştirilmesi ile sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği unutulmamalıdır. Hazırlanacak ekip listesinde, sadece ekip üyelerinin isimleri değil, aynı zamanda de kalıcı ID'leri de bulunmalıdır.

Arazi planı, harita vb. oluşturulması ve var olan kartografik verilerin bir araya getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmelidir.

Bütçenin oluşturularak, bütçede sadece kazı çalışmaları için değil, dijitalleştirme, veri yönetimi ve arşivleme için de kaynak oluşturulmalıdır. Kazı başkanı bağlı olduğu üniversite veya farklı kurum ve kuruluşlardan fon desteği alıyorsa, aldığı proje ve fona dair proje no'sunu da bilimsel çalışması ile ilişkilendirmelidir.

Veri Yönetim Planının oluşturulması ile arşive ilişkin yapılacak çalışmalar konusunda da (hangi formatta veri üretilecek, nerede muhafaza edilecek vb) bilgi verilmelidir.

Başvuru dosyası yönerge ekleri ile hazırlanmalıdır (ilgili mevzuatlara göre)

1.4. İznin başvurusunda bulunulması için idari yazışmalar

Kazı başkanı, başvuru dosyasını hazırladığında Genel Müdürlüğe izin başvurusunda bulunmalıdır.

Genel Müdürlük, ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli yazışmaları gerçekleştirir.

Bu aşamada varsa kazı başkanının daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarda istenilen arşiv belgeleri ile bilgiler de ilgili dosyasından kontrol edilir.

Genel Müdürlük, Kazı alanı için bir yer ID tanımlamalı (ilgili birimlerle koordineli şekilde veya daha önce oluşturulan kazı alanlarına ilişkin mekânsal veri setinde yer alan Kazı alanı yer ID, başvuru dosyasına Kazı başkanı tarafından eklenmeli) ve ayrıca kazı başvurusu için bir Kazı Proje ID tanımlamalı bu ID ile tüm işlemleri takip etmelidir. Kazı başkanına Kazı Proje ID bildirilmeli ve sonrasında arşivlerle ve müzede eser bilgileri ile ilişkilendirilmelidir.

Genel Müdürlük, dosya başvuru koşullarına uygun ise dosyayı Cumhurbaşkanlığı'na iletir.

1.5. İzin İşlemleri

Cumhurbaşkanlığı'nca değerlendirilen kazı başvuru dosyası, uygun görülmesi halinde, izne dair Cumhurbaşkanı Kararı imzalanmaktadır. İmzalanan karar Cumhurbaşkanlığı tarafından Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlük gerekli evrakları hazırlar.

Genel Müdürlük tarafından hazırlanan izin evrakları (Kazı ruhsatnamesi, taahhütname, kazı temsilcisinin belirlenmesi) Kazı başkanına tebliğ edilir. Kazı

başkanı gerekli ödemeleri yaptıktan sonra (Yabancı kazı başkanları için temsilci ücreti gibi) ruhsatname, taahhütname imzalanır. Bu süreç, yeni izin başvurusu ve önceki yıllardan devam eden kazılar için sadece Cumhurbaşkanlığı Kararı aşamasında farklılık göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı Kararı belli yıllar arasında verilmekte, devam eden kazılar için yıllık izin işlemleri Genel Müdürlükçe yürütülmektedir.

2. Proje Gerçekleştirme

2.1. Arazi Çalışmaları

Kazı başkanı, kazı izninde yazan tarihlerde ekip üyeleri ile birlikte, belirlenen kazı temsilcinin gözetiminde, bilimsel arkeolojik çalışmasını gerçekleştirir. Bu aşamada çalışmada kullanılacak yöntem ve tekniklere göre belgeleme, dokümantasyon gerçekleştirilmekte ve veriler, bilgiler üretilmektedir (Ek 8). Veri yönetim planına göre oluşturulan verilerin düzenlenmesi ve erişimi konusunda da çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Veri toplama metin & fotoğrafik kayıt oluşturma, born-dijital kayıtlar, buluntuların etütlük, envanterlik olarak sınıflandırılması, buluntuların organik ve inorganik olarak değerlendirilmesi, kalıntılardan örnek alınması işlemleri gerçekleştirilebilir. Farklı aşamalar ve farklı materyaller olması nedeni ile farklı formatlarda ve türlerde veriler üretilebileceğinden oluşturulacak veri türleri ve formatları ile veri yönetiminin nasıl yapılacağına dair uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır. Bu aşamada, araziden veri toplanmakta, aynı zamanda kazı başkanı ve temsilcisi ara raporlar hazırlamakta, gerekli hallerde Müze Müdürlüğü ve Genel Müdürlük ile yazışmalarla iletişim halinde olmaktadır. Örnek alımı vb. gibi durumlar için de Kazı başkanı yine Müze Müdürlüğü ile izin, onay vb idari yazışmalar gerçekleştirmektedir.

2.2. Laboratuvar işlemleri veri analizi ve yorumlama

Laboratuvar işlemleri, hem kazı çalışmaları esnasında kazı evinde, deposunda laboratuvarında, müzede eş zamanlı olarak devam edebileceği gibi bazen de kazı çalışması sonrasında da devam edebilir. Bu nedenle hem kazı çalışması sırasında hem de kazı çalışması sonrasında veriler bilgiler üretilmektedir.

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları, arazide kazı esnasında gerçekleştirilebileceği gibi küçük buluntu vb. işlemler sonrasında müzede, kazı evi deposunda veya üniversitelerde (izinlere bağlı olarak) sonrasında gerçekleştirilebilir. Bu esnada, restoratör ve konservatörler tarafından, yapılacak/yapılan iş ve işlemlere dair raporlar, formlar, analiz sonuçları gibi bilgiler üretilmektedir. Buluntular üzerinde çalışma, fiziksel ve kimyasal iş ve işlemleri içermekte ve uzmanlarca gerçekleştirilmelidir. İlgili Müze Müdürlüğü ve Genel Müdürlük denetiminde ve alınan izinlerle gerçekleştirilmeli ve buluntuya uygulanan işlemler kayıt altına alınmalı ve ilgili mercilerce paylaşılmalıdır. Örneğin bir metal ok ucuna kimyasal bir işlemle temizleme yapıldıysa kullanılan kimyasal ve oranı, özellikleri yazılmalıdır. İleride eserin müzede muhafazası, sergilenmesi vb. konularda yapılacak işlemlerde önemli bilgiler eser bilgileri ile ilişkili olacak şekilde oluşturulmalıdır.

Uzaktan algılama, 3B model vb. veri işleme arazide toplanan verilerin, işlenmesi, görselleştirilmesi ve yorumlanması ile uzaktan algılama araştırmalarının sonuçlarına yönelik farklı aşamalarda farklı setleri ortaya çıkmaktadır. Bu veriler düzenlenmeli ve arşivlenmelidir.

CBS ile analiz ve yorumlama: Arazide yapılan çalışmaların mekânsal analizini de yapabilmek için tüm fotoğraf, harita, vektör, raster verilerin bir araya getirilebileceği CBS çalışması gerçekleştirildi ise buna yönelik analiz, yorumlama, görselleştirme çalışmaları gerçekleştirilmeli, elde edilen verilerin düzenlenmesi, saklanması ve korunması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

2.3. Raporlar

Kazı çalışmaları esnasında ve sonrasında gri literatür kapsamında ara rapor, sonuç raporu, form, doküman not defteri şeklinde çok sayıda belge de oluşturulmaktadır. Bunlar, kazı ekip üyelerinin, kazı aşamasında gerçekleştirdiği işlemleri belli zamanlarda kazı başkanına rapor olarak sunmaları şeklinde olabileceği gibi, kazı başkanı ve temsilcisinin hazırladığı ara raporlar da olabilir. Ara raporlar mevzuata göre hazırlanmak zorunda olup, belli zamanlarda Genel Müdürlüğe iletilmelidir.

Sonuç Raporu, kazı bitiminde temsilci ve kazı başkanı tarafından hazırlanmakta ve Genel Müdürlüğe iletilmektedir. Bu raporların fotoğraf, harita vb. ekleri de olabildiğinden bu raporların daha sonra da bulunabilir ve erişilebilir olması için standartların belirlenmesi ve buna uygun hazırlanması ve belli ID'ler verilerek tanımlayıcılar kullanılması gereklidir.

2.4. Yayınlar

Kazı başkanı kazı çalışması bitiminde, makale, kitap vb yayınlar hazırlayarak bilimsel çalışmanın sonuçlarını paylaşmaktadır. Böylece, elde ettiği sonuçları bilimsel olarak sunabilmektedir. Ayrıca her yıl düzenlenen KST ve AST sempozyumunda da sunarak konferans yayını olarak da Genel Müdürlüğe göndermekte ve yayınlanması sağlanmaktadır.

Ayrıca çok sayıda tez hazırlanmakta olup tezlerde bulunan katalog verilerinin de dijital ortamda oluşturulması ve bulunabilir, paylaşılabilir ve yeniden kullanılabilir şekilde hazırlanması gereklidir.

Sonuç yayınları, sadece basılı ve dijital ortamda yayın şeklinde değil, elde edilen araştırma verilerinin de paylaşımına uygun olarak hazırlanmalı, üniversitelerin açık arşivlerinde veya güvenilir dijital veri arşivlerinde erişime sunulmalıdır.

Araştırma verileri ve yayınlar için gerekli dijital haklar yönetimi kuralları uygulanmalı, mümkünse açık erişim ve uygun telif hakları lisansları kullanılarak

erişime sunulmalıdır. Açık erişim mümkün değilse kısıtlı erişim ve ambargo vb. kısıtlar uygulanabilir.

2.5. Kürasyon

Kürasyon, çalışmalar esnasında başlayan ve sonrasında da devam eden bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Etütlük ve envanterlik buluntulara yönelik, iş ve işlemlerin ardından ilgili yazışmalar yapılarak envanterlik eserler ilgili Müze Müdürlüğü aracılığı ile bağlı müzeye teslim edilmektedir. Etütlük eserler, duruma göre kazı evi deposunda veya müze deposunda ileri de yapılacak çalışmalar için muhafaza edilmektedir.

Envanterlik ve etütlük eserler teslim edilerek, listeler hazırlanmalı, kazı tarafından uygun tanımlayıcılar verilmeli ve müze kayıtları ile ilişkilendirilmelidir. Bu kayıtların da daha sonra MUES sistemi ile ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır.

Çalışmalar sırasında ve sonrasında kazı evinde, depoda, üniversite vb. farklı yerlerde farklı uzmanlarca oluşturulan verilerin de uygun şekilde arşivlenerek düzenlenmesi ve güvenilir bir veri arşivinde saklanması gerekmektedir. Varsa üniversite kurum arşivinde erişim koşullarına uygun olarak korunması, yoksa belirlenecek uygun bir veri arşivinde saklanması ve diğer araştırma altyapılarında da bulunabilir, erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olması için ilişkilendirilmesi ve harmanlanması sağlanmalıdır.

3. Proje Sonuçları Paylaşım

Kültürel mirasın, tüm toplumunun ortak mirası olması nedeni ile sadece bilimsel araştırmalar ve araştırmacılar için değil müzelerde ve öğrenim yerlerinde koruma altına alınarak yeterli ve anlaşılır bilgilendirme yapılarak toplumla buluşturulması da gereklidir. Arkeolojik mirasa dair verilerin/bilgilerin sadece akademisyenlere yönelik değil, toplumun her kesiminden genç, yaşlı, öğrenci vb. farklı gruplara ulaştırılması sayesinde kültürel mirasın korunması için farkındalık oluşturulabilecek ve korunması

sağlanabilecektir. Bu nedenle arkeolojik mirasa yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının da web sitesi, sosyal medya, Youtube vb. kanallardan paylaşımına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Anlaşılır bir dille bilgi paylaşımı yapılarak koruma bilinci de aşılanmalıdır. Bilmeden koruma yapılamayacağından, bilgiye değer verilerek bilimsel çalışmaların sonuçlarına ve araştırma verilerine erişim için tanımlayıcılar kullanılmalı, uluslararası standartlara uygun veri yönetimi çalışmaları yapılmalıdır. Böylece hem araştırmacılara hem de kamuoyu ile paylaşılan verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlanabileceğinden veri yönetim planı da çalışmanın başından sonuna kadar gerçekleşmesi sağlanabilecektir.

Dijital arkeolojik veri yönetimi ile kültürel miras verisinin açık erişimi ve FAIR prensiplerinin uygulanmasına yönelik değerlendirme tablosu (Tablo 24) aşağıda yer almaktadır

Tablo 24: FAIR prensiplerine göre arkeolojik veriler için hazırlanan tablo

B U L U	İnsana ve altyapıya yatırım yapın (1)	Kazı ve araştırma verilerini oluştururken, düzenlerken, arşivlerken, yönetirken dijital yetkinliklere sahip insan kaynağının artırılması, veri ve bilgi okuryazarlığı, dijital veri yönetimi eğitimleri verilmeli
N A B	Kalıcı Tanımlayıcılar kullanın (2)	Araştırma verilerinize yönelik kalıcı tanımlayıcılar (PID) DOI, Handle vb. kullanarak kalıcı hale getirilmeli
İ L İ	Araştırma verisine atıfta bulunun (3)	Verilere ve veri setlerine nasıl atıf verilmesi gerektiği konusunda kolaylaştırıcı araçlar kullanılmalı, standart atıfların belirlenmeli
R	Kalıcı yazar tanımlayıcıları kullanın (4)	Aktörler için kalıcı ID'lerin tanımlanmalı (kazı ekip üyeleri dahil) Örneğin VIAF, ISNI, ORCID, YÖK ID vb.
	Uygun üst veri şeması seçin (5)	Veri setlerine uygun üst veri standardının belirlenmesi ve kullanılması (örneğin, QDC, MODS) sağlanmalı, oluşturulacak veri portalı için de entegrasyonu sağlamak için kullanılmalı, ulusal ve uluslararası entegrasyonu kolaylaştırılmalı

Tablo 24 devamı

E R İ Ş İ L E	Güvenilir bir dijital veri arşivi seçin (6)	Türkiye için verilerin saklanması üniversitelerin açık arşivlerinin de kullanılabileceği düşünülmektedir. Uluslararası güvenilir bir arşiv de seçilebilir. Türkiye’de Core Trust Seal vb. güvenilir sertifikalı bir veri arşivi bulunmamakta, yine de üniversitelerin açık arşivlerinin kullanılması ile ileride sertifikaların da alınabilmesi mümkün olabilecektir
B İ L	Erişilebilirliği açıkça belirtin (7)	Mümkünse açık erişimi seçilmeli, değilse yetkilendirme, kısıtlı erişim gibi kuralları belirlenmeli.
İ R	Gerek duyulduğunda verilerinize ambargo süresi uygulayın (8)	Üst veriler açık hale getirilmeli veriler için ambargo süresi belirlenmeli. Örneğin kazı verilerinin 5 yıl boyunca erişime kapatılması yayınlanmamışsa erişime açılması gibi; ancak verinin ne olduğu ve nerede bulunduğu gibi bilgiler erişilebilir olmalı.
	Standart değişim protokolleri kullanın (9)	Üst veri şemalarını XML, RDF şekline dönüştürülmeli, OAI-PMH gibi veri değişim protokolleri kullanılmalı. Böylece verinin harmanlanması da kolaylaşacaktır.
B İ R	Makinece işlenebilen iyi dokümanite edilmiş API’ler oluşturun (10)	Makinece işlenebilen iyi dokümanite edilmiş API’ler ile verilerin nasıl kullanılabileceğini ve veri madenciliği yapılabileceği örnekleri gösterilmeli
L İ K T	Açık iyi tanımlanmış sözlükler kullanın (11)	Mekânsal veri setleri (Kazı yer adları, müzeler il, ilçe ve köy verileri vb) için var olan sözlüklerin kullanılması, yoksa ortak veri setleri oluşturulması sağlanmalı Kazı Proje ID (KVMGM tarafından belirlenen) kullanılmalı
E Ç	Üst veri modellerini belirleyin (12)	Belirlenmiş üst veriler işim haritalama ve eşleştirme yapabilmeye yönelik çalışmalar yapılmalı, veriler arasında harmanlama yapmayı kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmalı
A L İ Ş	Birlikte çalışılabilir veri standartları şartlarını belirleme ve kullanma (13)	Veri arşivinin arkeoloji verilerine ilişkin oluşturduğu birlikte çalışılabilirlik standartlarını birlikte konuşarak belirlenmeli. Mevcut değilse oluşturulması için birlikte çalışılmalı. Örneğin; iyi örnekler CMDI (dil çalışmaları) ve SIKB0102 standardı (arkeoloji) gibi.
L A B İ	Veri kalitesini artırmak için süreçler oluşturun (14)	Üst verileri temizlemeye, standartlaştırılmış ve birlikte çalışılabilir veri formatlarına çevirmeye yarayan araçlar kullanarak verilerin standart bir şekilde oluşturulmasını sağlanmalı
L İ R	Gelecekte oluşturulabilecek dsoya formatlarını tavsiye etme ve kullanma (15)	Ortaya çıkabilecek dosya formatları belirlenmeli ve uzun dönemli koruma için uygun olabileceklerin kullanılması sağlanmalı (örneğin PDF-A, CSV gibi)

Tablo 24 devamı

Y	Verileri	sistemati	Verileri oluştururken kısaltmalar listesi hazırlanmalı,
E	olarak belgeleme (16)		kullanılan tanımlamaların belirtilmesi vb.
N	Dosya	adlandırma	Dosyalarını adlandırırken belli kuralları izlenmeli, (Örneğin
İ	kurallarına uyun (17)		üniveriste açık arşivleri de ortak dosya isimlendirme kuralları
D			belirleyerek araştırmacılara öneri de bulunabilir ve arkeolojik
E			veirleri için belirlenmiş olan dosya adlandırma kurallarına
N			uygun dosyalar oluşturulabilir).
K	Genel	dosya	Yaygın ve bilinen dosya formatlarını kullanarak yeniden
U	formatlarını	kullanın	kullanılabilirliği artırılmalı Excel (xlsx, csv)
L	(18)		
L	Veri	bütünlüğünü	Verilerin bütünlüğünü korumak için versiyonların
A	koruma (19)		oluşturulması ve takibinin yapılması sağlanmalı. Versiyonlarda
N			değişikliklerin gösterilmesi ve versiyonların da kolayca
I			bulunabilirliğinin sağlanması gibi
L	Yeniden	kullanım	Dijital haklar yönetimi kapsamında araştırma ve yayın
A	lisansı (20)		verilerinin yeniden kullanımı için telif haklarının belirlenmesi
B			ve CC gibi lisansların kullanılması sağlanmalı
İ			
L			
İ			
R			

Dünyada dijital arkeolojik veri yönetimine yönelik çabalar, yapılan araştırmalar ve gerçekleşen projeler, arkeolojide aktörlerin çok çeşitli olduğunu, değişen ve gelişen teknolojinin avantajlarının olmasının yanı sıra veri üretimi, yönetimi vb konularında dezavantajlarının da olduğunu ve dijitalde oluşturulmuş veri üretiminin yönetimi ve erişiminde sıkıntılar yaşanabildiğini göstermektedir. Arkeolojide dijital bir dönüşümün olduğu dijital arkeolojik çalışmalarda ve dijital arkeolojik veri yönetimi konularında üzerinde çalışılması gereken konular bulunduğu da açıktır. Veri odaklı ve arkeolojik bilginin oluşturulmasından yönetimi ve erişimi ve sunumuna kadar olan süreçte farklı aktörler ve çok çeşitli veri türleri ile veri akışında süreksizlik sorununa da değinilmektedir. Aktörlerin arkeolojik araştırmayı gerçekleştirirken kullandığı araçlar ve aktiviteler (süreç) nesnelere ait enformasyonun oluşturulması, yorumlanması ve bir araya getirilmesi ile ilişkili etkileşimli ve karmaşık bir süreci oluşturmaktadır. Arkeolojide, verilerin ve aktörlerin farklı aşamalarda, farklı aktörlerle farklı şekillerde üretilmesi ve süreklilik (continuum) ve kopukluk (discontinuum) farklı araştırmacılar

tarafından da ifade edilmektedir. Modern arkeolojik k rasyon aktivitelerinde kayıtlar ve veriler sadece arkeolojik  alıřmalar esnasında deęil sonrasında da bilgilerin ve verilerin k rasyonu ile yapılabilmektedir. Ek 9'daki řemada g r ld ę   zere T rkiye'de bilinen bir arkeolojik nesnenin m zede sergilendięi ancak ona ait bilgilerin farklı akt rler tarafından oluřturulan farklı bilgi sistemlerinde deęiřik řekillerde tutulduęu g r lmektedir. Dolayısı ile dijital veriler arasında bir s reksizlik oluřmakta eserin hik yesi ve yařanmıřlık bilgisi  oęunlukla m ze ziyaret isine (son kullanıcı) ulařamamaktadır. Hatta k lt rel bellek kurumlarında koleksiyonların dijitalleřtirilmesi ve miras verilerin bilgilerinin dijital kataloglarının oluřturulması esnasında da verilere eriřim ve anlamlı iliřkiler kurulması g  leřmektedir. Dolayısı ile dijital arkeoloji ve dijitalleřtirme ile elde edilen dijital verilerin tekrar anlamlandırılması ve baęlamı i inde anlaşılabilir olması i in yeniden dijital arkeoloji/kazı⁴⁶ yapılması zorunluluęu da ortaya  ıkmaktadır. Bu da aslında arkeolojik řeylerin anlamlandırılması ve arkeolojik bilginin (knowledge) oluřturulabilmesi i in dijital arkeolojik veri y netiminin yapılmasını gerektirmektedir. B T ve bilgi toplumunda yařana hızlı deęiřimlerle arkeolojide kuram ve metotların da deęiřimini beraberinde getirmektedir. Arkeolojide bilme pratiklerinin de uygulama y ntemlerinin de disiplinlerarası bir bi imde ele alınması  nerilmektedir. Dijital arkeolojinin de y ntem ve teorisinin deęerlendirilmesi, sadece arkeologlar ve arkeoloji bilimi ile uęrařanlara y nelik deęil dięer alanları da kapsayan, geniř ve disiplinlerarası bakıř a ısı ile   z mler  reten bir anlayıřla deęerlendirilmesi i in  alıřmalar yapılması gerektięi de ifade edilmektedir.

⁴⁶ Burada dijital arkeoloji/kazı, tezin bařından beri ifade edilen anlamı ile deęil dijital verilerin anlaşılabilir olması i in yapılan arařtırma ve detaylı kazı  alıřmasını ifade etmek i in kullanılmıřtır. Sosyal medya hesaplarındaki verilerin detaylı analizi, m ze koleksiyonları  zerinde de benzer  alıřmalar yapılmaktadır <https://alexandriaarchive.org/digging-digital-museum-collections/>

7. BÖLÜM

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bilgiye erişim ve bilginin kullanımının arttığı günümüzde, bilgi toplumunda yaşayan insanlar da daha fazla, güncel ve sağlıklı bilgiye ulaşmak istemektedir. Bunu sağlayan araçlardan birisi de internetin kullanımı, çevrimiçi erişimin sağlanması ve semantik ağ ile veriler arasındaki ilişkilerin kurulmasıdır. Bilgi, hayatımızın her alanında, önemli bir yer kaplamakta sadece sağlık, güvenlik, ekonomi değil, kültür, sanat vb. alanlarında da teknolojilerin etkisi ve bilginin önemi yadsınamaz hale gelmektedir.

Kültür ve kültürel mirasın bilinmesi ve korunması, sadece fiziksel olarak değil, dijital ortamda da gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluk olmuştur. Kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturan, arkeolojik mirasın korunmasına yönelik de ulusal politikalar hazırlanmakta, uluslararası alanda da ülkelere sorumluluklar yüklenmekte ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Son otuz yıldan beri, dijital teknolojilerin arkeolojide artan kullanımı ile, daha fazla born-dijital veri üretilmesinin yanı sıra, kültürel bellek kurumlarında da analog verilerini dijitalleştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Dijital verilerin artışı da dijital kültürel mirasa erişim ve veri yönetimi üzerinde de çalışmalar yapılmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda açık erişim, FAIR prensipleri ve bilimsel araştırma verilerine erişim ile veri yönetim planları da eş zamanlı olarak dünyada ve Türkiye’de üzerinde çalışılan konular arasındadır.

Arkeolojik mirasın korunmasında, dijital arkeolojik verilerin yönetimi, açık erişim ve bilimsel araştırma verilerinin paylaşımı önemli bir yer tutmaktadır. Dijital verilerin yönetimi, bulunabilir olması, erişiminin sağlanması, yeniden kullanımı ile araştırmalar yapılması ve yaratıcı kültür endüstrileri vb. alanlarda yeni fikirler oluşturulması mümkün olacaktır. Sadece bir toplumun, ulusun ve ülkenin mirası olmayan arkeolojik

mirasın dijital ortamda da yönetilebilmesi ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması gerekmektedir.

Yapılan literatür çalışmasında, arkeolojik çalışmalardaki süreçler ve kürasyon için yurtdışında çok fazla rehber, kılavuz ve standartlar oluşturulduğu ancak Türkiye’de bu alanda çok fazla kaynak hazırlanmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle arşivleme sürecine dair doküman, rehber ve standart bulunmaması bu alanda bir eksiklik olarak öne çıkmaktadır. Dünyada hazırlanmış olan, dokümanların Türkçe’ye doğrudan çevrilmesi ve kullanılması mümkün olmamakla birlikte, çevirilerin yapılması farkındalık oluşturulması mümkün olabilecektir. Türkiye arkeolojisi için hazırlanacak benzer kılavuz ve rehber, dokümanlarla arkeolojik çalışmalarda standartların oluşturulması ve arkeolojik arşivlerin korunması ve kürasyonuna yönelik adımlar atılabileceği değerlendirilmektedir.

Bu araştırmada, dijital arkeolojik veri yönetimi konusunda, literatür taraması ve doküman analizi yapılarak bilgi verilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmada, kültürel bellek kurumlarının dijitalleştirme çalışmaları ile elde ettikleri, dijital verileri erişime açtıkları, aynı zamanda arkeolojik çalışmalar esnasında teknolojinin kullanımı ile arkeolojide analogdan dijital geçişin yaşandığı ve kağıtsız arkeoloji döneminin içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu dijital dönüşüm ile, arkeolojik çalışmalar ve kültürel bellek kurumlarının, daha fazla dijital veriye sahip olduğu, düzenlenmesi ve yönetimi konusunda çözümler üretmeye başladıkları görülmektedir. Yapılan projelerle standartlar ve rehberler hazırlandığı, eğitimler verilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kültürel miras alanının geniş olması ister dijitalleştirilmiş veri olsun, ister born-dijital veri olsun, dijital verilerin dijital ortamda daha hassas olduğu ve fiziksele göre kaybolma tehlikesinin bulunduğu, bu nedenle daha fazla önem ve hassasiyet gerektirdiği açıktır. Değişen teknoloji karşısında, dijital verilerin, mevcut donanım ve yazılım altyapıları ile açılama ve erişilememe sorunları

yaşanabilmektedir. Arkeolojik çalışmaların da geri dönülemez, tekrar edilemez işlem olması nedeni ile, tek bir kez yapılan çalışmada elde edilen verilerin, bir de teknoloji karşısında kaybolma tehlikesi altında olması bu alanda dijital veri yönetimini daha da önemli kılmaktadır.

Dijital arkeolojik veri yönetimi, dünyada, başta arkeologlar tarafından olmak üzere, farklı disiplinlerden uzmanların, bir arada çalıştığı bir konudur. Bu çalışmada, Türkiye’de arkeolojik araştırmalarda dijital arkeolojik veri yönetimi konusunda bir analiz yapılarak durum ortaya konulmaya çalışılmış, bulgular ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de dijital arkeolojik veri yönetimin gerçekleştirmek için politika ve model önerisinde bulunulmaya çalışılmıştır.

Türkiye’de, kültür varlıklarının korunmasından, anayasa gereği devlet sorumludur. Korumaya yönelik, gerekli iş ve işlemleri yürütmekten, kararlar almaktan ve uygulamaktan ve denetlemek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları görevlendirilmektedir. Mevzuatlar hazırlanarak yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Kültürel mirasın korunmasından sorumlu kamu kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojik mirasın korunmasında bu görevi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığı ile yönetmektedir. Türkiye’de, arkeolojik çalışmalar, Türk ve yabancı kazı başkanlıkları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, kültürel miras alanında, Genel Müdürlük birimlerinin (Kurullar Dairesi Başkanlığı, VGM gibi) yanı sıra, TTK, üniversite gibi dış paydaşlar da bulunmaktadır. Kültürel miras alanında ve arkeolojik çalışmalarda, farklı aktörlerin olduğu ve yapılan araştırmada aktörlerin dijitalleştirme ve veri tabanları oluşturmaya yönelik değişik projeler ve uygulamalar gerçekleştirdiği, böylece dağınık bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Aktörlerin, kendi verilerini dijitalleştirme ve erişime sunmaları konusunda farklı çözümler ürettiği, çoğunlukla kapalı erişim (kurum içi yetkilendirme ile erişim) sağlandığı, bazı kültürel bellek kurumlarının da açık erişim sundukları görülmektedir. Kültürel miras verisinin

üretilmesi, paylaşımı ve korunmasında birden çok aktör ve paydaş yer almakta, farklı aşamalarda farklı veriler üretilmekte, ancak veri erişim ve paylaşımının paydaşlar arasında yapılamadığı görülmektedir. Bu da veriler arasında bir kopukluk oluşturmaktadır.

Ayrıca yapılan araştırmada, aktörlerce oluşturulan sistemlerin standart bir biçimde oluşturulmadığı, ortak bir terminoloji kullanılmadığı ve dil birliği bulunmadığı anlaşılmaktadır. Arkeolojik süreçlerin her aşamasında, çok farklı veri üretildiği, bu çeşitliliğe rağmen veriler arasında ilişki kuracak kalıcı tanımlayıcıların kullanılmadığı görülmektedir.

Arkeolojik çalışmalarda elde edilen verinin, çok çeşitli, hassas ve farklı olması nedeniyle farklı uzmanlık alanlardan gelen kişilerce üzerinde çalışılmakta, arkeolojik bağlamın anlaşılması için farklı veriler bir araya getirilerek değerlendirilmektedir. Verinin, arkeolojik kazının ilk anından itibaren, bağlama uygun olarak elde edilen tüm arkeolojik şeylerle birlikte değerlendirilerek, ilişkilendirilebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle, teknoloji ve internet altyapısının sunduğu imkânlardan faydalanılarak (semantik ağ ve bağlı veri) verinin erişimine ve yeniden kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de, kamu tarafından sunulan iş ve işlemler, e-devlet altyapısı ile tek bir platform altında birleştirilmiş elektronik ortamda sunulmaktadır. Kurumlar arasında, veri ve bilgi paylaşımı ile vatandaşın bilgiye ve hizmete erişimini amaçlayan, e-devlet çalışmalarında sunulan hizmetler giderek artmaktadır. Kamunun ve toplumun, bilgi toplumuna dönüşümüne dair yapılan çalışmalar arasında, kültürel mirasın korunması, dijital ortamda oluşturulması ve sunumuna dair eylemler ve adımlar da belirlenmiş ve buna dair projeler ve çalışmalar da gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

YÖK, TÜBİTAK gibi yüksek eğitim öğretim ile ilişkili kurumlar da açık erişim ve FAIR prensiplerine uygun olarak araştırmaların verilerinin bir arada toplanmasına ve

öncelikli yayınlar olmak üzere çıktılarının, tekrar araştırmacılara sunulması konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Kamu kurumları arasında, verinin standart bir şekilde oluşturulması ve paylaşımı kamu kaynaklarında tasarruf edilmesine ve daha verimli çalışmaya olanak tanıyacaktır. Verilerin araştırmacılara açılması da araştırmalarda veri üretimi / hazırlığı için zamandan kazanım sağlarken araştırmalarının da daha kaliteli olmasına neden olacağı düşünülmektedir.

Dünyada, arkeolojik verinin tek merkezden yönetimi yerine, dağınık veri tabanlarında, bilgi yönetim ve erişim standartlarına uygun (üst veri standartları, ortak terminoloji, dijital haklar yönetiminin belirlendiği), kurum/kuruluşlar tarafından üretilen verinin ortak veri harmanlama platformlarından (Europeana, ARIADNE vb.) sunulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Böylece, standartlara uygun hazırlanmış veriler sayesinde, veriler farklı kurum kuruluşlarca da üretilmiş olsa dahi, birbirleri ile konuşabilir, birlikte çalışabilir veri setleri üretilmiş olmaktadır.

Kültürel miras verisinin toplumun ortak verisi olması, kurumların koruma ve yönetiminde sorumlu olması nedeni ile bir arada çalışılabilir projeler ve uygulamalar geliştirilmesi sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Yapılan altyapı yatırımlarının ve çalışmaların değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik sağlanması için e-devlet altyapısının kullanılması önerilmektedir. Ayrıca üniversiteler tarafından oluşturulan kurumsal açık arşivlerin, arkeolojik araştırma verilerini saklama, erişime sunma ve yeniden kullanma sorunlarına da çözüm olarak dijital veri arşivleri rolü üstlenebileceği düşünülmektedir. Genel Müdürlük tarafından arkeolojik verilere yönelik veri harmanlama platformu kurulması ile farklı veri arşivlerinde bulunan verilerin tek bir portal üzerinden de erişilebilir olması mümkün görünmektedir. Belirlenecek standartlara uygun veri üretimi ve üniversitelerin açık arşiv altyapılarının da yapılacak çalışmalarla güncellenmesi ile arkeolojik çalışmaların verileri dijital veri arşivinde saklanabilir, erişilebilir olması

sağlanabilecektir. Var olan bilgi sistemleri ile (MUES, TUES, TUCBS, atlas vb) entegrasyonu sağlayacak çalışmalarla hali hazırdaki verilerin de kullanımının sağlanabileceği düşünülmektedir. Böylece veriler arasında bağlantılar kurularak ilişkilendirilmesi de sağlanabilecektir. Yurtiçi-yurtdışı araştırma enstitüleri, veri tabanları vb. farklı dijital veri/arşiv barındıran kurum ve kuruluşlar da verilerini ilişkilendirerek ortak paylaşım platformu üzerinden erişime açması mümkün olabilecektir.

Türkiye’de dijital arkeolojik veri yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik politika ve model oluşturulabilmesi için;

- *Birlikte çalışılabilirlik sağlanmalı:*

Kültürel miras profesyonelleri (arkeolog, konservatör, restoratör, alan yönetim uzmanı vb.), müze profesyonelleri (müze küratörü, müze eğitimcisi, halkla ilişkiler uzmanı vb.), bilgi ve belge profesyonelleri (arşivci, dijital arşivci, dijital küratör, sosyal medya uzmanı, dijital koruma uzmanı vb.) olarak gruplayabileceğimiz geniş bir alanın konusu olan arkeolojik veri/bilgi yönetimi, bu alanda birlikte çalışılabilmesini gerektirmektedir. Aktörler arasında birlikte çalışılabilirliği sağlayacak planlamalar yapılması, ortak çalışmalar için bir arada toplantılar, çalıştaylar vb gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

- *Standartlar oluşturulmalı/seçilmeli:*

Arkeolojik çalışmaların verilerine yönelik ortak bir üst veri standardının belirlenmesi gerekmektedir. Uluslararası bir standart kullanılması, ileride uluslararası platformlarla entegrasyonu da sağlayacağından, bu konuda araştırma yapıldıktan sonra, belirlenen standardının gerekiyorsa ek standartlarla desteklenmesi ve Türkçeleştirmesi önerilmektedir (Örneğin Qualified Dublin Core).

- *Ortak terminoloji oluşturulmalı:*

Tanımlama ve terminolojide dil birliğinin sağlanması için kontrollü sözlüklerin kullanılması, Türkçe thesaurus oluşturulması, ortak bir veri seti olarak (örneğin yer dizinleri, arkeolog isimleri vb.) kullanıma sunulması ve uluslararası thesauruslarla da paylaşımın sağlanması yararlı olacağı önerilmektedir.

- *Ontoloji kullanılmalı (Örneğin; CIDOC CRM Türkçeleştirilmeli):*

Üst veri standartlarının kullanılması, terminolojide dil birliğinin sağlanması kadar, bağlı veri ve semantik ağ oluşturulabilmesine yönelik, ontoloji de önemli olduğundan, CIDOC CRM'in Türkçeye çevrilmesi ve kullanımına yönelik aktörlerin bilgilendirilmesi önerilmektedir.

- *Kalıcı tanımlayıcılar kullanılmalı:*

Aktörler, projeler, terimler vb. için kalıcı tanımlayıcılar kullanılmalı, sürekli değişen isim sorunlarına ve aynı adla birden fazla karşımıza çıkan oluşturan bilgisi (aynı isim ve soyisimle birden fazla kişi olması, aynı yer adı ile farklı yerleşmelerin olması gibi) sorunların önüne geçilmesi önerilmektedir. Kalıcı tanımlayıcılar aynı zamanda verileri ilişkilendirme ile semantik ağ ve bağlı veri oluşturulması için de gerekmektedir.

- *Ortak veri paylaşım platformu kurulmalı:*

Bakanlık tarafından, belirlenen standartlara uygun, ortak bir veri harmanlama platformu kurulması önerilmektedir. Böylece, aktörlerin verilerini belirli bir veri standardında hazırlamaları, kendi arşivlerinde oluşturmaları ve barındırmaları sayesinde depolama vb. maliyetlerde de aktörler arasında paylaşım sağlanabileceği düşünülmektedir. Özellikle 3B, CBS gibi karmaşık ve büyük boyutlarda olan verilerin merkezi bir veri arşivine yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlar da önlenebilecektir.

- *Üniversite açık arşiv altyapılarının arkeolojik veri arşivlerine uygun kullanımı için çalışmalar yapılmalı:*

Arkeolojik çalışmalar için, Türk kazı başkanları ve arkeologların üniversitelerinde bulunan açık arşiv altyapısını kullanarak verilerini arşivleyebileceği ve açık erişime sunabileceği düşünülmektedir. Buna yönelik, kurumsal açık arşivlerin, arkeolojik verileri de barındırabilecek şekilde, belirlenen standartlara uygun, güncelleme çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

- *Güvenli veri arşivi kullanılmalı:*

Yabancı kazı başkanları ve arkeologların da güvenilir veri arşivlerinde veya kendi üniversitelerin açık arşivlerinde verilerini tutabileceği gibi, Türkiye’deki üniversite ve yabancı enstitülerle yapacakları anlaşmalar ile bir veri arşivinde verilerini erişime açabilecekleri düşünülmektedir.

- *Dijital haklar yönetimi konusunda çalışmalar yapılmalı:*

Arkeolojik verilerin dijital ortamda erişimi ve paylaşımına yönelik dijital haklar yönetimi alanında çalışmalar yapılarak, kişisel verilerin korunması, telif hakları, CC vb. lisanslar konusunda bilgilerin oluşturulması ve Türkiye’ye özgü politikalar hazırlanması gerekmektedir. Verilerin yeniden kullanımına yönelik, farkındalık, eğitim vb. çalışmaları gerçekleştirilmesi faydalı olacağı düşünülmektedir. Arkeologların yayınlarından başlayarak, açık erişim bilincinin artırılması, bu konudaki engellerin çözümüne ilişkin ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir. Açık erişim mümkün değilse, kullanıcılar için (örneğin, müze profesyonelleri, Bakanlık çalışanları, karar vericiler, kazı başkanları, araştırmacılar ve vatandaşlar için) farklı kullanım senaryoları oluşturularak, yetkilendirilmiş erişim, kısıtlı erişim, ambargo süresi vb.

uygulanarak, kullanım senaryolarına uygun erişimler planlanması önerilmektedir.

- *Uzun dönemli koruma sağlanmalı:*

Verilerin üretimi, paylaşımı ve erişimini sağlanması kadar, aynı zamanda uzun dönemli korunması için de çalışmalar gerekmektedir. Dijital veri arşivlerinin uzun dönemli korumaya ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmesi için uygun altyapı ve insan kaynağı desteği eğitimlerle sağlanarak, verilerin uzun dönemli korunmasının sağlanması önerilmektedir.

- *Farkındalık oluşturma ve eğitime yönelik çalışmalar yapılmalı:*

Açık erişim, FAIR prensipleri, VYP ve telif hakları konusunda farkındalık oluşturularak alanda çalışanlara bilgilendirmeler yapılması önerilmektedir. Rehberler, kılavuzlar ve eğitim dokümanları hazırlanarak, kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili aktörlerin de katılımı ile eğitimler, uygulama çalışmaları yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Aktörler arasında, iyi uygulamalar ve deneyim paylaşımı ile kültürel bellek kurumları ile arkeolog ve uzmanların bir araya gelebilecekleri deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamlar oluşturulması önerilmektedir.

- *21. yy. dijital yetkinlikleri kazandırılmalı:*

Dijital beşerî bilimler çalışmalarının yaygınlaşması ve arkeolojinin dijital olarak yapılması gibi nedenlerle sadece bilgi oluşturma ve yorumlama değil; var olan bilgilere erişim ve yeniden kullanım konusunda da bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Bu nedenle, arkeologların ve alanda çalışan uzmanların, veri ve bilgi okuryazarlığı başta olmak üzere, yeni dijital araçları kullanma ve uygulayabilmelerine yönelik, 21. yy. dijital yetkinliklerini kazanımına yönelik çalışmalar ve eğitimler verilmesi önerilmektedir. Arkeolojinin disiplinlerarası çalışan bir bilim dalı olması nedeni ile,

arkeologlar, farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonellerle bir arada çalışmakta, arkeologlar da farklı alanlarda uzmanlaşmaktadır. Kültürel miras alanında yetişmiş profesyoneller, 21. yy. becerilerine sahip olmalı bilgi ve verilerin yönetimi alanında da uzmanlaşarak nitelikli insan gücü oluşturulması gerekmektedir. Eğitimler düzenlenerek (örneğin eğiticilerin eğitimi gibi) bu alanda görev alacak profesyonellerin eğitiminden başlanabileceği düşünülmektedir. Üniversite Arkeoloji ve BİY bölümlerindeki öğrencilere karşılıklı olarak eğitimler verilerek, bu alanda yetişen öğrencilerin eğitimlerinin lisans düzeyinden başlayarak öğrenmelerine imkân tanınması ile gelecekte daha sağlıklı bilgi yönetiminin yapılabilmesi düşünülmektedir.

- *Arkeolojik çalışmalarda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı teşvik edilmeli:*

Arkeolojide dijitalleşmenin yaygınlaşması, dijital beşerî bilimler çalışmalarının yapılması ile daha fazla araştırma ve analizin bilgisayarlarda yapılmaya başlandığı görülmektedir. R, Python gibi araçların kullanılması ile, “dijital scholarship” olarak adlandırılan, “dijital araştırmacı”ların da verileri yeniden kullanmaları ile yeni analizler, görseller ve sonuçlar ürettikleri görülmektedir. CBS çalışmaları gibi, coğrafi mekânsal analizlerinin yapılabilmesi için kapalı kaynak kodlu yazılımlar yerine QGIS, open street map gibi açık kaynak kodlu araçlar, yazılımlar kullanılmasının teşvik edilmesinin bu alanda çalışmalar için yararlı olacağı düşünülmektedir.

- *Mali kaynak oluşturulmalı:*

Birlikte çalışılabilirlik, ortak veri üretimi ve var olan altyapı kaynaklarının kullanımı maliyetleri azaltabileceği düşünülse de dijital arkeolojik veri yönetiminin sağlanması için planlamalar yapılması, standartlar belirlenmesi, Türkçe çeviri ve uyarlamaların yapılması, nitelikli insan gücü yetiştirilmesi,

eğitim verilmesi, üniversitelerin açık arşiv altyapılarında iyileştirmeler yapılması, Bakanlık ortak erişim platformunun oluşturulması gibi konularda çalışmalar yapılması gerektiği için bu alanda mali kaynak oluşturulması önerilmektedir. Arkeolojik çalışmalar ve kültürel bellek kurumları için sadece dijitalleştirme için değil, veri yaşam döngüsünün tüm aşamalarında, dijital kütasyonu ve veri yönetimini de sağlamaya yönelik çalışmalar için fon kaynaklarının oluşturulması gerekmektedir. Veri yönetimi ve dijital arşivler için arkeolojik çalışmaların zorunlu bir parçası haline getirilmesi ve arkeolojik çalışmalar kapsamında buna yönelik de bütçe ayrılması önerilmektedir.

Yapılan bu çalışma dünyada ve Türkiye’de arkeologların ve kültürel miras profesyonelleri ile bilgi ve belge yönetimi profesyonellerinin dijital kültürel miras verisine erişimini sağlamaya yönelik çalışmalar, projeler gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de arkeoloji ve BİY alanında uzmanların birlikte çalışmalarının az olduğu, bu alanda BİY alanında yapılan çalışmaların kültürel bellek kurumlarının verilerinin yönetimi ve açık erişim konularına yer verildiğini ancak arkeolojik bilimsel verilerin dijital ortamda yönetimine dair daha fazla disiplinlerarası çalışma yapılması gerektiği görülmektedir.

Açık erişim, FAIR prensipleri, araştırma verilerinin yönetimi konusunda çalışmalar yapıldığı, kurumsal açık arşivlerin oluşturulduğu ancak üniversite açık arşivlerinin yayınlara daha fazla yer verdiği bilimsel çalışmalarda elde edilen verilerin paylaşımına yönelik daha fazla çalışma yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Kurumsal arşivlerin tematik olarak oluşturulmaları ile disipline özgü dijital veri arşivlerinin ilgili alanda yapılan araştırma verilerinin daha iyi düzenlenmesi ve erişime sunabileceği düşünülmektedir. Kültürel miras ve arkeoloji alanında disipline özgü veri arşivlerinin sayılarının ve niteliklerinin artması ile kullanımının da artacağı değerlendirilmektedir.

Dijital arkeolojik veri yönetiminde, dünyada yapılan çalışmalara bakıldığında son 5-10 yılda dijital teknolojilerin kullanımından çok veri yönetimi, açık erişim ve FAIR prensipleri konularının daha çok ele alındığı görülmektedir. Türkiye’de dijital envanter oluşturma ve kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koleksiyonların oluşturulması çalışmaları da önemli ve umut verici gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. Ancak aktörler arasındaki farklılık, dağınık bilgi sistemlerinin varlığı, birlikte çalışmaya yönelik standart eksikliği ile ortak terminoloji olmaması gibi nedenlerle arkeolojik veri yönetiminde sıkıntılar olduğu görülmektedir. Türkiye’de açık erişim, dijital kültürel mirasın envanterlenmesi ve dijital ortama aktarılması konularında üst ölçekte politika metinlerinin varlığının bu alanda detaylı çalışmalar yapılmasına destek olacağı düşünülmektedir.

Kazı başkanlarının, arkeolojik çalışmalar sırasında, bağlamı anlamaya yönelik yapacağı çalışmalarda, araştırma sorununa ilişkin olarak, hangi tür dijital tekniği ve metodu uygulayacağı, hangi tür veri toplayacağı, nasıl analiz edeceği ve nasıl görselleştireceği, verilerini nasıl düzenleyeceği, arşivleyeceği, erişime sunacağı vb. konularda da sorular sorarak bilimsel çalışmasında elde edeceği sonuçlar hakkında da planlama yapmasının veri yönetimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Arkeolojik veriler, sadece kazı başkanının ve kazı ekibinin kullanacağı verilerden ziyade, aynı zamanda karar alıcılar başta olmak üzere, diğer araştırmacılar, konu ile ilgilenen kişiler ve gelecek nesillerin de kullanabileceği ve yeniden araştırma yapacağı şekilde düzenlenmesi ile sağlıklı bir şekilde korunabileceği düşünülmektedir. Çünkü veriler sadece araştırma esnasında, belgeleme ve analiz için değil, sonrasında yorumlama, görselleştirme, müze ve alan ziyaretçileri için sanal geziler vb. için de kullanılmaktadır.

Değişen ve gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri karşısında kültürel bellek kurumlarında da dijitalleşme kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca born-dijital veri üretimi de gittikçe artmakta arkeolojik dijital verilerin düzenlenmesi, erişimi ve gelecek nesillere

aktarımı için korunması önemli bir konu haline gelmektedir. Bu nedenle öncelikle dijital arkeolojik verilerin yönetiminin gerekliliğine dair arkeologlara, kazı başkanlarına, aktörlere seminer, toplantı vb. gerçekleştirilerek farkındalık artırılması sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Dijitalleşme ve born-dijital veri üretimi, yönetimi, araştırma verilerinin yönetimi akademisyenler ve kültürel miras profesyonelleri için de yeni bir konu sayılmaktadır. Bu nedenle arkeoloji ve bilgi bilim ile diğer ilgili bilim dalları ile disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirilmesi ile dijital arkeolojik mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması mümkün olacaktır.

Makine öğrenmesi, yapay zekâ, metaverse'in konuşulduğu günümüzde arkeolojik çalışmalarda üretilen dijital verilerin makinece ve insanca okunabilir olması, açık erişim ve FAIR prensiplerine uygun şekilde bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışılabilir ve yeniden kullanılabilir olması hem arkeolojik çalışmalar için hem de kültürel miras alanında, bilimsel çalışmalarda yeni fikirler, araştırmalar yapılmasına olanak sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Archaeological Data Archive Project [ADAP]. (2002). ADAP Projesi. Erişim adresi: <http://csanet.org/archive/adap/>
- Ademnes. (2015). Ademnes. Erişim adresi: <https://www.ademnes.de/>
- Ahunbay, Z. (2010). Arkeolojik alanlarda koruma sorunları kuramsal ve yasal açılardan değerlendirme. *TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi*, (8), 103-118. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaked/issue/57432/814185>
- Akça, S. (2017). *Dijital insani bilimler yaklaşımıyla kültür varlıklarının görünürlüğünün ve kullanımının artırılması: Türkiye için kavramsal bir model önerisi*. (Yayımlanmamış Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: <http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/akca.pdf>
- Akgönül, S. O., Sönmez, B., Yeşil, M., Albayrak, M., Tütüncü, E., Acuce, İ., Kaşka, G., Hürmüzlü, B., Köker, H. & Fırat, M. (2020). 100. yılında Türk arkeolojisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (50), 275-335. doi: 10.35237/sufesosbil.760779
- Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2005). *Bilgi çağında bilginin yönetimi*. Bilgi Çağında Bilgi Yönetimi içinde. Ankara: Çizgi Kitabevi.
- Al, U. ve Küçük, M. (2003). Üst veri standartları ve uygulamaları. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 20(1), 167–185.
- Alacahöyük Kazısı. (t.y.). Alacahöyük kazısı. (2020, 05 Mayıs). Erişim adresi: <http://alacahoyukkazisi.com/>
- Altun, A.O., Arısoy, A., Yılmazdoğan, C. ve Ekinci, K. (2021). Pandemi Döneminde Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması. (Araştırma Raporu). Tarihî Kentler Birliği. Erişim Adresi: <https://www.tarihiKentlerBirligi.org/wp-content/uploads/Pandemi-Do%CC%88neminde-Ku%CC%88ltu%CC%88rel-ve-Dog%CC%86al-Mirasin-Korunmasi-Aras%CC%A7tirma-Raporu.pdf>
- Alberti, S. J. M. M. (2005). Objects and the museum. *Isis*, 96 (4), 559–571. doi:10.1086/498593
- Alexandria Archive. (t.y.). The Alexandria archive institute. Erişim adresi: <https://alexandriaarchive.org/>
- Allison, P. (2008). Dealing with legacy data-an introduction. *Internet Archaeology*, (24). doi:10.11141/ia.24.8
- Altınörs Çırak, A. ve Göksu, E. (2010). Arkeolojik Değerlerin Planlama Süreçlerine Katılımını Sağlayan Bir Strateji Olarak Arkeolojik Envanterleme. *Planlama*, 49, s. 15-28. TMOBB Şehir Plancıları Odası Yayını. Erişim adresi: https://www.academia.edu/37811907/Arkeolojik_De%C4%9Ferlerin_Planlama_S%C3%BCre%C3%A7lerine_Kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1_Sa%C4%9Flayan_Bir_Strateji_Olarak_Arkeolojik_Envanterleme

- Altınörs Çırak, A. (2022). Kültürel miras yönetimi üzerine kavramsal ve yöntemsel bir araştırma. *Megaron*, 17 (1). s. 183–194. Erişim adresi: <https://megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdiref=megaron&plng=tur&un=MEGARON-58219>
- American Research Institute in Turkey (ARIT). (2022). Archaeological projects. Erişim adresi: <https://aritweb.org/resources/archaeological-projects/>
- Anadolu Uygarlıkları. (2019a). Anadolu uygarlıkları. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://www.anadoluuygarliklari.com/>
- Anadolu Uygarlıkları. (2019b). Alacahöyük. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://www.anadoluuygarliklari.com/hititler/alacahoyuk/>
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. (2021). Üniversite hakkında. Erişim adresi: <https://hacibayram.edu.tr/iso/universite-hakkinda?lang=tr-TR>
- Ankara Üniversitesi. (2022). Akademik kazılar. (2022, 07 Ekim). Erişim adresi: https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/
- Ankara Üniversitesi Kütüphanesi. (t.y.). Ankara üniversitesi akademik arşiv sistemi. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/>
- Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi. (t.y.). 108K263 TUBITAK ARDEB 1001 Projesi. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <http://ankusam.ankara.edu.tr/108k263/>
- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2013). Tez Yazım Yönergesi. Erişim adresi: http://sosbilens.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/271/2020/01/tezyazim.yeni_.pdf
- ANKAREF. (2015). Kütüphane, arşiv ve müze (KAM) çalıştayı 2015 raporu. Erişim adresi: <http://kamcalistay.com/2015/rapor.pdf>
- APAAME. (t.y.) APAAME Projesi. Erişim adresi: www.apaame.org
- ARACHNE. (t.y.). Erişim adresi: <https://arachne.dainst.org/info/about>
- Archaeological Exploration of Sardis. (2020). The Archaeological exploration of Sardis digital resource center. (2022, 06 Mayıs). Erişim adresi: <https://sardisexpedition.org/>
- Archaeological Record System. (2014). Archaeological record system (ARS). (2022, Temmuz, 24). Erişim adresi: <http://www.archaeosys.com/>
- Archaeology Data Service [ADS]. (t.y.a). Archaeology data service. Erişim adresi: <https://archaeologydataservice.ac.uk/>
- Archaeology Data Service [ADS]. (t.y.b). ADS easy. Erişim adresi: <https://archaeologydataservice.ac.uk/easy/>
- Archaeology Data Service [ADS]. (t.y.c). The archaeology data service deposit agreement. Erişim adresi: https://archaeologydataservice.ac.uk/attach/ADS_Deposit_Licence_2018.pdf

- Archaeology Data Service [ADS]. (t.y.). Data management and sharing plans. (2022, 13 Temmuz). Erişim adresi: <https://archaeologydataservice.ac.uk/advice/DataManagementPlans.xhtml>
- Archaeology Data Service and Digital Antiquity. (2017). *Guides to good practice*. Oxbow Books. Erişim adresi: <https://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gpwiki/>
- ARCHaeological Automatic Interpretation and Documentation of cEramics (ARCHAIDE). (t.y.) What is ArchAIDE? Erişim adresi: <http://www.archaide.eu/home>
- ARCHES. (2022). What is Arches? (2022, 19 Eylül). Erişim adresi: <https://www.archesproject.org/what-is-arches/>
- Archivematica. (2019). Archivematica. Erişim adresi: <https://www.archivematica.org/en/>
- ARENA. (t.y.a). Archaeological records of Europe-networked access. Erişim adresi: <http://ads.ahds.ac.uk/arena/archindex.cfm>
- ARENA. (t.y.b). Welcome to the ARENA network web resource. Erişim adresi: <http://ads.ahds.ac.uk/arena/>
- ARIADNE Portal (2022). ARIADNE Portal “Turkey” sorgusu. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://portal.ariadne-infrastructure.eu/search?q=turkey&fields=location>.
- ARIADNE Plus. (t.y.a). ARIADNEplus data management plan tools. (2022, 13 Temmuz). Erişim adresi: <https://vast-lab.org/dmp/index.html>
- ARIADNE Plus. (t.y.b). Guide for archaeological data management planning. (2022, 13 Temmuz). Erişim adresi: <https://training.ariadne-infrastructure.eu/dmp-guidance/>
- ARIADNE Plus. (2019). ARIADNE plus synopsis short. Erişim adresi: https://ariadne-infrastructure.eu/wp-content/uploads/2019/02/ARIADNEPlus_synopsis-short.pdf
- ArkeoLab Danışmanlık Hizmetleri. (2022). Alaca Höyük kazısı veri tabanı. (2022, 05 Mayıs). Erişim tarihi: https://www.arkeo-lab.com/featured_item/alaca-hoyuk-kazisi-veri-tabani/
- Arslantepe. (2016). Arslantepedb. (2022, 05 Mayıs). Erişim tarihi: <https://arsdb.cnr.it/index>
- Aşıklı Höyük Kazı ve Araştırma Projesi. (2022). Aşıklı Höyük. (2022, 05 Mayıs). Erişim tarihi: <http://www.asiklihoyuk.org/>
- Aslan, E. (2019). Bir arkeolojik envanter projesinin 26 Yılı: Oğuz Tanındı ile Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi üzerine-acil arkeoloji! *Madde, Diyalektik ve Toplum*, 2(3), 250-257. Erişim adresi: <https://bilimveaydinlanma.org/content/images/pdf/mdt/mdtc2s3/bir-arkeolojik-envanter-projesinin-26-yili.pdf>

- Aslan, Ş. ve Kurşun A. (2018). *Söylem Analizi*. Ş. Aslan (Ed.) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar için bir rehber içinde. s. 297-397. Konya: Eğitim Yayınevi
- Assmann, J. (2010). *Communicative and cultural memory*. A. Erll & A. Nünning (Ed.), *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*. s. 109-118. içinde. Berlin, New York: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110207262.2.109>
- ASU. (t.y.). Center for digital antiquity. Erişim adresi: <https://www.digitalantiquity.org/>
- Atalan Çayirezmez, N. (2006). *Relationships between topography and Kerkenes (Turkey), A GIS analysis*. Middle East Technical University (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk2/04thesis/pdf/nurdan_atalan_tez.pdf
- Atalan Çayirezmez, N. (2007). *Cultural heritage inventory system of Turkey on the Web*. XXI International CIPA Symposium içinde. Athens. Erişim adresi: <https://www.isprs.org/proceedings/xxxvi/5-c53/papers/FP040.pdf>
- Atalan Çayirezmez, N. (2008). *Taşınabilir kültür varlıklarının kayıt altına alınması ve takibinde alternatif bir yöntem önerisi: RFID (Radyo Frekanslı Kimlik Tanımlama) Teknolojisi*. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Uzmanlık tezi).
- Atalan Çayirezmez, N. (2020). The Institute's digital repository: work in progress. *Heritage Turkey*, 10, 30–31. doi:10.18866/biaa2020.15
- Atalan Çayirezmez, N., Aygün, H. M. ve Boz, L. (2013). *Suggestion of RFID technology for tracking museum objects in Turkey*. 2013 Digital Heritage International Congress (Digital Heritage) içinde. Cilt 2, s. 315–318. doi:10.1109/DigitalHeritage.2013.6744770
- Atalan Çayirezmez, N., Aygün, H. M. ve Boz, L. (2017). *Setting national standards for the national museum inventory system of Turkey (MUES)*. ICOM CIDOC 2017 Annual Conference içinde. Tbilisi, Georgia. Erişim adresi: http://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/S05_-2._Nurdan_Atalan_Cayirezmez.pdf
- Atalan Çayirezmez, N., Özger, G., Delikan, B. ve Jones, E. (2021). The British Institute at Ankara's digital repository. *Heritage Turkey*, 11, 24–25. doi:10.18866/biaa2021.11
- Atalan, Çayirezmez, N., Aygün, H.M., Yaylalı, M., (Ed.). (2019). Müze tanımı çalıştayı sonuç raporu. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Müze Tanımı Çalıştayı, Avanos- Nevşehir Türkiye. ICOM Türkiye Milli Komitesi. Erişim adresi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5877445>
- Australia State Library of Western. (2022). TROVE. (2022, 01 Ağustos). Erişim adresi: <https://slwa.wa.gov.au/eresources/trove>

- Averett, E. W., Gordon, J. M. ve Counts, D. B. (Ed.). (2016). *Mobilizing the past: the potential of digital archaeology*. The Digital Press at The University of North Dakota. doi:10.31356/dpb008
- Avrupa Birliği Başkanlığı. (2022). AB-Türkiye Anadolu arkeoloji ve kültürel miras enstitüsü. (2022, 16 Temmuz). Erişim adresi: https://ab.gov.tr/ab-turkiye-anadolu-arkeoloji-ve-kulturel-miras-enstitusu_52165.html
- Ayaokur, A. (2014). *Müzelerde bilgi yönetimi*. Ankara: Koç Üniversitesi, VEKAM
- Ayaokur, A. ve Yılmaz, B. (2014). *Bilgi olarak müze nesnesi ve bilgi merkezi olarak müze*. Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi içinde İstanbul. Erişim adresi: https://www.academia.edu/25738568/Bilgi_Olarak_M%C3%BCze_Nesnesi_ve_Bilgi_Merkezi_Olarak_M%C3%BCze
- Aygün, H. M. (2018). Kurumsal bilgi politikası, mevzuatı, altyapısı ve envanteri. Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Fuarı. (2018, 29 Kasım- 01 Aralık), Antalya. Erişim adresi: <https://kamkongresi.com/wp-content/uploads/2018/12/KÜLTÜREL-MİRAS-BİLGİ-POLİTİKASI-28.11.2018s.pdf>
- Aygün, H. M. (2020). *Müzelerde ve müze envanterine kayıtlı eserlerde fotoğraf çekimi ve belgeleme*. ICOM Türkiye Milli Komitesi. Erişim adresi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5884229>
- Aygün, H. M. ve Atalan Çayırezmez, N. (2013). *Müze ulusal envanter sistemi (MUES) yaygınlaştırma kılavuzu*. Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları.
- Bacon, K. (2010). *The preservation of archaeological records and photographs*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). The Graduate College of the University of Nebraska, Nebraska. Erişim adresi: <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=anthrotheses>
- British Archaeological Jobs Resource [BAJR]. (2022). The archaeology skills passport. Erişim adresi: <http://www.archaeologyskills.co.uk/>
- British Institute at Ankara [BIAA]. (2022a). SEADDA Türkiye workshop: digital cultural heritage. Erişim adresi: <https://biaa.ac.uk/events/seadda-turkiye-workshop-digital-cultural-heritage/>
- British Institute at Ankara [BIAA]. (2022b). Digital repository. Erişim adresi: <https://biaa.ac.uk/digital-repository/>
- Barker, A. (2010). *Curating archeological artifacts*. M. J. Bates ve M. N. Maack (Ed.). Encyclopedia of Library and Information Sciences (3. bs.) içinde. CRC Press. doi:10.1201/9780203757635
- Baró, S. B. (2021). Is it the thought that counts? An evaluation of digital archaeological data archiving in Catalonia. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.25

- Bayraktutan, F. (2005). *İnternet üzerindeki enformasyon arama ve erişimi sorunlarının çözümünde enformasyon arama stratejilerinin ve metadatanın önemi ve kapsamı* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: <http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40802.pdf>
- Bayram, F. (2008). *Türkiye arkeolojisi: uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumunun 30. yılı anısına*. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
- Bayter, M. (2022a). *Pandemi Sürecinde İyi Bilgi Hizmetleri Örnekleri*. I. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu içinde, 26-29 Mayıs 2022, (s .203-215). Bartın, Türkiye.
- Bayter, M. (2022b). Dünyada ve ülkemizde RDA'ya geçiş. *Türk Kütüphaneciliği*, 36 (1), 54-73 . doi: 10.24146/tk.991593
- Beazley, O. (2019). Oxford University: classical art research centre. (2020, 27 Aralık). Erişim adresi: <https://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm>
- Benardou, A., Champion, E., Dallas, C. ve Hughes, L. M. (2017). *Cultural heritage infrastructures in digital humanities*. doi:10.4324/9781315575278
- Berggren, Å., Dell'Unto, N., Forte, M., Haddow, S., Hodder, I., Issavi, J., ... Taylor, J. S. (2015). Revisiting reflexive archaeology at Çatalhöyük: integrating digital and 3D technologies at the trowel's edge. *Antiquity*, 89(344), 433–448. doi:10.15184/aqy.2014.43
- Berlin Bildirgesi. (2003). Berlin declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities. Erişim adresi: <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>
- Berners-Lee, Tim; Çeviren: Özdemir, S. (2007). Semantik Web'e hoşgeldiniz. *Elektrik Mühendisliği*, 431. Erişim adresi: https://www.emo.org.tr/ekler/a42fb391ac55add_ek.pdf?dergi=4
- Berners-Lee, T.; Hendler, J.; Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American: Feature Article. Erişim adresi: https://www-sop.inria.fr/acacia/cours/essi2006/Scientific_American_Feature_Article_The_Semantic_Web_May_2001.pdf
- Berners-Lee, T. ve Miller, E. (2001). Enabling standards technologies- layer cake. Erişim adresi: <https://www.w3.org/2002/Talks/01-sweb/slide12-0.html>
- Berners-Lee, T. (2006). Linked data. (2022, 30 Ağustos). Erişim tarihi: <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>
- Bezirci, P., ve Biçen Aras, B., (2022). COVID-19 ve üniversite kütüphanelerinin twitter kullanımı. *Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi*, 3 (1) , 1-26. doi: 10.29228/lamre.55065
- Bibby, D. (2021). Digital Archaeological Archiving in Baden-Württemberg, Germany: an evolving system. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/ia.58.3

- Bibliopera. (t.y.). Bibliopera Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı. (2022, 05 Mayıs)
Erişim adresi: <https://bibliopera.org/Site/Page/Content/WhoWeAre>
- Bilgin, B. (2021). Phrygian Monuments. Erişim adresi:
<https://www.phrygianmonuments.com/>
- Bilgin, T. (2022). Hittite Monuments. Erişim adresi:
<https://www.hittitemonuments.com/>
- Birmingham City Council and Birmingham Museums. (2019). Archaeological archive standards: a standard for the creation, compilation and transfer of archaeological archives in Birmingham. Erişim adresi:
<https://www.birminghammuseums.org.uk/index.php/actions/tools/tools/download-file?id=35999>
- Bisták, P., Zachar, J., Rášová, A., Lieskovský, T., Kravjanská, I., Orosová, M., ... Felcan, M. (2021). Archaeological digital archiving in heritage management in Slovakia. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.16
- Botica, N. (2021). Digital archaeology archives in Portugal. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.13
- Bouakaze-Khan, D. ve Sevimli, E. (2017). *Süreklilik ve değişim: miras veriye yeni yaklaşımlar*. Yerleşim Arkeolojisi Serisi 6 / Sempozyum Bildirileri 5 içinde. Ege Yayınları.
- Boz, L., Gülbay, Y., Aygün, H. M. ve Erdoğan, E. (2014). Turkish national immovable cultural heritage inventory system. *AgroLife Scientific Journal*, 3 (1). Erişim adresi: <http://agrolifejournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/138-turkish-national-immovable-cultural-heritage-inventory-system>
- Branden, A. (2022). *Digging in documents: using text mining to access the hidden knowledge in Dutch archaeological excavation reports*. (Doktora tezi). Erişim adresi: <https://scholarlypublications.universiteitleid.nl/handle/1887/3274287>
- BAJR (t.y.). BAJR Guides. Erişim adresi:
<http://www.bajr.org/BAJRread/BAJRGuides.asp>
- British Museum. (2019). The British museum: collection online. (2022, 19 Eylül). Erişim adresi:
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
- Brown, D. H. (2007). *Archaeological archives: A guide to best practice in creation, compilation, transfer and curation*. UK: Archaeological Archive Forum (AAF). Erişim adresi:
http://archaeologyuk.org/archives/Archives_Best_Practice.pdf
- Bruseker, G. (2017). *CIDOC CRM A high level overview of the model*. ICOM CIDOC 2017 Annual Conference içinde, Tbilisi, Georgia. Erişim adresi:
https://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/25.09_WS_CRM.2_Bruseker_CRM_High_Level_Overview.pdf

- Buchanan, S. A. (2016). *A provenance research study of archaeological curation*. (Doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. Erişim adresi: <https://search.proquest.com/docview/1873079070?accountid=8319>
- Buckland, M. K. (1991). Information as thing. *Journal of the American Society for Information Science*, 42(5), 351–360. doi:10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3
- Bulut, B., Çelik, S., Gürdal, G., Holt, İ., Kafalı Can, G., Madran, O. ve Tonta, Y. (2020). *Türkiye’de açık erişim ve açık bilim*. ÜNAK2020 Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(c)i’ler Sempozyumu içinde (s. 1–13). Erişim adresi: <http://openaccess.iuh.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12154/1262>
- Büyükkarakaya, A. M., Güler, Ö., Vorobyeva, E., Doğan, E., Dolmuş, M., Bütün, E., ... Sertalp, E. (2021). *Juliopolis dijital arkeoloji arşivi çalışmaları*. Asırlık Çınar Anadolu Medeniyetleri Müzesi 100 Yaşında içinde. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/359090357_Juliopolis_Dijital_Arkeoloji_Arsivi_Calismalari
- Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). (t.y.a). Welcome to CAA. Erişim adresi: <https://caa-international.org/>
- CAA. (t.y.b). CAA online proceedings. Erişim adresi: <https://proceedings.caaconference.org/>
- CAA. (t.y.c). Published CAA proceedings. Erişim adresi: <https://caa-international.org/publications/proceedings/bibliography/>
- Coşkun, C. (2006). Açık erişim standartları. Erişim adresi: <https://ankos.org.tr/tr/acik-erisim/kaynaklar/>
- Calandra, E., Boi, V., Falcone, A., Acconcia, V., Giorgio, S. Di, Massara, F. ve Ronzino, P. (2021). Policy and practice for digital archaeological archiving in Italy. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.27
- Cambridge. (2019). University of Cambridge: museum of classical archaeology databases. (2020, 27 Şubat). Erişim adresi: <https://museum.classics.cam.ac.uk/home>
- Cambridge Dictionary. (2022). Repository. Erişim adresi: <https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/repository>
- Can, B. ve Işıklı, M. (2013). “Arkeoloji” ve “sanat tarihi” bilimlerinin kurumsal ve kuramsal birlikteliği üzerine. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi-Prof. Dr. Hamza Gündoğdu Armağanı içinde 6(25), 170–177. Erişim adresi: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi25_pdf_ozelsayi/can_birol_isi_klimehmet.pdf
- Cangül, C. ve Şentürk, A. E. (t.y.). Kültür envanteri. (2022, 05 Mayıs) Erişim adresi: <https://kulturenvanteri.com/hakkinda/>

- CARARE. (t.y.). CARARE about. Eriřim adresi <https://www.carare.eu/en/about/>
- Carver, G. (2005). *Archaeological information systems (AIS): Adapting GIS to archaeological contexts*. Arch ologie und Computer 2004; Workshop 9 i inde. Eriřim adresi: https://www.academia.edu/173585/Archaeological_Information_Systems_AIS_Adapting_GIS_to_archaeological_contexts
- Castro Laszlo, K. ve Laszlo, A. (2002). Evolving knowledge for development: the role of knowledge management in a changing world. *Journal of Knowledge Management*, 6(4), 400–412. doi:10.1108/13673270210440893
- Cengiz, E. (2021). T rkiye’deki kurumsal akademik arřivler  zerine bir deęerlendirme. *Arřiv D nyası*, 8(1), 41-54. doi:10.53474/ad.855508
- Chartered Institute for Archaeologist [CIFA]. (t.y.). Cifa regulations, standards and guidelines. Eriřim adresi: <https://www.archaeologists.net/codes/cifa>
- Chartered Institute for Archaeologist [CIFA]. (2014). Standard and guidance on the creation, compilation, transfer and deposition of archaeological archives. Eriřim adresi: https://www.archaeologists.net/sites/default/files/CIFAS&GArchives_2.pdf
- Cibaroęlu, M. O. ve Yal inkaya, B. (2019). Belge ve arřiv y netimi s re lerinde b y k veri analitięi ve yapay zek  uygulamaları. *Bilgi Y netimi*. 2(1), 44-58. doi:10.33721/by.570634
- CIDOC CRM Special Interest Group. (2022). Volume a: definition of the CIDOC conceptual reference model versiyon 7.2.1. (2022, 13 Temmuz). Eriřim adresi: https://cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.2.1.pdf
- CIDOC (t.y.a). International core data standard for archaeological and architectural heritage. Eriřim adresi: <https://cidoc-data.org/aswg-international-core-data-standard-for-archaeological-and-architectural-heritage>
- CIDOC (t.y.b). What is the CIDOC CRM? (2022, 25 Nisan). Eriřim adresi: <https://cidoc-crm.org/>
- CIDOC (t.y.c). CIDOC CRM tutorial. (2022, 25 Nisan). Eriřim adresi: <https://cidoc-crm.org/cidoc-crm-tutorial>
- CIDOC (t.y.d). Versions of the CIDOC-CRM. (2022, 13 Temmuz). Eriřim adresi: <https://www.cidoc-crm.org/versions-of-the-cidoc-crm>
- CIDOC (t.y.e). Mapping methods & technology. Eriřim adresi: <https://www.cidoc-crm.org/mapping-methods-technology>
- CIDOC CRM. (t.y.f). Compatible models - Collaborations. ICOM CIDOC. (2022, 25 Nisan). Eriřim adresi: <https://www.cidoc-crm.org/collaborations>
- Clare, C., Cruz, M., Papadopoulou, E., Savage, J., Teperek, M., Wang, Y., ... Yeomans, J. (2019). *Veri Y netiminde arařtırmacılarla etkileřim:  rnek  alıřmalar kitabı = Engaging researchers with data management: The cookbook*. (C. Clare, M. Cruz, E. Papadopoulou, J. Savage, M. Teperek, Y.

- Wang, ... J. Yeomans, Ed.). Open Reports Series. Open Book Publishers. doi:10.11647/OBP.0185
- College, B. (2018). Data management: metadata. Erişim adresi: <https://libguides.bc.edu/dataplan/metadatastandards>
- Corbett, S. ve Boddington, M. (2011). Copyright law and the digitisation of cultural heritage. *SSRN Electronic Journal* (77). doi:10.2139/ssrn.1806809
- COST Association. (2022). CA 18128-COST aksiyonu. (2022, 6 Şubat). Erişim adresi: <https://www.cost.eu/actions/CA18128/>
- Costopoulos A. (2016) Digital archeology is here (and has been for a while). *Frontiers in Digital Humanities* 3(4). doi:10.3389/fdigh.2016.00004
- Coşkun, C., Gökkurt, Ö., Holt, İ. ve Karasözen, B. (2007). Kurumsal arşiv oluşturma rehberi. Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/28806714_Kurumsal_Arsiv_Olusturma_Rehberi
- Council of Europe. (2022a). HEREIN system. Erişim adresi: <https://www.coe.int/en/web/herein-system>
- Council of Europe. (2022b). HEREIN System Countries. Erişim adresi: <https://www.coe.int/en/web/herein-system/countries>
- Cowgill, G. L. (1967). Computer applications in archaeology. *Computers and the Humanities*, 2(1), 17–23. Erişim adresi: <http://www.jstor.org/stable/30203945>
- Creative Commons [CC]. (t.y.). Creative Commons licenses are 20!. Erişim adresi: <https://creativecommons.org/>
- Creative Commons Türkiye (CC Türkiye). (t.y.). Açık kültürü birlikte inşa edelim. Erişim adresi: <https://creativecommons.org.tr/>
- Creswell J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches* (Third Ed.). SAGE Publications.
- Crow Canyon Archaeological Center. (t.y.). Tutorial: learn about archaeology. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://www.crowcanyon.org/education/learn-about-archaeology/the-archaeological-process/>
- Cumalıoğlu, E. (2003). Kişisel bir değer olarak, arkeolojik buluntu üzerinde “bilimsel yayım hakkı”. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 8(Özel), 735–784. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19146/203176>
- curate. (t.y.). Merriam-Webster.com sözlük içinde. Erişim adresi: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/curate>
- curator. (t.y.). Merriam-Webster.com sözlük içinde. Erişim adresi: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/curator>

- Çakmak, T. (2016). *Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: bir model önerisi*. (Doktora tezi). Erişim adresi: <http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/10119568.pdf>
- Çakmak, T. (2017a). *Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları*. İstanbul: Hiperyayın.
- Çakmak, T. (2017b). *Bilgi merkezlerinde üst veri paylaşımı ve entegrasyonu*. Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya (Ed.), *Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde* (s. 49–65). İstanbul: Hiperyayın. Erişim adresi: <http://hdl.handle.net/11655/11787>
- Çal, H. (1997). Osmanlı Devleti’nde Âsâr-ı Atıka Nizamnâmeleri. *Vakıflar Dergisi*, 26, 391–400. Erişim adresi: <http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/handle/11352/540>
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi. (2022). Müze ve Müzecilikte Dijitalleşme (Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Çalıştayı. Erişim adresi: <https://ybm.comu.edu.tr/?p=7290>
- Çatalhöyük Research Project. (t.y.). (2022, 05 Mayıs) Erişim adresi: <https://www.catalhoyuk.com/>
- Çatalhöyük Research Project. (2022). 2008 Field team. Erişim adresi: <https://www.catalhoyuk.com/project/team/2008>
- Çatalhöyük Bir Kazı Hikayesi. (2021). (2022, 03 Nisan). Erişim adresi: <https://curiouscaseofcatalhoyuk.ku.edu.tr/tr/bir-kazi-hikayesi-catalhoyuk/>
- Çayirezmez, N. A., Hacıgüzeller, P. ve Kalayci, T. (2021). Archaeological digital archiving in Turkey. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.20
- Çevik, N. (2021). Müze depolarındaki eserlerin değerlendirilmesinde çağdaş yaklaşımlar: Depo ve uydu müzeler üzerine. *Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi*, (82), 181-192. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/arkeolojiveetnografya/issue/63476/961237>
- Çokay Kepçe, S. (t.y.). *Arkeolojiye giriş*. (2021, 29 Mayıs). Erişim adresi: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kulturelmiras_ao/arkeolojiyegiris.pdf
- DAACS. (2019). Digital archaeological archive of comparative slavery. (2020, 07 Aralık). Erişim adresi: <https://www.daacs.org/>
- Dallas, C. (2015). Curating Archaeological Knowledge in the Digital Continuum: from Practice to Infrastructure. *Open Archaeology*, 1(1). doi:10.1515/opar-2015-0011
- Dangol, A., Hacıgüzeller, P. ve Poblome, J. (2021). *Spatializing the Sagalassos integrated information system*. *Spatial Webs: Mapping Anatolian Pasts for Research and the Public içinde* (s. 77–87). Erişim adresi: https://www.academia.edu/44837710/Spatializing_the_Sagalassos_Integrated_Information_System

- Data Archiving and Networked Services [DANS]. (2022a). DANS. Eriřim adresi: <https://dans.knaw.nl/en/>
- DANS. (2022b). DANS rate-information. Eriřim adresi: <https://dans.knaw.nl/en/rate-information/>
- DANS. (2022c). DANS-Data station archaeology. Eriřim adresi: <https://dans.knaw.nl/en/data-stations/archaeology/>
- DANS. (2022d). DANS-Before depositing. Eriřim adresi: <https://dans.knaw.nl/en/depositing-data-manual/before-depositing/e-depot-for-dutch-archaeology/>
- DANS. (2022e). DANS news: archaeological reports missing and found. Eriřim adresi: <https://dans.knaw.nl/en/news/archaeological-reports-missing-and-found/>
- DANS. (2022f). Deposit agreement. Eriřim adresi: https://dans.knaw.nl/wp-content/uploads/2022/08/STANDARD_Deposit_agreement_26092019_1_3_UK.pdf
- DARIAH-EU. (t.y.). DARIAH in a Nutshell. Eriřim adresi: <https://www.dariah.eu/about/dariah-in-nutshell/>
- Demirci, B. (2021). Türkiye’deki gastronomi müzelerinin web sitelerinin içerik analizi. *Türk Turizm Arařtırmaları Dergisi*, 5(2), 1184–1199. doi: 10.26677/TR1010.2021.761
- Dergipark. (t.y.). Dergipark Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. (2022, 28 Eylül) Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/arkeolojiveetnografya>
- Di Filippo, F. (2020). *Building a digital repository for the Arslantepe archaeological record (ArsDB)*. Pathways through Arslantepe Essays in Honour of Marcella Frangipane içinde (s. 549–560). Eriřim adresi: https://www.academia.edu/44987881/Building_a_digital_repository_for_the_Arslantepe_archaeological_record_ArsDB_
- Digital Curation Center (DCC). (2022a). What are metadata standards. Eriřim adresi: <https://www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/standards-watch-papers/what-are-metadata-standards>
- Digital Curation Center (DCC). (t.y.b). Data management plans. (2022, 13 Temmuz). Eriřim adresi: <https://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>
- Digital Curation Center (DCC) Curation Lifecycle Model. (2019). DCC curation lifecycle model. Eriřim adresi: <https://www.dcc.ac.uk/about/digital-curation#:~:text=Digital%20curation%20is%20the%20management,research%20data%20throughout%20its%20lifecycle.>
- Digital Ottoman Studies. (t.y.). (2022, 07 Temmuz). Eriřim adresi: <https://www.digitalottomanstudies.com/?lang=tr>
- Digital Preservation Coalition [DPC]. (t.y.). PREMIS data dictionary and related resources PREMIS. Eriřim adresi: <https://www.dpconline.org/events/digital-preservation-awards/dpa2022-premis>

- Digital Preservation Coalition [DPC]. (2022a). About the digital preservation coalition. Erişim adresi: <https://www.dpconline.org/about>
- Digital Preservation Coalition [DPC]. (2022b). The “bit list” of digitally endangered species. Erişim adresi: <https://www.dpconline.org/digipres/champion-digital-preservation/bit-list>
- Digital Preservation Coalition [DPC]. (2022c). Supporting digital materials for museums and galleries. Erişim adresi: <https://www.dpconline.org/digipres/champion-digital-preservation/bit-list/critically-endangered/bitlist2021-supporting-digital-materials-museums-galleries>
- Digital Preservation Coalition [DPC]. Sayısal Koruma Koalisyonu Hızlı Değerlendirme Modeli (DPC RAM). (Türkçe versiyon- Ocak 2022; Çev. Sağlık. Ö.). doi: <http://doi.org/10.7207/dpcram22-01>
- Dikkaya, F. (2003). *Epistemolojik bir sorun olarak “kazıbilim”*. Erdur O, Duru G. (Ed.) *Arkeoloji: Niye? Nasıl? Ne için?* içinde (s. 183–193). İstanbul: Ege Yayınları.
- DIME. (t.y.). DIME: Digitale metaldetektorfund. Erişim adresi: <https://www.metaldetektorfund.dk/ny/information/?om>
- Dinçol, A. M. ve Kantman, S. (1969). *Analitik arkeoloji: denemeler = Essays in analytical archaeology*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
- Doerr, M. (2000). Mapping of the dublin core metadata element set to the CIDOC CRM. Erişim adresi: https://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/dc_to_crm_mapping.pdf
- Doğan, G. (2019). 2.2. Veri yönetiminin planlanması. Erişim adresi: <https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/bolum-2-arastirma-verisi-hazirlama-sureci/2-2-veri-yonetiminin-planlanmasi/>
- Dönertaş, P. (2014). *Arkeolojik sit alanlarının tespiti, tescili, korunması ve yapılan uygulamalar doğrultusunda: Eskişehir Höyüğü*. (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: <http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/368>
- Dragulanescu, N. (2002). Website quality evaluations: criteria and tools, *International Information & Library Review*, 34:3, 247-254, doi: 10.1080/10572317.2002.10762580
- Dublin Core. (t.y.). Dublin Core. Erişim adresi: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/>
- Dublin Core. (2022-b). DCMI metadata terms. Erişim adresi: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/terms/accrualMethod>
- Duru, G. (2017). *Geçmiş geleceğin çıkmazında*. (Yay. Haz. G. Duru, K. Eren, E. Koparal) Arkeolojik Şeyler, TAG 2 Türkiye Serisi içinde (s. 17-39). İstanbul: Ege Yayınları.

- Duru, G. ve Özbaşaran, M. (2014). Mekân bağlam ve arkeolog. (Ö. Çevik, ve B. Erdoğan, (Ed.). *Yerleşim Sistemleri ve Mekân Analizi* içinde (s. 123-136). İstanbul: Ege Yayınları.
- E-RIHS. (t.y.). E-RIHS mission. Erişim adresi: <http://www.e-rihs.eu/about/about/>
- Ege, B. (2011). Yeni bilgi modelleme ve programlama felsefesiyle Semantik Web. *Bilim ve Teknik*, Aralık, 36–39. Erişim adresi: http://www.bortecin.com/SemantikWeb_TubitakBilimTeknik_122011.pdf
- Endangered Archaeology in the Middle East & North Africa [EAMENA]. (2016). Endangered archaeology in the Middle East and North Africa. Erişim adresi: <https://eamena.org/>
- Engel, C. A. (2021). Çatalhöyük image collection released on searchworks. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://library.stanford.edu/blogs/stanford-libraries-blog/2021/02/catalhoyuk-image-collection-released-searchworks>
- Envanter.gov.tr. (t.y.). Erişim adresi: <http://envanter.gov.tr/>
- Erdoğan, B. ve Çevik, Ö. (2015). Batı Anadolu kronolojisi ve terminolojisi sorunlar ve öneriler. *Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi*, 1, 29–45.
- Erdur, O. (2003). “Bilginin değeri” sorunsalı ve Türkiye’de arkeolojinin koşul ve olasılıkları üzerine. Erdur O, Duru G. (Ed.) Arkeoloji: Niye? Nasıl? Ne İçin? içinde (s. 199–223). İstanbul: Ege Yayınları.
- Ersoy, A. (2012). Arkeoloji ve antropoloji. *İnsanbilim Dergisi*, 1(1), 1–5. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuinsanbilim/issue/9239/115639>
- Ertuğrul, E. (2015). Artık kamu kuruluşları da arkeolojik kazı yapabilecek! Arkeofili. Erişim adresi: <https://arkeofili.com/artik-kamu-kuruluslari-da-arkeolojik-kazi-yapabilecek/>
- Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (t.y.). Kültür mirası envanteri. Erişim adresi: <https://eskisehir.ktb.gov.tr/TR-106876/kultur-mirasi-envanteri.html>
- Eskişehir Kültür Envanteri (t.y.). Eskişehir Valiliği. Erişim adresi: <http://www.eskisehirkulturenvanteri.gov.tr/>
- EU Horizon 2020. (t.y.). Open access & data management. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
- Europeana. (t.y.a). Europeana LOD. (2022, 14 Temmuz). Erişim adresi: <https://pro.europeana.eu/page/issue-7-lodlam>
- Europeana. (t.y.-b). ATHENA. Erişim adresi: <https://pro.europeana.eu/project/athena>
- Europeana Pro. (t.y.). Letter from the editors. Erişim adresi: <https://pro.europeana.eu/page/issue-7-lodlam>
- Europeana Pro. (2020). Copyright and digitisation of cultural heritage. Erişim adresi: <https://pro.europeana.eu/event/copyright-and-digitisation-of-cultural-heritage>

- Europeana Pro. (2015). How to select an accurate rights statement. Eriřim adresi: <https://pro.europeana.eu/page/selecting-a-rights-statement>
- Fagan, B. M. (1991). *In the beginning: an introduction to archaeology* (7th bs.). New York: Harpers Collins Publishers.
- Farid, S., Cessford, C., Berggren, Å., Cooper, A., Turnbull, R., Baysal, A., Leaver, S., Boyer, P., Cawdron, T., Hamilton, N., Hawkes, L., Knight, M., & Webb, S. (2000). *The excavation process at Çatalhöyük*. I. Hodder (Ed.), Towards Reflexive Method in Archaeology: The Example at Çatalhöyük içinde (Vol. 28, s. 19-36). British Institute at Ankara. Eriřim adresi: <http://www.jstor.org/stable/10.18866/j.ctt1pc5gh5.10>
- Felicetti, A. (t.y.a). CIDOC CRM & cultural heritage working group. Eriřim adresi: http://www.simdas.eu/sites/default/files/Felicetti_CIDOC_CRM_Intro.pdf
- Felicetti, A. (t.y.b). Using CRMarchaeo: The Herculaneum case study. Eriřim adresi: https://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/25.09_WS_CRM.3b_Felicetti_Herculaneum_Case_Study_01.pdf
- Felicetti, A. (2020). ARIADNE D4.1 initial report on dataset integration. Eriřim adresi: https://ariadne-infrastructure.eu/wp-content/uploads/2020/07/D4.1_Initial_report_on_dataset_integration.pdf
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. (05.12.1951). *Resmî Gazete* (sayı: 7981). Eriřim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.5846.pdf>
- Fithian, C. H. (2019). Guidelines and standards for the curation of archaeological collections. Delaware Division of Historical and Cultural Affairs, Delaware State Museums. Eriřim adresi: <https://history.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/179/2019/01/Delaware-Archaeology-Curation-Guidelines.pdf>
- Fleming, E. M. (1974). Artifact study: a proposed model. *Winterthur Portfolio*, 9, 153–173. Eriřim adresi: <http://www.jstor.org/stable/1180572>
- Forum on Information Standards in Heritage [FISH]. (t.y.). (2022, 5 Mayıs). Eriřim adresi: <http://www.heritage-standards.org.uk>
- Fowler, D. D. ve Givens, D. R. (1995). *The records of archaeology*. Preserving the Anthropological Record, 2nd ed, içinde (s. 97–106). New York, N.Y.: the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Inc. Eriřim adresi: https://copar.umd.edu/wp-content/uploads/2019/08/par9_fowler_givens.pdf
- Frankel, D. (1993). The excavator: creator or destroyer? *Antiquity*, 67(257), 875–877. doi:10.1017/S0003598X00063882
- Galeazzi, F. ve Richards-Rissetto, H. (2018). Editorial introduction: web-based archaeology and collaborative research, *Journal of Field Archaeology*, 43:sup1, s.1-8, doi: 10.1080/00934690.2018.1512701

- Gates, C. (2020). *Locus-lot System: guidelines for archaeological excavations=Lokus-Lot Sistemi: arkeolojik kazılar için kılavuz*. Ankara: Bilgin K lt r Sanat.
- Gattiglia, G. (2018). From digitization to datafication. A new challenge is approaching archaeology. Eriřim adresi: http://www.archaide.eu/documents/20181/128971/AIUCD-2017_Gattiglia.pdf/4aa58126-476a-491d-bd56-c710607e0ae7
- Geoim. (2022). Arkeoloji arařtırmaları sardis jeofizik arařtırmaları. Eriřim adresi: <https://www.geoim.net/projelerimiz/arkeoloji-arastirmalari/sardis-jeofizik-arastirmalari/>
- GeoNames. (t.y.). GeoNames. Eriřim adresi: <https://www.geonames.org/>
- Geser, G., Richards, J. D., Massara, F. ve Wright, H. (2022). Data management policies and practices of digital archaeological repositories. *Internet Archaeology* (59). Eriřim adresi: doi: <https://doi.org/10.11141/ia.59.2>
- Geser, G. (2016). ARIADNE – WP15 study: towards a web of archaeological linked open data. Eriřim adresi: http://legacy.ariadne-infrastructure.eu/wp-content/uploads/2019/01/ARIADNE_archaeological_LOD_study_10-2016-1.
- Gilissen, V. (2014). Dutch archaeological data depositing, processing, archiving and accessing at DANS: A repository with ten years of history, setting its sails to the future. Eriřim adresi: <https://pure.knaw.nl/portal/en/publications/dutch-archaeological-data-depositing-processing-archiving-and-accessing-at-dans-a-repository-with-ten-years-of-history-setting-its-sails-to-the-future>
- Gilissen, V. ve Hollander, H. (2017). Archiving the past while keeping up with the times. *Studies in Digital Heritage*, 1(2), 194–205. doi:10.14434/sdh.v1i2.23238
- Gilliland, A. J. (2008). *Setting the stage*. Introduction to Metadata 3.0 içinde. J. Paul Getty Trust. Eriřim adresi: <https://www.getty.edu/publications/intrometadata/setting-the-stage/>
- Global Indigenous Data Alliance [GIDA]. (t.y.). Care principles for indigenous data governance. (2022, 13 Temmuz). Eriřim adresi: <https://www.gida-global.org/care>
- Graham, G.; Gupta, N.; Smith, J.; Angourakis, A.; Reinhard, A.; Ellenberger, K.; Batist, Z.; Rivard, J.; Marwick, B.; Carter, M.; Compton, B.; Blades, R.; Wood, C. ve Nobles, G. (2020). The Open Digital Archaeology Textbook. Eriřim adresi: <https://o-date.github.io/draft/book/so-what-is-digital-archaeology.html>
- Daniel, G. E. (2022). Archaeology. Encyclopedia Britannica. Eriřim adresi: <https://www.britannica.com/science/archaeology>
- GOFAIR. (t.y.). FAIR principles. (2022, 13 Temmuz). Eriřim adresi: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>
- G lbař, A. (2016). T rk arkeolojisinin kuramı. *Uluslararası Sosyal Arařtırmalar Dergisi*. 9(46), 302–316. Eriřim adresi: <https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/theories-of-turkish-archaeology.pdf>

- Gordon, J. M., Averett, E. W. ve Counts, D. (2016). *Mobile computing in archaeology: exploring and interpreting current practices*. D. Averett, Erin Walcek; Gordon, Jody Michael; Counts (Ed.), Mobilizing the Past for a Digital Future: the Potential of Digital Archaeology içinde (s. 1–28).
- Green, D. (2020). A museum guide to digital rights management. Erişim adresi: <https://www.canada.ca/en/heritage-information-network/services/intellectual-property-copyright/guide-digital-rights-management.html>
- Grossner, K., Hodder, I., Meeks, E., Engel, C. A. ve Mickel, A. (2014). *A living archive for Çatalhöyük*. Computer Applications in Archaeology içinde. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/272826821_A_Living_Archive_for_Catalhoyuk
- Guccio, C., Martorana, M. F., Mazza, I. ve Rizzo, I. (2016). *Technology and public access to cultural heritage: the Italian experience on ICT for public historical archives*. Cultural Heritage in a Changing World içinde K. J. Borowiecki, N. Forbes ve A. Fresa (Ed.), (s. 55–75). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-29544-2_4
- Guidelines about archaeology list. (2019). Community archaeology resource review. Erişim adresi: https://library.thehumanjourney.net/4636/4/Community_Archaeology_Guidance_Resources_v1.0.xlsx
- Gupta, N., Blair, S. ve Nicholas, R. (2020). What we see, what we don't see: data governance, archaeological spatial databases and the rights of indigenous peoples in an age of big data. *Journal of Field Archaeology*, 45(sup1), 39–50. doi:10.1080/00934690.2020.1713969
- Gülseçen, S. ve Çevik, E. (2021). *Büyük sağlık verisi ve bilgi yönetimi*. Tıp Bilişimi içinde (s. 107–148). İstanbul: İstanbul University Press. doi:10.26650/B/ET07.2021.003.05
- Günel, G. ve Dişli, G. (2020). *Vakıf kültür varlıkları envanter sistemi*. TMMOB 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu içinde (s. 171-186). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/343509690_Vakif_Kultur_Varliklari_Envanter_Sistemi
- Gürbüz, A. (2021). *Yakın gelecekte müzecilik alanında kullanılacak yeni teknolojiler ve teknoloji tabanlı yeni hizmetler*. (Yayımlanmamış tezsiz yüksek lisans projesi) Erişim adresi: <http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET002518.pdf>
- Gürleyen, S. B. (2015). Birlikte çalışabilir kurumsal içerik yönetimi hizmetleri interoperable enterprise content management services. *Bilgi Dünyası*, 15(2). doi:10.15612/BD.2014.435
- Gürleyen, S. B. (2016). Coğrafi bilgi erişim ve Türkiye'deki açık coğrafi veri hazırlıkları üzerine bir değerlendirme. *Akademia Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2), 70–89. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asj/issue/40220/478959>

- Gürleyen, S. B. (2020). *Kültürel varlıkların yönetiminde semantik ağ ve coğrafi bilgi teknolojileri çerçevesinde bir sürdürülebilirlik yaklaşımı: konumsal semantik kültür ağı (KoSeKA) modeli*. (Doktora tezi). Erişim adresi: <http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/22579?show=full>
- Gygaia Projects. (2020). Dijital kayıt veri tabanı. (2022, 5 Mayıs). Erişim adresi: <https://gygaia.org/tr/dijital-kayit-veritabani>
- Habercim 19. (2021). Alacahöyük’e yeni kazı başkanı. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://www.habercim19.com/bilim-tek/alacahoyuk-e-yeni-kazi-baskani-h65415.html>
- Hacıgüzeller, P., Van Daele, K. Carpentier, F. ve Ribbens, R. (2021). Digital archiving of archaeological resources in Flanders (Belgium): a brief review. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.7
- Hacıgüzeller, P., Taylor, J. S. ve Perry, S. (2021). On the emerging supremacy of structured digital data in archaeology: a preliminary assessment of information, knowledge and wisdom left behind. *Open Archaeology*, 7(1), 1709–1730. doi:10.1515/opar-2020-0220
- Harita Genel Müdürlüğü [HGM]. (t.y.). HGM-GeoPortal. Erişim Adresi: <https://geoportal.harita.gov.tr/>
- Harpring P. (2010). Introduction to controlled vocabularies: terminology for art architecture and other cultural works (1st ed.). Getty Research Institute. Erişim adresi: www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intro_controlled_vocab/
- Harpring P. (2022). Art-architecture thesaurus, introduction and overview. Erişim adresi: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat_in_depth.pdf
- Heath, S. ve Tekkök, B. (t.y.). Greek, Roman and Byzantine Pottery at Ilion (Troia). Erişim adresi: <http://classics.uc.edu/troy/grbpottery/>
- Heilbrunn Timeline of Art History. (2022). The MET. Erişim Adresi: <https://www.metmuseum.org/toah/chronology/>
- Heritage Data. (t.y.a). Heritage data – linked data vocabularies for cultural heritage. Erişim adresi: <https://www.heritagedata.org/blog/>
- Heritage Data. (t.y.b). SENESCHAL. Erişim adresi: <https://www.heritagedata.org/blog/about-heritage-data/seneschal/>
- Hiebler, S. (2016). Ba. It’s all about the place-The concept of “ba” by Ikujiro Nonaka. (2022, 5 Mayıs). Erişim adresi: <https://medium.com/@sonjahiebler/ba-its-all-about-the-place-the-concept-of-ba-by-ikujiro-nonaka-be670b93bcfb>
- Higgins, S. (2008). The DCC curation lifecycle model. *International Journal of Digital Curation*, 3(1), 134–140. doi:10.2218/ijdc.v3i1.48

- Historic England. (2018). Historic England excavation recording manual. Eriřim adresi: <https://historicengland.org.uk/content/docs/research/historic-england-archaeological-recording-manual-2018/>
- Historic England. (2022a). Historic England about us. (2022, 30 Mayıs). Eriřim adresi: <https://historicengland.org.uk/about/>
- Historic England. (2022b). ADAPt: the archaeological digital archiving protocol toolkit. Eriřim adresi: <https://historicengland.org.uk/research/methods/archaeology/archaeological-archives/adapt-toolkit/>
- Historic England. (2022c). Archaeological archives. Eriřim adresi: <https://historicengland.org.uk/research/methods/archaeology/archaeological-archives/>
- Historic England. (2022d). Historic England Images & Books. (2022, 19 Eylül). <https://historicengland.org.uk/images-books/>
- Hittite Monuments. (t.y.). Alacahöyük. (2022, 28 Eylül). Eriřim adresi: <https://www.hittitemonuments.com/alacahoyuk/index-t.htm>
- Hjerpe, R. (1994). A framework for the description of generalized documents. *ISKO '94 Conference*, 21-24 Temmuz 1994, Copenhagen. Eriřim adresi: https://www.academia.edu/3044416/A_framework_for_the_description_of_generalized_documents
- Hjørland, B. (2000). Documents, memory institutions and information science. *Journal of Documentation*, 56(1), 27–41. doi:10.1108/EUM0000000007107
- Hjørland, B. (2002). Domain analysis in information science: Eleven approaches-traditional as well as innovative. *Journal of Documentation*, 58, 422-462. <https://doi.org/10.1108/00220410210431136>
- Hodder, I. (Ed.). (2000). *Towards reflexive method in archaeology: the example at Çatalhöyük (Vol. 28)*. British Institute at Ankara. Eriřim adresi: <http://www.jstor.org/stable/10.18866/j.ctt1pc5gh5>
- Hodder, I. (2007). *Excavating Çatalhöyük: South, North and KOPAL area reports from the 1995-99 seasons* (1st bs.). London: McDonald Inst. / British Institute at Ankara.
- Hodder, I. ve Hutson, S. (2010). *Geçmiři okumak: arkeolojiyi yorumlamada güncel yaklaşımlar*. (Çev. Toprak, B. ve Rona, E.). Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Holistence Academy. (2022a). Müze ve müzecilikte dijitalleşme (temel sorunlar ve çözüm önerileri) çalıştayı video. Eriřim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=JceeyoxNkh4>
- Holistence Academy. (2022b). Müze ve müzecilikte dijitalleşme (temel sorunlar ve çözüm önerileri) çalıştayı video. Eriřim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=xIDxoetpOsY>

- Hollander, H. (2014). *The e-Depot for Dutch archaeology archiving and publication of archaeological data*. Proceedings of the International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (CHNT 18) içinde. Vienna. Erişim adresi: https://www.chnt.at/wp-content/uploads/Hollander_2014.pdf
- Hollander, H. (2017). Saving treasures of the world heritage of mankind at the digital archive DANS. *Internet Archaeology*, (43). doi:10.11141/ia.43.9
- Hollander, H. (2021). Digital Dutch archaeology: future perspectives. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.28
- Holt, İ. ve Madran, O. (2019). Yaratıcılığınızı paylaşın: açık lisanslar ve Creative Commons. *Sarkaç*. Erişim adresi: <https://sarkac.org/2019/07/yaraticiliginizi-paylasin-acik-lisanslar-ve-creative-commons/>
- Hooland, S. van. ve Verborgh, R. (2014). *Linked data for libraries, archives and museums: how to clean, link and publish your metadata*. Chicago: Neal-Schuman.
- Huggett, J. (2015). A Manifesto for an introspective digital archaeology. *Open Archaeology*, 1(1). doi:10.1515/opar-2015-0002
- Huggett, J. (2017). The apparatus of digital archaeology. *Internet Archaeology*, (44). doi:10.11141/ia.44.7
- Huggett, J. (2020a). Capturing the silences in digital archaeological knowledge. *Information*, 11(5), 278. doi:10.3390/info11050278
- Huggett, J. (2020b). Is big digital data different? Towards a new archaeological paradigm. *Journal of Field Archaeology*, 45(sup1), 8-17. doi:10.1080/00934690.2020.1713281
- Huggett, J. (2021). Data as Flux. Erişim adresi: <https://introspectivedigitalarchaeology.com/2021/05/20/data-as-flux/?print=pdf>
- Huggett, J. (2022). Data legacies, epistemic anxieties, and digital imaginaries in archaeology. *Digital*, 2(2), 267–295. doi:10.3390/digital2020016
- Huggett, J., Reilly, P. ve Lock, G. (2018). Whither digital archaeological knowledge? the challenge of unstable futures. *Journal of Computer Applications in Archaeology*, 1(1), 42–54. doi: <http://doi.org/10.5334/jcaa.7>
- Huvila, I. (2014). *Archaeologists and their information sources*. s. 25-54. (Ed. Huvila, I.). Perspectives to Archaeological Information in the Digital Society içinde. Uppsala: Uppsala Universitet, Institutionen för ABM.
- Huvila, I. (2017). *Being FAIR when archaeological information is MEAN miscellaneous, exceptional, arbitrary, nonconformist*. Centre for Digital Heritage 2017 içinde. Erişim adresi: <https://www.istohuvila.se/files/IstoHuvilaCDH2017-handout.pdf>
- Huvila, I. (2018). *Ecology of archaeological information work*. I. Huvila (Ed.), Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society içinde. doi:10.4324/9781315225272

- Huvila, I. (2019). *Management of archaeological information and knowledge in digital environment*. Handzic, M., Carlucci, D. (Ed.) Knowledge Management, Arts, and Humanities içinde. Knowledge Management and Organizational Learning, vol 7. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-10922-6_8
- Huvila, I. (2022). Making and taking information. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 73(4), 528–541. doi:10.1002/asi.24599
- Huvila, I. ve Huggett, J. (2018). Archaeological practices, knowledge work and digitalisation. *Journal of Computer Applications in Archaeology*, 1(1), 88–100. doi:10.5334/jcaa.6
- Huvila, I., Olsson, M., Faniel, I. M., Dalbello, M. ve Dallas, C. (2017). Archaeological perspectives in information science. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 54(1), 570–573. doi:10.1002/pr2.2017.14505401075
- IANUS. (t.y.). IANUS- Forschungsdatenzentrum Archäologie & Altertumswissenschaften. Erişim adresi: <https://www.ianus-fdz.de/>
- ICOMOS. (t.y.). ICOMOS. Erişim adresi: <http://www.icomos.org.tr/>
- ICOMOS. (1990). ICOMOS arkeolojik mirasın korunması ve yönetimi tüzüğü. Erişim adresi: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0574229001536913919.pdf
- Idehen K, U. (2017). Semantic Web layer cake tweak, explained. Erişim adresi: <https://medium.com/openlink-software-blog/semantic-web-layer-cake-tweak-explained-6ba5c6ac3fab>
- IGI Global. (2022). What is data atomization. Erişim adresi: <https://www.igi-global.com/dictionary/data-atomization/46354>
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (t.y.) Functional requirements for bibliographic records (FRBR). Erişim adresi: <https://www.ifla.org/references/best-practice-for-national-bibliographic-agencies-in-a-digital-age/resource-description-and-standards/bibliographic-control/functional-requirements-the-frbr-family-of-models/functional-requirements-for-bibliographic-records-frbr/>
- Internet Archaeology (t.y.a). Internet Archaeology. Erişim adresi: <https://intarch.ac.uk/>
- Internet Archaeology (t.y.b). The LEAP projects. (2020, 27 Aralık). Erişim adresi: <https://intarch.ac.uk/leap/>
- Isaksen, L. (2011). Archaeology and the Semantic Web. Erişim adresi: <https://eprints.soton.ac.uk/206421/>
- ISO. (2009). ISO 15836:2009 Information and documentation- The Dublin Core metadata element set. Erişim adresi: <https://www.iso.org/standard/52142.html>
- ISO. (2008). ISO 2709:2008 Information and documentation- Format for information exchange. Erişim adresi: <https://www.iso.org/standard/41319.html>

- ITSELF Project. (2022). ITSELF project. Erişim adresi: <https://itself.bilgiyonetimi.net/>
- Izeta, A. D. ve Cattáneo, R. (2021). Digital archiving for archaeology: the state of the art in Argentina. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.1
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi [İBB]. (2022). Kurumsal CBS uygulaması. Erişim adresi: <https://cbs.ibb.gov.tr/Main/Welcome>
- İBB KUDEB. (t.y.a). *İstanbul Çatalca ilçesi kültür ve tabiat varlıkları envanteri*. Erişim adresi: <https://kudeb.ibb.istanbul/wp-content/uploads/2020/01/istanbul-catalca-ilcesi-Kultur-ve-Tabiat-Varliklari-Envanter-Kitabi.pdf>
- İBB KUDEB (t.y.b). Koruma uygulama ve denetim müdürlüğü yayınlar. Erişim adresi: <https://kudeb.ibb.istanbul/yayinlar/>
- İzmir Ticaret Odası. (t.y.). Bilgi bankası ören yerleri arkeolojik alanlar. (2022, 5 Mayıs). Erişim adresi: <https://www.izto.org.tr/tr/tg/oren-yerleri-arkeolojik-alanlar>
- Jakobsson, U. (2021). Digital archaeological archiving in Sweden: the Swedish national data service perspective. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.18
- Jantos, S. ve Sommer, C. S. (2021). Digital archiving and process management in the Bavarian state department of monuments and sites. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.4
- JCAA. (t.y.). The journal of computer applications in archaeology (JCAA). Erişim adresi: <https://journal.caa-international.org/>
- Jeffrey, S., Richards, J.D., Ciravegna, F., Waller, S., Chapman, S. ve Zhang, Z. (2009). The Archaeotools project: faceted classification and natural language processing in an archaeological context. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 367 (1897), 2507–2519. doi:10.1098/rsta.2009.0038
- JISC. (t.y.a). Research data management toolkit. Erişim adresi: <https://www.jisc.ac.uk/guides/rdm-toolkit>
- JISC. (t.y.). OpenDOAR statistics. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html
- JOAD. (t.y.). Journal of open archaeology data (JOAD). (2022, 8 Ekim). Erişim adresi: <https://openarchaeologydata.metajnl.com/about/>
- Juliopolis Antropoloji Çalışmaları. (2022). Juliopolis'in yüzleri. (2022, 5 Mayıs). Erişim adresi: <https://juliopolis.com/tr/juliopolis-projesi/>
- Kabassi, K. (2017). Evaluating websites of museums: state of the art. *Journal of Cultural Heritage*, 24, 184-196. doi: <https://doi.org/10.1016/j.culher.2016.10.016>
- Kakali, C., Lourdi, I., Stasinopoulou, T., Bountouri, L., Papatheodorou, C., Doerr, M. ve Gergatsoulis, M. (2007). *Integrating Dublin Core metadata for cultural*

- heritage collections using ontologies*. Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications içinde. s. 128-139
Erişim adresi:
https://www.researchgate.net/publication/28808140_Integrating_Dublin_Core_metadata_for_cultural_heritage_collections_using_ontologies
- Kalaycı, T. (2020). *Arkeolojide mekânsal teknolojiler: uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri*. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar ve Ç. Çilingiroğlu (Ed.), Arkeolojide Temel Yöntemler içinde (s. 69–108). İstanbul: Ege Yayınları.
- KAM Çalıştay'16. (2016). KAM yöneticileri çalıştay'16. Erişim adresi: <http://kamcalistay.com/>
- Kansa, E. ve Kansa, S. W. (2021). Digital data and data literacy in archaeology now and in the new decade. *Advances in Archaeological Practice*, 9(1), 81–85. doi: 10.1017/aap.2020.55
- Kaplanseren, F. ve Aksatan, M. (2018). Türkiye'deki doğa tarihi müzelerinin web siteleri: tasarım kriterleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. *Turizm Akademik Dergisi*, 5(2), 141-153. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/41158/429245>
- Kara, A. ve Çağdaş V. (2014). An ontology design for Turkish Administrative Unit gazetteer. *Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences*. 32(3): 349-363.
- Karadağ, D.K. ve Külcü, Ö. (2019). *Dijital kürasyon standartları ve uygulamalar çerçevesinde türkiye'deki müzeler üzerine bir değerlendirme*. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 325–347). Ankara.
- Karadeniz, C. (2020). Müzede dijital teknolojilerin kullanımı ve salgın sürecinde dijital kullanım. *İdil*, 9(70), 975–984. doi:10.7816/idil-09-70-06
- Karakaş, H. S. (2014). *Disiplinlerarası yaklaşımlar ve bilgi ve belge yönetimindeki yansımaları*. N. Özel ve N. Er-Koçoğlu (Yay. Haz.). Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Armağan Kitabı içinde s.65-80.
- Karakatsanis, L. ve Vandeput, L. (2018). The BIAA digital repository. *Heritage Turkey*, 8, 29–30. doi:10.18866/biaa2018.14
- Kaya, Z. (2017). *Kültürel miras görsel verilerinin tutulduğu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü fotoğraf arşivinin yönetilebilmesine ilişkin model önerisi*. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- KAYSİS. (t.y.). Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına izin verilmesi. Erişim adresi: <https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=87387>
- KE Leuven. (t.y.). Sagalassos archaeological research project. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://www.arts.kuleuven.be/sagalassos>
- Kecheva, N. (2021). Current state of archiving archaeological reports in bulgaria: still more physical than digital. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.24

- Kenny, J. ve Richards, J. D. (2005). Pathways to a shared European information infrastructure for cultural heritage. *Internet Archaeology*, (18). doi:10.11141/ia.18.6
- Kerkenes. (2016). Kerkenes, an iron age city. Eriřim adresi: <http://kerkenes.metu.edu.tr/>
- Kerkenes Project. (t.y.). Pottery. Eriřim adresi: <http://kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/07finds/InPottery/index.html>
- Kersel, M. M. (2015). Storage wars: solving the archaeological curation crisis?. *Journal of Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Studies*. 3(1), 42–54. doi:10.5325/jeasmedarcherstu.3.1.0042
- Khazraee Afzali, S. E. A. (2014). *Archaeology of archaeology: a study of the creation of archaeological knowledge in practice*. (Doktora tezi). Proquest veri tabanından eriřildi. Eriřim adresi: <https://search.proquest.com/docview/1990230421?accountid=8319> .
- Khosrowpour, S. (2012). Development of resource description and access (RDA): the new cataloging standard. *Bilgi D nyası*, 13(2), 397–417. doi:10.15612/BD.2012.148
- Kintigh, K. (2006). The promise and challenge of archaeological data integration. *American Antiquity*, 71(3), 567–578. doi:10.2307/40035365
- Kılıçoğlu, A. M. (2013). Eser sayılmayan fikri  r nler ve eserin adı ve alametleri  zerindeki haklar. *Yařar  niversitesi E-Dergisi*, 8 ( zel), 1585–1636. Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179471>
- Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi y ntemi olarak dok man analizi. *Siirt  niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s  Dergisi*, 8 (15), 170-189. Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462>
- Kırklareli K lt r Envanteri Projesi. (t.y.). Eriřim adresi: <http://www.kirklarelienvanteri.gov.tr/>
- Knitter, D. ve Ludwig, B. (2021). *Mapping and analyzing the Pergamon micro-region: an example of reproducible research*. C. H. Roosevelt (Ed.), Spatial Webs: Mapping Anatolian Pasts for Research and the Public i inde. doi:10.5281/zenodo.1161229
- Knoll, K. M.; Huckell, B. B. (2019). Guidelines for preparing legacy archaeological collections for curation. SAA. USA. Eriřim adresi: https://documents.saa.org/container/docs/default-source/doc-careerpractice/saa-guidelines-for-preparing-legacy-arch-collections.pdf?sfvrsn=5a6a1e5_2
- Kobo Inc. (t.y.). Kobo Toolbox. (2022, 19 Eyl l). Eriřim adresi: <https://www.kobotoolbox.org/>
- Ko   niversitesi. (t.y.). Juliopolis collections. (2022, 27 Mart). Eriřim adresi: <https://libdigitalcollections.ku.edu.tr/digital/search/searchterm/juliopolis>

- Koç University. (2022). Refik Anadol- Çatalhöyük araştırma projesi arşivi. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://anamed.ku.edu.tr/refik-anadol-catalhoyuk-arastirma-projesi-arsivi/>
- Koçyiğit Uslu, F., Durduran, S. S. ve Alkan, T. (2022). Arkeolojik alanlarda insansız hava aracı (İHA) kullanarak coğrafi bilgi sistemi (CBS) için veri tabanı oluşturma: Anemurium antik kent örneği. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 10(3), 831–843. doi:10.21923/jesd.999829
- Köklü, E. (2009). *Müze, arşiv, kütüphane malzemesi ile kataloglama ilişkisi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Erişim adresi: <https://core.ac.uk/download/pdf/148684556.pdf>
- Koşay, H. Z., Orgun, M. E. Z., Bayram, S. ve Tan, E. (2013). *Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı tarihi cilt 1, 1. kitap: arkeolojik hafriyatlar ve müzecilik tarihimizi aydınlatacak Osmanlı Dönemi resmi yazışmalarına ait muhtelif belge örnekleri*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Kösem, M. B. (2005). Yontmataş endüstrilerinin tanımlanmasında tip listesi çalışmalarının yeri ve önemi. *Anadolu (Anatolia)*. (29), 29-38. doi:10.1501/Andl_00000000326
- Kreiter, A. (2021). The Hungarian archaeology database. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.9
- Kreuter, F. ve Casas-Cordero, C. (2010). *Paradata*. RatSWD Working Papers. German Data Forum (RatSWD) içinde Erişim adresi: <https://econpapers.repec.org/RePEc:rsr:rswwps:rswwps136>
- Kudde, E. (2019). İstanbul kültür varlıkları envanteri projesi 2015-2019. *Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi*, 1(22), 80–86. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/restorasyon/issue/50219/649445>
- Kurbanoglu, S. ve Ünal, Y. (2018). Araştırma verilerinin yönetimi: Türk araştırmacılar verilerini açmaya hazır mı? *Türk Kütüphaneciliği*, 32(4), 287–311. doi:10.24146/tkd.2018.42
- Kurt, E. (2021). Kazı çalışmalarında çıkan eserlerin yayın hakkı 3654. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://www.emrekurt.av.tr/blogs/2021/04/13/telif-yayin-hakki/>
- Kurtel, K. (2008). Web'in geleceği: Anlamsal Web. *Ege Akademik Bakış*, 8(1), 205–213.
- Külcü, Ö. (2018). *Bilgi kuramı ve bilgi yönetimi kuramsal bilginin oluşumu ve toplumsal bilgiye dönüşümü*. Hiperlik Yayınları: İstanbul.
- Kültür Envanteri Projesi. (t.y.). Erişim adresi: <http://www.envanter.gov.tr/>
- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, [2863 sayılı Kanun]. (23.07.1983). *Resmî Gazete* (sayı: 18113). Erişim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2863&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, [4848 sayılı Kanun]. (29.04.2003). *Resmî Gazete* (sayı: 25093). Erişim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4848.pdf>
- Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik [Yönetmelik]. (10.08.1984). *Resmî Gazete* (sayı: 18485). Erişim adresi: <https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14440/kultur-ve-tabiata-varliklariyla-ilgili-olarak-yapilacak--arastirma-sondaj-ve-kazilar-hakkinda-yonetmelik.html>
- Kürek, R. (2022). İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi (DijitalKütüpİST) Projesi tanıtım toplantısı yapıldı. T.C. İstanbul Üniversitesi. Erişim adresi: <https://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/istanbul-kulturel-miras-dijital-kutuphanesi-dijitalkutupist-projesi-tanitim-topl-31006300690032006B0058006500740077007200440039007900700046006200610041004F003200370077003200>
- Lapita. (y.y.). Lapita veri tabanı. (2020, 27 Aralık). Erişim adresi: http://lapita.rchss.sinica.edu.tw/new_search/search.php#
- Latham, K. F. (2012). Museum object as document. *Journal of Documentation*, 68(1), 45–71. doi:10.1108/00220411211200329
- Li, B. (2012). Linked Open data : overview, usage and applications. Erişim adresi: linked-open-data_li.pdf (tu-berlin.de)
- Limp, F., Payne, A., Simon, K., Winters, S. ve Cothren, J. (2011). Developing a 3-D digital heritage ecosystem: from object to representation and the role of a virtual museum in the 21st century. *Internet Archaeology*, (30). doi:10.11141/ia.30.1
- Llobera, M. (2011). Archaeological visualization: towards an archaeological information science (AISC). *Journal of Archaeological Method and Theory*, 18(3), 193–223. doi:10.1007/s10816-010-9098-4
- Lo Turco, M. ve Giovannini, E. C. (2020). Towards a phygital heritage approach for museum collection. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 34, 102639. doi:10.1016/j.jasrep.2020.102639
- Lock, G. (2003). *Using computers in archaeology: towards virtual pasts* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203451076>
- LOD-LAM. (2021). The leading resource on information about libraries, archives & museums (LAMS). Erişim adresi: <https://lod-lam.net/>
- Löwenborg, D., Jonsson, M., Larsson, Å. ve Nordinge, J. (2021). A turn towards the digital. An overview of Swedish heritage information management today. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.19
- Luby, E. M., Lightfoot, K. G., & Bradshaw, V. (2013). Archaeological curation and the research value of archaeological collections: a case study from California. *Collections*, 9(3), 255–282. doi:10.1177/155019061300900303

- Luggat. (2022). Luggat. Osmanlıca Türkçe sözlük. Erişim adresi: <https://www.luggat.com/>
- Lukas, D., Engel, C. ve Mazzucato, C. (2018). Towards a living archive: making multi layered research data and knowledge generation transparent. *Journal of Field Archaeology*, 43(sup1), S19–S30. doi:10.1080/00934690.2018.1516110
- Madran, E. (t.y.). Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşma sürecinde kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler. *Türkler*, 5, 412–419. Erişim adresi: <https://www.tukav.org.tr/haber/osmanli-imparatorlugunun-batililasma-surecinde-kultur-varliklarinin-korunmasına-iliskin-yasal-duzenlemeler.html.html>
- Marwick, B. ve Birch, S. E. P. (2018). A standard for the scholarly sitation of archaeological data as an incentive to data sharing. *Advances in Archaeological Practice*, 6 (2), 125–143. doi:10.1017/aap.2018.3
- Marx, A., Rossenbach, K. S. ve Bryas, E. (2021). Digital archiving and data stewardship in French archaeology. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.26
- Matskevich, S. ve Weinblum, L. (2021). Digital archaeological archiving in Israel. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.10
- Matsumoto, M. ve Uleberg, E. (2021). Curation of digital archaeological data in Norway. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.29
- May, K., Binding, C. ve Tudhope, D. (2015). Barriers and opportunities for linked open data use in archaeology and cultural heritage. *Archäologische Informationen*, 38. doi:10.11588/ai.2015.1.26162
- McKeague, P. (2021). A snapshot in Time: a review of current approaches to archaeological archiving in Scotland. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.14
- McManamon, F. P., Kintigh, K. W. ve Brin, A. (2010). Digital antiquity and the Digital Archaeological Record (tDAR): broadening access and ensuring long-term preservation for digital archaeological data. *CSA Newsletter*, XXIII(2). Erişim adresi: <http://csanet.org/newsletter/fall10/nlf1002.html>
- McManamon, F. P., Kintigh, K. W., Ellison, L. A. ve Brin, A. (2017). tDAR: A cultural heritage archive for twenty-first-century public outreach, research, and resource management. *Advances in Archaeological Practice*, 5(3), 238–249. doi:10.1017/aap.2017.18
- Medin, B. (2017). Dijitalleşen dünyada fikri haklar sorunu. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 51-68. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/30549/295065>
- repository. (t.y.). Merriam-Webster.com sözlük içinde. Erişim adresi: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/repository>

- Metropolis Kazı ve Araştırmaları. (2021). TTK Projeleri. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://metropolistr.org/kazi-detay.aspx?mid=45>
- Michael Culture Association. (t.y.). About. Erişim adresi: <http://www.michael-culture.eu/about>
- Miller, P. C.; Schloen, S. R. (2016). Unlocking legacy data: integrating new and old in OCHRE. and M. K. Edeltraud Aspöck, Seta Štuhec, Karin Kopetzky (Ed.), 10th ICAANE : *Old Excavation Data: What Can We Do?* Proceedings of the Workshop içinde (ss. 39–52). Oriental and European Archaeology 16.
- Miller, P. (1999). *The importance of metadata to archaeology: one view from within the archaeology data service*. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA97) içinde Erişim adresi: https://proceedings.caaconference.org/paper/21_miller_caa_1997/
- Miller, T. M. (2012). Specify for archaeology: a proposed data model for archaeological collection database management. Erişim adresi: <https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/10845>
- Millî Kültür Şurası Sonuç Raporu. (2017). III. Millî kültür şurası sonuç raporu. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Erişim adresi: <https://kultursurasi.ktb.gov.tr/Eklenti/50571,raporsurasonucpdf.pdf?0>
- Mitcham, J., Niven, K. ve Richards, J. D. (2010). *Archiving archaeology: introducing the guides to good practice*. *Archaeological Data Services*. Erişim adresi: <http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/ipres2010/papers/mitcham-54.pdf>
- Moraitou, E., Aliprantis, J., Christodoulou, Y., Teneketzis, A. ve Caridakis, G. (2019). Semantic bridging of cultural heritage disciplines and tasks. *Heritage*, 2(1), 611–630. doi:10.3390/heritage2010040
- Morehouse, R., Cofield, S. R. ve Doub, N. (2018). Technical update no. 1 of the standards and guidelines for archaeological investigations in Maryland: collections and conservation standards. Maryland Archaeological Conservation Laboratory, Maryland Historical Trust. Erişim adresi: https://mht.maryland.gov/documents/PDF/archeology/Archeology_standards_curation.pdf
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(1), 64-77. doi: <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Morselli, F., Hollander, H., Uiterwaal, F., Admiraal, F., Trippel, T., Giorgio, S. Di, ... Zierau, E. (2020). Veri yönetimi ve verinin yeniden kullanımı için FAIR prensipleri rehberi. doi:10.5281/ZENODO.3937149
- Museum of London. (t.y.). Archaeological research resources. (2022, 18 Nisan). Erişim adresi: <https://www.museumoflondon.org.uk/collections/other-collection-databases-and-libraries/museum-london-archaeological-archive/archaeological-research-resources>
- muzeler.org Türkiye'nin Müzelerini Keşfedin. (t.y.). (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://muzeler.org/>

- National Information Standards Organization (NISO). (2022). ISO 25964 – the international standard for thesauri and interoperability with other vocabularies. Erişim adresi: <https://www.niso.org/schemas/iso25964>
- National Library of Australia. (t.y.). TROVE. (2022, 01 Ağustos). Erişim adresi: <https://trove.nla.gov.au/>
- National Park Service (2022). Managing Archaeological collections. Erişim adresi: https://www.nps.gov/archeology/collections/intro_cur04.htm
- Nesli, A. (2018). Eski eserlerin korunmasının hukuk tarihi yönüyle incelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 20(1), 431–478. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/38712/450092>
- NETCAD Portal. (2019). Başarı hikayesi- Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES). Erişim adresi: <http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=129990740>
- Niccolucci, F. (2020). From digital archaeology to data-centric archaeological research. *Magazén*, 45(1), S8–S17. doi:10.30687/mag/2020/01/002
- Nicholson, C., Fernandez, R. ve Irwin, J. (2021). Digital archaeological data in the wild west: the challenge of practising responsible digital data archiving and access in the United States. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.22
- Niven, K. (2011). Project metadata, guides to good practice. Archaeology Data Service. Erişim adresi: https://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/CreateData_1-2
- Nonaka, I., Toyama, R. ve Konno, N. (2000). SECI, Ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation. *Long Range Planning*, 33(1), 5–34. doi: [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(99\)00115-6](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(99)00115-6)
- Novák, D., Kuna, M. ve Lecbychová, O. (2021). Taming the beast, approaches to digital archiving in Czech archaeology. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.5
- NYC Archaeological Repository. (2016). NYC archaeological repository: the nan A. rothschild research center. (2020, 27 Ağustos). Erişim adresi: <http://archaeology.cityofnewyork.us>
- Nyers, A. ve Vollmer, K. (2022). ArchieDB. (2022, 19 Eylül). Erişim adresi: <https://archiedb.com/>
- OCLC. (2021). VIAF Virtual International Authority File. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://viaf.org/>
- Oğuz, E. S. (2011). Toplum bilimlerinde kültür kavramı. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 28(2), 123-139. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41213/505402>
- Oğuz, M. Ö. (2007). UNESCO, kültür ve Türkiye. *Milli Folklor*, 73, 5–11. Erişim adresi: <https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=73&Sayfa=2>

- Oldman, D. C. L. (2014). The CIDOC conceptual reference model (CIDOC-CRM): PRIMER. Erişim adresi: https://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/CRMPrimer_v1.1_1.pdf
- Olsen, B., Shanks, M., Webmoor, T. ve Witmore, C. (2012). *Archaeology the discipline of things*. University of California Press: California.
- Omeka. (2019). Omeka. Erişim adresi: <https://omeka.org/>
- Ommi, A. K. Y. (2020). Introduction to data and information. MyCloudWiki.com. Erişim adresi: <https://www.mycloudwiki.com/san/data-and-information-basics/>
- Oniszczyk, A. ve Makowska, A. (2021). Belated measures-the reality of digital archaeological archiving in Poland. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.12
- Onur, B. (2014). *Yeni müzebilim demokratik toplumu yaratmak*. Ankara: İmge Kitabevi.
- Open AIRE FAIR Prensipleri. (2019). OpenAIRE: FAIR prensipleri. Erişim adresi: <https://libguides.iyte.edu.tr/c.php?g=499392&p=4764424>
- Open Archives Initiative. (t.y.a). Open archives initiative. Erişim adresi: <https://www.openarchives.org/>
- Open Archives Initiative. (t.y.b). Open Archives initiative protocol for metadata harvesting. Erişim adresi: <https://www.openarchives.org/pmh/>
- Open Atlas. (2022). Open Atlas. (2022, 19 Eylül). Erişim adresi: <https://openatlas.eu/projects>
- Open Context. (t.y.a). Open context. (2020, 27 Aralık). Erişim adresi: <https://opencontext.org/>
- Open Context. (t.y.b). Open context “Turkey” sorgusu. Erişim adresi: <https://opencontext.org/search/Turkey?q=turkey#6/39.096/33.387/9/any/Google-Satellite>
- Open GLAM. (t.y.). Open GLAM. Erişim adresi: <https://openglam.org/>
- OpenAIRE Argos. (t.y.). Argos. (2022, 07 Ekim). Erişim adresi: <https://argos.openaire.eu/home>
- OpenDOAR (t.y.). Welcome to OpenDOAR. Erişim adresi: <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>
- Ötkünç, Y. Ö. (2016). Beral Madra ile küratöryal pratikler üzerine. *İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi*, 2(3), 77-83. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/pub/aydinsanat/issue/31795/348615>
- Özbal, R. ve Arslan, A. (2015). *Arkeolojik araştırmaların veri paylaşımıyla desteklenmesi*. Değişen Arkeoloji: 1. Teorik Arkeoloji Grubu -Türkiye Toplantısı Bildirileri içinde, 9-10 Mayıs 2013, İzmir. Ege Yayınları. Erişim adresi:

https://www.academia.edu/11468633/Arkeolojik_Arařtırmaların_Veri_Paylařımıyla_Desteklenmesi

- Özbek, A. (2020). Web sitesi kalitesinin MULTIMOORA yöntemi ile değeriendirilmesi. *International Journal of Engineering Research and Development*, 12 (2) , 479-491 . doi: 10.29137/umagd.659595
- Özbilen, S. (2020). Arkeoloji; geçmiş, zaman ve kuram. *OANNES- Uluslararası Eskiçağ Tarihi Arařtırmaları Dergisi*, 2(1), 41–65. Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/oannes/issue/53360/680737>
- Özçelik, Z. ve Aykan, E. (2020). Sosyal bilimlerde büyük veri kullanımı, veri toplamada akademik çalıřmalara ne tür kolaylıklar sağlayabilir? *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(3), 131–142. doi: 10.18037/ausbd.801834
- Özdoğan, M. (1993). Türk arkeolojisinin sorunları ve bazı öneriler. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 36(1–2). Eriřim adresi: <http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/4873/4780>
- Özdoğan, M. (2001). *Türk arkeolojisinin sorunları ve koruma politikaları*. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Özdoğan, M. (2011). *50 soruda arkeoloji*. İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı.
- Özdoğan, M. ve Başgelen, N. (2006). *Tahribat ve öneriler*. N. Başgelen (Ed.), Toprağın altındaki geçmiş: arkeoloji; sorunlar, öneriler, kazılar içinde (s. 49–53). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Özdoğan, M. ve Başgelen, N. (2013). Uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumları (1979-2013) 35 yılın ardından Türkiye arkeolojisinin gelişmesine katkılarına genel bir bakış. *Arkeoloji ve Sanat Dergisi*, 143 (Mayıs-Ağustos 2013), 13–16.
- Özel, N. (2015). Bilginin düzenlenmesine yönelik yeni bir standart: resource description and access (RDA). *Bilgi Dünyası*, 16(1), 23-44. doi: 10.15612/BD.2015.473
- Özel, N. (2016a). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle değışen bilgi kaynakları, hizmetleri ve öğrenme ortamları. *Milli Eğitim Dergisi*, 45 (209), 270-294 . Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36141/406077>
- Özel, N. (2016b). Müzelerde bilginin düzenlenmesi ve erişime sunulması: Ankara'daki müzelere yönelik bir araştırma. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 56(1), 177–209. Eriřim adresi: <http://www.dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/13/1384>
- Özel, N. (2017). Kütüphanelerde bağı veri modeli ve bibliyografik kayıtların geleceğı. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 57(2). 1547-1574. Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi/issue/66796/1044746>

- Özen, L. ve Demirdelen H. (2011). AccessIT Projesi, müzelerde dijitalleştirme ve Europeana Avrupa dijital kütüphanesi projesi. *Türk Kütüphaneciliği*, 25(1), 132–136. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/812073>
- Özenç Uçak, N. (2010). Bilgi: çok yüzlü bir kavram. *Türk Kütüphaneciliği*, 24(4), 705–722. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48858/622489>
- Özgünel, C. (1986). Cumhuriyet dönemi Türk arkeolojisi. *Belleten*, 50 (198), 895–913.
- Özgüner, N. P. (2015). *Archaeological entanglements: people, places, and politics of archaeology in Turkey*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Boston Üniversitesi) Erişim adresi: http://www.bu.edu/archaeology/files/2015/07/Ozguner-NPO_Abstract_After_AMB_CHR_CL.pdf
- Özgüner, N. P. (2021). Arkeolojide dijitalleşme ve Türkiye’de arkeoloji eğitimi. *TARE: Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi*, 1, 117–142. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tare/issue/68891/1088030>
- Öztemiz, S. (2016). *Türkiye’de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi*. (Doktora tezi). Erişim adresi: <http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/bitstream/2062/634/1/826.pdf>
- Öztemiz, S. (2020a). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(3), 818–831. <https://doi.org/10.1177/0961000619872529>
- Öztemiz, S. (2020b). Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin kültürel miras okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi örneği. *Bilgi Dünyası*, 21(1), 65-87. doi: 10.15612/BD.2020.785
- Öztemiz, S. ve Özel, N. (2019). Dijital küratörlük: kavramsal bir değerlendirme. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 59(2), 1208–1226. doi:10.33171/dtcfjournal.2019.59.2.22
- Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: kültürel miras ürünlerine yönelik uygulamalar üzerine bir araştırma. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 57(1), 493–523. doi:10.1501/Dtcfder_0000001524
- Öztürk, B. (2016). Fotoğrafik eserler üzerindeki fikri haklar. *Kontrast Dergi*, 51. Erişim adresi: <https://kontrastdergi.com/basak-ozturk-fotografik-eserler-uzerindeki-fikri-haklar-51-sayi/>
- PAN. (t.y.). Portable antiquities of Netherlands. Erişim adresi: <https://portable-antiquities.nl/pan/#/public>
- Pallas, J. ve Economides, A. A. (2008). Evaluation of art museums’ web sites worldwide. *Information Services & Use*, 28, (s. 45 – 57). doi: 10.3233/ISU-2008-0554
- Pantalony, R E. (t.y.). Museums and digital rights management technologies. *Museum international*, LIV, 4/216, s. 13-20. Erişim adresi: https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000131779

- PARTHENOS Project. (t.y.a). Parthenos about the Project. (2022, 24 Temmuz) Erişim adresi: <https://www.parthenos-project.eu/about-the-project-2>
- PARTHENOS Project. (t.y.b). Parthenos data management plan. (2022, 13 Temmuz). Erişim adresi: <https://www.parthenos-project.eu/portal/dmp>
- Patrik, L. E. (1985). *Is there an archaeological record?* Schiffer, M.B. (Ed.). *Advances in Archaeological Method and Theory* içinde (s. 27–62). San Diego: Academic Press. doi: 10.1016/B978-0-12-003108-5.50007-5
- Paynter, E. S. (2014). Archaeology is a process! (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://historyechoes.wordpress.com/2014/07/27/archaeology-is-a-process-infograph/>
- Pearce, S. M. (1994). Thinking about things. S. Pearce (Ed.), *Interpreting Objects and Collections* içinde. doi:10.4324/9780203428276
- Pehlivan, N. (2018). Özel sektör arkeolojik kazı yapabilir mi? Gazete Duvar. Erişim adresi: <https://www.gazeteduvar.com.tr/>
- Penn Museum. (2020). Gordion Arkeoloji Projesi. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://www.penn.museum/sites/gordion/turkce/>
- Perrin, K.K., Brown, D., Lange, G., Bibby, D., Carlsson, A.A., Degraeve, A., Kuna, M., Larsson, Y., Palsdottir, S.U., Stoll-Tucker, B., Dunning, C., & Bieberstein, A.R. (2014). *A standard and guide to best practice for archaeological archiving in Europe*. Erişim adresi: https://archaeologydataservice.ac.uk/arches/attach/The%20Standard%20and%20Guide%20to%20Best%20Practice%20in%20Archaeological%20Archiving%20in%20Europe/ARCHES_V1_GB.pdf
- Potsherd. (2014). Potsherd: Atlas of Roman pottery. (2020, 27 Aralık). Erişim adresi: <http://potsherd.net/atlas/potsherd>
- PREMIS. (2015). PREMIS data dictionary for preservation metadata. Erişim adresi: <http://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf>
- Preservica. (2019). Preservica. Erişim adresi: <https://preservica.com/>
- Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı. (t.y.). Tezler. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <http://onasyaarkeolojisi.humanity.ankara.edu.tr/tezler/>
- re3data coref. (2021). How open are repositories in re3data? (2022, 19 Eylül). Erişim adresi: <https://coref.project.re3data.org/blog/how-open-are-repositories-in-re3data>
- Registry of research data repositories [re3data.org]. (t.y.a) Erişim adresi: <https://doi.org/10.17616/R3D>
- re3data.org. (t.y.b). “Cultural Heritage” sorgusu. Erişim adresi: <https://www.re3data.org/search?query=cultural+heritage>
- re3data.org. (t.y.c). “Archaeology” sorgusu. Erişim adresi: <https://www.re3data.org/search?query=archaeology>

- re3data.org. (2022a). Archaeology data service. (2022, 09 Eylül). <http://doi.org/10.17616/R3MW23> Erişim adresi: <https://www.re3data.org/repository/r3d100000006>
- re3data.org. (2022b). EASY. (2022, 09 Eylül). <http://doi.org/10.17616/R3401D> Erişim adresi: <https://www.re3data.org/repository/r3d100010214>
- re3data.org. (2022c). tDAR. (2022, 09 Eylül). <http://doi.org/10.17616/R3HK56> Erişim adresi: <https://www.re3data.org/repository/r3d100010347>
- re3data.org. (2022d). Koç Üniversitesi. (2022, 09 Eylül). <http://doi.org/10.17616/R3633T> Erişim adresi: <https://www.re3data.org/repository/r3d100011063>
- Regio. (t.y.). Regio kültürel miras yönetim danışmanlığı. Erişim adresi: https://www.regio.com.tr/turkce/regio_kulturel_miras_yonetimi_danismanligi.pdf
- Reilly, P., Callery, S., Dawson, I. ve Gant, S. (2021). Provenance illusions and elusive paradata: when archaeology and art/archaeological practice meets the phygital. *Open Archaeology*, 7(1), 454–481. doi:10.1515/opar-2020-0143
- Renfrew, C. ve Bahn, P. (2017). *Arkeoloji: kuramlar, yöntemler ve uygulama*. (G. Ergin, Çev.) (7. bs.). İstanbul: Homerkitabevi.
- Resource Description and Access [RDA]. (2022). Resource description and access toolkit. Erişim adresi: <https://www.rdatoolkit.org/about>
- Rights Statements. (t.y.). RightsStatements.org provides 12 standardized rights statements for online cultural heritage. Erişim adresi: <https://rightsstatements.org/en/niven>
- Richards, J. D; Tudhope, D.; Vlachidis, A. (2015). Text mining in archaeology : extracting information from archaeological reports. *Mathematics and Archaeology* içinde 228–238. CRC Press. doi:10.1201/b18530-15
- Richards, J. D. ve Ryan, N.S. (1985). *Data Processing in Archaeology*. Cambridge University Press.
- Richards, J. D. (1998). Recent trends in computer applications in archaeology. *Journal of Archaeological Research*, 6(4), 331–382. Erişim adresi: <http://www.jstor.org/stable/41053162>
- Richards, J. D. (2009). From anarchy to good practice: the evolution of standards in archaeological computing. *Archeologia e Calcolatori*. 20, 27-35. Erişim adresi: <https://core.ac.uk/download/pdf/33150629.pdf>
- Richards, J. D. (2017). Twenty years preserving data: a view from the United Kingdom. *Advances in Archaeological Practice*, 5(3), 227–237. doi:10.1017/aap.2017.11
- Richards, J. D. (2018). Archaeology data service (ADS). *Encyclopedia of Global Archaeology* içinde (s. 1–3). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-51726-1_2121-2

- Richards, J. D. (2021). Archiving archaeological data in the United Kingdom. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.21
- Richards, J. D., Austin, T. ve Hardman, C. (2010). Covering the costs of digital curation. *Heritage Management*, 3(2), 255–263. doi:10.1179/hma.2010.3.2.255
- Richards, J. D., Jakobsson, U., Novák, D., Štular, B. ve Wright, H. (2021). Digital archiving in archaeology: the state of the art. Introduction. *Internet Archaeology*. (58). doi:10.11141/ia.58.23
- Richards, J. D., Niven, K. ve Jeffrey, S. (2013). *Preserving our digital heritage: information systems for data management and preservation BT-visual heritage in the digital age*. E. Ch'ng, V. Gaffney ve H. Chapman (Ed.), Visual Heritage in the Digital Age. Springer Series on Cultural Computing içinde (s. 311–326). London: Springer. doi:10.1007/978-1-4471-5535-5_16
- Roosevelt, C. H., Cobb, P., Moss, E., Olson, B. R. ve Ünlüsoy, S. (2015). Excavation is destruction digitization: advances in archaeological practice. *Journal of Field Archaeology*, 40(3), 325-346. doi: 10.1179/2042458215Y.0000000004
- Sak, R., Şahin Sak, İ. T. , Öneren Şendil, Ç. ve Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4 (1), 227-256 . doi: 10.33400/kuje.843306
- San Diego Archaeological Center. (2022). Services and forms. Erişim adresi: <https://sandiegoarchaeology.org/services-and-forms/>
- San Diego Archaeological Center. (2019). Collection preparation guidelines. San Diego Archaeological Center. Erişim adresi: <https://sandiegoarchaeology.org/wp-content/uploads/2019/03/Collection-Preparation-Guidelines-2019.pdf>
- Schmidt, S. C., Thiery, F. ve Trognitz, M. (2022). Practices of linked open data in archaeology and their realisation in Wikidata. *Digital*, 2(3), 333–364. doi:10.3390/digital2030019
- SEADDA. (2022a). SEADDA Cost aksiyonu. (2022, 06 Şubat). Erişim adresi: www.seadda.eu
- SEADDA. (2022b). SEADDA themed issue in Internet Archaeology. Erişim adresi: <https://www.seadda.eu/?p=1670>
- Semple, N. (2006). “Digital repositories”. DCC Briefing Papers: Introduction to Curation. Edinburgh: Digital Curation Centre. Erişim adresi: <http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/introduction-curation/digital-repositories>
- Sevin, V. (1995). *Arkeolojik kazı sistemi el kitabı*. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Sevinç, H. (2014). Kültür mirasımızı korumak bizden sonraki nesillere borcumuzdur. Anadolu Ajansı. Erişim adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kultur-mirasimizi-korumak-bizden-sonraki-nesillere-borcumuzdur/152537>

- Shaw, R., Corns, A. ve McAuley, J. (2009). Archiving archaeological spatial data: standards and metadata. *Computer Applications to Archaeology*, 22-26. Eriřim adresi: https://www.researchgate.net/publication/242708039_Archiving_Archaeological_Spatial_Data_Standards_and_Metadata
- Sherratt, T. (2021). GLAM workbench (version v1.0.0). Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.5603060
- Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. (2021). Arkeoloji kariyer günleri I - arkeologların özel sektör faaliyetlerinde istihdamı ve görevleri. Eriřim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=EmCd4UhVsv0>
- Society for American Archaeology (SAA). (2019). *SAA guidelines for preparing legacy archaeological collections for curation* SAA. USA. Eriřim adresi: <https://www.saa.org/quick-nav/saa-media-room/news-article/2019/02/04/2019-guidelines-for-preparing-legacy-archaeological-collections-for-curation>
- Sönmez, Ç. (2018). DSpace’de Creative Commons Lisansı uygulaması: DSpace@İHÜ örneđi. Creative Commons Türkiye Webinarları Serisi. Eriřim adresi: <https://openaccess.ihu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12154/504/DSpace-cc-sunum.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Stanford Libraries. (t.y.). Çatalhöyük Research Project, records. Eriřim adresi: <https://searchworks.stanford.edu/view/12647164>
- Statipedia. (2011). Paradata. Eriřim adresi: <https://statipedia.org/wiki/index.php?title=Paradata>
- Steward, G. (2013). *Archaeological Recording Practices Guidelines for archaeological excavation and recording techniques*. Eriřim adresi: http://www.isgap.org.uk/sites/default/files/downloads/Archaeology_Recording_Final.pdf
- Şahin, S. Z., Atalan Çayırılmaz, N. ve Aygün, H. M. (2020). *Türkiye’de özel müzecilik ve özel müzeler sorunlar ve çözüm yolları çalıştay sonuç raporu*. Eriřim adresi: <https://zenodo.org/record/4031275#.Yzlo9HZBxPY>
- Şencan, İ., ve Doğan, G., (2017). *Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi APA 6 kuralları*. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneđi Yayınları. Eriřim adresi: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
- Šegan-Radonjić, M. ve Tapavićki-Ilić, M. (2021). Digitisation and data management of archaeological heritage in Serbia (1991-2020). *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.15
- Štular, B. (2021a). Archiving of archaeological digital datasets in Slovenia: historic context and current practice. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/ia.58.17
- Štular, B. (2021b). Archiving of archaeological digital datasets in Slovenia: historic context and current practice. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.17

- T.C. Alaca Kaymakamlığı. (t.y.). Alaca Höyük Hitit diyarı. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <http://www.alaca.gov.tr/alaca-hyk-hitit-diyari>
- T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (t.y.a). Türkiye ulusal coğrafi bilgi sistemleri ulusal coğrafi bilgi platformu. Erişim adresi: <https://www.atlas.gov.tr/>
- T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (t.y.b). Coğrafi bilgi sistemlerinde veri yapısı. Erişim adresi: https://www.bulut-kbs.gov.tr/giris/content/plan/dosya/PlanCBS_HTML_V.1.0/cografi_bilgi_sistemlerinde_veri_yap_s_.htm
- T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2021). Coğrafi veri izinleri yönetmeliği Erişim adresi: <https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/icerikler/ver--izn-yonetmel-k-20210314212317.pdf>
- T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2018). Türkiye ulusal coğrafi bilgi sistemi altyapısı oluşturma faaliyetleri. Erişim adresi: <https://cbs.csb.gov.tr/tucbs-i-86080>
- T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On birinci kalkınma planı (2019-2023). Erişim adresi: <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Pub. L. No. 1 (2018). Türkiye. Erişim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi [DDO]. (t.y.a). T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi. Erişim adresi: <https://cbddo.gov.tr/>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi [DDO]. (t.y. b). Açık Veri Projesi. (2020, 28 Aralık) Erişim adresi: <https://cbddo.gov.tr/projeler/acik-veri/>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi [DDO]. (t.y.c). Ulusal Veri Sözlüğü Projesi. Erişim adresi: <https://cbddo.gov.tr/projeler/ulusalverisozlugu/>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi [DDO]. (2022). E-devlet Kapısı, hakkımızda. Erişim adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=siteHakkinda>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Başkanlığı. (2014). *Cumhurbaşkanlığında kıymetli eserler*. Erişim adresi: <https://paperzz.com/doc/5053430/kıymetli-eserler>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (t.y.). Kamu yatırım programları. Erişim adresi: <https://www.sbb.gov.tr/kamu-yatirim-programlari/>
- T.C. İçişleri Bakanlığı. (t.y.). İller İdaresi Genel Müdürlüğü yapılan faaliyetler. (2022, 01 Haziran). Erişim adresi: <https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/yapilan-faaliyetler>

- T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu kalkınma planı (2014-2018). Erişim adresi: <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalkınma-Planı-2014-2018.pdf>
- T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı. Erişim adresi: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/uqSFE+2015-2018_Bilgi_Toplumu_Stratejisi_ve_Eylem_Planı.pdf
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.a). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkez Teşkilatı. (2021, 23 Mayıs). Erişim adresi: <https://www.ktb.gov.tr/TR-183813/merkez-teskilati.html>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 dönemi stratejik planı. Erişim adresi: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/Xg5PU+KTB-STRATEJIK_PLAN_2015-2019.pdf
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2003). Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, 2004 mali yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuş konuşması. Erişim adresi: <http://sgb.kultur.gov.tr/Eklenti/36821,2004-mali-yili-butcesi-sunumu.pdf?0>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2006). *Sayısal haklar yönetimi (DRM)*. http://bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/2005_Eylem_Planı/060000_Eylem20S_ayisalHaklarYonetimi.pdf
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022a). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ICOM. Erişim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44442/icom.html>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022b). MUES-Müze Ulusal Envanter Sistemi Projesi. Erişim adresi: <https://mues.ktb.gov.tr/>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022c). İl kültür envanterleri. (2022, 13 Mart). Erişim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-145532/il-kultur-envanterleri.html>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022d). İllere göre korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı istatistiği. Erişim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44799/illere-gore-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varligi-istatistigi.html>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022e). İllere göre sit alanları istatistiği. Erişim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44974/illere-gore-sit-alanlari-istatistigi.html>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022f). Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı bütçe sunumu. Erişim adresi: <https://sgb.ktb.gov.tr/Eklenti/103812,plan-ve-butce-komisyonu-sunumu.pdf?0>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022g). Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB). (2022, 07 Ekim). Erişim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html>

- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022h). Genel M d rl đ m ze bađlı m zeler ve  renyerleri. (2022, 07 Ekim). Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43253/genel-mudurlugumuze-bagli-muzeler-ve-oren-yerleri.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022i).  zel m zeler. (2022, 18 Ekim). Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-135633/ozel-muzeler.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022j). Genel M d rl đ n kuruluřu ve tarih esi. Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43034/tarihce.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022k). “Bir arkeolođun  iziminden toplum belleđine” “Mahmut AKOK Arřivi” fotođraf sergisi. Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-295327/bir-arkeologun-ciziminden-toplum-bellegine-mahmut-akok-arsivi-fotograf-sergisi.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022l). T rk arkeoloji ve etnografya dergisi yayın arřivi. (2022, 28 Eyl l). Eriřim adresi: <https://taed.ktb.gov.tr/TR-273118/yayin-arsivi.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022m). M ze broř rleri. (2022, 28 Eyl l). Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-260344/muze-brosurleri.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022n). K lt r Varlıkları ve M zeler Genel M d rl đ  k lt r ve turizm uzmanlarınca hazırlanmıř uzmanlık tezleri. (2022, 28 Eyl l). Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/7337,uzmtez.pdf?0>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022o). 2021 Yılı Cumhurbaşkanlıđı/Bakanlar Kurulu kararlı T rk kazı  alıřmaları. (2022, 05 Mayıs). Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/93916,2021-bakanlarkurulukararlikazitpdf.pdf?0>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022p). Kazı alanları. (2022, 28 Eyl l). Eriřim adresi: <https://corum.ktb.gov.tr/TR-58773/kazi-alanlari.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2022r). Kazı ve y zey arařtırmaları faaliyetleri. Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44150/kazi-ve-yuzey-arastirmalari-faaliyetleri.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2020). K lt r ve tabiat varlıklarıyla ilgili yapılacak y zey arařtırması, sondaj ve kazı  alıřmalarının y r t lmesi hakkında y nerge. Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-50825/kultur-ve-tabiat-varliklariyla-ilgili-yapilacak-yuzey-arastirmasi-sondaj-ve-kazi-calismalarinin-yurutulmesi-hakkinda-yonerge.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2015). T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı 2015-2019 d nemi stratejik planı. Eriřim adresi: <http://sgb.kultur.gov.tr/Eklenti/39219,stratejik-plan-2015-2019v3pdf.pdf?0>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı. (2019a). T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıđı 2019-2023 stratejik planı. Eriřim adresi: <https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/67667,ktb20192023stratejikplani23mbpdf.pdf?0>

- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıęı. (2019b). M ze istatistikleri. Eriřim adresi: <http://kulturarliklari.gov.tr/TR-43336/muze-istatistikleri.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıęı Bilgi Teknolojileri Genel M d rl ę . (2022). T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıęı, K lt r Varlıkları ve M zeler Genel M d rl ę , teřkilatlanma. (2022, 16 Ekim). Eriřim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43037/teskilatlanma.html>
- T.C. K lt r ve Turizm Bakanlıęı D S MM. (t.y.). Hakkımızda. Eriřim adresi: <https://muze.gov.tr/hakkimizda>
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıęı, Doęu Karadeniz Projesi B lge Kalkınma İdaresi Başkanlıęı [DOKAP]. (2022). DOKAP b lgesi k lt r envanteri projesi. Eriřim adresi: <https://www.dokap.gov.tr/projeler/dokap-bolgesi-kultur-envanteri-projesi/67/Detay>
- T.C. Sayıřtay Başkanlıęı. (1998). *K lt r Bakanlıęına baęlı m zelerin faaliyetlerinin incelenmesi*. Eriřim adresi: <https://sayistay.gov.tr/reports/download/73-kultur-bakanligina-bagli-muzelerin-faaliye>
- T.C. Sayıřtay Başkanlıęı. (2014). *Ankara  niversitesi 2013 yılı Sayıřtay denetim raporu*. Eriřim adresi: <https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/485-ankara-universitesi>
- T.C. Sayıřtay Başkanlıęı. (2021a). *K lt r ve Turizm Bakanlıęı 2020 yılı sayıřtay d zenlilik denetim raporu*. Eriřim adresi: <https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/3564-kultur-ve-turizm-bakanligi>
- T.C. Sayıřtay Başkanlıęı. (2021b). *Ankara  niversitesi 2020 yılı sayıřtay d zenlilik denetim raporu*. Eriřim adresi: <https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/3611-ankara-universitesi>
- T.C. Vakıflar Genel M d rl ę . (2020). T.C. Vakıflar Genel M d rl ę  Performans Programı Strateji Geliřtirme Daire Başkanlıęı 2019. Eriřim adresi: https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_218_260519/vgm2019performans-program.pdf
- T.C. Vakıflar Genel M d rl ę . (t.y.). Entegre vakıf otomasyon sistemi. Eriřim adresi: <https://evos.vgm.gov.tr/GUI/Authority/Login.aspx>
- Takata, Y. ve Yanase, P. (2021). The production, preservation and dissemination of archaeological data in Japan. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.11
- Tařbař Ustaoęlu, E. ve Mayat rk Akyol, E. (2021). Bilgi y netimine iliřkin kavramsal ve kuramsal bir inceleme. *Bilgi Ekonomisi ve Y netimi Dergisi*, 16(1), 23-37. Eriřim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1485914>
- Tařınır Mal Y netmelięi. (18.01.2007). *Resm  Gazete* (sayı: 26407). Eriřim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/3.5.200611545.pdf>

- Taşkın, Z. (2019). 3.5. Verinin tanımlanması. ULAKBİM. Erişim adresi: <https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/bolum-3-veri-isleme/3-5-verinin-tanimlanmasi/>
- The Digital Archaeological Record [tDAR]. (2017a). What is tDAR?. Erişim adresi: <https://www.tdar.org/about/>
- The Digital Archaeological Record [tDAR]. (2017b). tDAR history. Erişim adresi: <https://www.tdar.org/about/history/>
- The Digital Archaeological Record [tDAR]. (2017c). Contributor's agreement. Erişim adresi: <https://www.tdar.org/about/policies/contributors-agreement/>
- The Digital Archaeological Record [tDAR]. (2018). tDAR online archive. (2020, 25 Temmuz). Erişim adresi: <https://core.tdar.org/>
- Tekbacak, F. ve Korkmaz, İ. (2015). *Bağlı veri: veri ağının yapı taşı*. Akademik Bilişim Konferansı (AB 2015). Erişim adresi: <https://ab.org.tr/ab15/sunum/146.pdf>
- Teos Antik Kenti Kazı Başkanlığı. (2015). Teos Arkeoloji Projesi. Erişim adresi: <http://www.teosarkeoloji.com/>
- Texas State, Center for Archaeological Studies (t.y.). Curation requirements. Erişim adresi: <https://cas.anthropology.txst.edu/archrepository/Curation-Services/standards-procedures.html>
- Thanados. (t.y.). The Anthropological and Archaeological Database of Sepultures (Thanados) Project. (2022, 19 Eylül). Erişim adresi: <https://thanados.net/>
- Thanos, C., Meghini, C., Bartalesi, V. ve Coro, G. (2022). An exploratory approach to archaeological knowledge production. *International Journal on Digital Libraries*, 23, 231-239. doi:10.1007/s00799-022-00324-3
- The British Museum. (t.y.). Portable antiquities scheme website. Erişim adresi: <https://finds.org.uk/>
- The British Museum. (2021). ResearchSpace. (2022, 13 Temmuz) Erişim adresi: <https://researchspace.org/history/>
- The Getty Research Institute. (2019). Getty Vocabularies as Linked Open Data. Erişim adresi: <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/#uris>
- The Getty Research Institute. (2022). Metadata standards crosswalk. Erişim adresi: https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/crosswalks.html
- The Institute of Nautical Archaeology. (t.y.) The Institute of Nautical Archaeology. Erişim adresi: <https://nauticalarch.org/about/>
- The Kerkenes Project. (t.y.). The Kerkenes Project. University of Central Florida. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://sciences.ucf.edu/anthropology/kerkenes/>

- The Metropolitan Museum of Art. (t.y.). The Met collection. (2022, 19 Eylül) Erişim adresi: <https://www.metmuseum.org/art/the-collection>
- The Packard Humanities Institute. (2020). Pachum: searchable Greek inscriptions. (2022, 01 Ağustos). Erişim adresi: <https://inscriptions.packhum.org/>
- The University of Alaska Museum (UAM). (2016). Curation guidelines. Erişim adresi: https://www.uaf.edu/museum/collections/archaeo/pdfs/Curation-Guidelines_2016.pdf
- Timor, A. N. (t.y.). *Bölgesel coğrafyaya giriş*. Erişim adresi: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/cografya_lisans_ao/bolgesel_cografyaya_giris.pdf
- Tiryaki, G. S. (2015). *Arkeolojik kültürel miras araştırmaları'nda bilgi-belge merkezlerine duyulan ihtiyaç üzerine: Ksanthos deneyimi (1951-2011)*. Değişen Arkeoloji: 1. Teorik Arkeoloji Grubu -Türkiye Toplantısı Bildirileri, 9-10 Mayıs 2013, İzmir: Ege Yayınları. Erişim adresi: https://www.academia.edu/11038614/Arkeolojik_Kültürel_Miras_araştırmaları_nda_Bilgi-Belge_Merkezlerine_Duyulan_İhtiyaç_Üzerine_Ksanthos_Deneyimi_1951-2011_
- Tırpan, A. A. (2003). Arkeoloji ve Cumhuriyetin 80. Yılı. *İdol*, 18–19, 4–13. Erişim adresi: <http://arkeologlardernegi.org/wp-content/uploads/2014/02/%C4%B0DOL-18-19.pdf>
- Tonta, Y. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının düzenlenmesi: metadata. (ders notları) Erişim adresi: <https://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2003/kut655/metadata-2003.htm>
- Tonta, Y. (2004). *Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları*. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara, Türkiye, bildiriler içinde (s. 55-68). Ankara. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Erişim adresi: <http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/KÇB--30.pdf>
- Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. *Türk Kütüphaneciliği*, 23 (4), 742-768. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48914/623715>
- Tonta, Y. (2015). *Açık bilim ve açık erişim*. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 235-250). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Erişim adresi: <http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/31-Tonta-235-250.pdf>
- Tonta, Y. (2020). Dijital kültürel kaydın korunması. *Türk Kütüphaneciliği*, 34 (2), 229–248. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/55516/740508>
- Tranta, A. (2020). S. Pearce's model for studying objects and its application to a baptismal cross. *Journal of Integrated Information Management (JIIM)*, 5(1), 20–25. doi: 10.26265/jiim.v5i1.4333. Erişim adresi:

https://www.researchgate.net/publication/345326269_S_Pearce's_model_for_studying_objects_and_its_application_to_a_baptismal_cross

- Travers, M. (2001). Qualitative research through case studies. *Qualitative research through case studies*, 1-208. London: Sage Publication
- Tringham, R. And M. Stevanovic (2000) *Different excavation styles create different windows into Çatalhöyük*. I. Hodder (Ed.) *Towards Reflexive Method in Archaeology: The Example at Çatalhöyük* içinde s. 111-118. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, UK. Erişim adresi: <https://www.jstor.org/stable/10.18866/j.ctt1pc5gh5.18>
- Trognitz, M. (2021). Saving us from the Digital Dark Age: the Austrian perspective. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.2
- Troia Dünya Miras Alanı. (2019). Troia dünya miras alanı. Erişim adresi: <http://www.troyexcavations.com/>
- Tsang, C. (2021). Red Sky at Night: digital archiving in England 2020. *Internet Archaeology*, (58). doi: 10.11141/ia.58.6
- Tsiafaki, D. Ve Katsianis, M. (2021). Stewardship of Digital Archaeological Data in Greece: a landscape of fragmentation. *Internet Archaeology*, (58). doi:10.11141/IA.58.8
- Tsolis, D. K., Nikolopoulos, S. N., Karatzas, E. G., Sioutas, S. A., Hondrou, E. A., Mouriki, A. I., Georgiadou, A., Papatheodorou, T. S. (2006). *Watermarking and Digital Rights Management - A Pilot DRM System Implementation and Technical Guidelines to Cultural Digitization Projects*. Proceedings of the 7th International Conference on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage içinde, VAST'06 (s. 117–121). Goslar, DEU: Eurographics Association.
- Tudhope, D., Binding, C., Jeffrey, S., May, K. ve Vlachidis, A. (2011). A STELLAR role for knowledge organization systems in digital archaeology. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 37(4), 15–18. doi:10.1002/bult.2011.1720370405
- Turkish Museums. (t.y.a). Turkish Museums. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: <https://turkishmuseums.com/?langId=1>
- Turkish Museums. (t.y.b). Arkeolojik kazı nedir? Kimler kazı yapabilir? Erişim adresi: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/73845,kulturvarliklarininkorunmasi3-arkeolojik-kazipdf.pdf?0>
- Turkish Museums. (2020). Turkish Museums “Alacahöyük” sorgusu. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://turkishmuseums.com/museums?l=1&s=alacah%C3%B6y%C3%Bck>
- Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü. (2021a). Türk arkeoloji ve kültürel miras enstitüsü. (2022, 16 Temmuz). Erişim adresi: <https://turkarkeolojienstitusu.org/>

- Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü. (2021b). Tarihçe. (2022, 16 Temmuz). Erişim adresi: <https://turkarkeolojienstitusu.org/enstitu/tarihce/>
- Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü. (2021c). Arşiv hakkında. Erişim adresi: <https://turkarkeolojienstitusu.org/enstitu/arsiv-hakkinda/>
- Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü. (2021d). I. Milli arkeoloji şûrası. (2022, 16 Temmuz). Erişim adresi: <https://turkarkeolojienstitusu.org/i-milli-arkeoloji-surasi/>
- Türk Dil Kurumu Başkanlığı [TDK]. (2019). Türk Dil Kurumu sözlükleri. Erişim adresi: <http://sozluk.gov.tr/>
- Türk Tarih Kurumu Başkanlığı [TTK]. (2022). Höyük. Türk Tarih Kurumu. Erişim adresi: <https://hoyuk.gov.tr/>
- Türk Tarih Kurumu Başkanlığı [TTK]. (2020). *Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2019 yılı faaliyet raporu*. Erişim adresi: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/vmcvA+Turk_Tarih_Kurumu_2019_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK]. (2018). Aperta Türkiye açık arşivi. (2020, 15 Ekim). Erişim adresi: <https://aperta.ulakbim.gov.tr/>
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK]. (2022). Veri Yönetim Planı. Erişim adresi: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/veri_yonetim_plani.docx
- Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (t.y.). TÜİK istatistik veri portalı: eğitim, kültür, spor ve turizm. (2022, 30 Eylül). Erişim adresi: <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Egitim,-Kultur,-Spor-ve-Turizm-105>
- TÜİK. (2022). Kültürel Miras 2021. (2022, 18 Ekim). Erişim adresi: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kulturel-Miras-2021-45687>
- Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri [TAY]. (t.y.a). Göbekli Tepe ziyareti. Erişim adresi: [http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm\\$Retrieve?YerlesmeNo=970&html=masterdetail.html&layout=web](http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=970&html=masterdetail.html&layout=web)
- Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri [TAY]. (t.y.b). Alacahöyük. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: [http://tayproject.org/TAYmaster.fm\\$Retrieve?YerlesmeNo=113&html=masterdetail.html&layout=web](http://tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=113&html=masterdetail.html&layout=web)
- Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri [TAY]. (2009). TAY kazılar. Erişim adresi: http://tayproject.org/kazilar_t.htm
- Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri [TAY]. (2019). Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi. Erişim adresi: <http://tayproject.org/trhome.html>
- Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri [TAY]. (t.y.). Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi. (2020, 15 Ekim). Erişim adresi: <http://tayproject.org/>

- Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA]. (2013). TÜBA- Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü. (2022, 08 Mayıs). Erişim adresi: <http://terim.tuba.gov.tr/>
- Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA]. (2022). Türkiye Bilimler Akademisi, Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED). Erişim adresi: <https://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/sureli-yayinlar/tuba-ked>
- Türkiye Bilişim Derneği. (2015). Kültür Toplumu Strateji Eylem Planı hazırlanmalı ve alt eylemleri belirlenmeli. *Aylık Bilişim Kültürü Dergisi*, 158–161. Erişim adresi: <http://www.bilisimdergisi.org.tr/s172/pdf/158-161.pdf>
- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi [ULAKBİM]. (t.y.). TÜBİTAK-ULAKBİM açık ders platformu: araştırma verilerinin yönetimi eğitimi. Erişim adresi: <https://acikders.ulakbim.gov.tr/mod/page/view.php?id=5>
- ULAKBİM. (2018a). Harman arşiv bilgileri. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://harman.ulakbim.gov.tr/archiveStatistics>
- ULAKBİM. (2018b). Harman Arkeoloji Sorgusu. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://harman.ulakbim.gov.tr/searchResult?q=%5B%7B%22value%22:%22arkeoloji%22,%22operator%22:%22AND%22,%22field%22:%22defaultSearchField%22%7D%5D%20arkeoloji%20keyword>
- ULAKBİM. (t.y.). Araştırma verileri yönetimi. Erişim adresi: <https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/>
- University of South Wales. (t.y.a) Hypermedia Research Group, STAR Project. Erişim adresi: <https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/star/>
- University of South Wales. (t.y.b) Hypermedia Research Group, STELLAR Project. Erişim adresi: <https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/stellar/>
- Ünal, M. (2017). *Kültürel miras alanları için uzaktan artırılmış gerçeklik sistemi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: <http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3863/10158550.pdf?bitstreamId=70a4e65c-14bf-4370-9781-38a5b5bd3abc&locale-attribute=en>
- Ünalır, M. O., Öztürk, Ö. ve Özacar, T. (2016). Anlamsal web için bilgi sistemi altyapısı. *Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi*. Türkiye Bilişim Vakfı. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbbmd/issue/22240/238751>
- Ünar, Ş. (2020). Atatürk Dönemi'nde Türk arkeolojisi. *Anasay*, (11), 129–148. doi: 10.33404/anasay.649449
- Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyomu [UDMK]. (t.y.). Coğrafi bilgi sistemlerine giriş, Ünite 6-mekânsal verinin sunumu ve organizasyonu. Erişim adresi: https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/698/mod_resource/content/1/Unite6_Mekansal_Verinin_Sunumu_Organizasyonu_guncel.pdf

- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (1956). Recommendation on international principles applicable to archaeological excavations. Erişim adresi: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (1972). Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. Erişim adresi: <https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. Türkiye Milli Komitesi. (1983). Dünya kültürel ve doğal mirasın korunmasına dair sözleşme (Türkçe Çevirisi). Erişim adresi: <http://www.unesco.org.tr/Pages/161/177>
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2009). Dijital kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Erişim adresi: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529.page=2>
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2001). UNESCO Kültürel çeşitlilik evrensel bildirgesi. Erişim adresi: <https://www.unesco.org.tr/pages/180/17>
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. World Heritage Centre. (2022). Göbekli Tepe. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://whc.unesco.org/en/list/1572/>
- UNESCO Institute for Statistics [UIS]. (2009). The 2009 UNESCO framework for cultural statistics (FCS). Erişim adresi: <https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-FCS-E.pdf>
- United States Geological Survey (USGS). (t.y.). What are the differences between data, a dataset, and a database? Erişim adresi: <https://www.usgs.gov/faqs/what-are-differences-between-data-dataset-and-database#:~:text=Data%20are%20observations%20or%20measurements,data%20stored%20as%20multiple%20datasets>
- Ünlüsoy, S. (2020). *Stratigrafik Yöntem*. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar ve Ç. Çilingiroğlu (Ed.), *Arkeolojide Temel Yöntemler içinde* (s. 159–219). İstanbul: Ege Yayınları.
- Uralman, N. H. (2006). 21. Yüzyıla girerken bir bilgi kurumu olarak müze. *Bilgi Dünyası*, 7(2), 250–266. doi:10.15612/BD.2006.376
- Üre, P. (2014). *Byzantine heritage, archaeology, and politics between Russia and the Ottoman Empire: Russian Archaeological Institute in Constantinople (1894-1914)*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). <http://etheses.lse.ac.uk/1005/> veri tabanından erişildi.
- Van Orshoven, J. ve Beusen, P. (2002). Türkiye’de mekânsal veri altyapıları: 2007 yılı genel durumu. Erişim adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/turkce/dosya/inspire/inspire_turkiye_raporu.doc

- Van Wyk, J. (2019). Open data and FAIR data. Open Access Workshop, Merensky Library, University of Pretoria, Pretoria: South Africa. (2019, 29 Mayıs). Erişim adresi: <https://repository.up.ac.za/handle/2263/71370> adresinden erişilmiştir.
- Vandeput, L. ve Atalan Cayırezmez, N. (2019). The British Institute at Ankara's digital repository. *Heritage Turkey*, 9, 27–28. doi:10.18866/biaa2019.14
- Varnienė-Janssen, R. ve Šermokas, A. (2020). Ontologies and technologies for integrating and accessing digital cultural heritage: Lithuanian approach. *Informacijos mokslai*, 88, 66–82. doi:10.15388/Im.2020.88.32
- Vikipedi. (2022a). Alacahöyük. (2022, 07 Ekim). Erişim adresi: <https://tr.wikipedia.org/wiki/Alacahöyük>
- Vikipedi. (2022b). Vikipedi: GLAM/Türkiye Müzeleri. (2022, 05 Mayıs). Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:GLAM/Türkiye_Müzeleri
- Watrall, E. (2020). The open digital archaeology textbook, *Journal of American History*, 107(2), 560–562. doi:10.1093/jahist/jaaa334
- Ward, C. (2022). Excavating the archive/archiving the excavation: archival processes and contexts in archaeology. *Advances in Archaeological Practice*, 10(2), 160–176. doi:10.1017/aap.2022.1
- Whallon, R. (1972). The computer in archaeology: a critical survey. *Computers and the Humanities*, 7(1), 29–45. Erişim adresi: <http://www.jstor.org/stable/30208220>
- Wheeler M. (1954). *Archaeology from the earth*. Clarendon Press.
- Wikidata. (2019). Wellcome to Wikidata. Erişim adresi: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
- Wikidata. (2022). Wikidata: WikiProject archaeology. Erişim adresi: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Archaeology
- Wikipedia. (2022). Simple Knowledge Organization System (SKOS). (2022, 25 Haziran). Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Knowledge_Organization_System.
- Wise, A. ve Miller, P. (1997). Why metadata matters in archaeology. *Internet Archaeology*. Erişim adresi: <https://intarch.ac.uk/journal/issue2/wise/>
- Worcestershire Ceramics. (t.y.). Worcestershire ceramics online database. (2020, 27 Aralık). Erişim adresi: <https://www.worcestershireceramics.org/>
- World Historical Gazetteer. (t.y.). World historical gazetteer. Erişim adresi: <https://whgazetteer.org/>
- Wright, H., Green, K., Schäfer, F., Hollander, H. S. ve Tjalsma, H. D. (2016). Archaeology and intellectual property rights: CARARE. Erişim adresi: https://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/2504165/archaeology_and_intellectual_property_rights.pdf

- Wright, H. ve Richards, J. D. (2018). Reflections on collaborative archaeology and large-scale online research infrastructures. *Journal of Field Archaeology*, 43(sup1), 60–67. doi:10.1080/00934690.2018.1511960
- Wylie, A. (2017). How archaeological evidence bites back: strategies for putting old data to work in new ways. *Science, Technology, Human Values*, 42(2), 203–225. Eriřim adresi: <http://www.jstor.org/stable/26405581>
- W3C (2011). SKOS simple knowledge organization system namespace document-HTML variant. Eriřim adresi: <https://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html>
- W3C (2013a). W3C Semantic Web activity. Eriřim adresi: <https://www.w3.org/2001/sw/>
- W3C. (2013b). Web ontology language (OWL). Eriřim adresi: <https://www.w3.org/OWL/>
- W3C. (2015). Semantic Web. Eriřim adresi: <https://www.w3.org/standards/semanticweb/>
- Yayın Faaliyetleri. (2019). *Yayın faaliyetleri: e-kitap*. T.C. Kùltür ve Turizm Bakanlığı-Kùltür Varlıkları ve Mùzeler Genel Mùdùrlùğù. <http://kulturvarliklari.gov.tr/TR-44758/e-kitap.html>.
- Yaylalı, M. K. (2010). *Post processual “sùreç sonrası” arkeoloji ve kùltùrel miras Çatalhöyük òrneğì* (Yùksek Lisans Tezi). <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=8qtaC325oSIKjrkuAwXFVQ&no=gTa6PnWIEwoXijefWDXqxQ> veri tabanından eriřildi (257604).
- Yaylalı, M. K. (2015). Breaking the piñatas, *2nd Central European Theoretical Archaeology Group Meeting (TAG 2015)* içinde. Eriřim adresi: https://www.academia.edu/30468456/TAG_Programme_and_Abstracts_Breaking_the_Pinata?email_work_card=title adresinden eriřilmiřtir.
- Yıldırım, A. E. ve Öz, B. N. (2021). *Tùrkçe-İngilizce kùltùrel miras sòzlùğù*. UCLG-MEWA. Eriřim adresi: http://uclgmewa.org/uploads/file/7301366a03164a7ba537ee43b185694c/Tùrkçe-İngilizce_Kùltùrel_Miras_Sòzlùğù.pdf
- Yıldız, N. (2003). *Kalıntılar ve edebi kaynaklar ışığında antikçağ kùtùphaneleri: mimarileri, iç düzenleri, çalıřma sistemleri, kitapların yazımı ve çoğaltılması Antikçağ kùtùphaneleri*. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Yùksek Öğretim Kurumu [YÖK]. (t.y.a). YÖK açık eriřim, açık bilim çalıřmaları. Eriřim adresi: https://acikerisim.yok.gov.tr/Documents/yok_acik_erisim_acik_bilim_brosur.pdf
- YÖK. (t.y.b). YÖK açık eriřim açık bilim çalıřmaları. Eriřim adresi: <https://acikerisim.yok.gov.tr/acik-erisim>
- YÖK. (t.y.c). Açık eriřim açık bilim. Eriřim adresi: <https://acikerisim.yok.gov.tr/>

- YÖK. (t.y.d). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://istatistik.yok.gov.tr/>
- YÖK. (t.ye). Açık bilim. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://acikbilim.yok.gov.tr/>
- YÖK. (t.y.f). YÖK lisans atlası. (2022, 13 Mart). Erişim adresi: <https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php>
- YÖK. (t.y.g). Üniversitelerimiz. (2022, 28 Eylül). Erişim adresi: <https://yokatlas.yok.gov.tr/universite.php>
- YÖK. (2018). YÖK, Akademide “açık erişim ve açık bilim” çalışmalarını başlattı. (2022, 07 Ağustos). Erişim adresi: <https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/acik-erisim-ve-acik-bilim-calismalarina-baslandi.aspx>
- YÖK. (2020). Salgın döneminde indirilen tez sayısında yüzde 110 artış. Erişim adresi: <https://uluslararasi.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2004-06/200614-Tez/Tez.aspx>
- YÖK Açık Bilim. (t.y.a). Açık bilim “arkeoloji” genel sorgu. (2022, 18 Ekim). Erişim adresi: <https://acikbilim.yok.gov.tr/discover>
- YÖK Açık Bilim. (t.y.b). Açık bilim “arkeoloji” sorgusu. (2022, 28 Eylül) Erişim adresi: https://acikbilim.yok.gov.tr/browse?rpp=20&offset=20&etal=-1&sort_by=-1&type=subject&value=Arkeoloji&order=ASC
- YÖK Ulusal Tez Merkezi. (2022). YÖK Tez Merkezi. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp>
- Yüzbaşıoğlu, N. (2016). *Ontoloji tabanlı bilgi haritalama yöntemi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Fib0qN2rmG9ui-maLUvPrw&no=KTwLpV1o6Txc9HtQjastPw> veri tabanından erişildi (432218).
- Zaim, H. (2005). *Bilginin artan önemi ve bilgi yönetimi*. İstanbul: İşaret Yayınları.
- Zeng, M. L. (2019). Interoperability. *Knowledge Organization*. 46, no. 2: 122-146. Ayrıca, Hjörland, Birger and Gnoli, Claudio (Ed.) içinde. ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization. Erişim adresi: <https://www.isko.org/cyclo/interoperability>
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. (2022). Tarihçe. (2022, 28 Eylül) Erişim adresi: <https://w3.beun.edu.tr/hakkimizda/tarihce.html#:~:text=Zonguldak%20Karaelmas%20%C3%9Cniversitesi%E2%80%99nin%20ismi,Eczac%C4%B1l%C4%B1k%20Fak%C3%BCltesi%20ve%20%C4%B0lahiyat%20Fak%C3%BCltesi>
- Zoroğlu, K. L. (2013). Arkeolojinin doğuşu ve kuramsal gelişimi konusunda bir deneme. *Jeofizik Bülteni*, 72, 66–69. Erişim adresi: https://www.jeofizik.org.tr/resimler/ekler/c0ce0aa15aee2b8_ek.pdf?dergi=36
- 1961 Anayasası. (1961). 20 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. *Resmî Gazete* (sayı: 10859). Erişim adresi: <https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/oncelki-anayasalar/1961-anayasasi/>

1982 Anayasası. (1982). 09 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. *Resmî Gazete* (sayı: 17863 Mükerrer). Erişim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>



EKLER

EK-1: SEADDA Internet Archaeology (sayı 58) makaleleri incelemesi için hazırlanan soru seti

Grup	Soru
İdari	1.Arkeoloji çalışmalarının tamamı devlet tarafından mı yönetiliyor/denetleniyor?
İdari	2.Arkeoloji çalışmaları kimin tarafından yapılıyor? örneğin; üniversite, ticari şirketler, belediyeler müzeler vb.
İdari	3.Kültürel miras alanında yasal mevzuat var mı?
İdari	4.Arkeoloji alanında yapılan çalışmaların arşivlenmesine yönelik mevzuat var mı?
İdari	5.Dijital arşivleme zorunlu mu?
İdari	6.Fiziksel arkeolojik arşivlerin saklanması ve arkeolojik depoların varlığı için yasal bir zorunluluk uygulanıyor mu?
İdari	7.Dijital arkeolojik arşivlerin saklanması ve arkeolojik depoların varlığı için yasal bir zorunluluk uygulanıyor mu?
Fiziksel Arşiv	8.Arkeoloji alanında üretilen veriler devlete bağlı tek bir fiziksel ortamda mı muhafaza ediliyor? (kazı sonuç raporları)
Fiziksel Arşiv	9.Ulusal düzeyde fiziksel arşivleme standartları uygulanıyor mu?
Dijital Arşiv	10.Arkeoloji alanında üretilen veriler devlete bağlı tek bir dijital veri arşivinde mi muhafaza ediliyor?
Dijital Arşiv	11.Dijital arkeoloji alanına dair farkındalık mevcut mu? (devlet açısından)

Dijital Arşiv	12.Arkeoloji alanında yapılan dijitalleştirme çalışmaları açık erişim olarak sunuluyor mu?
Dijital Arşiv	13.FAIR'e uygun mu?
Dijital Arşiv	14.Arkeolojik dijital arşiv çalışmalarının muhafaza edildiği bir veri tabanı mevcut mu?
Dijital Arşiv	15.Arkeolojik veriler yasal zorunluluk olmadan veri tabanında veya dijital veri arşivlerinde saklanıyor mu?
Dijital Arşiv	16.Fiziksel arşivlerin dijitalleştirilmesine dair ülke çapında dijitalleştirme faaliyetleri uygulanıyor mu?
Dijital Arşiv	17.Dijital arşivleme çalışmalarına yalnızca arkeologlar mı dahil ediliyor? (Kurum-kuruluş arşivci olarak değerlendirilmiştir)
Dijital Arşiv	18.Ulusal düzeyde dijital arşivleme standartları uygulanıyor mu?
Kapasite	19.Bu alana dair ilgili uzmanlara eğitimler veriliyor mu?
Kapasite	20.Altyapı, bütçe vs yeterli mi?

EK-2: Right statements lisanslarını gösteren tablo

(Rights Statements. t.y.)

Ana Grup	Lisanslar	Tanım
IN COPYRIGHT 	 IN COPYRIGHT	IN COPYRIGHT Telif Hakkı Mevcut
	 EU ORPHAN WORK	IN COPYRIGHT - EU ORPHAN WORK Telif Hakkı Mevcut-Öksüz Eser
	 EDUCATIONAL USE PERMITTED	IN COPYRIGHT - EDUCATIONAL USE PERMITTED Telif Hakkı Mevcut-Eğitim Amaçlı Kullanım İzniyle
	 NON-COMMERCIAL USE PERMITTED	IN COPYRIGHT - NON-COMMERCIAL USE PERMITTED Telif Hakkı Mevcut-Ticari Amaçla kullanılamaz
	 UNKNOWN RIGHTSHOLDER	IN COPYRIGHT - RIGHTS-HOLDER(S) UNLOCATABLE OR UNIDENTIFIABLE Telif Hakkı Mevcut-Hak sahibi bilinmiyor veya hak sahibine erişilemiyor
NO COPYRIGHT 	 CONTRACTUAL RESTRICTIONS	NO COPYRIGHT - CONTRACTUAL RESTRICTIONS Telif Hakkı Mevcut Değil- Sözleşmeyle Kısıtlı
	 NON-COMMERCIAL USE ONLY	NO COPYRIGHT - NON-COMMERCIAL USE ONLY Telif Hakkı Mevcut Değil-Ticari Amaçla kullanılamaz
	 OTHER LEGAL RESTRICTIONS	NO COPYRIGHT - OTHER KNOWN LEGAL RESTRICTIONS Telif Hakkı Mevcut Değil-Diğer Bilinen Yasal Kısıtlar Mevcut
	 IN THE UNITED STATES	NO COPYRIGHT - UNITED STATES Telif Hakkı Mevcut Değil-Sadece ABD
OTHER 	 COPYRIGHT NOT EVALUATED	COPYRIGHT NOT EVALUATED Telif Hakkı Değerlendirilmedi
	 COPYRIGHT UNDETERMINED	COPYRIGHT UNDETERMINED Telif Hakkı Tanımlanamadı
	 NO KNOWN COPYRIGHT	NO KNOWN COPYRIGHT Bilinen bir Telif Hakkı Mevcut Değil

EK-3: Yönerge Değişiklikleri

Arşiv Materyali		1990'lar	2000-2006	2006-2011	2011	2013	2016	2020+
Belge/Doküman (Resmi yazışmalar, raporlar)	Etütlük Liste	X	X	X	X	X	X	X
	Envanterlik Liste	X	X	X	X	X	X	X
	Kazı Ara Rapor							X
	Kazı Sonuç Raporu	X	X	X	X	X	X	X
	Bilgi ve Belge	X					X	X
	Günlük					X	X	
Kitap ve makale						X	X	X
Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, sergi kataloğu, bibliyografya, dizin, yıllık vb.)	Bibliyografya							X
	Diğer							
Görsel-işitsel materyal: Fotoğraf (slayt, negatif, baskı)		X	X	X	X	X	X	X
Grafik materyal (arkeolojik çizim, plan vb)	Obje Çizim		X	X	X	X	X	X
	Mimari Çizim		X	X	X	X	X	X
	Rölöve				X	X	X	X
	Kesit Çizim		X		X	X	X	X
	Plan	X	X	X	X	X	X	X
	Çizim				X	X	X	X
Kartografik materyal (harita vb)								X

Not: Bilgi ve belge ile çizim kavramları net olmadığı için metinlerde birden fazla kez tekrar edilmektedir. O nedenle tam bir ayırım yapılamamaktadır. Tabloyu oluştururken, değişen yönergelerde bir önceki yönerge hükümlerinin aynı kaldığı varsayılmıştır.

EK-4: Kazı Başkanlarından talep edilen arşiv materyali yazısı örneği

(© British Institute at Ankara-OFD99)



**T. C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü**

SAYI : E.16.O.AMG.O.10.00.02/710.2.

ANKARA

KONU: Sinop, Çiftlik Köyü,
Mozaikli Alan

07.07.93 04770

Dr.David FRENCH
Tahran Cad.No:24
Kavaklıdere/ANKARA

İliniz, Merkez ilçesi sınırları içinde yer alan
..... Çiftlik Köyü, Mozaik Alanı örenyerinde Sinop Müze Müdürlüğü
başkanlığında, Dr.David FRENCH'in katılımlıyla
yılında arkeolojik kazılar yapılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.
1993 yılı Çiftlik Köyü kazısı için:
390 Diğer Hizmet Alımları Harcama Kaleminden: TL,
870 Arkeolojik Kazı Giderleri Harcama Kaleminden: TL.
Ödenekler ayrılmış Müze Müdürlüğü adına
..... gönderilmektedir.
1-Yazınız ekindeki izin belgelerinden birinin alıkonup, diğerinin
her sayfasının Müze Müdürlüğüne imzalanarak iade edilmesi,
2-Kazıda çıkan envanterlik eserlerin fotoğraflarıyla birlikte envan-
ter kayıtlarının, etütük malzemelerin listelerinin, mimari eserlerin planları-
nın ve kazı sonucunda hazırlanacak bilimsel raporun kazı bitiminden sonra üç
ay içinde gönderilmesini,
3-Kazıya alınan demirbaş malzemelerin listesinin,
..... teslim edilen sarf belgelerinin onaylı birer örneğinin, kazı biti-
minden sonra bir ay içinde Bakanlığımıza gönderilmesini,
4-Kazı ekibine gerekli kolaylığın gösterilmesini
Rica ederim.

BAKAN ADINA

Prof.Dr.Engin ÖZGEN
Genel Müdür

EKLER: 1-2 adet ruhsatname
2-Envanter kağıtları
3-Kazı kurulu listesi

DAĞITIM:

Gereği:
-Sinop Valiliğine

Bilgi:
-Dr.David FRENCH
Tahran Cad. No:24
Kavaklıdere/ANKARA

EK-5: Kazı Başkanlarından talep edilen arşiv materyali yazısı örneği

(© British Institute at Ankara-OFD100) (Douglas Baird'in izinleri ile)

07/27/2001 14:05

98-312-3116603

ANT. MUZ. GEN. MUD.

PAGE 01



T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
ANITLAR VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.16.0.AMG.0.10.00.02.713.2

ANKARA

KONU: Konya İli Arkeolojik Yüzey Araştırması
2001- Çalışmaları

27.07.01*008328

Sayın, Dr. Douglas BAIRD
Department of Archaeology
University of Liverpool
William Hartley Building
Brownlow Street
Liverpool, L69 3GS
İNGİLTERE

Konya İli'nde ekli haritada işaretli alan dahilinde, başkanlığımızdaki bir ekip tarafından yapılmak istenen arkeolojik yüzey araştırması, etnoarkeolojik çalışmalar hariç olmak koşulu ile Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Söz konusu çalışmaya Bakanlık Temsilcisi olarak Konya Müzesi Uzmanı Yaşar ERTEN görevlendirilmiştir.

-Çalışmanın başlayacağı tarihin temsilciye bildirilmesini;

-Yazımız ekinde gönderilen izin belgesinin birinin alınarak, diğerinin imzalanarak geri gönderilmesini;

-Yüzey araştırmasında tespit edilen buluntuların, mimari eserlerin birer fotoğraflarının, renkli diapositiflerinin, plan, kesit, çizim varsa disketlerinin ve çalışma sonunda Türkçe olarak hazırlanacak çalışma raporlarının çalışma bitim tarihinden itibaren stresi içinde Bakanlığımıza gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Dr. Alpay PASİNLİ
Arkeolog
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER:

EK 1- Ekip Listesi (1 sayfa)

EK 2- Çalışma Programı ve Haritası (2 sayfa)

EK 3- İzin Belgesi (2 adet)

EK-6: Kazı Başkanlarından talep edilen arşiv materyali yazısı örneği

(© British Institute at Ankara-OFD101)


T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.16.0.AMG.0.10.00.02.710.1.(Gn.) / 4135
KONU: Kazı ve Araştırmalara İlişkin Dokümanlar

ANKARA
07.05.2001

*İngiliz Arkeoloji Enstitüsü
Tahrir Caddesi No 24
Kavaklıdere - ANKARA*

İLGİ: 10.4.2001 tarih ve 3150 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla kazı ve yüzey araştırmalarından her çalışma sezonu sonunda fotoğraf, dia ve plan/proje gibi dokümanlar istendiği malumunuzdur. Bazı kazı başkanları ve profesörler Genel Müdürlüğümüzle temasa geçerek yanlış anlaşılaktan kaynaklandığı görülen kaygılarını dile getirmişlerdir. Bazı profesörlerin, istenilen bu dokümanlar yoluyla çalışmalarının, kontrol edileceği gibi izlenimlere kapıldıkları anlaşılmaktadır. Kazı ve araştırma yapan bilim adamları her sene düzenlenen uluslararası sempozyumda verdikleri bildirilerle, çalışmalarını sunmakta olup Bakanlığımızca bu bildiriler izlenerek ve daha sonra yayınlanarak gerekli değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Bu yanlış anlaşılmaların önüne geçilebilmesi için aşağıdaki hususların açıklanması gerekli görülmüştür.

İstenilen dia, fotoğraf ve diğer dokümanlar Genel Müdürlüğümüzde bir arşiv oluşturulması için talep edilmektedir. Her yıl 300 civarında kazı ve yüzey araştırması yapıldığı düşünülürse, ortalama 30 dia hesabıyla senede 10 bin adetlik, önümüzdeki 5-10 yıl içinde de 100 binleri aşan ciddi bir arşiv oluşturulabilecektir. Yayın hakkı saklı kalmak üzere gerektiğinde, belirlenecek usul ve esaslarla herkesin yararlanmasına sunulacak böyle bir arşivin meydana getirilmesindeki gereklilik ve fayda herkesce tereddütsüz kabul edilmektedir. Öte yandan Bakanlığımızca istenilen dokümanların masraflarını karşılamakta güçlük çeken Türk Heyetlerine müracaatları halinde gerekli ödenek gönderilecektir.

-2-

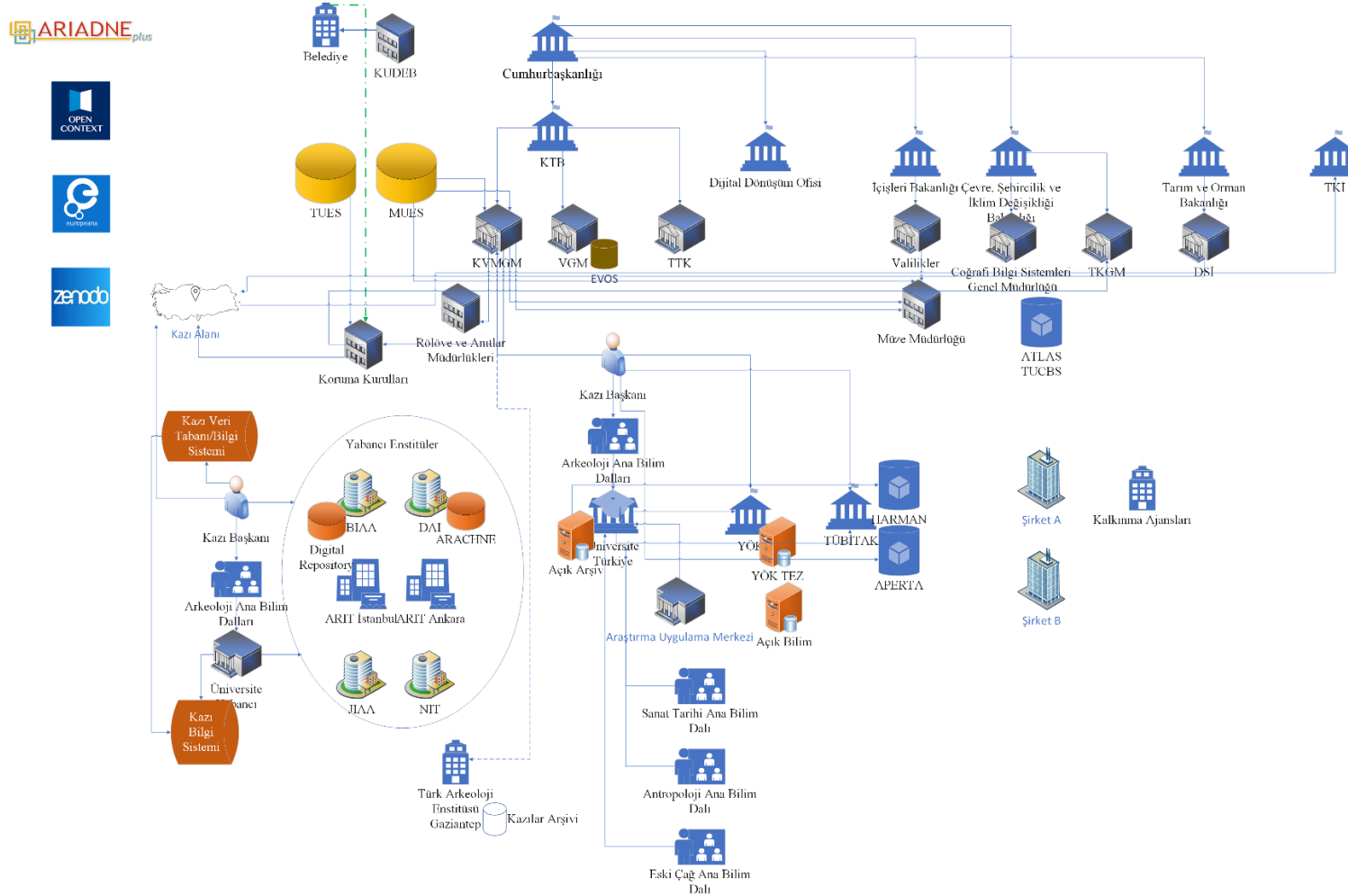
Bu açıklamalar bağlamında söz konusu arşiv oluşturulması çalışmalarının yararlılığının bilim kurullarınca takdir edileceği ve benimsenerek destekleneceği umud edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

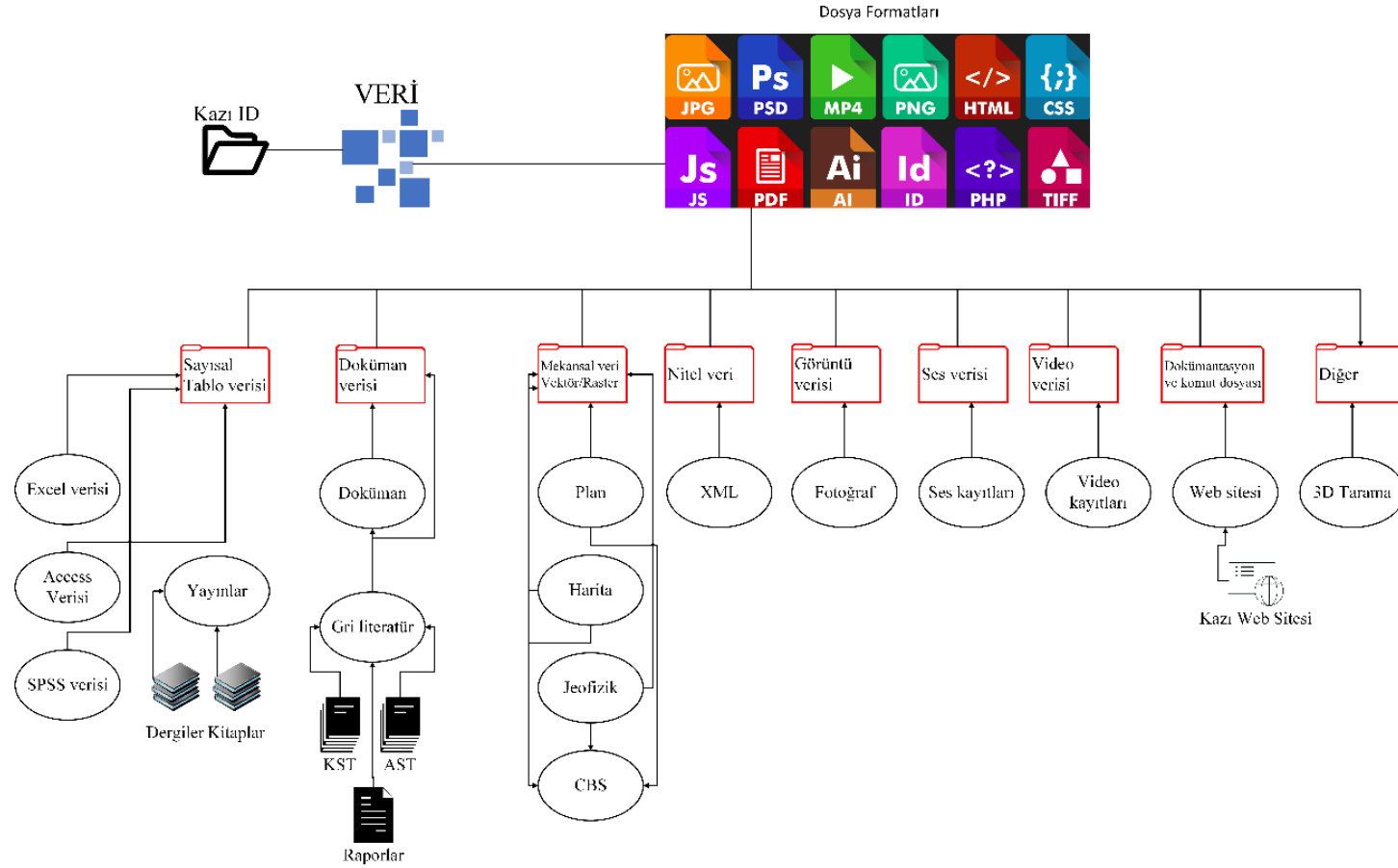
Dr.Alpay PASINLI
Arkeolog
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
-Valiliklere
-İlgili Kazı Başkanlarına
-İlgili Araştırma Başkanlarına
-Arkeoloji Enstitülerine

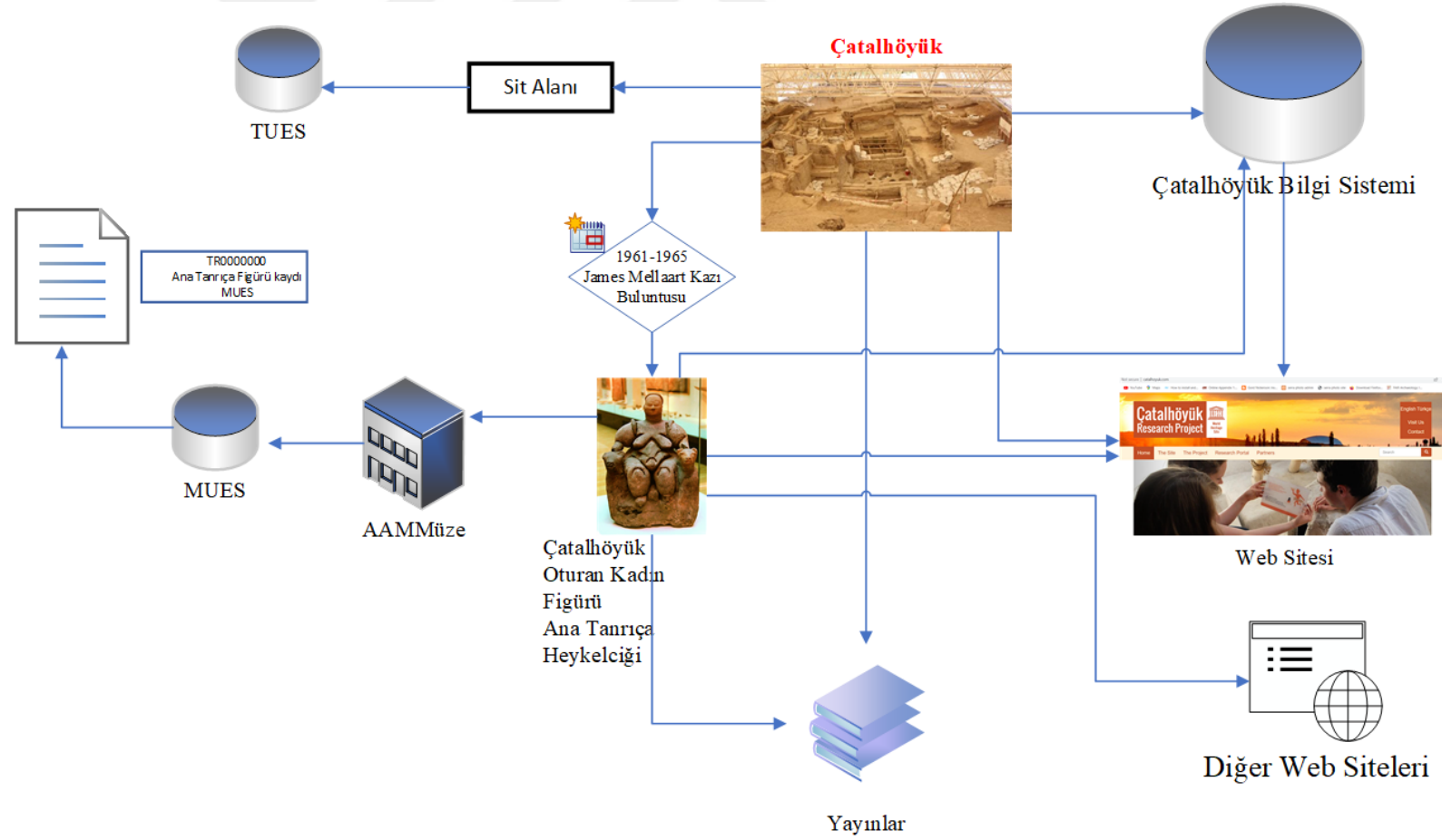
EK-7: Kültürel miras ve arkeolojik veriler ile ilgili aktörleri ve var olan sistemleri gösteren şema



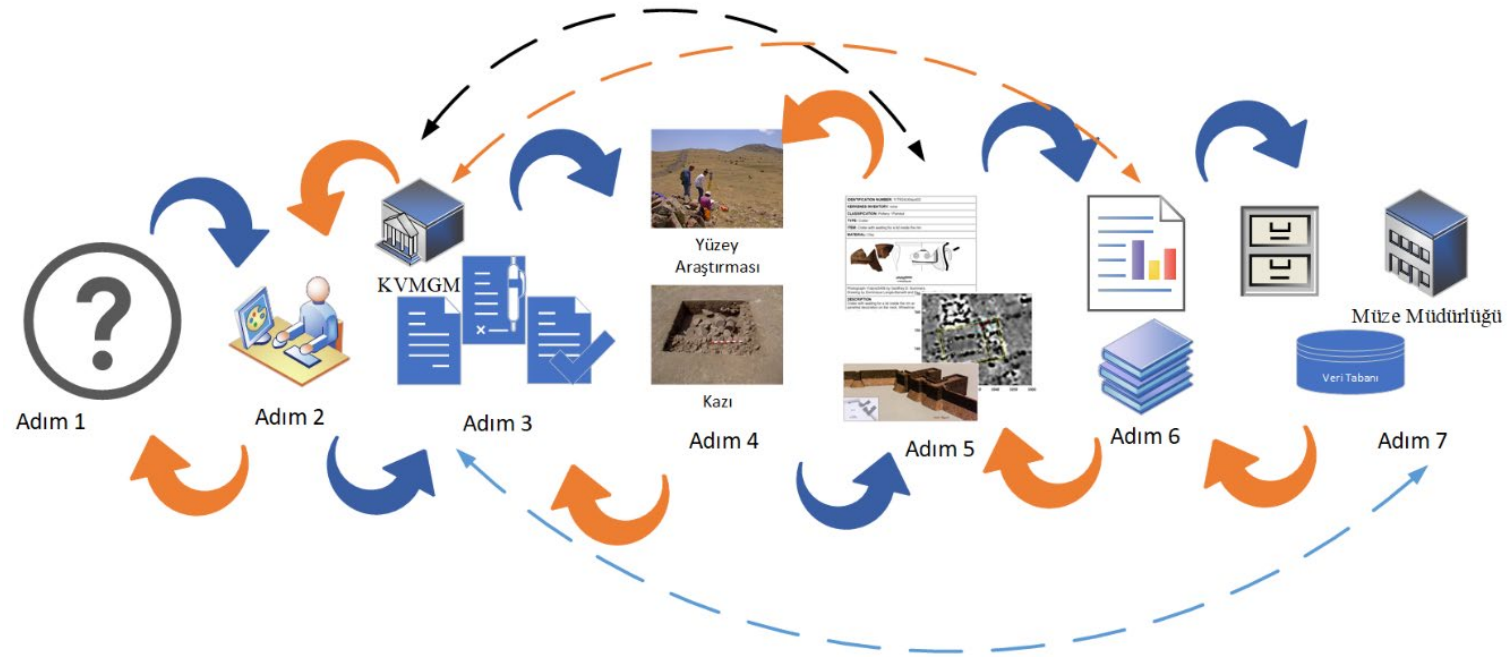
EK-8: Arkeolojik arařtırmalara iliřki verileri g steren řema



EK-9: Çatalhöyük ana tanrıça örneği ile bir buluntunun bilgisini gösteren figür



EK-10: Kazı süreçleri adımlarını ve döngülerin gösterimi



EK-10: Üniversiteler bünyesinde arkeoloji araştırma ve uygulama merkezleri

No	Bağlı Üniversite	Olduğu	Araştırma ve Uygulama Merkezi Adı	Web Sitesi
1	Afyon Üniversitesi	Kocatepe	Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	https://arkeomer.aku.edu.tr/
2	Anadolu Üniversitesi		Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi	https://www.anadolu.edu.tr/universitemiz/merkezler/arkeoloji-ve-sanat-tarihi-arastirma-ve-uygulama-merkezi
3	Ankara Üniversitesi		Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKUSAM)	http://ankusam.ankara.edu.tr/
4	Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi		Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi (ARÇED)	https://hacibayram.edu.tr/arced
5	Akdeniz Üniversitesi		Su Altı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi	http://www.suua.org/
6	Bartın Üniversitesi		Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi	https://bauam.bartın.edu.tr/
7	Bilecik Üniversitesi		Deneyisel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	http://w3.bilecik.edu.tr/deneysel-arkeoloji/
8	Boğaziçi Üniversitesi		Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi	https://arastirma.boun.edu.tr/tr/halet-cambel-ve-nail-cakirhan-arkeoloji-geleneksel-mimarlik-ve-tarih-uygulama-ve-arastirma-merkezi
9	Çukurova Üniversitesi		Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi	https://arum.cu.edu.tr/
10	Doğu Akdeniz Üniversitesi		Arkeoloji ve Kültürel Varlıkları Araştırma Merkezi (AKVAM)	https://www.emu.edu.tr/tr/akademik/arastirma/arastirma-merkezleri/arkeoloji-ve-kulturel-varliklari-arastirma-merkezi-akvam/1278
11	Düzce Üniversitesi		Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ⁴⁷	
12	Gaziantep Üniversitesi		Arkeolojik ve Kültürel Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ⁴⁸	

⁴⁷ Üniversite web sitesi bulunmamaktadır. Bakınız: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190107-1.htm>

⁴⁸ Üniversite web sitesi bulunmamaktadır. Bakınız: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130825.pdf>

No	Bağlı Üniversite	Olduğu	Araştırma ve Uygulama Merkezi Adı	Web Sitesi
13	İnönü Üniversitesi		Arsलantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi ⁴⁹	
14	İstanbul Üniversitesi		Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırma Merkezi	https://klasikarkeoloji-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/antalya-bolgesi-arkeoloji-arastirma-merkezi/antalya-bolgesi-arkeoloji-arastirma-merkezi
15	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi		Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARSAMER)	https://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=42
16	Hasan Kalyoncu Üniversitesi		Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	https://www.hku.edu.tr/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/#
17	Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi			https://www.ayu.edu.tr/arkeolojiens
18	İstanbul Üniversitesi		Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırma Merkezi	https://klasikarkeoloji-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/antalya-bolgesi-arkeoloji-arastirma-merkezi/antalya-bolgesi-arkeoloji-arastirma-merkezi
19	İstanbul Üniversitesi		Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi	https://vantam-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
20	Kastamonu Üniversitesi		Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARKEM)	https://tarkem.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
21	Koç Üniversitesi		Arkeoloji Laboratuvarı	https://cssh.ku.edu.tr/arastirma/laboratuvarlar/arkeoloji-laboratuvari/
22	Koç Üniversitesi		Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)	https://www.ku.edu.tr/iletisim/kampuslerimiz/suna-inan-kirac-akdeniz-medeniyetleri-arastirma-merkezi-akmed/
23	Koç Üniversitesi		Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)	https://anamed.ku.edu.tr/
24	Medeniyet Üniversitesi		Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi	https://tisam.medeniyet.edu.tr/tr
25	Mersin Üniversitesi		Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM)	https://kaam.mersin.edu.tr/
26	Orta Doğu Teknik Üniversitesi		Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAÇDAM)	https://tacdam.metu.edu.tr/tr
27	Pamukkale Üniversitesi		Arkeoloji Enstitüsü	https://www.pau.edu.tr/arkeolojienstitusu

⁴⁹ Üniversite web sitesi bulunmamaktadır. Bakınız: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-4.htm>

No	Bağlı Üniversite	Olduğu	Araştırma ve Uygulama Merkezi Adı	Web Sitesi
28	Rumeli Üniversitesi		Arkeolojik Araştırmalar Ofisi	https://rumeli.edu.tr/tr/universite/ofis-ve-koordinatörlükler/rumeli-arkeolojik-arastirmalar-ofisi
29	Selçuk Üniversitesi		Arkeolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi ⁵⁰	https://www.selcuk.edu.tr/Birim/arastirma-ve-uygulama-merkezleri/arkeolojik_calismalar_uygulama_ve_arastirma_merkezi/2056#!
30	Süleyman Demirel Üniversitesi		Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARARUM)	https://ararum.sdu.edu.tr/
31	TC Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi		Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	https://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/kuzey-ege-arkeoloji-arastirmalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi/2497/Page.aspx
32	Uludağ Üniversitesi		Mozaiik Araştırma ve Uygulama Merkezi (UMAM))	http://arkeoloji.uludag.edu.tr/mozaiikarastirmamerkezi/index.html
33	Uludağ Üniversitesi		Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)	http://aram.uludag.edu.tr/
34	Uluslararası Kibris Üniversitesi		Arkeoloji Kültürel Miras ve Koruma Merkezi	https://www.ciu.edu.tr/tr/arastirma/arastirma-merkezleri/arkeoloji-kulturel-miras-ve-koruma
35	Uşak Üniversitesi		Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama Araştırma Merkezi ⁵¹	https://luam.usak.edu.tr/
36	Sinop Üniversitesi		Su Altı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi	https://susam.sinop.edu.tr/home/

⁵⁰ Merkeze dair web sitesinde <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210913-6.htm>

⁵¹ Merkeze dair web sitesinde <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170221-6.htm>

bilgi bulunmamaktadır. Bakınız:

bilgi bulunmamaktadır. Bakınız:

EK-11-1: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Acemhöyük)

Şehir		Aksaray
Kazı Adı		Acemhöyük
Kazı Başkanı/Başkanları		1962- 1988: Prof. Dr. Nimet Özgüç 1989-..... Prof. Dr. Aliye Öztan
Alternatif İsimleri		
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7593990
Vikiveri		
Web sitesi	Web sitesi	Yok
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/aksaray/gezilecekyer/acemhoyuk
	TAY	http://tayproject.org/TAYmaster.fm\$Retrieve?YerlesmeNo=10&html=masterengdetail.html&layout=web
	OpenContext	Yer almıyor
	Ariadne	Yer almıyor
Not	Ankara Üniversitesi DTCF sayfasında kısa bilgi mevcut	http://www.dtcf.ankara.edu.tr/en/acemhoyuk-3/#:~:text=Kaz%C4%B1%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%3A%20Prof.Dr.Aliye%20%C3%96ztan&text=Nimet%20%C3%96zg%C3%BC%C3%A7%3B%201989%2D%20Prof.,Aliye%20%C3%96ztan%20ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda)%20kaz%C4%B1lar%20s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClmekte.
		Bayram 2008: sayfa 10-11

EK-11-2: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Karain)

Şehir		Antalya
Kazı Adı		Karain
Kazı Başkanı/Başkanları		1946-1972 İ.K. Kökten 1985-2014 Işın Yalçınkaya 2015- Prof. Dr. Harun Taşkiran
Alternatif İsimleri		Karain Mağarası
Getty TGN		Karain sorgusu ile bu Karain'e ait bilgi gelmemektedir
Vikiveri		
Web sitesi	Web sitesi	Yok http://karainexcavation.humanity.ankara.edu.tr/ adresi açık ama herhangi bir içerik bulunmamaktadır
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/karain-magarasi
	TAY	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/karain-magarasi
	OpenContext	Mevcut Zooarkeoloji veri setleri ve fotoğraflar bulunmakta
	Ariadne	https://portal.ariadne-infrastructure.eu/resource/118AB0C1-7646-3D44-85B8-82FE64778B0E : Proje ROCEEH https://www.roceeh.uni-tuebingen.de/roadweb/tcpdf/localityInfoPDF/localityInfoPDF.php?locality=Karain%20Cave
Not	Ankara Üniversitesi DTCF sayfasında kısa bilgi mevcut	https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/karain-magarasi-kazisi/
		Bayram 2008: 128-129

EK-11-3: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Aspendos)

Şehir		Antalya
Kazı Adı		Aspendos
Kazı Başkanı/Başkanları		1946, 1991: Arif Müfit Mansel 2012-2013: Antalya Müzesi Müdürlüğü 2014- Prof. Dr. Veli Köse
Alternatif İsimleri		Aspendus
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7690407 http://vocab.getty.edu/page/tgn/1086119 (Belkıs)
Vikiveri		
Web sitesi	Web sitesi	Var
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Var Ancak sadece web sitesine eklenmiş durumda
	Veri	Kapalı veri tabanı mevcut
	URL	http://aspendosexcavation.ankara.edu.tr/
	Second URL	http://pisidia.org/
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/aspendos
	TAY	Yok
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/aspendos-kazilari/
		Bayram 2008: yok

Not: Aspendos Dünya Miras Alanı Listesi'nde yer almaktadır
(<https://whc.unesco.org/en/list/1519>)

EK-11-4: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Nysa)

Şehir		Aydın
Kazı Adı		Nysa
Kazı Başkanı/Başkanları		1985-2010: V. İdil, 2013-16: Aydın Müzesi Müdürlüğü 2017-....Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner
Alternatif İsimleri		Nysa Antik Kenti
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7002622
Vikiveri		
Web sitesi	Web sitesi	Var
	Yayınlar	Yayın Listesi Var ancak linkler mevcut değil
	Görseller	Var Yıllara göre gruplandırılmış yeterli tanımlayıcı ve ID bilgisi mevcut değil
	Veri	Var Video linklerine (YouTube) ve yapılara ilişkin bilgi ve fotoğraflar mevcut
	URL	http://nysa.ankara.edu.tr/
	Second URL	
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/aydin/gezilecekyer/nysa-
	TAY	http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm\$Retrieve?YerlesmeNo=6180&html=masterdetail.html&layout=web
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/nysa-antik-kenti/
		Bayram 2008: 180-181

EK-11-5: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Alexandria Troas)

Şehir		Çanakkale
Kazı Adı		Alexandria Troas
Kazı Başkanı/Başkanları		1995-2009: E. Schwertheim-H. Wiegartz 2011-.... Prof. Dr. Erhan Öztepe
Alternatif İsimleri		Aleksandreia Troas Eski Stambul Sigeia
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7002333
Vikiveri		
Web sitesi	Web sitesi	Yok
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/canakkale/gezilecekyer/aleksandria-troas-antik-kenti
	TAY	http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm\$Retrieve?YerlesmeNo=122&html=masterdetail.html&layout=web
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not	Açık Ders içeriğinde kazıya ilişkin bilgi mevcut ancak filigranlı ve yıl bilgisi mevcut değil	https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/161293/mod_resource/content/1/KLA%20217_6Hafata%20Alexandria%20Troas.pdf
		Bayram 2008: 28-29

EK-11-6: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Resuloğlu Mezarlığı ve Yerleşim Yeri)

Şehir		Çorum
Kazı Adı		Resuloğlu Mezarlığı ve Yerleşim Yeri
Kazı Başkanı/Başkanları		2003-2006 Tayfun Yıldırım 2008-2009 Tayfun Yıldırım-Çorum Müzesi Müdürlüğü 2010-....Prof. Dr. Tayfun Yıldırım
Alternatif İsimleri		Resuloğlu Yerleşim Yeri ve Mezarlığı Araçlar
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7688368
Vikiveri		Yok
Web sitesi	Web sitesi	Yok
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	Yok
	TAY	http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm\$Retrieve?YerlesmeNo=176&html=masterdetail.html&layout=web
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/resuloglu-yerlesim-yeri-ve-mezarligi/
		Bayram 2008: Yok

EK-11-7: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Eskiyapar)

Şehir		Çorum
Kazı Adı		Eskiyapar
Kazı Başkanı/Başkanları		1945 Ekrem Akurgal 1968-1982 Raci Temizer 1991-1992 Çorum Müzesi Müdürlüğü 2010- Prof. Dr. İ. Tunç Sipahi
Alternatif İsimleri		
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7723635 http://vocab.getty.edu/page/tgn/7680028 (Eskiyapar Ören yeri)
Vikiveri		
Web sitesi	Web sitesi	Yok http://www.eskiyapar.org/ adresi tez çalışması başladığında erişilebilir durumda iken 28/09/2022 tarihinde erişim sağlanamamıştır.
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	Yok
	TAY	http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm\$Retrieve?YerlesmeNo=867&html=masterdetail.html&layout=web
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/eskiyapar-hoeyuegue/
		Bayram 2008: Yok

EK-11-8: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Zeugma)

Şehir		Gaziantep
Kazı Adı		Zeugma
Kazı Başkanı/Başkanları		1987 Gaziantep Müzesi Müdürlüğü 1992-2000 Gaziantep Müzesi Müdürlüğü 1993-1994 Batı Avustralya Üniversitesi (David Kennedy) 1995-1999 Nantes Üniversitesi (Catherine Abadie-Reynal) 2000 Oxford Arkeoloji Ekibi 2002-2004 Gaziantep Müzesi 2005-.....Prof. Dr. Kutalmış Gökay
Alternatif İsimleri		
Getty TGN		Zeugma sorgusu ile gelen veriler Hatay ile ilişkili, Belkıs ile yapılan sorguda da anlamlı bir sonuç elde edilememektedir
Vikiveri		https://www.wikidata.org/wiki/Q196987
Web sitesi	Web sitesi	Var
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilecekyer/belkiszeugma-antik-kenti
	TAY	Yok
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/zeugma-antik-kenti/
		Bayram 2008: 266-267

Notlar:

<http://zeugmaarchproject.com/> yapım aşamasında

<http://www.zeugma.org.tr/> Gaziantep Sanayi Odası

<http://zeugma.org.tr/kazicalismalari.aspx>

http://www.tayproject.org/kazilar_t.htm kazı başkanları ve tarihleri TAY sitesinden değil açık ders notlarından alınarak yazılmıştır

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/161297/mod_resource/content/1/KLA%20217_12%20Hafta%20Zeugma.pdf

EK-11-9: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Bağlararası)

Şehir		İzmir
Kazı Adı		Bağlararası
Kazı Başkanı/Başkanları		2002 Hayat Erkanal-E. Karaturgut 2009-....Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu
Alternatif İsimleri		
Getty TGN		Yok
Vikiveri		Yok
Web sitesi	Web sitesi	http://ankusam.ankara.edu.tr/cesme/
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	Yok
	TAY	http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm\$Retrieve?YerlesmeNo=7550&html=masterdetail.html&layout=web
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		
		Bayram 2008: Yok

EK-11-10: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Limantepe)

Şehir		İzmir
Kazı Adı		Limantepe
Kazı Başkanı/Başkanları		1979-1983 G. Bakır-Ç. Anlağan 1992-2020 Hayat Erkanal 2020-...Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu
Alternatif İsimleri		Liman Tepe
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7032992
Vikiveri		https://www.wikidata.org/wiki/Q4261739
Web sitesi	Web sitesi	http://ankusam.ankara.edu.tr/limankara/
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	Yok
	TAY	Yok
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/liman-tepe-tunc-cagi-liman-kenti/
		Bayram 2008: 168-169

EK-11-11: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Kültepe)

Şehir		Kayseri
Kazı Adı		Kültepe
Kazı Başkanı/Başkanları		1893-1894, E. Chantre-H. Winckler, 1906, 1925, H. Winckler, B. Hrozný, 1948-1962, T.-N. Özgüç, 1963-1975, T. Özgüç-M. Akok, 1977-1995, T. Özgüç-K. Emre 2004-2005 T. Özgüç, 2006-Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu
Alternatif İsimleri		Kültepe Kultepe Kul Tepe Kanesh Kanes Kanish Nesa
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/7002552
Vikiveri		https://www.wikidata.org/wiki/Q538605
Web sitesi	Web sitesi	Yok
	Yayınlar	Yok
	Görseller	Yok
	Veri	Yok
	URL	Yok
	Second URL	Yok
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kayseri/gezilecekyer/kultepe-kanis-karum
	TAY	http://www.tayproject.org/TAYages.fm\$Retrieve?CagNo=2111&html=ages_detail_t.html&layout=web
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		https://www.ankara.edu.tr/dizin/akademik_kazilar/liman-tepe-tunc-cagi-liman-kenti/
		Bayram 2008: 168-169

EK-11-12: Kazı verisi bilgi erişim değerlendirme formu (Teos)

Şehir		
Kazı Adı		Teos
Kazı Başkanı/Başkanları		1863, R.P. Pullan, 1924-1925, Y. Bequignon-A. Laumonier, 1962-1966, Y. Boysal-B. Ögün, 1989-1992, M. Uz, 1993, N. Tuna, 2010-...Prof. Dr. Musa Kadioğlu
Alternatif İsimleri		Siğacık Siğacık Sigacık Sigacak Sighajik Teos
Getty TGN		http://vocab.getty.edu/page/tgn/5003765 Teos Liman? http://vocab.getty.edu/page/tgn/7700105
Vikiveri		https://www.wikidata.org/wiki/Q17586
Web sitesi	Web sitesi	Var http://www.teosarkeoloji.com/
	Yayınlar	
	Görseller	Var
	Veri	Veri tabanları yapım aşamasında olduğu belirtiliyor
	URL	
	Second URL	
Veri Arşivleri	Türkiye Kültür Portalı	Yok Ören yeri ile ilgili fotoğraflar mevcut
	TAY	http://www.tayprojesi.org/TAYages.fm\$Retrieve?CagNo=10187&html=ages_detail_t.html&layout=web
	OpenContext	Yok
	Ariadne	Yok
Not		
		Bayram 2008: Yok

EK-12: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen kazılara ilişkin verilere erişim durum değerlendirme tablosu

		Web sitesi						Veri Arşivleri			
Şehir	Kazı Adı	Web Sitesi	Yayınlar	Görseller	Veri	URL	İkinci URL	Türkiye Kültür Portalı	TAY	OpenContext	ARIADNE
Aksaray	Acemhöyük	0	0	0	0	0		1	1	0	0
Antalya	Karain	0	0	0	0	0		1	1	10	0
Antalya	Aspendos	11	0	0	10	1	1	1	0	0	10
Aydın	Nysa	10	10	10	0	1		1	1	0	10
Çanakkale	Alexandria Troas	0	0	0	0	0		1	1	0	10
Çorum	Resuloğlu Mezarlığı ve Yerleşim Yeri	0	0	0	0	0		0	1	0	0
Çorum	Eskiyapar Höyük	11	0	10	0	0		0	1	0	0
Çorum	Alacahöyük	10	0	0	0	0	0	1	1	10	10
Gaziantep	Zeugma	10	0	0	0	1	1	1	0	0	10

İzmir	Bağlararası Yerleşimi	10	0	0	0	1		0	1	0	0
İzmir	Teos	11	0	10	0	1		0	1	0	10
İzmir	Limantepe	10	0	10	0	1		0	1	0	0
Kayseri	Kültepe	0	0	0	0	0		1	1	0	0

EK-13: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen kazılara ilişkin verilere erişim durum değerlendirme tablosuna ilişkin lejant

Şehir: Kazı Alanının bulunduğu İl

Kazı Adı: KTB tarafından yayınlanan listelerde belirtilen kazı adı, alternatif isimler ve ingilizce isimlerin de araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır

Web sitesi: Google araması kazı adına göre yapılmıştır. Kazı alanı adına açılmış web sitesini tespit etmek için varsa Google aramasındaki ilk 5 sonuca bakılmıştır. Yalnızca güncel aktif web siteleri dikkate alınmıştır. Üniversite/Enstitü tarafından oluşturulmuş tek proje sayfaları dikkate alınmamıştır.

0: Web sitesi mevcut değil

10: Web sitesi açılmış, resmi değil örneğin; Üniversite/enstitü dışındaki enstitüler tarafından kurulur/yönetilir. Veya web sitesi, üniversite/enstitü tarafından barındırılmaktadır.

11: Web site doğrudan proje tarafından açılmış ve yönetilmektedir.

Yayınlar: Eğer web sitesi yayınlara ilişkin bilgi içeriyorsa

0: Yayın listesi bulunmamaktadır

10: Yayın listesi mevcut ancak hyperlinkler (bağlantılar) mevcut değil

11: Yayın listesi mevcut ve yayınlara erişim sağlanmaktadır

Görseller: Eğer web sitesi görsel içeriyorsa ve görseller nesne, yapı veya fotoğrafa ait izlenebilir tanımlayıcılar (ID) içeriyorsa

0: Görsel içermiyorsa veya herhangi bir sistematığe sahip olmadan web sitesine eklendiyse

10: Görseller bulunabilir ID'lere sahipse

11: Görseller bir veri tabanı veya arşive bağlı ise

Veri: Eğer web sitesi arkeolojik veri içeriyorsa (açık veya kapalı erişim)

0: Veri veya veri tabanı mevcut değil

10: Kapalı erişimde veri tabanı veya veri

11: Açık erişim (veri/veri tabanı) veya bir veri arşivine link mevcut

URL: Eğer mevcutsa web sitesine erişim URL bilgisi

Veri Arşivleri: Veri arşivlerinde proje adı ile arama. İngilizce veya diğer bilinen isimler de aramada kullanılmıştır

Türkiye Kültür Portalı: Kültür Portalı'nda yayınlanma durumu
(Türkçe/İngilizce karakterlere göre de arama yapılmıştır)

TAY Projesi: TAY Projesi'nde yayınlanma durumu

0: Mevcut değil

1: Kazı alanı veya sit alanına ait enformasyon mevcut

OpenContext

Ariadne

0: Mevcut değil

10: Tek bir veri setine veya bölgesel bir araştırmanın bir parçası olacak şekilde tek veri seti; bir yapı veya birden fazla yapıya özgü arama sonucu

11: İki veya daha fazla veri seti mevcut, proje veya proje için sistematik çalışma veya desteğin yapılarak veri eklendiğini gösterecek şekilde

EK-14: Açık kaynak kodlu veri toplama ve saklama aracı (Kobo Toolbox)

Kobotoolbox: Arkeolojik çalışmalarda da kullanılabilecek açık kaynak kodlu veri toplama ve saklama aracıdır. Arkeolojik araştırmalar için istenilen şekilde form oluşturulmasına da imkan veren altyapısı bulunmaktadır. Bu çalışma sırasında DELTA çevrimiçi eğitimleri alındığı sırada kazılar için gerekli formların nasıl oluşturulacağına dair bilgiler edinilmiştir. Ayrıca kobotoolbox’da deneme Projesi de oluşturulmuştur. (<https://www.kobotoolbox.org/kobo/>)

Arkeolojik Kazı Bilgi Formu

Kazı Bilgileri

KAZI ADI
KAZI ID
PROJE NO

Kazı Başkanı Bilgileri

KAZI BAŞKANI ADI SOYADI
KAZI BAŞKANI ORCID ID
KAZI BAŞKANININ GÖREVLİ OLDUĞU ÜNİVERSİTE *
☐ Ankara Üniversitesi
☐ Hacettepe Üniversitesi
☐ İstanbul Üniversitesi

EK-15: Veri Yönetim Planı

Bu tez çalışması kapsamında farklı farklı veri yönetim planları incelenmiş olup⁵², Türkiye’de TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan Veri Yönetim Planına bilgiler girilerek aşağıdaki plan oluşturulmuştur. Tez Çalışması gerçekleştirilirken Leiden Üniversitesi VYP, 07 Mayıs 2021 tarihinde ARCHON tarafından verilen “Data Management for Archaeologists” eğitimine çevrimiçi katılım sağlanarak dijital arkeolojik veri yönetim planları oluşturulması konusunda, ARCHON desteği ile alınan eğitim sonrasında hazırlanmış ve tez çalışması sonrasında TÜBİTAK VYP doldurularak son hali verilmiştir.

⁵² https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/veri_yonetim_plani.docx erişim tarihi 26/03/2022

- Ayrıca bakınız Horizon 2020 DMP Template
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm#A1-template
- Horizon 2020 DMP template ODT format
- DCC Template : <https://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>
Checklist for DCC DMP Available online: <http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>
- ADS guideline : <https://archaeologydataservice.ac.uk/advice/DataManagementPlans.xhtml> Leiden University Data Management Plan template, v 4.2 Latest version of the template available on Zenodo: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3903267> Tips and tricks for writing a Data Management Plan Leiden University: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3903307>

Tez Veri Yönetim Planı

Nurdan Atalan Çayırezmez, Ankara, Türkiye

<https://orcid.org/0000-0003-3708-5055>

Bu Veri Yönetim Planı, Ankara Üniversitesi, DTCF, Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü bölümünde “Türkiye’de Dijital Arkeolojik Veri Yönetimi” başlıklı doktora çalışması sırasında toplanacak verileri kapsar. TÜBİTAK Açık Bilim Politikasıyla uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu plan, bu tez süresince üretilen verilerin kullanılabilirliği, erişimi ve korunmasını sağlamak için uygun şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

1. Araştırmanız sırasında hangi tür veriler kullanılacak ve/veya elde edilecektir?

Açıklama: Araştırma sonuçlarını elde etmek için biriktirilen, gözlemlenen veya yaratılan verinin tamamı araştırma verisidir (sayısal veri, dokümanlar, laboratuvar notları, anketler, cevaplar, kopyalar, ses ve video kayıtları, fotoğraflar, filmler, tarihi eserler, numuneler, örnekler, modeller, algoritmalar, senaryolar, simülasyon sonuçları, metotlar ve iş akışları vb.). Proje süresince üretilcek verinin tür ve formatlarının, verinin tanımlanmasında kullanılan dizin ve dosya adlandırma kurallarının ile verinin tanımlanmasında kullanılacak standartların bu bölümde açıklanması gerekmektedir. Proje sırasında üçüncü taraflardan veri transferi yapılacaksa bu durumun da belirtilmesi gerekmektedir.

Tez çalışması (2018-2022) kapsamında iş akış oluşturulmuş, araştırma sırasında bazı şekiller Türkçe’ye çevrilmiş, bazı figürler çalışma kapsamında uyarlanmış, bazı figürler de yeniden üretilmiştir. Türkiye’de kazı verilerine ilişkin formlar oluşturulmuş, arkeolojik araştırma bilgilerine dair tablosal veriler üretilmiştir.

İmajlar: Microsoft Visio kullanılarak üretilmiş olup Visio dosya formatında saklanacaktır.

Ayrıca jpg/png dönüşümü de sağlanacaktır.

Tablosal veriler Microsoft Excel kullanılarak üretilmiş olup, csv olarak saklanacaktır. Ayrıca jpg/png/pdf formatlarına da dönüşümü sağlanacaktır.

Şekiller/figürler için powerpoint ve visio kullanılacak olup jpg/png olarak saklanacaktır.

Microsoft Office Suite (Word, Visio,Powerpoint, Excel) kullanılacaktır.

Dosyalama:

Doktora_Tez_NAC olarak adlandırma yapılan dosyalar YYMMDD_dosya ismi ile saklanarak versiyon bilgisi de yer alacak şekilde saklanmaktadır.

Doktora_Tez_NAC

2023_Metin

2023_Tablolar

2023_Figürler

2. Proje kapsamında elde edilecek veya üretilecek veri, paylaşım ve tekrar kullanım için uygun olacaktır mıdır?

Açıklama: Verinin keşfedilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için alınacak önlemler, veri paylaşımı ile ilgili koşul ya da kısıtlamalar, bunların bir veri paylaşım sözleşmesi ile düzenlenip düzenlenmeyeceği ve veri yayınlamanın zamanlaması gibi düzenlemelerin bu bölümde açıklanması gerekmektedir. Akademik yayınlardaki şekillerin ve sonuçların elde edilmesini sağlayan sayıları ve/veya yazılım/kodları içeren veri setleri alandaki araştırmacıların tekrar kullanımına uygun olmalıdır.

☒Evet, proje kapsamında elde edilecek veya üretilecek veri, paylaşım ve tekrar kullanım için uygun olacaktır.

Doktora tez çalışması bitiminde YÖK Tez web sitesinde yayınlanmasından sonra veriler github adresinden erişime açılacaktır. Uygun CC lisansları kullanılarak erişime açılması planlanmaktadır.

2. soruya yanıtınız evet ise, lütfen 3, 4, 5 ve 6. Soruları da cevaplayınız.

☐Hayır, proje kapsamında elde edilecek veya üretilecek veri, paylaşım ve tekrar kullanım için uygun değildir.

(Neden araştırmanın tekrar kullanılamayacak verilerle sonuçlandırıldığının, neden saklanamayacağının veya hangi sebeplerle tekrar kullanılamayacağının açıklanması gerekmektedir.)

2. soruya yanıtınız hayır ise, lütfen sadece 6. soruyu cevaplayınız.

3. Veriler araştırma devam ederken nerede saklanacaktır?

***Açıklama:** Verilerin ne kadar süreyle saklanması gerektiği, verilerin planlanan yedekleme sıklığı ve proje süresince üretilen verilerden sorumlu kişi-bu kişinin sorumluluk alanlarının bu bölümde açıklanması gerekmektedir. Yedeklenen kopyaların hangi formatlarda saklanacağını ve bu formatlar için eğer gerekli ise yazılımların listelenmesi gerekmektedir.*

Verilerin saklanmasında kişisel Google drive hesabı ve bilgisayar ile hard disk kullanılacaktır. Daha sonra tezin yayınlanması ile github ve kişisel web sitesi üzerinden erişime açılacaktır.

4. Proje tamamlandıktan sonra veriler uzun süreli olarak nasıl saklanacaktır ve üçüncü taraflarla nasıl paylaşılacaktır? Verilere kimler erişebilecektir? TÜBİTAK'ın sunmuş olduğu veri koruma ve paylaşım planından farklı bir planınız var mıdır?

***Açıklama:** Veri için belirlediğiniz, yedekleme, saklama ve sürdürülebilirlik unsurlarını içeren uzun süreli koruma planının bu bölümde açıklanması gerekmektedir.*

Uygun CC lisans kullanılarak paylaşılması planlanmaktadır

5. Araştırma sonrasında verileri saklamak için hangi altyapı olanakları (bilgi ve iletişim teknoloji altyapıları, güvenli arşiv, buzdolabı, yasal uzmanlık vb.) kullanılacaktır?

***Açıklama:** Bu altyapılara erişmeye yönelik proje ekibinin ve/veya yürütücü kuruluşun olanakları hakkında bilgi verilmelidir.*

Kişisel web sitesi

Kişisel github hesabı mevcut olup araştırma verilerinin yayınlanmasında BIAA dijital veri arşivinin de kullanımı mümkün olabilecektir.

6. Diğer Önemli Hususlar:

***Açıklama:** Verinin korunması ve paylaşılması için onay bilgileri, gerekliyse katılımcı kimliğinin saklı tutulması için alınacak önlemler, gerekliyse hassas verilerin güvenli şekilde saklanıp aktarılmasını sağlamak için alınacak önlemler, veri sahibinin adı, yeniden kullanım lisansı, üçüncü kişilerin kullanımına yönelik kısıtlamalar, patent başvurusu ya da bir derginin ambargo süresi gibi veri paylaşımında söz konusu olabilecek herhangi bir gecikme gibi konular için gerekli açıklamaları bu bölümde tanımlayınız.*

Arkeolojik araştırmalara ilişkin kişisel veriler (kazı Başkanları, isim kuruluş ve eposta bilgisi vb.) web sitelerinde mevcut olup zaten erişime açık olduğu için bir araya getirilmiştir.

ÖZET

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması alanında farklı kurum ve kuruluşlar ile farklı disiplinlerden uzmanlar, araştırmacılar görev yapmakta, kütüphane, arşiv, müze gibi kültürel bellek kurumları önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimlere paralel olarak, kültürel mirasın fiziksel olarak değil, aynı zamanda dijital olarak da korunması konusu UNESCO başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası politika yapıcılar tarafından da üzerinde durulan bir konudur. Arkeolojik araştırmaların, dijital arkeolojinin getirdiği yenilik ve değişimlerle birlikte, daha fazla ve çeşitli veri üretmesi, bilgiye dönüştürmesi sonucunda farklı paydaşlarda, farklı formatta, fazla miktarda verilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Bilimsel çalışmaların sonuçlarının, araştırmacılarla birlikte kamuoyunun erişimine ve kullanımına sunulması konusunda, açık erişim çalışmaları ile verilerin bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışılabilir ve yeniden kullanılabilir (FAIR) olmasını sağlayacak şekilde yönetimi bir gereklilik haline gelmektedir.

Bu çalışmada, uluslararası alanda arkeolojik verilerin yönetimine yönelik yapılan araştırma ve projelerle, arkeolojik dijital veri arşivlerinden örnekler sunulmaya çalışılmıştır. Bilgi ve belge yönetiminin, arkeolojik araştırmalardaki durumunu ortaya koyabilmek amacı ile, Türkiye'deki durum literatüre, mevzuata, projelere ve Ankara Üniversitesi, Arkeoloji Ana Bilim Dalı kazılarının mevcut web siteleri ve var olan dijital veri arşivlerindeki veri durumlarına bakılarak incelenmiştir.

Bu çalışmada, dijital arkeolojik verilerin yönetimi konusunda dünyada çeşitli çalışmalar ve projeler gerçekleştirildiği, Türkiye'de farklı kurum ve kuruluşlar ile çok fazla paydaşın görev aldığı ve çeşitli veri tabanları ile web sitelerinin oluşturulduğu ortaya konmuştur.

Türkiye’deki dijital arkeolojik verilerin yönetimi için, politika ve model oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Verinin yönetimi için uluslararası bilgi yönetim standartlarına uygun oluşturulması ve paylaşılabilmesi için aktörler arasında birlikte çalışılabilirlik ve iş birliği gerçekleştirilmelidir. Veri yönetimi için standartlar, ontoloji ve kontrollü sözlüklerin oluşturulması, kalıcı tanımlayıcılar kullanılması, ortak veri paylaşım platformu kullanılması, üniversite açık arşiv altyapılarının arkeolojik verilere yönelik de güncellenmesi, telif hakları ve dijital haklar yönetimi alanında çalışmalar yapılması, insan kaynağına yatırım yapılması ve mali kaynak sağlanması konusunda önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: dijital arkeolojik veri arşivi, arkeolojik araştırmalar, açık erişim, FAIR, dijital arkeolojik veri yönetimi, veri yönetim planı

ABSTRACT

Experts and researchers from different disciplines and different institutions and organisations, such as libraries, museums and archives, work to protect and transfer the cultural heritage to future generations. In parallel with the developments in the information and communication technologies, protecting cultural heritage is not only physically but also digitally has become an important for national and international policy makers. This issue is also emphasized by UNESCO. In the digital era, archaeological investigations also changed and digital archaeology brought new techniques and methods. Archaeological research now produces more and diverse data and transforms it into information, resulting in the formation of large amount of data in different formats for different stakeholders.

Thus, it becomes a necessity to manage the results of archaeological research data, together with researchers in such a way to ensure that the data is open access and findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR). Researchers need to do research data Management from the beginning to the end of the research in order to manage their data, store, protect and made openly accessible and apply FAIR principles.

This dissertation presents case studies and examples chosen among the archaeological digital data archives, and studies and projects carried out internationally in the field of archaeological data management. In order to assess the current context of information and records management in archaeological research data in Turkey, the dissertation examines the literature, legislation, projects and the current websites of the excavations carried out by Ankara University, Archeology Department, and existing digital data archives.

This dissertation demonstrates that various studies and projects are carried out in the world to manage digital archaeological data. Different institutions and organizations and many stakeholders are involved archaeological research in Türkiye and, as a result, various databases and websites are created.

The dissertation provides a set of recommendations, including the need to establish policies for the management of digital archaeological data. For the management of digital archaeological data in Türkiye, suggestions have been made to create a policy and model. In order to apply the international standard for data management actors needs to work together and make collobaration. Recommendations suggested for standards for data management, creating ontology and controlled dictionaries, using permanent identifiers, using a common data sharing platform, updating university open archive infrastructures for archaeological data, working in the field of copyright and digital rights management, investing in human resources and providing financial resources. recommendations have been made.

Keywords: Digital archaeological repositories, archaeological research, open access, FAIR, digital archaeological data management, data management plan